

Н. И. КРИВЦОВ, Р. Б. КОЗИН,
В. И. ЛЕБЕДЕВ, В. И. МАСЛЕННИКОВА



ПЧЕЛОВОДСТВО



Н. И. КРИВЦОВ, Р. Б. КОЗИН,
В. И. ЛЕБЕДЕВ, В. И. МАСЛЕННИКОВА

ПЧЕЛОВОДСТВО

*Рекомендовано Учебно-методическим объединением
высших учебных заведений Российской Федерации
по образованию в области зоотехнии и ветеринарии
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 110401 — Зоотехния
и 111201 — Ветеринария*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • КРАСНОДАР
2010

ББК 46.91
К 82

Кривцов Н. И., Козин Р. Б., Лебедев В. И., Масленникова В. И.
К 82 Пчеловодство: Учебник. — СПб.: Издательство «Лань», 2010. —
448 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1041-5

В книге приведены краткие сведения по истории развития пчеловодства, биологии пчелиной семьи; рассмотрены вопросы содержания, разведения пчел, использования их для сбора меда и для опыления сельскохозяйственных растений; изложены данные по болезням и вредителям пчел, меры профилактики и борьбы с ними.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений по специальностям «Зоотехния» и «Ветеринария».

ББК 46.91

Рецензенты:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева *А. С. КОЧЕТОВ*; доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом охраны полезной энтомофауны ВИАЭВО *Ф. ГРЮБОВ*.

Обложка

А. Ю. ЛАПШИН

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.*

© Издательство «Лань», 2010
© Коллектив авторов, 2010
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пчеловодство играет важную роль в народном хозяйстве и экономике страны. Благодаря пчелам получают не только ценнейший натуральный диетический продукт — мед, но и прополис, цветочную пыльцу, маточное молочко, которые используют в качестве пищевых добавок в диетическом питании и в лечебных целях (они повышают работоспособность и выносливость организма, укрепляют его иммунную систему). Кроме того, все эти продукты применяют в парфюмерно-косметической промышленности.

Из пчелиного воска изготавливают искусственную вошину, его широко используют в радиотехнике, металлургии, лакокрасочном производстве, текстильной промышленности, в полиграфии, кораблестроении, гальванопластике — более чем в 40 отраслях промышленности.

С древних времен известно лечебное действие пчелиных укусов, помогающих при лечении самых различных заболеваний, и прежде всего таких, как радикулит, ревматизм, остеохондроз. Велико значение пчел в опылении энтомофильных сельскохозяйственных культур. При этом их урожайность повышается на 50–200% и улучшается качество плодов, ягод, семян.

Пчеловодство — одно из древнейших занятий человека. Пчел разводили не только для хозяйственных нужд, но и просто для полезного и приятного времяпрепровождения. Кроме того, они представляли собой интереснейший объект для наблюдений.

В России пчеловодство традиционно разделялось по трем основным направлениям: медовому, опылительному и разведенческому.

Для успешного существования отрасли в настоящее время необходимо:

- сохранять и развивать систему государственных предприятий (госплемзаводы, заказники по охране ценного генофонда, пчелоразведенческие питомники, заводы по изготовлению ветеринарных препаратов и инвентаря и т. д.) в целях селекционного, зооветеринарного и материально-технического обеспечения отрасли;
- внедрять научные достижения в пчеловодную практику и разрабатывать новые композиции продуктов пчеловодства и препаратов для использования в качестве вкусовых, пищевых добавок и лекарственных средств;
- создавать крупные предприятия по переработке и сбыту меда и другой продукции пчеловодства;
- совершенствовать различные формы фермерского пчеловодства, наращивать численность пчелоферм промышленного типа;
- применять современные технологии производства продуктов пчеловодства, в том числе технологию комплексного использования пчелиных семей;
- осваивать еще не используемые ресурсы дикорастущей медоносной флоры путем межзональных перевозок пчелиных семей;
- формировать службы по организации опыления энтомофильных культур на арендной основе;
- использовать на пасеках племенной материал и уточнять план породного районирования пчел.

Основная задача нашего учебного пособия — дать будущему специалисту необходимые знания и навыки по овладению современными приемами разведения и содержания пчелиных семей, помочь освоить технологии производства продуктов пчеловодства.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

В доисторические времена первобытный человек охотился за медом диких пчел, разоряя при этом их гнезда. Такой способ добычи меда сохранился до сих пор на территории Африки, а также в отдельных районах Юго-Восточной Азии.

Археологические находки убедительно свидетельствуют, что уже 4–5 тыс. лет тому назад в Египте, Палестине, Аравии, Вавилоне, Ассирии и других странах Ближнего Востока пчеловодство, основывающееся на разведении и содержании пчелиных семей в примитивных ульях, достигло достаточно высокого уровня развития. О том, что пчеловодство имело важное экономическое значение, свидетельствуют многочисленные данные. Так, «Папирус Эберса», представляющий собой первое руководство по апитерпии, т. е. использованию меда и других биологически активных продуктов пчеловодства в медицине и косметике, был написан египетскими жрецами-врачевателями за 1700 лет до н. э.

Энциклопедист античного мира Аристотель (384–322 гг. до н. э.) в пятой книге знаменитой «Истории животных» дал первое подлинно научное по тем временам описание биологии пчелиной семьи, в особенности поведения пчел, а также способов ухода за ними. О высоком уровне развития греческого пчеловодства в ту

эпоху говорит уже тот факт, что перевозка пчелиных семей на парусных судах к богатым источникам медосбора на островах Эгейского моря и даже в дельте Нила была тогда вполне обыденным делом.

В Греции самыми распространенными были цилиндрические ульи из обожженной глины, сплетенные из ивовых прутьев или тростника и обмазанные глиной, и даже ульи из досок. Греки первыми изобрели линейчатый улей и умели формировать отводки, перенося в пустые ульи соты с расплодом и пчелами. У них уже были керамические дымари, сетка для защиты лица и ряд других приспособлений для ухода за пчелами и отбора медовых сотов.

У древних римлян после II Пунической войны (218–201 гг. до н. э.) пчеловодство стало довольно обычным занятием, а во времена императора Августа (Iв. до н. э.) достигло расцвета. Они использовали в основном те же ульи, что и древние греки. Марк Терренций Варрон (272–116 гг. до н. э.), Вергилий (70–19 гг. до н. э.) в своих трудах уделяли большое внимание вопросам биологии пчел, борьбы с их болезнями и технологии содержания пчелиных семей.

В лесных регионах, например на территории Древней Германии, где пчелы жили в дуплах старых деревьев, пчело-

водство заключалось в добычании меда при разрушении гнезд пчел. Затем возникло лесное (цайдлерское)¹ (около V в. до н. э.) пчеловодство: пчеловод (цайдлер) отыскивал в лесу старые, мощные, но живые деревья с дуплами и подготавливал эти дупла соответствующим образом для заселения роями.

Суть этой подготовки заключалась, прежде всего, в том, что вдоль дупла выдалбливали по всей его длине проем шириной около 10 см, чтобы иметь свободный доступ внутрь, а затем расширяли дупло внутри (высота до 1 м, диаметр до 30 см). По размерам проема изготавливали деревянную втулку (вкладыш) с летковым отверстием. Закончив работу по устройству дупла, втулку вставляли в проем, прочно фиксировали ее и закрывали леток. Только через 2–3 года, когда дупло хорошо высыхало и покрывалось изнутри слоем омертвевшего («ситового») дерева, леток открывали для заселения дупла.

Цайдлеры полностью уничтожали лишь часть пчелиных семей и забирали у них весь мед, готовя их дупла к повторному заселению. У остальных семей, предназначенных для размножения, мед либо вовсе не трогали, либо аккуратно изымали определенное количество, следя за тем, чтобы оставшихся запасов хватило до начала следующего главного медосбора. Цайдлеры проявляли определенную заботу о пчелиных семьях, применяя средства защиты от медведей и других любителей полакомиться медом.

Вскоре лесное пчеловодство начало сменять пасечное, основанное на содержании пчелиных семей в примитивных колодных ульях (колода — обрубок поваленного бурей дерева, выпиленный из него вместе с дуплом). Так, ульи-колоды, найденные в Критиде (северо-западнее Ольдендурна), в болоте Венемура, относятся к I–II вв. до н. э.

Широко были распространены примитивные ульи-сапки, сплетенные из

соломы или ивовых прутьев, обмазанные глиной.

Плиний сообщал в I в. н. э. об огромных ульях с пчелами, которые он видел у германцев на Рейне возле военного лагеря римлян, а Страбон — об изготовлении ими медовых напитков.

У древних германцев за разорение гнезда и хищение меда вора вешали на том же дереве.

Основываясь на римском праве, король Карл Великий (742–814) принял специальный, более гуманный, хотя и довольно строгий закон об охране пчел и интересов пчеловодов. Этот закон содержал также ряд юридических норм, регулирующих деятельность цайдлеров и их союзов.

Король имел две собственные пасеки, сам ухаживал за пчелами и всячески побуждал к этому занятию своих вассалов и крестьян, предоставляя им различные льготы.

В Киевской Руси долго процветала охота за медом диких пчел, но наряду с нею быстро расширялись масштабы бортнического пчеловодства, которое уже в X в. достигло высокого уровня развития. Наряду с бортничеством развивалось и пасечное пчеловодство. Мед и воск в исключительно больших количествах шли не только на внутреннее потребление, но и на экспорт (в Византию и Венецию, страны Центральной и Западной Европы). Мед употребляли в пищу в чистом виде, использовали для приготовления многочисленных сладких блюд, а также хмельных и безалкогольных напитков, применяли в народной медицине. Внучка Владимира Мономаха Евпраксия в своем медицинском трактате посвятила целую главу целебным свойствам меда. Медом и воском платили дань, а также подносили их в качестве подарков. О чрезвычайно важном экономическом значении пчеловодства в ту эпоху говорит тот факт, что в первом русском законодательстве —

¹ У славян — бортничество.

«Русской Правде» Ярослава Мудрого (1016) — отдельный раздел был посвящен охране пчел и интересов пчеловодов.

Арабский историк Ибн-Даст писал в X в., что славяне разводят пчел в деревянных цилиндрах. Видимо, это были примитивные ульи-колоды или дуплянки. Колода стала единственным типом примитивного улья, получившим распространение в лесных районах Киевской, а затем и Московской Руси (рис. 1). В степных районах в качестве улья применяли дуплянку, представляющую собою бездонный деревянный цилиндр (выдолбленный обрубок дерева). Дуплянку устанавливали вертикально на деревянную плаху, камни или над углублением в земле, а сверху ее прикрывали доской или соломенной крышей. Таким образом, доступ в колоду осуществлялся сбоку, а в дуплянку — снизу или сверху гнезда. В южных местностях с более благоприятным климатом и за неимением подходящей древесины ульи (сапетки) плели из соломы (рис. 2).

Наивысшего расцвета бортничество и пасечное (главным образом колодное) пчеловодство достигли во времена Ивана Грозного. Так, по экспертным оценкам Н. М. Витвицкого (1764–1859), основывающимся на данных учета количества воска, проходившего через княжеские кладовые, в первой четверти XVI в. ежегодное производство товарного меда по

стране в целом превышало 1 млн т, т. е. было больше, чем сегодня во всем мире (а пчелиных семей было несколько десятков миллионов).

С конца XVII в. в Центральной и Западной Европе, а в России чуть позже, в связи со значительным ростом численности населения и началом бурного развития промышленности, началась массовая вырубка лесов, что вызвало кризис пчеловодства.

Государственные деятели той поры проявляли определенную заботу о сохранении пчеловодства и стремились улучшить его положение с помощью законодательных актов. Так, Екатерина II в 1775 г. полностью отменила налоги с пчеловодства, а ее современница Мария-Терезия — королева Австро-Венгрии — приняла закон, который должен был способствовать улучшению состояния и дальнейшему развитию пчеловодства. «Кодекс гражданского права» Наполеона Бонапарта содержал целый ряд статей, регламентирующих права и обязанности пчеловодов, а также защищающих их интересы.

В тот же период закладывались и основы научно-технического прогресса этой отрасли сельского хозяйства. В XVII–XVIII вв. большой вклад в изучение биологии медоносной пчелы внесли Сваммердам, Реомюр, Ширах, Янша, Губер, Шпренгель и др. Чарльз Дарвин также провел ряд исследований по таким вопросам, как строительный инстинкт у медоносной пчелы, биология и эффективность пчелоопыления энтомофильных растений, наследственность и изменчивость.

В техническом отношении основополагающую роль в коренной перестройке пчеловодства сыграли следующие изобретения.

В 1814 г. впервые в России П. И. Прокопович, живший и работавший в Черниговской губернии, изобрел рамочный улей (рис. 3), предложил стройную систему пчеловодства и учредил Школу

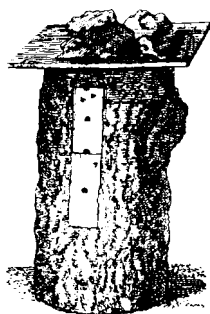


Рис. 1
Улей-колода

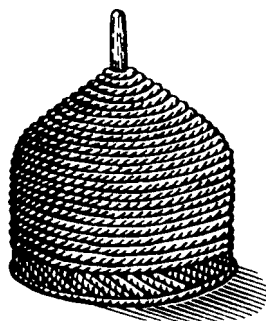


Рис. 2
Сапетка

пчеловодства. В магазинной части улья устанавливали на горизонтальной доске с пропилами для прохода рабочих пчел (матка и трутни через эти отверстия пройти не могли) деревянные рамки с восковыми гребешками для отстройки сотов в заданном месте. В двух-трех нижних отделениях улья, предназначенных для вывода расплода, как и в примитивном улье, пчелы пристраивали соты к его стенкам. Вход в каждое отделение улья закрывался втулкой (стенкой-вкладышем), поэтому он и был назван втулочным. Конструируя свой улей, П. И. Прокопович стремился обеспечить возможность получения исключительно чистого меда в свежестроенном соте, в котором ни разу не выводился расплод и не было перги. Объективно улей П. И. Прокоповича открыл новую эру в пчеловодстве, поскольку стало возможным активное вмешательство пчеловода в жизнедеятельность пчелиной семьи. Личное хозяйство П. И. Прокоповича уже в 1840 г. насчитывало до 2,5 тыс. пчелиных семей.

В 1851 г. Лангстрот сконструировал улей, который послужил основным прототипом всех современных ульев, используемых в пчеловодстве всего мира.

Изобретенный Лангстротом улей и разработанная применительно к нему технология позволили увеличить производство меда в США в 5 раз. Его улей имел изменяемый объем (съёмную надставку),

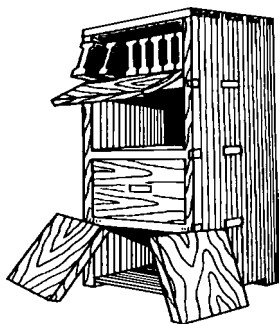


Рис. 3
Рамочный улей Прокоповича

открывался сверху, все соты его (в том числе и в расплодном отделении улья, а не только в магазинном) были заключены в рамки; все рамки свободно подвешивались с помощью плечиков в фальцах ульев; между боковыми рейками рамки и стенками улья оставлялось свободное, так называемое пчелиное пространство шириной около 9 мм. (Если это пространство будет менее 4,8 мм, то пчелы заклеят его прополисом, если более 9,5 мм — застроят восковыми гребешками или ячейками.)

Открытие пчелиного пространства Лангстротом послужило научным обоснованием для дальнейшего совершенствования конструкций рамочного улья.

В 1857 г. немецкий пчеловод Меринг изобрел вафельницу для получения искусственной вошины методом прессования. Первые вальцы для тех же целей были также изобретены в Германии Вагнером в 1861 г. Изобретение вошины практически вдвое снизило затраты корма и рабочего времени пчел на строительство сотов.

В 1858 г. русский священник Е. Ф. Гусев впервые в мире предложил технологию искусственного вывода маток и необходимую для этого оснастку.

В 1865 г. чешский пчеловод Грушка изобрел медогонку для извлечения меда из ячеек сота под действием центробежной силы. Это позволило не только резко повысить качество товарного меда, но и обеспечить повторное использование сотов после его откачки.

Основным фактором развития мирового пчеловодства в XIX в. стал переход от примитивных ульев (колод, дуплянок, сапеток и пр.) к рамочным.

В настоящее время на земном шаре насчитывается свыше 50 млн пчелиных семей, из которых около 80% находится в Восточном полушарии, а 20% — в Западном. Средний размер пасеки в Восточном полушарии (без Австралии) — 7 пчелиных семей, в Западном — 14 (в Канаде — 41).

Количество пчеловодов в мире приближается к 7 млн (из них на долю Западного полушария приходится 10%). Наибольшее количество пчелиных семей приходится на долю таких стран, как Китай (7,5 млн), Россия (3,3 млн), Турция (3 млн), США (2,76 млн), Польша (2,5 млн), Мексика (2,4 млн), Аргентина (1,6 млн), Германия, Испания, Иран, Греция, Франция, Румыния (по 1,1–1,3 млн).

Выход товарного меда с одной семьи пчел в Восточном полушарии достигает 9 кг, а в Западном — 27 кг. Лидируют в производстве товарного меда Китай (200 тыс. т), США (около 100 тыс. т), Мексика (53 тыс. т), Россия (около 50 тыс. т).

Пчеловодов принято подразделять на следующие три категории:

- пчеловоды-любители содержат сравнительно небольшое число пчелиных семей (до 5–10). Они не преследуют коммерческих целей, а занимаются разведением пчел ради удовольствия;
- пчеловоды-полупрофессионалы совмещают свою основную работу с пчеловодством как дополнительным источником доходов;
- пчеловоды-профессионалы (пчеловоды-фермеры или пчеловоды-промышленники) владеют таким числом пчелиных семей, которое требует полной отдачи всех сил и рабочего времени для занятия пчеловодством, являющимся для них единственным источником получения доходов.

Число пчелиных семей, обслуживаемых пчеловодом-полупрофессионалом (в зависимости от страны), может колебаться в пределах от 20 до 100 и даже до 200 (как, например, в США), хотя в странах Евросоюза пчеловода, имеющего 150 и более пчелиных семей, уже относят к профессионалам. На каждого пчеловода-профессионала в ЕС приходится в среднем 256 пчелиных семей (в Испании этот показатель наивысший — 420 семей,

а в Бельгии самый низкий — 160 пчелиных семей). Отдельные хозяйства имеют до 10 тыс. пчелиных семей. Самым крупным пчеловодческим хозяйством в мире является предприятие «Миел Карлота» в Мексике, насчитывающее 30 тыс. пчелиных семей.

Необходимо иметь в виду также, что наиболее крупные пчелофермы, принадлежащие пчеловодам-профессионалам, гораздо мобильнее пасек полупрофессионалов и тем более любителей, и поэтому именно они обеспечивают пчелоопыление массивов энтомофильных сельскохозяйственных культур на арендной основе.

Роль пчел-опылителей как одного из важнейших факторов агротехники возделывания энтомофильных сельскохозяйственных культур чрезвычайно важна. Незаменимы пчелы и в природоохранных мероприятиях — как в поддержании (с помощью опыления) естественно сформировавшихся фитоценозов дикой растительности (т. е. той их части, которая представлена насекомопопьяемыми растениями), так и в качестве одного из наиболее эффективных средств мониторинга факторов загрязнения биосферы радионуклидами, солями тяжелых металлов и пестицидами, даже незначительные количества которых сравнительно легко обнаруживаются в пыльце и нектаре, собранных пчелами в процессе тщательного «обследования» множества цветков в радиусе 2–3 км вокруг пасеки.

Пчеловодству гарантированы хорошие перспективы его дальнейшего развития как отрасли, производящей ценнейший пищевой продукт — мед — безусловно природного происхождения, питательные, деликатесные и целебные свойства которого не имеют аналогов.

Ни одна попытка синтезировать химическим путем натуральный *пчелиный воск* успеха не имела. Поэтому он остается совершенно незаменимым сырьем более чем в 40 индустриальных отраслях.

Маточное молочко, прополис, пчелиный яд и перга уникальны по своим целебным свойствам.

Принимая во внимание дороговизну, недостаточную эффективность и отрицательные последствия целого ряда лекарственных средств — производных химического синтеза, возрождающийся интерес к апитерапии, увеличивающиеся масштабы медико-биологических исследований и клинических испытаний биологически активных продуктов пчеловодства, можно сделать вывод, что спрос на последние будет возрастать, способствуя дальнейшей интенсификации пчеловодства.

Контрольные вопросы и задания

1. Расскажите об истории развития пчеловодства.
2. Охарактеризуйте бортничество в Киевской Руси IX–X вв.
3. Дайте оценку состояния колодного пчеловодства Московской Руси в XVI–XVII вв.
4. Какие три изобретения сыграли основополагающую роль в коренной рационализации пчеловодства?
5. Охарактеризуйте современное состояние пчеловодства России и зарубежных стран.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

БИОЛОГИЯ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

2.1. ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ

Научное представление о времени происхождения пчел может дать лишь анализ их останков в окаменелостях.

В балтийских янтарях представлена довольно богатая коллекция насекомых. Среди этих находок встречаются и формы, близкие к пчелиным. Особенно хорошо сохранилась обнаруженная в начале XX века (1906) пчела, которую Буттель-Реепен назвал *Apis meliponoides*. У этой пчелы есть черты, сходные и с мелипонами, и со шмелями, и с медоносными пчелами.

В кусочке янтаря из Нью-Джерси (США) была найдена (1988) древнейшая пчела из рода *Trigona*, относящаяся к началу мелового периода (около 40 млн лет назад), а в окрестностях Экфельда (Германия) — ископаемая пчела, возраст которой составляет около 50 млн лет.

Первые находки древних настоящих пчел в Центральной Европе были сделаны в Ротте (вблизи Бонна) и в Швабских Альпах (1866–1913). Они относятся к раннему третичному периоду (около 12 млн лет назад) и были объединены в вид *Apis armbrusteri* с множеством подвидов.

Первые цветковые растения, а значит и насекомые-опылители, появились уже в раннем меловом периоде (около 140 млн лет назад) (Holmer, 1960).

В процессе эволюции у насекомых-опылителей, в том числе и у пчелиных, формировались морфологические и поведенческие особенности, способствующие успешному сбору нектара и пыльцы, а также надежному опылению растений (опушение, пыльцевые щеточки, корзиночки, шпорцы, медовый зобик, хоботок и др.).

В начале третичного периода (60–70 млн лет назад) у древних пчел стали проявляться признаки общественного образа жизни. Они выражались, прежде всего, в дифференциации различных стад (самцы, самки, рабочие особи). Сугаганизацией половых функций у рабочих особей одновременно усиливались некоторые специализированные органы. Так, на брюшных стернитах палеонтологических образцов пчелиных из Ротта (нижний миоцен, примерно 25 млн лет назад) видны восковые железы, которые достигли полного развития к верхнему миоцену. Параллельно эволюции этого признака видоизменялись хоботок и задняя ножка для сбора пыльцы (корзиночка, щеточка и пр.).

К категории «общественных» (или социальных) относят насекомых, которые создают постоянные (многолетние) или временные (сезонные) объединения (семьи), состоящие из половых (репродук-

тивных) стаи и рабочих особей, т. е. семьи, характеризующиеся полиморфизмом и разделением труда.

Общественный образ жизни сформировался у термитов, муравьев, отдельных представителей ос и пчелиных.

Основное число полубообщественных и общественных видов в надсемействе пчелиных относят к семействам галикт (Halictidae) и пчел (Apidae).

По мнению Батлера (1980), Уиллер наиболее удачно определил суть общественной жизни у насекомых в форме семьи как объединение родителя или родителей (в большинстве случаев одной матери) со своим потомством, которое в высокоразвитом состоянии обеспечивает все возрастающую степень взаимного сотрудничества между ними.

Пчелиная семья представляет собой целостную биологическую систему высшего порядка — «суперорганизм», который состоит из плодной матки, рабочих пчел различных возрастных категорий, трутней (в период размножения) и разновозрастного пчелиного и трутневого расплода. Определяющими условиями «социальности» являются слаженность и взаимозависимость выполняемых функций, которые гарантируют успешное существование конкретной семьи и процветание вида в целом в определенных условиях среды.

Морфофизиологическая дифференциация каст, составляющих семью, подчинена интересам семьи в целом независимо от того, в какой степени это полезно или вредно для той или иной отдельной особи. Не менее важной особенностью пчелиной семьи является также и то, что ее состав, за исключением зимнего периода, непрерывно возобновляется, а физиологические функции видоизменяются.

Батлер считал, что при переходе к общественному образу жизни разделение труда и морфофизиологическая дифференциация женских особей пчелиной се-

мьи происходили не в результате появления принципиально новых органов и функций, т. е. не в результате освоения новых работ, а за счет постепенного угасания и атрофии части одних органов и функций и усиления и совершенствования других. Например, матка в процессе эволюции общественного образа жизни потеряла способность собирать нектар, выделять воск, строить соты, выкармливать личинок и т. д., многократно усилив функцию откладки яиц и претерпев при этом соответствующие морфологические изменения. В то же время у рабочих пчел при этом значительно атрофировались половые органы, но усилились и усовершенствовались органы и функции, связанные со сбором корма, выращиванием расплода, выделением воска при строительстве гнезда, регулированием микроклимата, защитой гнезда и т. д. Самцы-трутни сохранили всего лишь одну функцию — оплодотворение самки, превратившись в «летающие гаметы».

Началом эволюции общественного образа жизни пчел следует считать прогрессивный тип кормления личинок у некоторых родов галиктов, заключающийся в том, что долгоживущая самка снабжает своих личинок смесью нектара и пыльцы по мере потребности в корме, контактируя таким образом с ними в течение определенного периода времени.

Следующий элемент этапа общественного образа жизни — совместная жизнь с выводящимися из расплода особями. Выводящиеся в начале лета самки-дочери, слегка уступающие матери по размерам тела, живут вместе с ней, помогают собирать корм и расширять гнездо. Они не спариваются с самцами, т. е. являются чисто рабочими особями.

К концу сезона выводятся крупные, полноценные самки и самцы. Оплодотворившиеся самки перемещаются в одиночку или небольшими группами, а старые самки и самцы погибают осенью.

Кормление личинок секретами гипофарингеальных желез сильнее всего выражено у медоносной пчелы. Умелипон и шмелей личинки маток и рабочих пчел питаются только смесью нектара и пыльцы.

В семье шмелей наблюдаются уже довольно совершенные признаки общественного образа жизни. Молодая матка (выведшаяся и спарившаяся) в конце сезона наполняет зобик медом, зимует в состоянии анабиоза, спрятавшись в норке, в трещинах стволов деревьев, лесной подстилке и т. п. Спячка может продолжаться до 9 мес. Пробудившись от спячки, она сразу же приступает к строительству гнезда. Вокруг ко мочка пыльцы, смоченной нектаром, она возводит восковую ячейку, откладывает (на корм) несколько (5–15) яиц и запечатывает ячейку. Кроме этого самка делает восковой горшочек и наполняет его медом (объемом с наперсток). Этот корм служит источником энергии для поддержания тепла в шмелином гнезде и обогрева яиц. После выхода из яиц (через 4 дня после откладки) личинки начинают поедать приготовленный для них заранее корм, а матканепрерывно пополняет его жидкой смесью нектара и пыльцы, отрывая ее из зобика. Для этого она проделывает небольшое отверстие в крышечке ячейки и тут же его запечатывает (после откладки корма).

Через 11 дней после откладки яиц 7-дневные личинки оплетают себя прочным коконом, а через 11–12 дней молодые шмели прогрызают коконы и выходят из них. Матка и ранее вышедшие особи помогают освободиться от коконов позже созревшим. Молодые шмели (рабочие особи, недоразвитые самки) сразу же пьют жидкий мед из горшочка и через 3 дня вылетают для сбора корма и строят горшочки для его складывания.

Теперь матка (самка-основательница) уже не покидает гнездо, а только откладывает яйца. В гнезде возникают все но-

вые и новые гроздья коконов. Матка откладывает от 200 до 400 (а иногда и значительно больше) яиц, из которых выводятся рабочие особи.

К концу лета семья начинает выращивать сначала самцов, а затем полноценных самок. Есть виды шмелей, у которых одни семьи выращивают только самок, а другие — только самцов.

Самцы, способные летать, тут же покидают гнездо и больше в него не возвращаются, а матки до этого могут сделать несколько вылетов и даже принести пыльцу. Рабочие особи иногда откладывают яйца, из которых выводятся только трутни.

Осенью старая матка, трутни и все рабочие особи погибают, а молодые спарившиеся матки разлетаются в поисках мест зимовки, и семья прекращает свое существование. Весной следующего года весь процесс повторяется сначала.

В шмелиной семье (в зависимости от вида и условий) насчитывается от нескольких десятков до 2500 особей. Продолжительность периода от откладки яйца до выхода из ячейки взрослой особи (имаго) составляет в среднем 23 дня.

У умелипона можно наблюдать дальнейшее совершенствование общественной жизни. Матка откладывает яйца по одному в ячейки на заранее приготовленный рабочими особями корм (смесь меда и пыльцы, в которую они добавляют капельку пчелиного молочка, выделяемого их гипофарингеальными железами). Ячейки после этого она сразу же запечатывает. Семья умелипона может насчитывать до 4 тыс. особей, живет в течение многих лет и периодически роится.

Тригоны (род *Trigona*, очень близкий к роду *Melipona*) также достигли высокого уровня организации общественного образа жизни. Свои гнезда они строят в расщелинах скал, дуплах деревьев, полых стеблях отдельных растений, старых гнездах термитов и муравьев, земле (близко

от ее поверхности), в виде шарообразных образований диаметром от 5 до 50 см, прикрепленных к веткам деревьев.

Тригоны, как и мелипоны, очень мелкие. Численность особей в семье тригон колеблется от нескольких сот до 100 тыс.

Apis cerana (средняя индийская пчела — «восточная пчела») и **Apis mellifera** (медоносная пчела — «западная пчела») достигли самого высокого уровня в эволюции общественного образа жизни. Для них характерны следующие особенности.

1. Тесная связь с опыляемыми растениями. В результате у рабочих пчел сформировались специальные приспособления, облегчающие сбор нектара и пыльцы.

2. Наличие целой системы коммуникаций для четкой координации общественных функций (сигнальные движения — «танцы», открытые Фришем, трофолаксис — обмен феромонами во время взаимного кормления, акустическая сигнализация).

3. Разделение функций на всех уровнях. Функцию воспроизводства выполняют матки и трутни; рабочие пчелы вычищают, строят, вентилируют гнездо, кормят и выращивают расплод, разыскивают медоносы, собирают нектар и пыльцу. Функции изменяются в зависимости от возраста и степени развития желез пчел, а также по мере необходимости.

4. Регулирование микроклимата гнезда. Это позволяет поддерживать температуру в его расплодной части на уровне 35°C. Обогревательным элементом зимой служат сокращения летательных мышц пчел, а энергетическим сырьем — поедаемый ими мед.

5. Способность жить только группой. Даже группа из 20 пчел может жить несколько недель.

6. Сложное поведение при размножении, выход роя, его прививание, поиски жилища.

7. Специфичность процесса спаривания, наличие «пунктов сбора трутней»

как механизм против инбредной депрессии, конкуренция трутней во время брачных вылетов маток.

8. Обеспечение и поддержание санитарно-гигиенических условий в гнезде; использование прополиса в качестве антисептика; консервирование пыльцы путем превращения ее в пергу в процессе молочнокислого брожения; повышение концентрации сахаров в нектаре в результате испарения воды при его переработке в мед; запечатывание меда в ячейках как защита от закисания.

2.2. ПОЛОЖЕНИЕ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ В СИСТЕМАТИКЕ

Класс насекомых (Insecta), в состав которого входит и медоносная пчела, относится к царству животных (Animalia), типу членистоногих (Arthropoda), подтипу трахейнодышащих (Tracheata).

По сравнению со всеми остальными живыми организмами, населяющими земной шар, класс насекомых занимает первое место как по числу видов, так и по общей численности его особей. Известно примерно около 900 тыс. только описанных видов насекомых, хотя считается, что их число вместе с еще не изученными составляет около 1,5–2 млн.

Класс насекомых включает два подкласса: первичнобескрылых (Apterigota) и крылатых (Pterigota).

Apterigota — примитивные первичнобескрылые, обычно скрытно живущие мелкие насекомые. В состав этого подкласса входит всего лишь два отряда: щетинохвостки и чешуйницы.

Pterigota — высшие, или крылатые, насекомые. Этот подкласс состоит из 250-рядов, среди которых наиболее известны поденки, стрекозы, термиты, тараканы, богомолы, уховертки, пухоседы, вши, трипы, равнокрылые, клопы, сетчаткрылые,

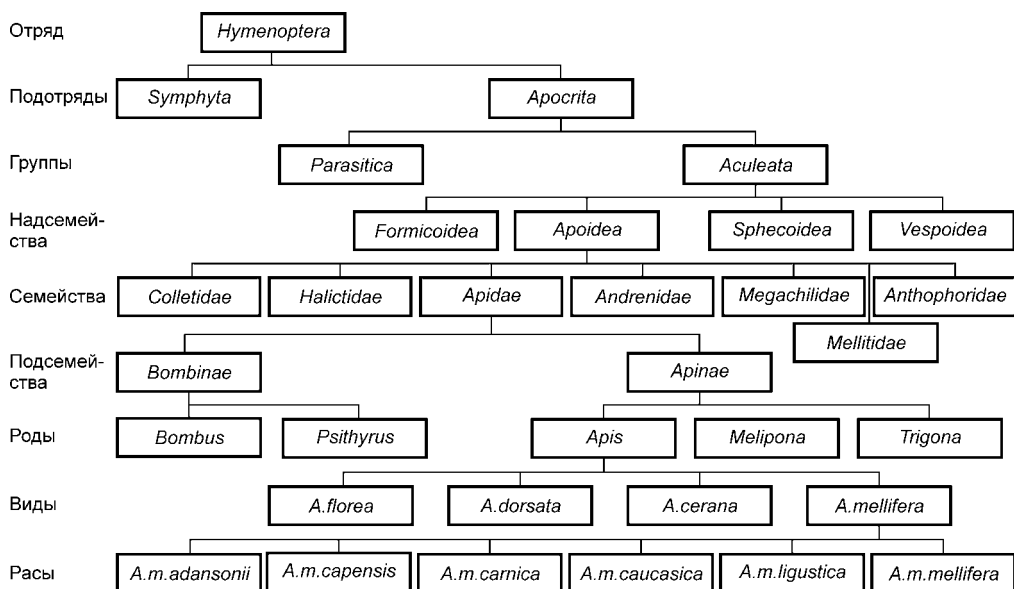


Рис. 4
Положение медоносной пчелы в отряде перепончатокрылых

жуки, блохи, двукрылые (мухи), бабочки, сеноеды и перепончатокрылые (Hymenoptera), к которым относится медоносная пчела (рис. 4).

Отряд перепончатокрылых по числу описанных видов (около 100 тыс.) — один из крупнейших в классе насекомых. Насекомые характеризуются сильно выраженной морфологической специализацией, сложным поведением, полным метаморфозом, разными размерами тела (от 0,2 до 60 мм), наличием простых и сложных глаз, хорошо развитых антенн и слюнных желез, двух пар перепончатых крыльев (у рабочих особей муравьев, самок некоторых наездников и др. крыльев нет), сильно измененного яйцеклада, который у высших форм превратился в жало. Самки откладывают диплоидные яйца, из которых выводится женское потомство, и гаплоидные, из которых партеногенетически развиваются самцы. Для общественных форм, в особенности муравьев, характерно наличие полиморфизма и разделения труда.

Отряд подразделяется на два подотряда: сидячебрюхие (Symphyta) и стебельчатобрюхие (Apocrita). В подотряд Apocrita входят четыре надсемейства: муравьи (Formicoidea), осообразные (Vespoidea), роющие осы (Sphecoidea) и пчелиные (Apoidea).

Все представители надсемейства пчелиных питаются нектаром и пыльцой и имеют соответствующие приспособления для их сбора. (Только самые примитивные представители надсемейства переносят пыльцу в зобике.)

По строению тела очень близки к роющим осам, хотя и отличаются от них наличием опушения из ветвистых волосков.

В соответствии с принятой отечественными энтомологами систематикой надсемейство пчелиных (Apoidea) состоит из семи семейств: коллетиды (Colletidae), андрениды (Andrenidae), галиктиды (Halictidae), меллитиды (Mellitidae), мегахилиды (Megachilidae), антофориды (Anthophoridae), апида (Apidae).

Семейство Apidae включает в себя следующие основные роды: шмели (*Bombus*), шмели-кукушки (*Psithyrus*), безжалые пчелы (*Melipona* и *Trigona*), настоящие пчелы (*Apis*). Одни систематики объединяют роды мелипон и тригон в один род — мелипоны, считая тригон их подродом, другие — в подсемейство безжалых пчел. Называть этих пчел безжалыми не совсем правильно, так как жало у них есть, но оно короткое и тупое, и они им не пользуются. У обоих родов имеются все три касты: матка, трутни и рабочие особи.

Семьи мелипон обычно одноматочные, но иногда в семье наряду с плодной маткой бывает и несколько молодых неплодных маток. Периодически выходят небольшие рои с молодыми плодными матками. Для строительства гнезда выделяют воск, к которому примешивают глину, смолу и другие материалы. У входа в гнездо устраивают специальную воронку, которую днем охраняют, а на ночь закрывают решеткой из воска.

В расплодном гнезде односторонние соты расположены горизонтально ячейками кверху. Ячейки бывают как шестигранные, так и круглые. Личинок кормят смесью нектара и пыльцы.

В маточники мелипоны откладывают значительно больше корма, чем в ячейки рабочих особей.

Представители некоторых видов тригон komponуют расплодные ячейки в виде гроздей; ячейки, из которых вышли молодые особи, тут же разрушают и вместо них (с использованием старого строительного материала) возводят новые. Маточники делают значительно крупнее ячеек для вывода рабочих особей и размещают по краям сотов. Немногие виды тригон (*Trigona silverstri*) строят специальные ячейки цилиндрической формы для складывания только перги.

Магазинную часть гнезда мелипоны устраивают отдельно от расплодной. Она состоит из так называемых горшочков,

которые по объему в 3–5 раз больше расплодных ячеек, а иногда достигают размеров куриного яйца. Семьи мелипон собирают до 20–30 кг меда, но его очень трудно извлечь из гнезда, не повредив ячеек.

Род настоящие пчелы (*Apis*) объединяет четыре вида с наиболее совершенными общественными инстинктами. В каждой семье имеются рабочие особи, трутни и матки. Гнездо состоит из вертикальных восковых двусторонних сотов, образуемых шестигранными ячейками. Личинок выкармливают не только кашицей из меда и перги, но и молочком, выделяемым гипофарингеальными железами рабочих особей. У всех видов хорошо развит жалоносный аппарат (жало с зазубринками, направленными назад), используемый при защите гнезда. Рабочие особи всех видов способны к «самопожертвованию», т. е. они гибнут при ужалении животных, представляющих угрозу для семьи. Кормление личинок прогрессивное (многократное). Многолетние семьи размножаются путем роения. Трутни развиваются из неоплодотворенных яиц.

Важную роль в регулировании поведения пчел в семье играют феромоны и мобилизующие «танцы». Все виды способны поддерживать оптимальную температуру в своих гнездах.

Пчелы складывают мед в верхней части сотов, а расплод размещают в нижней. Ячейки после выхода из них молодых особей не разрушаются, а многократно используются.

У всех четырех видов рода *Apis* матки отличаются высокой плодовитостью, они лишены приспособлений для сбора пыльцы, восковых и «запаховых» желез. Гипофарингеальные железы у них находятся в рудиментарном состоянии.

Большая (гигантская) индийская пчела (*Apis dorsata*) обитает в Индо-Малайском регионе. Ее ареал ограничивается на западе Индией, а на востоке —

Филиппинскими островами. Жизненное пространство — это, прежде всего, тропический дождевой лес, однако пчелы могут селиться и под крышами построек.

Пчелы очень крупные (длина рабочих особей — 18–20 мм, трутней — 16 мм), имеют густое розово-коричневое опушение, длина хоботка 6,4–6,5 мм, кубитальный индекс — 18,8%. Таким образом, величина хоботка, кубитальный и тарзальный индексы у гигантских индийских пчел достоверно меньше, хотя величина тела достоверно больше, чем у медоносных пчел. Число особей в семье может достигать 10–15 тыс.

Семья больших индийских пчел устраивает на деревьях вертикально один большой двусторонний сот, длина которого достигает 2 м, а ширина — 0,6 м. В ячейках такого сота может быть размещено 4–10 кг меда. Сот с расплодом постоянно покрыт слоем пчел. Пчелы таким образом защищают гнездо от дождя, хищников и регулируют микроклимат.

При наличии расплода температура гнезда поддерживается на уровне 30–31°C, несмотря на довольно значительные колебания температуры окружающей среды. Развитие рабочих пчел длится 16–20 дней, маток — 13–15, трутней — 20–23,5 дня.

Гигантские пчелы благодаря своим размерам и устройству гнезда на большой высоте не страдают от муравьев. При попадании в гнездо мелкого хищника на него сначала набрасываются пчелы наружного слоя, а затем весь клуб. Пчелы этого вида чрезвычайно злобливы. Они могут преследовать человека или обезьян, потревоживших гнездо, на расстоянии до 3,2 км. Потревоженные пчелы упекаиваются лишь спустя 2 дня.

При наступлении неблагоприятных погодных условий (засуха, период дождей) пчелы оставляют старые гнезда и переселяются на новые места. Вследствие этого постоянных гнезд не имеют.

Строительство нового гнезда занимает до 3 дней.

Малая индийская пчела (*Apis florea*) населяет южно-азиатские равнины. Это самая мелкая пчела рода. Рабочие пчелы имеют длину всего 7–8 мм. Имеет густое светлое опушение, на брюшке выделяются оранжево-желтые кольца. Численность всей семейки и составляет 6 тыс. особей. Пчелы строят один сот под открытым небом. Сот имеет до 26 см в длину и до 20 см в ширину, резко расширен в верхней части, которой прикрепляется к ветке дерева. Вместе с медом и пчелами сот весит до 1 кг. Иногда рядом размещается еще один небольшой добавочный сотик. В отличие от большой индийской пчелы пчелиные и трутневые ячейки различаются по величине и форме: пчелиные — шестигранные и мельче, трутневые — крупнее и имеют цилиндрическую форму. Маточники (12–15 шт.) закладывают на ребре сота.

Пчелы этого вида, как и *Apis dorsata*, улетают при наступлении неблагоприятных условий в более подходящие места, забирая в свои зобики мед из сотов и даже воск. Они также способны регулировать температуру гнезда и укрывать его своими телами от дождя.

Пчелы страдают прежде всего от муравьев. Однако карликовые пчелы вырабатывают действенное средство защиты — с обеих сторон сотика они наносят прополис в виде двух колец, к которому приклеиваются муравьи. Пчелы очень миролюбивы и пугливы, при раздражении гнезда улетают роем. Роевание — главный способ выживания и спасения от врагов — охотников за медом. В Индии и Пакистане являются важнейшими опылителями.

Средняя индийская, или восточная медоносная, пчела (*Apis cerana*) строит гнездо не открыто, а в дуплах деревьев, расщелинах скал. Распространена по всей Азии. Западная граница проходит через Западный Афганистан, а восточная — по японскому полуострову Хонсю. На севе-

ре заходит до 46 ° с. ш. в липовые леса Приморья и Уссурийского края.

Apis cerana по размерам тела рабочих пчел, маток и трутней заметно мельче европейских пород вида *Apis mellifera*, имеет много схожих признаков. У рабочих пчел окраска тела черная, имеется светлая полоска на брюшке, длина хоботка — около 5 мм, кубитальный индекс — 35,2%. Масса рабочих пчел составляет 80,0–81,3 мг, маток — 142,4–145,0 мг и трутней — 100–126 мг. Отличается от пчел европейских пород также характером жилкования крыльев и опушения тела. Соответственно этому мельче и размеры ячеек сотов. Старые соты эти пчелы разгрызают и строят вместо них новые. Отстраивают в гнезде всего лишь 5–6 сотов, 8 сотов встречается редко. Гнезда не прополируют (вместо прополиса используют воск), температура плавления воска на 2°С выше, чем у медоносной пчелы. Пчелы миролюбивы, жалят слабо, печатка меда светлая («сухая»). Свищевых маточников они не закладывают. Значительный процент откладываемых маткой яиц поедается рабочими пчелами (очевидно, кормилицами), т. е. матка воспроизводит яйца не только для непосредственного вывода из них очередных генераций потомства, но и для использования их в качестве источника высококачественного белкового корма пчелами-кормилицами, вырабатывающими личиночный корм (молочко). Среднесуточная яйценоскость маток — 300–800 яиц.

Продолжительность развития рабочих пчелы до стадии имаго составляет 19,2 дня. При запечатывании трутневого расплода на крышечках оставляют поры. При вентиляции гнезда пчелы располагаются головками к летку, а не наоборот, как европейские породы.

При сильном беспокойстве, вызываемом неумелым вмешательством пчеловода, а также при отсутствии кормовых запасов и источников медосбора, сильной

пораженности болезнями или вредителями пчелы слетают со своих гнезд. Это исключает возможность активного вмешательства пчеловода в жизнедеятельность пчелиных семей и, главное, не позволяет перевозить их от одного источника медосбора к другому. В результате этого они могут относительно эффективно использовать, как правило, всего лишь один более или менее значительный источник главного медосбора. Пчелы очень ройливы, по силе семей и медопродуктивности значительно уступают европейским породам пчел. Средняя масса роя — 1 кг.

Семьи этих пчел не погибают от варрооза вследствие ряда своих биологических особенностей (захватывают клеща жвалами и выносят его из улья, поражается клещом только трутневый расплод, на летных пчелах клещ встречается очень редко и затем быстро теряется при посещении сильно пахнущих цветов и т. д.). Замечено, если пчела не может снять с себя сама клеща, она производит специфические сигнальные движения, и другие пчелы освобождают ее от него.

Пчелы устойчивы к нозематозу. Однако гнильцовыми заболеваниями они поражаются сильнее, чем европейские пчелы.

Медоносная, или западная, пчела (*Apis mellifera*) — самый ценный в хозяйственном отношении вид рода *Apis*.

Название вида *Apis mellifera*, т. е. пчела, приносящая мед, дал в 1758 г. К. Линней. В более поздней работе в 1761 г. он изменил его на биологически более правильное, *Apis mellifica*, т. е. пчела, изготавливающая мед. Однако, поскольку в систематику вошло первое название, оно и закрепилось.

Всевозрастающее значение пчел этого вида определяется не только и не столько производимой ими продукцией (мед, воск, пыльца, прополис и т. д.), сколько их ролью в опылении энтомофильных сельскохозяйственных культур.

Гнездо состоит из ряда вертикальных восковых двусторонних сотов, размещаемых более или менее параллельно в каком-либо укромном месте (в дупле дерева, в расщелине скалы и т. д.).

Предельно четко выражена морфофизиологическая дифференциация каст, составляющих семью (матка, трутень, рабочие особи). Восковые железы имеются только у рабочих особей (на нижней стороне брюшка). Способность запасать большое количество корма и размещать гнезда в укрытых местах дала возможность этим пчелам освоить районы с относительно суровыми климатическими условиями, так как они смогли переживать без ущерба длительный зимний период.

Медоносная пчела неохотно собирает нектар, содержащий менее 20% сахара, чтобы не тратить слишком много энергии на выпаривание воды из него (в противном случае жидкий мед забродит), в отличие от шмелей, запасующих только жидкий мед, расходуемый почти сразу же. Медоносная пчела обладает острым обонянием, цветовым зрением, чувствует время и имеет хорошую память, что помогает ей ориентироваться в пространстве.

Кроме того, у этих пчел есть железа Насонова, выделяющая различные запахи, которые играют важную роль регуляторов взаимодействия между особями, принадлежащими как к одной, так и к разным семьям. Каждая пчела выделяет межсегментными железами специфические вещества, которые пчелы растирают лапками.

Внутреннюю стенку улья (или другой занимаемой полости) покрывают прополисом, которым полируют также ячейки перед откладкой матками в них яиц. Численность особей в семье в летний период может достигать 50–80 тыс. Семьи размножаются роями и обладают способностью выводить молодых маток в специально построенных ячейках больших размеров (маточниках), обильно снабжая

маточных личинок высококачественным кормом. Они выводят их в трех случаях: при внезапной потере старых (свищевые, из молодых личинок рабочих особей), при роении (роевые, из яиц), а также в случае появления морфологических или физиологических дефектов у старых маток (матки «тихой смены»).

Медоносная пчела обладает самыми совершенными механизмами кондиционирования микроклимата в своем гнезде (температуры, влажности и газового состава воздуха). В зоне размещения печатного расплода (независимо от температуры окружающей среды) температура поддерживается в пределах 34–35 °С. Выращивание расплода в умеренных и северных широтах прекращается осенью и возобновляется весной (в тропиках — круглый год). Осенью при понижении температуры воздуха до 9–10 °С пчелы собираются в зимний клуб.

2.3. ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ПЧЕЛЫ

Тело медоносной пчелы, как и всех насекомых, покрыто кутикулой и состоит из трех подвижно соединенных между собой отделов: головы, грудного и брюшного (рис. 5).

В передней части от головы отходит пара усиков с многочисленными органами чувств, по бокам головы расположено два сложных (фасеточных) глаза, на темени — три простых глаза. В нижней части головы расположена верхняя губа, по бокам ее находятся парные верхние челюсти и хоботок.

Внутри головы сосредоточена главная часть центральной нервной системы — головной мозг пчелы (надглоточный и подглоточный нервные узлы).

Грудной отдел пчелы состоит из четырех сросшихся между собой сегментов. От первых трех грудных сегментов отходят снизу передняя, средняя и задняя

2.3.1. НАРУЖНЫЕ ПОКРОВЫ

Наружные покровы насекомых состоят из двух разнородных образований: живых клеток эпидермиса, или гиподермы, и мертвой неклеточной кутикулы — продукта выделения этих клеток (рис.6).

Эпидермис представлен непрерывным рядом столбчатых или многогранных клеток, снабженных крупными ядрами. На поверхности каждой клетки, примыкающей к кутикуле, имеются микроворсинки. Одна из самых важных функций эпидермиса — секреторная. Она отчетливо проявляется в растворении старой кутикулы и продуцировании новых кутикулярных слоев во время линьки.

Кроме обычных неспециализированных клеток в эпидермисе насекомых есть специализированные клетки, образующие волоски и сенсиллы.

Кутикула образует наружный скелет, покрывающий все тело пчелы, служит опорой для прикрепления мышц и, следовательно, выполняет механическую функцию. Кутикула защищает тело от различных воздействий внешней среды. В своей основе кутикула эластична и гибка, но очень часто она подвергается уплотнению, или склеротизации. Кутикула имеет сложное гистологическое строение.

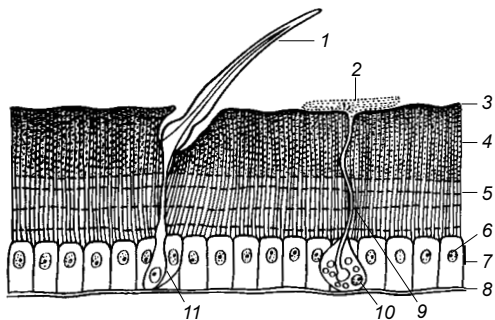


Рис. 6

Схема строения наружного покрова пчелы:

1 — волосок; 2 — секрет кожной железы; 3 — эпикутикула; 4 — экзокутикула; 5 — эндокутикула; 6 — ядро клетки эпидермиса; 7 — гиподерма; 8 — базальная мембрана; 9 — проток кожной железы; 10 — кожная железа; 11 — трихогенная клетка.

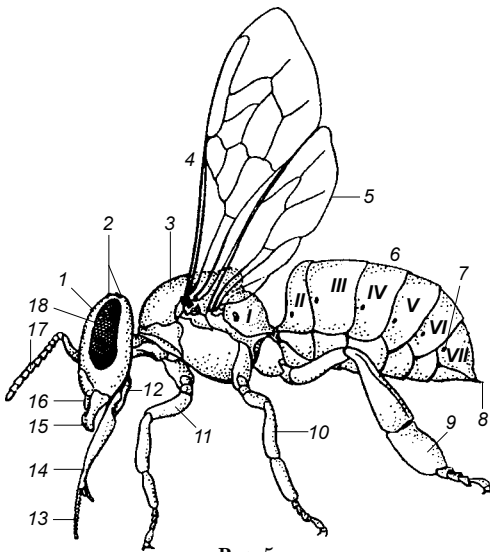


Рис. 5

Внешнее строение рабочей пчелы:

1 — голова; 2 — простые глаза; 3 — грудь; 4 — переднее крыло; 5 — заднее крыло; 6 — пропodeум (первый брюшной сегмент, вошедший в состав груди); II—VII — брюшные сегменты; 8 — жало; 9 — задняя ножка; 10 — средняя ножка; 11 — передняя ножка; 12 — нижняя губа; 13 — язычок; 14 — хоботок; 15 — верхняя челюсть; 16 — верхняя губа; 17 — усик; 18 — сложный глаз.

пары ножек. Ко второму и третьему сегментам груди прикреплены основания передней и задней пар крыльев. По бокам груди расположены три пары дыхалец — небольшие отверстия, через которые воздух поступает в трахейную систему. Внутри груди сосредоточены мощные мышцы, приводящие в движение локомоторные органы — крылья и ножки.

Брюшко пчелы состоит из шести ясно видимых подвижных сегментов, на каждом из которых имеется пара дыхалец. Первый сегмент брюшка небольшой, на переднем конце сужается в стебелек, соединяющий брюшко с грудью. В конце брюшка находится жало, которое в спокойном состоянии пчелы скрыто внутри последних сегментов. Внутрибрюшка пчелы сосредоточены основная часть внутренних органов пищеварения, дыхания, кровообращения, размножения и большая часть брюшной нервной цепочки.

Она состоит из двух основных слоев: наружного — экзокутикулы и внутреннего — эндокутикулы. С внешней стороны экзокутикула часто бывает покрыта тонким липоидным слоем — эпикутикулой.

Эндокутикула непосредственно прилегает к клеткам эпидермиса. Она прозрачна, состоит из множества тонких волокнистых пластинок, которые могут ограниченно скользить одна вдоль другой, что наряду с прозрачностью обеспечивает ее эластичность. В этой области процессы затвердевания и пигментации не выражены.

Экзокутикулу можно рассматривать как затвердевшую, окрашенную эндокутикулу, утратившую свое первоначальное пластинчатое строение. В состав экзокутикулы входят пигменты, окрашивающие хитин. Желтую, темную и коричневую окраску разных оттенков придает широко распространенный пигмент меланин. Доказано, что на окраску кутикулы влияют интенсивность освещения, температура и влажность, при которых происходит их развитие. Например, чем выше температура (в пределах от 16 до 35 °C), тем светлее бывает окраска кутикулы. Поэтому местные пчелы на севере темного цвета, на юге на их брюшке имеются светло-желтые полосы.

Все слои кутикулы снизу доверху пронизаны многочисленными покровными каналцами, которые начинаются от эпидермиса и обеспечивают связь с наружной поверхностью покрова. Внутри покровных каналцев проходят нитевидные отростки эпидермальных клеток. Покровные каналцы участвуют в синтезе и транспортировании веществ, формирующих эпикутикулу.

Эпикутикула — наружный, самый тонкий слой кутикулы, не содержит хитина. Ее главную часть составляет кутикулин — вещество, включающее жиры и воскоподобные соединения. Восковой слой служит барьером, ограничивающим

транспирацию и защищающим насекомых от потерь воды. Доказано, что критическая температура, при которой водопроницаемость покровов резко возрастает, совпадает с температурой плавления воскового слоя.

Воск эпикутикулы размещается сверху тонким «цементным» слоем, который выделяется многочисленными кожными железами. В состав этого слоя входят вещества, сходные с шеллаком. Они создают лаковое покрытие эпикутикулы и обеспечивают механическую защиту легкоповреждаемого воскового слоя.

Кутикула в основном состоит из органических веществ, а неорганические соединения составляют менее 1% ее сухой массы. Наиболее важные органические соединения кутикулы — хитин, белки, липиды и фенолы. Хитин составляет от 25 до 60% всего сухого вещества кутикулы. Совместно с белками он формирует основную часть наружного скелета насекомых. Физико-химические свойства хитина достаточно детально изучены.

По химической природе хитин — высокомолекулярный азотсодержащий полисахарид, который напоминает гликоген или целлюлозу, но в отличие от этих соединений содержит аминогруппу NH , связанную с ацетильной группой $\text{O}=\text{C}-\text{CH}_3$. Исходным продуктом для синтеза хитина служит глюкоза.

Прочность кутикуле насекомых придают белки, тесно связанные с хитином. В составе кутикулярных липидов обнаружены свободные жирные кислоты, эфиры жирных кислот, углеводороды, диоловые спирты.

Проницаемость кутикулы пчел имеет огромное значение для понимания взаимоотношения их со средой и защиты от отравлений. Кутикула может не только затруднять, но и облегчать проникновение химических веществ через покровы. Высокая проницаемость покровов пчел для контактных инсектицидов

связана со способностью этих ядов растворяться в восках эпикутикулы и с их абсорбцией хитином эндо- и экзокутикулы.

Некоторые инсектициды вызывают нарушение пассивного и активного транспорта воды через покровы. Так, при отравлении хлорорганическими инсектицидами из организма насекомых быстро уходит вода в результате испарения через кутикулу и дыхальца. К числу инсектицидов, в наибольшей степени нарушающих процессы водообмена, относятся фосфорорганические яды и соединения из группы пиретрина.

Установлено, что те яды, которые растворимы в органических растворителях, легко проникают через кутикулу в организм при контакте насекомого с ядом. Объясняется это присутствием в кутикуле липоидов, которые не являются для таких ядов барьером.

Поверхность кутикулы пчелы густо покрыта волосками разнообразной величины и строения, что, несомненно, играет

определенную роль в регуляции температуры тела. Установлена прямая корреляционная зависимость между опушенностью тела пчелы изимостойкостью. Волоски задерживают механические примеси воздуха при дыхании. На груди и ножках у пчелы развиваются разветвленные и пористые волоски, которые удерживают пыльцевые зерна цветков. На некоторых местах тела вырастают особо большие и прочные волоски-щетинки, выполняющие определенные механические функции. Начало волоску дает трихогенная клетка, расположенная в эпидермисе. Она образуется в процессе развития кутикулы.

2.3.2. ГОЛОВНОЙ ОТДЕЛ

Голова пчелы (рис. 7) имеет треугольную форму и представляет собой сплошную прочную хитинизированную капсулу, не разделенную на членики. Она сплюснута спереди назад, а рот и челюсти обращены книзу. Голова расположена

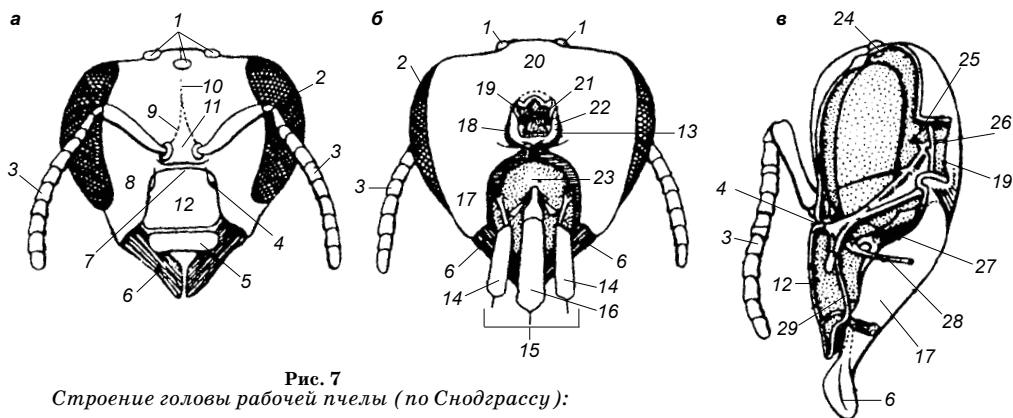
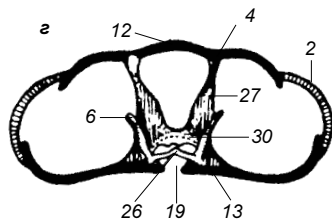


Рис. 7

Строение головы рабочей пчелы (по Снодграссу):

а — вид спереди; б — вид сзади; в — продольный разрез; г — поперечный разрез; 1 — простые глаза; 2 — сложные глаза; 3 — усики; 4 — передние тенториальные ямки; 5 — верхняя губа; 6 — верхние челюсти; 7 — эпистомальный шов; 8 — щеки; 9 — лобный шов; 10 — эпикраниальный шов; 11 — лоб; 12 — клипеус; 13 — задние тенториальные ямки; 14 — нижняя челюсть; 15 — хоботок; 16 — нижняя губа; 17 — за щеки; 18 — заднезатылочный шов; 19 — затылочное отверстие; 20 — затылок; 21 — затылочный мыщелок; 22 — заднезатылок; 23 — хоботковая выемка; 24 — темя; 25 — верхние руки; 26 — затылочный мост; 27 — передние руки тенториума; 28 — кардо; 29 — эпистомальная складка; 30 — задние руки тенториума.



перпендикулярно к продольной оси тела (гипогнатический тип постановки головы).

На головной капсуле различают поверхности, отделенные одна относительно другой швами. Передняя поверхность называется *лицевой*, верхняя — *теменем*, задняя — *затылком*. Вдоль темени посередине головы проходит *эпикраниальный шов*, который делит темя на правую и левую половины. На темени по обе стороны от шва расположено два *простых глаза*, третий глаз размещен несколько ниже, на линии эпикраниального шва. По бокам головы расположено два *сложных (фасеточных) глаза*. Ниже, на лицевой стороне, эпикраниальный шов делится на две ветви и образует треугольное поле — лоб. От основания лба отходит пара подвижных членистых усиков (антенны). Усик состоит из трех члеников: основного членика (скапуса), маленького педицеллярного членика (ножки) и длинного и очень подвижного жгутика. Первый членик на внутреннем конце имеет расширение в виде круглой головки, которая входит в мягкую сочленованную ямку, окруженную валиком. Скапус направлен косо к внешней плоскости головы. Внутрь этого членика имеются мышцы, обеспечивающие вращение усиков во все стороны. К основному членику прикреплен второй маленький членик — ножка. Почти у всех насекомых на этом членике находится *орган равновесия* (джонстонов орган). Ножка может несколько перемещаться относительно первого членика за счет мышц, соединяющих ножку и скапус. За ножкой следует жгут, состоящий из члеников, очень близких по строению. Задний конец каждого членика немного сужается и входит в слегка расширенный передний конец последующего членика. Жгут не имеет мышц, но обладает небольшой подвижностью вследствие членистого строения и особого сочленения. Жгут матки и рабочих пчел состоит из 10 члеников, жгу-

тик трутня — из 11, каждый из которых больше по величине.

На члениках жгутика, начиная с третьего (два первых членика меньшего размера, чем последующие), размещены многочисленные чувствительные органы — *сенсиллы*.

В нижней части лоб ограничен горизонтальным *эпистомальным швом*. Ниже этого шва размещена прямоугольная пластинка — *лицевой щиток* (клипеус). К нему прикреплена *верхняя губа*. По бокам лицевого щитка (по обе стороны от лобных швов) расположены щеки, которые загибаются на бока головы. По бокам головы щеки граничат у всех особей со сложными глазами. К нижней части щек прикреплены *верхние челюсти* (мандибулы).

В затылочной части головы имеется *затылочное отверстие*, через которое голова сообщается с грудью. Ниже затылочного отверстия расположена *хоботковая выемка*, в которой закреплены основания нижних челюстей и нижней губы. В хоботковую выемку складывается хоботок (в нерабочем положении).

На заднезатылке расположено два *затылочных мышечка*, обеспечивающих сочленение головы и груди.

Прочность головы усиливается *внутренним скелетом* (тенториумом), представленным в виде хитиновых перемычек между передней и задней стенками головы. От верхних углов клипеуса (внутри головы) назад и несколько вверх отходят передние руки тенториума. От затылочного отверстия в глубину головы идут задние руки, которые направляются вперед и вниз к середине, где сливаются с передними руками тенториума. От передних рук вверх отходит пара верхних рук, которые заканчиваются свободно в виде выростов. Около затылочного отверстия задние руки тенториума соединяются перемычкой, образующей *затылочный мост*.

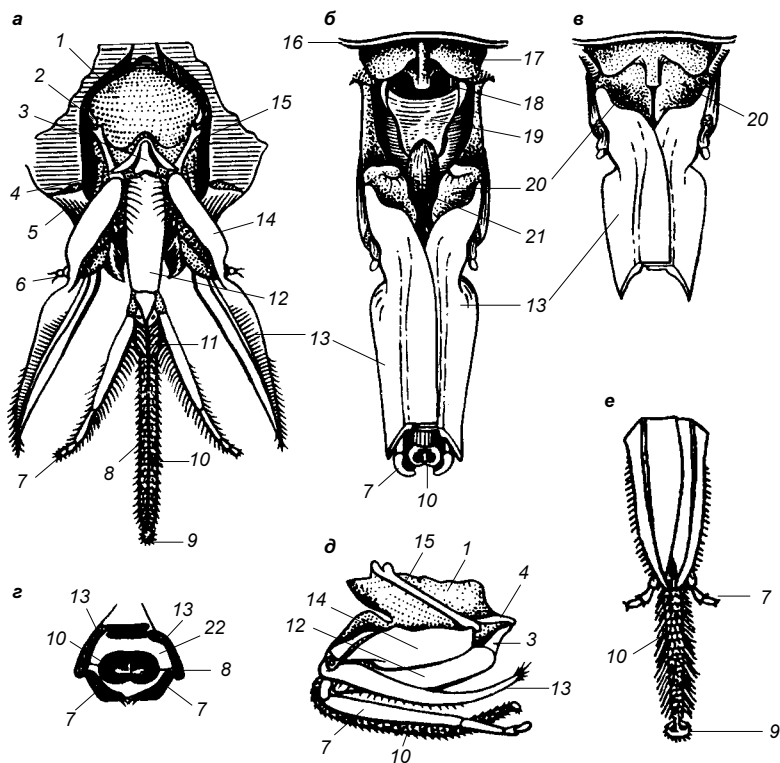


Рис. 8
Строение хоботка рабочей пчелы:

a — вид с затылочной стороны с расправленными частями нижней челюсти и нижней губы; *б* — основание хоботка при его вытягивании, пищевой канал открыт; *в* — хоботок с лопастями втянут, пищевой канал закрыт надглоточником и внутренними лопастями максиллы; *г* — поперечный разрез через концевые части хоботка; *д* — части максилл и нижней губы подогнуты под голову; *е* — концевые части хоботка; 1 — перепонка основания хоботка; 2 — сочленовный вырост головы для подвеса; 3 — подподбородок; 4 — уздечка; 5 — мандибула; 6 — максиллярные щупики; 7 — нижнегубные щупики; 8 — слюнный канал язычка; 9 — ложечка; 10 — язычок; 11 — приязычники; 12 — подбородок; 13 — наружная лопасть максиллы; 14 — ствол; 15 — подвесок; 16 — верхняя губа; 17 — эпифаринкс — надглоточник; 18 — рот; 19 — гифофарингеальная лопасть; 20 — внутренняя лопасть максиллы; 21 — пищевой канал хоботка; 22 — пищевой канал.

Внутренний скелет головы придает необходимую устойчивость, жесткость в нижней части головной капсулы, где размещены ротовые органы. Он же служит опорой для глотки и местом прикрепления мышц.

Ротовой аппарат пчелы относят к грызуще-сосуще-лизущему типу. Он представлен двумя независимыми органами, образующими грызущую и сосущую системы. К грызущей системе относят мандибулы и верхнюю губу, к сосущей —

максиллы и нижнюю губу. Нижние челюсти и нижняя губа образуют хоботок (рис. 8).

Верхняя губа — это подвижная, сильно склеротизированная пластинка, прикрывающая вход в ротовую полость. Она свободно свисает с нижнего края лицевого щитка. Под верхней губой и ротовым отверстием находится мягкий выступ — *эпифаринкс*. Когда части хоботка складываются в трубку, между основными члениками нижних челюстей образуется

щель. Ее и прикрывает сверху эпифаринкс. К нему подходят мышцы от клипеуса, играющие определенную роль в процессе заглатывания пищи.

Внутренняя стенка, общая для клипеуса и верхней губы, образует переднюю стенку расширенной полости — *цибариума*. Эта полость расположена сразу же за ротовым отверстием. Между клипеусом и передней стенкой цибариума проходят пять коротких мышц, сокращение которых приводит к увеличению полости цибариума.

Верхние челюсти (мандибулы), называемые также *жвалами*, представляют собой укороченные твердые нерасчлененные хитиновые образования, суженные в середине и вогнутые к внутренней стороне. Они прикреплены по бокам верхней губы и поддерживают хоботок в свернутом и развернутом состояниях. Мандибулы своим основанием прикрепляются к голове таким образом, что могут перемещаться в поперечном направлении. Кнаружной стороне мандибулы прикреплена мышца, сокращение которой отводит ее в сторону. Вторая, более мощная приводящая мышца прикреплена к внутренней стороне мандибулы. Попеременное сокращение этих мышц сводит и разводит мандибулы в стороны. Внутри мандибулы размещена верхнечелюстная железа, выводной проток которой выходит наружу.

Форма мандибул у всех особей пчелиной семьи различная. У рабочей пчелы они наиболее сильно и хорошо развиты. Жевательные края их закруглены, на верхней стороне имеются расширение и углубление в виде ложки. Здесь же располагаются небольшие гребневидные валики.

У матки мандибулы более широкие и на конце имеют острый зубец, которым она надрезает восковую крышечку перед выходом из маточника. Мандибулы трутня недоразвиты. Жевательный край сгла-

жен, имеется небольшой зубец, которым он разрушает крышечку перед выходом из ячейки. Вся челюсть покрыта волосками.

Нижняя челюсть (максилла) парная и состоит из основного членика (кардо), или подвеска, стволика (стипеса) и наружной саблевидной лопасти (галеа). Подвесок подвижно соединен посредством мышечка со впадиной на краю головной капсулы. Стволик причленен к переднему концу подвеска. На конце стволика снаружи находится рудиментарный максиллярный щупик. В вытянутом положении галеа правой и левой нижних челюстей складываются вместе, соединяясь вдоль ребра. Передние части плотно накладываются одна на другую, образуя переднюю и боковые стороны канала *хоботка*.

К стволику прикреплены три грудные мышцы, при сокращении которых хоботок выдвигается вперед в рабочее положение во время всасывания пищи, и внутренняя жевательная лопасть, служащая для регулирования функционирования пищевого и секреторного каналов. За счет перемещения жевательных лопастей образуется прямой канал во время засасывания нектара хоботком. Во время кормления молодых личинок рабочих пчел или матки жевательные лопасти оттягиваются, открывая тем самым предротовую полость и обеспечивая выход секрета слюнных желез наружу. При таком положении ротовых органов пчела уже не может засасывать хоботком пищу.

Нижняя губа устроена наиболее сложно. У пчелы в нижней губе сохранились все типичные для насекомых части, но они сильно видоизменены. В нижней губе различают *подподбородок* (основание нижней губы), имеющий форму небольшого треугольника, и второй удлинённый, хорошо хитинизированный членик — *подбородок*. Вниз от подбородка отходит сильно вытянутый *язычок*, оканчивающийся слегка расширенной *ложечкой*. По бокам

от основания язычка к подбородку прикрепляются два *приязычника* (параглоссы) и два четырехчлениковых щупика.

Нижние челюсти и нижняя губа соединяются с помощью изогнутой пластинки — *узdechки* и *хитиновой мембраны*, натянутой между подвесками.

Щупики пчелы утратили функцию органов чувств, а входят в составную часть хоботка — органа приема пищи. Во время приема пищи пчелой щупики образуют заднюю и частично боковые стенки большой трубки хоботка. Параглоссы охватывают основание язычка с обеих сторон в виде коротких полукруглых пластинок, способных отгибаться и плотно прижимать язычок. В прижатом положении они обеспечивают проход секрета слюнных желез в канал язычка, а в раздвинутом — открывают прямой проход пищи через большую трубку в рот. Язычок пчелы состоит из чередующихся колец мягкой эластичной и плотной кутикулы. Кольца плотной кутикулы несут на себе волоски, обращенные к концу язычка. Такое строение придает язычку гибкость, прочность и эластичность. Кольца, образующие язычок, в одном месте не смыкаются, за счет чего по всей длине язычка возникает тонкий капиллярный канал.

Таким образом, хоботок пчелы имеет три канала разного диаметра. Самый маленький (капиллярный) канал проходит внутри осевого стержня язычка. По капиллярному каналу к концу хоботка поступает секрет слюнных желез. Канал среднего размера, образуемый внешней кутикулой, служит для прохода жидкой пищи в тех случаях, когда пчела слизывает мельчайшие капельки нектара ложечкой. Третий канал, наибольшего диаметра, образуемый при сложении вместе галеа максиллы и щупиков нижней губы, служит для всасывания нектара. При этом способе взятия корма пчела погружает хоботок на половину его длины

в каплю нектара. Внутри этой трубки язычок во время всасывания совершает быстрые движения вперед и назад (подобно поршню насоса), что вызывает перемещение нектара к основанию язычка.

Строение хоботка у всех особей пчелиной семьи одинаковое. Разница заключается лишь в его длине. Длина хоботков у маток и трутней различных пород пчел почти одинакова. У маток среднерусских пчел она равна 4,14 мм, у трутней — 4,04, итальянских — 4,06 и 4,08, украинских — 4,24 и 4,18, кавказских — 4,35 и 4,23 мм. У рабочих пчел его длина колеблется в больших пределах, чем у маток и трутней, в зависимости от принадлежности к той или иной породе — от 5,5 до 7,2 мм. Этот признак устойчиво передается по наследству и имеет самостоятельное селекционное, биологическое и хозяйственное значение.

2.3.3. ГРУДНОЙ ОТДЕЛ

Строение грудного отдела. В состав грудного отдела пчелы, как и других хорошо летающих насекомых, входят четыре сегмента: три собственно грудные, четвертый (перешедший из брюшка), сросшийся по всей площади с заднегрудным сегментом (см. рис. 9). Первый сегмент груди называется *переднегрудь*, второй — *среднегрудь*, третий — *заднегрудь* и четвертый — *проподеум*. Грудь пчелы отделена от брюшка *перетяжкой* (стебелек), образуемой между первым и вторым брюшным сегментом. Каждый сегмент подразделяется на четыре отдельных склерита: спинное полукольцо — *тергит*, брюшное полукольцо — *стернит* и пару первоначально мягких боковых стенок — *плейритов*.

Тергит переднегруды представляет собой узкую подковообразную пластинку. Тергит прочно срастается с грудной капсулой, а плейриты и стернит, имеющий форму треугольной пластинки с углом,

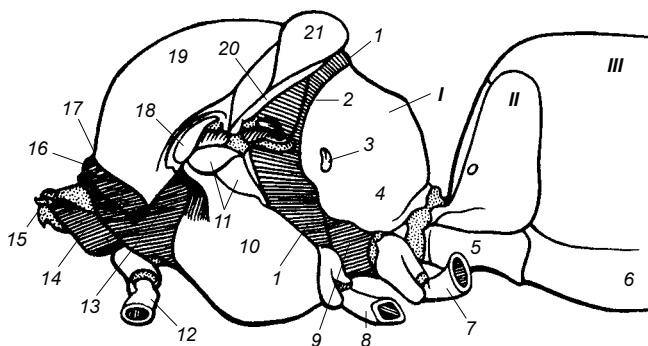


Рис. 9
Строение грудного отдела рабочей пчелы (первый и третий грудные сегменты заштрихованы):

1, 2, 17 — межсегментные швы; 3 — дыхальце; 4 — пропodeум; 5, 6 — стерниты; 7, 8, 12 — ножки; 9, 10, 14 — эпистерны; 11 — эпимера среднегруды; 13 — задний выступ; 15 — шейный склерит; 16 — тергит переднегруды; 18 — тегула; 19 — скutum; 20 — постnotум; 21 — скутеллюм; I, II, III — тергиты брюшка.

обращенным вперед, соединяются с головой, образуя подобие шеи.

Среднегрудь пчелы составляет основную часть груди. Тергит среднегруды делится на *скутум* и *скутеллюм*. Плейриты сильно разрослись и соединились со стернитом. Посередине стернита имеется *стернальный гребень*. По бокам скутума отходят два передних отростка, а по бокам скутеллюма — задние крыловые отростки, служащие для причленения двух пар крыльев.

Заднегрудь представлена узким кольцом. Тергит не имеет подразделений, а плейриты косой бороздкой делятся на две части.

Пропodeум состоит из широкого сильновыпуклого тергита и стернита, представленного узкой полоской.

Переход первого членика брюшка в состав груди обусловлен необходимостью увеличения объема этого отдела, служащегоместищем для сильно развитых мышц, обеспечивающих полет пчелы. Развитие мощных мышц в грудном отделе одновременно повлекло за собой и усложненность внутреннего скелета — *тенториума*, который представлен различными хитиновыми перегородками и выростами, вдающимися в полость тела.

На границе передне- и среднегруды находится хитиновый гребень — *первая грудная фрагма*. Между скутумом и скутеллюмом имеется *вторая грудная фрагма* (*мезофрагма*). Она образует непра-

вильной формы гребень. От него отходит большой лопатообразный отросток назад, который далеко заходит за пределы тергита заднегруды, вдаваясь в полость пропodeума. От стернального гребня внутрь идет большой хитиновый гребень — *грудная кость* (*эндостернум*).

На груди пчелы расположено три пары дыхалец: первая пара находится на границе передне- и среднегруды под выростом тергита переднегруды; вторая — на заднегруды под основанием задних крыльев (дыхальце очень маленькое и имеет вид щели), третья (самые крупные дыхальца, овальной формы) — на тергите пропodeума. Кроме того, на ней находятся органы движения — *ножки* и *крылья*.

Органы движения. У медоносной пчелы три пары ножек, каждая из которых состоит из следующих частей: тазика, вертлуга, бедра, голени, лапки и коготкового членика (рис. 10).

Тазик (кокса) — это отдел ножки, сочлененный с телом; в месте сочленения тазика с грудью находится впадина. Тазик вместе с плейритом образует туловищное соединение, которое позволяет конечности двигаться вперед и назад.

Вертлуг (троксантер) — маленький членик, который подвижно соединен с тазиком сочленением с вращательным суставом (обеспечивающим передвижение ножек вверх и вниз, а также до некоторой степени вперед и назад) и малоподвижно — с бедром.

Бедро (фемур) — круглая часть ножки. Сочленение бедра с голенью (называется коленным или тиббиофермуальным) дает возможность ножке распрямляться, но не позволяет ей перегибаться в обратную сторону.

Голень (тибия) приблизительно равна по длине бедру, но различается по ширине на передних, средних и задних ножках.

Лапка (тарзус) в отличие от всех предшествующих частей состоит из члеников: одного большого и четырех маленьких.

Движение ножек обеспечивается двумя группами мышц, одна из которых, начинаясь в груди, заканчивается в ножке, другая целиком лежит в пределах ножки.

Первая группа состоит из трех мышц, которые начинаются на фурке и идут: первая — к переднему краю тазика, вторая — к вертлужному сухожилию, третья — к заднему краю тазика. Первая мышца приводит, а третья отводит тазик. Вторая мышца вместе с пятой дорсовентральной является опускателем вертлуга и бедра.

В тазике находится две мышцы. Из них первая идет от внешней стенки тазика к наружному краю вертлуга, вторая, начинаясь от внутренней части тазика, присоединяется к вертлужному сухожи-

лию. Первая отводит, вторая сгибает вертлуг и бедро.

В вертлуге имеется только одна мышца, которая вызывает вращение бедра.

Движение голени осуществляется двумя мышцами, которые целиком лежат в бедре. Кроме того, в бедре находится третья мышца, от которой отходит длинное претарзальное сухожилие, переходящее в голень и продолжающееся там.

В голени располагаются три мышцы, сгибающие и выпрямляющие лапку. Внутри лапки мышц нет.

Ножки служат пчеле для различных целей: передвижения, опоры тела, сбора и переноса пыльцы, чистки усиков и тела.

Передвижения пчелы по шероховатой и гладкой поверхности обеспечивают коготковый членик (претарзус) и подушечка, расположенные на лапке.

Коготковый членик (см. рис. 11) имеет два коготка, они сильно раздвоены, и концы их загнуты вниз. Между коготками расположена эластичная подушечка. Над подушечкой находятся пять длинных загнутых щетинок, которые предохраняют ее тонкие стенки. Подушечка представляет собой мешочек, и когда пчела ходит по гладкой поверхности, то она как бы присасывается к ней. Присасывание к поверхности обеспечивается за счет

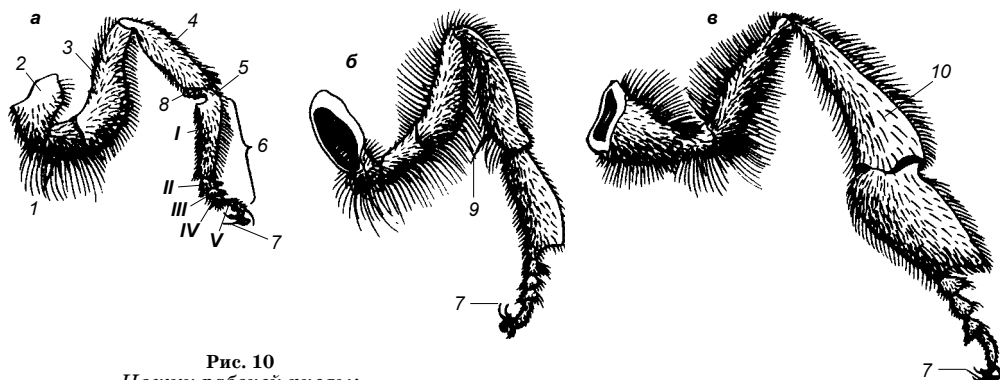


Рис. 10
Ножки рабочей пчелы:

а — передняя ножка; *б* — средняя ножка; *в* — задняя ножка; 1 — вертлуг; 2 — тазик; 3 — бедро; 4 — голень; 5 — выемка для чистки антенны на первом членике лапки; 6 — лапка; I—V — членики лапки; 7 — коготки; 8 — клапан для чистки антенны; 9 — шпорца для сбрасывания обножки; 10 — корзиночка для сбора пыльцы.

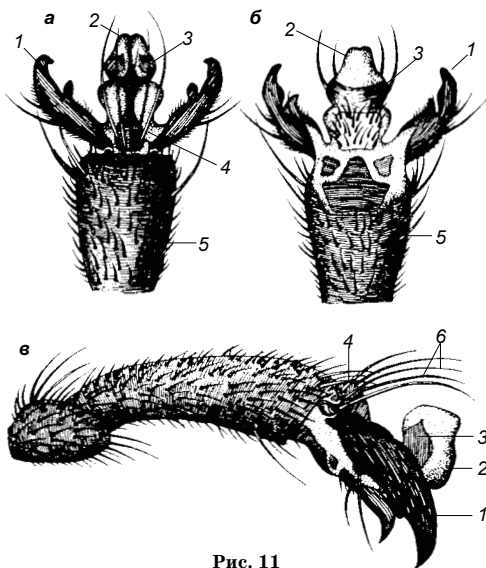


Рис. 11
Коготковый членик пчелы:

а — вид сверху; *б* — вид снизу; *в* — вид сбоку; 1 — коготки; 2 — подушечка; 3 — дополнительные пластинки; 4 — опорная пластинка; 5 — последний членик лапки; 6 — щетинки.

того, что под подушечкой создается вакуум. Не исключено, что главную роль в присасывании подушечки играют клейкие выделения на ее нижней поверхности.

Несмотря на то что все три пары ножек устроены в основном одинаково, в деталях они между собой различаются в соответствии с выполняемыми функциями.

Передние ножки меньше других и наиболее подвижны. На внутреннем крае первого членика лапки передней ножки имеется полулунная выемка, усаженная хитиновыми щетинками. Против выемки находится отросток — клапан с дополнительной пластинкой, отходящей от заднего конца голени. Вкладывая усик (антенну) в выемку и прижимая его отростком, пчела протягивает усик назад и вперед. При этом гребнем выемки очищается его наружная поверхность, а сторонние частицы с внутренней стороны соскабливаются дополнительно пластинкой клапана. *Аппарат для чистки усиков* — важное приспособление, так

как на поверхности усиков сосредоточены многочисленные органы чувств. Аппарат для чистки усиков имеется у всех особей пчелиной семьи. Кроме того, первый членик лапки покрыт длинными волосками, образующими пылевую щеточку, используемую для чистки ротовых частей, а также для сбора пыльцы с передней части тела.

Средние ножки могут двигаться только взад и вперед по вертикальной оси. На внутренней стороне в нижней части голени имеется игловидный отросток, который называется шпорцей. Она представляет собой хитиновую палочку. Шпорца служит для складывания пыльцы в ячейку. Имеется только у рабочей пчелы.

Задние ножки более подвижны, чем средние. С их помощью рабочая пчела приносит в улей пыльцу, прополисное сырье. Голень задней ножки медоносной пчелы расширена, и ее наружная сторона имеет гладкую вогнутую поверхность, окаймленную жесткими длинными волосками. Желобок, тянущийся по всей поверхности голени, называется *корзиночкой*. В нее пчела укладывает обножку (комочек пыльцы) при работе на цветках. К вершине голени корзиночка расширяется. На некотором расстоянии от волосков, на дне корзиночки, имеется один большой волос, изогнутый ко входу. По самому краю голени расположен ряд острых длинных зубцов, образующих гребень. Расширенную форму имеет и первый членик лапки. С наружной стороны на нем находятся 9–10 рядов тонких щетинок, расположенных под углом 45° к поверхности лапки, носящих название щеточки. Щеточка, так же как и корзиночка, необходима пчеле при сборе пыльцы. Кроме того, щеточками задних ножек извлекают восковые пластинки с восковых зеркалаев брюшных полуколец. Первый членик лапки (пятка) причленен к голени не всем основанием, а только его передним углом. В результате этого чле-

ник может совершать маятникообразные движения. Пространство между голенью и пяткой называется *щипчиками*. Все описанные ранее приспособления в первую очередь служат для сбора пыльцы, поэтому ни трутень, ни матка их не имеют.

Крыльев у пчелы две пары, и они являются придатками средне- и заднегруди. Крылья развиваются полностью только при переходе пчелы из стадии куколки во взрослое состояние. Они закладываются в виде мешкообразного зачатка покровов средне- и заднегруди. С ростом куколки этот зачаток разрастается, его брюшная и спинная стенки сближаются. У взрослой пчелиной особи крыло — тонкая эластичная пластинка, по которой проходят жилки, представляющие собой затвердевшие участки полых трубок. По ним во время формирования крыла не агнетается гемолимфа, расправляя крыловую пластинку.

Жилки — механическая опора крыла, они помогают преодолеть сопротивление воздуха при полете. В крыле различают продольные жилки, частично ветвящиеся, и поперечные, соединяющие продольные друг с другом. Между жилками натянуты тонкие прозрачные перепонки. Рисунок из продольных и поперечных жилок называется жилкованием. Каждая жилка в зависимости от ее расположения на крыле имеет определенное название (рис. 12).

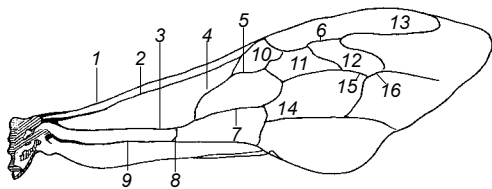


Рис. 12
Схема жилкования переднего крыла рабочей пчелы:

жилки: 1 — костальная; 2 — субкостальная; 3 — медиальная; 4 — базальная; 5 — кубитальная; 6 — радиальная; 7 — дискоидальная; 8 — невральная; 9 — анальная; ячейки: 10–12 — первая, вторая, третья кубитальные; 13 — радиальная; 14 — дискоидальная; 15, 16 — отсеки третьей кубитальной ячейки.

Жилки образуют на крыле замкнутые *ячейки*. Их названия определяются по прилегающим продольным жилкам.

Заднее крыло имеет сходное строение, но оно значительно меньше переднего (в 1,5 раза короче). Кроме того, у трутней встречается добавочное жилкование задних крыльев. Специфика жилкования заднего крыла отражает индивидуальные особенности каждой матки, а отсюда и отдельных пчелиных семей. Следовательно, можно считать, что специфика жилкования задних крыльев служит морфологическим признаком при определении принадлежности пчел к той или иной группе или линии одной породы.

Заднее крыло имеет на переднем крае ряд *крючков*, направленных вверх. При движении пчелы переднее крыло с расположенной на заднем крае складкой скользит по заднему, и крючки цепляются за нее. Этим достигается прочное сцепление передней части с задней. При складывании они легко разъединяются. У рабочей пчелы на заднем крыле число крючков колеблется от 14 до 28, у матки — от 13 до 23, у трутней — от 13 до 29.

Сочленение крыла с телом представляет собой сложный механизм, который обеспечивает крылу быстроту взмаха и его определенные повороты при взмахе. Кроме того, сочленение обеспечивает складывание крыла. Крыло прикреплено к мембране между спинкой и плейритами груди. Место прикрепления крыльев к мембране подвижно.

Роль точки опоры для крыла играет *столбик* — вырост плейрита. Снаружи от столбика лежит длинное плечо, от места прикрепления к мембране сегмента до столбика — короткое плечо. Смещение спинки ведет к поднятию крыла. Качание крыла обеспечивается благодаря тому, что концы жилок не доходят до края крыла.

Существенную роль в работе крыльев играет серия *сочленовных пластинок*,

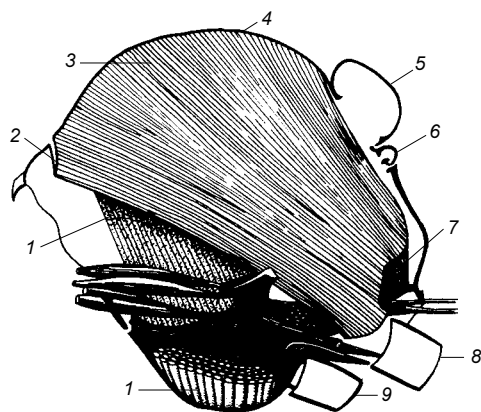


Рис. 13
Мышцы непрямого действия (трутень):

1 — вертикальные мышцы; 2, 7 — выросты внутреннего скелета груди (фрагмы); 3 — продольные мышцы; 4 — скutum; 5 — щиток среднеспинки; 6 — заднеспинка; 8 — тазик средней ножки; 9 — тазик задней ножки.

несколько аксиллярных и промежуточная. Эти пластинки укрепляют основание крыла, обеспечивают его сгибание по наружным линиям и передачу движения к концам жилок.

Полет пчелы отличается от полета птицы тем, что у пчелы крылья лишены мышц.

Более того, крылья насекомых только аналогичны крыльям позвоночных, но не гомологичны. В отличие от птиц у большинства насекомых мышцы прикреплены не к крыльям, а к стенке тела, причем таким образом, что даже самые слабые изменения формы грудного отдела заставляют крылья быстро подниматься и опускаться.

Движение крыльев в полете координируется и направляется в первую очередь энергией *мышц непрямого действия*, т. е. мышц, не соединенных с крылом. К этой группе относят продольные спинные и вертикальные мышцы (рис. 13). Полость груди у медоносной пчелы целиком заполнена продольными мышцами. Их две пары. Первая пара прикреплена к передней и задней фрагмам среднегруды.

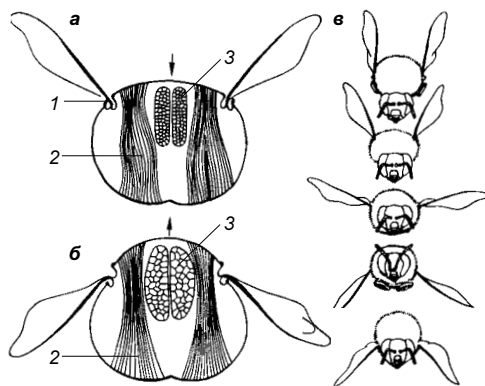


Рис. 14
Схемы движения крыла пчелы:

а — крылья подняты вверх на плевральном отростке (1) посредством надавливания на их основание спинки груди, вызванного сокращением не прямых вертикальных мышц (2); 3 — продольные мышцы; б — крылья опущены вниз вследствие выправления спинки груди под влиянием сокращения продольных мышц (3); в — последовательные положения крыла трутня в полете.

Сокращение этих мышц приводит к некоторому сближению фрагм в сегменте за счет изгиба среднегруды вверх и увеличения ее кривизны. В результате основание крыла поднимается, а гребная часть крыла опускается. Вторая пара продольных спинных мышц значительно меньше первой. Она натянута между задней фрагмой и скutum. Эти мышцы также участвуют в опускании крыла. Следовательно, продольные мышцы играют роль опускателей.

Вертикальные мышцы идут от спинки к стерниту груди. При их сокращении спинка притягивается к груди, вследствие чего гребная часть крыла поднимается вверх.

Мышцы прямого действия представлены плейральными мышцами передней и задней групп и аксиллярными. Крыло во время полета поворачивается вдоль своей продольной оси, а также отводится вперед и назад.

Передняя часть плейральных мышц при сокращении тянет костальный край крыла вниз, при этом передний край, опирающийся на плейральный столбик,

опускается. Задняя пара при сокращении тянет задний край крыла вниз, участвует также в складывании крыла. С помощью плейральных мышц при полете создается пропеллирующий эффект. При этом каждое крыло можно рассматривать как своего рода пропеллер. Движение крыла при полете характеризуется сложной траекторией, имеющей вид цифры 8, наклоненной верхним концом назад; при свободном движении вперед эта восьмерка растягивается и превращается в синусоиду. Сложные движения крыльев в полете являются комбинацией более простых движений вверх и вниз, вперед и назад и изменения наклона (рис. 14). При этом пчела делает от 85 до 235 вертикальных взмахов крыла в секунду.

Для насекомых характерны три вида полетов: планирующий, парашютный и гребной. Для пчел присущ гребной полет, который является основным видом полета насекомых. Он выполняется с помощью непрерывных ритмических ударов крыльями.

2.3.4. БРЮШНОЙ ОТДЕЛ

У личинок всех трех стадий пчелиной семьи брюшной отдел состоит из 10 сегментов брюшных колец (рис. 15). В процессе превращения личинки во взрослую особь первое брюшное кольцо переходит в грудной отдел и образует *проподеум*. Последнее кольцо у всех трех особей образует *анальное кольцо*, которое внешне не обнаруживается.

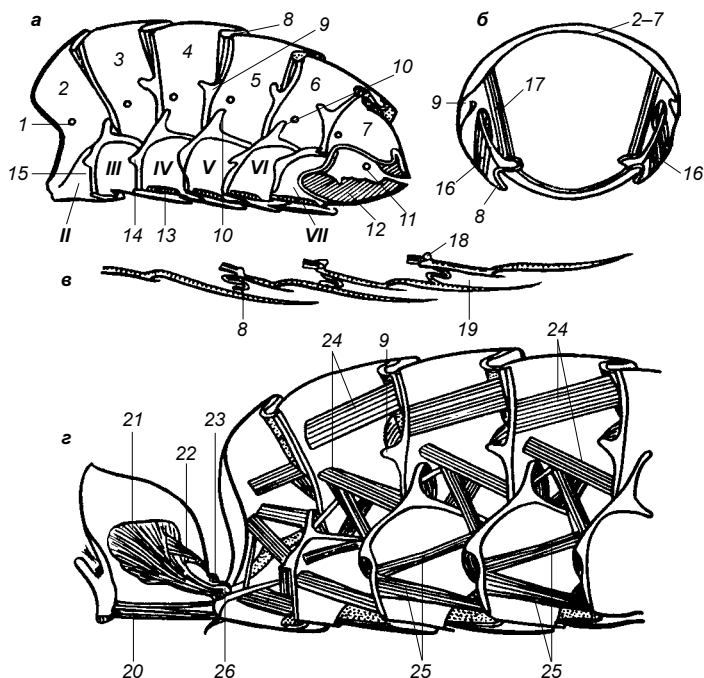
Брюшко женских особей (пчелы и матки) имеет шесть хорошо видимых колец, восьмое и девятое кольца пошли на образование *жалоносного аппарата*.

Брюшко трутня состоит из семи хорошо видимых колец. Девятое спинное полукольцо образует два выроста — *молоточки*, расположенные над половым отверстием, а брюшное его полукольцо срослось с полукольцом восьмого сегмента.

Каждое брюшное кольцо сформировано из двух полуколец — спинного (*тергита*) и брюшного (*стернита*). Тергиты

Рис. 15
Строение брюшного
отдела рабочей пчелы
(по Снодграссу):

а — вид сбоку; б — поперечный разрез; в — соединения стернитов; г — мышцы брюшка; 1 — дыхальце; 2-7 — 2-7-й тергиты брюшка; II-VII — 2-7-й стерниты брюшка; 8 — плейральная мембрана; 9 — передний отросток тергита; 10 — задний отросток стернита; 11 — стигмальная пластинка; 12 — камера жала; 13 — восковыделительные железы; 14 — передний отросток стернита; 15 — стебелек; 16 — мышцы, расширяющие брюшко; 17 — мышцы, сжимающие брюшко; 18 — гребень (антекоста); 19 — карманы брюшка; 20, 21, 22 — мышцы, изгибающие брюшко; 23 — выступ тергита проподеума; 24 — спинные продольные мышцы; 25 — брюшные продольные мышцы; 26 — гребень второго тергита.



брюшка у пчелы сильно увеличены и прикрывают своими концами края стернитов. Концы тергитов и стернитов соединены тонкой хитиновой перепонкой — *плеуральной мембраной*.

Брюшные кольца соединены *хитиновыми перепонками*, причем предыдущее кольцо как бы прикрывает последующее. Такой способ соединения колец между собой и тергитов со стернитами обуславливает возможность расширения брюшка в продольном и поперечном направлениях. Способность брюшка к увеличению объема имеет огромное биологическое значение: в брюшке рабочей пчелы в основном сосредоточены органы пищеварения, а у матки и трутня значительное место занимают органы размножения. Постоянное изменение объема брюшка крайне необходимо для осуществления процесса дыхания.

На тергите вдоль переднего края имеется утолщение — хитиновый валик с двумя бугорками, а по бокам — пара дыхалец (стигм).

На стерните хитиновый валик идет спереди и с боков. В свою очередь, на валике переднего края имеется два бугорка, а на валике бокового края — отогнутые назад отростки.

Сегменты брюшка в значительной степени однотипны, отличаются они главным образом по величине.

Первое брюшное кольцо спереди резко сужено в тонкий стебелек, соединяющий брюшко с грудью, обуславливающий его подвижность.

На четырех последних стернитах (брюшных полукольцах) рабочей пчелы расположено по два более тонких и светлоокрашенных участка хитина, называемых *восковыми зеркальцами*. На них в виде тонких пластинок образуется воск. С внутренней стороны восковые зеркальца выстланы железистыми клетками, которые выделяют воск.

Наружние края стернитов своими концами прикрывают начало стернитов по-

следующих сегментов. В результате под каждым сегментом создаются как бы карманы, в которых помещаются выделявшиеся восковые пластинки. В период интенсивного выделения воска у пчелы можно видеть края восьми восковых пластинок, выступающих из карманов.

У матки и трутня восковыделительные железы отсутствуют и поэтому на стернитах нет восковых зеркалец. Стерниты матки более широкие. Стерниты трутня гораздо уже, с глубокими перехватами посередине и с длинными игловидными боковыми отростками. Кроме того, девятый стернит недоразвит, но тергит этого сегмента сильно хитинизирован и имеет две пары пластинок, между которыми находится половое отверстие. При спаривании совокупительный орган трутня выворачивается наружу между этими пластинками.

Выросты тергитов и стернитов служат местом прикрепления мышц брюшка. Брюшные мышцы обеспечивают соединение тергитов со стернитами и соединяют отдельные членики между собой. Мышцы брюшка представлены тремя группами:

- первая — спинные продольные мышцы, проходят от одной фрагмы к другой, соединяя членики;
- вторая — брюшные продольные мышцы, соединяют стерниты соседних сегментов;
- третья — дорсовентральные мышцы, соединяют тергиты со стернитами.

Сокращение спинных и брюшных продольных мышц приводит к сближению сегментов и укорочению брюшка. За счет этих же групп мышц раздвигаются сегменты, что расширяет брюшко. Сокращение дорсовентральных мышц надвигает тергит на стернит, как бы сплюсчивает брюшко, что важно для дыхательных движений.

Из восьмого и девятого брюшных сегментов у ряда насекомых образуется яй-

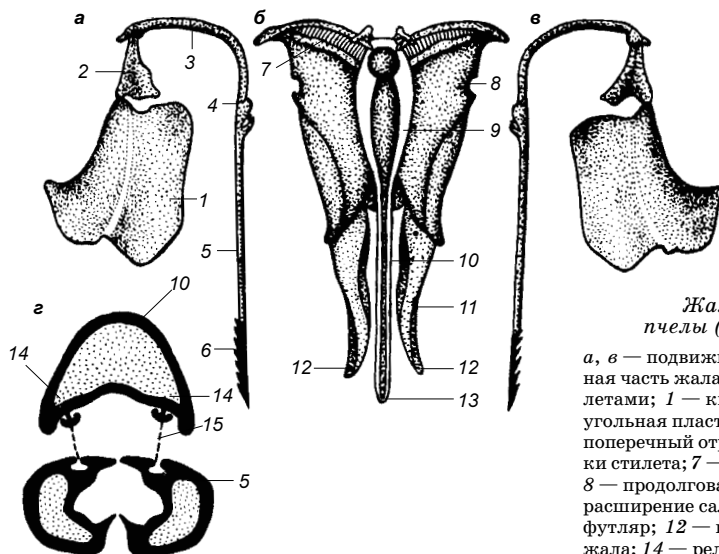


Рис. 16
Жалоносный аппарат
пчелы (в расчлененном виде):

а, в — подвижные части жала; б — неподвижная часть жала; 2 — соединение салазок со стилетами; 1 — квадратная пластинка; 2 — треугольная пластинка; 3 — дужка стилета; 4 — поперечный отросток; 5 — стилет; 6 — зазубринки стилета; 7 — дугообразные отростки салазок; 8 — продолговатая пластинка; 9 — колбовидное расширение салазок; 10 — салазка жала; 11 — футляр; 12 — щупики; 13 — желобок салазок жала; 14 — рельсики; 15 — выемка.

цеклад, а у жалоносных перепончатокрылых этот орган в процессе эволюционного развития видоизменился в жалоносный аппарат (рис. 16). Сверху жалоносный аппарат покрыт перепончатым тергитом восьмого брюшного сегмента. По бокам тергит образует *стигмальные пластинки*. На каждой пластинке помещается дыхальце, или стигма. Все части жалоносного аппарата действуют как одно целое, несмотря на сложность его строения (в его состав входит более двадцати частей). Жалоносный аппарат состоит из двух отделов: подвижного и неподвижного.

Неподвижный отдел состоит из салазок, которые представляют собой длинный стержень, колбовидно расширенный в передней части и резко суженный в задней. Суженная часть салазок имеет форму желобка. В колбовидном расширении салазок имеется большая полость, в которую впадают протоки двух ядовитых желез. Эта полость представляет собой вместилище для яда. Из полости выходит узкий канал, по которому стекает яд. От колбовидного расширения салазок отходят в стороны и несколько вверх два

плоских дугообразных отростка — дуги салазок. Между ними находится вилочка, к которой прикрепляются мышцы.

К дугам салазок примыкают продолговатые пластинки. От заднего конца каждой продольной пластинки отходит назад мягкий футляр, переходящий на конце в щупик, усаженный чувствительными волосками.

Подвижной отдел состоит из стилетов — длинных тонких иголочек, имеющих полость внутри. На концах стилетов имеется 8–11 зазубринок, обращенных острием назад. У переднего конца стилеты загибаются в стороны, образуя дужки стилетов. Края дужек соединяются с углом треугольной пластинки, а треугольная пластинка соединяется с квадратной. У верхнего края квадратной пластинки находится смазочная железа. Ее секрет служит для смазывания трущихся частей жалоносного аппарата. В месте перехода стилета в дужку находится хитиновый вырост — нагнетательный клапан.

Подвижной отдел с неподвижным соединен рельсообразно. Вдоль стилетов идут прорези в средней части, а вдоль салазок — два выступа (валики салазок).

Жало матки по строению несколько отличается от жала рабочей пчелы: на стилетах всего 3–5 зазубринок, салазки жала имеют изогнутую форму.

С основанием салазок связаны ядовитые железы. *Большая ядовитая железа* рабочих пчел состоит из длинной тонкой трубочки с развилкой на конце и с резервуаром, в котором накапливается яд. Стенки железы выстланы слоем железистых клеток, выделяющих кислый секрет. Длина железы рабочих пчел из различных семей колеблется в широких пределах (от 9 до 20 мм). Установлено, что между длиной ядовитой железы и злобностью пчел существует прямая зависимость.

У матки большая ядовитая железа развита значительно сильнее, чем у рабочей пчелы. Длина ее составляет 40–50 мм. Раздваивается железа не на самом конце, а практически сразу же после отхода от резервуара. Сильное развитие большой ядовитой железы у матки по сравнению с таковой у рабочих пчел объясняется тем, что она принимает участие в процессе откладки яиц. На поверхности откладываемых маткой яиц содержится тонкий слой секрета этой железы. Известно, что свежесекретованный яд стерилен и обладает сильнейшими бактерицидными свойствами.

Малая ядовитая железа представлена короткой извилистой трубочкой, не имеющей резервуара. Выводной проток ее расположен рядом с выводным протоком большой ядовитой железы. Секрет железы имеет щелочную реакцию, по этой причине ее еще называют щелочной железой.

Секрет каждой железы в отдельности ядовитых свойств не имеет. Ядовитые свойства приобретаются при смешивании секретов в полости колбовидного расширения салазок, куда впадают протоки желез.

В отличие от рабочих пчел матки выходят из ячейки, уже имея в резервуаре ядовитый секрет, который они использу-

ют для борьбы с другими матками. Со 2–3-го дня жизни, когда пчелы начинают потреблять большое количество белкового корма, секреторные клетки желез начинают развиваться и продуцировать яд. К 11–16-суточному возрасту в резервуаре железы накапливается максимальное количество яда, после чего секреторные клетки дегенерируют.

2.4. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

2.4.1. СТРОЕНИЕ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

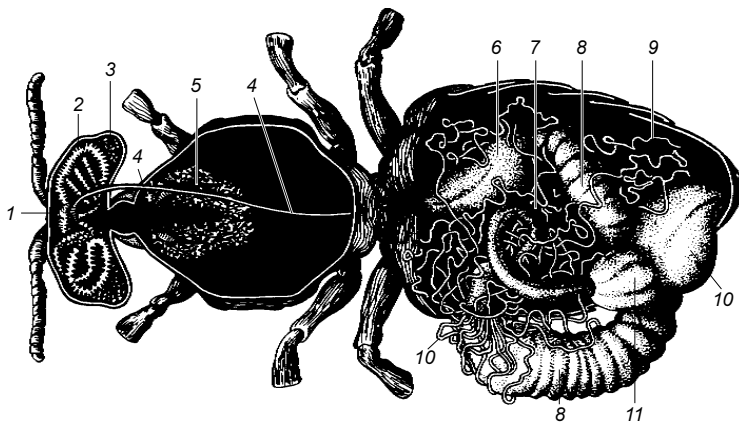
Кишечник пчелы подразделяют на три отдела: передний, средний и задний. Передний и задний отделы формируются в процессе эмбрионального развития из наружного зародышевого листка (эктодермы), поэтому с внутренней стороны выстланы хитиновым покровом. Средний отдел кишечника развивается из внутреннего зародышевого листка (энтодермы) и лишен хитинового покрова.

Передний отдел состоит из ротового аппарата, глотки, пищевода, медового зобика и промежуточного клапана, средний — из средней кишки, задний — из тонкой и толстой кишок (рис. 17).

Передний отдел кишечника. Пища через хоботок попадает в *ротовую полость*, а затем в *глотку*. Передняя часть глотки имеет расширение — *цибариум*. Она выполняет функцию насоса и служит для насасывания жидкого корма. Передняя стенка цибариума мышцами соединена с внутренней стенкой головного склерита. При сокращении этих мышц жидкая пища из хоботка попадает в расширенную часть глотки, а затем непосредственно в глотку. Глотка переходит в *пищевод*, который в виде узкой трубочки тянется через всю грудь до передней части брюшка.

Рис. 17
Органы
пищеварения:

1 — глотка; 2 — глоточная железа; 3 — заднеглоточная железа; 4 — пищевод; 5 — грудная железа; 6 — медовый зобик; 7 — тонкая кишка; 8 — средняя кишка; 9 — мальпигиевы сосуды; 10 — толстая кишка; 11 — ректальные железы.



Внутренние стенки пищевода выстланы внутри эпителиальными клетками и покрыты тонким слоем хитина, внешние состоят из продольных и кольцевых мышц, перистальтические движения которых проталкивают проглоченную пищу в медовый зобик. Антиперистальтические движения происходят так же, как и перистальтические, но совершаются в обратном направлении (из медового зобика в глотку и на хоботок).

Какого-либо пищеварительного значения пищевод не имеет, он вместе с глоткой служит для проглатывания пищи и ее прохождения в медовый зобик или выталкивания обратно на хоботок.

В передней части брюшка пищевод расширяется и переходит в *медовый зобик* (кроп). Стенки медового зобика имеют сходное строение с пищеводом, но отличаются большей складчатостью эпителия и более развитыми мышцами. За счет большой складчатости стенок медовый зобик может в 4 раза увеличиваться в объеме при наполнении его нектаром, медом или водой. Мощные мышцы в стенках медового зобика, сокращаясь, уменьшают его объем, выдавливая содержимое наружу через пищевод на хоботок. Таким образом пчела может отдать принесенный ею корм другим пчелам или перекачать его в ячейку сота. В медовом зобике под влиянием ферментов, выделяемых специ-

альными (гипофарингеальными) железами, протекают процессы разложения дисахарида (сахарозы).

У трутней и маток, которые не занимаются сбором нектара и его переработкой, медовый зобик недоразвит и имеет вид небольшого мешочка.

Медовый зобик соединен со средней кишкой *промежуточным клапаном* (проventрикулус), который устроен так, что пропускает корм только из зобика в кишку. Провентрикулус представляет собой оригинальную по своему устройству часть пищеварительного канала, которая состоит из головки и небольшой трубки, или рукава. По внешнему виду он похож на маленькую воронку, расширенная часть которой входит в медовый зобик, а узкая трубковидная часть — в среднюю кишку. Головка клапана с внутренней и внешней сторон покрыта кутикулой, содержащей хитин. Отверстие головки прикрыто четырьмя большими лопастями — губами, которые образуются за счет двух взаимно перпендикулярных разрезов. Губы снабжены сильно развитыми мышцами. Поверхность губ хитинизирована. Движение пищи из медового зобика в среднюю кишку может произойти только в том случае, когда губы клапана и трубка открыты, а мышцы медового зобика сокращаются. Если же просвет нижней части рукава под действием мышц

закрывается, то пища из головки клапана в среднюю кишку пройти не может.

Промежуточный клапан играет роль фильтра, очищающего поступивший в медовый зобик нектар от зерен пыльцы.

Средний отдел кишечника. Рукав промежуточного клапана свободно заканчивается в средней кишке тонкой длинной трубкой с мягкими эластичными стенками. Такое строение рукава полностью исключает возможность обратного попадания пищи (из средней кишки в медовый зобик).

Средняя кишка (вентрикулус) — самый длинный отдел кишечника (рис. 18). Ее длина у рабочей пчелы около 10 мм, у матки — 13 мм, у трутня — 19 мм.

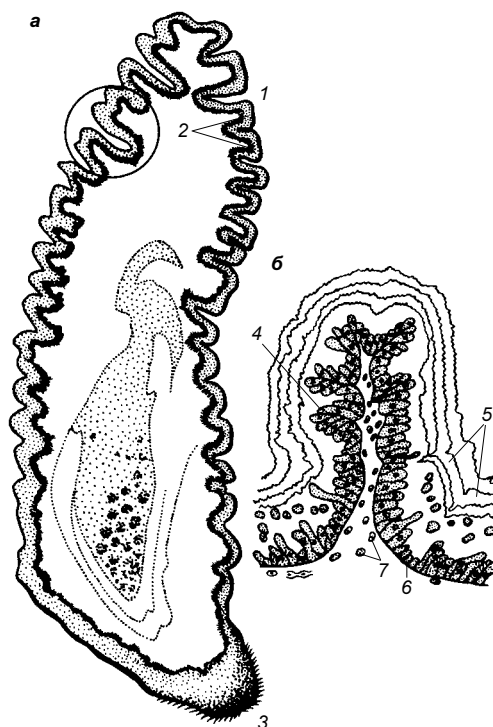


Рис. 18
Средняя кишка пчелы:

a — общий вид; *б* — разрез складки; 1 — передний конец кишки; 2 — складки эпителия; 3 — задний конец кишки; 4 — эпителиальные клетки; 5 — перитрофическая мембрана; 6 — крипты; 7 — мышечные волокна (поперечный разрез).

Стенки средней кишки толстые, состоят они из трех слоев мышц: продольных, косых и поперечных. Последовательно сокращаясь от переднего края к заднему, они обеспечивают перемешивание и постепенное прохождение пищи к тонкой кишке.

Внутри средняя кишка выстлана слоем железистых эпителиальных клеток. Этот слой образует многочисленные мелкие складки, которые значительно увеличивают всасывающую поверхность. Они возникают в результате чередования групп мелких клеток (крипт) с крупными. Крипты представляют собой небольшие участки протоплазмы, состоящие из клеток конусовидной формы с несколькими ядрами. С боков к ним прилегают цилиндрические клетки, которые увеличиваются в размере по мере удаления от крипт. По мнению большинства исследователей, крипты играют роль регенерационных центров — из них развиваются новые эпителиальные клетки. У пчел, как и у ряда других насекомых, пища в средней кишке не соприкасается непосредственно с эпителиальными клетками, пищевую массу обволакивает перитрофическая оболочка. Основная ее часть состоит из белков и хитина, по всей вероятности тесно связанного с белками.

Перитрофическая оболочка выделяется клетками эпителия средней кишки и выполняет четыре основные функции:

- защищает от повреждений нежную эпителиальную стенку средней кишки при движении твердой пищи (пыльцевых зерен, имеющих шипы, выступы, крючки);
- препятствует проникновению болезнетворных микроорганизмов, которые усиленно размножаются в пищевой массе;
- служит местом для предварительного накопления пищеварительных ферментов, что повышает эффективность процессов пищеварения;

- обладая избирательной проницаемостью, регулирует поступление продуктов переваривания пищи к клеткам средней кишки.

Средняя кишка сужается в заднем конце, образуя *пилорический клапан со сфинктером* (пучком кольцевых мышц), пропускающим непереваренные остатки пищи в задний отдел кишечника. В суженной части средней кишки находятся многочисленные отверстия выводных протоков мальпигиевых сосудов, которые выполняют функцию удаления продуктов распада белка, излишка солей и других веществ. У пчел насчитывается свыше 150 мальпигиевых сосудов.

Задний отдел кишечника. Состоит из тонкой и толстой кишок.

Тонкая кишка соединяет среднюю и толстую кишки. Внутренние стенки тонкой кишки состоят из опорной пластинки и хитиновой оболочки, имеющей зубчики. Хитиновая оболочка тонкой кишки проницаема для воды, так что стенки кишки могут забирать воду из проходящей пищевой массы. Снаружи тонкая кишка покрыта мощными кольцевыми мышцами. Сокращение мышц способствует прохождению кала в толстую, или прямую, кишку.

Толстая кишка (ректум) представляет собой хитиновый мешочек с хорошо развитым мышечным слоем. Это наиболее сложно устроенный участок заднего отдела кишечника. В нем происходит окончательное формирование экскрементов. У медоносной пчелы толстая кишка невелика, но она сильно растягивается за счет того, что у нее очень эластичные складчатые стенки. Большая вместимость прямой кишки имеет важное биологическое значение в период зимовки пчел, когда пчелы в улье не испражняются и масса кала может достигнуть половины массы тела пчелы. Задний конец толстой кишки имеет кольцевые, сильно развитые мышцы, образующие вокруг аналь-

ного отверстия сфинктер, регулирующий акт дефекации.

Толстая кишка пищеварительного значения не имеет, главные ее функции состоят в окончательном формировании экскрементов, выводе их наружу через анальное отверстие, регулировании водного обмена, осморегуляции.

В стенках толстой кишки расположены *ректальные железы*. Они вырабатывают фермент каталазу, предохраняющий организм пчелы от вредных последствий, которые могут возникнуть при чрезмерном наполнении толстой кишки каловыми массами в результате их загнивания и брожения. Ученые установили тесную прямую зависимость между активностью каталазы толстой кишки и зимостойкостью пчелиных семей.

Кроме этого ректальные железы поглощают из полости толстой кишки воду, ионы Na, K, Cl и передают в гемолимфу, что обеспечивает поддержание их запасов на определенном уровне.

2.4.2. ЖЕЛЕЗЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ

У медоносных пчел имеется четыре железы (рис. 19): верхнечелюстная, глоточная, заднеголовая и грудная.

Верхнечелюстная (мандибулярная) железа парная, находится в голове пчелы и представляет собой объемистый мешочек, стенки которого состоят из железистых клеток. Железа имеет один выводной проток у основания внутренней стороны мандибулы (верхней челюсти). Особенно сильно эта железа развита у матки, у рабочей пчелы — в меньшей степени, у трутня она атрофирована.

Верхнечелюстная железа у рабочих пчел и маток выполняет совершенно различные функции. У молодых пчел она выделяет секрет, входящий в состав молочка для кормления личинок. У пчел

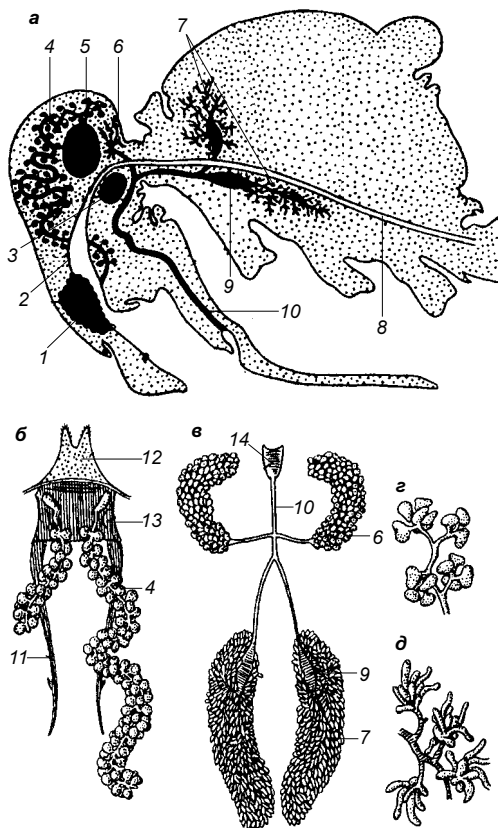


Рис. 19

Головные и грудные железы рабочей пчелы:

а — схема расположения головных и грудных желез; *б* — строение гипофарингеальных желез; *в* — строение заднеглоточных и грудных желез; *г* и *д* — детали строения заднеглоточной и грудной желез; 1 — мандибулярная железа; 2 — глотка; 3 — глоточный ганглий головного мозга; 4 — гипофарингеальные железы; 5 — надглоточный ганглий головного мозга; 6 — заднеголовная железа; 7 — грудные железы; 8 — пищевод; 9 — резервуар грудной железы; 10 — общий проток заднеглоточных и грудных желез; 11 — отросток гипофарингеальной пластинки; 12 — лопасть подглоточника; 13 — гипофарингеальная пластинка; 14 — шприц.

старших возрастов, которые прекращают кормить личинок, начинает продуцировать фермент, растворяющий воск при строительстве сотов. Пчелы не могли бы строить такие тонкие и прочные соты, если бы не обладали возможностью «сваривать» частички воска. Простым механическим скреплением такой прочности достичь нельзя.

У неплодных маток верхнечелюстная железа выделяет ароматический секрет, привлекающий к ним трутней (облегчает поиск в воздушном пространстве при вылете на спаривание). У плодных маток эта железа продуцирует так называемое маточное вещество, по которому пчелы могут определить ее наличие в семье и которое обеспечивает взаимосвязь между отдельными особями семьи. Уровень выделения этого секрета у плодной матки характеризует ее качество, предотвращает вывод новых маток, развитие яичников у рабочих пчел и сдерживает естественное размножение семей (роение).

Таким образом, мандибулярная железа у медоносных пчел не имеет прямого отношения к процессам пищеварения.

Глоточная (гипофарингеальная) железа имеется у рабочих пчел, у матки — лишь ее зачатки, а у трутней она полностью отсутствует. Расположена она в голове, состоит из многочисленных шаровидных железистых клеток, лежащих дольками вокруг общего протока, имеющего на всем протяжении одинаковый просвет. Выводные протоки железы открываются на заднем конце подглоточной пластины непосредственно в глотку.

По степени развития желез четко прослеживаются возрастные и сезонные изменения. У только что вышедших из ячейки молодых пчел они практически не развиты и не образуют секрета. Затем начинают происходить изменения состояния желез: увеличиваются в размерах альвеолы, появляются вакуоли с секретом. У 9–12-дневной пчелы гипофарингеальные железы достигают максимального развития. В этом возрасте железы пчел вырабатывают секрет, входящий в молочко для кормления личинок. С увеличением возраста пчел наблюдается уменьшение секреторной деятельности этих желез. Установлено, что у пчел старше 20-дневного возраста гипофарингеальные железы секретируют фермент ин-

вертазу, принимающую участие в расщеплении сложных сахаров нектара на простые. По уровню активности инвертазы можно судить о степени физиологической подготовки пчел к использованию медосбора.

Глоточные железы сильнее всего развиты у весенне-летних пчел, когда в семьях бывает наибольшее количество расплода.

Заднеголовная (оксипитальная) железа расположена в голове позади мозга. Она состоит из многочисленных мешочков, от которых отходят выводные протоки. Соединяясь, выводные протоки впадают в единый проток, который открывается у основания язычка. Лучше всего эти железы развиты у матки, хуже всего — у трутня.

Заднеголовная железа выделяет жироподобные вещества, которые пчелы используют для смазывания трущихся хитиновых частей хоботка.

Грудная (торакальная) железа парная, образует скопления клеток в груди пчелы между мышцами. Выводной проток открывается у основания язычка. Грудная железа у рабочих пчел и матки развита хорошо, у трутня — в меньшей степени.

Установлено, что секрет грудной железы активизирует работу некоторых пищеварительных ферментов в средней кишке. Кроме того, этим секретом пчелы увлажняют язычок и ложечку на хоботке, растворяя кристаллы при питании сухим сахаром. Пчелы способны растворять кристаллы сахарозы, имея совершенно пустые зобики.

2.4.3. ПЕРЕВАРИВАНИЕ И ВСАСЫВАНИЕ ПИЩИ

Пища, которая поступает в организм пчелы, не может быть усвоена в своем первоначальном виде. Она подвергается химической переработке, в процессе ко-

торой высокомолекулярные вещества (белки, углеводы и жиры) гидролизуются — разлагаются на более простые (моносахара, аминокислоты и жирные кислоты). В таком виде они всасываются стенками кишечника, откуда поступают в гемолимфу.

В гидролизе принимают участие ферменты — специфические белковые катализаторы, которые направляют и регулируют обмен веществ. Каждый такой фермент катализирует только определенные реакции: например, фермент, расщепляющий белки, не действует на молекулы жиров и углеводов. Основные пищеварительные ферменты насекомых делят на три группы:

- расщепляющие белок, или протеазы;
- гидролизующие углеводы, или карбогидразы;
- расщепляющие жиры, или липазы.

В пищеварительном тракте пчелы имеются все основные ферменты, принимающие участие в расщеплении белков, жиров и углеводов.

Из ферментов, действующих на углеводы, наибольшее значение для пчел имеет инвертаза. Ее активность в средней кишке зависит от возраста пчел (усамых молодых пчел активность незначительна, но она постепенно возрастает и достигает максимума к 20-му дню жизни пчел), а также от вида корма. Так, молодые пчелы питаются готовым медом, содержащим почти целиком инвертированные сахара, и для них нет необходимости в высокой активности фермента. Пчелы — сборщицы нектара и пыльцы питаются преимущественно нектаром, содержащим тростниковый сахар, для расщепления которого им необходим фермент.

В эпителии средней кишки образуются фермент амилаза, разлагающий крахмал на дисахарид мальтозу.

Пчелы способны усваивать жиры, которые расщепляются под действием фермента липазы, вырабатываемого клетками

средней кишки. Фермент наиболее активен в первую половину жизни пчелы, когда она потребляет значительное количество перги и пыльцы.

Активность протеазы средней кишки также изменяется с возрастом: у молодых пчел, питающихся пыльцой, она максимальная, а после 24-дневного возраста — минимальная. В результате постоянного гидролиза в кишке наблюдается повышенная концентрация продуктов расщепления, что создает разность осмотического давления в просвете кишечника и в его стенках и способствует поглощению (всасыванию) последними продуктов гидролиза.

Исследования, проведенные М. Жеребкиным, показали, что основную роль в секреции ферментов играет передний участок средней кишки, а в процессе всасывания продуктов расщепления корма — задний участок средней кишки. Такие ферменты, как инвертаза и диастаза, выделяются исключительно в передней трети средней кишки. Аналогичная картина наблюдается и в отношении протеазы. Исключение составляет фермент липаза, который одинаково активен на протяжении всей средней кишки.

В процессе обмена веществ скрытая энергия корма переходит в тепловую, механическую и другие виды. Осуществляются пластические процессы — восстановление разрушенных веществ клеток, рост и увеличение числа клеток.

2.5. КРОВЕНОСНАЯ И ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМЫ

2.5.1. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

Кровеносная система насекомых своеобразна и существенно отличается от таковой позвоночных животных. У позвоночных животных кровь течет по крове-

носным сосудам — по замкнутой системе. Кровь (гемолимфа) в теле пчелы только часть пути проходит по сосудам, а затем свободно изливается в полость тела и омывает внутренние органы и ткани — незамкнутая система.

Гемолимфа может выполнять свои функции, если она постоянно перемещается внутри тела или осуществляет кровообращение. Кровообращение происходит за счет работы пульсирующих органов. Основной из них — сердце, или спинной сосуд. Продвижение гемолимфы в ножки, жилки крыльев и усики обеспечивается добавочными пульсирующими органами, или дополнительными сердцами. Кроме этого движение гемолимфы поддерживается в теле пчел двумя диафрагмами: спинной и брюшной.

Деятельность сердца обеспечивает оптимальное распределение по органам и использование питательных веществ, но не является обязательным условием жизнедеятельности насекомых. Установлено, что после хирургического удаления или разрушения сердца насекомые не только остаются живыми, но даже сохраняют достаточно высокий уровень подвижности.

Строение и работа сердца. Сердце взрослой пчелы размещено в брюшке, в его спинной части, под тергитами и состоит из длинной трубки, разделенной на пять камер (рис. 20). Задний конец сердца расположен на уровне шестого тергита брюшка, а передний — на уровне второго тергита. Сердце прикреплено к спинной стенке тела посредством мышечных волокон. Камера, расположенная на заднем конце сердца, замкнута. Передний конец сердца сужается в трубку — *аорту*, которая проходит через грудь в голову и там заканчивается открыто. Вбрюшном стебельке аорта делает 18–20 петель, тесно прилегающих друг к другу. Петли аорты окружены плотной тканью, образующей *влагищную сумку*. К этой час-

ти аорты подходит огромное количество трахей. Извитое строение аорты надо рассматривать как приспособление, предупреждающее деформацию спинного сосуда при полете пчелы и резком изгибании брюшка.

Кроме того, в петлеобразной части аорты, оплетенной трахеолами, происходит интенсивный обмен газов между гемолимфой и трахеолами. Отдельные ученые склонны считать это место аорты своего рода «легким» насекомого, где гемолимфа, прежде чем попасть в головной мозг, обогащается кислородом.

Стенка сердца построена из двух слоев: адвентиции и мышечного слоя. *Адвентиция* покрывает сердце снаружи. Она образуется из волокнистой соединительной ткани, в которой присутствуют эластичные волокна и так называемые перикардиальные клетки, сходные с гемоцитами. Наружная оболочка обильно снабжена трахеолами. *Мышечный слой* состоит из поперечнополосатых волокон, объединяемых под общим названием *миокарда*. Ритмические сокращения миокарда обуславливают деятельность сердца. В задней части сердца стенки толще и шире, чем в передней.

Каждая камера сердца имеет несколько суживающийся передний конец, который входит внутрь рядом расположенной передней камеры. Суженный участок имеет тонкие эластичные стенки, распадающиеся на волокна и образующие *межкамерный клапан*. При сжатии стенок сердца эти волокна закрывают выход из камеры в заднем направлении, обеспечивая прохождение гемолимфы только в переднюю камеру.

Между камерами имеются еще отверстия — *остии*, через которые гемолимфа поступает в камеры сердца из перикардиального синуса. Крайя отверстий завернуты внутрь сердца, образуя *остистые клапаны*, пропускающие гемолимфу в сердце. При сжатии камеры под давле-

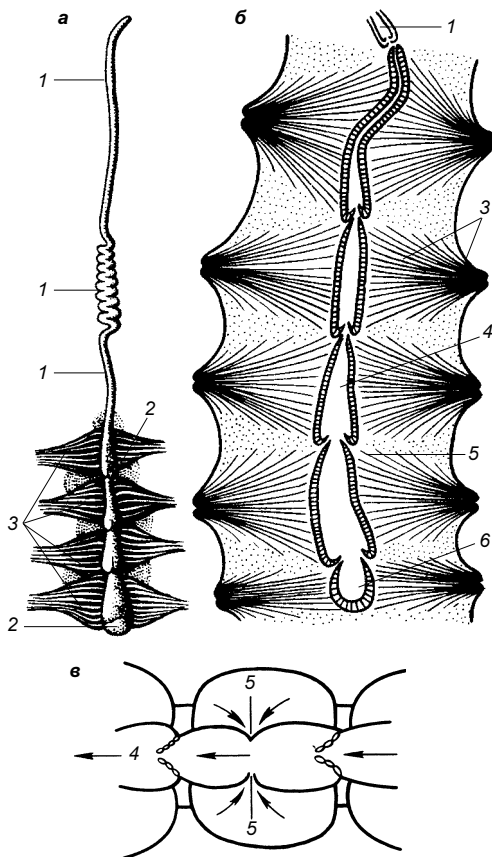


Рис. 20

Кровеносная система пчелы:

а — общий вид; б — схема строения сердца; в — схема расположения клапанов при движении гемолимфы; 1 — аорта; 2 — сердце; 3 — крыловидные мышцы; 4 — клапан; 5 — остия; 6 — концевая камера.

нием гемолимфы межкамерные клапаны закрываются, а остальные открываются.

Деятельность сердца начинается с возникновения на заднем конце его перистальтической волны, распространяющейся вперед к аорте. Возникновение перистальтической волны начинает сердечный цикл, который состоит из трех фаз: I — систола — период сокращения; II — диастола — период расслабления; III — диастазис — общая пауза сердца.

Ритмические сокращения сердца пчелы продолжают даже при полном или частичном вырезании его из тела. Ритм

работы сердца определяется, следовательно, работой самих сердечных мышц, но в то же время координируется нейрофизиологическими механизмами организма пчелы, а также эндокринной системой (наиболее важную роль играют кардиальные тела), находящейся под контролем центральной нервной системы. Среди эндокринных органов, регулирующих деятельность сердца у насекомых, наиболее важны мозговые железы, оказывающие возбуждающее действие как на кардиальные нейроны, так и на мышечные волокна миокарда.

Циркуляция гемолимфы. Кровообращение в полости тела насекомого поддерживается двумя диафрагмами. Обе диафрагмы делят внутреннюю часть брюшка на три полости, или синуса: перикардиальный (околосердечный), перивисцеральный (околокишечный) и периневральный (околонервный). Все три синуса соединены между собой. Спинная диафрагма проходит между сердцем и кишечником. Она отделяет дорсальную часть тела — перикардиальный синус — от расположенного ниже перивисцерального синуса. Брюшная диафрагма проходит между кишечником и брюшной нервной цепочкой. Она отделяет самый нижний периневральный синус от перивисцерального. На обеих диафрагмах находятся мышечные волокна, способные к самостоятельным сокращениям. На спин-

ной диафрагме мышечные волокна образуют крыловидные мышцы, расположенные посегментно соответственно камерам сердца. Волокна крыловидных мышц прикрепляются к стенкам сердца и участвуют в его работе. Диафрагмы не являются сплошными перегородками, в них имеются просветы, через которые гемолимфа из общей брюшной полости, окружающей кишечник, поступает в околосердечный синус.

Циркуляция гемолимфы в полости тела пчелы происходит по схеме, показанной на рис. 21. Во время диастолы все мышцы сердца расслаблены, крыловидные же в это время сокращены, в результате чего спинная диафрагма становится плоской и стенки камер сердца несколько растягиваются. В это время гемолимфа насыщается из перивисцеральной в перикардиальную полость и через устьяца заполняет камеры сердца. Во время систолы внутри сердца создается слабое положительное давление, под воздействием которого гемолимфа гонится вперед к голове. В голове гемолимфа, обильно обогащенная питательными веществами, выливается из аорты в полость между мозгом и пищеводом. Из полости головы кровь переходит в грудной отдел, разливаясь между мышцами. Во время полета пчелы движение мышц ускоряет процесс кровообращения. Далее гемолимфа через стебелек брюшка попадает в полость брюшка, где омывает брюшную нервную цепочку. В брюшке ток гемолимфы направляется брюшной диафрагмой. При сокращении ее мышц гемолимфа гонится назад и в стороны, а затем поступает в перивисцеральный синус, где расположены кишечник и мальпигиевы сосуды. Из кишечника в гемолимфу поступают все питательные вещества. Продукт обмена веществ — мочевая кислота — переходит из крови в мальпигиевы сосуды. Из мальпигиевых сосудов мочевая кислота поступает в заднюю киш-

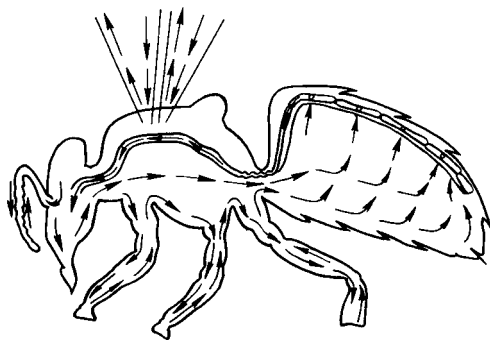


Рис. 21
Схема циркуляции гемолимфы в теле пчелы

ку, откуда выбрасывается с каловыми массами.

Следовательно, брюшная диафрагма обеспечивает равномерное распределение гемолимфы по всему брюшку и подъем ее к кишечнику. Насыщенная питательными веществами и очищенная от продуктов распада гемолимфа поступает в перикардиальный синус, затем в сердце и вновь перегоняется в голову.

Таким образом, хотя пчела и имеет незамкнутую систему кровообращения, однако в ее теле гемолимфа совершает правильные кругообороты, омывая все клетки, органы и ткани.

Местные пульсирующие органы. Проталкивание гемолимфы в отдаленные участки тела пчелы — антенны, ножки и жилки крыльев — обеспечивается имеющимися у их оснований местными пульсирующими органами. Так, в голове у основания усиков находится пульсирующая ампула, от которой отходят по бокам сосуды к основанию усиков. Ампула имеет отверстие с кл. апаном, в которое попадает гемолимфа из полости тела. Ампулы соединены широкой фронтальной мышцей, они растягиваются и заполняются гемолимфой при сокращении этой мышцы. Самостоятельные сокращения ампул выталкивают гемолимфу в полость антенны, а затем она свободно течет из нее обратно. По такой же схеме устроены и другие местные пульсирующие органы. Все местные пульсирующие органы функционально не связаны с сердцем и характеризуются собственным ритмом сокращений. Вместе с тем их сокращения подчинены головному мозгу: при испуге у насекомого изменяется ритм сокращений не только спинного сосуда, но и дополнительных сердец.

Гемолимфа. У высших животных в организме циркулируют две жидкости: кровь, выполняющая дыхательную функцию, и лимфа, выполняющая главным образом функцию переноса питательных

веществ. Ввиду существенного отличия от крови высших животных, кровь насекомых получила специальное название — гемолимфа. Гемолимфа представляет собой единственную тканевую жидкость в теле насекомых. Подобно крови позвоночных животных она состоит из жидкого межклеточного вещества — плазмы и находящихся в ней клеток — гемоцитов. В отличие от крови позвоночных гемолимфа не содержит клеток, снабженных гемоглобином или другим дыхательным пигментом. Вследствие этого гемолимфа не выполняет дыхательной функции. Все органы, ткани и клетки забирают из гемолимфы нужные им питательные вещества и в нее же выделяют продукты обмена. Гемолимфа транспортирует продукты пищеварения от стенок кишечного канала ко всем органам, а продукты распада переносит к органам выделения.

Количество гемолимфы в теле рабочей пчелы составляет 2,7–7,2 мг; у спарившейся матки — 2,3; у яйцекладущей матки — 3,8; у трутня — 10,6 мг.

Плазма гемолимфы служит внутренней средой, в которой живут и функционируют все клетки организма насекомого, и представляет собой водный раствор неорганических и органических веществ.

Воды в гемолимфе содержится от 75 до 90%. Реакция гемолимфы большей частью слабокислая или нейтральная (рН от 6,4 до 6,8).

Свободные неорганические вещества гемолимфы очень разнообразны и находятся в плазме в виде ионов. Их общее количество не превышает 3%. Насекомые используют их не только для поддержания осмотического давления гемолимфы, но и как резерв ионов, необходимых для нормальной работы клеток.

К основным катионам гемолимфы относятся натрий, калий, кальций и магний.

Среди анионов гемолимфы на первом месте стоит хлор.

В гемолимфе всегда содержатся растворимые газы — немного кислорода и значительное количество CO_2 . Так, у личинки пчелы диоксида углерода содержится от 25 до 30 объемных процентов, а у куколки в запечатанной ячейке — от 22 до 25 объемных процентов.

В плазме гемолимфы имеются разнообразные органические вещества — углеводы, белки, липиды, аминокислоты, органические кислоты, глицерин, дипептиды, олигопептиды, пигменты и др.

Состав углеводов гемолимфы у пчел различного возраста нестабилен и прямо отражает состав сахаров, поглощенных с кормом. У молодых пчел (не старше 5–6 дней) отмечается низкое содержание глюкозы и фруктозы, а у рабочих пчел — сборщиц нектара — гемолимфа богата этими моносахаридами. Уровень содержания фруктозы в гемолимфе пчел всегда больше, чем глюкозы.

В гемолимфе трутней глюкозы меньше, чем у рабочих пчел, и ее количество довольно постоянно — 1,2%. У неплодных маток отмечено высокое содержание глюкозы в гемолимфе (1,7%) во время брачных полетов, но с переходом к кладке яиц содержание сахаров уменьшается и поддерживается на одном достаточно постоянном уровне независимо от возраста маток. При нахождении их в семьях, которые готовятся к роению, в гемолимфе маток происходит значительное увеличение концентрации сахара.

Кроме глюкозы и фруктозы в гемолимфе пчел содержится значительное количество дисахарида трегалозы. У насекомых трегалоза служит транспортной формой углеводов. Клетки жирового тела синтезируют ее из глюкозы, а затем выделяют в гемолимфу. Синтезированный дисахарид с током гемолимфы разносится по всему телу и поглощается теми тканями, которые нуждаются в углеводах. В тканях трегалоза расщепляется до глюкозы специальным фермен-

том, которого особенно много у пчел — сборщиц пыльцы.

Углеводы накапливаются в жировом теле и мышцах пчел в форме гликогена. У куколки гликоген поступает в гемолимфу из клеток при гистоллизе органов тела личинки.

Белки составляют существенную часть гемолимфы — от 1 до 5 г на 110 мл плазмы. Методом дискового электрофореза на полиакриламидном теле удается выделить из гемолимфы от 15 до 30 белковых фракций. Число таких фракций варьирует в зависимости от таксономического положения, пола, стадии развития насекомых и режима кормления.

В гемолимфе половозрелых самок в отличие от самцов содержатся белковые фракции, получившие название *вителлогенинов*. Этот специфический для женских особей белок необходим для образования желтка в формирующихся яйцах. Вителлогенины синтезируются в жировом теле, а гемолимфа транспортирует их к созревающим ооцитам (зародышевым клеткам).

Особенно богата гемолимфа пчел, как и большинства других насекомых, аминокислотами. Их содержится в 50–100 раз больше, чем в плазме позвоночных животных. Обычно в гемолимфе обнаруживают 15–16 свободных аминокислот, среди них максимального содержания достигают глутаминовая кислота и пролин.

На аминокислотный состав гемолимфы личинок влияет аминокислотный состав используемых пчелами-кормилицами перги и пыльцы.

Липиды (жиры) поступают в гемолимфу главным образом из кишечника и жирового тела. Значительную часть липидной фракции гемолимфы составляют глицериды, т. е. сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Содержание липидов непостоянно и зависит от состава корма насекомых. В 100 мл гемолимфы личинок рабочих пчел содержится от 0,37 до 0,58 г липидов.

В гемолимфе насекомых можно обнаружить почти все органические кислоты, участвующие в реакциях цикла Кребса.

Среди пигментов, содержащихся в гемолимфе, чаще всего встречаются каратиноиды и флавоноиды, которые создают желтую или зеленоватую окраску гемолимфы. В гемолимфе медоносных пчел присутствует бесцветный хромоген меланина.

В гемолимфе всегда присутствуют продукты распада в виде свободной мочевой кислоты или в виде ее солей (уратов).

Наряду с отмеченными органическими веществами в гемолимфе медоносных пчел всегда присутствуют окислительные и восстановительные ферменты, а также пищеварительные, которые содержатся как в плазме, так и в гемоцитах.

Клетки гемолимфы. В гемолимфе пчел присутствуют *гемоциты*, представляющие собой снабженные ядрами клетки, которые образуются из мезодермы. Большая их часть обычно оседает на поверхности различных внутренних органов, и только некоторое количество свободно циркулирует в гемолимфе. Гемоциты, прилегающие к тканям и сердцу, образуют фагоцитарные органы. У пчел гемоциты проникают и в сердце и циркулируют даже в тонких жилках крыльев.

Общее число гемоцитов, свободно циркулирующих в теле насекомого, достигает 13 млн, а их суммарный объем — 10% объема гемолимфы. По своей форме они очень разнообразны. Все гемоциты, встречающиеся у личинок, куколок, молодых и старых пчел, принято делить на пять основных типов: плазмоциты, нимфоциты, сферулоциты, эноцитойды и платоциты (рис. 22). Каждый тип — это самостоятельная группа гемоцитов, не связанных друг с другом по происхождению и не имеющих морфологических переходов.

Плазмоциты — это клеточные элементы гемолимфы личинки. Молодые клетки часто делятся митотическим путем,

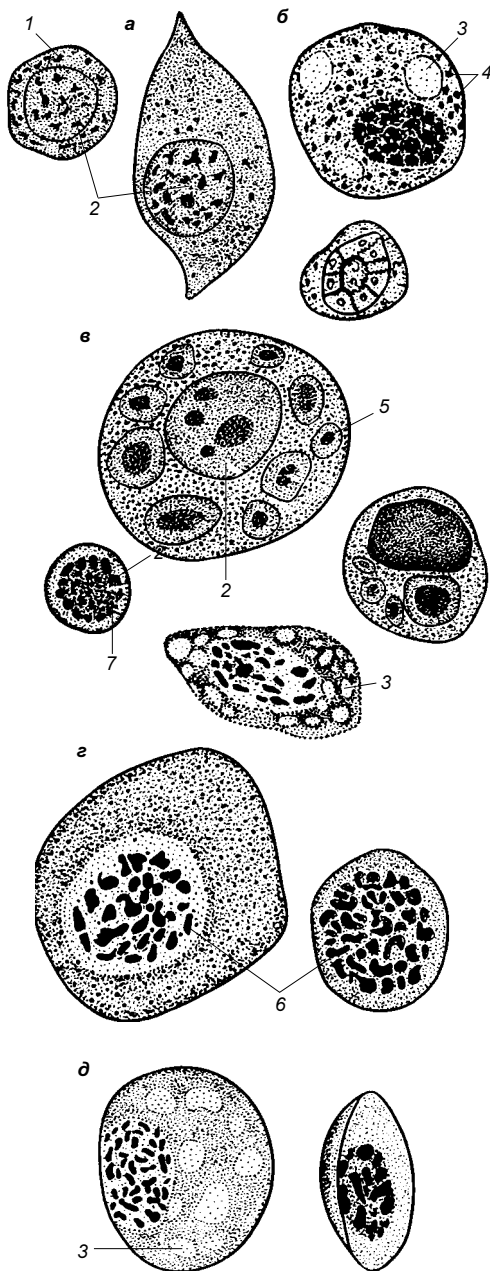


Рис. 22
Клетки гемолимфы:

а — плазмоциты; б — нимфоциты; в — сферулоциты; г — эноцитойды; д — платоциты (в стадии развития и дегенерации); 1 — цитоплазма; 2 — ядро; 3 — вакуоли; 4 — базофильные зерна; 5 — сферулы; 6 — хроматиновые глыбки; 7 — хроматиновые зерна.

проходят пять стадий развития, отличающихся размерами и строением.

Нимфоциты — это клеточные элементы гемолимфы куколки, которые вдвое меньше плазмочитов. Нимфоциты имеют светопреломляющие гранулы и вакуоли.

Сферулоциты встречаются у куколки и взрослой пчелы. Эти клетки отличаются наличием в цитоплазме включений — сферул.

Эноцитойды также встречаются у куколок и взрослых пчел. Клетки имеют округлую форму. В цитоплазме эноцитойдов содержатся гранулированные или кристаллические включения. Все клетки этого типа проходят шесть стадий развития.

Платоциты — небольшие, разнообразной формы клетки, составляющие 80–90% всех гемоцитов. Они проходят семь стадий развития.

Функции гемолимфы. Гемолимфа выполняет следующие основные жизненно важные функции.

1. Перенос питательных веществ от стенок кишечника ко всем органам — трофическая функция. В этом процессе принимают участие гемоциты и химические соединения плазмы. Часть питательных веществ поступает из гемолимфы в клетки жирового тела и откладывается там про запас. При голодании пчел эти вещества вновь переходят в гемолимфу.

2. Участие в удалении продуктов распада. Гемолимфа, протекая в полости тела, постепенно насыщается продуктами распада и приходит в соприкосновение с мальпигиевыми сосудами, клетки которых забирают из раствора мочевую кислоту, ураты и другие вещества. Из мальпигиевых сосудов эти продукты поступают в заднюю кишку, откуда выбрасываются с каловыми массами.

3. Защитная функция. В выполнении этой функции участвуют белки плазмы, гемоциты, способные к фагоцитозу, и

клетки, образующие гемоцитарные капсулы вокруг многоклеточных паразитов. Гемоциты также скапливаются в местах повреждения тела, образуя своего рода пробку, закрывающую рану. При этом происходит размножение гемоцитов, а затем фагоцитоз погибших клеток. Кроме того, некоторые белки плазмы могут создавать устойчивость насекомых к болезнетворным микроорганизмам (иммунитет).

4. Механическая функция — создание необходимого внутреннего давления, или тургора. Благодаря этому у личинок поддерживается определенная форма тела. Кроме того, в результате сокращения мышц может создаться повышенное давление гемолимфы, которое используется для разрыва кутикулярного покрова у личинок при линьке или расправлении крыльев у только что вышедших из ячеек молодых пчел.

5. Поддержание активной кислотности на определенном уровне. Почти все жизненные процессы в организме могут нормально протекать при постоянной реакции среды. Поддержание постоянства активной кислотности (рН) достигается благодаря буферным свойствам гемолимфы. Так, при разведении гемолимфы в 10 раз ее активная кислотность почти не изменяется.

6. Участие в газообмене. Образующийся в клетках диоксид углерода непосредственно попадает в гемолимфу, которая переносит его в места, где повышенные возможности аэрации обеспечивают удаление его через трахейную систему.

7. Участие в метаморфозе. Гемолимфа омывает все органы и ткани пчелы, объединяя их в одно целое. В гемолимфу попадают гормоны, ферменты и другие вещества, которые разносятся по всему телу. Под влиянием гормонов происходят процессы метаморфоза — превращения личинки в куколку и куколки во взрослую пчелу.

8. Терморегуляция организма. Омытая места усиленного теплообразования (грудные мышцы), гемолимфа нагревается и переносит это тепло в места с более низкой температурой.

2.5.2. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

В результате распада химических компонентов пищи (жиров, белков и углеводов) в гемолимфе накапливаются вода, диоксид углерода, азотистые соединения и различные соли. Функции органов выделения заключаются в удалении из организма этих конечных продуктов обмена веществ.

Главнейший орган выделения — *мальпигиевы сосуды*. Название свое они получили по имени итальянского ученого Мальпиги, впервые открывшего их у насекомых в XVII в. Мальпигиевы сосуды имеют вид трубочек, открывающихся на границе средней и задней кишок. Число трубочек изменяется от 2 до 100, но в небольших таксономических группах оно достаточно постоянно. С внешней стороны мальпигиевы сосуды имеют слой слабых поперечнополосатых мышц. За мышечным слоем расположена прочная базальная мембрана, служащая опорой для слоя крупных эпителиальных клеток. Сокращение мышечных волокон обуславливает перистальтическое и антиперистальтическое движение сосудов, необходимое для перемешивания экскрементов и их проталкивания в кишечник. Экскреторные функции мальпигиевых сосудов тесно связаны с функциями задней кишки. В простейшем случае клетки мальпигиевых сосудов поглощают из окружающей гемолимфы продукты распада и переносят их в заднюю кишку. Все остальные задачи выполняют ректальные сосочки кишки, которые возвращают в гемолимфу воду и другие полезные вещества, а обезвоженные экскреты удаляют из организма. С помощью мальпигиевых

сосудов частично удаляется из организма излишек воды.

В состав экскрета пчелы входят прямые продукты разложения белка. В процессе диссимиляции образуется аммиак, который с помощью фермента дезаминазы переводится в мочевую кислоту. Мочевая кислота вступает в соединение с натрием и калием, образуя ураты натрия и калия. В общем мальпигиевы сосуды имеют выносящую экскреторную функцию и аналогичны почкам позвоночных животных.

Таким образом, мальпигиевы сосуды и задняя кишка образуют единый комплекс выделительных органов, очищающих гемолимфу от конечных продуктов обмена веществ.

Экскреторную функцию имеет и *жировое тело*, хотя важнейшая его роль состоит в накоплении в организме пчелы запасных питательных веществ. В отличие от выносящей функции мальпигиевых сосудов жировое тело накапливает экскреты внутри клеток обычно в виде кристаллов. Эти экскреты либо остаются в жировом теле пожизненно, либо после чрезмерного накопления передаются мальпигиевым сосудам, которые и выводят их из организма.

У медоносных пчел важным органом накопительной экскреции служат и *перикардиальные клетки*. Они обычно окружают аорту, но иногда образуют клеточные скопления в перикардиальном синусе (отчего и получили свое название) в непосредственной близости к сердечному сосуду. Клетки богаты плазмой, содержат 2–3 небольших ядра, а также включения и пигменты.

Перикардиальные клетки способны захватывать и накапливать посторонние коллоидные вещества, попавшие в полость тела. Эти клетки удаляют из гемолимфы посторонние вещества, накапливая их в своей плазме. При переполнении продуктами включений клетки разрушаются и фагоцитируются гемоцитами.

Эноциты — крупные клетки, достигающие в диаметре 100–150 мкм. Некоторые ученые полагают, что они накапливают и хранят запасные питательные вещества. Вместе с тем в эноцитах встречаются различные красители и кристаллы мочевой кислоты, что убедительно доказывает их участие в процессах выделения в качестве «почек накопления».

2.6. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Продукты расщепления питательных веществ, поступивших в клетки тела, могут передать содержащуюся в них энергию только при окислении. Необходимый для этого процесса кислород доставляется органами дыхания, которые одновременно удаляют из организма конечные продукты распада — диоксид углерода и воду в виде пара.

2.6.1. СТРОЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Дыхательная система насекомых своеобразна. Она состоит из большого числа сильно разветвленных воздухоносных трубок — трахей, пронизывающих все тело. Трахеи открываются наружу с помощью дыхалец (стигм). Мельчайшие разветвления трахей образуют трахейные капилляры — трахеолы. У медоносных пчел крупные трахейные стволы образуют сильные расширения — воздушные мешки (рис. 23).

Трахея представляет собой трубку, стенки которой состоят из двух слоев: внутреннего хитинового (интимы) и внешнего однослойного трахейного эпителия (матрикса).

Внутренний хитиновый слой содержит тонкую экзоскутикулу, которая образует спиральные утолщения (тенидии, или с пираль). Эти утолщения постоянно поддерживают трахею в расправленном состоянии. Одновременно спиральные утолщения придают трахеям прочность, гибкость и растяжимость. Так, при повышении давления трахея может укоротиться на 20–30%, а при растяжении — увеличиться почти вдвое без нарушения ее строения и функции.

Дыхальца, или стигмы, расположены по бокам сегментов груди и брюшка. У пчелы 10 пар дыхалец — три на грудном отделе и семь на брюшном.

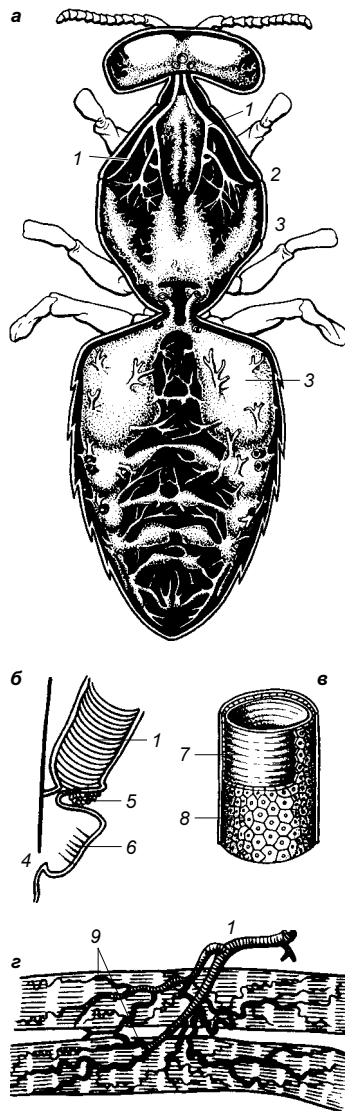


Рис. 23
Дыхательная система пчелы:

а — воздушные мешки и главные трахейные стволы; б — продольный разрез брюшного дыхальца; в — часть трахеи при сильном увеличении; г — разветвления трахеи и трахеолы в мышечной ткани; 1 — трахеи; 2 — первое грудное дыхальце; 3 — воздушные мешки; 4 — вход в дыхательную камеру; 5 — мышца замыкающего аппарата; 6 — волоски; 7 — спиральные утолщения; 8 — эпителиальные клетки; 9 — трахеолы.

С наружным воздухом дыхальце общается через небольшое продольное отверстие. Через это отверстие воздух попадает в сферическую полость — *дыхательную камеру*, внутренние стенки которой обильно покрыты *волосками*. Сеть волосков выполняет функцию фильтра, проходя через который, воздух очищается от механических примесей (зерен цветочной пыльцы).

Д. Ли (1963) показал, что молодые пчелы имеют в дыхальцах мягкие эластичные волоски, через которые легко проникает в трахею клещ акарапис вуди. У пчел старше 9-дневного возраста волоски затвердевают, и клещи через такую решетку волосков проникнуть не могут. Поэтому в этом возрасте пчелы не заражаются.

От переднего края дыхательной камеры в косом направлении отходит *ветвь* трахеи, которая открывается вторым концом в воздушном мешке. Отверстие трахеи имеет вид щели. У входа трахеи в дыхательную камеру расположен *закрывающий аппарат*, который состоит из двух пружинных кусков хитина (закрывающих конусов), связанных замыкающей мышцей. Сближаясь, края конусов закрывают трахею, и воздух перестает поступать в нее. Книжнему (хорошо развитому) конусу прикреплена еще размыкающая мышца, при сокращении которой вершина конуса отводится в сторону и просвет трахеи открывается. Закрывание и открывание дыхалец обеспечивают более интенсивный обмен газов при дыхательных движениях насекомого. При закрытом дыхальце полностью прекращается доступ воздуха в трахею, что позволяет пчелам длительное время находиться в отравленном воздухе, изолировав себя от него.

Регуляция работы дыхалец основана главным образом на рефлекторном торможении и возбуждении мышц, обслуживающих замыкающий аппарат. Помимо этого центрального механизма регуляции действует и периферический механизм,

обусловленный блокирующим влиянием диоксида углерода на нервно-мышечную передачу. Дыхательный замыкающий аппарат реагирует на изменения концентрации диоксида углерода. При высокой концентрации углекислоты нервно-мышечная передача полностью блокируется и дыхальца вообще не закрываются.

Отходящие от дыхалец короткие трахейные стволы ведут в *воздушные мешки*. Одна пара самых крупных воздушных мешков расположена симметрично по бокам брюшка. В груди расположены четыре парных и два непарных мешка. Во внешних частях отсутствуют спиральные утолщения, поэтому их стенки могут опадать при сжатии брюшка и увеличиваться при его расширении. В голове и груди воздушные мешки не могут спадаться, как в брюшке, так как они постоянно заполнены воздухом и сохраняют свой объем. Стигмы дыхательной пластинки жалоносного аппарата также соединены с небольшими воздушными мешками, которые дают отростки в большие воздушные мешки. Воздушные мешки брюшка, груди и головы соединены друг с другом *трахейными стволами*.

Воздушные мешки обеспечивают интенсивное дыхание пчелы во время полета, когда необходим добавочный кислород в связи с повышенным уровнем обмена веществ. Кроме того, воздушные мешки участвуют в вентиляции крыловых мышц и регулируют объем внутренних органов (кишечника, яичника), что в значительной степени облегчает полет пчелы. От воздушных мешков отходят многочисленные трахеи. Диаметр трахей постепенно уменьшается.

Мельчайшие трахеи с просветом 1 мкм и менее называют *трахеолами*. Они лежат непосредственно на поверхности клеток, но иногда проникают внутрь их и близко подходят к митохондриям. Некоторые трахеи, имеющие диаметр до 2–5 мкм, заканчиваются особой *трахейной*

(звездчатой) клеткой. Стенки трахеол и трахейных клеток проницаемы для газов и воды. Концы их всегда замкнуты, поэтому обмен газов происходит через их стенки. Эти клетки принимают участие в контроле снабжения тканей кислородом.

2.6.2. ПРОЦЕСС ДЫХАНИЯ

При дыхании воздух через дыхальца проникает в главные трахейные стволы и далее по разветвлениям трахей меньшего диаметра достигает трахеол, через которые кислород поступает к тканям и клеткам.

Большинство насекомых совершают дыхательные движения, заключающиеся в ритмичных сжатиях и расширениях брюшка. Так, брюшко пчелы во время таких движений увеличивается в длину на 12%, в ширину на 2,5%. Движения брюшка обеспечивают механическую вентиляцию трахейной системы. При расширении брюшка давление внутри воздушных мешков значительно снижается, что ведет к засасыванию воздуха через дыхальца. Объем воздуха в воздушных мешках и трахейных стволах при интенсивном дыхании увеличивается и уменьшается на 1/3 их общего объема. Ритм дыхательных движений, а следовательно и интенсивность трахейной вентиляции, зависит от внешних условий и состояния пчелы. Так, спокойно сидящая пчела совершает 40 дыхательных движений в минуту, вернувшаяся из полета — до 150. Наиболее интенсивны дыхательные движения у пчелы во время полета. Установлено, что вентиляция трахейной системы у пчелы носит направленный характер — воздух входит в одни дыхальца и выходит в другие. Воздух в тело пчелы попадает через брюшные дыхальца в момент расслабления брюшка. При сжатии брюшка воздух перегоняется из брюшка в грудь. Брюшные дыхальца в этот момент закрыты, а проподеальные открыты. Отработанный

воздух выходит через проподеальные дыхальца. При полете воздух поступает в трахейные стволы через брюшные и первое грудное дыхальца, а выходит через проподеальные дыхальца.

Трахейная система вентилируется еще дополнительно за счет мышц при полете. Воздушные мешки в голове вентилируются за счет изменений кровяного давления: при повышении его воздушные мешки сжимаются, выталкивая воздух, при снижении — раздуваются, засасывая воздух.

При выдохе воздушные мешки брюшка опадают, что создает хорошие условия для отсасывания воздуха из трахей в мешки во время выдоха. Тем самым воздушные мешки выполняют роль резервуаров, в которых воздух при вдохе накапливается, а затем при выдохе, главным образом во время фазы сжатия, несколько продвигается в трахеи.

С фазой сжатия связана ритмическая работа дыхалец, которые открываются и закрываются синхронно с общими дыхательными движениями пчелы. Ритмическая работа дыхалец и дыхательные движения брюшка регулируются как нервным, так и химическим путем.

В регуляции дыхательных движений принимают участие два типа нервных центров. Они определяют ритм и амплитуду сокращений туловищных мышц. Первичный дыхательный центр вызывает дыхательные движения, а вторичный стимулирует или тормозит деятельность первичного центра.

Первичные центры соответствуют отдельным ганглиям брюшка и заднегруди. Каждый из них контролирует дыхательные движения своего сегмента, но один из ганглиев является ведущим, который определяет ритм дыхательных движений всего тела. В качестве ведущего дыхательного центра выступает первый брюшной ганглий. Вторичные дыхательные центры соответствуют головным и

грудным ганглиям. Импульсы этих ганглиев могут изменить ритм дыхательных движений, зарождающихся в первичных центрах. Вторичные дыхательные центры способны реагировать на изменение рН гемолимфы, которое определяется уровнем содержания диоксида углерода и недоокисленных продуктов обмена веществ.

Повышенное содержание CO_2 приводит к увеличению частоты нервных импульсов во вторичном центре и открыванию дыхалец на длительное время. Недостаток кислорода также стимулирует дыхательные движения брюшка пчелы.

С помощью дыхательных движений при открытых дыхальцах воздух легко проникает в крупные трахеи. Проникновение же его в тонкие трахеи и трахеолы путем нагнетания невозможно вследствие огромного капиллярного сопротивления. В этом случае, согласно диффузионной теории А. Крога (1920), транспортирование O_2 и CO_2 по трахейной системе осуществляется благодаря процессам газовой диффузии. Движущая сила диффузии — разность парциальных давлений газа в атмосфере и в концевых разветвленных трахеях. Парциальное давление кислорода выше в атмосфере и ниже в тканях, испытывающих потребность в этом газе. В результате возникают диффузионные потоки кислорода, направленные внутрь тела насекомого.

Вентиляция трахейной системы обеспечивает не только поступление в организм кислорода, но и удаление из него диоксида углерода. Это достигается как при дыхательных движениях (путем выдыхания), так и с помощью диффузии через кожу. Последний способ имеет немаловажное значение ввиду того, что диффузия диоксида углерода через ткани совершается в 36 раз интенсивнее, чем кислорода. Вместе с тем большая часть диоксида углерода удаляется через трахейную систему в газообразном

состоянии и до 25% его выводится из организма диффузно.

При сравнении строения дыхательной и кровеносной систем отмечается взаимная отрицательная связь между ними: кровеносная система медоносной пчелы развита слабо и, за исключением аорты, никаких кровеносных сосудов не имеет; напротив, трахейная дыхательная система сильно развита, мельчайшие разветвления ее проникают в самые отдаленные части тела. Такое различие в строении дыхательной и кровеносной систем определяется их функциями: кровеносная система в основном разносит по телу питательные вещества и выводит продукты распада, а дыхательная система выполняет функцию газообмена, доводит до клеток тела кислород, обеспечивая тем самым процесс окисления, и удаляет из тела продукт окисления — CO_2 .

Так как при дыхании поглощаемые и выделяемые вещества находятся в газообразном состоянии, процесс дыхания называют также газообменом. В обменных процессах, происходящих в организме, большое значение имеет *дыхательный коэффициент* — отношение количества выделенного CO_2 к количеству поглощенного кислорода. Вычисление дыхательного коэффициента позволяет установить, какие вещества используются для окисления во время дыхания пчелы. При полном окислении углеводов он равен 1, белков — 0,78–0,82, жиров — 0,7.

Значение дыхательного коэффициента зависит от возраста пчел и используемого корма. Так, у молодых пчел, выполняющих функции по кормлению личинок и усиленно потребляющих белковый корм (пыльцу), дыхательный коэффициент равен 0,7; у летных пчел, питающихся главным образом сахаром, в состоянии покоя и при непродолжительном полете — 1; у пчел, использующих для питания преимущественно мед (в зимний период), — 0,94. Кроме того, на этот показатель

влияет температура наружного воздуха. Максимального значения он достигает при 17 °С, а минимального — при 32 °С.

К внешним факторам, влияющим на газообмен и потребление кислорода, относится влажность. В условиях пониженной влажности, когда возникает угроза быстрого испарения воды из организма, насекомые часто закрывают дыхальца. Это приводит к снижению интенсивности дыхания.

Потребление пчелами кислорода резко повышается с изменением их активности. Так, у летящей пчелы по сравнению с находящейся в полном покое поглощение кислорода увеличивается в 48 раз и более.

Потребность пчелиной семьи в кислороде складывается из потребности самих пчел и их расплода, находящегося в разных стадиях развития. Установлено, что в нормальном состоянии для семьи пчел (вместе с расплодом) требуется в активный летний период около 20 л воздуха в час (на 1 кг пчел), а зимой — лишь около 4 л.

Особенно велика потребность пчелиной семьи в кислороде во время выполнения интенсивных работ по выращиванию расплода, выделению воска, строительству сотов, переработке нектара в мед.

На интенсивность обмена веществ и потребление кислорода огромное влияние оказывает состояние пчелиной семьи. Беспокойство пчел, вызванное любым фактором, резко повышает обмен веществ.

2.7. ОРГАНЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Насекомые, как и многие многоклеточные животные, также размножаются *обоим* путем. В таком способе размножения выделяют три этапа: I — осеменение, т. е. перенос спермы от самца к самке; II — оплодотворение, или слияние ядер яйцеклетки и сперматозоида; III — откладка яиц. Обычно у вышших животных яйцеклетка оплодотворяется после

спаривания, у медоносных же пчел матка спаривается 1 раз в начале жизни, после чего десятки миллионов сперматозоидов длительное время хранятся у нее в особом мешочке — семяприемнике. Сперматозоиды сохраняют свою жизнеспособность в течение всей жизни маток (до 8 лет).

Кроме того, у пчел существует особая форма размножения — *партеногенез*, или девственное размножение, при котором из неоплодотворенных яиц развиваются мужские особи — трутни, несущие в себе наследственные задатки только одной родительской стороны — матки.

По мнению ученых, партеногенез возник как приспособление, обеспечивающее более высокую выживаемость того или иного вида без самцов и без процесса оплодотворения.

2.7.1. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА ТРУТНЯ

Половая система трутня (рис. 24) представлена двумя семенниками, от которых отходят семяпроводы, принимающие затем вид семенных пузырей, двумя придаточными (слизеоотделительными) железами и копулятивным аппаратом.

Семенники обычно имеют вид округлых тел и состоят из многочисленных (до 200) слегка извилистых трубочек — *семенных канальцев*, в которых развиваются мужские половые клетки — *сперматозоиды*. Семенные канальца впадают в одно чашеобразное расширение, от которого отходит узкий извилистый *семяпровод*. В средней части семяпровод расширяется, образуя *семенной пузырек*, далее семяпровод вновь уменьшается в диаметре, образуя короткую трубку, которая входит в стенку основания *придаточной железы*.

Стенки семенного пузырька имеют сильно развитые мышцы, которые играют большую роль в процессе выведения семени при копуляции.

В конце семенного пузырька весь просвет канала заполнен слоем клеток, которые образуют как бы губчатую пробку, препятствующую выходу сперматозоидов из семенного пузырька.

Придаточные половые железы (мукусные) представляют собой два больших, слегка изогнутых образования (в виде мешка) цилиндрической формы. Стенки железы состоят внутри из мощного слоя железистых клеток, за которыми находятся три мышечных слоя. Наиболее сильные мышцы располагаются вокруг отверстия мешка в том месте, где в него входит семяизвергательный канал. Они сжимают резервуар придаточной железы и выдавливают содержимое в семяизвергательный канал.

Секреторные клетки придаточной железы относятся к типу мерокринных. В клетках образуется секрет сначала в небольших вакуолях. Отделившись от клетки, пузырек с секретом лопается, и содержимое выливается в просвет (резервуар) железы.

Выходу секрета придаточных половых желез из резервуаров препятствует тонкая пленка. Во время копуляции эта пленка прорывается под давлением секрета, которое создается при сокращении мощных мышц.

Копулятивный орган трутня состоит из семяизвергательного канала, луковичи, шейки и основания пениса с двумя парными рожками. Все отмеченные образования эктодермального происхождения. Они лишены мышц и выстланы кутикулой.

Семяизвергательный канал представляет собой длинную трубку, лишенную мышц, но достаточно упругую, что обусловлено кольцеобразными хитиновыми утолщениями в его стенках. Семяизвергательный канал, утолщаясь книзу, образует луковичку. Внутри луковича заполнена студенистой массой.

За луковичей расположена шейка пениса. Верхняя стенка шейки образует около луковичи свисающий вперед полый карман со складчатыми стенками — *перистый придаток*. За шейкой следует плотное *основание пениса*, от которого по обе стороны отходят два больших полых выступа — *рожки*.

Половые органы трутня достигают максимального развития на стадии куколки. К 6-му дню жизни у куколки завершается развитие семенников. Развитие сперматозоидов заканчивается за 4 дня до выхода трутня из ячейки. Вскоре после выхода трутня из ячейки его половые органы значительно изменяются.

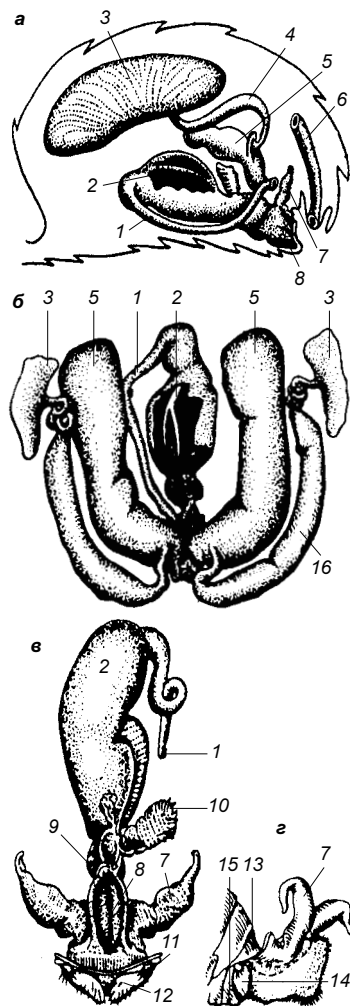


Рис. 24
Половые органы
половозрелого трутня:

a — размещение половых органов в брюшке; *б* — вид со спины; *в* — копулятивный аппарат в нормальном виде; *г* — копулятивный аппарат в вывороченном состоянии; 1 — семяизвергательный канал; 2 — луковича; 3 — семенник; 4 — семяпровод; 5 — придаточная железа; 6 — задняя кишка; 7 — рожки; 8 — основание пениса; 9 — спиральная полоска; 10 — перистый придаток; 11 — малая покровная пластинка; 12 — боковая покровная пластинка; 13 — последний тергит брюшка; 14 — последний стернит брюшка; 15 — покровная пластинка; 16 — семенной пузырек.

К 6–8-дневному возрасту трутня сперматозоиды полностью переходят в семенные пузырьки, которые сильно увеличиваются в размерах. Семенники дегенерируют, их размер уменьшается в 13 раз, превращаясь в плоские треугольные тела. Полная половая зрелость трутней наступает к 12-му дню после выхода их из ячеек. К этому времени сперма накапливается в семенных пузырьках (в среднем 0,43 мг), а весь просвет придаточных желез к 5-му дню жизни заполняется слизью молочно-белого цвета, которая постепенно густеет.

2.7.2. СПЕРМАТОГЕНЕЗ

Мужские половые клетки развиваются в каждой из 200 семенных трубочек. Процесс развития и созревания сперматозоидов называют *сперматогенезом*. В концевой части семенного канальца находится *зародышевый эпителий*, из которого образуются клетки двух видов: первичные недифференцированные мужские зародышевые клетки — *сперматогонии* и небольшое количество *фолликулярных клеток*. Первичные сперматогонии многократно делятся, образуя вторичные сперматогонии, располагающиеся в определенные группы, вокруг которых формируется общая клеточная оболочка — *семенная циста*.

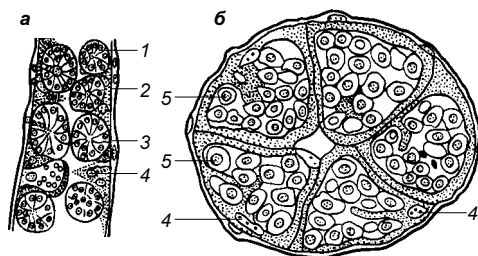


Рис. 25
Семенной каналец семенника:

а — продольный разрез; б — поперечный разрез через семенную цисту в более поздней стадии развития; 1 — семенная циста; 2 — сперматогония; 3 — наружный эпителий; 4 — фолликулярные клетки; 5 — сперматозоиды.

та. Мелкие, неправильной формы фолликулярные клетки разбросаны среди сперматогонии и между их группами (рис.25).

Вторичные сперматогонии принимают пирамидальную форму; основания пирамид направлены к оболочке цисты, а вершины — к центру. Внутри каждой цисты происходит дальнейшее деление клеток с образованием *сперматоцитов*, которые продвигаются дальше по направлению к выходу из канальца.

Еще ниже по канальцу находится зона, в которой каждая сперматоцита делится на две *пресперматиды*, а каждая из них, в свою очередь, образует две *сперматиды* (незрелые сперматозоиды, которые все еще имеют круглую форму). При созревании сперматозоида происходят изменения в ядре, однако число хромосом остается постоянным, так как на всех стадиях сперматогенеза ядро обладает лишь гаплоидным набором хромосом.

Сперматозоиды обычно состоят из головки, шейки и хвостика. Однако в типичном сперматозоиде насекомого передний конец не расширен, головка не обособлена от хвостика, но прикрыта шапочковидной структурой, представляющей собой акросому. Вероятно, отсутствие хорошо выраженной головки сперматозоида обусловлено тем, что яйца насекомых окружены оболочками, защищающими их от потерь воды. В момент оплодотворения сперматозоид проникает сквозь эти оболочки через одно из специальных отверстий — *микропиле*. Чтобы не происходило быстрое испарение воды из яйца, эти отверстия должны быть достаточно узкими. Поэтому для насекомых особенно выгодна удлиненная червеобразная форма сперматозоида, лишенного утолщенной головки, которая могла бы помешать ему пройти через микропиле.

Сперматозоид трутня представляет собой тонкую нить с заостренным кончиком. Его длина — около 250 мкм, а толщина около 5 мкм.

Сперма трутня имеет слабокислую реакцию, ближе к нейтральной (рН 6–6,8). В дистиллированной воде сперматозоиды очень быстро погибают, но в 1%-ном и 2%-ном растворах поваренной соли и в 6%-ном растворе глюкозы они живут достаточно долго (3 ч и более). Охлаждение спермы до 0 °С не убивает сперматозоиды, после повышения температуры до 23–25 °С они возобновляют движение.

2.7.3. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА МАТКИ

Половая система матки представлена двумя яичниками, парными яйцеводами, переходящими в непарный яйцевод, семяприемником и влагалищем (рис. 26).

Яичник по форме напоминает грушу, которая широкой частью обращена к концу брюшка. У только что вышедшей из маточника неплодной матки яичники небольших размеров. У плодной яйцекладущей матки яичники достигают полного развития и значительно увеличиваются в размерах. Длина зрелого яичника у плодной матки составляет 5–6 мм, а наибольший диаметр — 3–4 мм.

Яичник матки состоит из большого числа параллельно расположенных *яйцевых трубочек* (овариол). Наружные концы каждой восьми яйцевых трубочек собраны в группы и образуют чашечки, впадающие в общую для всех трубочек полость, от которой отходит *яйцевод*. У вершины яичника эти трубочки тонкие, но постепенно диаметр их увеличивается, что приводит к утолщению всего яичника. Число яйцевых трубочек в яичниках маток неодинаково — от 150 до 250.

От широких концов яичников отходят *парные яйцеводы*, имеющие в средней части некоторое утолщение. Стенки яйцеводов имеют многочисленные складки, за счет которых может в значительной степени изменяться их объем. Увеличение объема яйцевода необходимо для

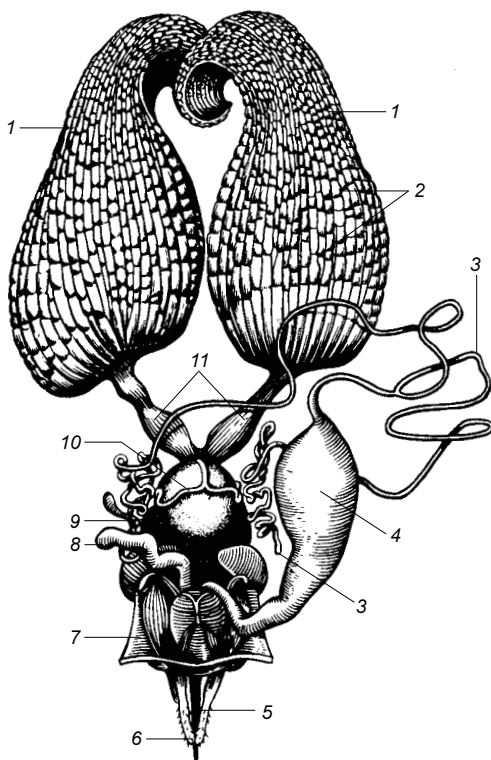


Рис. 26
Половые органы матки:

1 — яичники; 2 — яйцевые трубочки; 3 — большая ядовитая железа; 4 — резервуар ядовитой железы; 5 — стилеты жала; 6 — футляр жала; 7 — жалоносный аппарат; 8 — малая ядовитая железа; 9 — семяприемник; 10 — железа семяприемника; 11 — парные яйцеводы.

временного хранения спермы у неплодных маток сразу же после спаривания их с трутнями. В этот момент в яйцевод попадает огромная масса спермы, откуда она постепенно в течение 18–24 ч переходит в семяприемник. Кроме того, именно в средней части яйцевода скапливаются яйца, выпадающие из яйцевых трубочек, что обеспечивает более постоянную кладку яиц маткой.

Стенки парных яйцеводов с внутренней стороны выстланы тонким слоем хитина, имеющим короткие волоски. С наружной стороны стенки имеют небольшой слой продольных мышц, обеспечивающих слабое перистальтическое сокращение

яйцеводов, приводящее к слабому перемещению яиц.

Правый и левый яйцеводы сливаются в один короткий *непарный яйцевод*. Непарный яйцевод имеет более развитый мышечный слой: в нем кроме продольных имеются еще поперечные (кольцевые) мышцы, обеспечивающие его более энергичную перистальтику.

Сверху над непарным яйцеводом расположен *семяприемник* (рис. 27). Он имеет шарообразную форму. Выводной проток семяприемника впадает в непарный яйцевод. Этот проток по выходе из семя-

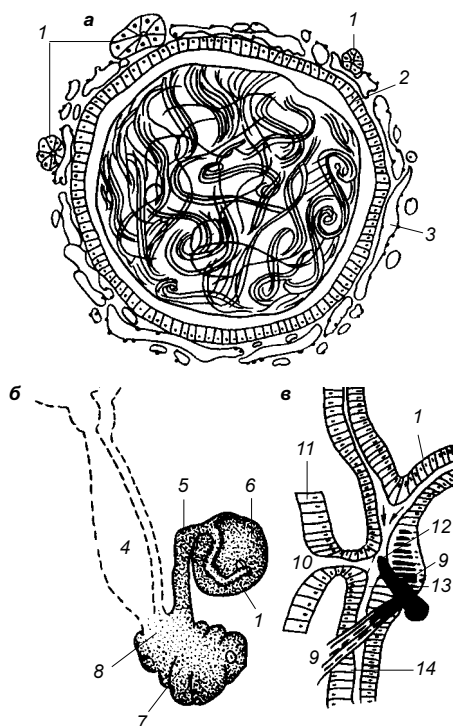


Рис. 27

Строение семяприемника плодной матки:

а — поперечный разрез семяприемника; *б* — положения семяприемника и непарного яйцевода; *в* — поперечный разрез выводного протока; 1 — придаточная железа; 2 — капсула; 3 — чехол; 4 — парные яйцеводы; 5 — выводной проток; 6 — семяприемник; 7 — влагалище; 8 — непарный яйцевод; 9 — мышцы семенного насоса; 10 — канал семяприемника; 11 — створки клапана; 12 — стенка семяприемника; 13 — язычковый клапан; 14 — межклапанное пространство.

приемника, прежде чем войти в непарный яйцевод, соединяется с протоком придаточной железы.

Стенки семяприемника пронизаны множеством трахеол, через которые доставляется кислород и удаляется диоксид углерода, что указывает на интенсивные процессы обмена веществ.

В месте выхода выводного протока из семяприемника образуется мышечный орган — *семенной насосик*, который играет основную роль в процессе подачи сперматозоидов на яйцо, проходящее по яйцеводу.

У старых маток часто нарушается функция семенного насосика, и матки начинают откладывать большое число неоплодотворенных яиц. Личинок, вышедших из этих яиц, пчелы поедают, что создает пестроту расплода. По этому признаку судят о качестве маток.

Вслед за коротким непарным яйцеводом находится *влагалище*, которое, как и яйцевод, представляет собой трубку. Строение стенок влагалища такое же, как и яйцевода: внутренняя стенка выстлана слоем хитина с эпителиальными клетками, а с внешней стороны стенки имеют мощные кольцевые мышцы.

В нижней стенке влагалища имеется полый выступ — *зубец влагалища*, за счет которого яйцо подается к отверстию канала семяприемника той стороной, где имеется микропиле. Зубец влагалища значительно повышает эффективность оплодотворения, обеспечивая более точное попадание спермы на нужное место яйца.

2.7.4. ПОЛОВАЯ СИСТЕМА РАБОЧЕЙ ПЧЕЛЫ

Рабочие пчелы — это самки с недоразвитыми половыми органами. Яичники нормальной рабочей пчелы недоразвиты и имеют вид тонкого прозрачного тяжа. От лентовидных яйцевых трубочек отходят длинные более толстые тяжи —

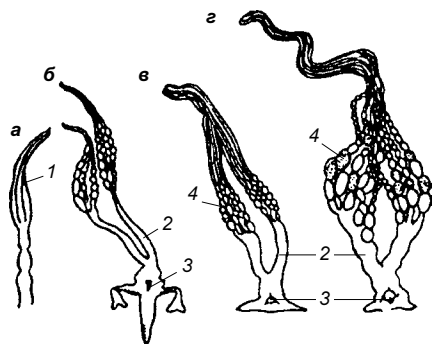


Рис. 28

Половые органы рабочей пчелы (а), анатомической (б) и физиологической (в, г) трутенок:

1 — яичник; 2 — парные яйцеводы; 3 — рудимент семяприемника; 4 — яйцевые трубочки.

недоразвитые парные яйцеводы, которые, сливаясь, образуют непарный яйцевод. В отдельных случаях заметно шарообразное тельце — рудимент семяприемника (рис. 28).

Число яйцевых трубочек в яичниках рабочих пчел колеблется от 1 до 24 в каждом. Достаточно часто правый и левый яичники имеют разное число яйцевых трубочек. Яичники молодых пчел при определенных условиях могут развиваться, и тогда в них формируются отдельные яйцевые трубочки. Пчел, в яичниках которых еще только начинают развиваться яйца, называют *анатомическими трутеньками*. Такие пчелы яиц не откладывают. Пчел, имеющих созревшие яйца и откладывающих их в ячейки сота, называют *физиологическими трутеньками*. По внешнему виду пчелы-трутеньки ничем не отличаются от обыкновенных рабочих пчел. Физиологические пчелы-трутеньки приступают к откладке неоплодотворенных яиц при длительном отсутствии в семье матки.

Пчелы-трутеньки не способны к спариванию с трутнями и поэтому откладывают неоплодотворенные яйца, из которых развиваются только трутни. Как правило, трутеньки откладывают по несколько яиц в одну ячейку, прикрепляя их обычно

не к донышку, а к стенкам ячеек. По этому признаку пчеловод визуально определяет наличие физиологических пчел-трутеньков.

Развитие яйцевых трубочек у пчел — процесс обратимый. При появлении в семье большого количества расплода, который пчелы начинают усиленно кормить, пчелы-трутеньки исчезают.

2.7.5. ООГЕНЕЗ

В яйцевых трубочках яичников протекает важный физиологический процесс — *оогенез*, т. е. размножение и рост первичных зародышевых клеток, сопровождающийся их дифференциацией на зрелые яйцеклетки и питательные клетки.

Оогенез включает три основных последовательных этапа:

I — многократное митотическое деление первичных зародышевых клеток с образованием оогониев;

II — повторные митотические деления оогониев с их последующей дифференциацией на ооциты и питательные клетки;

III — мейотическое деление ооцитов, в результате которого образуются гаплоидные яйцеклетки, способные к дальнейшему развитию и слиянию со сперматозоидами.

Передний, наиболее тонкий конец яйцевой трубочки заполнен недифференцированными клетками зародышевого эпителия — *оогониями* (см. рис. 29). Эта часть трубочки называется *зоной деления клеток*. Клетки в этой зоне делятся, увеличиваясь в размере, и постепенно продвигаются по направлению к выходу из трубочек.

Далее по яйцевой трубочке среди растущих клеток дифференцируются *ооциты*, наиболее крупные клетки, из которых в последующем развиваются яйцеклетки. Большая часть других клеток превращается в *желточные клетки*, которые наполняются питательными веще-

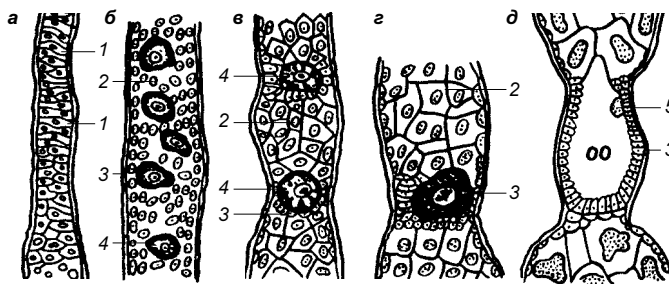


Рис. 29
Участки яйцевой
трубочки матки:

а — концевая нить и зона деления клеток; б — образование ооцитов; в — начало образования яйцеклеток; г — начало образования яйцевых камер; д — участок трубочки с яйцевой камерой; 1 — оогоний; 2 — желточные клетки; 3 — фолликулярные клетки; 4 — ооциты; 5 — ядро яйцеклетки.

ствами, получая их из гемолимфы через более мелкие *фолликулярные клетки*.

По мере удаления от конца яйцевых трубочек на границах расположения ооцитов образуются *перетяжки* (камеры), в которых яйцевые камеры чередуются с желточными.

При продвижении по трубочке ооцит преобразуется в *яйцеклетку*. Около яйцеклетки группируется по 48 желточных клеток. Одновременно яйцеклетка окружается одним рядом фолликулярных клеток. Желточные клетки играют основную роль в снабжении яйцеклеток питательными веществами.

В самом конце яйцевой трубочки находятся только яйцевые камеры. Яйцеклетка, наполненная желтком, постепенно превращается в яйцо (зона созревания яиц).

При превращении ооцита в яйцеклетку его тонкая клеточная оболочка дает начало *желточной оболочке*. На начальных этапах образования желточная оболочка имеет пористое строение, но затем она становится сплошной. Поверх нее образуется наружная фолликулярная оболочка яйца — *хорион*, который в яйце насекомого играет ту же роль, что и скорлупа в яйце птицы.

Созревание яйца сопровождается изменением числа хромосом. Созревающая яйцеклетка (оогония) имеет диплоидный (двойной) набор хромосом — 32. Затем наступает мейотическое, или редукционное, деление ооцитов, при котором один набор хромосом остается в протоплазме

яйцеклетки, а второй — отделяется вместе с небольшим количеством протоплазмы. В яйцеклетке остается гаплоидный набор хромосом: она готова к оплодотворению.

2.7.6. ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЯИЦ И ОТКЛАДКА ИХ МАТКОЙ

При оплодотворении сливаются ядра мужских и женских клеток, что приводит к восстановлению двойного набора хромосом. Поэтому зигота, как и все клетки тела, содержит диплоидный набор хромосом. Хромосомы вместе с находящимися в них генами являются носителями наследственных свойств организма.

Созревшее яйцо попадает в воронкообразное расширение яичника, а затем продвигается по парному яйцеводу и попадает в непарный. В непарном яйцеводе на яйцо попадает капелька спермы из семяприемника. Капелька спермы поступает на яйцо следующим образом. Секрет, выделяемый придаточной железой семяприемника, поступает в межклапанное пространство и своим давлением открывает клапан. В результате часть сперматозоидов из семяприемника перемещается в межклапанное пространство. После этого открывается язычковый клапан и секрет со сперматозоидами проталкивается в канал семяприемника, а затем в яйцевод.

После того как порция спермы вытечет из канала семяприемника, давление в протоке падает, и клапан капсулы закрывается. Однако благодаря поступ-

лению жидкости в верхнюю часть межклапанного протока давление быстро восстанавливается, и новая порция спермы попадает в проток.

Установлено, что секрет, выделяемый придаточными железами, стимулирует движение сперматозоидов и их выход из семяприемника. Секреторная функция этой железы регулируется экзогенными, или внешними, факторами, действующими через центральную нервную систему.

На одно яйцо в область микропиле попадает капелька спермы, насчитывающая от 3 до 12 сперматозоидов. Однако для оплодотворения достаточно только одного сперматозоида. Установлено, что у молодых (плодных) маток на яйцо попадает большее число сперматозоидов, чем у старых. Механизм проникновения сперматозоидов в яйцо очень сложный. Установлено, что яйцеклетка способна воспринимать наиболее активный сперматозоид, что определяет избирательность оплодотворения.

В протоплазме хвостик сперматозоида растворяется, ядро разбухает, а затем сливается с ядром яйцеклетки.

Оплодотворенные яйца матка откладывает в пчелиные ячейки, а неоплодотворенные — в более широкие — трутневые. Процесс откладки оплодотворенных и неоплодотворенных яиц маткой регулируется через центральную нервную систему функцией семенного насосика. Мышцы семенного насосика рефлекторно сокращаются под влиянием нервного импульса, возникающего в чувствительных волосках брюшка при опускании его в узкую пчелиную ячейку. При откладке яйца в более широкую трутневую ячейку чувствительные волоски не испытывают сжатия и импульс не возникает, вследствие чего капелька спермы на яйцо не попадает и оно выходит недооплодотворенным. Не случайно пчелы строят роевые мисочки сначала (на период откладки оплодотворенного яйца) узкими, а затем (после выхода личинки) значительно их расширяют.

2.7.7. ПРОЦЕСС СПАРИВАНИЯ

Спаривание матки с трутнями происходит в воздухе во время свободного полета. Возраст маток, вылетающих на спаривание, может быть от 7 до 30 дней и более. Время вылета маток на спаривание определяется двумя основными факторами: физиологическим состоянием ее половой системы и погодными условиями. Содержимое семяприемника матки, только что вышедшей из маточника, имеет нейтральную реакцию, а в возрасте 7 сут. реакция становится щелочной. К этому времени семяприемник приобретает способность к восприятию спермы. Матки в возрасте до 5 и старше 24 дней практически не привлекают трутней. Матки старше 35-дневного возраста безвозвратно теряют способность к спариванию. Они трутневеют, приступая к откладке исключительно неоплодотворенных яиц, из которых развиваются трутни («горбатый расплод»).

Установлено, что в большинстве случаев матки вылетают для спаривания на 10–12-й день. Со дня выхода молодой матки из маточника и до начала яйцекладки проходит в среднем 14 дней. Таким образом, проверку начала яйцекладки маток рекомендуют проводить на 14-й день после их выхода из маточника.

Массовый вылет маток на спаривание отмечается в дневные часы (с 14 до 16) при температуре воздуха не ниже 25 °C и его относительной влажности 60–80%. При температуре ниже 19 °C и сильном ветре (свыше 5 м/с) спаривание невозможно.

Как уже отмечалось, трутни достигают половой зрелости и способны к спариванию на 12–14-й день жизни.

Вылетают трутни из улья в среднем 4 раза за день. Половозрелые трутни находятся в полете в среднем 32,6 мин. Продолжительность пребывания трутней в улье между полетами составляет в среднем

17,1 мин и не зависит от их возраста и продолжительности полета. Массовый вылет трутней на спаривание отмечается с 14ч, достигая максимума в 15–16 ч, а к 17 ч он практически прекращается. Наибольшее число трутней за день собирается около матки в июле, а наименьшее — в конце августа. Качество и биологический потенциал трутней в значительной мере зависят от времени их вывода пчелами семьи. Наиболее качественных трутней пчелы выращивают в пик развития семьи — в июне–июле.

Трутни активно отыскивают маток в воздухе для спаривания, что свидетельствует о высоком развитии у них органов чувств. Известно, что у трутней обонятельных рецепторов на каждом усике в 10 раз больше, чем у маток, и в 5 раз больше, чем у рабочих пчел. В сложном глазу трутня содержится значительно больше омматидиев: у трутня — 7–8 тыс., у матки — 3–4 тыс., а у рабочих пчел — 4–5 тыс. У трутней также значительно больше клеток в зрительной доле мозга, чем у рабочих пчел и маток.

Трутни определяют неплодных маток по специфическому запаху эктогормона, выделяемого верхнечелюстными железами матки при полетах. Причем половой гормон привлекает трутней только в воздухе. Вблизи улья на эктогормон неплодной матки трутни практически не реагируют.

Половые феромоны принадлежат к аттрактантам, т. е. химическим веществам, привлекающим насекомых. Феромоны действуют как дистантные раздражители и воспринимаются обонятельными рецепторами, расположенными на антеннах. Раздражение этих рецепторов обуславливает специфические рефлекторные реакции, обеспечивающие сближение полов и спаривание. После ампутации антенн трутень не воспринимает матку и не спаривается с ней. Атрактивность пчелиных маток действует только на расстоянии до 60 м и на определенной высоте (от 3 до 35 м) в зависимости от погодных условий. Установлено, что самцы проявляют высокую избирательную чув-

ствительность к половому феромону самки своего вида. Выявлена избирательность спаривания пчелиных маток с трутнями различных пород. При наличии на изолированном пункте в равном количестве трутней трех пород (среднерусской, итальянской и серой горной кавказской) спаривание среднерусских маток происходило только со среднерусскими трутнями.

Считается, что целенаправленное движение самцов к самке возможно только в струе феромона и происходит по зигзагообразной траектории. Трутни, привлеченные маткой, образуют «комету» с различным количеством особей (до нескольких сот). Внутри «кометы» постоянно происходит перестройка, одни трутни вырываются вперед, другие отстают. В этом у пчел, возможно, заложена одна из форм полового отбора.

Но это не единственный ориентир трутней при отыскивании маток, они пользуются дополнительно зрительными стимулами, помогающими определить положение маток в пространстве. Трутни начинают видеть матку с 1 м.

Кроме того, трутни также имеют особый орган, выделяющий специфический эктогормон, играющий важную роль в брачных полетах.

Трутни распространяются в воздушном пространстве неравномерно. Наибольшие скопления трутней отмечают в радиусе 50–200 м от пасеки на высоте около 10–12 м.

До недавнего времени считалось, что матка вылетает на спаривание один раз и спаривается только с одним трутнем. Позже было установлено, что свыше 50% маток вылетают на спаривание более одного раза.

Глубокое физиологическое обоснование многократному спариванию маток дала В. В. Тряско и назвала его полиандрией. Она показала, что количество спермы в парных яйцекладах матки сразу же после спаривания в несколько раз превышает то количество, которое продуцируется одним трутнем.

Недостаточная наполненность спермой семязприемника побуждает матку к повторным вылетам на спаривание. Более 50% маток вылетают на спаривание 2–3 раза. Во время каждого полета матка спаривается с 6–10 трутнями (в среднем с 7).

Биологическая целесообразность многократного спаривания заключается в том, что расширяются возможности избирательного оплодотворения для воспроизведения наиболее жизнеспособного и приспособленного к условиям среды потомства.

В момент спаривания происходит выворачивание пениса трутня: внутренние стенки его канала становятся внешними. Полное выворачивание пениса завершается выворачиванием луковицы. Рожки выгибаются книзу. При спаривании вывороченный пенис трутня попадает в камеру жала матки, а боковые рожки проникают в совокупительные карманы, что обеспечивает удержание матки при копуляции в полете. После выворачивания пениса трутень моментально погибает. Продолжительность первой копуляции составляет 1,5 с, а брачного полета — в среднем 24 мин.

Сперма трутня попадает в половые пути маток следующим образом. Под действием сокращения мышц стенок семенных пузырьков семенная жидкость под давлением прорывает губчатую пробку, закрывающую выход из семенных пузырьков, и поступает в придаточные железы и семязвергательный канал. Затем сокращаются более мощные мышцы придаточных желез, из которых под давлением поступает мукус. Мукus прорывает пленку, закрывающую протоки придаточных желез, и проталкивается вслед за спермой по семязвергательному каналу. Дойдя до вывороченной луковицы, сперма попадает в преддверие влагалища. Мукus, излившийся вслед за спермой, образует пробку, препятствующую выливанию спермы наружу.

Первоначально сперма попадает в парные яйцеводы, которые сильно увеличиваются в объеме. Мукus быстро затвердевает, он не попадает в яйцеводы и со спермой не смешивается. Затем в течение 18–24 ч сперма постепенно перемещается в семязприемник. Через 1–5 ч после поступления в семязприемник сперматозоиды впадают в состояние анабиоза. В сперматеке спарившейся матки и приступившей к откладке яиц насчитывается около 8 млн сперматозоидов.

Обычно из конца брюшка матки, возвратившейся со спаривания, виден белый комочек — «шлейф», который закрывает выход из камеры жала матки.

2.8. РАЗВИТИЕ ОСОБЕЙ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Развитие (онтогенез) насекомых делится на эмбриональное, происходящее внутри яйца, и постэмбриональное, протекающее после выхода личинки из яйца и продолжающееся до стадии имаго (взрослого насекомого). Морфологические изменения, протекающие во время постэмбрионального периода, называются *метаморфозом*. Весь цикл развития рабочей пчелы продолжается в среднем 21 день, матки — 16, трутня — 24 дня.

2.8.1. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Эмбриональное, или зародышевое, развитие рабочей пчелы, матки, трутня включает все изменения, происходящие внутри яйца, в результате которых из одноклеточного яйца формируется многоклеточный организм — личинка (см. рис. 30).

Яйцо медоносных пчел представляет собой клетку с двумя оболочками: плотной наружной — *хорионом* и внутренней — *желточной*. Внутренняя часть яйца, ограниченная оболочками, представлена *ядром* и *цитоплазмой*. Значительная

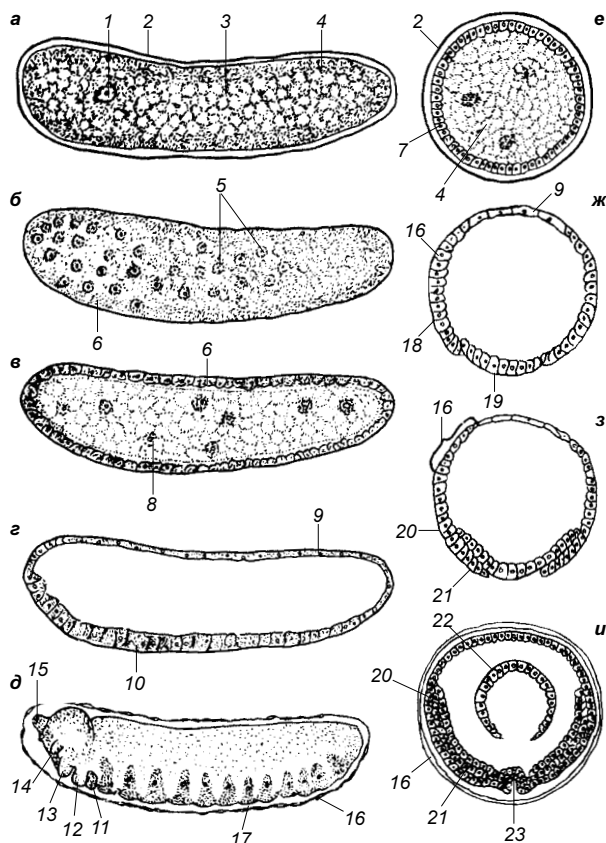


Рис. 30
Развитие зародыша
рабочей пчелы:

а — продольный разрез яйца до начала развития; *б* — получившиеся в результате дробления ядра клетки и проникновение их через желток к поверхностному слою; *в* — бластодерма в продольном разрезе; *г* — зародышевая полоска; *д* — молодой зародыш на стадии 52–54 ч от начала развития; *е* — поперечный разрез яйца с образовавшейся бластодермой; *ж* — разделение зародышевой полоски на срединную и боковые пластинки; *з* — образование мезодермы; *и* — поперечный разрез зародыша; 1 — ядро; 2 — хорион (наружная оболочка ядра); 3 — желточная оболочка; 4 — желток; 5 — клетки будущей бластодермы; 6 — поверхностный слой цитоплазмы; 7 — бластодерма; 8 — желточные клетки; 9 — спинная бластодерма; 10 — зародышевая полоска; 11 — зачаток нижней губы; 12 — максиллы; 13 — мандибулы; 14 — антенны; 15 — верхняя губа; 16 — зародышевая оболочка; 17 — дыхальце; 18 — боковая пластинка; 19 — срединная пластинка; 20 — эктодерма; 21 — мезодерма; 22 — энтодерма; 23 — брюшная цепочка.

часть цитоплазмы занята **желтком**, который служит запасом питательных веществ, необходимых для питания и развития зародыша.

Эмбриональное развитие начинается с дробления ядра. Образующиеся в результате деления дочерние клетки сначала беспорядочно располагаются внутри желтка, а затем перемещаются к периферии яйца, образуя сплошной слой клеток — **бластодерму**. Далее происходит гастрюляция, ведущая к обособлению зародышевых листков (эктодермы, мезодермы и энтодермы), и оформляющийся зародыш начинает сегментироваться.

На выпуклой стороне яйца клетки бластодермы начинают расти и размножаться быстрее, чем клетки вогнутой стороны. В результате этого образуется **заро-**

дышевая полоска в виде широкого тяжа. Это начало образования зародыша. Зародышевая полоска растет благодаря дальнейшему делению и дифференциации клеток, формированию тканей. Во второй половине второго дня начинается процесс сегментации зародыша. На переднем конце зародышевой полоски образуется **предротовая лопасть (акрон)**, на котором формируется бугорок — **зачаток верхней губы**. Ниже этого бугорка появляется углубление — **будущий рот**, затем — **зачатки усиков**. Назад от головного сегмента отчленяются сегменты груди и брюшка. С брюшной (вентральной) стороны этих сегментов появляются выросты — **зачатки парных конечностей**. Сначала это происходит на груди, а позже и на брюшке. При этом в головном отделе об-

наруживается четкая сегментация: образуются *зачатки пяти сегментов головы*. Кроме того, появляются *дыхательные отверстия* — стигмы, а также *зачатки прядильных желез и мальпигиевых сосудов*. По мере образования сегментов тела и конечностей происходит обособление отдельных частей.

Дальнейшее размножение клеток бластодермы приводит к втягиванию средней части зародышевой полоски (*процесс гастрюляции*), которая опускается глубже внутрь яйца и отделяется от бластодермы. В процессе гастрюляции образуется сначала продольный желобок на поверхности зародышевой полоски, а затем наружные края желобка начинают расти навстречу друг другу. В результате будущий второй зародышевый слой втягивается внутрь зародышевой полоски. Когда края желобка смыкаются, то образуется *наружный слой* (эктодерма). Под ним располагается *внутренний слой* (мезодерма). На концах мезодермального слоя появляются втягивания, состоящие из групп клеток, образующих третий *зародышевый слой* (энтодерму). Начинают появляться *зачатки отдельных органов*.

Из эктодермы образуются стенка тела, передняя и задняя кишка, трахейная и нервная системы и многие железы; из энтодермы — зачатки жала, крыльев и конечностей, концевые участки половых путей, нервная система и органы чувств; из мезодермы — мышцы, жировое тело, половые железы.

2.8.2. ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

С выходом личинки из яйца начинается постэмбриональное развитие пчелы, которое продолжается до наступления взрослой стадии (имаго). Постэмбриональное развитие состоит из трех стадий: личинки, предкуколки и куколки.

Стадия личинки. Перед выходом из яйца зародыш начинает интенсивно двигаться, набирать воздух в трахеи, заглатывать амниотическую жидкость, благодаря чему увеличивается объем тела и обеспечивается легкий разрыв оболочки яйца по центру. На поверхности яйца на линии разрыва оболочки появляется капля жидкости, которая растекается по всей его поверхности и растворяет оболочку. Оболочка яйца полностью растворяется под влиянием ферментов, выделяемых самой личинкой. Выходит личинка из яйца самостоятельно.

По внешнему виду личинка резко отличается от взрослой пчелы (рис. 31). Тело ее состоит из маленькой головки и четко различимых сегментов: трех грудных и десяти брюшных.

Голова личинки маленькая, тупоконусообразная, основание конуса формируется головной капсулой, которая разделена продольным швом на две равные выпуклые части, так называемые щеки. Вершина конуса в передней части головы образует верхнюю губу и другими

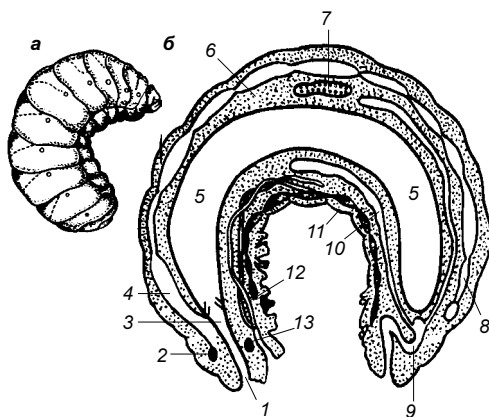


Рис. 31
Общий вид (а) и внутреннее строение (б) личинки:

1 — рот; 2 — надглоточный ганглий; 3 — передняя кишка; 4 — аорта; 5 — средняя кишка; 6 — жировое тело; 7 — зачаток половой железы; 8 — сердце; 9 — задняя кишка; 10 — мальпигиев сосуд; 11 — брюшная нервная цепочка; 12 — прядильная железа; 13 — подглоточный ганглий.

ротовыми частями. Часть головы, включающая нижнюю губу, верхнюю челюсть и часть головной капсулы, к которой они присоединены, отчетливо отделена от головной капсулы глубоким желобом, который проходит на каждой стороне между основанием верхней челюсти и максиллой и простирается до задних границ головы.

Мандибулы отходят от головной капсулы в форме конусообразных органов. Антеннальные зачатки расположены на головной капсуле над основанием мандибул в виде круглых бугорков.

У личинки на грудных члениках нет наружных зачатков ни крыльев, ни ножек. Отсутствуют сложные глаза. Однако под личиночной кутикулой обозначаются их зачатки, которые называются *имагинальными почками*. Имагинальные почки ножек имеют веретенообразный вид и расчленены поперечными бороздками. Зачатки крыльев состоят из двух плоских, загнутых внутрь отростков гиподермы. Находятся они по бокам второго и третьего грудных сегментов. Образование таких структур взрослого насекомого из имагинальных почек позволяет развиваться у личинок специализированным структурам, не переходящим в организм взрослого насекомого. В области восьмого и девятого брюшных сегментов на брюшной стороне появляются зачатки половых органов.

Следует отметить, что развитие крыльев, антенн, глаз, ножек и ряда других структур происходит не путем перестройки редуцированных личиночных структур, а развиваются они из обособленных, находящихся в неактивном состоянии участков эмбриональных тканей, называемых зачатками.

Личинки отличаются от взрослой пчелы и строением внутренних органов (см. рис. 31). Центральное место в теле личинки занимает кишечный канал, который состоит из трех отделов: передней,

средней и задней кишок. Передняя кишка имеет вид короткой тонкой трубки, немного расширенной у заднего конца. В передней кишке имеются небольшая ротовая полость, короткая глотка и пищевод. Медовый зобик, характерный для взрослых пчел, отсутствует. В стенке передней кишки имеются мышцы, с помощью которых личинка заглатывает жидкий корм. Вместе соединения пищевода и средней кишки имеется небольшая кольцевая складка, играющая роль клапана. Он закрывает просвет пищевода и препятствует обратному поступлению содержимого средней кишки в пищевод. К концу личиночной стадии на месте клапана образуется толстая перегородка, закрывающая среднюю кишку.

Средняя кишка — самый крупный отдел кишечника и занимает большую часть тела личинки. Особенность этого отдела — отсутствие соединений его с задней кишкой. В результате этого непереваренные частицы пищи остаются в ней в течение всей личиночной стадии. Соединение этих двух отделов происходит лишь перед прядением кокона, когда ячейка с личинкой уже запечатана. В этот период перепонка, которая отделяет среднюю кишку от задней, прорывается и каловые массы переходят в заднюю кишку, после чего удаляются из организма.

В средней кишке у личинки имеются мальпигиевы сосуды. Они представляют собой длинные, слегка извивающиеся трубки, тянущиеся вдоль средней кишки. На протяжении личиночной стадии развития мальпигиевы сосуды замкнуты, и лишь к 6-му дню жизни личинки, когда они сильно раздуваются от накопившихся там продуктов распада, прорываются задние концы и содержимое переходит в заднюю кишку, а затем удаляется. Таким образом, личинка во время своего роста и питания не испражняется. Личинка пчелы в процессе эволюционного развития приобрела способность выделять экскре-

менты лишь тогда, когда ее питание закончено.

Задняя кишка небольшого размера и представляет собой узкую трубку, изогнутую под острым углом и заканчивающуюся анальным отверстием.

Сердце личинки состоит из 12 камер одинакового строения (у взрослой пчелы их всего пять) и представляет собой тонкостенную трубку, расположенную непосредственно под кутикулой брюшка и груди. У второго сегмента грудного отдела располагается аорта, имеющая вид трубки, загнутой книзу, которая затем переходит в голову и заканчивается у 2-й поперечной поверхности мозга, где гемолимфа выливается в полость тела. На поверхности аорты расположена густая сеть трахей.

Между всеми камерами сердца имеются отверстия, через которые гемолимфа поступает в сердце. Благодаря тому, что утонченные передние концы каждой камеры входят внутрь следующей камеры, не допускается обратный ток гемолимфы.

Дыхательная система личинки довольно проста и представлена двумя большими продольными трахейными стволами, расположенными по бокам тела, с мелкими ответвлениями от них, которые распространяются по всему телу. По бокам сегментов располагаются 10 пар дыхалец, которые представляют собой впадины, окруженные узкими хитиновыми колечками.

Нервная система состоит из двух просто устроенных головных ганглиев (большого надглоточного и малого подглоточного) и брюшной нервной цепочки, проходящей по нижней стороне груди и брюшка. Брюшная нервная цепочка состоит из 11 ганглиев: трех грудных и восьми брюшных. Последний брюшной ганглий находится в середине одиннадцатого сегмента; он образовался за счет ганглиев трех последних сегментов. Ганглии ме-

жду собой соединены парными коннективами. Подглоточный ганглий соединен с брюшной нервной цепочкой также посредством двух коннективов.

Половые органы у личинки рабочей пчелы находятся в зачаточном состоянии и представлены двумя валиками, расположенными в восьмом сегменте. В течение всей личиночной стадии происходит развитие зачатков яйчников. У 2-дневной личинки они незначительны по размерам, у 6-дневной они становятся гораздо длиннее. К концу личиночной стадии у рабочей пчелы число яйцевых трубочек достигает 130–150. Во время последующих стадий при превращении личинки в куколку происходит распад личиночных тканей, и число яйцевых трубочек у рабочей пчелы уменьшается до 3–20; у матки же яйчники продолжают развиваться и в стадии куколки.

Хорошо развито у личинки жировое тело — место, где происходит накопление питательных веществ, за счет которых в дальнейшем происходит развитие куколки. У личинок старших возрастов жировое тело достигает 60% ее массы и заполняет практически всю полость между средней кишкой и кутикулой. Жировое тело помимо собственно жировых клеток состоит также из экскреторных клеток и энцитов, которые улавливают соли мочевой кислоты.

Прядильная железа имеется только у личинок. Секрет этой железы служит материалом для прядения кокона перед переходом личинки в стадию куколки. Прядильная железа имеет вид двух длинных трубок, которые размещены под средней кишкой с брюшной стороны. В передней части обе трубки соединяются в непарный выводной проток, который открывается под ротовым отверстием на кончике нижней губы.

У личинки в течение всей стадии развиваются зачатки жала, одна пара которых находится на 11-м сегменте и две

пары — на 12-м сегменте. Между этими сегментами имеется зачаток полового отверстия. Зачаток большой ядовитой железы появляется лишь к концу личиночной стадии, а в начале стадии куколки из углубления покрова на 9-м сегменте образуется малая ядовитая железа.

В процессе роста личинки периодически линяют. При этом происходит образование новой кутикулы. За время личиночной стадии происходит пять линек: первая — через 12–18 ч после выхода из яйца; вторая — через 36; третья — через 60; четвертая — через 78–89; пятая — через 144 ч. Процесс линьки продолжается около 30 мин и регулируется гормоном линьки — экдизином, который синтезируется из холестерина в проторакальных железах.

К концу пятых — началу шестых суток после выхода личинки из яйца пчелы начинают запечатывать ячейку восковой крышечкой. Помимо воска в состав материала, из которого состоит крышечка, входят пыльца, вода и бумагообразная масса. Крышечка получается пористой, благодаря чему в ячейку проникает воздух, необходимый для дыхания личинки, а затем и куколки. С этого момента личинка заканчивает свой рост. Стадия личинки рабочей пчелы длится 6 дней, матки — 5, трутня — 7 дней.

В течение всей жизни личинка интенсивно питается. Личиночный корм рабочих пчел — молочко, выделяемое двумя парами желез: верхнечелюстной и глоточной. Молочко отличается высокими питательными свойствами: в нем содержатся углеводы, белки, жиры, минеральные вещества, витамины группы В. В состав маточного молочка входят все 10 незаменимых аминокислот. Состав молочка для личинок рабочих пчел отличается от состава молочка для личинок маток и, кроме того, изменяется с возрастом личинок. В первые дни пчелы дают личинкам рабочих пчел более жидкий корм

(26,5% сухого вещества), в последующем — более густой (35,1% сухого вещества). В первые 2 дня молочко для личинок рабочих пчел очень богато белком (78,3% сухого вещества) и жиром (17,7%); позже содержание белка уменьшается до 50,4%, жира — до 5,9%, а содержание сахаров резко возрастает. В молочке для личинок маток белка содержится 40–50% и на этом уровне стабильно удерживается в течение всей личиночной стадии, а количество жира, напротив, возрастает с 5,6 до 12,6%. Кроме того, в молочке для личинок маток содержится пантотеновой кислоты в 4 раза, а фолиевой кислоты в 2 раза больше, чем в молочке для личинок рабочих пчел.

Пища молодых личинок рабочих пчел и личинок старшего возраста неодинакова. Во второй период жизни личинка рабочей пчелы начинает получать кашицу (смесь из пыльцы и меда), которую готовят пчелы-кормилицы.

За всю личиночную стадию пчелы-кормилицы посещают ячейку с одной личинкой около 10 тыс. раз. Интенсивное питание способствует значительному возрастанию массы (в 1565 раз) и размеров тела (в 10–15 раз) личинок.

В запечатанной ячейке, освободившись от кала, личинка прядет кокон. Личинка рабочей пчелы прядет кокон в течение 2 сут. на 10–11-й день после откладки яйца, а личинка трутня — 3 дня. После прядения кокона личинка линяет в пятый раз. Эта линька отличается от предыдущих. Ей предшествует выход наружу зачатков всех придатков, находящихся до того внутри тела, под кутикулой, и превращающихся во внешние части тела. Эти органы принимают форму, характерную для куколки.

Стадия предкуколки. После окончания прядения кокона личинка выпрямляется и замирает. Начинается подготовительный процесс к стадии куколки, который требует значительного времени

и носит название «стадия предкуколки». Продолжительность стадии предкуколки рабочей пчелы — 3 дня, матки — 2, трутня — 4 дня. Для этого периода характерны значительные преобразования в строении личинки.

Личиночная кутикула полностью отделяется от куколочной под воздействием специального гормона линьки экдизона. Исключением составляют трахейные соединения между личиночными и куколочными дыхальцами. Голова по размеру составляет уже 2/3 размера головы имаго. Глаза увеличиваются, а их поверхность становится складчатой и морщинистой. Грудь отделяется от головы отчетливой перетяжкой. Крылышки увеличиваются в ширину, на этом этапе они морщинистые и плотно прижаты к груди. Ротовые органы удлиняются и сливаются в компактную группу. Сегменты груди и брюшка разделяются по горизонтальной линии на две половины: спинную и брюшную, приобретая строение, характерное для взрослой особи.

Кроме этого подвергаются гистолизу — распаду — внутренние органы. Этот процесс сопровождается проникновением и внедрением в ткани кровяных телец — фагоцитов. Источниками энергии, необходимой для химических реакций, лежащих в основе этих процессов, служат жиры, гликоген и другие углеводы жирового тела личинки, сахар гемолимфы и мышц. При гистолизе гемоциты начинают функционировать как пожирающие клетки, т. е. фагоциты, и ферменты превращают жировое тело, большую часть мышечной ткани личинки в питательный субстрат, доставляемый гемолимфой к растущим тканям. На более поздних этапах гистолиза сами фагоциты усваиваются новыми развивающимися тканями. Наибольшим изменениям подвергается мышечная система, в результате чего предкуколка становится неподвижной.

В передней кишке появляется медовый зобик с клапаном, средняя кишка становится петлеобразной и приобретает складчатое строение. Задняя кишка разделяется на тонкую и прямую. Увеличивается число трубочек мальпигиевых сосудов. Наблюдается частичное слияние ганглиев нервной цепочки, уменьшается в размере жировое тело. Стадия предкуколки заканчивается сбрасыванием старой кутикулы, из-под нее выходит куколка.

Стадия куколки. Вся поверхность тела у только что появившейся куколки покрыта складками, но не сморщена. По своему строению куколка похожа на взрослую пчелу, хотя в отличие от последней она неподвижна и ее тело лишено пигментации (белого цвета). Сформировавшаяся куколка не питается и не выделяет экскрементов, но довольно интенсивно дышит. Для стадии куколки характерны глубокие преобразования. Источником пластических веществ для образования новых органов и тканей — *гистогенеза* — служат продукты распада, разнотипные гемоциты. Полностью распадаются прядильные железы, пищеварительный канал, жировое тело.

Вместо распавшихся органов и тканей личинки формируются новые органы взрослого насекомого.

Голова становится намного длиннее и расширенной почти до размеров головы имаго. Между широкой головой и зауженной переднегрудью имеется перемычка. Однако таковая отсутствует между грудным и брюшным сегментами. Куколка еще не имеет крыльев, но усики, хоботок и ножки уже ясно обозначены.

Часть элементов жирового тела в этот период рассеяна в области головы и груди, а часть сконцентрирована в брюшке. С возрастом элементы жирового тела распределяются в голове, груди и брюшке более равномерно. Меняется структура желудка.

Сердце изменяется мало: число камер уменьшается с 12 до 5. На протяжении всей стадии сердце не прекращает функционировать, так как для процесса метаморфоза необходимо передвижение гемолимфы.

Сравнительно мало подвергается разрушению нервная система, но в то же время для нее характерны существенные изменения. Значительно увеличивается масса надглоточного узла в голове за счет недифференцированных нервных клеток. Кроме того, происходит слияние нервных узлов в груди, а также попарно последних четырех узлов на конце брюшка.

Зачатки половых желез не разрушаются. Их рост на начальной стадии связан с распадом клеток жирового тела и освобождением пластического материала в виде альбумидов. По мере своего развития они входят в соприкосновение с частями протоков половых желез, возникающих из эктодермы.

Одним из показателей внутренней жизни куколки является ее дыхание. Дыхательная система характеризуется целым рядом изменений, происшедших с ней в процессе гистолиза и гистогенеза. Так, увеличиваются первое и третье грудные дыхальца, а второе, наоборот, уменьшается. Разрушаются трахеи. Новые трахеи, так же как и воздушные мешки, формируются из имажинальных зачатков, которые расположены на трахейных стволах.

Из зачатков по бокам головы формируются сложные глаза. Как уже отмечалось выше, первоначально куколка имеет белый цвет. За время развития куколки в процессе формирования различных органов окраска внешних покровов меняется следующим образом. Через день после окукливания фасеточные глаза остаются еще чисто-белыми, через 2 дня появляется желтоватый оттенок, на 14-й день они становятся розоватой окраски, а к 16-му дню — темно-лиловой.

Завершается перестройка внутренних органов рабочей пчелы в течение 9 дней. К концу стадии куколки окончательно формируются крылья, ножки, затвердевают и приобретают темно-серый цвет наружные покровы.

Стадия имаго. Перед выходом из ячейки куколка линяет шестой раз. Старая кутикула в виде тонкой пленки остается в ячейке. Затем пчела мандибулами прогрызает крышечку ячейки и выходит на поверхность сота. Вряде случаев молодая пчела получает корм от других пчел через отверстие в крышечке, после чего прогрызает крышечку до конца и выходит из ячейки.

Только что вышедшая пчела по сравнению с пчелой старшего возраста имеет более мягкий хитиновый покров, и, кроме того, ее тело густо покрыто волосками. С возрастом пчелы теряют частично свой волосной покров, а хитин становится значительно тверже. В течение имагинального периода никаких существенных изменений во внешних структурах пчел не происходит.

2.8.3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАТОК

Матки развиваются в специальных восковых мисочках, которые по мере роста личинки пчелы подстраивают, превращая ее в маточник.

Пчелы выводят маток в трех случаях: при подготовке к роению, потере или гибели матки, смене старой матки.

Личинки, из которых развивается матка, выходят, как и личинки рабочей пчелы, из оплодотворенного яйца. Поэтому пчелы могут вывести для себя матку из любой пчелиной личинки раннего возраста, соблюдая определенный режим их кормления. Пчелы снабжают маточную личинку большим количеством молочка: личинка в нем «плавает». В отличие от личинки рабочей пчелы будущие матки

питаются молочком в течение всех 5-дневной стадии личиночного развития. Корм в маточных ячейках имеется и после запечатывания ячейки (через 7,5 дня). В процессе развития личинка проходит столько же линек, что и рабочая пчела.

Различия в строении тела яичников и жирового тела личинки рабочей пчелы и матки проявляются только после 3-го дня личиночной стадии, а в физиологии и обмене веществ — значительно раньше.

Результаты исследований Цандера и Беккера (1925) показали, что у маток, выведенных из личинок до 3-дневного возраста, развитие таких органов, как яичники, семяприемник, челюстные и глоточные железы, полностью соответствует норме. Эти данные позволили Цандеру рекомендовать возрастной предел использования личинок для вывода маток — 1–1,5 дня. Данные, полученные Вайссом (1971), убедительно показали, что матки, выведенные из яиц и молодых (до 1,5-дневного возраста) личинок, по таким признакам, как масса тела, число яйцевых трубочек, форма головы, передние челюсти и задние ножки, почти не отличались друг от друга.

Личинка матки прядет кокон, отличный от кокона личинки рабочей пчелы. Он имеет вид колпачка на вершине маточника; с противоположной стороны маточника, там, где расположен корм, он отсутствует. Поэтому личинка может потреблять корм во время прядения кокона.

Процессы, происходящие на стадии предкуколки и куколки, у матки носят сходный характер с процессами, протекающими на этой стадии у рабочей пчелы. Существенные различия проявляются при формировании половых органов. Наиболее интенсивное развитие яичника происходит у матки тогда, когда все ткани личинки подверглись распаду и питание органов идет за счет материяла, образовавшегося при гистоллизе.

К концу стадии личинки число яйцевых трубочек у маточной личинки достигает 150–200. Постепенно они меняют свое первоначальное положение. Затем расширяются части яйцевода, примыкающего к яичнику, и, наконец, образуются парные яйцеводы. Яйцевые трубочки на протяжении личиночной стадии увеличиваются в размере и при дальнейшем развитии образуют яичник.

В отличие от рабочей пчелы матка заканчивает свое развитие в среднем на 16-й день, самостоятельно прогрызает маточник и выходит из него.

2.8.4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРУТНЕЙ

Развитие трутня в общих чертах аналогично развитию рабочей пчелы. Однако в отличие от рабочей пчелы и матки он развивается из неоплодотворенного яйца. Таким образом, трутень наследует только признаки матери. Ряд различий между рабочей пчелой и трутнем проявляется уже на стадии яйца. Так, трутневые яйца содержат относительно меньше плазмы и имеют более плотную оболочку, чем пчелиные. Кроме того, к концу периода дробления ядер в трутневом яйце их образуется вдвое больше, чем в пчелином. Уже в яйце у трутня из мезодермы возникают зачатки половых желез. Период эмбрионального развития у трутней на 10 ч длиннее, чем у рабочих пчел и маток.

В первые 3 дня личиночной стадии трутни так же, как рабочие пчелы и матки, обильно снабжаются молочком. С 4-дневного возраста в корм личинок трутней пчелы начинают добавлять пыльцу.

На всем протяжении личиночной стадии происходит развитие семенников. У 3–6-часовой личинки уже обнаруживаются зачатки двух семенников, которые расположены в спинной части 7–9-го сегментов. У 6-дневной личинки

сформировано по 200 поперечных канальцев. К концу личиночной стадии семенники достигают практически нормальной величины. В стадии куколки формируются придаточные железы, образуются семяизвергательный канал и копулятивный орган. Половые органы к 5-му дню развития куколки заканчивают свое формирование.

В течение трех дней трутневая личинка прядет кокон. Стадия куколки продолжается 10–14 дней. Весь цикл развития трутня при оптимальных условиях кормления и микроклимата продолжается в среднем 24 дня. Если условия неблагоприятные, то сроки развития удлиняются до 32 дней.

2.9. НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ

2.9.1. СТРОЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Нервная система регулирует все функции организма, объединяет его в единое целое и является посредником между органами чувств и всеми другими органами. Через органы чувств организм воспринимает информацию из внешней среды, перерабатывает ее в нервных центрах и в соответствии со своим внутренним физиологическим состоянием совершает необходимые целесообразные действия. Нервная система полностью определяет поведение пчел во внешней среде соответственно импульсам, поступившим в нее из органов чувств. У насекомых нервная система сильно дифференцирована, и в ней различают центральный, периферический и вегетативный (симпатический), или висцеральный, отделы.

Центральная нервная система. В центральной нервной системе пчелы различают головной мозг (рис. 32), состоящий из надглоточного и подглоточного ганглиев, соединенных между собой тяжами, и брюшную нервную цепочку с двумя ганглиями в груди и пятью в брюшке. Из всех ганглиев только надглоточный занимает дорсальное положение по отношению к пищеварительному каналу. Остальная часть центральной нервной системы находится под кишечником.

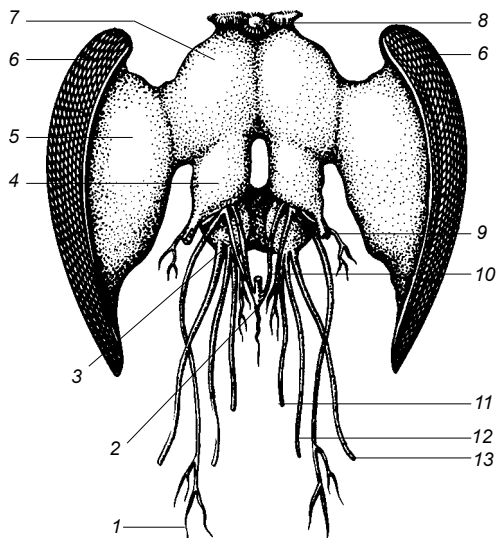


Рис. 32
*Головной мозг пчелы с главными нервами
(вид спереди):*

1 — верхнегубной нерв; 2 — фронтальный ганглий; 3 — подглоточный ганглий; 4 — дейтоцеребрум; 5 — зрительная лопасть; 6 — сложный глаз; 7 — протоцеребрум; 8 — простой глаз; 9 — антеннальный нерв; 10 — фронтальный коннектив; 11 — нижнегубной нерв; 12 — нижнечелюстной нерв; 13 — мандибулярный нерв.

Надглоточный ганглий. По своему значению и физиологической роли в какой-то мере напоминает головной мозг высших животных. Он является координирующим центром активности пчелы. Вследствие этого основная масса мозга состоит из чувствительных и, особенно, ассоциативных клеток, а не двигательных. Он возник в результате полного слияния трех отдельных ганглиев. В надглоточном ганглие выделяют три крупных отдела: протоцеребрум, дейтоцеребрум, тритоцеребрум (прото-, дейто-,

три-то- — от греческих слов «первый», «второй», «третий»; cerebrum — по-латински «мозг»).

Протоцеребрум — это первый, или передний, самый крупный и наиболее сложно устроенный отдел мозга. Внем имеется около шести крупных ганглиозных ассоциативных центров: протоцеребральные лопасти, протоцеребральный мост, центральное тело, стебельчатые (грибовидные) тела, межцеребральная часть, вентральные тела. Особенно сильно развита пара стебельчатых тел (рис. 33). Они считаются высшим ассоциативным и координирующим центром нервной системы, состоят из скоплений ассоциативных нейронов. Степень развития грибовидных тел тесно коррелирует со сложностью поведения насекомых. Они достигают максимального развития у общественно живущих насекомых (ос, пчел, муравьев), ведущих по сравнению с другими более сложный образ жизни и обладающих высокой способностью к обучению. Все это дает основание считать грибовидные тела главными регуляторами жизнедеятельности насекомых.

Из трех стаз пчелиной семьи наибольшего развития стебельчатые тела дости-

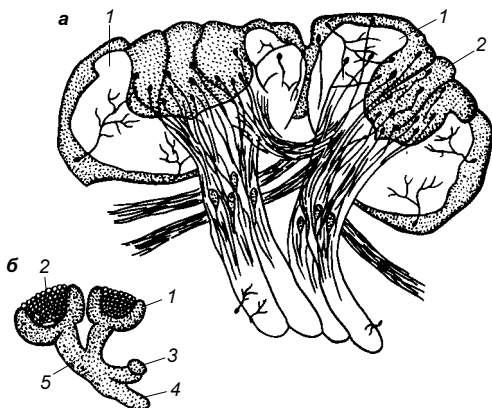


Рис. 33

Стебельчатые (грибовидные) тела:

а — общий вид; б — детали строения; 1 — чашечка; 2 — клетки чашечки; 3 — верхний корешок; 4 — передний корешок; 5 — ножка.

гают у рабочих пчел, занимая 1/5 всего мозга, у маток и трутней, поведение которых не отличается таким многообразием, стебельчатые тела менее развиты.

Стебельчатое тело имеет в верхней части два расширения в форме чаши, которая формируется из множества специальных глобулярных нейронов, отростки которых образуют ножки (стебелек).

Нервные клетки, расположенные в чаше стебельчатого тела, дают длинные осевые отростки, которые переходят в ножку. Между клетками стебельчатого тела и осевыми отростками существуют ассоциативные связи, охватывающие все главные органы чувств и брюшную нервную цепочку.

По бокам протоцеребрума выступают зрительные доли, связывающие мозг с фасеточными глазами. Степень развития зрительных долей теснейшим образом зависит от величины с ложных глаз. Из трех стаз пчел эти глаза наиболее развиты у трутня и меньше — у матки. Соответственно и зрительные доли достигают огромной величины у трутня и значительно меньшей — у матки.

Дейтоцеребрум — второй, или средний, отдел головного мозга, иннервирующий антенны. Как правило, антеннальный нерв начинается двумя обособленными корешками: двигательным и чувствительным. В месте их отхождения образуются небольшие выросты — обонятельные доли дейтоцеребрума.

Три-то-церебрум — третий, или задний, отдел мозга, иннервирующий верхнюю губу и мышцы углов рта. Он разделен на две симметричные половинки, расположенные по бокам пищевода. Три-то-церебрум — высший центр иннервации внутренних органов.

Головной мозг насекомого содержит нейронов больше (90%), чем вся остальная часть центральной нервной системы. Особенно много их в грибовидных телах и зрительных долях протоцеребрума.

Подглоточный ганглий. Он расположен в нижней части головы под глоткой и иннервирует ротовые органы и слюнные железы. Он имеет сложное происхождение и возник в результате полного слияния трех ганглиев головы. Подглоточный ганглий соединяется двумя тяжами — *коннективами* — с узлами брюшной нервной цепочки.

Брюшная нервная цепочка. В исходном состоянии брюшной нервной цепочки у предков современных членистоногих каждый ганглий иннервировал только собственный сегмент. У насекомых произошло обособление грудного отдела, на котором находятся основные локомоторные органы — ножки и крылья. Поэтому грудные ганглии получили усиленное развитие и приобрели морфологические черты, отличающие их от брюшных ганглиев.

Полный метаморфоз у медоносных пчел сопровождается концентрацией ганглиев и уменьшением их числа у взрослой пчелы по сравнению с ее личинкой.

Личинка пчелы имеет нервную цепочку, состоящую из 13 ганглиев: в голове — два, в груди — три, в брюшке — восемь.

У личинки в груди три ганглия, а у взрослой пчелы второй грудной ганглий сливается с заднегрудным, а также с двумя ближайшими грудными. Третий брюшной ганглий стал первым в брюшке рабочей пчелы. Он и следующие за ним два брюшных ганглия остаются простыми, а шестой и седьмой сливаются. Девятый ганглий остается без изменений. Таким образом, у рабочей пчелы всего девять ганглиев, включая головные.

У матки и трутня ганглии груди сохраняют такое же строение, как и у рабочих пчел, а в брюшке пятый, шестой и седьмой ганглии сливаются в один сложный брюшной. Следовательно, у маток и трутней имеется только восемь ганглиев.

Слияние брюшных ганглиев связано с деятельностью половых органов. Кон-

центрация нервной системы у медоносных пчел значительно улучшает нервное управление организмом и в целом способствует общему повышению морфофизиологического уровня.

Процессы слияния нервных центров протекают на стадии куколки.

От первого грудного ганглия отходят нервы в передние ножки, а от второго сложного узла — в средние и задние ножки, к основаниям крыльев, мышцам ножек и крыльев, а также в первый и второй брюшные сегменты. Брюшные ганглии иннервируют органы и покровы только своих сегментов. От сложного узла брюшка идут нервы в половые органы, жалоносный аппарат и последний членик брюшка.

От каждого ганглия на периферию отходят нервные стволы — со спинной стороны двигательные, а с брюшной — чувствительные.

Периферическая нервная система. К периферической нервной системе относятся разбросанные по всему телу пчелы чувствительные нейроны, часто со многими нервными окончаниями, заканчивающимися свободно. Она образована также из нервов, отходящих от ганглиев центральной и вегетативной нервных систем на периферию тела. С помощью нервов центральная и симпатическая нервные системы оказываются связанными с различными органами пчелы.

Вегетативная (симпатическая) нервная система. Эта система объединяет и согласовывает работу внутренних органов (пищеварения, кровообращения, дыхания и т. д.). Ее деятельность подчинена центральной нервной системе, хотя и имеет в ряде случаев определенную автономию. У пчел она состоит из трех отделов: краниального, туловищного и каудального.

Краниальный отдел вегетативной нервной системы обеспечивает иннервацию сердца, аорты, глотки, области передней кишки, трахей, головы, управляет глотательными движениями насекомо-

го. При удалении этого ганглия насекомые теряют способность к глотанию.

Туловищный отдел представлен непарным нервом, расположенным между тяжами — коннективами грудных и брюшных ганглиев. Импульсы непарного нерва вызывают сокращения мышц, обслуживающих замыкательные аппараты дыхалец. Кроме того, непарный нерв иннервирует скелетные мышцы и оказывает на них регулирующее влияние.

Каудальный отдел иннервирует задний отдел кишечника и половые органы. Он связан с концом непарного нерва.

Нервные клетки. Основная структурная единица нервной системы пчелы, как и всех насекомых, — нервная клетка, или *нейрон* (рис. 34). От тела нейрона отходят обычно один длинный неразветвленный *аксон* и несколько коротких ветвящихся *дендритов*. Дендрит служит входом нейрона, а аксон — выходом. Аксон подходит к другим нейронам или к исполнительным органам — *эффекторам*. Обычно эффекторами служат мышцы или железы.

Морфологически и функционально различают три главных типа нейронов: чувствительные, двигательные и вставочные.

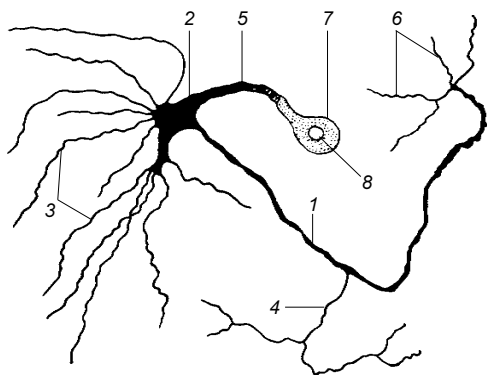


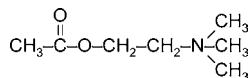
Рис. 34

Типичный нейрон насекомого (по Тищенко): 1 — аксон; 2 — главное мозговое разветвление; 3 — дендриты; 4 — коллатеральная ветвь аксона; 5 — клеточный отросток; 6 — концевые разветвления аксона; 7 — тело нейрона; 8 — ядро.

2.9.2. РЕФЛЕКТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛ

И. П. Павлов указал, что нервная система связывает многочисленные части организма друг с другом, а также организм в целом как сложнейшую систему с бесконечным числом внешних раздражителей. Эта связь осуществляется посредством рефлексов.

Рефлекс начинается с воздействия какого-либо фактора на чувствительную клетку, от которой по чувствительному нерву передается возбуждение в нервный ганглий. В нем чувствительные клетки имеют множество концевых разветвлений. Между ними находятся такие же концевые разветвления двигательных нервов. Концевые окончания двигательных и чувствительных нервов имеют множественные контакты — *синапсы* (от греческого *synapsis* — соединение, связь). В них происходит передача возбуждения от чувствительных нейронов к двигательным. В зависимости от способа передачи нервных импульсов синапсы подразделяют на два типа: химические и электротонические. Медоносные пчелы имеют характерные признаки химических синапсов. В химических синапсах выделяется специальное вещество, служащее медиатором (переносчиком) возбуждения. Важнейший медиатор возбуждения в синапсах — ацетилхолин, который представляет собой уксуснокислый эфир холина — азотистого вещества:



С помощью ацетилхолина возбуждение через синапсы передается соседним клеткам и распространяется дальше.

Для нормальной передачи возбуждения необходимо быстрое удаление избытка ацетилхолина, иначе возбуждение будет чрезмерным. Удаляется это вещество с помощью фермента холинэстеразы,

которая разлагает ацетилхолин на уксусную кислоту и холин.

От двигательных нервных клеток ганглия возбуждение передается соответствующим мышцам, железам или другим органам. Путь, по которому нервное возбуждение проходит от рецептора к центру и от центра к мышце, называют *рефлекторной дугой*, а ответную реакцию на раздражение — *рефлексом*. В состав любой рефлекторной дуги входят рецептор, эффектор и нервные клетки, относящиеся к разным функциональным категориям. В конечном счете работа эффекторов проявляется в виде мышечных движений, а сам рефлекс есть не что иное, как мышечная реакция.

Рефлексы бывают простые и сложные. К *простым рефлексам* относят кратковременные реакции на определенные раздражители. *Сложные рефлексы* состоят из ряда координированных действий; они вызываются не одним фактором, а их комплексом (сочетанием). Например, если слегка прижать ножку у спокойно сидящей пчелы, то раздражение воспринимается чувствительными волосками и передается к ближайшему нервному узлу, а оттуда по двигательному нерву к мышце, передвигающей ножку. В результате пчела в ответ на раздражение отодвигает ножку. В данном случае сокращение мышцы — простой рефлекс. При более сильном раздражителе возбуждение проходит по всей нервной брюшной цепочке и попадает в головные ганглии. У пчелы вырабатывается более сложное ответное действие на раздражение, и оно передается нескольким мышцам, в результате чего пчела взлетает. Это пример сложного рефлекса.

Простые и сложные рефлексы, называемые также *безусловными*, — врожденные, наследственные. Пчела рождается, имея уже готовый набор рефлексов (ответов на раздражение), которые будут проявляться каждый раз, когда внешние

условия окажут на пчелу соответствующее воздействие.

В поведении медоносных пчел значительное место занимают *условные рефлексы*, вырабатываемые в процессе жизни.

Особое место занимают условные рефлексы, вырабатывающиеся у пчел при отыскивании пищи и использовании медосбора. Стоит лишь одной пчеле из семьи найти обильный источник нектара, как через несколько минут его будут собирать уже сотни, а затем тысячи пчел этой же семьи.

Пчела летит за пищей в силу врожденного безусловного рефлекса. При этом цвет, запах и форма цветка сами по себе для пчелы не имеют никакого сигнального значения. Однако после того как пчела найдет нектар в цветке с определенным сочетанием цвета, запаха и формы, эти признаки становятся для нее условными пищевыми сигналами. В этом случае у пчелы вырабатывается условный рефлекс на определенные цвет, запах и форму цветка. Этот условный рефлекс на данное сочетание раздражителей сохраняется до тех пор, пока она будет находить пищу в этих цветках. Когда же пчела не находит нектара в этих цветках, происходит угасание условно-рефлекторной реакции. Во время угасания условный рефлекс не исчезает полностью, а попадает под действие внутреннего торможения.

Условные рефлексы, вырабатывающиеся у пчел при отыскивании и сборе нектара с цветков, позволяют им быстро находить растения, выделяющие нектар, и быстро переключаться на другие растения, когда прежние отцветают и не выделяют его.

Полное угасание условной пищедобывательной реакции на место, время и конкретный комплекс признаков наличия пищи (цвет и запах) происходит на 6–7-й день. Угасшая реакция быстро, после 1–2 пищевых подкреплений, восстанавливается до исходного уровня.

Процесс торможения условных рефлексов, протекаемых в центральной нервной системе пчелы, обеспечивает большую гибкость и пластичность в их поведении во внешней среде.

Пластичность в значительной степени определяется индивидуальными особенностями нервных процессов, возрастом насекомого и степенью его тренированности.

В рефлекторной деятельности пчел участвуют брюшные, грудные и головные ганглии, которые выполняют разные функции. В брюшке насекомого каждый ганглий обслуживает один сегмент или группу соседних сегментов. Он служит *первичным рефлекторным центром* по отношению к инвертируемым сегментам. Получая информацию от рецепторов, первичный рефлекторный центр управляет работой мышц и придатков, расположенных в зоне его иннервации. В целостной нервной системе деятельность брюшных ганглиев подчинена *вторичным рефлекторным центрам* — подглоточному ганглию и головному мозгу.

Брюшные ганглии, лишенные связей с высшими отделами центральной нервной системы, способны к некоторым простейшим безусловно-рефлекторным реакциям. Например, вычлененные последние брюшные сегменты пчелы при местном раздражении выпускают жало. Рефлекторная дуга этой реакции охватывает всего один ганглий.

Наиболее важная функциональная задача грудных ганглиев заключается в обслуживании органов передвижения — ножек и крыльев. Установлено, что изолированный грудной ганглий самостоятельно, без участия других нервных центров управляет движением только отдельной ножки. Однако ходьба и бег требуют согласованной работы всех шести ножек. Эти достаточно сложные локомоторные акты могут осуществляться только при сохранении коннектив между грудными

ганглиями. Ритмические движения ножек определяются «командными» импульсами, которые приходят в грудные ганглии от мозга. Мозг, как правило, оказывает тормозящее влияние на подвижность насекомых. Поэтому реакция бегства становится более продолжительной после обезглавливания насекомого, когда снимается тормозящее влияние мозга.

Грудные ганглии управляют также ритмом колебаний крыльев во время полета. Для поддержания длительного полета необходимо постоянное обдувание ветром механорецепторов, расположенных на голове и у основания крыльев. Следовательно, при взлете и поддержании полета у насекомых участвуют разные рецептивные поля.

В контроле скорости полета, деталей движения крыльев и ритма крыловых взмахов ведущее значение принадлежит рецепторам, расположенным на антеннах.

Головные ганглии могут выступать в роли первичных рефлекторных центров, обслуживающих те придатки головы, которые входят в зону их иннервации. Функции головных ганглиев как вторичных рефлекторных центров проявляются в их способности затормаживать или возбуждать сегментарные рефлексы и комбинировать деятельность отдельных мышц в сложные двигательные акты.

Локомоторная активность насекомого находится под контролем двух систем головных ганглиев: тормозящей и возбуждающей. Подглоточный ганглий возбуждает двигательную активность, но сам тормозится со стороны протоцеребрума. Следовательно, подвижность насекомого регулируется на основе строго сбалансированных соотношений сигналов, поступающих в грудные ганглии от грибовидных тел (тормозящие сигналы), центрального тела и подглоточного ганглия (возбуждающие сигналы).

Мозг — высший анализатор, ответственный за окончательную оценку наиболее важных раздражителей, воздействующих на тело насекомого. Все органы чувств имеют свои центральные представления в мозгу. Анализируя поступающую от органов чувств информацию, мозг выдает ответные рефлекторные реакции, выражающиеся в биологически целесообразных актах поведения. После удаления мозга поведение насекомого становится бессмысленным. Отдельные рефлексы возникают совершенно спонтанно.

Мозг контролирует и определяет проявление сложных комплексов безусловных рефлексов, называемых *инстинктом*.

С возникновением общественного образа жизни у пчел возникли сложные инстинкты, обеспечивающие поддержание оптимального микроклимата в гнезде, поиск, сбор и переработку нектара, совместное выращивание расплода, строительство сотов, роение и т. д.

Инстинкты характеризуются тем, что вызываются они не одним каким-либо фактором, а их комплексом или, как говорят, обстановкой, в которых находятся насекомые.

Так, для откладки яиц маткой необходимы: наличие молодых пчел, способных выкармливать расплод; свиты пчел около матки; полноценные углеводные и белковые корма; свободные ячейки в качественных сотах; температура не ниже 32°C в зоне размещения матки. Только в этом случае автоматически срабатывает инстинкт яйцекладки. Если хотя бы один из перечисленных факторов отсутствует, то матка не будет откладывать яйца.

Мозг пчелы контролирует периоды покоя и активного состояния. Эта функция выполняется протоцеребрумом, который обуславливает способность насекомых «измерять время».

2.9.3. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Органами чувств называют совокупность чувствительных элементов-рецепторов, которые приспособлены для восприятия одинаковых раздражителей, возникающих во внешней среде. Рецепторные клетки представляют собой специализированный компонент нервной системы, воспринимающий раздражения и передающий их в нервно-мышечный аппарат. Информация, поступающая в центральную нервную систему от рецепторных клеток, рассеянных по телу или объединенных в сложные рецепторные образования, чрезвычайно разнообразна.

С помощью рецепторов пчелы улавливают механические вибрации, энергию излучения в форме тепла и света, механическое давление, в том числе силу тяжести, количество воды и летучих веществ в воздухе, и множество других факторов внешней среды.

У медоносных пчел хорошо развиты органы зрения, а также доказано наличие у них обоняния, осязания, вкуса и слуха.

Органы зрения. По сложности организации и многообразию получаемой информации зрительный анализатор значительно превосходит другие органы чувств. Медоносная пчела имеет два больших сложных, или фасеточных, глаза и три простых. Сложные глаза у пчелы выпуклые и расположены по бокам головы (рис. 35). Поверхность глаза разделена на шестиугольные *фасетки* и состоит из кутикулярной *роговицы*, которая служит внешним защитным слоем, соответствующим роговой оболочке глаза человека. К каждой фасетке этой роговицы примыкает кристаллический конус, который окружает группа пигментных клеток. Образование, состоящее из фасетки и примыкающего к ней кристаллического конуса с пигментными клетками, называется *оматидием*.

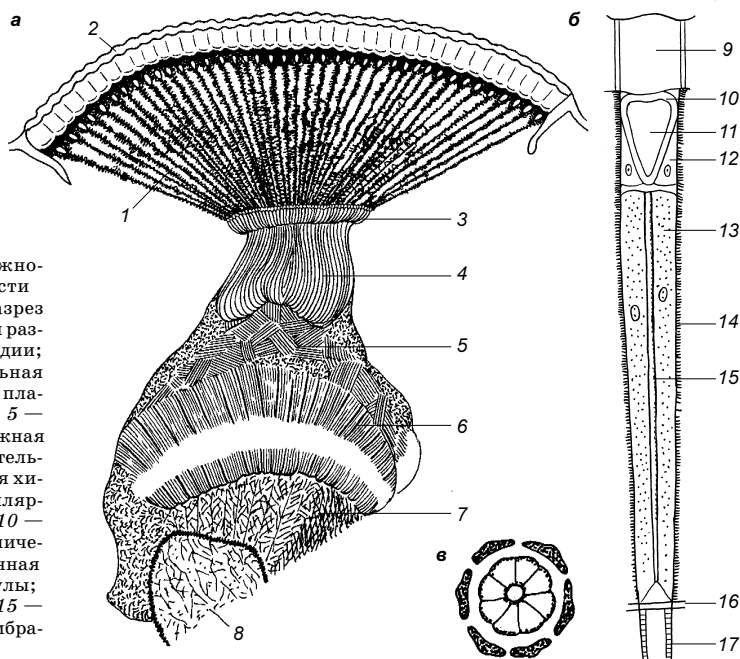


Рис. 35
Сложный глаз:

a — продольный разрез сложного глаза и зрительной лопасти мозга; *б* — продольный разрез омматидия; *в* — поперечный разрез омматидия; 1 — омматидии; 2 — роговица; 3 — базальная мембрана; 4 — ганглиозная пластинка зрительной лопасти; 5 — наружная хиазма; 6 — наружная медуллярная пластинка зрительной лопасти; 7 — внутренняя хиазма; 8 — внутренняя медуллярная пластинка; 9 — линза; 10 — ядро клеток; 11 — кристаллический конус; 12 — корнеагенная клетка; 13 — клетка ретикулы; 14 — пигментная клетка; 15 — рабдом; 16 — базальная мембрана; 17 — нерв.

У рабочей пчелы сложный глаз состоит примерно из 5 тыс. плотно прилегающих омматидиев, у матки их 3–4 тыс., а у трутня — 7–10 тыс. По числу омматидиев медоносная пчела уступает насекомым других видов.

Каждый из омматидиев расположен под небольшим углом к соседним омматидиям, и, таким образом, все они смотрят в разных направлениях. Все структуры омматидия выполняют определенные функции.

Оптическую, или преломляющую, функцию выполняют прозрачный хрусталик и кристаллический конус. *Хрусталик* имеет вид двояковыпуклой линзы. Кристаллический конус образован четырьмя удлиненными прозрачными клетками и совместно с хрусталиком составляет единую оптическую систему. Светочувствительную функцию выполняет *сетчатка* (ретины), которая состоит из восьми ретинальных клеток, расположенных под конусом. Эти клетки вытянуты вдоль омматидия и радиаль-

но соединены в общий пучок, образуя обкладку центрального стержня — *зрительной палочки (рабдома)*.

У своего основания ретинальные клетки переходят в нервные волокна, идущие к зрительным долям головного мозга.

Функцию оптической изоляции выполняет пигментная часть, которая состоит из трех видов клеток, содержащих черный пигмент. Он поглощает световые лучи. В совокупности эти клетки составляют обкладку ретикулы и хрустального конуса каждого омматидия, которая защищает рабдом от попадания света из соседних омматидиев, а также поглощает боковые лучи света. Следовательно, поле зрения каждого омматидия очень мало и он воспринимает только очень незначительную часть рассматриваемого предмета. Однако большое число омматидиев дает возможность резко увеличить поле зрения путем взаимного прилегания друг к другу, что позволяет из отдельных мельчайших частей создать единое общее мозаичное изображение.

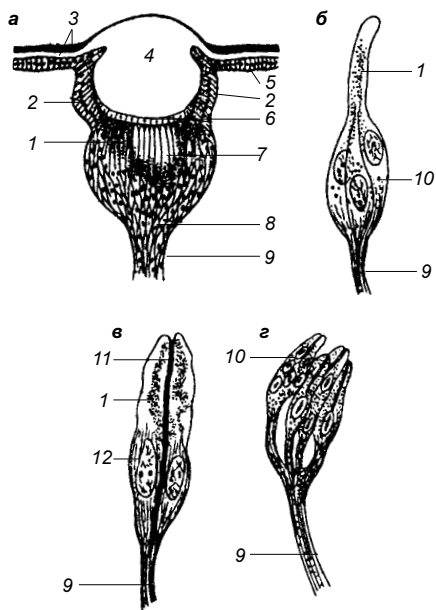


Рис. 36
Простой глаз:

а — продольный разрез среднего простого глаза взрослой пчелы; б — группа клеток, образующих ретинулу у куколки на ранней стадии развития; в — клетки ретинулы у куколки на поздней стадии развития с образовавшимся между ними рабдомом; г — четыре ретинулы и нерв; 1 — пигмент; 2 — ирисовые клетки; 3 — кутикула; 4 — линза; 5 — эпидермис; 6 — полоска клеток стекловидного слоя; 7 — ретина; 8 — промежуточные клетки; 9 — нерв; 10 — ретинула; 11 — рабдом; 12 — ядро клетки ретинулы.

В месте окончания зрительных палочек находится *базальная мембрана*, которая выстилает глаз изнутри.

На всем протяжении сложного глаза его охватывает *глазная капсула*. Она служит местом скрепления сложного глаза с капсулой головы.

У рабочей пчелы и матки простые глаза расположены на темени между сложными глазами по углам равнобедренного треугольника, у трутня — в области лба. Функция простых глаз заключается в улавливании изменений интенсивности света.

Если у медоносной пчелы закрыть простые глаза, то она утром

вылетает позднее, а вечером возвращается в улей раньше по сравнению с другими пчелами семьи. Следовательно, простые глаза позволяют насекомому оценивать абсолютную освещенность.

Морфологически простые глаза не соответствуют омматидиям сложных глаз.

Простой глаз (рис. 36) с внешней стороны имеет вид бугорка. Эта внешняя часть глаза кутикулярного происхождения и служит светопреломляющей линзой, т. е. *хрусталиком*, под которым находится тонкий слой прозрачных *корнеагенных клеток*, образовавших линзу. К слою корнеагенных клеток примыкает *сетчатка*, сложенная из отдельных *ретинул*, в которых сгруппированы две-три зрительные клетки. Зрительные клетки вытянуты параллельно центральной оси глаза. Внутри ретинулы вдоль ее оси лежит *рабдом*. Между ретинулами вклиниваются узкие *пигментные клетки*. Пигмент содержится в самих зрительных клетках. Если перенести насекомое из темноты на яркий свет, то пигмент быстро перемещается кверху, уменьшая просвет линз. Скорость миграции пигмента зависит как от интенсивности, так и от спектрального состава адаптирующего света.

По краям простого глаза расположены *волоски*. Простые глаза, в отличие от сложных, иннервируются не из зрительных долей, а из срединной части головного мозга. Простые глаза существенно отличаются от сложных тем, что у них на одну оптическую часть приходится серия чувствительных частей, кроме того, они лишены хрустального конуса и их оптическая часть представлена одним хрусталиком.

Небольшое число фоторецепторов в сложном глазу пчелы позволяет ей получить приближенное изображение предмета, которое нельзя сравнить с изображением, получаемым человеческим глазом. Пчела воспринимает смену изображений как мелькание. Глаз насекомого регистрирует изображение, сменяющееся через очень короткие промежутки времени, так как рабдомы быстро возвращаются к исходному состоянию после получения

каждого светового импульса. Улавливание мельканий позволяет насекомым замечать даже слабые движения в окружающей среде.

Сложные глаза дают достаточно четкую картину предметов, находящихся вблизи, и различают силуэты отдаленных предметов.

Пчелы хорошо различают простые геометрические фигуры равной площади, вызывающие одинаковые мелькания, труднее распознают форму, размер предмета, чем его окраску.

У пчел хорошо развито цветное зрение. Фасеточный глаз пчелы различает желтый, синий, зеленый и оранжевый цвета. Пчелы способны различать предметы по их окраске даже в условиях разного освещения, использовать сочетание окрасок в качестве отличительного признака.

Кроме того, у медоносной пчелы открыта способность различать поляризованный свет, испускаемый голубым небом, что позволяет ей ориентироваться в направлении при полете.

При полете к источнику медосбора пчела в каждом омматидии получает картину восприятия соответственно величине поляризованного света.

При возвращении в улей пчелы используют характеристики поляризованного света для ориентирования.

Рабочие пчелы используют зрительную информацию преимущественно в трех случаях:

- для навигации по поляризованному свету;
- для удерживания при движении постоянного курса;
- для локализации и опознания пищевых или иных объектов.

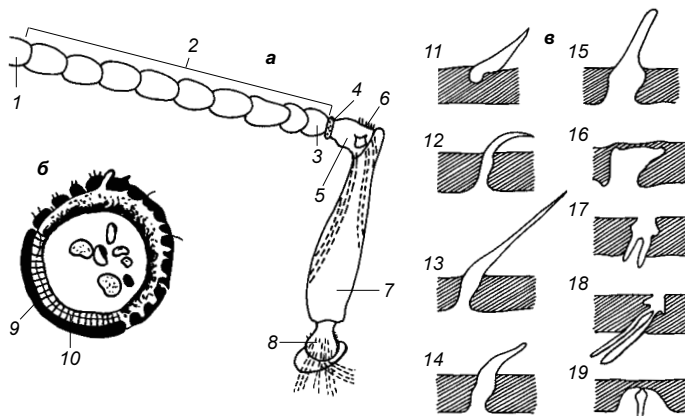
Органы хеморецепции. Однако зрение — не единственный путь получения информации. Искключительно сильно у насекомых развиты органы химического чувства, или хеморецепции. Они включают органы обоняния, которые воспринимают и анализируют запахи — пары летучих соединений, присутствующие в воздухе в очень малой концентрации, и органы вкуса, которые анализируют жидкую среду с растворенными веществами.

Органы обоняния. У медоносной пчелы они в основном сосредоточены на усиках (антеннах), а именно на восьми концевых члениках жгутика (рис. 37). На члениках жгутика пчелы находится целый ряд *сенсилл* — чувствительных органов.

На рис. 38 приведена схема строения волоска и чувствительных органов. Обонятельную функцию несут хорошо развитые на усиках *плакоидные сенсиллы*. Рабочая пчела имеет около 6 тыс. плакоидных сенсилл на каждом усике, матка — 3 тыс., трутень — около 30 тыс.

Рис. 37
Строение усика:

a — общий вид; *б* — поперечный разрез; 1, 3 — членики усика; 2 — жгут; 4 — джонстонов орган; 5 — чувствительные щетинки; 6 — ножка; 7 — скапус; 8 — головка скапуса; 9 — кутикула; 10 — гиподерма; *в* — различные виды сенсилл на усиках: 11–14 — трихонидные; 15 — базиконидная; 16 — плакоидная; 17 — целокопическая; 18 — ампулярная; 19 — колоколовидная.



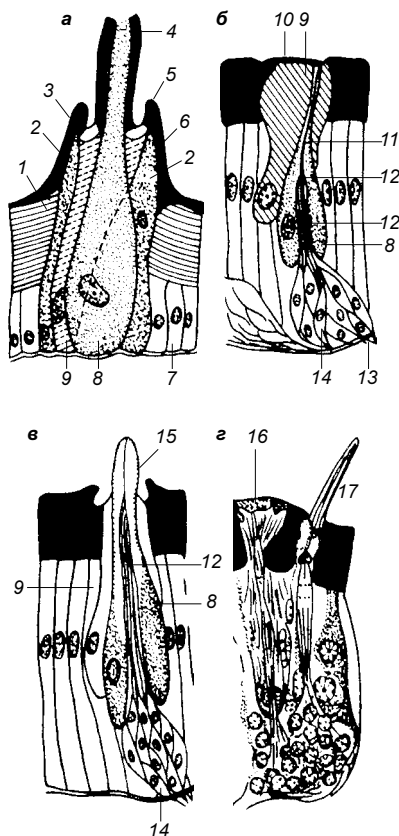


Рис. 38
Строение волоска
и чувствительных органов:

а — схема строения волоска; *б* — схема строения плакоидной (обонятельной) сенсиллы; *в* — схема строения базиконической (обонятельной) сенсиллы; *г* — разрез плакоидной (16) и базиконической (17) сенсилл (по Фришу); 1 — эндокутикула; 2 — клетка сочленовного бугорка; 3 — экзокутикула; 4 — волосок; 5 — кольцевой сочленовный бугорок; 6 — сочленовная мембрана; 7 — гиподерма; 8 — трихогенная клетка; 9 — мембранная клетка; 10 — поровая пластинка; 11 — конечная нить; 12 — обонятельная палочка; 13 — нервные отростки; 14 — чувствительные клетки; 15 — конус.

Наружная часть плакоидной сенсиллы представлена *кутикулярной пластинкой*, погруженной в ямку. Кутикулярная пластинка служит воспринимающей поверхностью. Наибольший диаметр этой пластинки составляет 12–14 мкм.

Ее поверхность пересечена 120–150 радиально идущими утолщениями, между которыми расположены поры. По краям она обрамлена тонкой незатвердевшей кутикулой. Благодаря тому что пластинки чрезвычайно тонки, они оказываются проницаемыми для молекул пахучих веществ.

Воспринимающая часть органа обоняния пчелы состоит из 12–18 чувствительных клеток, периферические отростки которых заканчиваются в области локализации пор. От внутреннего конца каждой чувствительной клетки отходят нервные отростки, которые, соединяясь, образуют нерв, идущий к надглоточному узлу.

Другой вид обонятельных органов у медоносной пчелы — *базиконическая сенсилла*. Кутикулярный отдел этого вида сенсилл представляет собой полый толстостенный конус, погруженный в углубление кутикулы. Базиконические сенсиллы иннервируются тремя–пятью чувствительными клетками, периферические отростки которых проходят в центре кутикулярного отдела.

Базиконические сенсиллы помимо обонятельной функции могут выполнять функцию вкусовых сенсилл, а также воспринимать изменение влажности.

Органы обоняния служат для отыскивания корма, обеспечения связи между мужскими и женскими особями, распознавания особей своей семьи.

Пчелы способны различать и запоминать разнообразные цветочные запахи, служащие пищевыми сигналами.

Большое значение в жизни пчел имеют вещества, выделяемые специальными железами в окружающую среду и воздействующие на других особей того же вида, вызывая изменения в поведении или процессах развития. Эти вещества называют *феромонами*. Они играют громадную роль в жизни насекомых как химические средства внутривидового общения. Через обонятельные рецепторы действуют тарпирующие запахи, вещества тревоги, половые аттрактанты. В плакоидных сенсиллах трутня и рабочей пчелы были обнаружены специфические клет-

ки двух типов: реагирующие на запах полового аттрактанта самки и на запах секрета железы Насонова, выделяющей следовой феромон.

Органы вкуса. Вкусовые рецепторы расположены преимущественно на ротовых частях, лапках ножек, концевых члениках усиков. Основное назначение вкусовых рецепторов — определение пригодности того или иного субстрата для питания. Они способны различать сладкое, горькое, соленое и кислое.

Вкусовые восприятия у медоносных пчел наиболее детально были изучены Фришем (1935).

Органы вкуса контролируют пригодность корма к усвоению. Причем вкусовые рецепторы, расположенные на хоботке и антеннах, по-разному реагируют на растворы вкусовых веществ. Более низкий порог чувствительности рецепторов, расположенных на хоботке, к растворам углеводов биологически оправдан, так как пчела при питании должна потреблять более концентрированные растворы сахаров. Например, 5%-ный раствор сахара пчелы не отличают от чистой воды. Минимальная концентрация сахара в нектаре, при которой пчелы будут собирать его и приносить в улей, может изменяться в 4–10 раз. Из многих видов сахаров пчелы берут только те, которые усваиваются их организмом.

Для веществ, которые отвергаются пчелами, достаточно бывает в ряде случаев невысокой концентрации. Так, пчелы очень чувствительны к поваренной соли и обнаруживают даже незначительную ее примесь к сахару (0,25%), в то время как человек нечувствителен к подобным концентрациям. Пороговые же концентрации соляной кислоты, хитина и сахарозы для пчел и человека имеют близкое значение.

Органы восприятия температуры, влажности и CO_2 . Одним из основных экологических факторов, обеспечивающих

нормальную жизнедеятельность пчел, является температура.

Рецепторы температуры у медоносной пчелы найдены в целоконических сенсиллах — коротких волосках, скрытых в углублениях кутикулы. Они имеют вид капсулы с отверстием наружу. Иннервируется сенсилла чувствительными клетками. Целоконические сенсиллы расположены группами на верхней и нижней сторонах внешних концов каждого из восьми наружных члеников жгутика.

Температурные рецепторы насекомых подразделяют на две категории — холодовые и тепловые: одни из них увеличивают число генерируемых импульсов при понижении температуры, другие — при повышении. Холодовые рецепторы впервые были обнаружены на антенне пчелы. Типичных тепловых рецепторов у медоносных пчел до сих пор не найдено.

Исследования показали, что пчелы воспринимают колебания температуры до десятых долей градуса.

При появлении личинок и яиц рабочие пчелы длительное время активно регулируют температуру соответствующих участков гнезда в пределах 34,6–35,4°C.

Большинство насекомых, в том числе и медоносные пчелы, различают степень увлажнения воздуха. Рецепторы влажности были обнаружены на восьми дистальных члениках антенн пчел, но не исключено, что рецепторы влажности локализованы не только на антеннах.

Медоносные пчелы воспринимают и реагируют на изменения CO_2 в окружающей атмосфере.

Органы механорецепции (механического чувства). Эти органы приспособлены к восприятию механической энергии раздражителя и представлены органами осязания и слуха.

Органы осязания. Они расположены на самых различных участках тела пчелы. Больше всего их на тех участках тела, которые наиболее часто соприкасаются

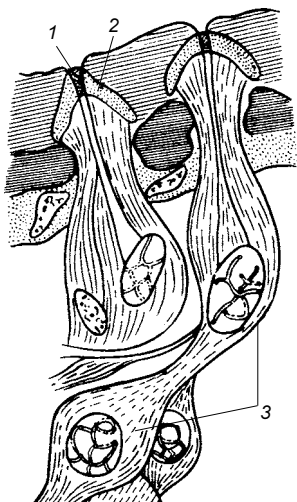


Рис. 39
Колоколовидный орган
(продольный разрез):

1 — преломляющее тело; 2 — кутикулярный тонкостенный купол; 3 — чувствительная нервная клетка.

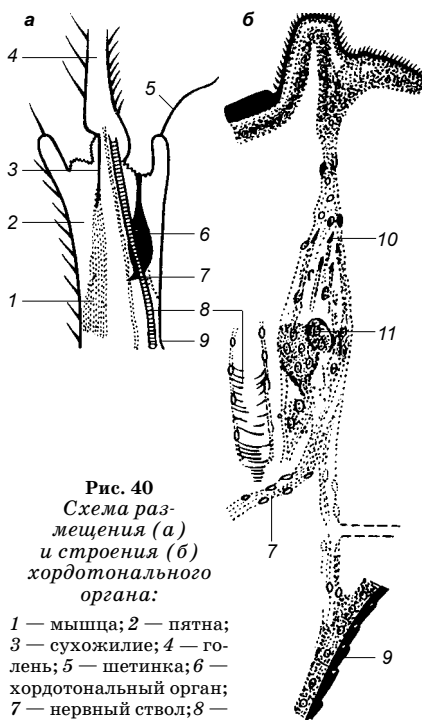


Рис. 40
Схема размещения (а) и строения (б) хордотонального органа:

1 — мышца; 2 — пятна; 3 — сухожилие; 4 — голень; 5 — шетинка; 6 — хордотональный орган; 7 — нервный ствол; 8 — трахея; 9 — кутикула; 10 — штифт; 11 — сенсорные клетки.

с окружающими насекомое предметами, а именно: на усиках, ротовых придатках, лапках, поверхности брюшка и др. Представлены органы осязания трихоидными сенсиллами (осязательные волоски) и колоколовидными сенсиллами.

Трихоидная сенсилла состоит из двух частей: специализированного кутикулярного образования — волоска и нервного окончания, находящегося в тесном контакте с этим кутикулярным образованием. Любые изменения в окружающей среде вызывают изменения в сенсиллах. Раздражение волоска передается расположенной у его основания осязательной нервной клетке и по ее отросткам попадает в нервный центр, вызывая ощущения давления или прикосновения.

Обычно сенсиллы такого типа группируются в местах наиболее частых контактов с механическими раздражителями и участвуют в рецепции весьма разнообразных механических стимулов.

К другому виду механорецепторов относятся *колоколовидные сенсиллы* (рис. 39), которые встречаются на различных участках тела, конечностях. Располагаясь по линиям деформаций, они передают сигналы о силе и направлении изгибов кутикулы.

Морфологически они отличаются от трихоидных сенсилл только тем, что лишены волоска, преобразованного здесь в невысокий овальный колпачок, к которому снизу подходит стержневидный концевой отросток чувствительной клетки. У рабочей пчелы имеется 1510 колоколовидных сенсилл на крыльях, 450 на ножках и 100 на жале; у матки — 1310 на крыльях, 450 на ножках; у трутней — 1998 у основания крыльев и 606 на ножках. Изменение натяжения кутикулы вокруг сенсиллы вызывает либо уменьшение, либо увеличение кривизны свода. Органы осязания контролируют движения тела пчел, позволяют им ориентироваться в улье, определять размеры ячеек и степень их пригодности для использования (с целью складирования меда, перги или для кладки яиц).

Органы слуха. Механические раздражения пчелы воспринимают с помощью хордотональных органов (рис. 40), представляющих собой

группу особых сенсилл (сколопофор), натянутых между двумя участками кутикулы. Натянутые, как струны, они регистрируют малейшие деформации и воспринимают степень натяжения стенки тела.

Тщательно изучены и описаны группы сколопофор на туловище, антеннах, ножках, крыльях и в других частях тела. Эти сенсиллы наряду с функциями проприорецепторов нередко приобретают способность к регистрации звуков.

Хордотональная сенсилла состоит из трех клеток: колпачковой, обкладочной и чувствительного нейрона. Колпачковая и обкладочная клетки равноценны двум эпидермальным клеткам осязательного волоска. Отличительная черта хордотональных сенсилл — наличие канала, в котором заключен наружный отросток чувствительной клетки.

Еще одной специализированной формой хордотональных органов является *Джонстонов орган*. Он расположен на втором членике антенны медоносной пчелы.

Сколопофоры Джонстонова органа образуют в педицеллярном членике цилиндр вокруг осевых нервов антенны и реагируют на смещение третьего членика (исвязанного с ним жгутика) относительно второго. Стимуляция Джонстонова органа происходит как при активном ощупывании антеннами различных предметов, так и во время движения насекомого в воздушной среде (регулирует скорость полета). Джонстонов орган, кроме того, воспринимает звуковые колебания. Насекомые способны воспринимать не только звуковые колебания, но и любые колебания среды. Если ухо человека воспринимает изменение давления воздуха, вызываемое источником звукового колебания, то насекомые чаще воспринимают движение воздуха.

В естественных условиях органы слуха могут реагировать на всевозможные звуки как биотического, так и абиотиче-

ского характера. Однако совершенно ясно, что в первую очередь медоносные пчелы приспособлены к восприятию лишь тех звуковых сигналов, которые имеют для них коммуникативное значение.

Все типы описанных механорецепторов, а именно: трихоидные, колоколовидные и хордотональные сенсиллы, выполняют роль проприорецепторов, посылая в центральную нервную систему информацию о положении, деформации, смещении различных частей тела и пр.

2.9.4. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПЧЕЛ В ПРОСТРАНСТВЕ

Ориентироваться в условиях абсолютной темноты, различать ячейки, распознавать возраст личинок, а также своих сестер пчеле помогают органы обоняния и осязания. Достигнув приблизительно 10-дневного возраста, пчела первый раз вылетает из улья. Во время ознакомительного облета она изучает местность, знакомится с местонахождением улья. Эти полеты непродолжительны, и после 1–2 подобных вылетов, как правило, пчела запоминает наземные ориентиры, окружающие улей.

В результате таких полетов пчелы осваивают всю зону своего лёта, которая может простираться на несколько километров во всех направлениях. Если старых пчел отнести за пределы освоенной зоны, то они не находят дорогу в свой улей. Это объясняется отсутствием привычных для них ориентиров.

Одним из ориентиров, помогающим пчелам найти леток своего улья, служит запах семьи. Часть пчел после окончания облета опускается у леткового отверстия головой к нему и посредством движений обнажает железу На сонова, которая выделяет секрет в желобок седьмого брюшного тергита (см. рис. 41). Эта железа состоит из 500–600 плотно упакованных клеток Лейдига. Среди пчел, продуцирующих

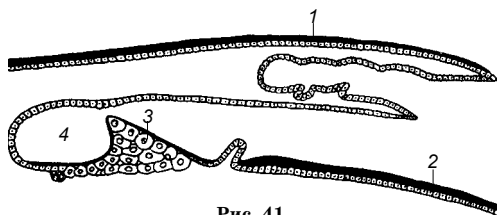


Рис. 41

Насонова железа:

1, 2 — пятый и шестой тергиты брюшка; 3 — желе-
зистые клетки; 4 — сумка железы.

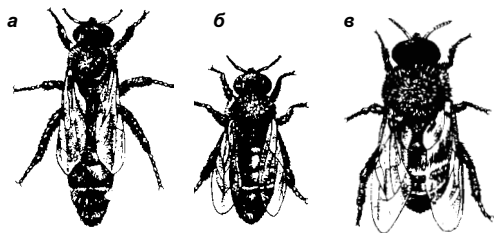


Рис. 42

Особи пчелиной семьи:

а — матка; б — рабочая пчела; в — трутень.

секрет железы Насонова, встречаются все возрастные группы. За счет движения крыльев рабочая пчела пропускает сильную струю воздуха поверх брюшка. Благодаря этому запах секрета быстро распространяется и насыщает воздушный поток. Этот запах облегчает нахождение улья пчелами, которые облетываются впервые. Кроме того, когда изменяется положение улья или летка, то сразу же после его перемещения рабочие пчелы начинают интенсивно выделять пахучие вещества.

Важную роль в ориентировании пчел относительно местонахождения их жилища играет цвет улья. Многолетний опыт показывает, что если ульи на пасеке окрашены в цвета, хорошо различаемые пчелами, то пчелы ошибаются редко.

При полете пчелы главным указателем направления на открытой местности служат положение солнца и зависящее от него направление поляризованных лучей света, являющихся для пчел «компасом».

Наиболее привлекательные ориентиры для пчел — край леса, вдоль которого

пчелы летят от улья до места кормления, линия берега реки, моря или дороги. В качестве наземных вех пчелы, хотя и не всегда, используют вехи, находящиеся в относительной близости от гнезда или территории постоянного обитания.

2.10.

СЕМЬЯ ПЧЕЛ И ЕЕ ГНЕЗДО

2.10.1.

СОСТАВ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Пчелиная семья как целостная биологическая система и хозяйственная единица состоит из матки, нескольких десятков тысяч рабочих пчел и нескольких сотен (иногда тысяч) трутней (рис. 42). Состав пчелиной семьи в течение года меняется. Он зависит от экологических условий, главным образом от температуры, и наличия корма в природе. В условиях умеренного климата семьи пчел интенсивно развиваются лишь в благоприятный весенне-летний период, но к концу лета — началу осени рост их замедляется, а затем полностью прекращается. В активный период в семье пчел появляется расплод (совокупность развивающихся яиц, личинок и куколок).

Матка. В благополучной семье пчел обычно находится только одна полноценная, с хорошо развитыми репродуктивными органами женская особь — матка. По размерам и массе она значительно превосходит рабочих пчел.

В зависимости от физиологического состояния и породы пчел масса маток колеблется от 150 до 280 мг, масса неплодных маток — от 150 до 200 мг, плодных — от 200 до 280 мг.

Единственная функция матки — откладывание яиц, из которых развиваются все особи семьи. Матка представляет уникальный организм по репродукции яиц. Эту функцию она выполняет с большим совершенством, откладывая за сутки до 2 тыс., а за сезон 150–200 тыс. яиц.

Масса всех яиц, отложенных за сутки, может равняться или даже превышать массу самой матки, что указывает на невероятно высокое напряжение ее организма при выполнении этой функции. Поэтому матка должна обильно и часто питаться. Плодная матка всегда бывает окружена «свитой» — группой молодых пчел-кормилиц (8–12 шт.), которые кормят ее высокопитательной пищей — молочком. Молочко почти целиком усваивается организмом матки и в основном расходуется на образование яиц. Установлено, что и зимой пчелы кормят маток молочком (Фоти, 1967).

Обычно матки живут до 5 лет, откладывая наибольшее число яиц в течение первых 2 лет. С третьего года жизни репродуктивная функция матки снижается, в результате чего резко уменьшается воспроизводство потомства. У старых маток нарушается функция семенного носика, поэтому они откладывают определенный процент неоплодотворенных яиц в пчелиные ячейки. После выхода из этих яиц молодых личинок пчелы-кормилицы вскоре их съедают, что приводит к сильной «пестроте» печатного расплода (признак, указывающий на низкое качество матки). С увеличением возраста маток повышается вероятность их гибели во время зимовки. Ученые установили, что после полных двух лет интенсивной работы матки запас спермы в ее сперматеке снижается на 78,7% (с 7,63 до 2,08 млн сперматозоидов), что указывает на необходимость замены матки в этом возрасте.

При длительном пребывании без матки семья не пополняется молодыми пчелами и обречена на вымирание. В процессе эволюции пчелы приобрели способность к восприятию матки и одновременно информированию всех членов семьи о ее присутствии или гибели.

Пчелы семьи выращивают для себя новых маток в трех случаях: при нежиз-

данной гибели или изъятии ее пчеловодом, роении и при самосмене неудовлетворительных по качеству. При роении плодная яйцекладущая матка улетает с первым роем, чтобы на новом месте основать новую семью.

В материнской семье после выхода роя остаются молодые матки. При самосмене пчелы воспринимают неудовлетворительное качество своей матки и выводят для себя новую. Самосмена маток чаще встречается у пчел южных пород, отличающихся меньшей склонностью к роению. Характерно, что при самосмене маток пчелы строят небольшое число маточников (обычно не более 3–5), а при роении — до 100 и более. Старая матка чаще всего откладывает яйца до выхода из маточника молодой, а затем исчезает. В отдельных случаях, обычно непродолжительное время, отмечается совместное обитание двух маток — старой и ее дочери, а иногда и двух яйцекладущих самок.

При гибели или отборе матки уже через 30 мин пчелы закладывают «свищевые» маточники. Для этого они сгрызают стенки обычной ячейки вокруг выделенной личинки и надстраивают их. Из выведшихся маток пчелы оставляют в семье лучшую, наиболее развитую, а всех остальных уничтожают.

Когда в семье отсутствует плодная матка, проявление всех функций пчел в семье снижается; пчелы собирают значительно меньше нектара, прекращают строительство сотов и пр.

Матка, откладывающая яйца, все время находится в улье. Вылетают из улья лишь молодые матки в период спаривания и при роении семьи. В каждую ячейку матка, как правило, откладывает только по одному яйцу. Прежде чем отложить яйцо, матка опускает голову в ячейку, оценивая ее подготовленность. В неподготовленные ячейки матка яиц не откладывает.

Рабочие пчелы. Это женские особи пчелиной семьи с недоразвитыми половыми органами. Они, как правило, не способны откладывать яйца. Однако рабочие пчелы выполняют в семье самые разнообразные и сложные работы по уходу за потомством, сбору и переработке нектара и пыльцы, выделяют воск и строят соты, защищают гнезда от врагов. Кроме того, они управляют всеми важными процессами жизнедеятельности семьи в гнезде: создают особый режим кормления, определяют направление развития женских особей (матка или рабочая пчела); регулируют процесс яйцекладки матки; уничтожают расплод (выбрасывают или поедают), если наступает голодное время; заменяют больную или старую матку на новую; изгоняют трутней из семьи.

В связи с выполнением столь разнообразных работ организм рабочей пчелы имеет ряд хорошо развитых приспособлений: длинный хоботок — для сбора нектара с цветков; вместительный медовый зобик — для транспортировки корма в улей; корзиночки на ножках — для сбора и переноса пыльцы; коготки — для сбрасывания пыльцы в ячейки; аппарат — для чистки усиков и щеточки для чистки своего тела от прилипших пыльцевых зерен; хорошо развитые крылья — для полета и вентилирования гнезда; железы, вырабатывающие молочко, — для кормления молодых личинок и матки; воск — для строительства сотов; жало — для защиты от врагов.

Пчелы в 2–3 раза легче маток.

Масса однодневной пчелы в зависимости от ее породной принадлежности и периода сезона колеблется от 90 до 115 мг. Число рабочих пчел в семье в течение года меняется: весной в сильной полноценной семье их насчитывается до 20 тыс., летом (в период наивысшего развития семьи) — до 80 тыс., осенью — до 30 тыс. Продолжительность жизни пчел весенне-летней генерации составляет в среднем 36 дней,

осенней генерации — до 9 мес. В семьях, не имеющих расплода, пчелы могут жить до 1 года. На продолжительность жизни пчел, кроме периода сезона и интенсивности выполняемых ими работ, влияют сила пчелиной семьи и ее биологическое состояние. Пчелы в слабых семьях выполняют на единицу живой массы пчел значительно больший объем работ, что приводит к их быстрому физиологическому износу и сокращению продолжительности жизни в среднем до 28 дней.

Первые 2 нед. своей жизни пчелы выполняют внутриульевые работы; этих пчел называют *ульевыми*. Более старые пчелы занимаются сбором нектара и пыльцы с цветков, при необходимости приносят воду и прополис. Пчел, собирающих корм, называют *полевыми* или *лётными*. Распределение работ по возрастным группам наблюдается только в тех случаях, когда в семьях имеются рабочие пчелы всех возрастов и когда эти семьи существуют в нормальных условиях. Если семья по каким-либо причинам теряет пчел — сборщиц нектара, то вскоре в семье происходит перераспределение в выполнении функций.

Трутни. Это особи мужского пола. Они значительно крупнее рабочих пчел, их масса составляет в среднем 250 мг. Появляются они в семье в мае–июне для спаривания с молодыми неплодными матками. Вывод трутней пчелами семьи в значительной степени зависит от состояния внешних условий, наличия и уровня медосбора, силы семьи, степени обеспеченности семьи пергой, возраста матки.

В активный период рабочие пчелы ухаживают за трутнями и в период их полового созревания кормят содержимым своих медовых зобиков. Вышедших из ячеек трутней пчелы полностью обеспечивают кормом в течение 4–5 дней. Пчелы хорошо различают трутней по возрасту и самых молодых (до 5 дней) кормят в 1,5–3,0 раза чаще и обильнее, чем более

старших (до 14 дней). В среднем 47% трутней (в возрасте до 21–22 дней) получают корм от пчел в процессе трофических контактов. Трутни старше 21-дневного возраста питаются самостоятельно, беря корм из медовых ячеек. Молодые трутны сосредоточены преимущественно в расплодной части гнезда, а более старые — на периферии, где имеются кормовые соты.

К концу лета пчелы ограничивают, а затем и вовсе прекращают выращивать трутневый расплод и препятствуют тому, чтобы трутни поедали мед. Поэтому осенью по окончании медосбора пчелы изгоняют трутней из ульев. При этом у пчел нет стремления убить трутней жалом, они просто не допускают их в гнездо, к теплу и меду. Однако если семья к осени почему-либо остается без матки или с неплодной маткой, то пчелы трутней не изгоняют.

Изгнание трутней — инстинкт пчел, направленный на экономное расходование запасов корма в неблагоприятное время года.

Известно, что трутни никаких работ в семье не выполняют, так как лишены для этого каких-либо приспособлений и способности к собиранию корма. Таким образом, трутни вместе с маткой исполняют жизненно важную функцию — воспроизведение потомства.

Вывод в семьях большого количества трутней обеспечивает быстрое и эффективное отыскивание матки в воздухе. При этом значительно снижается вероятность близкородственного спаривания и обеспечивается высокий уровень панмиксии.

2.10.2. ФОРМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬЕ

Работа многочисленных особей одной семьи (летом их в семье насчитывается до 80 тыс.) может быть достаточно эффективной лишь в том случае, если они мо-

гут соответствующим образом координировать свои действия, что невозможно без системы надежных коммуникаций (взаимосвязей) между всеми членами пчелиной семьи. Эти коммуникации формировались в процессе длительной эволюции общественного образа жизни пчелиной семьи и основываются на передаче химических, оптических, механических, акустических, электрических и других сигналов, воспринимаемых различными рецепторами пчелы.

Феромоны. Феромонная коммуникация, по мнению многих ученых, представляет собой самый древний способ внутривидового общения социальных видов насекомых.

Феромоны — биологически активные вещества, выделяемые специальными железами в окружающую среду и влияющие на поведение, физиологическое состояние других особей того же вида. По химическому строению феромоны очень разнообразны. Обладая высокой летучестью, имеют небольшую молекулярную массу. Чаще феромоны представлены стероидами, альдегидами, насыщенными или непредельными кислотами и др.

Насекомые выделяют феромоны, которые по специфическому действию делят на следующие группы:

- половые, обеспечивающие встречу и «узнавание» особей разного пола и стимулирующие половое поведение;
- тревоги, вызывающие реакции бегства, затаивания, агрессивности;
- агрегационные (сбора), обеспечивающие скопление большого числа особей на ограниченной площади.

Воспринимается феромонный сигнал специальными хеморецепторами. У рабочей пчелы имеется два типа хеморецепторов: экстерохеморецепторы в виде плакоидных сенсилл, расположенных на восьми концевых члениках жгутика каждой из двух антенн, и интерохеморецепторы, которые находятся в тканях внутренних

органов пчелы. В свою очередь, экстеро-хеморецепторы подразделяют на дистантные (реагирующие без прикосновения) и контактные (реагирующие только при прикосновении), а интéroхеморецепторы — на быстропроводящие (в стенках пищеварительного тракта) и медленнопроводящие (феромон попадает на них через гемолимфу).

Сигналы от дистантных и контактных хеморецепторов на антеннах передаются в головной мозг нейронам дотocereбрума и от них по специальному ольфакторному стволу нейронам чашевидных полостей грибовидных тел и нейронам латеральной части протоцеребральной лопасти.

Хеморецепторы воспринимают феромон в очень низких концентрациях.

У медоносных пчел в бо́льшей степени изучены половые феромоны пчелиной матки. Половой феромон плодной матки — маточное вещество, которое секретруется мандибулярными железами и размазывается по всему телу матки, а затем слизывается с нее молодыми пчелами и передается от одной пчелы к другой в процессе трофолаксиса (обмена кормом). По этому веществу рабочие пчелы получают информацию о наличии матки в семье. Это вещество препятствует выведению новых маток, сдерживает развитие яичников у рабочих пчел и откладку ими яиц, стимулирует сбор нектара и пыльцы. Привлекательность рабочих пчел к феромонам пчелиной матки осенью в 2,3–3,6 раза меньше, чем летом.

Специфический запах полового феромона неплодной матки привлекает трутней и вызывает у них усиление половой активности — сближение с маткой и спаривание. Установлено также, что криповидными железами, находящимися на спинной поверхности брюшного отдела матки, готовой к спариванию, выделяется еще один половой феромон, который воспринимается трутнями, когда они ка-

саются тела матки усиками или передними ножками.

Большое значение для координации поведения пчелиной семьи имеют феромоны, выделяемые рабочими пчелами и трутнями. Феромонным действием обладает секрет пахучей железы Насонова, который пчелы выделяют в возбужденном состоянии. Этот феромон способствует сбору пчел при вылете роя, его поселении в новом жилище, стимулирует поедание подкормок внутри улья и т. д.

Феромон железы Насонова пчелы используют для мечения участков с растениями, выделяющими нектар высокой концентрации и в больших количествах. Чем ближе находятся от источника корма пчелы, тем большее их число выделяет феромон. На интенсивность выделения феромона пчелами влияет плотность рабочих пчел на источнике корма.

Чем больше площадь источника корма, тем продолжительнее выделение феромона.

Активным началом феромона Насоновой железы является гераниол.

Состояние тревоги в пчелиной семье вызывается феромонным действием секрета ядовитой железы, содержащей изоамилацетат.

При низкой концентрации запах секрета стимулирует у пчел защитную реакцию, при высокой — реакцию самосохранения. Известно, что феромон тревоги, выделяемый пчелами-сторожами, быстро увеличивает их численность при появлении угрозы нападения того или иного врага на улей.

Феромон, выделяемый расплодом, в особенности на стадии личинок, имеет также значение сигнала для пчел. По специфичности феромона они различают возраст и пол личинок, направленность их развития.

Важную роль играют летучие вещества, распространяемые лапками пчел, когда они находятся около корма или же входят

в улей. Рабочие пчелы узнают вход в свой улей по феромону лапки, который другие рабочие пчелы оставляют вблизи него.

Пчелиные семьи одной и той же породы имеют разный запах. Чем меньше родства между пчелами, тем сильнее они различаются по индивидуальному запаху.

Феромоны плодных и неплодных маток также обладают индивидуальной специфичностью, что во многих случаях препятствует проникновению в пчелиное гнездо чужих особей.

Неплодные матки во время полета на спаривание реагируют на пахучие выделения трутней, летающих от улья к местам их массового скопления, ароматических трасс или «воздушных коридоров».

Таким образом, равновесие между феромонами, выделяемыми маткой, рабочими пчелами, трутнями и расплодом, — один из важнейших факторов оптимального функционирования пчелиной семьи как целостной, взаимосвязанной биологической системы.

Пищевые контакты. Большое значение в объединении отдельных членов пчелиной семьи в целостную систему имеют пищевые контакты. Взаимная передача корма у пчел доказана Никсоном и Риббандсом (1952) путем применения метода меченых атомов.

При передаче ульевым пчелам принесенного нектара пчела-разведчица информирует своих сестер о наличии в природе корма, его качестве, на цветках с каким ароматом его следует искать.

Сигнальные движения. Уникальный характер имеет система биокоммуникаций, основывающаяся на сигнальных движениях или так называемых «вербовочных танцах».

Большинство отечественных и зарубежных ученых считают, что с помощью сигнальных движений пчелы передают информацию о расстоянии до источника корма и направлении к месту сбора, интенсивности медосбора и др.

2.10.3. ГНЕЗДО ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Пространство в жилище медоносной пчелы, занятое сотами с расплодом, медом, пергой, называется *гнездом*. Жизнь пчелиной семьи неотделима от сотов, которые они строят из выделяемого ими воска для складывания запасов корма, выращивания расплода. В гнезде на сотах пчелы проводят всю свою жизнь, вылетая лишь за сбором пищи и для освобождения кишечника от кала. Известны случаи, когда семья использовала одно и то же гнездо более 30 лет.

Каждый сот состоит из общего вертикального средостения, по обе стороны которого горизонтально рядами отходят шестигранные ячейки. Пласты сотов в гнезде располагаются всегда вертикально. Размер каждого сота в рамочных ульях определяется размером рамки, а в естественных условиях (в дуплах деревьев) — обычно шириной дупла.

Толщина сотов, предназначенных для выращивания расплода, более или менее постоянная и составляет 24–25 мм. Между сотами пчелы оставляют от 10 до 12 мм свободного пространства (улочку). При таком расстоянии между сотами пчелы в улочке могут работать на обеих сторонах сота, не мешая одна другой. Пчелы не допускают значительного увеличения или уменьшения расстояния между сотами. В увеличенных улочках пчелы всегда строят «языки» новых сотов. Чаще всего от края одного сота до края другого, соседнего, пчелы оставляют наибольшее расстояние 35 мм, допуская отклонения в сторону уменьшения, но не более чем на 3 мм. Все стандартные типовые ульи рассчитаны на толщину сотов вместе с улочкой 37 мм, имея в виду, что средостение сота, отстроенного на вощине, толще естественных построек на 2 мм. В верхней части сотов, где, как правило, пчелы складывают мед, они удлиняют стенки ячеек. В результате улочка в этом

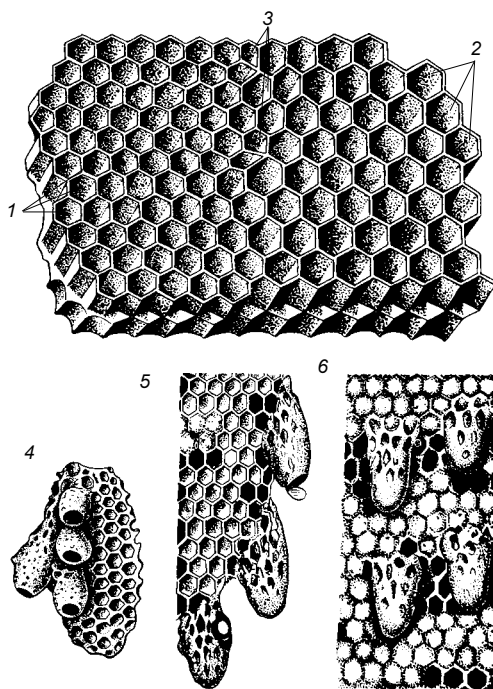


Рис. 43
Типы ячеек:

1 — пчелиные; 2 — трутневые; 3 — переходные; 4 — мисочки на сотах; 5 — роевые матчи (из одного из них вышла матка); 6 — свищевые матчи.

месте сокращается до 5 мм (достаточная для прохода одной пчелы), а общая толщина сота увеличивается до 30 мм. Толщина сота, отстроенного в естественных условиях обитания, в месте размещения меда может достигать 45 мм и более.

Ячейки сота имеют правильную шестигранную форму. Дно ячейки складывается из трех ромбиков, наклоненных так, что они образуют призму, углубляющую ячейку. Дно каждой ячейки одной стороны сота служит одновременно частями дна трех ячеек другой стороны сота. При таком строении сота повышаются его прочность и вместимость, уменьшаются затраты строительного материала, эффективнее используется пространство, занимаемое сотом.

Естественно отстроенные соты имеют следующие типы ячеек (рис. 43):

- пчелиные — для вывода рабочих пчел, складывания и хранения меда и перги;
- трутневые — для вывода трутней, складывания меда (хранить пергу в этих ячейках пчелы избегают);
- матчи — особые ячейки для вывода маток;
- переходные — ячейки неправильной формы, которые строят пчелы при переходе от пчелиных к трутневым обычно у верхних и боковых брусков рамок;
- медовые — расположены, как правило, в верхней части сота. Они имеют удлиненную форму и заметный наклон кверху.

В связи с тем, что размер пчел разных пород неодинаков, то и ячейки имеют различный диаметр. Так, диаметр пчелиных ячеек у среднерусских пчел составляет в среднем 5,56 мм, трутневых — 6,98, у серых горных кавказских — соответственно 5,46 и 6,69 мм.

Диаметр пчелиных ячеек закономерно возрастает с юга на север. Это полностью соответствует географической изменчивости размера тела пчел. Глубина пчелиных ячеек — 12 мм.

Ячейки в соте направлены несколько вверх. Угол наклона ячейки по отношению к горизонту составляет 4–5°.

Сот одной стандартной рамки размером 435×300 мм вмещает до 9,1 тыс. ячеек, из них для вывода расплода пригодны около 8 тыс. ячеек.

В нижней части сота чаще всего пчелы строят небольшое число трутневых ячеек, средний диаметр которых составляет 6,86 мм, глубина — 14–16 мм. При выводе трутней пчелы запечатывают ячейки с личинками сильно выпуклыми крышечками, обеспечивая большую, чем у пчелиных, глубину ячеек.

Строительство сотов идет сверху вниз. Для выделения воска и строительства сотов молодым пчелам необходимы высо-

кая температура (35 °C), обильное питание медом и пергой и место для строительства сотов.

Пчелы всегда строят сплошное гнездо из сотов, расположенных один за другим. Если нарушить целостность гнезда, то пчелы сразу же восстанавливают биологическую норму: на месте обрвавшегося или изъятых сота они строят новый.

По отношению к летку соты могут быть расположены перпендикулярно и параллельно (на холодный и теплый занос). В естественных условиях, без вмешательства человека, пчелы чаще всего размещают соты наискось по отношению к летку.

Расположение в гнезде расплода и запасов корма подчиняется определенной закономерности: на сотах вблизи летка пчелы выращивают расплод, где лучшие условия вентиляции; на более удаленных от летка сотах они складывают запасы меда, где лучшие условия для их охраны. Мед, предназначенный для длительного хранения, пчелы запечатывают тонкими восковыми крышечками. Дикие пчелы складывают мед главным образом в верхней части гнезда, пергу — посередине, расплод размещают внизу. Внутри гнездо пчелы выстилают тонким слоем прополиса.

Только что отстроенные соты светлые. Со временем они подвергаются значительным изменениям. Если пчелы складывают в них корм, они долгое время остаются светлыми. Соты же, используемые для выращивания расплода, быстро стареют. Процесс старения сотов заключается в том, что после вывода каждого поколения в ячейках остаются плотно приставшие к стенкам и дну ячеек коконы и кал личинок. В результате этого объем ячеек уменьшается, и соты постепенно темнеют. Пчелы частично очищают от коконов стенки ячеек, но на дне они остаются. В темных сотах объем ячеек на 12% меньше, чем в светлых.

2.10.4. МИКРОКЛИМАТ В ГНЕЗДЕ ПЧЕЛ

Широкий ареал обитания медоносных пчел обусловлен тем, что в процессе многомиллионной эволюции общественного образа жизни они приспособились коллективными усилиями регулировать микроклимат своего жилища. Пчелиная семья обладает способностью теплообращения и терморегуляции, управления режимом влажности и газового состава воздуха. Благодаря этому пчелиная семья в состоянии жить в условиях, где диапазон годовых колебаний температур достигает почти 100°C.

Температурный режим. Прежде всего, он определяется жизнедеятельностью и состоянием самой семьи, хотя и находится в определенной зависимости от температуры окружающей среды.

Механизм выработки теплоты у пчел основан на мышечной активности. Теплогенерация пчел не обязательно связана с повышением их двигательной активности. У внешне неподвижных пчел может происходить быстрое повышение температуры тела за счет микросокращений грудных мышц, что подобно явлению дрожи у млекопитающих. Поэтому разогрев тела пчелы всегда начинается с подъема температуры в грудном отделе. В результате температура груди становится на 5–11 °C выше температуры брюшка. У летящей пчелы вследствие повышенного обмена веществ, интенсивной работы грудных мышц температура тела на 6–20°C выше, чем температура окружающей среды.

Температурный режим гнезда пчел стабилизируется с момента откладки яйца маткой и появления расплода. В активный период сезона относительно стабильная температура в гнезде поддерживается в зоне размещения расплода. Оптимальная температура в постэмбриональный период составляет 34,6–35,4°C. Наибольшие колебания температуры

в области расплода ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) отмечаются на периферии гнезда со стороны, противоположной летку. Самую стабильную температуру пчелы поддерживают на участках сотов с яйцами и молодыми личинками. С увеличением возраста личинок температура начинает колебаться в пределах $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, а с началом запечатывания расплода — в пределах $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Температура развивающихся пчел и трутней имеет небольшие различия (от $0,2$ до 1°C). Она зависит от зоны размещения расплода и внешней температуры. В центральной части гнезда средняя температура у развивающихся пчел и трутней не различается.

В зоне размещения маточников пчелы поддерживают температуру несколько ниже (на $0,2-2,0^{\circ}\text{C}$), чем в зоне пчелиного расплода.

На сотах без расплода температура значительно ниже, она зависит от внешней температуры, но не опускается ниже $13-14^{\circ}\text{C}$.

Температура гнезда в области расплода зависит от его численности и силы пчелиной семьи. Весной температура в зоне расплода в слабых семьях ниже, чем в сильных, к концу сезона — наоборот, поскольку слабые семьи развиваются дольше, чем сильные. После прекращения выращивания расплода температура в гнезде в центре зимнего клуба снижается до 28°C .

Механизм терморегуляции представляет собой цепь сложных поведенческих актов. Важную роль при этом играют индивидуальные особенности пчел — чувствительность их термореператоров, способность в сотни раз замедлять или усиливать обмен веществ.

Типичных рецепторов теплоты у пчел не обнаружено. Их функцию выполняют рецепторы, определяющие концентрацию диоксида углерода (CO_2) в воздухе. Порог чувствительности пчел на изменения температуры в гнезде составляет $0,2^{\circ}\text{C}$.

Следует помнить о том, что пчелам семьи значительно легче повысить температуру гнезда, чем понизить. Так, за один и тот же промежуток времени пчелы семьи способны повысить температуру гнезда на 30°C , а понизить лишь на 4°C .

В зависимости от ситуации и интенсивности воздействия термофактора пчелы ведут себя по-разному. Так, при повышении температуры гнезда, и в первую очередь в зоне размещения расплода, пчелы активно понижают ее, уменьшая плотность скопления, рассредоточиваясь по сотам и тем самым увеличивая объем гнезда и его теплопотери. Если температура продолжает превышать оптимальную для взрослых и развивающихся членов семьи, то пчелы покидают гнездо и выкучиваются, собираясь под дном или прилетной доской улья.

При понижении температуры в гнезде пчелы плотнее собираются на сотах, перемещаются в верхнюю часть гнезда и на соты с расплодом. Одновременно у пчел усиливается обмен веществ, а следовательно, и образование теплоты. Если меры, принятые пчелами, не обеспечивают оптимальную температуру, то они постепенно собираются в середине гнезда в клуб, создавая защитную корку, что уменьшает теплопотери в 9 раз.

Таким образом, несмотря на довольно совершенную систему терморегуляции в пчелиных семьях, температурный режим, как в месте расположения расплода, так и на других участках, может варьировать в зависимости от ряда факторов. Это, в свою очередь, вызывает ответные реакции организма пчел, выражающиеся в изменении массы и размеров тела, продолжительности онтогенеза, интенсивности дыхания, что отражается на развитии семьи и ее продуктивности. Поэтому необходимо правильно и своевременно утеплять гнезда.

Влажностный режим. Температура и влажность воздуха взаимосвязаны. Пока-

затели влажности разнообразны, но в пчеловодстве наибольшее значение имеет относительная влажность воздуха, т.е. процент насыщения его водяными парами.

В летний период влажность воздуха в гнезде колеблется от 25 до 100% в зависимости от состояния семьи, периода сезона, погодных условий и времени суток.

Наиболее высокая относительная влажность воздуха (85–95%) поддерживается в зоне размещения открытого расплода. При 45%-ной относительной влажности воздуха яйца высыхают и из них не вылупляются личинки, а при 50–55%-ной погибает до 40% эмбрионов. Оптимальная относительная влажность для эмбрионального развития в яйце — 70–85%.

Относительная влажность в период роста и развития расплода сказывается на качестве выращенных пчел. Она изменяет содержание воды в тканях пчел, а в связи с этим оказывает влияние на массу тела, размер тергитов.

От влажности окружающего воздуха зависит продолжительность жизни взрослых пчел. Так, при содержании рабочих пчел в энтомологических садках продолжительность их жизни при 25%-ной влажности воздуха наибольшая, а наименьшая — при 97%-ной.

Установлено, что излишняя влажность способствует появлению и усилению таких опасных заболеваний, как нозематоз, акарапидоз, варрооз, европейский гнилец и аскосфероз.

При опасности перегрева пчелы приносят воду, т.е. понижают температуру, повышая влажность воздуха. Для этого они развешивают капельки воды в ячейках расплодных сотов, на планках рамок. Кроме того, потребность пчелиной семьи в воде зависит от численности открытого расплода в улье. Чем она выше, тем больше потребность в воде. При хорошем медосборе потребность в воде значительно уменьшается, так как семья имеет воз-

можность восполнить дефицит влаги за счет приносимого нектара.

Установлена связь между концентрацией содержимого медового зобика пчел и приносом ими воды. При повышенной концентрации сахара в медовом зобике многие пчелы начинают пить воду. Для массового сбора воды концентрация сахара в медовом зобике должна быть 40%.

Таким образом, влияние влажности воздуха неотделимо от других факторов, и в первую очередь от температуры и пищи. Поэтому необходимо всемерно действовать пчелам в процессе регулирования этих внутриульевых факторов.

Необходимой мерой, облегчающей доставку воды пчелами в улей, является установка на пасеке поилки.

С помощью перечисленных условий и приемов работы можно нейтрализовать или значительно ослабить влияние отрицательных факторов среды на признаки развивающихся особей и обеспечить оптимальное развитие пчелиных семей.

Газовый состав воздуха. Газовый состав (содержание кислорода и диоксида углерода) в гнезде семьи пчел непостоянен и зависит от целого ряда факторов: физиологического состояния пчелиной семьи (наличия расплода и интенсивности его выращивания, численности пчел, роевого состояния), периода сезона, места в гнезде и уровня его аэрации. Обычно в центральной части гнезда концентрация диоксида углерода выше, чем на его периферии, а концентрация кислорода убывает от периферии к центру гнезда.

В благоприятный летний период концентрация диоксида углерода в центральной части гнезда в среднем составляет 0,25%, а кислорода — 19,9%. Осенью с понижением активности пчел содержание диоксида углерода возрастает, а кислорода — уменьшается. Так, уже в сентябре среднemesячное значение диоксида углерода в центре гнезда составляет 1,1%, а на периферии — 0,6%. Наибольшие

изменения в газовом режиме гнезда наблюдаются, когда пчелы под воздействием низких температур собираются в зимний клуб. В зимний период в центральной части клуба спокойной зимующей семьи концентрация диоксида углерода возрастает в среднем до 3–4%.

При повышенной концентрации CO_2 в улье (8–11%) пчелы быстрее изнашиваются и гибнут, семьи выходят из зимовки ослабленными, что задерживает процесс их весеннего развития. Поэтому при повышении концентрации диоксида углерода в клубе более чем на 4% пчелы начинают активно вентилировать гнездо.

2.11. ВЫРАЩИВАНИЕ РАСПЛОДА. РОСТ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

В весенне-летний период, когда пчелы ведут активный образ жизни (интенсивно выращивают расплод, собирают нектар и его перерабатывают), средняя продолжительность их жизни составляет все го 36 дней. В семье ежедневно погибают старые пчелы, а на смену им приходят молодые. В результате семья растет. Такой рост называют динамическим. Рост семьи определяют по разности между выходом молодых и отходом старых пчел за один и тот же промежуток времени. Исходя из динамики выращивания расплода и изменения числа пчел в семье, рост семьи может иметь положительное, отрицательное и нулевое значения. Кроме того, рост семьи сопровождается рядом качественных изменений в организме пчел, которые характеризуют развитие семьи.

Среднесуточный выход молодых пчел можно определить, разделив количество печатного расплода в гнезде на продолжительность его развития (12 дней).

Рассчитать отход старых пчел в весенне-летний период невозможно, поскольку пчелы гибнут вне улья. Для этого исполь-

зуют косвенный способ. Сначала определяют число пчел в семье путем трехкратного подсчета печатного расплода через каждые 12 дней. Так как средняя продолжительность жизни рабочих пчел в активный период сезона составляет 36 дней, то сумма трех последовательных учетов печатного расплода будет числом пчел в семье на 12-й день после последнего учета. Процесс наращивания молодых пчел и отмирания старых в одинаковых по силе семьях при равных условиях содержания, окружающей среды и медосбора примерно одинаков. Затем взвешиванием определяют фактическое число пчел (оно всегда бывает меньше, чем подсчитанное). Разница между подсчитанным и фактическим числом пчел — отход пчел за прошедшее время. Разделив эту величину на определенный временной период, получают среднесуточный отход.

Зная среднесуточный выход молодых пчел B , отход старых пчел за сутки O и общее число пчел в семье K , легко вычислить среднесуточный чистый прирост пчел в семье Π , который обычно выражают в процентах к массе пчел в семье:

$$\Pi = \frac{(B - O) \cdot 100}{K}.$$

Прирост пчел за сутки, выраженный в процентах к общей массе семьи, характеризует темп ее роста. При напряженной работе по выращиванию расплода семья развивается быстрее.

При сравнительной оценке семей пчел различных пород и популяций определяют скорость их роста

$$A = \frac{W_2 - W_1}{t_2 - t_1},$$

где W_1 и W_2 — количество печатного расплода на начало и конец учетного периода, ячеек; t_1 и t_2 — начало и конец (продолжительность) учетного периода, дней.

Время достижения семьями наибольшей массы пчел перед главным медосбором характеризует длительность ее роста.

В течение года каждая пчелиная семья проходит пять характерных периодов роста и развития, отличающихся как числом, так и качеством пчел, составляющих семью (рис. 44).

Первый период — смена перезимовавших пчел. Продолжительность периода составляет 30–35 дней со дня выставки семей из зимовника и начала интенсивной яйцекладки маткой и во многом определяется силой семьи, результатами зимовки, погодными условиями и медосбором.

В слабых семьях качество и продолжительность жизни пчел ниже, чем в сильных. Поэтому в слабых семьях смена перезимовавших пчел проходит быстрее. Через 21 день после выставки из зимовника слабые семьи достигают критической точки роста, и если они выживают, то продолжают дальнейший рост.

Чем сильнее семья, тем выше качество пчел и их потенциальные возможности по выращиванию расплода. Перезимовавшая пчела в полноценной семье выращивает в среднем лишь 1,13–1,42 личинки. В этот период при благоприятной весне полноценные сильные семьи сохраняют свою силу или несколько увеличивают ее. Средние по силе семьи после хорошей зимовки в первые дни немного ослабевают (на 10–12%), поскольку отход пчел, износившихся за зиму, превышает выход молодых пчел раннего вывода. Слабые семьи ослабевают (на 47–53%) вследствие преждевременного отхода старых, обесиленных зимовкой пчел.

Второй период — интенсивный рост семьи. В связи с появлением молодых пчел весенней генерации изменяется качественный состав пчел в семье, и они вступают в следующий период. Рождаются пчелы, у которых возрастает содержание в организме сухих веществ за счет увеличения содержания белка, жира и углеводов. Эти качественные изменения повышают способность пчел к выращиванию

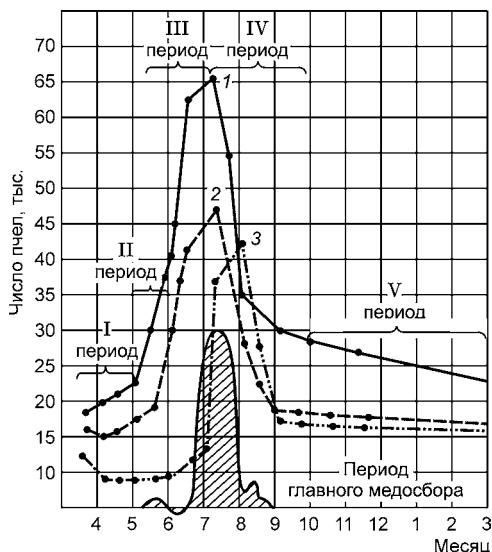


Рис. 44
Основные периоды роста и развития сильных (1), средних (2) и слабых (3) семей в течение года

большого количества расплода, их биологический потенциал по выращиванию расплода в 3–4 раза выше, чем у перезимовавших. За счет изменения качества пчел семьи начинают интенсивно расти прямо пропорционально своей силе (см. рис. 44).

Внешние условия (погодные, принос пчелами нектара и пыльцы), а также условия содержания и кормления пчел могут ускорять или замедлять интенсивность выращивания расплода и рост пчелиной семьи.

Во второй период прямая связь между числом пчел и количеством выращиваемого расплода сохраняется лишь до накопления в семьях 2,5 кг пчел. Каждая пчела-кормилица полноценной семьи выращивает 3,5–3,9 личинки, что и обеспечивает стремительный рост семьи. Яйценоскость матки в семье регулируют пчелы-кормилицы. Матка откладывает столько яиц, сколько личинок из них пчелы в состоянии выкормить.

Во второй период рост ослабевших семей после неблагоприятной зимовки не

превышает 3–4%, а у хорошо перезимовавших сильных семей — 10–14%. У семей, сформированных исключительно из молодых пчел, рост достигает 20–22%, т. е. в 5–6 раз выше, чем у слабых семей. По этой причине пчеловоды выбраковывают слабые семьи, а взамен формируют полноценные отводки, темп роста которых в 6 раз и более выше, чем у слабых семей.

Продолжительность второго периода зависит от исходной силы семьи и темпа ее роста. Чем слабее семья, тем более продолжительное время она находится во втором периоде. Как правило, очень слабые семьи (1,5–2,0 улочки пчел с весны) находятся в этом периоде до конца главного медосбора (до конца июля). Семью можно поддерживать в стадии интенсивного роста путем систематического отбора от нее молодых пчел и расплода для формирования отводков.

По мере роста семьи (свыше 2,5 кг) прямая зависимость нарушается: семьи большей силы выращивают меньше расплода на единицу живой массы пчел. Объясняется это тем, что для полноценного выращивания расплода из яиц, отложенных одной маткой, необходимо около 2,5 кг пчел.

Третий период — накопление в семье резерва молодых бездеятельных пчел. Общее количество расплода продолжает расти, но не так, как численность нарождающихся молодых пчел. В семье выводится пчел больше, чем нужно их для выращивания всего расплода из яиц, которые способна отложить одна матка. В результате в семье постепенно увеличивается численность пчел, которые не участвуют в выкормке расплода и других работах. Этот период продолжается до достижения семьей силы 5–6 кг. Чем сильнее семья в этот период, тем меньше она выращивает расплода на единицу живой массы пчел.

В этот период происходят изменения, имеющие большое биологическое значе-

ние. Сильная семья приобретает способность эффективнее использовать медосбор. С наступлением главного медосбора сильная семья выпускает резерв накопившихся летних пчел на его использование. В естественных условиях обитания основное количество (до 89%) кормовых запасов, необходимых для существования семей в осенне-зимне-весенний период, пчелы собирают за очень короткий промежуток времени — всего лишь за 28–35 дней. Способность пчел обеспечить за такой короткий срок максимальные сборы корма во многом определяет выживаемость (сохранение) семей, их размножение и расселение.

Семья, не достигшая массы 2,5 кг пчел, не может эффективно использовать существующий медосбор в природе. В этих семьях пчелы продолжают преимущественно выращивать расплод.

Эти изменения имеют первостепенное значение для роения, обеспечивая возможность более эффективной работы роевых пчел на новом месте по отстройке гнезда и накоплению запасов корма на зиму.

Избыток бездеятельных пчел можно эффективно использовать на выращивание дополнительного количества пчел к медосбору в отводках.

Четвертый период — подготовка пчел к зимовке. Семья вступает в этот период с наступлением главного медосбора, а заканчивается он осенью прекращением откладки яиц маткой и выращивания расплода пчелами. К концу этого периода уменьшается число пчел в семье (вследствие повышенного их износа на сборе нектара и его переработке), причем до строго определенного уровня — 9–11 улочек. Установлено, что минимальный расход корма за зиму отмечается у семей среднерусских пчел силой от 9 до 11 улочек. Отклонение от этого оптимума как в ту, так и в другую сторону приводит к резкому увеличению расхода корма за зиму на еди-

ницу живой массы пчел. В слабых семьях силой 4–5 улочек пчел наблюдается максимальный расход корма за зиму.

Следовательно, существует биологический оптимум силы пчелиных семей, при котором они переносят зимовку с минимальным расходом корма и энергии. Для каждой породы пчел этот биологический оптимум свой.

В период подготовки к зимовке матки резко снижают кладку яиц, а с наступлением устойчивых похолоданий совсем прекращают откладывать яйца. В предзимний период матки откладывают более крупные и тяжеловесные яйца, чем в весенне-летний.

В этот период пчелы выращивают расплод при более низких температурах, причем у зимостойких пород пчел этот уровень ниже, чем у слабозимостойких, что указывает на предзимнюю физиологическую подготовку.

Кроме того, в период подготовки к зимовке пчелы более интенсивно кормят личинок. В результате нарождаются более крупные пчелы, в их организме накапливается запас питательных веществ. Каждая пчела, идущая в зиму, проходит дополнительное белковое питание, что во многом определяет физиологическую подготовленность ее организма к зимовке и продолжительность жизни.

Установлено, что в период подготовки пчел к зимовке 75% потребляемого белкового корма идет на формирование резервных питательных веществ их собственного организма.

Пчелы, выращенные осенью в условиях слабой семьи, менее устойчивы к неблагоприятным факторам зимовки, в их организме содержится больше воды по сравнению с пчелами из сильных семей (соответственно 66,7 и 64,5%). Хуже всего зимуют семьи, в которых рабочие пчелы характеризуются повышенным содержанием воды. Следовательно, снижение воды в теле пчел в период подготовки их

к зимовке следует рассматривать в качестве приспособления, обеспечивающего повышение устойчивости к кратковременному переохлаждению.

Пчелы в процессе подготовки к зимовке приобретают способность к минимальному потреблению корма за счет сильного развития гипофарингеальных желез и жирового тела — вместилищ резервных питательных веществ. По состоянию этих органов можно судить о подготовленности пчел к зимовке и прогнозировать ее ход.

Молодые пчелы осенней генерации не участвуют в кормлении личинок и сохраняют эту способность до весны. Установлено, что чем меньше пчелы участвуют в выкормке расплода осенью, тем дольше они живут.

С окончанием выращивания расплода и с образованием зимнего клуба семья вступает в следующий период.

Пятый период — зимовка пчел — характеризуется полным отсутствием расплода в семьях в течение 5–6 мес.

В этот период жизни пчел резко снижается интенсивность обмена веществ, появляется склонность к формированию зимнего клуба. У пчел, объединенных в клуб, уменьшаются теплопотери, а также потребление корма в период зимнего покоя. Установлено, что чем слабее семья, тем больше энергии пчелы тратят на поддержание в зимний период оптимальной температуры внутри клуба и тем раньше наступает их физиологический износ. Продолжительная (до 210 дней) жизнь зимних пчел исключает необходимость в замене старых особей на молодых, а способность к длительному накоплению экскрементов в задней кишке при ограниченном потреблении кормов позволяет пчелам в течение всего зимнего периода обходиться без вылетов из гнезда.

Накопленные запасы питательных веществ пчелы используют тем больше, чем хуже условия зимовки.

2.12. РОЕНИЕ

Для медоносных пчел характерны две формы размножения: воспроизведение ее отдельных особей, необходимых для постоянного существования пчелиной семьи, и роение. Во втором случае вся пчелиная семья функционирует как единый репродуктивный орган. В результате от материнской семьи отделяется часть пчел со старой или молодой маткой и отправляется на новое местообитание. В зависимости от наследственных свойств пчел, породы, качеств матки и условий жизни в разной степени проявляется их склонность к роению. Роение — наследственное свойство пчел. В естественных условиях роение поддерживает существование медоносных пчел в природе как вида.

Инстинкт естественного роения связан с переходом некогда живущих одиночных пчел к общественному образу жизни. При одиночном образе жизни половозрелые самки спаривались с самцами и разлетались. Этого было вполне достаточно для продолжения вида. С возникновением пчелиных семей как целостного сообщества и разделением женских особей на рабочих пчел и маток пчелы стали размножаться делением семей. Пчелиная матка без помощи рабочих пчел не способна отстроить соты, собрать и принести нектар, вырастить расплод, т. е. самостоятельно образовать новую семью. Ее обязательно должны сопровождать на место создания нового гнезда и новой семьи рабочие пчелы. Первоначально роение, по-видимому, проявлялось в том, что молодые матки вылетали из гнезда на спаривание с трутнями и к ним присоединялись небольшие группы рабочих пчел, с которыми матки улетали на новое место. Эти рабочие пчелы отстраивали соты и обеспечивали начальное существование новых семей. Выжить могли только сильные рои, которые способны

были накопить к зиме достаточные запасы корма и нарастить много молодых пчел. Это привело к тому, что с маткой во время роения стали вылетать десятки тысяч рабочих пчел, т. е. пчелиные семьи стали делиться.

Совокупность матки (плодной или неплодной), нескольких десятков тысяч рабочих пчел и нескольких сот трутней, выделившихся из материнской семьи в виде новой самостоятельной семьи, и называется *роем*, а процесс обособления новой семьи — *естественным роением*.

Роевая пора наибольшей части пчелиных семей приходится на конец мая и длится не более 30–40 дней. Однако время наступления роения пчелиных семей зависит главным образом от состояния семей после зимовки, разводимой породы пчел, природно-климатических условий местности, интенсивности главного медосбора.

Подготовка семьи пчел к естественному размножению начинается с выращивания трутней, а несколько позднее и молодых маток. В семье пчел, кроме того, проходят еще и другие очень сложные физиологические и поведенческие процессы.

Перед роением в материнской семье скапливается большое число молодых бездеятельных пчел, которые и составляют основу будущего роя.

В организме роевых пчел накапливается резерв питательных веществ, что повышает и роевую энергию — потенциальную возможность пчел к работе. Они интенсивнее отстраивают свое новое гнездо, выращивают много расплода, собирают много меда, что сказывается на выживаемости роя в естественных условиях обитания, способствует сохранению вида и его распространению.

Строительству пчелами роевых маточников в семьях всегда предшествует очень высокая яйцекладка матки с последующим резким снижением (скачок в яйцекладке матки). В семьях перед роением

яйценоскость маток возрастает в среднем на 41%, а затем за короткий промежуток времени снижается на 61%. Во всех семьях, не готовящихся к роению, изменения в яйценоскости маток составляют в среднем от 0,1 до 4,9%.

Матка откладывает яйца в отстроены пчелами роевые мисочки с промежутками 3–5 дней, с тем, чтобы не дать развиться сразу всем маткам.

Скачок в яйцекладке матки, который всегда предшествует роению, приводит к:

- уменьшению удельной массы маток (примерно на 1/3 первоначальной массы к моменту запечатывания роевых маточников) за счет увеличения объема воздушных мешков брюшка. В результате матка приобретает способность к полету с пчелами первого роя. Матки снова набирают свою массу и обычно доходят до нормы в течение 5 дней после роения;
- быстрому восстановлению силы материнской семьи после выхода первого роя;
- формированию второго роя с молодой маткой за счет большого количества расплода, оставшегося в семье после выхода первого роя;
- ежедневному резкому сокращению объема работ по выращиванию личинок, увеличению числа молодых бездеятельных пчел.

К моменту роения в семье складывается огромное превосходство числа рабочих пчел над числом личинок — 11,9:1,0. В семьях без роевого состояния это соотношение составляет 2,4:1,0.

Если пчелы при наличии матки прекращают выделять воск и строить соты, приносить нектар и его перерабатывать, это значит, что семья приходит в роевое состояние, которое длится 7–10 дней — до выхода первого роя. Однако если не принять соответствующих мер по недопущению выхода второго и последующих роев, то роевое состояние семьи может

продлиться еще 10–15 дней. Роевое состояние прекращается, когда пчелы сгрызают все роевые маточники и оставляют лишь одну молодую матку.

В пчелиных семьях примерно за 2 нед. до роения появляются анатомические пчелы-трутовки. У них лучше развиты глоточные железы, в которых отмечается высокая активность инвертазы и диастазы, жировое тело и яичники. Жировое тело у рабочих пчел увеличивается уже за 20 дней до роения. По появлению в семьях анатомических пчел-трутенок и степени развития жирового тела и глоточных желез можно заблаговременно прогнозировать роение пчелиных семей.

Важное значение в подготовке семьи к роению имеет объем гнезда. Чем меньше объем гнезда, тем раньше и на более низком уровне роста и развития с весны начинается подготовка семьи к роению. Если пчеловод своевременно не увеличит объем гнезда путем постановки дополнительного корпуса, не усилит вентиляцию, не обеспечит бездеятельных пчел работой, то отмеченные факторы создадут исключительно благоприятные условия для вступления пчел семьи во вторую фазу подготовки к роению — строительству роевых мисочек и откладки в них матками яиц.

На проявление инстинкта роения значительное влияние оказывают возраст матки, физиологическое состояние ее яичников, порода пчел. Семьи с матками текущего года (сеголетними) практически не роются.

Пчелы среднерусской породы очень ройливы. В роевое состояние приходит в среднем 39,7% семей на пасеке. У пчел краинской породы инстинкт роения проявляется у 31,7% семей, итальянской — у 6,6%, серой горной кавказской — у 6% семей.

У семей пчел, которые эволюционировали и формировались в северных широтах, т. е. в более суровых природных

климатических условиях, инстинкт роения проявляется значительно чаще, чем у пчел, обитающих в более мягких природно-климатических условиях юга. Отмеченная закономерность не случайна: в более суровых климатических условиях северных районов пчелиные семьи чаще погибали, чем в южных районах, и для восстановления численности они должны были интенсивнее размножаться (роиться).

На роение пчел определенное влияние оказывает кормообеспеченность семьи с весны до главного медосбора. При обильных полноценных кормовых запасах роение проявляется в несколько раз меньше, чем при скудных.

Из внешних факторов наибольшее влияние на роение семей пчел оказывают наличие и уровень медосбора в природе и погодные условия. При обильном медосборе бездеятельные пчелы включаются в работу по сбору и переработке нектара. Это тормозит, а в отдельных случаях (для пчел серой горной кавказской породы) подавляет инстинкт размножения. Однако семьи пчел, отличающиеся повышенной ройливостью (среднерусская порода), роются даже при обильном медосборе. Наиболее благоприятные условия для роения — небольшой поддерживающий медосбор. Полное отсутствие медосбора в природе тормозит инстинкт роения семей пчел. Длительная нелетная погода, из-за которой пчелы вынуждены бездействовать, стимулирует процесс роения.

Обнаружив в семье роевые маточники, пчеловод по возрасту маточной личинки может подсчитать, в какие дни следует ожидать выхода роя. Первый рой со старой плодной маткой выходит чаще всего при благоприятной погоде на девятый день после откладывания маткой яиц в роевые мисочки.

С первым роем обычно выходит около половины пчел материнской семьи (от 45 до 60%), из которых 90% физиологи-

чески молодые (не принимавшие участие в выращивании расплода и не работавшие в поле), разного возраста — от 3 до 25 сут. При этом выявлена следующая закономерность: чем моложе пчелы, тем больше их улетает с маткой. Так, из 4-суточных пчел улетают все — 100%, из 8-дневных — 85, из 12-дневных — 71, 15-дневных — 44, 25-дневных — 6%.

Число пчел в рое составляет в среднем 15–20 тыс., а число трутней составляет около 1% от общего числа пчел. Пчелы первого роя вылетают лишь в теплые безветренные дни чаще всего между 10 и 13 ч. В семье, находящейся в роевом состоянии, обычно пчеловоды допускают выход первого роя, после чего уничтожают (вырезают) все маточники, кроме одного наилучшего, чтобы оставшиеся пчелы семьи имели возможность вывести для себя молодую матку на смену вылетевшей и прекратить роение. Если оставить все маточники, то семья продолжит роение, отпуская второй и последующие рои с молодыми неплодными матками.

В день выхода роя утром лёт пчел заметно ослабевает. Выход роя начинается неожиданно и длится 5–10 мин. Сигналом к выходу служат звуки, издаваемые пчелами-разведчицами, прилетевшими с избранного для нового жилища места. Пчелы-разведчицы приступают к поиску нового жилища с появлением в семьях роевых мисочек с яичками.

Выходящие из улья роевые пчелы кружатся некоторое время вблизи улья, издавая интенсивные звуковые сигналы, по которым можно издали узнать о роении. Матка выходит из улья позже, когда значительная часть пчел роя уже летает в воздухе. Во время полета пчелы роя постоянно чувствуют присутствие матки, хотя она не управляет их полетом к новому месту. Перемещающийся в воздухе рой напоминает летящий вращающийся шар. Если по каким-либо причинам матка прекращает полет и садится, то пчелы

тут же концентрируются («прививаются») вокруг нее. Рой может привиться на ветке, стволе дерева или специально сделанном пчеловодом привое. Снаружи рой ограничен плотным слоем пчел (толщиной примерно в три пчелы). Внутренняя часть роя состоит из рыхлых цепочек пчел. По этим цепочкам пчела может свободно переходить в любую часть роя. Оболочку роя составляют пчелы более старшего возраста (19–25 дней). Пчелы в возрасте до 10 дней располагаются в основном в средней части роя.

Иногда на одном месте прививается несколько роев, образуя большой «свальный» рой, который первоначально всегда имеет несколько маток (по числу вышедших одновременно роев) и длительное время (пока не останется одна матка) находится в возбужденном состоянии. Масса пчел в таких роях может достигать 10 кг и более. «Свальные» рои бывают у тех пчеловодов, которые не применяют никаких противороевых приемов, и роевание захватывает почти все семьи пасеки. Чаще всего «свальные» рои наблюдаются после ненастной погоды, задержавшей роевание, когда в один и тот же день роятся многие семьи пасеки.

Роевая гроздь висит от нескольких минут до нескольких часов, а иногда и дней, прежде чем пчелы найдут новое жилище и убедятся в наличии матки. При отсутствии матки рой возвращается в материнскую семью. Не снятый вовремя рой пчел может улететь за пределы пасеки, и найти его будет трудно. Чтобы этого не случилось, пчеловоды снимают вылетевшие рои сразу же после их прививания.

Перед вылетом с роем пчелы наполняют свои зобики медом. С такими запасами корма они могут довольно длительное время (до 10 сут.) переносить неблагоприятные погодные условия. Этому способствует очень замедленный обмен веществ в организме пчел роя, а также мобильная структура роя, которая может

меняться под влиянием факторов внешней среды. При повышении наружной температуры клуб пчел разрыхляется, вследствие чего занимаемый ими объем увеличивается, что ведет к росту теплопотерь. Понижение температуры, напротив, приводит к уплотнению пчел клуба, сокращению занимаемого ими объема и, как следствие, снижению теплопотерь.

После выхода первого роя в семье остается большое количество расплода (от 26 до 34 тыс. ячеек) и несколько десятков запечатанных маточников. Печатного расплода, не требующего большого ухода со стороны пчел, остается практически в 2 раза больше, чем открытого (соответственно 65,5 и 34,5%). За счет печатного расплода число пчел в семье быстро восстанавливается.

2.13. СОЗДАНИЕ КОРМОВЫХ ЗАПАСОВ

Процесс эволюционного развития семьи медоносных пчел как целостной саморегулирующейся биологической системы шел под воздействием двух основных факторов: максимального накопления кормовых запасов летом в сравнительно короткий период цветения основных медоносов и наиболее экономного расходования собранных запасов в период отсутствия их в природе. Под воздействием этих факторов формировались особенности и механизмы семьи, обеспечивающие наиболее эффективное использование продуктивного медосбора.

2.13.1. ЛЁТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛ

Лётная деятельность пчел протекает в определенной последовательности и зависит от биологического состояния самой семьи и внешних факторов (наличия медосбора, его силы и продолжительности, температуры окружающей среды ит. д.).

При подготовке к лётной деятельности в организме пчел происходят глубокие физиологические изменения: значительно снижается их живая масса (на 25%) за счет уменьшения внутренних органов, их дегенерации и частичного высасывания, что повышает удельное значение мышцы «грузоподъемность»; сокращается объем средней кишки (на 63%), в результате высвобождается место для увеличения медового зобика при наполнении нектаром.

Впервые пчелы вылетают для сбора корма в возрасте 10–28 дней. Возраст, в котором пчела приступает к выполнению функций по сбору корма, зависит от состояния семьи, ее гнезда и наличия медосбора в природе. В сильной семье при наличии обильного медосбора пчелы вылетают за нектаром с 5-го дня жизни, во все не принимая участия во внутриульевых работах. Молодая пчела, имея все железы в начальной стадии развития, может выполнять практически любую функцию внутри гнезда и в поле. Включение пчелы в выполнение той или иной функции и определяет развитие соответствующей железы.

Начало массового лёта пчел в утренние часы определяется температурой воздуха в ночное и утреннее время, от которой во многом зависят наличие и количество нектара в цветках растений. После теплой ночи лёт начинается раньше, чем после холодной, так как пчел привлекает нектар, накопившийся в цветках за ночь. В наиболее жаркие часы дня лёт пчел значительно снижается или совсем прекращается. В это время, как правило, нектарники цветков не продуцируют нектар или же он в результате быстрого подсыхания становится недоступен пчелам. При сборе нектара с растений, продуцирующих больше нектара в вечернее время, пчелы могут ночевать в поле на цветках, а возвращаться в улей утром, когда прогреется воздух.

Оптимальная температура для лёта пчел составляет 17–32 °С. У пчел летней генерации лётная активность при 32 °С в 2 раза выше, чем при температуре наружного воздуха 21 °С. Пчелы зимней генерации проявляют большую лётную активность при более низких температурах по сравнению с летними.

Оптимальная влажность воздуха для лёта пчел при температуре 20–25 °С составляет 20–60%.

На интенсивность лётной деятельности оказывает влияние и скорость ветра. Усиление скорости ветра с 0,1 до 12–15 м/с снижает лёт пчел в 9,1 раза. При скорости ветра выше 24 м/с лёт пчел прекращается.

Дальность и длительность полета пчел очень различны и также зависят от множества факторов. Больше всего пчел семьи летает для сбора корма на расстоянии 0,75 км от пасеки. Отдельные пчелы были обнаружены и на расстоянии 3,4–4,2 км от пасеки.

Длительность полета в зависимости от уровня медосбора и расстояния от источника до улья составляет 10–60 мин при сборе нектара и 6–30 мин при сборе пыльцы.

Пчела-сборщица в поле находится в среднем 1 ч 2 мин, а в улье — около 15 мин. В среднем за день пчела делает 8–10 вылетов, принося каждый раз по 30–40 мг нектара или 10–15 мг пыльцы.

Из сильной семьи, насчитывающей 60–70 тыс. пчел, в период обильного главного медосбора с липы ежедневно может вылетать на сбор нектара до 45 тыс. пчел, которые, совершая 10 вылетов, за день могут собирать 13–15 кг нектара.

Во время полета пчела тратит много энергии. Полет в пределах 0,75 км оказывается наиболее экономичным. Непосредственным источником пополнения энергии служит глюкоза, содержащаяся в гемолимфе пчелы в конц энтрации 2,6%. При падении содержания глюко-

зы в гемолимфе ниже 1% пчела не может летать.

Расход корма на лётную деятельность средней по силе пчелиной семьи в течение сезона составляет 28–30 кг, а на жизнь и работу внутри улья — 48–52 кг за год. Количество нектара, которое пчела может принести в медовом зобике в улей за один полет, зависит от удаленности источника нектара от улья.

Расстояние от улья до источника нектара, м	Масса медового зобика, мг
До 100	58
300	48
500–700	33
1000	28
2000	23
3000	18

В нектаре, собираемом пчелами, содержится от 20 до 66% сахара. Концентрация сахара в нектаре влияет на скорость забирания его пчелами. Установлено, что пчелы быстрее всего забирают сахарный сироп 50–60%-ной концентрации. Средняя скорость наполнения медового зобика нектаром при 70 цветках на ветке составляет примерно 0,9 мг/мин.

Кроме нектара пчелы постоянно отыскивают и приносят в улей цветочную пыльцу. Они собирают ее главным образом в утренние часы (с 7 до 11 ч), когда созревшие пыльники лопаются при легком прикосновении к ним пчелы. К полудню интенсивность лётной деятельности пчел по сбору пыльцы снижается в 4 раза, а к 17 ч — в 10 раз.

После того как пчела посетит несколько соцветий, она начинает счищать со своего тела пыльцу. Первой парой ножек пчела снимает пыльцу с головы и ротовых органов, где она увлажняется секретом пищеварительных желез и нектаром. Второй парой ножек пчела счищает пыльцу с груди и брюшка. Эта же пара

ножек принимает пыльцу, собранную первой парой. Вся пыльца переносится в корзиночки. Основное количество пыльцы пчелы собирают с растений в радиусе лёта 400 м от пасеки. Пчелы предпочитают собирать пыльцу насекомоопыляемых растений, но когда в природе мало цветущих растений, а семья пчел испытывает большую потребность в белковом корме, то они вынуждены собирать пыльцу и с ветроопыляемых растений. В корзиночках задних ножек из пыльцы пчела во время полета формирует обножку.

Все эти движения пчела совершает настолько быстро, что за ними нельзя проследить без замедленной киносъемки.

Когда масса обножек становится достаточно большой, пчела возвращается в улей, отыскивает ячейку, предназначенную для запасов корма, и, упиравшись средней ножкой в верхний край обножки, с помощью шпорца выталкивает ее из корзиночки. В одну ячейку пчелы складывают 16–18 обножек, которые занимают не более 2/3 ячейки. Остальную часть ячейки пчелы заливают медом и запечатывают воском.

Средняя масса обножки составляет 7,57 мг (от 4,2 до 10,7 мг). За один полет пчела собирает в среднем 15 мг пыльцы (масса двух обножек). Отдельные пчелы вылетают за сбором пыльцы 3–6 раз в день, а за весь период своей жизни они приносят около 60 обножек. Для сбора 1 кг пыльцы пчелы семьи должны сделать в поле около 67 тыс. вылетов. Масса приносимых обножек зависит от вида растения, периода сезона и др. Так, в июне, когда пчелы приносят наибольшее количество пыльцы, масса обножки составляет в среднем 11,7 мг, а в августе — в среднем 7 мг (на 36% меньше). Кроме того, масса приносимых обножек находится в прямой зависимости от температуры окружающего воздуха и обратно пропорциональна силе ветра. При скорости ветра 5 м/с сбор пыльцы пчелами

заметно снижается, а при 10 м/с — прекращается. Активность пчел по сбору пыльцы находится в прямой зависимости от силы семьи, наличия открытого расплода в ее гнезде. Чем больше потребность семьи в белковом корме для личинок, тем больше пчелы собирают и несут пыльцы в улей. Кривая динамики выращивания расплода семьями пчел в течение сезона практически повторяет кривую динамики приноса пчелами пыльцы в улей. Пчелиные семьи выращивают наибольшее количество расплода на пике своего развития, во время максимального приноса пыльцы и при наибольших ее запасах в гнезде. За весь активный период сезона за пыльцой летают в среднем около 30% пчел. Обусловлено это тем, что пыльца необходима пчелам для выработки молочка, которым они кормят молодых личинок. С 3-го дня личинки рабочей пчелы начинают получать кашицу — смесь меда и пыльцы.

2.13.2. ОТЫСКИВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ КОРМА

Лётные пчелы собирают и несут корм в улей ежедневно, когда стоит теплая погода и цветут медоносные растения. Вместе с тем не каждая пчела сама отыскивает цветки с нектаром и пыльцой. Пчелы могут долго не обращать никакого внимания на источник корма, который находится рядом с ульем. Однако стоит всего одной пчеле найти этот корм, как к нему вскоре устремляются и другие. Следовательно, пчелы в улье могут оповещать друг друга о найденном источнике корма.

Н. М. Витвицким (1843) были замечены и описаны особые движения некоторых пчел, которые они совершали на соте после возвращения в улей с медосбора. Именно этими своеобразными движениями, которые стали называть танцами, пчелы семьи узнают об обнаруженном источнике корма (К. Grisch, 1915, 1923).

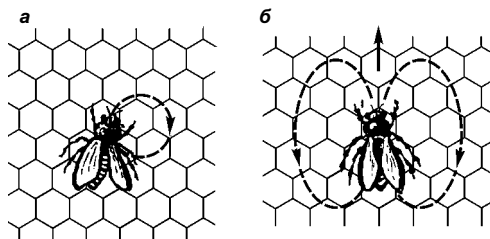


Рис. 45
Сигнальные движения пчел о расстоянии до источника корма:

а — круговые; б — восьмерочные.

Огромный вклад в изучение сигнальных движений внес К. Фриш, которому за эти работы в 1937 г. была присуждена Нобелевская премия.

В зависимости от траектории движений танцующей пчелы сигнальные движения условно разделяют на круговые и восьмерочные, или виляющие (рис. 45).

Если расстояние от улья до источника корма не превышает 100 м, то пчела совершает круговые сигнальные движения: бежит по кругу сначала в одном направлении, затем резко поворачивается и бежит в противоположном направлении.

С увеличением расстояния до источника корма сигнальные движения пчелы меняются — линия их движения начинает все больше походить на приплюснутую сверху цифру 8. Сделав один полукруг, пчела проходит некоторое расстояние по прямой линии, возвращаясь в первоначальную точку, затем делает второй полукруг в обратном направлении. Движение по полукругам совершается сравнительно спокойно, но во время прямого пробега пчела энергично виляет из стороны в сторону телом, особенно кончиком брюшка, из-за чего эти сигнальные движения и получили название виляющих.

Чем больше расстояние от улья до источника корма, тем длиннее пробег по прямой линии, петли крупнее, а число фигур, совершаемых в единицу времени, меньше. Кроме того, если прямолинейный пробег с вилянием брюшка направ-

лен вертикально — снизу вверх, это свидетельствует о том, что нужно лететь из улья к солнцу, а если сверху вниз — против солнца (рис. 46).

Установлено, что угол, под которым пчела совершает прямой пробег, во всех случаях очень близок к солнечному углу, т. е. углу, который образуется между двумя линиями: от улья к солнцу и от улья к месту нахождения источника корма.

По сигнальным движениям можно определить расстояние до источника корма (см. табл. 1).

Установлено, что когда источник корма удален от улья более чем на 4,5–5,0 км, то возвращающиеся с него пчелы не совершают сигнальных движений, т. е. не оповещают других пчел о его наличии.

Около пчелы, исполняющей танец, всегда образуется свита, состоящая из 5–8 пчел. Установлена прямая зависимость между расстоянием до источника корма и численностью свиты: чем больше расстояние, тем больше численность свиты.

Во время сигнальных движений пчела-разведчица передает пчелам свиты

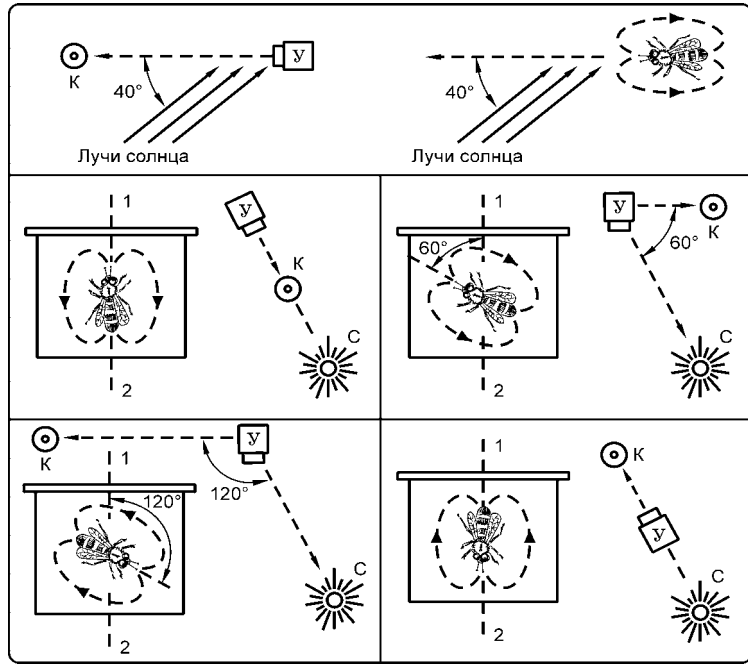


Рис. 46
Сигнальные движения пчел, информирующие о направлении лета к источнику корма:

а — на горизонтальной поверхности прилетной доски; *б, в, г, д* — на вертикальной поверхности сота; *К* — источник корма; *У* — улей; *С* — солнце; 1, 2 — направление действия силы тяжести.

Таблица 1

Сигнализация пчел о расстоянии до источника корма (по Левченко)

Расстояние до источника корма, м	Среднее число виляний брюшка в полном цикле сигнальных движений	Общая продолжительность всего цикла сигнальных движений, с	Продолжительность виляющего пробега, с
В пределах пасеки	2	1,84	0,16
100	4,3	1,92	0,34
200	5,6	2,11	0,45
500	10,4	2,56	0,83
1000	18,9	3,15	1,51
2000	35,1	4,78	2,81

образец принесенного корма, по которому они получают информацию о запахе цветков, продуцирующих данный нектар. Запах источника корма может удерживаться на теле пчелы в течение 1–2 дней. Восприятие запаха источника значительно повышает эффективность кормособирающей деятельности пчел. Запах корма используется в качестве локального ориентира как новичками, так и пчелами, занимающимися в течение длительного времени его доставкой в улей.

Установлено, что медоносные пчелы маркируют лучшие участки медоносов феромоном Насоновой железы. Цветки, не содержащие нектара, пчелы метят репеллентным веществом, которое, напротив, отпугивает пчел.

Сигнальные движения пчел, обнаруживших пыльцу в природе, существенно не отличаются от сигнальных движений, мобилизующих пчел на сбор нектара. Вместе с тем такие сигнальные движения исполняются пчелами менее энергично и менее продолжительное время. Совершает сигнальные движения только небольшая часть пчел из числа собирающих пыльцу. Подавляющее число пчел приносит обножку без выполнения сигнальных движений.

Установлено и убедительно доказано, что запах (феромоны) расплода определяет активность пчел — сборщиц пыльцы.

Существует прямая зависимость между количеством открытого расплода в семье и активностью пчел-сборщиц. При удалении расплода из гнезда активность вылетающих пчел за кормом падает в 1,9 раза. При добавлении открытого расплода активность пчел-сборщиц возрастает.

Пчелы-кормилицы стимулируют сбор пыльцы пчелами-сборщицами. Описанное доказывает, что расплод выделяет особые феромоны, которые воспринимаются пчелами-сборщицами. Пчелы более интен-

сивно собирают пыльцу при ее недостатке в улье. Если давать пыльцу сверху гнезда, принос ее извне сокращается.

Пчелы собирают пыльцу с растений 10–13 видов, нектар — с растений 20–23 видов, а нектар и пыльцу одновременно — с растений 6–9 видов.

Установлено, что настройка отдельных пчел-сборщиц на новое местоположение источника корма происходит только через 40 мин.

2.13.3. ГРУППЫ ПЧЕЛ, УЧАСТВУЮЩИЕ В СБОРЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕКТАРА

Сбор нектара определяется работой трех групп пчел: разведчиц, сборщиц и приемщиц. Пчелы-разведчицы — это группа особо активных пчел, которые ведут поиск корма и, найдя его, информируют об этом пчел-сборщиц.

Пчелы-разведчицы получают импульс к работе вне улья, а пчелы-сборщицы — в улье.

Пока в цветках имеется нектар, пчелы-сборщицы и пчелы-разведчицы регулярно летают, собирают и приносят его в улей. После прекращения выделения нектара цветками пчелы-сборщицы возвращаются в улей и спокойно сидят на сотах в ожидании нового сигнала о наличии корма.

В течение дня пчелы-разведчицы постоянно обследуют окружающую пасеку местность на предмет наличия или отсутствия нектара в цветках, его обилия и доступности, концентрации сахаров. Необходимость такого постоянного обследования местности заключается в том, что в природе нектар всегда выделяется периодически в зависимости от метеорологических условий, времени суток и т. д. Такое поведение пчел-разведчиц позволяет своевременно и быс тро переключить пчел-сборщиц на использование более продуктивных медоносов, что значительно

но повышает эффективность кормособи- рательной деятельности пчел. Установле- но, что пчелы очень быстро переключают- ся с одного источника корма на другой, если второй вид корма имеет большую кон- центрацию сахара.

Кроме того, этот механизм обеспечи- вает значительную экономию корма. Если бы каждая пчела сама самостоятельно следила за появлением нектара в цветках, то они непроизводительно расходовали бы огромное количество корма. В действи- тельности лишь небольшая группа пчел- разведчиц следит за состоянием медосбо- ра и только с его появлением мобилизует основную массу пчел-сборщиц на сбор нектара и доставку его в гнездо. Пчелы- разведчицы первыми вылетают на поис- ки источников медосбора. Только по их возвращении начинается массовый вылет пчел-сборщиц по строго заданной про- грамме пчел-разведчиц.

Сигнальные движения пчел-развед- чиц возобновляются всякий раз, когда происходят какие-либо изменения в при- роде, которые могут повлиять на количе- ство нектара в цветках, его concentra- цию и доступность.

В заготовке корма пчелами семьи боль- шую работу выполняет третья группа пчел — приемщиц нектара.

Принесенный нектар пчелы-сборщи- цы передают пчелам-приемщицам (через хоботок), которые и раскладывают его в ячейки сотов. Прежде чем сложить нектар в ячейку, пчела-приемщица сразу же приступает к его переработке.

Впервые Парк (1924) описал своеоб- разный процесс обработки пчелами све- жепоступившего нектара. Пчела, при- нявшая нектар, много раз выпускает его на кончик хоботка и втягивает в медовый зобик. В результате неоднократного про- качивания нектара через пищевод к нему подмешивается секрет гипофарингеаль- ных желез, который обогащает нектар ферментами, ускоряющими инверсию

сахарозы. Кроме того, для ускорения и обеспечения более полной инверсии са- харозы пчелы-приемщицы многократно переносят созревающий нектар из одних ячеек в другие.

Во время переноса нектара пчелы вновь добавляют к нему секрет, содержа- щий фермент инвертазу.

Во время слабого медосбора пчела- сборщица передает принесенный нектар 3–5 пчелам-приемщицам, во время обиль- ного медосбора — 10–12, затрачивая при этом много времени (она дольше находит- ся в улье). При значительной задержке с отдачей корма у пчел семьи возникают новые сигнальные движения — быстрые прямые пробеги с вилянием брюшка. Этот сигнал означает прекращение полетов за нектаром, несмотря на его изобилие в природе. Такая особенность поведения пчел имеет большое биологическое зна- чение: пчелы-сборщицы приносят в гнез- до семьи лишь такое количество нектара, которое в состоянии принять и пере- работать пчелы-приемщицы. Описанный механизм поведения пчел предотвра- щает закисание в гнезде принесенного нектара.

2.14. ЗИМОВКА ПЧЕЛ

Общественный образ жизни позволя- ет медоносным пчелам выживать в раз- личных климатических условиях. Вотли- чие от других насекомых, которые впада- ют в спячку (состояние анабиоза), пчелы вырабатывают зимой минимум теплоты, необходимой для их выживания, собира- ясь в плотный клуб.

Особая структура клуба обеспечива- ет сохранение теплоты. Все особи семьи в зимний период относительно активны и поддерживают оптимальный микрокли- мат своего гнезда за счет потребления кормовых запасов, заготовленных в лет- ний период.

2.14.1. ПОДГОТОВКА ПЧЕЛ К ЗИМОВКЕ

Подготовка пчелиной семьи к зимовке начинается еще с лета. Собирая нектар и превращая его в мед, пчелы тем самым создают питательный концентрированный корм для своего зимнего поколения. Кроме того, пчелы тщательно заделывают все щели в улье прополисом и уменьшают размер летка. Обычно в летке пчелы оставляют несколько круглых отверстий (диаметром около 5 мм) для прохода одной пчелы. Это значительно снижает теплопотери при зимовке.

По окончании главного медосбора пчелы из благополучных семей, в которых имеются плодные матки, изгоняют трутней, а если есть трутневый расплод, полностью его уничтожают.

В конце лета отмирает большое число рабочих особей июньского и июльского поколений, что является следствием повышенного их износа на сборе большого количества нектара и его переработке. Матки резко снижают яйценоскость, а с наступлением устойчивых похолоданий прекращают откладывать яйца. Установлено, что в предзимний период матки откладывают более крупные и тяжелые яйца, чем в весенне-летний. Кроме того, в предзимний период пчелы выращивают расплод в условиях более обильного обеспечения семьи медом и пергой, что определяет более высокое, чем в летний период, кормление личинок. Это во многом предопределяет более высокое качество пчел осенней генерации.

Выход большого числа молодых пчел в это время пополняет семью пчел после главного медосбора и создает более нормальные условия для их зимовки.

Результаты зимовки пчелиных семей во многом зависят от числа выращенных пчел в конце лета и общей силы семьи. Сильные семьи с большим числом молодых пчел хорошо переносят тяжелые ус-

ловия зимы и весной быстро набирают силы. Слабые семьи с малым числом молодых пчел зимой еще больше ослабевают, а весной следующего года долго не приходят в норму. Плохо зимуют и сильные семьи, идущие в зиму со старыми пчелами. Летние пчелы, принимавшие участие в сборе корма и его переработке, в выращивании большого количества расплода, обычно не доживают до весны и погибают зимой.

Благополучно перезимовывают, а весной интенсивно выращивают расплод пчелы, родившиеся в августе и в первой половине сентября. Продолжительность жизни августовских пчел наивысшая. Эти пчелы считаются физиологически молодыми, так как не участвуют в сборе корма, его переработке и в выращивании расплода осенью.

2.14.2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЧЕЛ, ИДУЩИХ В ЗИМУ

Отмеченные различия в выращивании расплода пчелами в период подготовки их к зимовке определяют глубокие физиологические различия в состоянии пчел летней и осенней генераций.

Установлено, что пчелы осенней генерации более крупные. Масса тела имеет определенное физиологическое значение и зависит от массы яйца, количества корма для личинок и условий их выращивания. Молодые пчелы осенней генерации усиленно питаются пергой, не принимают участия в сборе, переработке корма и выращивании расплода, что способствует накоплению в их теле резервных питательных веществ.

Особое значение имеет содержание воды в теле пчелы, так как оно во многом определяет обмен веществ. При подготовке к зимовке происходит частичная дегидратация организма медоносных пчел, что повышает их холодостойкость.

Наименьшее количество воды в теле отмечено у высокозимостойких среднерусских пчел, а наибольшее — у слабозимостойких пчел серой горной кавказской породы. Кроме того, и у среднерусских, и у кавказских пчел отмечена более высокая дегидратация организма в семьях, выживших зимой, по сравнению с погибшими.

Установлено, что пчелы, выращенные осенью в слабой семье, менее устойчивы к неблагоприятным факторам зимовки, в их теле содержится больше воды по сравнению с пчелами из сильных семей. Хуже всего зимуют семьи, в которых рабочие пчелы отличаются увеличенным содержанием воды.

В период подготовки пчел к зимовке происходят изменения состояния таких внутренних органов, как гипофарингеальные железы, жировое тело и яичники, которые служат местом для откладывания резервных питательных веществ (жира, гликогена и др.), используемых зимой и весной будущего года. Так, у пчел осенней генерации гипофарингеальные железы и жировое тело в 2,0–2,5 раза сильнее развиты, чем у пчел летней генерации.

Степень развития жирового тела, как и глоточных желез, определяет физиологическое состояние осенних пчел. Так, между продолжительностью жизни и степенью развития жирового тела имеется прямая корреляционная связь. Пчелы в процессе подготовки к зимовке приобретают и сохраняют признаки физиологически молодых пчел, которым свойственно сильное развитие глоточных желез и жирового тела. Пчелы приобретают способность долго жить и переносить неблагоприятные условия зимы. Физиологические изменения состояния внутренних органов и увеличение продолжительности жизни пчел обуславливаются особыми условиями их выращивания, усиленным питанием пыльцой и частичным или

полным отсутствием работ, выполняемых в этот период.

Значение жиров в обмене веществ чрезвычайно велико. Жиры, обладая отностительной химической индифферентностью, могут откладываться в организме в больших количествах без нарушения других биохимических процессов. Накопление жира необходимо рассматривать как одну из форм конденсации энергии в периоды активного питания, которая расходуется в состоянии вынужденного покоя. Наибольшее количество жира откладывается в брюшке пчел.

В среднем осенью у зимостойких пчел жира в их организме на 27,2% больше, чем у менее зимостойких пчел.

Зимостойкие пчелы содержат в своем организме белковых веществ в среднем на 18,2% больше, чем пчелы слабозимостойких пород. Между количеством отложенных в организме пчел осенью белковых веществ и их зимостойкостью существует прямая корреляционная зависимость.

Гликоген представляет собой углеводный резерв, который депонируется главным образом в клетках жирового тела, а также накапливается и в грудных мышцах.

В организме зимостойких пород гликогена содержится в среднем на 30% больше, чем у менее зимостойких пчел.

У зимующих пчел количество редуцирующих сахаров увеличивается в 2,5–5,0 раза, что повышает их устойчивость к переохлаждению.

У пчел в зимний период изменяется и тип дыхания. Если у летних пчел основные процессы образования теплоты проходят при участии окислительных ферментов оксидаз, разлагающих в клетках тела сахара с использованием кислорода воздуха, то у зимних пчел активизируются процессы обмена веществ при участии ферментов деги дрогеназ, которые используют кислород, связанный

с жиром, накопленным в теле пчел с осени. Смена типа дыхания связана с большим скоплением пчел в плотном клубе, где затруднен свободный доступ кислорода. Замена аэробного обмена анаэробным во многом определяет выживаемость пчел в зимний период.

Пчелы осеннего поколения отличаются от пчел летнего поколения активностью некоторых окислительных ферментов. Активность пероксидазы и суммы дегидрогеназ в зимний период достигают максимального уровня.

В заднем отделе кишечника у пчел осенней генерации значительно возрастает активность фермента каталазы, играющего большую роль в окислительных процессах организма и консервировании экскрементов, накапливающихся в течение зимы. Активность фермента во время зимовки возрастает по мере накопления каловых масс в прямой кишке пчелы. Услабимостойких южных пчел защитный механизм в прямой кишке выражен слабее, чем у более зимостойких северных пчел. Приблизительно в 2 раза меньше каталазная активность ректальных желез у пчел южных пород. В условиях относительно теплой зимы пчелы не образуют постоянного и плотного клуба, поскольку имеют возможность совершать очистительные облеты, в результате чего их прямая кишка не перегружается экскрементами.

Заболевание пчел нозематозом во время зимовки вызывает дегенерацию точечных желез, жирового тела и приводит к ранней гибели пчел.

Установлено, что нозематоз нарушает и функцию ректальных желез, что проявляется в быстром падении активности фермента каталазы у больных пчел. Поедание пчелами в зимний период падевого меда также приводит к нарушению у них функции ректальных желез, что обуславливает резкое снижение активности каталазы и понос.

2.14.3. ЗИМНИЙ КЛУБ

С понижением температуры наружного воздуха до 13 °С пчелы начинают концентрироваться вблизи летка на участках сотов, из которых вышел последний расплод. Здесь и образуется «ложе» зимнего клуба.

Установлено, что в сильных пчелиных семьях образование клуба наступает при температуре наружного воздуха 7°С, в средних — при 10°С, а в слабых — при 13°С.

До 75% всей площади, занятой пчелами клуба, составляют соты, свободные от меда. Пустой сот — хороший теплоизолятор. Если при зимовке клуб расположен исключительно на сотах, заполненных медом, то теплопотери примерно в 3 раза больше, чем если клуб имеет ложе. Верхняя часть клуба всегда охватывает нижние участки сотов с медом, что позволяет пчелам иметь корм в пределах обогреваемой части клуба. По мере поедания корма клуб пчел перемещается вверх.

У пчел, объединенных в клуб, теплопотери уменьшаются в 9 раз, а потребление корма в период зимнего покоя снижается в 20–25 раз по сравнению с потреблением корма одиночной пчелой за то же время. Обмен веществ и расход энергии в зимнем клубе в 250–300 раз ниже, чем в активный период жизни.

Структура зимнего клуба неоднородна. Внешняя часть клуба состоит из плотно сидящих пчел, образующих так называемую «корку» толщиной от 2,5 до 7,5 см. Пчелы в корке постоянно меняются местами с теми, которые размещаются внутри клуба. В составе «корки» клуба они находятся до тех пор, пока в их зобиках имеется запас меда. После полного использования этого запаса они «ныряют» в центральную часть клуба, поднимаются по соту к запасам корма и пополняют зобик медом. «Корка» надеж-

но сохраняет теплоту, вырабатываемую пчелами в середине клуба.

Как правило, в центральной части клуба располагаются преимущественно физиологически молодые пчелы, а в «корке» — более старые, изношенные. Толщина «корки» меняется в зависимости от температуры наружного воздуха: при ее понижении «корка» клуба утолщается и клуб сжимается, а при повышении происходит обратный процесс.

В «корке» клуба температура поддерживается на уровне от 6,1 до 12 °С. Наиболее высокая и стабильная температура (24,5 °С) отмечается в центральной части зимнего клуба, называемой тепловым центром. На протяжении зимы температура в центре клуба меняется незначительно — обычно не более чем на 1–2 °С за сутки. Разогрев теплового центра происходит в зависимости от числа пчел в клубе, их физиологического состояния, уровня активности и внешней температуры. В свою очередь, активность пчел во многом зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, скорости воздухообмена и концентрации диоксида углерода в клубе, от наличия в гнезде расплода и корма, а также состояния пчел и семьи в целом.

В результате разложения сахаров меда в организме пчел образуются вода и диоксид углерода, которые выводятся наружу через трахейную систему. Зимой выделение воды полноценной семьей, находящейся в зимовнике, составляет в среднем 46 г (максимально — 80 г) в сутки. При относительно сухом воздухе вода легко испаряется, освобождая организм от ее избытка. При высокой влажности воздуха в клубе пчел эти процессы затрудняются, что ведет к нарушению всасывания воды в прямой кишке и поносу.

В начале зимовки относительная влажность воздуха в семьях, не имеющих расплода, колеблется в пределах 38–70 %. Наибольшая влажность воздуха отмеча-

ется в зоне теплового центра. По мере удаления от него к нижней части в сторону летка и к периферии влажность воздуха медленно снижается.

Относительная влажность воздуха в гнезде, свободном от пчел, колеблется в широких пределах, и особенно в зоне размещения летка. Часто в этом месте гнезда влажность воздуха находится на уровне насыщения, и при понижении температуры происходит конденсация водяных паров. Влага накапливается на дне и задней от летка стенке улья, а также на участках сотов, в результате чего могут развиваться плесневые грибы. Вода (конденсат) всегда образуется в самом холодном месте улья.

Повышение влажности воздуха в гнезде возбуждает пчел, что ведет к повышению температуры и, как правило, началу откладки яиц маткой, которое требует значительных дополнительных, биологически нецелесообразных затрат энергии в этот период. В нормальных условиях матка зимостойких пород пчел начинает откладывать яйца и выращивать расплод со второй половины марта (за 10–15 дней до выставки их из зимовника и первого весеннего облета пчел).

Содержание диоксида углерода в период зимовки на протяжении нескольких месяцев может превышать в 100–300 раз его процентное содержание в воздухе. Если в наружном воздухе содержится 0,03 % диоксида углерода, то внутри клуба спокойно зимующей семьи его концентрация составляет 3,5–4,5 %, достигая в области теплового центра 6–7 %. Из-за ограничения воздухообмена с внешней средой концентрация кислорода снижается до 3–4 %.

В процессе эволюции у медоносных пчел выработался адаптационный механизм к высоким концентрациям диоксида углерода и недостатку кислорода. Однако воздух, содержащий кислорода менее 5 %, а диоксида углерода более 10 %,

угнетающе действует на пчел. В такой среде пчелы погибают в течение 2–3 дней. При повышении концентрации диоксида углерода в клубе выше 4% пчелы начинают активно вентилировать гнездо. В то же время повышение концентрации диоксида углерода в клубе приводит к уменьшению активности обменных веществ в организме пчел, сдерживает потребление корма, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению образования каловых масс.

2.14.4. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЧЕЛ К КОНЦУ ЗИМОВКИ

Во второй половине зимовки (обычно за 1,5–2,0 мес. до выставки из зимовника) активность пчел повышается, что, как правило, связано с появлением в семье расплода. Первоначально матка откладывает по 20–30, а с приближением весны — по 500–750 яиц в сутки. В зоне размещения расплода температура поддерживается не ниже 33 °С, что связано с резким увеличением расхода корма: стандартная пчелиная семья расходует в первую половину зимы 20–25 г меда в сутки, а с появлением расплода — в 2 раза больше. Клуб становится рыхлым, и рабочие пчелы начинают более свободно перемещаться.

При установлении относительно теплой погоды (12–14 °С в тени) семьи пчел выносят из зимовника. При такой температуре происходит так называемый очистительный облет, во время которого пчелы освобождают кишечник от накопившихся за зиму экскрементов. В первый день облета кишечник пчелы в среднем

очищается на 60–80%. Полностью от зимнего кала он освобождается лишь после двух–трех облетов. После этого матки увеличивают кладку яиц, а пчелы начинают усиленно выращивать расплод. Семья из состояния зимнего покоя переходит к периоду активной жизни.

Степень изношенности пчел к весне и рост пчелиной семьи в первый месяц после выставки из зимовника зависят от силы семьи. Плохо перезимовавшие слабые пчелиные семьи очень медленно развиваются весной, со значительным опозданием наращивают максимальное число пчел и, как правило, в текущем году не дают товарной продукции.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте морфологическую характеристику четырех видов пчел рода *Apis*.
2. Каковы основные отличительные особенности строения ротового аппарата матки, рабочих пчел и трутней?
3. Назовите основные органы пищеварения и их функции при сборе, переработке и переваримости кормов.
4. Расскажите о строении кровеносной и выделительной систем пчелы.
5. Каковы различия в строении половой системы матки и рабочей пчелы?
6. Какие изменения происходят в половых органах трутня?
7. Какие признаки характеризуют пчелиную семью как целостную биологическую единицу?
8. Охарактеризуйте оптимальные параметры микроклимата пчелиного гнезда.
9. Как происходит мобилизация пчел на сбор нектара и пыльцы?
10. Какие периоды характерны для роста и развития пчелиной семьи в течение года?
11. В чем особенности формирования клуба и жизни пчел в зимний период?

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

УЛЬИ, ПЧЕЛОВОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, ПАСЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОСТРОЙКИ

Дальнейшее развитие пчеловодства, увеличение производства разнообразной продукции теснейшим образом связаны с материально-техническим обеспечением пчеловодческих ферм и пасек. Уровень материально-технического обеспечения пасек имеет огромное практическое значение для повышения производительности труда пчеловодов и снижения себестоимости производимой продукции.

Каждая пчеловодческая ферма должна иметь доброкачественные ульи, высокопроизводительный инвентарь по уходу за семьями пчел и посадке маток, оборудование по откачке и переработке меда, воска и биологически активных продуктов пчеловодства; для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ — пасечные тележки, погрузчики, платформы для перевозки ульев и павильоны для круглогодичного содержания семей пчел; для откачки и фасования меда, приготовления кормов для пчел, хранения сотов, ремонта ульев и других работ — специальные помещения, зимовники и др.

3.1. УЛЬИ

Улей — средство производства пчеловодческих хозяйств, ферм и пасек. Его основное назначение — создание оптимальных условий для роста, развития

и продуктивности пчелиных семей, облегчения и повышения производительности труда пчеловодов.

На пасеках нашей страны, отличающейся огромным разнообразием медосборных условий и пород пчел, семьи содержат в ульях нескольких типов, отличающихся конструктивными особенностями, объемом и размерами рамок. При выборе типа улья необходимо учитывать медосборные и климатические условия, биологические особенности используемой породы пчел, районированной для данной зоны, методы ведения пчеловодства, тип получаемой продукции и необходимость повышения производительности труда в условиях крупных специализированных пчеловодческих хозяйств.

Тип улья не оказывает существенного влияния на продуктивность пчелиных семей, если его качество и размеры отвечают всем биологическим требованиям самой семьи. Однако от типа улья в значительной мере зависит производительность труда пчеловода — скорость разборки, осмотра и расширения гнезда, отбора меда, погрузки ульев на автотранспорт и установки их в зимовник и т. д. Практика крупных отечественных и зарубежных пчеловодческих хозяйств свидетельствует о том, что требованиям прогрессивной технологии в наибольшей

степени отвечают ульи с магазинными надставками и отъемными доньями. Содержание пчел в ульях с магазинными надставками, безусловно, представляет собой важный элемент в интенсивной технологии производства меда. Однако высокопроизводительную технологию содержания пчелиных семей можно при+ менять для любого типа улья. Поэтому нецелесообразно поспешно заменять ульи одного типа на другой, если нет веских к тому оснований.

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЛЯМ

Каждый улей должен как можно полнее удовлетворять биологическим особенностям самой пчелиной семьи и требованиям пчеловода.

Во-первых, любой улей должен надежно защищать пчелиную семью от неблагоприятных внешних воздействий и быть теплым, с правильно устроенной вентиляцией. В улье проходит жизнь пчел, там они выращивают молодое поколение, откладывают запасы меда и перги. С ранней весны до конца лета значительная часть гнезда занята пчелиным расплодом, для полноценного развития которого требуется стабильное сохранение в улье достаточно высокой температуры (в пределах 34–36 °С), а в осенне-зимний период необходимо поддерживать температуру, благоприятную для нормальной зимовки пчел. Выполнение этого требования зависит от толщины и теплопроводности материала, из которого изготовлен улей, а также от его конструкции.

Улей должен быть без щелей, что облегчает удержание тепла. Конструкция улья должна предусматривать свободное вентилирование через леток. Это условие необходимо соблюдать особенно во время интенсивного медосбора для быстрого удаления влаги при полностью открытом летке.

Во-вторых, улей должен иметь достаточно большой объем, который можно легко изменять в полном соответствии с периодом сезона, характером роста и развития семей, а также уровня их продуктивности. Весной и осенью необходимо уменьшать объем гнезда, а по мере развития семьи и наращивания ее численности увеличивать в 3–4 раза путем постановки дополнительных корпусов и магазинных надставок.

Объем улья определяется числом сот, необходимых для выращивания расплода, а также размещения пчел и кормовых запасов. На соте гнездовой рамки (435×300 мм) содержится с двух сторон около 8,2 тыс. пчелиных ячеек. В соте такого размера достаточно места для «пояска» меда и перги и 4–5 тыс. ячеек расплода, имею щего очертания эллипса. Полноценные плодовые матки откладывают до 1800–2000 яиц в сутки. При такой яйценоскости семье требуется около 57 тыс. ячеек. Кроме того, важно предусмотреть и определенное число ячеек, необходимых для размещения кормовых запасов в виде меда и перги, на пропуск ячеек маткой (до 10%). Расчеты показывают, что для размещения необходимого запаса корма и выращивания расплода

Таблица 2

Потребность семьи в сотах
для выращивания расплода
и размещения кормовых запасов

Ширина участка сота с медом, см	Количество меда в соте, кг	Число ячеек, занятых медом	Число ячеек, пригодных для расплода, тыс.	
			на 1 соте	на 10 сотах
0	—	—	6	60
2	0,3	400	5,6	56
5	0,7	1440	4,56	45,6
10	1,4	2300	3,1	31
15	2,1	4300	1,7	17
20	2,8	5800	—	—
25	3,5	7200	—	—

пчелиной семье достаточно одного корпуса двенадцатирамочного улья (табл. 2).

Однако при более высокой яйценоскости сила семей достигает 6–7 кг и объема одного корпуса недостаточно для размещения всех пчел семьи и всего запаса меда. На одном гнездовом соте размещается до 250 г пчел, поэтому для всей семьи потребуется 20–24 сота, т. е. объем улья в период достижения семей максимальной силы следует удвоить. Этого можно достичь постановкой второго корпуса или двух магазинных надставок.

Во время главного медосбора количество расплода уменьшается и в улье высвобождается большая площадь сотов для складывания меда. Одна магазинная надставка вмещает в среднем 16 кг меда, а корпус — 32–36 кг.

В-третьих, должны быть строго выдержаны размеры улья, мм: ширина рамки в гнезде — 25; расстояние между стенками улья и боковыми брусками — 7,5–8; между соседними сотами — 12; между средостением соседних сотов — 37–38; надрамочное пространство — 8.

Установлено, что пчелы оставляют незаполненным «пчелиное пространство», т. е. проходы в улье шириной 4,8–9,5 мм. Проходы шириной менее 4 мм пчелы заделывают преимущественно прополисом, а более 10 мм — застраивают восковыми ячейками.

В-четвертых, улей должен быть легкодоступным для осмотра пчел, удобным для работы пчеловода и интенсивных перевозок семей на медосбор.

3.1.2. ОСНОВНЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ УЛЬЕВ

Любой улей состоит из следующих основных частей: одного или нескольких корпусов, одной или нескольких магазинных надставок, подкрышника, крышки, вставной доски, гнездовых рамок и магазинных полурамок.

Во всех типовых ульях используют рамки одинаковой ширины (435 мм), но разной высоты (300, 230 и 145 мм). Размеры верхнего бруска у всех стандартных рамок 470 × 25 × 20 мм, нижнего — 415 × 20 × 10 мм. Боковые планки имеют толщину 10 мм, ширину в верхней части у разделителей — 37, в нижней части — 25 мм. Такие рамки с постоянными разделителями пчеловод может раздвигать и сдвигать, не заботясь о ширине улочек, что значительно ускоряет и облегчает его работу. Кроме того, исключаются придавливание пчел и их гибель. Рамки без постоянных разделителей приходится устанавливать в улье каждую отдельно, обращая особое внимание на точное соблюдение размера улочки, а на время перевозки семей использовать временные разделители, установка которых требует много времени.

Улей многокорпусный (типовой проект № 808-5-1). Состоит из четырех корпусов, вмещающих по 10 рамок размером 435 × 230 мм, отъемного дна, подкрышника, потолка и крышки (см. рис. 47). Все аналогичные части улья взаимозаменяемы.

Внутренние размеры корпуса улья 450 × 375 × 250 мм, толщина стенок — 35 мм. Длина боковых стенок корпуса улья — 436 мм, высота — 250, длина передней и задней стенок — 445, высота — 250 мм. На каждой стенке сверху и снизу выбран фальц шириной 18 мм и высотой 5 мм, что способствует хорошему соединению корпусов во время перевозки, исключает появление сквозных щелей, способствующих потере теплоты.

На передней и задней стенках всех корпусов предусмотрен фальц шириной 11 мм и высотой 20 мм для подвешивания рамок. Леток с круглым отверстием диаметром 25 мм расположен на передней стенке корпуса на высоте 125 мм от нижней его границы и закрыт круглой втулкой. Корпуса улья взаимозаменяемые.

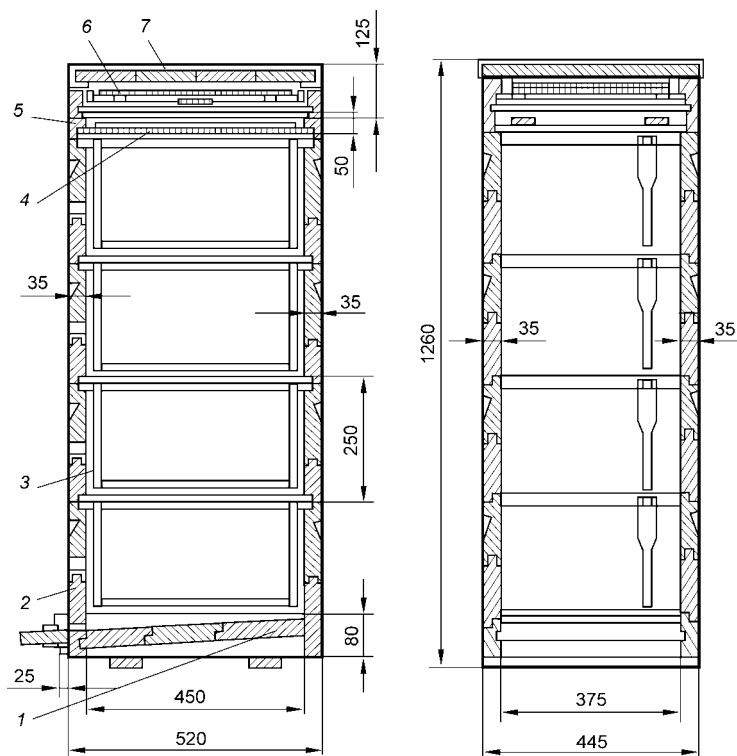


Рис. 47
Многокорпусный улей:
а, в — продольный и поперечный разрезы (размеры даны в миллиметрах); 1 — дно; 2 — корпус; 3 — рамка; 4 — потолок; 5 — подкрышник; 6 — вентиляционная рама; 7 — крыша.

Дно улья отъемное в виде покато́го щитка, сбитого из досок толщиной 35 мм, окантованных с четырех сторон обвязкой (брусками), с уклоном 1:23 от заднего бруска обвязки к переднему. Снизу к дну подбито два бруска, предохраняющих его от сырости. Вкладыш дна сечением 20×20 мм имеет прорезь для летка длиной 100 мм.

При удалении вкладыша у летка образуется максимальный просвет размером 375×20 мм. Во время перевозки ульев просвет нижнего летка закрывают прилетной доской, которую устанавливают для этого не в горизонтальном положении, а в вертикальном.

Внутренние размеры подкрышника 450×375 мм, наружные — 520×445 мм. Его можно устанавливать под нижний корпус для лучшей вентиляции.

Крыша плоская, состоит из обвязки и щитка. Обвязку делают из досок тол-

щиной 24 мм, соединенных в шип с помощью водостойкого клея. На нее крепится щиток из досок толщиной 20 мм. Сверху крышу покрывают жстью.

Вентиляционная рама служит для вентиляции улья. Она представляет собой обвязку с нашитой на нее металлической сеткой с размером ячеек 3×3 мм. Применяют раму во время перевозки семей и при изоляции пчел в улье во избежание отравления ядохимикатами. Для этого раму укладывают в фальцы подкрышника и фиксируют.

Улей двухкорпусный с магазинными надставками (типовой проект №3.808-2). Состоит из отъемного дна, двух корпусов, вмещающих 20 рамок размером 435×230 мм, трех магазинных надставок, рассчитанных на 30 рамок (по 10 в каждой) размером 435×145 мм, подкрышника, горизонтальной диафрагмы-потолка, кормушки и крыши.

Корпус вмещает 10 гнездовых рамок, его стенки изготовлены из досок толщиной 35 мм и соединены по углам в четверть.

На передней стенке корпуса имеется верхний леток длиной 120 мм и высотой 10 мм с прилетным брусом. Леток закрывается вкладышем, который имеет на одной стороне отверстие для прохода 1–2 пчел, используемое при сокращении летка. Удерживается летковый вкладыш двумя жестяными скобами, которые фиксируются к стенке. Нижний леток делают в дне улья.

Магазинную надставку, как и корпус, собирают из досок толщиной 35 мм. При необходимости магазинные надставки можно заменять корпусами.

Дно представляет собой обвязку, в которую на фанерных рейках вставлен щиток. Угловые соединения дна выполнены в шип с окантовкой металлическим уголком. Дно имеет небольшой уклон от задней к передней стенке.

Подкрышник выполнен из досок толщиной 25 мм, соединенных по углам в прямой ящичный шип с металлической окантовкой. Высота его — 80 мм.

Крыша плоская, имеет вид щита, оббитого жестью и укрепленного на рамку и бруски жесткости, к которым подбивается сетка с ячейками размером 3 × 3 мм. В верхней части под щитом в передней и задней стенках улья предусмотрены щели для вентиляции.

Кормушка размером 440 × 360 × 80 мм рассчитана на 9 л жидкости.

Горизонтальная диафрагма выполнена в виде обвязки толщиной 10 мм. В ее передней части сделано окно размером 116 × 36 мм для установки удалителя пчел, а также для доступа их к кормушке при использовании диафрагмы в качестве потолка.

Улей десятирамочный с магазинными надставками (типовой проект №3.808.5-4). В комплект улья входят два корпуса, две

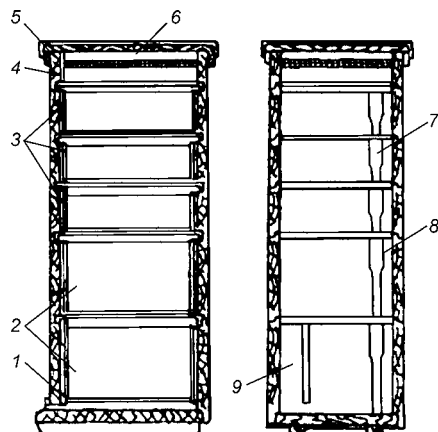


Рис. 48
*Улей десятирамочный
с магазинными надставками:*

1 — дно отъемное с сеткой и поддоном; 2 — корпуса; 3 — магазинные надставки; 4 — подкрышник; 5 — крыша; 6 — кормушка; 7 — рамки магазинные; 8 — рамки гнездовые; 9 — диафрагма.

надставки, отъемное дно, крышка с подкрышником, кормушка (рис. 48). Улей может быть укомплектован тремя–четырьмя корпусами без магазинных надставок.

Корпус вмещает 10 рамок размером 435 × 300 мм. Толщина стенок 35 мм. Стенки соединены по углам в четверть. Внутренние размеры корпуса 450 × 375 × 320 мм. В передней стенке имеется леток размером 120 × 10 мм с прилетным брусом.

Улей оборудован выдвижной металлической сеткой и лотком для сбора опадающих клещей варроа. Сетку с лотком помещают в улей через нижнее отверстие в задней стенке, закрываемое клапаном.

Крыша, подкрышник, дно и другие детали аналогичны по своей конструкции соответствующим деталям двухкорпусного улья с магазинными надставками.

Обычно для размещения полноценной семьи, занимающей весной и осенью 7–9 улочек, бывает достаточно одного корпуса на 10 гнездовых рамок. При этом пчеловоду нет необходимости сокращать гнезда семей в таких ульях ни весной, ни осенью (в зиму семьи идут на одном корпусе с полным комплектом — 10 сотов).

Кроме того, отпадает необходимость использования вставной доски и бокового утепления. Для интенсивного наращивания пчел к медосбору в большинстве регионов России вполне достаточно 20 гнездовых сотов, вмещающихся в два корпуса.

Улей двенадцатирамочный с магазинными надставками (типовой проект № 3.808.5-3). Состоит из дна, корпуса на 12 рамок размером 435×300 мм, двух магазинных надставок на 12 рамок размером 435×145 мм, подкрышника и крыши (рис. 49).

В основу конструкции этого улья положен однокорпусный улей с надставкой Дадана–Блатта.

Улей состоит из отдельных взаимозаменяемых частей и деталей, позволяющих изготавливать следующие четыре модификации:

- У-1 состоит из корпуса с неотъемным дном, двух магазинных надставок, подкрышника и крыши;

- У-2 состоит из корпуса с неотъемным дном, второго корпуса, подкрышника и крыши;
- У-3 состоит из корпуса, отъемного дна, двух магазинных надставок, подкрышника и крыши;
- У-4 состоит из корпуса, отъемного дна, второго корпуса, подкрышника и крыши.

В передней стенке второго корпуса сделан леток, закрывающийся задвижкой.

Корпус, магазинные надставки и дно улья изготавливают из досок толщиной 37 мм. Внутренние размеры корпуса 450×450×340 мм. В верхней части его передней стенки сделан леток с прилетной дощечкой шириной 20 мм и задвижкой. Углы корпуса, дна, подкрышника с внешней стороны окантованы металлической полоской. В торцовых сторонах крыши имеются вентиляционные отверстия, просвет крыши з атянут сеткой с размером ячейки 3×3 мм. Сверху крыша обита кровельным железом.

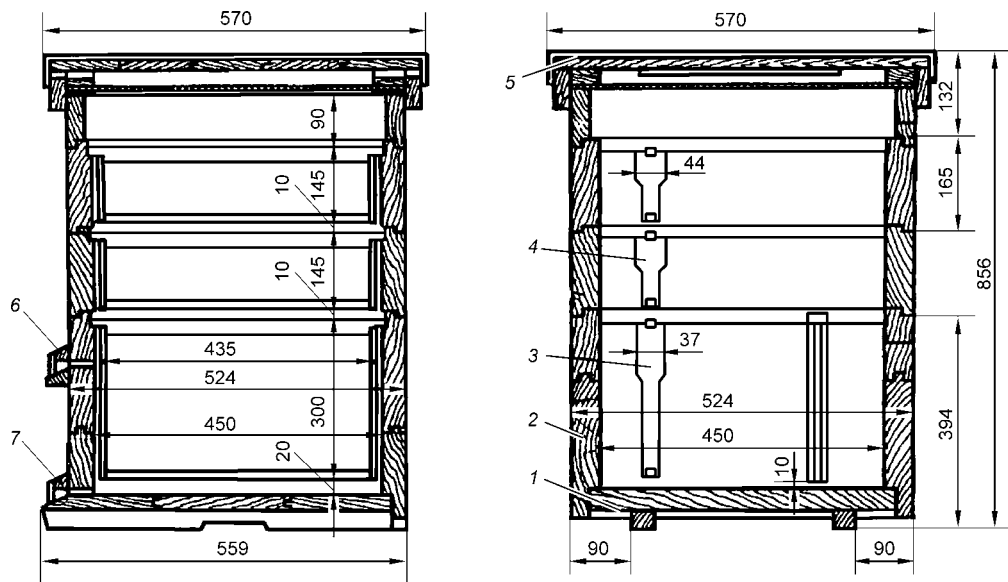


Рис. 49

Улей однокорпусный (двенадцатирамочный) с магазинными надставками:

1 — дно неотъемное (вариант улья У-1) или отъемное (вариант улья У-3); 2 — корпус; 3 — рамка гнездовая; 4 — рамка магазинная; 5 — крыша; 6, 7 — летки.

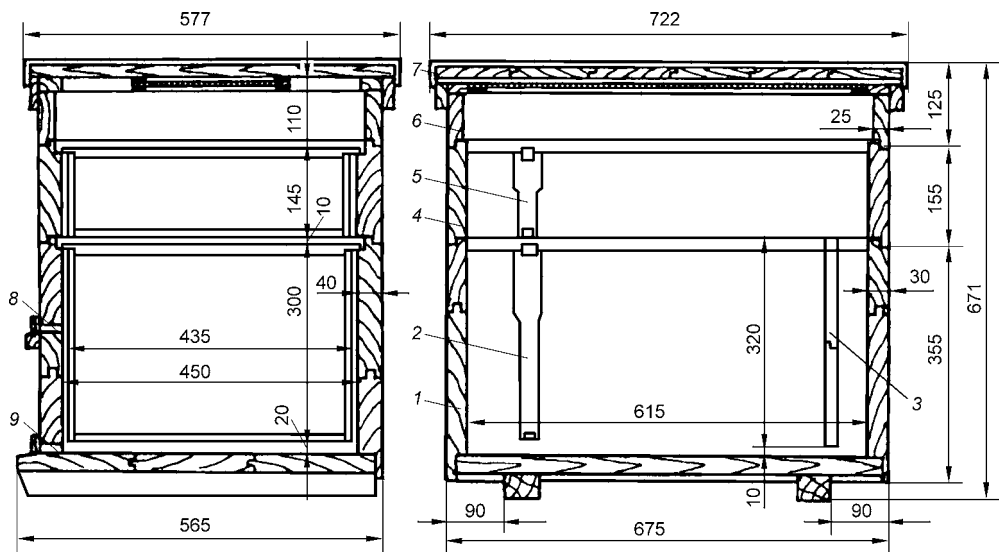


Рис. 50

Улей-лежак шестнадцатирамочный с магазинной надставкой:

1 — корпус с неотъемным дном; 2 — рамка гнездовая; 3 — диафрагма; 4 — магазинная надставка; 5 — рамка магазинная; 6 — подкрышник; 7 — крыша; 8, 9 — верхний и нижний летки.

К ульям промышленного производства прилагаются металлическая сетка и лоток для сбора опадающих клещей, которые устанавливают в улей через специальное отверстие внизу задней стенки.

Улей-лежак шестнадцатирамочный с магазинной надставкой (типовой проект № 808-5-15). Состоит из корпуса, дна, магазинной надставки, подкрышника, крыши и вставной доски (рис. 50). В комплект улья входят 16 гнездовых рамок (435×300 мм) и 16 полурамок магазинных надставок (435×145 мм).

Передняя и задняя стенки корпуса собраны из досок толщиной 40 мм, а боковые — 30 мм. Внутренние размеры корпуса 615×450×350 мм. На передней стенке два летка: длина верхнего — 80 мм, нижнего — 250 мм.

Дно глухое. Щиток дна выступает за переднюю стенку на 35 мм, образуя прилетную доску.

Высота магазинной надставки — 165 мм, толщина стенок такая же, как у соответствующих стенок корпуса.

Подкрышник изготавливают из досок толщиной 25 мм. Между собой они соединены в шип и закреплены металлическими уголками.

Крыша улья плоская, горизонтальная, собрана в виде щита из досок толщиной 15 мм на брусках. Сверху щит покрыт кровельным железом.

Крыша выступает за стенки улья на 20 мм. В торцовых стенках крыши прорезаны вентиляционные отверстия, а внутри (под щитом) установлена сетка с ячейками размером 3×3 мм.

Улей-лежак двадцатирамочный с магазинной надставкой (проект № 3.808-1). Состоит из корпуса в виде продолговатого ящика с неотъемным дном на опорных брусках, вмещающего 20 гнездовых рамок размером 435×300 мм, магазинной надставки на 20 рамок размером 435×145 мм, подкрышника и крыши (см. рис. 51).

На передней стенке корпуса имеется четыре летка с прилетными досками: два нижних и два верхних. Толщина передней и задней стенок 37 мм, боковых —

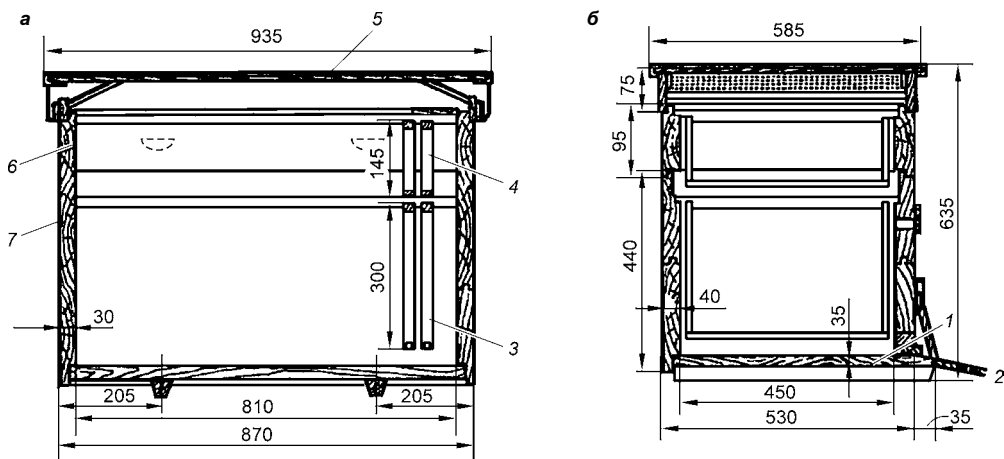


Рис. 51

Улей-лежак двадцатирамочный с магазинной надставкой:

а, б — продольный и поперечный разрезы; 1 — щиток дна; 2 — прилетная доска; 3 — рамка гнездовая; 4 — рамка магазинная; 5 — крыша; 6 — магазинная надставка; 7 — корпус.

30 мм. Внутренние размеры корпуса 810×450×330 мм. Магазинная надставка по ширине и длине соответствует размерам корпуса, ее высота — 165 мм. Подкрышник предназначен для тех же целей, что и в других типовых ульях.

В передней и задней стенках крыши прорезаны вентиляционные отверстия, а внутри под щитком установлена сетка с ячейками размером 3×3 мм.

Углы улья с внешней стороны окантованы металлической полосой.

В двадцатирамочном улье многие пчеловоды рядом с основной семьей содержат за перегородкой матку-помощницу для интенсивного наращивания силы пчелиной семьи к медосбору, а в зиму оставляют нуклеус с запасной маткой. В связи с этим важно, чтобы нижние летки были одинаково удалены от середины нижней части передней стенки.

Ульи двухстенные. Они могут вмещать 12, 14 и 16 гнездовых рамок и иметь одну или две магазинные надставки на соответствующее число полурамок. Все четыре стенки этих ульев делают двойными из досок толщиной 20 мм (улей Шалагина) или переднюю и заднюю —

двойными, а боковые — из одной доски (улей Дернава), при этом по бокам улей хорошо утепляют боковыми подушками. Пространство между двойными стенками плотно набивают сухим утепляющим материалом (мох, пакля, опилки, стекловата и др.). Ульи с двойными стенками лучше сохраняют теплоту, но они более громоздкие и тяжелые, чем одностенные, в связи с чем их используют главным образом на стационарных пасеках. В условиях центральных областей России они практически не имеют каких-либо преимуществ по сравнению с одностенными, поэтому не получили широкого распространения.

Ульи специального назначения. Для изучения жизнедеятельности пчел применяют наблюдательные ульи. Наиболее часто встречаются такие ульи на одну, четыре и шесть рамок со стеклянными боковыми стенками, глухим дном, снимающейся крышей. Используют такие ульи на учебных пасеках, в уголках живой природы школ и музеев. Стеклянные стенки прикрывают глухими фанерными или дощатыми дверцами. На передней стенке внизу во всю ее длину устроен ле-

ток, а в задней — отверстие для установки кормушки внутри улья на дне. Рамки размещают в одной плоскости (их размеры определяют размерами улья).

Для получения плодных маток используют нуклеусные ульи разных конструкций.

3.2. ПЧЕЛОВОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ПАСЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

При осмотре гнезд пчелиных семей лицо и голова пчеловода должны быть хорошо защищены лицевой сеткой (рис. 52). Кроме того, работать с пчелами лучше в специальной одежде — белом (светлом) комбинезоне или халате, сшитом из достаточно плотной ткани. На шее комбинезон скрепляют с лицевой сеткой так, чтобы не оставалось проходов для пчел. Рукава у кистей рук и брюки у лодыжек стягивают с помощью резинок или тесемок.

Инвентарь, применяемый при уходе за пчелами. Для постоянной работы по уходу за пчелами пчеловоду необходимо иметь следующий инвентарь: стамески, дымарь, рабочий переносной ящик, роевни, маточные клеточки или сетчатые колпачки, щетку для сметания пчел, пасечную тележку и др.

Пасечные стамески (рис. 53) применяют при разборке гнезд (раздвигании рамок и изъятии их из улья), снятии корпусов, очистке рамок, стенок и дна улья от мусора и следов поноса, воска, прополиса.



Рис. 52
Лицевая сетка

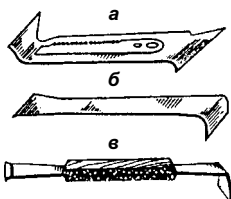


Рис. 53
Пасечные стамески:
а — универсальная; б —
обычная; в — с наклад-
ками СПМ.

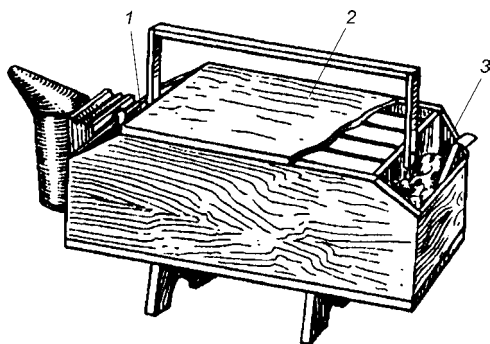


Рис. 54
Рабочий ящик пчеловода:

1 — отделение для дымаря и гнилушек; 2 — отделение для рамок; 3 — отделение для восковых отходов.



Рис. 55
Инвентарь, используемый при роении пчел:
а — роевня; б — черпак для пчел; в — роесниматель; 1 — каркас; 2 — обручи; 3 — петля (крючок) для подвешивания; 4 — откидная крышка; 5 — сетка; 6 — шнурок; 7 — шест; 8 — обруч; 9 — крючок; 10 — крышка.

Перед началом осмотра семьи необходимо усмирить пчел дымом с помощью дымаря, в котором сжигают гнилое сухое дерево (гнилушки). Он состоит из цилиндрического внешнего корпуса, внутреннего стакана с решетчатым дном, меха и крышки. С помощью небольшого меха дымаря струю дыма направляют на пчел.

Для работы с пчелами необходим рабочий ящик (рис. 54). Он служит для переноса инвентаря и рамок с кормом и вощиной.

Ко времени массового проявления инстинкта роения семей пчеловод должен подготовить 3–4 роевни в расчете на 100 семей и различные приспособления (рис. 55). Роевню применяют для снятия привившегося роя и его временного хранения в прохладном месте до заселения в улей.

В течение активного сезона пчеловоду достаточно часто приходится подсаживать

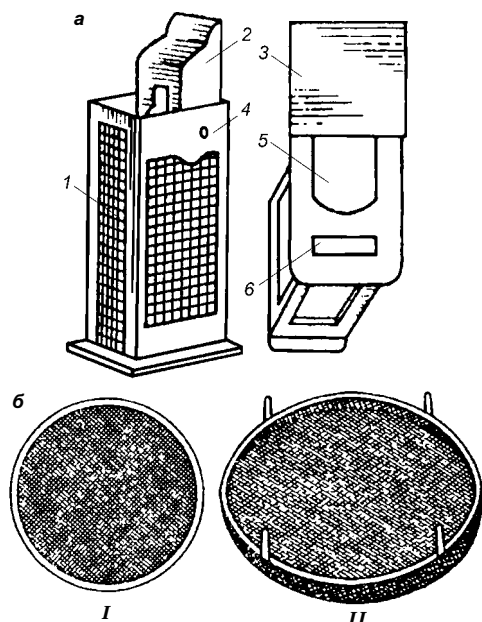


Рис. 56

Стандартная маточная клеточка (а) и колпачок (б) для подсадки маток:

I, II — виды колпачка сверху и снизу; 1 — сетка луженая; 2 — колодочка деревянная или пластмассовая с углублением для корма; 3 — задвижка металлическая; 4 — каркас металлический; 5 — отверстие для подсадки матки или подвешивания зрелого маточника; 6 — отверстие для прохода пчел.

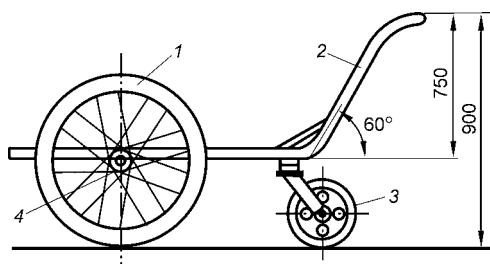


Рис. 57

Схема пасечной тележки:

1, 3 — мотоциклетное и самоустанавливающееся колеса; 2 — рама; 4 — ось.

в семьи новых маток, используя для этих целей специальные маточные клеточки и колпачки, служащие для временного содержания в изоляции матки или запечатанного маточника (рис. 56).

Для ручной транспортировки по территории пасеки и в производственных помещениях ульев, корпусов, емкостей с

сахарным сиропом и других грузов применяют пасечную тележку (рис. 57).

Оборудование, применяемое для получения воска. Наиболее простой и дешевый способ получения воска на пасеке — с помощью солнечной воскотопки (рис. 58). На солнечной воскотопке перерабатывают только сырье с высокой восковитостью (обрезки свежестроенных сот без коконов, срезки и т. д.), используя энергию солнца. В правильно сконструированных солнечных воскотопках при благоприятных условиях температура поднимается до 100°C , т. е. становится достаточной для растапливания воска. Устанавливают воскотопку на каждой пасеке в защищенном от ветра месте таким образом, чтобы солнце освещало ее в течение всего дня.

Воскотопка представляет собой ящик квадратной или прямоугольной формы, в котором установлены наклонный лоток (противень) из белой луженой жести для перерабатываемого сырья и сосуд для сбора вытапливаемого воска. К корпусу воскотопки шарнирно прикреплена крыша с установленными в ней двумя стеклами.

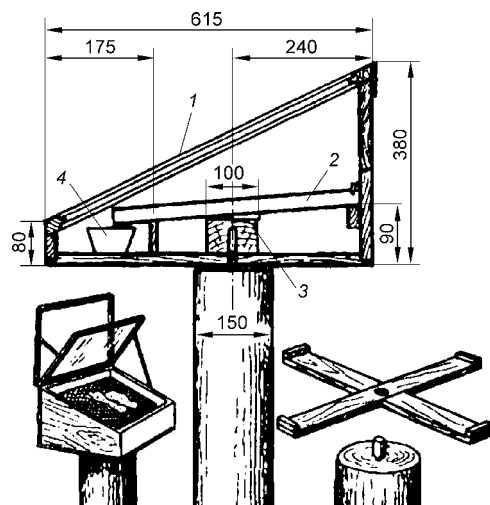


Рис. 58

Солнечная воскотопка:

1 — стеклянная рама; 2 — лоток; 3 — бобышка; 4 — корытце.

Боковые и нижние части корпуса с внутренней стороны покрыты теплоизолирующим материалом. Герметичность достигается за счет прокладки из губчатой резины, установленной между корпусом и крышей, или обивки войлоком стенок корпуса. Крыша и корпус соединены специальным запорным устройством.

Сухое восковое сырье помещают на противень, где под влиянием высокой температуры воск плавится и стекает в корытце. Влажное сырье нельзя помещать в воскотопку, поскольку образующийся пар конденсируется на стекле и снижает эффективность работы воскотопки. Чем выше температура, тем больше воска будет извлечено. Воск вытапливают при температуре окружающего воздуха выше 25°C в солнечную погоду. Температура в воскотопке поддерживается на высоком уровне, когда лучи солнца на стекло падают перпендикулярно. Поэтому в течение дня воскотопку несколько раз поворачивают вокруг оси, подставляя под прямые лучи солнца.

Когда воск воскосырья вытопится и стечет в сосуд, использованное воскосырье (вытопки) из лотка высыпают и заполняют его свежим сырьем.

В вытопках, полученных на солнечной воскотопке, содержится в среднем 50% воска, поэтому их подвергают вторичной переработке путем разваривания и выжимания на воскопрессах.

Для переработки воскового сырья кроме солнечных используют паровые воскотопки (рис. 59). На общественных пасеках достаточно часто используют воскотопку, вмещающую 20 рамок с сотами или 20 кг воскового сырья. Выход воска с гнездовой рамки (435×300 мм) составляет 110 г, а выход вытопок — 230 г, восковитость которых в среднем 42%. В воскотопке воск может длительное время оставаться в расплавленном состоянии для очистки.

Для переработки выбракованных сот и вытопок на пасеках необходимо

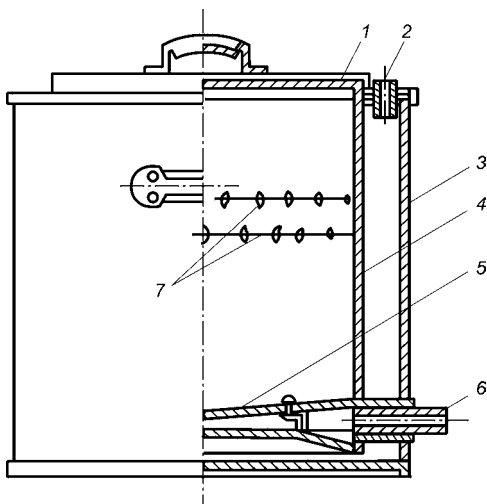
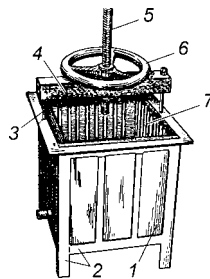


Рис. 59
Воскотопка паровая ВТП:

1 — крышка; 2 — отверстие для заполнения межстенного пространства водой; 3, 4 — наружный и внутренний баки; 5 — решетчатая подставка; 6 — сливной патрубкок; 7 — отверстия для пара во внутреннем баке.

Рис. 60
Воскопресс
конструкции ГСКБ:

1 — корпус; 2 — металлический каркас; 3 — металлические шпильки; 4 — штанга; 5 — нажимной винт; 6 — маховик; 7 — луженый бак с гофрированными листами алюминия.



иметь воскопресс (рис. 60). Технологический процесс получения воска с использованием воскопресса включает четыре операции: вымачивание, разварку, прессование воскового сырья и отстаивание воска.

Вначале восковое сырье размачивают в холодной или теплой воде в течение суток, затем перекладывают в бак и разваривают до тех пор, пока оно не превратится в мягкую однородную массу. Кипятят сырье в течение 20–30 мин, а при наличии на пасеке гнильцовых заболеваний — в течение 2,5 ч. Разваренное сырье прессуют.

В Институте пчеловодства разработана и используется в практическом пчеловодстве воскотопка-воскопресс ВВ-3

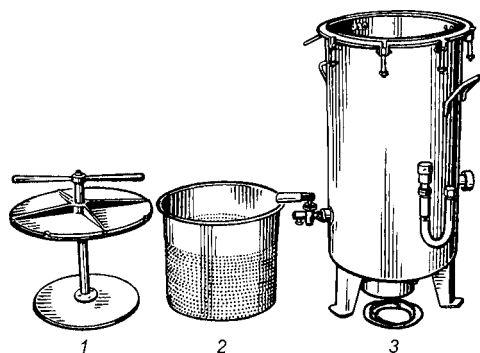


Рис. 61

Воскотопка-воскопресс ВВ-3:

1 — крышка, винт и пуансон; 2 — пресс-камера; 3 — корпус.

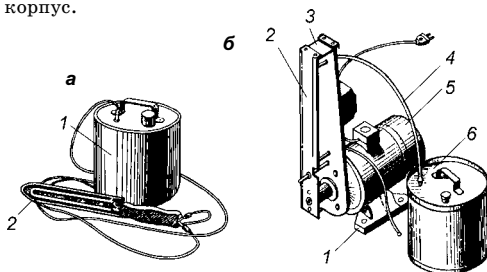


Рис. 62

Ножи для распечатывания сотов:

а — нож паровой НРСП; 1 — бачок паровой, 2 — нож; б — вибронож ВНС; 1 — станина; 2 — нож; 3 — стойка; 4 — паропровод; 5 — электродвигатель; 6 — бачок паровой.

(рис. 61), выполненная в виде цилиндра с днищем и съемной крышкой. В днище установлен блок нагревательных элементов мощностью 3 кВт. Внутри корпуса цилиндра находятся пресс-камера, отражатель и воскосборник.

Съемная крышка служит для герметического закрывания воскотопки и одновременно представляет собой несущую часть при прессовании воскового сырья. Пресс-камера предназначена для загрузки сырья. Она установлена в корпусе на специальный фланец таким образом, что ее нижняя часть перекрывается отражателем, который служит для улавливания вытекающего воска и его слива в воскосборник. Для сброса избыточного давления, которое может возникнуть при работе в результате засорения крана слива

воска, установлен предохранительный клапан.

В специализированных пчеловодческих хозяйствах и на крупных пчелофермах организуют единый цех по переработке воскового сырья.

Инвентарь и оборудование, применяемые при производстве меда. Перед откачкой меда соты распечатывают (удаляют восковые крышечки ячеек) с помощью специальных ножей (рис. 62). Срезают крышечки аккуратно, чтобы как можно меньше деформировать ячейки сота. Срезки собирают в сетчатую кассету стола для распечатывания сотов, где с них стекает имеющийся мед.

Перспективны виброножи и цепные механические устройства для распечатывания сотов, которые чаще используют в крупных специализированных пчеловодческих хозяйствах. Такие устройства устанавливают в стационарных цехах по откачке меда. Рабочую систему образуют тонкие цепочки на двух валиках, вращающихся в разных направлениях. Между вращающимися валиками вставляют медовый сот, с которого цепочками сбиваются восковые крышечки.

Из распечатанных сотов мед откачивают на медогонках различных типов и производительности в зависимости от размеров пасеки.

По расположению рамок медогонки подразделяют на хордиальные и радиальные. В хордиальных медогонках рамки размещают плоскостями по хордам. Мед выбрызгивается на внутренние стенки бака медогонки только с той стороны сота, которая обращена к его стенке. Для откачки меда из ячеек другой стороны сота рамку необходимо повернуть на 180°. В радиальных медогонках рамки размещают по радиусам (верхние бруски всегда к стенке бака) и мед из ячеек сота выбрызгивается одновременно с обеих сторон. Выпускают и универсальные хордиально-радиальные медогонки.

Время, необходимое для центрифугирования, зависит от сорта, вязкости меда, температуры и содержания в нем воды. Чтобы ускорить откачку меда, следует выполнять эту работу сразу же после извлечения сотов из ульев или оттапливать помещение. Наилучшая температура для откачиваемого меда 25–30 °С, когда он имеет невысокую вязкость.

Остывший мед в сотах перед откачкой следует хорошо прогреть в помещениях до температуры 30 °С. Все процессы и операции товарной обработки следует выполнять при таких технологических режимах, при которых мед сохранял бы свои ценные пищевые, диетические и лечебные свойства.

Продолжительность одного цикла откачки меда на хордальных медогонках 3–4 мин. На радиальных медогонках откачивают мед сразу с двух сторон сотов, продолжительность одного цикла откачки 12–15 мин.

После откачки мед фильтруют — очищают от механических примесей. Для этого используют металлический сетчатый фильтр (от 10 до 86 отверстий на 1 см²), чаще двухсекционный. Верхняя секция ровная, с большими ячейками, нижняя — полусферическая и с более мелкими ячейками. Верхняя секция задерживает более крупные механические примеси, а нижняя — мелкие.

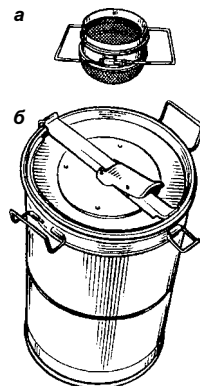


Рис. 63
Оборудование для очистки и хранения меда:
а — двухсекционный фильтр; б — бак ЕДМ.

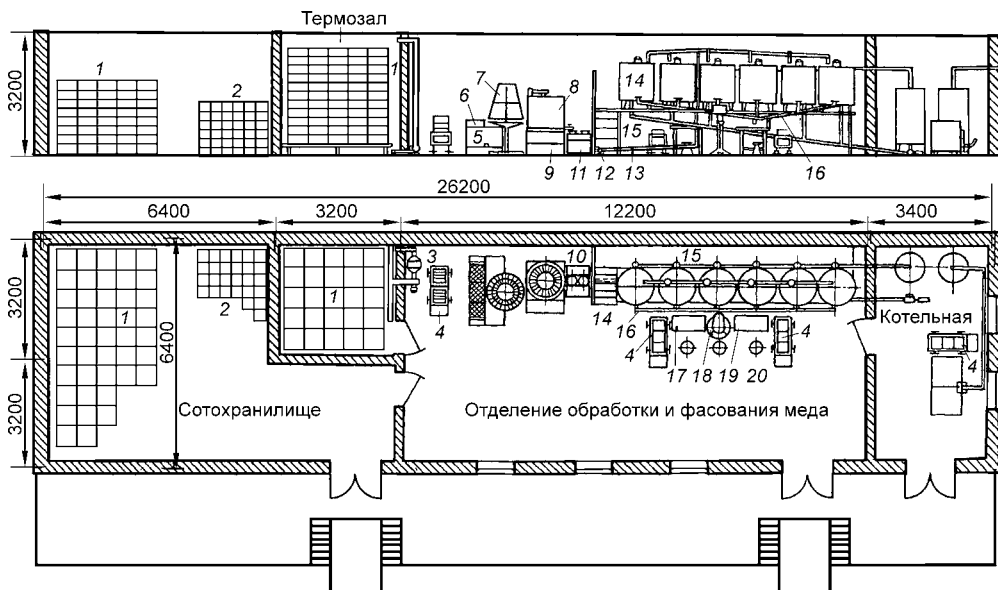


Рис. 64
Схема размещения оборудования для откачки и фасования меда в специализированном пчеловодческом хозяйстве:

1 — корпуса с медом; 2 — корпуса после откачки меда; 3 — электрокалорифер; 4 — тележка для подвозки корпусов; 5 — стол для распечатывания; 6 — виброножи для распечатывания сотов; 7 — стеллаж для рамок; 8 — медогонки; 9 — подставка под медогонки; 10 — фильтр для меда; 11 — ванна для меда; 12 — насос; 13, 16 — медопровод; 14 — медоотстойники; 15 — рабочая площадка; 17 — стол для фасования меда; 18 — закаточный станок; 19 — рабочий стол; 20 — кран-дозатор.

Двухсекционный фильтр кладут на емкость (ЕДМ), в которую сливают мед (см. рис.63).

Мед сливают в медоотстойники или бидоны, липовки, бочки. Заполненную посуду покрывают марлей и держат в теплом проветренном помещении. Всплывшие мелкие примеси снимают ложкой (шумовкой).

На крупных пчеловодческих фермах действуют технологические линии по откачке и фасованию меда (см. рис. 64). В этом случае корпуса (надставки) с медовыми сотами хранят на складе. Перед откачкой меда корпуса переносят в термозалы для подогрева до температуры 25–30°C. Соты распечатывают вибронаждаками и паровыми рубанками на специальных столах. Мед откачивают радиальными медогонками МР-50А. Мед из медогонки стекает через фильтр грубой очистки в приемные емкости, откуда его перекачивают в медоотстойники. С помощью кранов или дозаторов специальных конструкций мед фасуют в мелкую тару.

На передвижных пасеках для откачки меда применяют специальные агрегаты, которые устанавливают на любых автотранспорте.

3.3. ПАСЕЧНЫЕ ПОСТРОЙКИ

Пасечные постройки возводят на центральных усадьбах пчеловодческих ферм. В зависимости от их размера на территории могут быть построены один или два зимовника для содержания семей пчел, пасечный дом или производственный корпус для откачки и фасования меда в мелкую тару, сотохранилище, склады и пр.

Пасечные постройки обычно строят по индивидуальным проектам, разработанным по заказу хозяйства, и типовым проектам.

Зимовники. В хозяйствах, где по климатическим условиям лучшие результаты дает содержание пчелиных семей в

зимний период в помещениях, строят зимовники, отвечающие требованиям хорошей сохранности пчел в неактивный период их жизни.

Приступая к строительству зимовника, необходимо знать предъявляемые к нему зоотехнические требования. Температуру воздуха внутри зимовника необходимо поддерживать в пределах 0–2°C в районах с относительно сухой зимой (Сибирь, центральная полоса России) и 4–6°C в районах с повышенной влажностью (западные и северо-западные районы страны), а относительную влажность — в пределах 75–85%. Чем холоднее наружный воздух, тем менее интенсивным должен быть воздухообмен в зимовнике, и наоборот. Зимовники должны быть оборудованы вентиляционной системой.

Независимо от типа зимовника располагают на сухом, защищенном от ветра участке с небольшим уклоном, что способствует стоку атмосферных осадков и паводковых вод. В этих целях вокруг зимовника делают специальную дренажную канаву. Уровень грунтовых вод должен находиться ниже пола на 1 м, а само помещение должно быть недоступно для грызунов, изолировано от проникновения света и посторонних шумов, беспокоящих пчел.

Размеры зимовника зависят от числа зимующих пчелиных семей, типа ульев и способа их размещения. Вместимость зимовника определяют из расчета 0,5–0,6 м³ помещения на семью пчел в однокорпусном улье и 0,7–0,9 м³ в ульях-лежаках. Высота типовых зимовников (от пола до потолка) рассчитана на размещение ульев на стеллажах в три яруса или штабелями и составляет обычно 2,5–3 м.

В зависимости от климатических условий, уровня залегания грунтовых вод, рельефа местности и направления господствующих ветров строят зимовники трех типов: подземные (потолок на уровне или ниже поверхности земли), полуподземные (стены примерно наполовину своей

высоты выступают над землей) и надземные (без заглубления в землю). В тех местах, где грунтовые воды залегают глубоко (не менее 3,5 м от поверхности земли), в районах с длительными холодными зимами и частыми перепадами температур предпочтительнее подземные зимовники.

Надземные и полуподземные зимовники возводят в местах с повышенным залеганием грунтовых вод, районах с теплыми и непродолжительными зимами.

В пчеловодческих хозяйствах зимовники сооружают по типовым проектам на 150, 250, 500 и 1200 пчелиных семей.

Зимовник любого типа состоит из стен, пола, потолка (чердачного перекрытия), крыши, вентиляционных каналов или люков. Стены делают из дерева, кирпича, бетона или бутобетона.

Пол двухслойный: сверху слой сухого песка толщиной 100 мм, внизу — из жирной глины толщиной 300 мм. Дверь со стороны тамбура утепляют войлоком и обивают кровельным железом.

Чердачное перекрытие состоит из нескольких слоев. На деревянных балках делают накат из бревен диаметром 180 мм, затем укладывают глину (слой толщиной 30 мм), песок с битым стеклом (слой толщиной 50 мм), утеплитель из глиноорганической смеси и сухую землю (слой толщиной 60 мм). В летнее время для дополнительной вентиляции в чердачном перекрытии устраивают утепленный люк. Вентиляция зимовников должна обеспечивать необходимый воздухообмен в помещении за счет движения воздуха через приточно-вытяжные трубы.

Стропила крыши деревянные с обрешеткой, на которую укладывают пергамин и асбестоцементные волокнистые листы.

Сотохранилища. Для обеспечения сохранности сотов на каждой пасеке строят сотохранилище. На небольших пасеках под него используют чердачные помещения зимовника, пасечной мастерской; в хозяйствах, насчитывающих 200–500 пче-

линых семей, строят сотохранилища на 3–10 тыс. рамок.

В сотохранилищах на 3 тыс. рамок предусмотрены одно помещение для хранения сотов, другое — для мастерской, где устанавливают столлярное оборудование. Сотохранилище сблокировано с навесом для хранения запасных ульев. Размеры основного помещения — 6×13×3 м, полезная площадь — 52,6 м².

В сотохранилищах на 10 тыс. рамок имеется основное помещение, пасечная мастерская, склад для воскового сырья и отделение для дезинфекции сотов, ульев и пчеловодного инвентаря. Стены сотохранилища кирпичные, перекрытия деревянные, утепленные; полы в помещении для хранения сотов бетонные, в других — деревянные.

Вентиляция в сотохранилище естественная, осуществляется двумя приточными и двумя вытяжными каналами сечением 350×350 мм. В помещении для дезинфекции вентиляция принудительная.

Соты хранят в корпусах, которые устанавливают штабелями по сортам (светлая, светло-коричневая, коричневая, полутотстроенная).

Размеры основного помещения — 9×21×2,8 м, полезная площадь — 111,1 м².

Контрольные вопросы и задания

1. Какие основные требования предъявляют к ульям?
2. Назовите основные типовые проекты ульев, используемых в пчеловодстве.
3. Какой инвентарь применяют при уходе за пчелами?
4. Назовите основное оборудование, используемое для переработки воскового сырья на песке.
5. Расскажите о технологии получения воска.
6. Какие инвентарь и оборудование применяют при производстве меда?
7. Расскажите о технологии получения меда.
8. Какие зоотехнические требования предъявляют к зимовникам?

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА ЗА ПЧЕЛАМИ

4.1.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПЧЕЛАМИ. ОХРАНА ТРУДА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

На каждой пасеке за семьями пчел ухаживают в соответствии с биологическими особенностями используемых пород, с учетом местных медосборных и климатических условий.

Чтобы иметь на пасеках сильные семьи, способные полностью использовать медосбор на протяжении всего сезона, дать максимальное количество меда и любой другой продукции пчеловодства, необходимо своевременно выполнять и строго соблюдать все требования научно обоснованной технологии ухода за пчелами.

Одним из способов выяснения состояния пчелиной семьи, на основании которого пчеловод принимает решение о необходимости проведения того или иного комплекса работ, является осмотр ее гнезда.

Правила осмотра гнезд пчелиных семей. При любом осмотре семьи пчел с разбором ее гнезда нарушаются нормальная деятельность пчел, температурный режим, влажность в улье и пр. В связи с этим все работы по осмотру гнезда пчелиной семьи следует проводить как можно четче и быстрее. Весной осматривать гнезда лучше в солнечные дни с 10 до 15 ч, когда лётные пчелы заняты сбором нектара и пыльцы, а в ульях находятся преимущественно молодые и более спокойные пчелы; в летний период (период ме-

досбора) — с утра или к вечеру, когда не так жарко; осенью при сборке гнезд на зиму (когда в природе полностью отсутствует медосбор) — с 5 до 9 и с 17 до 21 ч, когда нет массового лёта пчел.

Не следует осматривать гнезда семей при сильном ветре, во время дождя, даже слабого и теплого.

При работе с семьями пчел необходимо строго соблюдать следующие правила осмотра.

1. Пчеловоду следует стоять у боковой стенки улья с солнечной стороны, чтобы не мешать прилетающим и вылетающим пчелам. Когда лучи солнца попадают на сот, вынутый из улья, легче рассматривать содержимое ячеек (наличие свежееотложенных яичек, по которым судят о наличии матки в гнезде и ее качестве).

2. Перед осмотром гнезда пчелиной семьи в улей через леток пускают из дыма несколько клубов дыма. Затем с улья снимают крышу и утеплительную подушку, заворачивают холст и дополнительно пускают вдоль рамок несколько клубов дыма. После этого пасечной стамеской отодвигают 1–2 крайних сота и осторожно вынимают один из них за плечики рамки.

3. Осматриваемую рамку держат над ульем, чтобы случайно упавшие с нее пче-

лы и матка попали в гнездо, а не под ноги пчеловода, и не погибли. Соты с расплодом нельзя долго держать на открытом воздухе, особенно если условия осмотра неоптимальные.

4. Каждый раз, прежде чем вынуть рамку, на нее сверху (вдоль улочек) пускают клуб дыма.

5. Если необходимо временно изъять сот из гнезда, рамку вместе с сидящими на ней пчелами помещают в переносной рабочий ящик. Чтобы полностью изъять соты из гнезда, пчел стряхивают с них резкими короткими движениями в свободное пространство между диафрагмой и крайней рамкой гнезда. Отдельных особей, оставшихся на соте, сметают в улей щеткой или венчиком.

6. Нельзя стряхивать пчел с сотов, на которых находятся необходимые для дальнейшего использования маточники, так как в результате резких встряхиваний они могут быть повреждены. Если

надо осмотреть только соты из середины гнезда, крайние рамки сдвигают стамеской к свободному краю улья, при этом образуется свободное пространство шириной 6–8 см и сот можно свободно вынуть, не беспокоя пчел двух соседних рамок.

7. Если требуется отыскать матку, гнездо разбирают с особой осторожностью. В этом случае необходимо тщательно осматривать подряд все соты с обеих сторон. Чаще всего матка находится на сотах с расплодом, где имеются свежее отложенные яйца. Если после двукратного осмотра не удалось обнаружить матку, улей закрывают и дают пчелам возможность успокоиться, отложив поиски матки на несколько часов.

8. Закончив осмотр гнезда, соты ставят в первоначальном порядке, утепляют его и накрывают улей крышей.

Учет на пасеке. В журнале пасечного учета отмечают результаты осмотра по следующей форме.

Пчелиная семья № _____

Год рождения матки _____

Происхождение матки _____

Продуктивность семьи за прошлый год: собрано меда _____ кг, воска _____ кг.

Получено отводков или роев _____

Зимостойкость _____

Дата осмотра	Сила семьи (число улочек)	Осталось в гнезде после осмотра			Поставлено рамок с вошиной	Другие сведения
		всего	в том числе рамок с расплодом	меда, кг		

На каждую семью пчел в журнале пасечного учета отводят один лист, куда в течение сезона (начиная с выставки пчел из зимовника и кончая осенней сборкой гнезд на зиму) записывают все основные изменения, происходящие в семье, а также время начала и конца главного медосбора, среднюю по пасеке продуктивность семей, уровень максимального среднесуточного приноса нектара пчелами по данным контрольного улья и суммарный прирост за сезон, время постановки семей в зимовник и выставки из него, средний расход корма пчелами за зиму.

На основании данных журнала пасечного учета пчеловод обобщает и анализирует состояние семей на определенный период и планирует очередные работы по уходу за пчелами, а также основные мероприятия по селекции.

Каждая семья на пасеке должна иметь номерной знак, который прикрепляют к левой передней стенке улья. Следует иметь в виду, что номер присваивают не улью, а семье пчел. Поэтому при переселении семьи в новый улей на него перебивают и номерной знак. Для производственного контрольного учета важны показания

контрольного улья и данные фенологических наблюдений.

Охрана труда в пчеловодстве. Разработана система мероприятий, защищающих пчеловодов от производственных травм, пчелиных ужалений и вредного воздействия процессов производства.

При планировке, оборудовании и размещении пасек, производственных помещений, сооружений и складов пчеловодческих ферм руководствуются строительными нормами, требованиями ГОСТа при соблюдении правил пожарной безопасности.

Территория стационарной пасеки должна быть обнесена изгородью. На подступах кнеогороженным участкам при условии плохой видимости должны быть установлены щитки размером 200×400 мм с надписью «Осторожно! Пчелы».

Запрещается размещать пасеки под линиями электропередач, вблизи школ, больниц и других учреждений (от 250м), животноводческих ферм (от 400–500 м), крупных автомагистралей и больших водоемов (от 2 км), предприятий химической, кондитерской промышленности (от 5 км).

Открываемые окна и форточки пасечных помещений должны быть затянuty сеткой, препятствующей проникновению пчел.

Для оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и ужалениях на пасеке должна быть аптечка, включающая индивидуальные перевязочные пакеты, бинты, вату, ватно-марлевый бинт, жгут, шины, резиновый пузырь для льда, стакан, пипетку, настойку йода, нашатырный спирт, борную кислоту, питьевую соду, перекись водорода, настойку валерианы, анальгин, цитрамон, димедрол, супрастин, диазолин, фенкарол, тагвил и пр.

К работе с пчелами и продуктами пчеловодства не допускают лиц с выраженной аллергической реакцией на ужаление

пчел, цветочную пыльцу, мед, воск, прополис и пчелиный яд. Персонал, допускаемый к работе, должен пройти инструктаж по технике безопасности, который разделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий.

Вводный инструктаж проводит главный специалист хозяйства со всеми принимаемыми на работу, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на практику.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми принятыми на работу и временными рабочими, практикантами, учащимися, командированными; повторный — со всеми работающими независимо от их квалификации, образования и стажа работы не реже 2 раз в год; внеплановый — в случае изменения правил по охране труда, нарушения работниками требований техники безопасности и перерывах в работе более 60 дней; текущий — непосредственно перед выполнением работ, на которые необходим наряд-допуск.

Проведение любого инструктажа оформляется в журнале с обязательной подписью инструктора и инструктируемого.

Требования безопасности при обслуживании пчел. Работы по уходу за пчелами должны выполняться обслуживающим персоналом в лицевых защитных сетках, халатах, а в районах Сибири и Дальнего Востока — в противоэнцефалитных костюмах. До начала работ дымарь должен быть заправлен и приведен в рабочее состояние.

Ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия (дезинфекцию, дезакаризацию, дезинсекцию, дератизацию) проводят, используя следующие средства индивидуальной защиты: костюмы и полусапоги с текстильной надставкой (для работы с ядохимикатами и минеральными удобрениями); фартуки прорезиненные (для работы с сус-

пензиями, растворами кислот); перчатки резиновые технические; респираторы фильтрующие универсальные или облегченные типа «Кама»; защитные очки с прямой (ЗП1-80) и непрямой (ЗН4-72, ЗН28-72) вентиляцией; рукавицы специальные.

При осмотрах и обработках пчел надо исключить резкие посторонние запахи (запрещено использовать парфюмерно-косметические средства и сильно пахнущие вещества); темную одежду (особенно если она шерстяная, ворсистая); толчки, удары по улью; нахождение людей перед летками ульев и на пути массового лёта пчел; пчелиное воровство на пасеке при отсутствии медосбора в природе.

Во избежание падения улья следует устанавливать на пасеках на подставках без перекосов. При отсутствии стеллажей в зимовнике улья размещают на твердом полу или специальном настиле в несколько рядов штабелями.

Высота штабеля должна быть не более 2 м. В рядах улья должны стоять вплотную друг к другу.

Для снятия привившихся роев с высоких деревьев и иных предметов, расположенных на высоте, следует использовать лестницы, монтерские когти и пояса, исключающие падение работающего.

При ветеринарно-санитарных и профилактических обработках пчел, дезинфекции, дезакаризации, дезинсекции и дератизации необходимо присутствие ветеринарного врача, который дополнительно инструктирует пчеловода о мерах личной безопасности и правилах обращения с препаратами.

Требования безопасности при отборе и первичной обработке продукции пчеловодства. При распечатывании медовых сотов с помощью паровых ножей следят за уровнем воды в парообразователе, исправностью предохранительных клапанов и паропроводов. Нагревательные приборы должны быть установлены на теп-

лоизоляционной подставке на расстоянии не менее 1 м от возгораемых предметов.

При откачке меда медогонка должна быть закрыта крышкой. Категорически запрещается открывать крышку, вынимать или устанавливать рамки с медом до полной остановки ротора медогонки.

Процессы, связанные с извлечением прополиса с холстиков и стенок ульев, очистка его от механических примесей на центрифуге и просеивающих устройствах создают большую запыленность в помещениях, в связи с чем их следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. К тому же эти работы, как правило, выполняют при отрицательных температурах наружного воздуха. Поэтому рабочие, занятые на этом производстве, должны быть тепло одеты, обеспечены спецхалатами, прорезиненными фартуками, респираторами Р-2 и защитными очками.

При пропуске холстика между вальцами (барабанами) руки следует держать подальше от барабана во избежание травмы.

Переработку воскового сырья и другие работы с применением открытого огня проводят в специально отведенном месте (с противопожарным инвентарем, достаточным количеством воды и песка, брезентом или кошмой) на расстоянии не менее 50 м от легковоспламеняющихся построек и материалов.

В процессе работы необходимо постоянно следить за уровнем воды в воскотопках или парообразователе, исправностью предохранительных клапанов, паропроводов, контрольно-измерительных приборов.

На крупных пчеловодческих фермах в цехе переработки воскового сырья установлены паровые котлы, к обслуживанию которых допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие удостоверение с правом работы.

Ядоприемные устройства вынимают из улья не ранее чем через 15–20 мин после их отключения и успокоения пчел. Все операции с пчелиным ядом (соскабливание со стекол, очистка и пр.) проводят в специальном застекленном боксе, защищающем слизистую глаз, рта и носа оператора, с окнами для рук и нарукавниками.

Готовый яд хранят в сейфе в баночках с притертыми крышками.

Работы по отбору маточного молочка выполняют в специальных лабораториях, отвечающих требованиям, предъявляемым к производству лекарственных препаратов и пищевых продуктов. Для работы необходимы белый халат, шапочка или косынка, марлевая повязка (четыре слоя), закрывающая рот и нос.

Помещение для сушки цветочной пыльцы (обножки) должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Требования безопасности при перевозке пчел. Перевозить пчел необходимо в исправных ульях (ГОСТ 20740-75), соответствующим образом подготовленных и скрепленных. Кроме этого необходимо иметь с собой пчеловодную стамеску, направленный дымарь, лицевые сетки и халаты, а также паклю или свежий замес глины для заделки образовавшихся щелей, через которые возможен выход (вылет) пчел.

Поднимать ульи с пчелами следует, сохраняя их нормальное рабочее положение. Не допускается их кантовать и отклонять от вертикали под углом более 30°. На транспортном средстве однокорпусные ульи можно устанавливать в три яруса, двухкорпусные — в два. Общая высота не должна превышать 3,3 м от пола.

Перевозить пчел следует по возможности без остановок, а вынужденные остановки делать в затененном месте как можно дальше от места работы и отдыха людей. Перевозка людей в кузове транс-

портного средства с заполненными пчелами ульями запрещена.

По прибытии на пасеку борта транспортных средств должны открывать два человека, предварительно убедившись в том, что ульи надежно закреплены и не упадут.

Противопожарные мероприятия. Пасека или пчелоферма должна быть обеспечена первичными средствами тушения пожара (баграми, огнетушителями, лопатами, топорами, ведрами), а также водой и песком в достаточном количестве.

Кроме этого, следует строго соблюдать следующие правила:

- необходимо иметь свободный доступ ко всем пасечным постройкам;
- не загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, чердачные помещения всех построек;
- размещать помещения, оборудованные печами и плитами, не ближе 25 м от зимовника;
- не применять открытый огонь для отогревания замерзших водопроводных и канализационных труб;
- соблюдать осторожность при пользовании дымарем (разжигать его только в специально отведенном для этого месте, не допускать выхода искр, по окончании работы горящие угли высыпать в яму, вырытую в земле).

Оказание помощи пострадавшему от укуса пчел. При укусе пчелы необходимо прежде всего принять меры, препятствующие поступлению яда в ткани и его распространению. Для этого следует немедленно удалить жало (с помощью пинцета, ногтя или лезвия стамески), стараясь не давить на резервуар ядовитой железы. Затем на место укуса можно положить грелку со льдом или холодной водой, дать пострадавшему сердечные капли и антиаллергенные препараты (при сильном отравлении).

В случае необходимости пострадавшего доставляют в больницу.

4.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Определение силы пчелиных семей.

В зависимости от численности пчел в семьях последние делят на сильные, средние и слабые. О силе семьи судят по живой массе пчел (в килограммах), числу улочек, занятых пчелами, или числу рамок, покрытых пчелами.

Все три показателя можно «переводить» друг в друга. Например, масса молодой пчелы-кормилицы колеблется в пределах от 125 до 135 мг, старой лётной пчелы — от 75 до 86 мг. Поскольку нормальная семья состоит из старых и молодых пчел, среднюю массу рабочей пчелы принимают за 100 мг. Следовательно, в 1 кг пчел среднерусской породы насчитывается около 10 тыс. особей всех возрастов. Принято считать, что на одной рамке (435×300 мм) или между двумя рамками (в улочке) размещается в среднем 200–250 г пчел (на крайних рамках гнезда пчел бывает меньше, на средних — несколько больше, в жаркую погоду — наоборот). Таким образом, семья, занимающая 10 улочек, имеет массу примерно от 2 до 2,5 кг или содержит 20–25 тыс. особей.

Для установления живой массы пчел в семье их стряхивают с сотов в фанерный ящик, предварительно определив его массу. Взвесив наполненный ящик, пчел высыпают обратно в улей. По разнице между массой ящика с пчелами и без них рассчитывают живую массу пчел. Этот способ определения силы семьи связан с большими затратами труда пчеловода, нарушает нормальную работу пчел, поэтому применяют его в основном в научных целях, где нужна высокая точность результатов.

В производственных условиях силу семей определяют путем подсчета числа

улочек, занятых пчелами в улье. При этом исходят из того, что пчелы занимают все пространство сота сверху донизу. Если же они разместились только в верхней половине сота, то две такие улочки считают за одну. Наиболее точно число улочек можно установить рано утром после относительно прохладной ночи, когда все пчелы находятся в улье и сосредоточиваются на сотах с расплодом и вокруг него.

Весной сильной считают семью, занимающую 8–9 улочек, средней — 6–7, слабой — 4–5 улочек. Для южных пород пчел этот показатель уменьшают на 1–2 улочки. В период максимального развития сильной считают семью, занимающую не менее двух гнездовых корпусов (24 улочки), а при использовании многокорпусных ульев — не менее трех гнездовых корпусов (30 улочек). Осенью сильная семья должна иметь 10–11 улочек.

Государственный стандарт на семьи пчелиные (ГОСТ 20728-83). При продаже (покупке) и при оценке состояния пасек и в других случаях к пчелиным семьям предъявляют определенные требования.

В зависимости от периода года (с апреля по сентябрь) семья должна весить 1,5–3,0 кг, иметь матку не старше 2 лет.

Величина тергитов и стернитов, длина хоботка, цвет и масса пчелы должны соответствовать признакам, характерным для породы, которая планом породного районирования разрешена для ввоза и разведения в данной зоне.

В гнездовом корпусе должно быть не менее 12 сотовых рамок размером 435×300 мм или не менее 20 рамок размером 435×230 мм с правильно отстроенными ячейками. Кроме того, семья должна иметь не менее двух рамок с расплодом и 6–16 кг меда.

В стандарте также регламентированы требования к семьям в сотовых и бессотовых пакетах. Так, в четырехрамочном сотовом пакете должно быть не менее

1,2 кг пчел, не менее 1,5 рамки печатного расплода (в пересчете на стандартный сот) и 3 кг корма в виде натурального меда или переработанного и сложенного в соты сахарного сиропа; в шестирамочном — не менее 1,5 кг пчел, двух рамок печатного расплода и 4 кг корма; в бессотовом — не менее 1,3 кг пчел и 1,4 кг корма. Плодная матка должна быть среди пчел на сотах или в пересылочной клеточке с запасом корма для нее (не менее 15 г).

На каждую партию пчелиных семей, отобранных для продажи, оформляют ветеринарное свидетельство.

Преимущества сильных семей. Еще в прошлом столетии известный русский пчеловод академик А. М. Бутлеров на основании результатов многолетних опытов пришел к выводу, что сильные семьи обладают значительными преимуществами перед слабыми, и это, в первую очередь, определяется более высоким качеством выращиваемых в них пчел.

Пчелы сильных семей гораздо обильнее снабжают выращиваемых личинок кормом в течение всего активного периода. Слабые семьи не могут обеспечить нормальную температуру гнезда в период интенсивного роста личинки (вобласти расплода она бывает ниже на 0,4–0,6°C, чем в сильных). При весенних похолоданиях в слабых семьях достаточно часто отмечают застывание и гибель расплода на крайних сотах, что нередко служит причиной вспышки гнильцовых заболеваний.

Пчелы из сильных семей обладают более высокой жизнеспособностью и устойчивостью ко всем без исключения заболеваниям.

Особенно наглядно разница в продолжительности жизни пчел из сильных и слабых семей проявляется весной после выставки их из зимовника. За первый месяц после выставки в сильных семьях (9–10 улочек) погибает около 50% старых пчел, а в слабых — до 90%.

Продолжительность жизни пчел в значительной степени сказывается на росте семей: чем меньше ежедневная смертность пчел, тем быстрее растет семья при одном и том же количестве выводимого расплода.

Рост слабых семей сдерживается из-за нехватки пчел. В таких семьях матки не могут полностью реализовать свои биологические возможности по откладыванию яиц из-за низкой выращивающей способности пчел. От сильных же семей можно сформировать за сезон 2–3 новых отводка и обеспечить резкое увеличение числа пчелиных семей на пасеке.

С наступлением главного медосбора интенсивность лётной деятельности пчел в сильной семье резко возрастает за счет мобилизации лётных резервов молодых бездеятельных пчел, в слабой же она значительно снижается из-за того, что молодые пчелы задерживаются на выращивании расплода. В результате сильные семьи собирают больше меда и на семью в целом, и на единицу живой массы пчел.

На обеспечение полноценного ухода за сильными семьями необходимы гораздо меньшие затраты труда, средств и времени пчеловода, при этом он получает больше товарной продукции меньшей себестоимости. Огромные затраты труда пчеловода по уходу за слабой семьей не окупаются полученной от них продукцией.

Факторы, влияющие на продуктивность и жизнеспособность пчелиной семьи. Сила и продуктивность пчелиной семьи, ее способность противостоять неблагоприятным условиям зависят от сложного комплекса внешних и внутренних факторов.

Профессор Г. А. Аветисян (1988) предложил следующую схему влияния важнейших внешних и внутренних факторов на продуктивность и жизнеспособность пчелиной семьи (рис. 65). Ведущими из

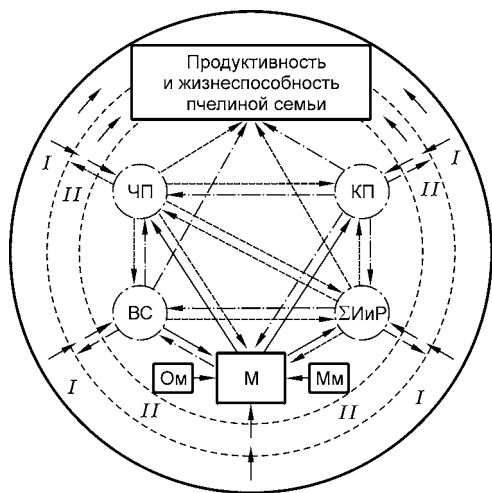


Рис. 65

Схема влияния разных факторов на продуктивность и жизнеспособность пчелиной семьи (по Г. А. Аветисяну):

I — внешние условия; *II* — условия внутри гнезда; *М* — матка; *ЧП* — численность пчел в семье; *КП* — качество пчел (совокупность индивидуальных признаков, т. е. фенотип пчел); *ВС* — возрастной состав особей; *ΣИиР* — сумма инстинктов и рефлексов, определяющих функции и поведение отдельных особей и семьи как целостной единицы; *Ом* — отец матки; *Мм* — мать матки.

них являются внешние условия жизни пчелиной семьи — первая группа факторов (*I*) — природно-климатические и медосборные условия местности, полезные и вредные для семьи живые организмы. Однако человек не может существенно воздействовать на большинство из них. Вместе с тем, исходя из анализа внешних условий жизни семьи, определяют основные направления специализации пчеловодства, его рационального размещения и более полного использования кормовой базы, включая перевозки семей к источникам медосбора, опыление энтомофильных культур, применение тех или иных методов разведения и содержания пчел, научно обоснованного выбора породы, наиболее приспособленной к местным условиям, и соответствующих методов профилактики и борьбы с болезнями пчел.

Вторая группа факторов среды (*II*) создается внутри гнезда в результате жизнедеятельности самой пчелиной семьи. Отметим следующие из них.

1. Численность семьи, т. е. ее сила.
2. Возрастной состав семьи и основополагающие инстинкты и рефлексы, определяющие поведение пчел и семьи в целом. Важно, чтобы в семье во все периоды ее жизни были естественно сложившиеся возрастные группы пчел. Проявление инстинкта роения снижает медосбор и требует больших непроизводительных затрат труда, поэтому предупреждение роения и замена его искусственным размножением — одна из важных задач управления жизнедеятельностью семьи.
3. Использование молодых высокопродуктивных маток, поскольку сила и продуктивность находятся в прямой зависимости от качества пчелиных маток и их способности откладывать большое количество яиц. Семья никогда не станет сильной, если матка в ней имеет низкую яйценоскость.

4. Обеспеченность семьи круглый год доброкачественным углеродным и белковым кормом. Питательный и обильный корм — основа высокой продуктивности семей. Пчелы, выращенные в таких условиях, отличаются лучшим физическим развитием, выносливостью, большей продолжительностью жизни и высокой устойчивостью к заболеваниям.

5. Рост семьи, ее сила и продуктивность зависят во многом от количества и качества сотов. Весной, когда погода еще недостаточно устойчива, следует использовать светло-коричневые соты как более теплые, в ячейки которых матки охотнее откладывают яйца. Для сильной семьи кроме сотов с расплодом необходимы добавочные соты для складывания нектара и меда во время медосбора. Недостаток, а тем более отсутствие запасных сотов снижают силу и продуктивность пчелиной семьи.

6. Обеспечение оптимального микроклимата пчелиного жилища — важное условие интенсивного роста семей. Для нормального развития расплода в гнезде пчел необходима относительно высокая температура (34–35 °С), на поддержание которой пчелы затрачивают много энергии и корма. Эти затраты можно значительно снизить путем защиты семей от неблагоприятных погодных условий. Для этого в прохладное время года необходимо тщательно утеплять ульи, сокращать летковые отверстия, ограничивать воздухообмен через вентиляционные окна. В летний период для уменьшения затрат на снижение температуры улья защищают от чрезмерного перегрева, размещая их под кронами деревьев, специальными навесами и открывая вентиляционные окна.

7. Семьи необходимо содержать в ульях достаточно большого объема, чтобы в разгар сезона они могли разместить весь расплод, запасы корма, а также нектар и мед, приносимые во время главного медосбора.

8. В семьях, пораженных инфекционными и инвазионными болезнями, наблюдается значительный отход взрослых пчел, уменьшается количество выращиваемого расплода. В результате пчелиные семьи слабеют и могут погибнуть, если не будут приняты срочные меры по их оздоровлению.

Профилактика и борьба с болезнями и вредителями пчел — важнейшие условия повышения жизнеспособности семей и их продуктивности.

9. Получение высоких медосборов во многом определяется своевременным и квалифицированным выполнением всех необходимых пасечных работ. Сроки их проведения зависят от климатических и медосборных условий, силы семей пчел и их породной принадлежности и не могут быть едиными для всех регионов.

4.3. КОРМА И КОРМЛЕНИЕ ПЧЕЛ

Для обеспечения роста, жизнедеятельности, воспроизведения потомства и взаимодействия с окружающей средой пчелиные особи должны получать с кормом белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и воду. Поступив в организм, эти вещества участвуют в обменных процессах, в результате которых они расщепляются на более простые соединения с выделением большого количества энергии. Продукты этого расщепления синтезируются в сложные молекулы, входящие в состав клеток животных данного вида.

Пчелы используют только два естественных вида корма: нектар и пыльцу, собирая их с цветков энтомофильных растений. Пчелы перерабатывают нектар в мед, а пыльцу в пергу, создавая запасы концентрированных кормов на неблагоприятный зимний период. Нектар и мед обеспечивают пчел углеводами, пыльца и перга — белками, жирами, витаминами и минеральными веществами.

4.3.1. БЕЛКИ

Белки, или протеины, — высокомолекулярные органические вещества. В организме в процессе пищеварения они разлагаются на конечные продукты — аминокислоты. Белки различаются между собой как по видам содержащихся в них аминокислот, так и по количеству каждой из них. В одной молекуле белка может содержаться в общей сложности 20–30 тыс. и более аминокислот. Когда клетки синтезируют специфический для своего организма белок, в их распоряжении должны быть все аминокислоты, необходимые именно для этого белка. Если какая-либо из аминокислот отсутствует, то данный белок не может быть синтезирован. Впри-

Химический состав пыльцы
различных растений

Растение	Содержание, %	
	Белки	Жиры
Акация	24,2	12,1
Береза	24,1	3,3
Яблоня	18	—
Орешник	30,1	4,2
Сосна	10,7	5,9
Ель	15,4	15,7
Каштан конский	18,7	11,3
Огурец	22,9	—
Кукуруза	4,5	1,4
Колокольчик	19,5	19,5
Одуванчик	10,6	12,9
Купырь обыкновенный	13,8	6
Злаковые	4,7	2,8
Клевера	21,1	14,4
Фацелия	29,5	—
Гречиха	14,1	2

роде существует около 100 аминокислот, которые делят на незаменимые и заменимые. Незаменимые аминокислоты (аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин) не синтезируются в организме и поступают в него только с пищей. Белки, в которых содержатся в достаточном количестве все незаменимые аминокислоты, называются полноценными белками, а дефицитные даже по одной из них — неполноценными. Исключение любой незаменимой аминокислоты из пищевого рациона делает такой корм неполноценным и ведет к гибели животного. Заменимые аминокислоты, которые могут синтезироваться пчелами, не являются обязательными компонентами корма.

Основное количество белков пчелы получают из пыльцы медоносных и пыльценосных растений, которую они смешивают. Установлено, что полный набор незаменимых аминокислот содержится только в смеси пыльцы разных видов растений. Более того, количественный и качественный состав аминокислот в смеси пыльцы, скармливаемой личинкам, близок к составу аминокислот маточного молочка, полученного от этой же семьи.

В пыльце разных видов растений содержится от 4 до 42% белков (табл. 3), в перге, сложенной вячейки, — около 20%. В пыльце ветроопыляемых растений всегда меньше белков и жиров, чем в пыльце насекомоопыляемых растений.

Особенно велика потребность пчел в белке в период интенсивного выращивания расплода, строительства сотов и при переработке нектара в мед.

Пчелы-кормилицы дают личинкам рабочих пчел пыльцу в виде кашицы (смесь пыльцы и меда), с которой они получают в среднем 0,19 мг азотистых веществ (т. е. 1/10 часть всего азота, затрачиваемого на выращивание пчелы), а ос-

тальное их количество (9/10) — с пчелиным молочком. При отсутствии белкового корма в гнезде пчелы используют резервы своего организма, что приводит к преждевременному его изнашиванию и сокращению продолжительности жизни.

4.3.2. ЖИРЫ

Жиры, или липиды, — источники энергии. Как и белки, жиры являются структурными компонентами протоплазмы клеток.

В процессе пищеварения жиры разлагаются на конечные продукты: многоатомный спирт глицерин и высшие карбоновые кислоты, которые присоединяют к себе молекулу металла (омыляются) и превращаются в растворимые в воде вещества. Они разносятся гемолимфой к клеткам и тканям, где вновь синтезируются уже в специфические для данного

организма жиры. В результате обмена веществ жиры разлагаются с выделением большого количества теплоты.

Жиры могут откладываться в организме пчел и расходоваться при недостаточном поступлении их с пищей или их полном отсутствии в гнезде и природе.

Пчелы получают жиры из пыльцы (перги). В пыльце разных видов растений содержится от 1,4 до 19,5% жиров, а в смеси пыльцы в улье (перге) — около 9% (см. табл. 3).

4.3.3. УГЛЕВОДЫ

Углеводы — это органические соединения, служащие для организма энергетическим материалом, используемым для продуцирования теплоты и работы мышц. В энергетическом обмене насекомых важную роль играют моносахариды — гексозы, т. е. насчитывающие по 6 атомов углерода, среди которых для медоносной пчелы приемлемыми являются лишь глюкоза и фруктоза.

По отношению к общему количеству углеводов фруктозы и глюкозы в меде содержится 88–90%. Из 34 испытанных сахаров и сахароподобных веществ пчелы забирают и используют только 9: глюкозу, фруктозу, сахарозу, трегалозу, мальтозу, миелецитозу, аметиоглюкозид, фукозу и инозид.

Для пчел наиболее важны сахара, из которых состоит основная масса нектара и меда. Основной компонент нектара — сахароза — сложный сахар, который не всасывается через стенки кишечника в гемолимфу пчел. Сахароза, крахмал и гликоген в кишечнике пчелы разлагаются под действием фермента инвертазы до простых сахаров — глюкозы и фруктозы, которые поступают в гемолимфу и разносятся по всему организму. Избыток простых сахаров превращается в жир и гликоген, которые откладываются в жировом теле. При недостатке сахара в гемолимфе

происходит обратный процесс — гликоген превращается в сахар.

Некоторые неусваиваемые сахара могут быть даже токсичными для пчел. Так, организмом пчел не усваиваются из моносахаров галактоза и манноза, а из дисахаридов — лактоза. Добавка в сахарный сироп отмеченных углеводов укорачивает жизнь пчел и вызывает у них понос. При скормливания пчелам молочных продуктов в качестве заменителей пыльцы следует учитывать токсичность лактозы.

Клетчатку, из которой состоят оболочки пыльцевых зерен, пчелы не усваивают.

4.3.4. ВИТАМИНЫ

Витамины необходимы для нормального роста, развития и жизнедеятельности пчел. Вместе с другими веществами они контролируют и регулируют комплекс биологических процессов организма. Почти каждый витамин является структурной составляющей какого-либо фермента или группы ферментов.

Витамины требуются пчелам с первого и до последнего дня их жизни. Пчела выходит из ячейки с большим запасом витаминов, который быстро расходуется при выполнении функций по кормлению расплода, восковыделению и переработке нектара в мед. Пчелы, получающие корм с витаминами, дольше живут, имеют более развитые слюнные железы, вырабатывающие молочко и фермент инвертазу, больше вырабатывают расплода и в 3 раза больше выделяют воска, чем без витаминов.

Все витамины делят на две группы: жирорастворимые (А, D, Е, К) и водорастворимые (С, В). Рассмотрим основные из них.

Витамин А (ретинол) называют витамином роста (стимулирует образование новых клеток). Он участвует в процессах

воспроизводства и способствует защите организма от заболеваний. Витамин А встречается только в продуктах животного происхождения. В организме пчел он не синтезируется, а образуется из поступающих с кормами растительного происхождения провитаминов — каротина и криптоксантина.

Витамин D (кальциферол) принимает участие в регуляции фосфорно-кальциевого обмена, предупреждая развитие слабых особей. Физиологическое действие витамина D у пчел не изучено.

Витамин E (токоферол) регулирует процессы размножения: его отсутствие вызывает гибель половых клеток в семенниках трутней и неспособность самок к овогенезу (образованию женских яйцеклеток). Так, при скормливанием пчелиным семьям сахарного сиропа с витамином E яйценоскость маток повышается на 18–24%. Витамин E обеспечивает образование ферментов клеточного дыхания.

Витамин C (аскорбиновая кислота) контролирует общие обменные процессы в клетках организма.

Витамин B₁ (тиамин) образует небелковую (простетическую) группу фермента, обеспечивающего включение пиридиновой кислоты в цикл лимонной кислоты или цикл Кребса.

Витамин B₂ (рибофлавин) влияет на усвоение углеводов в кишечнике, на обмен липидов и аминокислот. Роль рибофлавина заключается в переносе водорода в окислительно-восстановительных процессах.

Витамин B₃ (пантотеновая кислота) — один из структурных компонентов сложной молекулы кофермента коэнзима А, принимает участие в реакциях энергетического обмена. Это необходимый компонент пищи для пчел всех возрастов. Он играет особую роль в питании маток. Особенно богато им маточное молочко. Витамин B₃ оказывает влияние на развитие глоточных желез.

Витамин B₆ (пиридоксин) играет важную роль в обмене белков. Недостаток витамина B₆ проявляется в угнетении роста, нервно-мышечных расстройствах. Установлено, что витамин B₆ способствует увеличению яичников и повышению яйценоскости маток.

Витамин B₁₂ (кобаламин) регулирует обмен белков в организме. Кроме того, его можно использовать для лечения европейского гнильца в качестве добавки к основным медикаментам.

Пыльца — богатый источник разнообразных витаминов (табл. 4).

Источником витаминов для пчел (например, витаминов группы B) могут служить и многие заменители пыльцы (табл. 5).

Таблица 4

Содержание витаминов в пыльце различных растений, мг

Растение	C	E	B ₁	B ₂
Акация желтая	1,8	118,4	1,5	1,5
Яблоня	3,6	80	1	1,8
Осот желтый	4,1	170	1,1	1,4
Синюшник	2,7	90	1	1,2
Дудник	—	60	1,2	2,1
Борщевик	1,8	60	0,5	1,3
Кипрей	1,4	25,5	0,5	1,2
Гречиха	3,5	21	1,3	1,6

Таблица 5

Содержание витаминов в кормах для пчел, мг/кг

Корма	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₄
Мед	0,1	1,5	2,0	5	—
Шрот соевый	6,6	3,3	14,5	9,5	—
Молоко коровье цельное сухое	3,7	19,6	22,7	4,6	—
Молоко коровье обезжиренное сухое	3,5	20,0	33,7	4,0	55,0
Мука мясная	1,1	4,4	3,7	—	125,4
Дрожжи пивные сухие	91,7	35,0	110	43,3	6,7

4.3.5. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Минеральным веществам принадлежит важная роль в регулировании физиологических процессов в организме пчел. Они необходимы для транспортировки кислорода, регулирования водного режима, нейтрализации вредных продуктов, образующихся в результате окислительных процессов.

Минеральные вещества пчелы могут получать с кормом из пыльцы (перги), частично из нектара (меда), а также из воды, где они присутствуют в небольшом количестве в растворенном виде.

В пыльце (перге) обнаружены разнообразные минеральные вещества: калий (0,6–1%), фосфор (0,43%), кальций (0,29%), магний (0,25%), медь (1,7%), железо (0,55%), а также кремний, сера, хлор, титан, марганец, барий, серебро, золото, палладий, ванадий, вольфрам, иридий, кобальт, цинк, мышьяк, олово, платина, молибден, хром, кадмий, стронций в незначительных количествах.

В пыльце груши отмечается повышенное содержание калия, яблони — натрия, яснотки пурпурной — кальция, конского каштана — меди. Если пчелам в качестве подкормки весной давать сахарный сироп с добавлением CoCl_2 (4 мг Co на 1 л сиропа), количество расплода увеличивается на 29,3%, а сбор меда — на 55,6%. Кроме того, повышается устойчивость организма к заболеваниям.

Подкормки семей микроэлементами активизируют жизненные функции пчел, приводят к увеличению содержания жира в теле личинок, куколок и взрослых пчел.

Пчеловодам следует помнить о том, что в чистом сахарном сиропе, переработанном пчелами и сложенном в ячейки, отсутствуют микроэлементы, содержащиеся в цветочном меде (особое значение имеют кобальт и фосфор).

4.3.6. ВОДА

Вода — обязательная составная часть тела пчелы — играет важную роль в процессе обмена веществ и жизни пчел. В тканях тела содержится до 75–80% воды. Пчелы используют ее при разбавлении меда, необходимого для собственного питания и выработки личиночного корма. За летний период пчелиная семья расходует около 30 л воды: до 1 марта по 42 г в день, до 15 июня — по 294, до 1 сентября — по 101, до 1 октября — по 26 г в день.

Для семьи средней силы, воспитывающей одновременно от 7 до 9 тыс. личинок, в сутки требуется от 40 до 50 г воды, а сильной семье — до 200 г. В сухие ветреные дни это количество возрастает. Особенно велика потребность в воде весной, когда пчелы питаются густым медом и выращивают много расплода. Воду в улей пчелы приносят также для регуляции влажности и температуры воздуха в гнезде в жаркую погоду.

4.3.7. ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПЧЕЛАМИ МЕДА И ПЕРГИ

По химическому составу кормов можно лишь ориентировочно судить о потребности пчел в необходимых питательных веществах. Находящиеся в кормах белки, жиры и углеводы, получаемые пчелами из природных ресурсов или заменителей меда и перги, не идентичны веществам, входящим в состав организма пчелы, и в неизменном виде не могут быть использованы им. Эти вещества перевариваются, и уже продукты процесса диссимиляции всасываются стенкой кишечника.

Свойство питательных веществ корма переходить под воздействием пищеварительных ферментов в растворимое состояние и становиться доступными для всасывания называется переваримостью корма. Однако корма никогда не перева-

риваются полностью, часть их выводится из организма. В связи с этим имеется разница между количеством питательных веществ, поступивших с кормом и усвоенных организмом. В животноводстве для определения этой разницы проводят специальные опыты, в которых точно учитывают количество съеденного корма и выделенного с калом. Пчелы — очень мелкие насекомые, поэтому такой метод применить невозможно. Поскольку они питаются кормами двух видов (жидким и густым), то соответственно этому используют два разных метода определения его переваримости.

Так как пчелы питаются хорошо усвояемым кормом (медом, сахаром, переваримость которых доходит до 99,59%), то переваримость его принято определять обратным числом — количеством непереваримых остатков в пересчете на сухое вещество, выраженное в процентах. Так, если переваримость сахара равна 99,5%, то усвояемость, выраженная в непереваримых остатках, будет соответственно равной 0,5%.

Переваримость жидкого углеводного корма определяют при содержании группы пчел (50–100 шт.) в энтомологических садках без вылета, что исключает их испражнения. Пчелам дают в пробирках испытываемый корм, который тщательно взвешивают в начале и конце опыта. Затем по разнице в массе устанавливают точное количество съеденного корма. Кроме того, определяют количество накопившихся экскрементов взвешиванием задней кишки до и после подкормки, рассчитывают количество сухих веществ в корме и экскрементах и определяют количество непереваримых веществ, выраженное в процентах от съеденного.

Установлено, что при скармливании пчелам сахарного сиропа он дает всего 0,64% непереваримых остатков, меда с разнотравья — от 1,84 до 1,98, а меда с примесью пади — 2,5–2,59%. Повышен-

ное количество непереваримых остатков в меде по сравнению с сахарным сиропом объясняется тем, что в нем кроме сахара присутствуют декстрины, зерна пыльцы, которые полностью не усваиваются организмом пчел.

Пыльца дает в 1500 раз большее количество непереваримых веществ, чем мед, что связано с наличием в ней значительного количества целлюлозы, не усваиваемой пчелами. При скармливании пчелам обножки с ивы количество непереваримых остатков составляет в среднем 29,1%, с орешника — 24, а с разнотравья — 26,3%.

Перга усваивается пчелами значительно лучше, чем обножка. Объясняется это тем, что пчелы, складывая пыльцу в ячейку, подвергают ее частичной предварительной обработке, обеспечивающей лучшее усваивание. Свежая перга дает от 21 до 27% непереваримых веществ. Промороженная перга усваивается пчелами лучше, так как пыльцевые оболочки в этом случае лопаются у части зерен и содержимое их становится доступным для пищеварительных ферментов. Однако питательная ценность промороженной перги очень низкая из-за того, что значительная часть витаминов и других биологических веществ разрушается под воздействием низких температур.

Даже за небольшой срок хранения в перге резко снижаются содержание аминокислот (фенилаланина — в 2,5 раза, лизина — в 6, аргинина — в 3, треонина — в 70, триптофана — в 90 раз) и ее питательная ценность (в 2 раза).

При испытании различных веществ, используемых в качестве заменителей перги, лучшими оказались коровье молоко (свежее и сухое) и пивные дрожжи. Все эти вещества можно скармливать пчелам только в смеси со свежей пыльцой (не менее 10%), за счет которой удастся восполнить недостающие в корме витамины и минеральные вещества.

Баланс азота некоторых кормов за 6 дней у 1000 пчел (по Стройкову)

Корм	При- нято с кор- мом, мг	Выделено в экскремен- тах, мг		Усвоено							
		все- го	в том числе обмен- ный	всего		в том числе					
				мг	% от при- нято- го с кор- мом	для выращивания расплода			отложилось в теле пчел		
						мг	в % к при- ня- тому	в % к усво- ен- ному	мг	в % к при- ня- тому	в % к усво- ен- ному
Перга (контроль 1)	920	380	120	450	59	230	25	43	310	34	57
Дрожжи пивные	1500	600	120	900	60	50	3	6	850	97	94
Молоко ко- ровье сухое	320	160	120	160	50	160	50	100	—	—	—
Сахар (контроль 2)	—	—	120	—	—	60	—	—	Убыль 180	—	—

В табл. 6 приведены данные об усвоении азота организмом пчел из некоторых кормов, используемых в качестве заменителей пыльцы.

Рассматривая баланс азота, можно заключить, что переваримость протеина исследованных заменителей находится примерно на том же уровне, что и протеина перги. Из пивных дрожжей усвоено столько же общего азота, сколько из перги, а из сухого молока — несколько меньше.

Однако протеин, усвоенный из перги, в равной степени используется для выращивания расплода и отложения в теле пчел, тогда как протеин, усвоенный из дрожжей, почти полностью идет для создания запасов в организме пчел, а молочный протеин — для выращивания расплода.

Поэтому в условиях производства необходимо учитывать специфическое действие заменителей на организм пчел. Весной следует использовать преимущественно белковые корма, способствующие выращиванию расплода, а осенью, во время последних подкормок, те из них, которые обеспечивают наибольшее отложение резервных питательных веществ в

теле пчел, т. е. наилучшую подготовку их к предстоящей зимовке.

При отсутствии пыльцы или ее заменителей (безбелковая диета) в корме пчел выращивание расплода в течение короткого срока идет за счет белка их организма. После того как запасы организма исчерпаны, выращивание расплода прекращается. Кроме того, продолжительность жизни пчел-кормилиц при этом сокращается.

4.3.8. ПЕРЕРАБОТКА ПЧЕЛАМИ НЕКТАРА В МЕД

Переработка пчелами нектара в мед состоит из пяти основных процессов.

Очистка нектара от излишней пыльцы. Как известно, у большинства растений пыльца и нектар образуются в одном цветке и часть этой пыльцы всегда попадает в нектар. В результате исследований установлено, что мед, содержащий большое количество пылевых зерен, для зимовки пчел непригоден. При пониженной температуре в гнезде питательные вещества пылевых зерен слабо усваиваются пчелами. Кроме того, пылевые зерна, накапливающиеся в прямой киш-

ке пчел, увеличивают массу экскрементов, перегружающих кишку (пчелы зимой кал не выделяют и освобождаются от него лишь весной при первых облетах). До наступления этого момента пчелы зимуют нормально, защитные механизмы предохраняют их от преждевременного освобождения кишечника. Дальнейшее повышение каловой нагрузки кишечника вызывает у пчел понос, что ведет к ослаблению семей, заболеванию и гибели.

Кроме того, повышенное содержание в меде пыльцевых зерен значительно ускоряет его кристаллизацию, что резко увеличивает количество оплодотворенных пчел, ослабление и гибель семей в зимовнике. Поэтому очистка нектара от излишней пыльцы имеет большое значение для благополучной зимовки пчел. Этот процесс протекает непрерывно в медовом зобике в течение всего периода нахождения в нем нектара. У пчел в процессе эволюции появился и постепенно совершенствовался специальный орган — промежуточный клапан, соединяющий медовый зобик со средней кишкой. Как только медовый зобик наполняется нектаром, лопасти головки клапана сразу же начинают совершать захватывающие движения, раскрывая и закрывая щели между ними. При сжатии лопастей жидкая часть корма, пропускаемая между шипиками, выливается обратно в медовый зобик, а пыльцевые зерна задерживаются и затем по рукаву клапана проходят в среднюю кишку. В результате нектар постепенно очищается от избытка пыльцы, но ее небольшая часть все же остается и попадает в мед. Установлено также, что пчелы северных пород более тщательно отцеживают пыльцевые зерна из нектара. При слабом медосборе пчелы лучше очищают мед от пыльцевых зерен, чем при обильном.

Удаление излишней воды из нектара. Нектар в среднем содержит 50% сахара и столько же воды, в сырую погоду концентрация сахара может снизиться до

25–30%. Кроме сахаров и воды в нектаре присутствует небольшое количество белков, витаминов, аминокислот, неорганических и органических веществ, а также множество спор дрожжевых грибов, попадающих в него из атмосферы воздуха.

Состав и концентрация компонентов нектара у растений разных видов неодинаковы. В улье, где температура достигает 34–36°C, вносимый пчелами нектар при такой концентрации сахаров и при наличии дрожжей быстро подвергался бы брожению, но пчелы никогда этого не допускают благодаря быстрому удалению излишней воды из нектара. В результате концентрация сахара повышается до уровня, при котором дрожжи не могут развиваться. Удаление излишней воды из нектара происходит следующим образом. Пчелы приносят в улей лишь то количество нектара, которое они в состоянии переработать. В пчелиной семье принос нектара регулируют пчелы-приемщицы. Они принимают у пчел-сборщиц нектар и размещают его в пустых ячейках, расположенных вблизи расплода. Первоначально пчелы заполняют ячейки не более чем на $1/3$, подвешивая капельки нектара в разных местах ячейки, с тем, чтобы испарение воды протекало более интенсивно.

Приблизительно через сутки, по мере сгущения нектара пчелы переносят его в более удаленные от расплода ячейки сотов, главным образом в верхнюю часть гнезда. В итоге пчелы постепенно заполняют ячейки доверху и запечатывают их. Если условия вентиляции гнезда оптимальные, то весь процесс удаления излишней воды длится от 1 до 6 сут., а при неблагоприятных — до 2 нед. и более. На интенсивность созревания меда в улье значительное влияние оказывают условия медосбора (его длительность и уровень), условия погоды и уровень влажности воздуха, количество пчел в семье (ее сила), уровень вентиляции гнезда и уровень

сотообеспеченности пчел семьи во время медосбора.

Инверсия сахарозы. Кроме сгущения нектара до уровня концентрации сахаров 80–84%, исключаящего развитие дрожжевой микрофлоры, важное значение имеет инверсия сахарозы. В большинстве случаев сахара нектара бывают представлены в основном дисахаридом сахарозой (до 40–50% и более), который усваивается организмом пчел только после его разложения на глюкозу (виноградный сахар) и фруктозу (плодовый сахар). Происходит этот процесс под воздействием фермента инвертазы, которая вырабатывается в глоточной (гипофарингеальной) железе пчелы. Наибольшая активность инвертазы наблюдается у пчел полноценных семей в возрасте с 20 по 30-й день жизни пчелы при температуре в гнезде 34–35°C.

Неслучайно поэтому приносимый нектар пчелы первоначально размещают вблизи расплода, где поддерживается повышенная температура, что благоприятно сказывается на процессе инверсии сахара и удалении излишней влаги из нектара. Эти два процесса протекают практически одновременно и функционально взаимосвязаны.

Уже во время забора нектара из цветков к нему примешивается секрет глоточной железы пчелы, и в медовом зобике начинается катализируемая ферментом инверсия сахарозы. Этот процесс продолжается и в улье, когда пчелы неоднократно переносят нектар из одних ячеек в другие. В результате этого к нектару дополнительно каждый раз подмешивается секрет глоточных желез и из него одновременно удаляется еще некоторое количество воды.

Инверсия сахарозы продолжается и после запечатывания меда в ячейках восковыми крышечками. Всезапечатанном меде может быть до 10% сахарозы, но со временем ее количество снижается

до 1% и менее. Процесс протекает в течение 10–12 дней.

На скорость инверсии сахарозы оказывает влияние множество факторов: сила семьи, соотношение различных возрастных групп пчел в семье и их физиологическое состояние, количество выращиваемого расплода на единицу массы семьи, расовые особенности пчел, состояние погоды, количество нектара, поступившего в улей за день, наличие пустых сотов.

Придание меду кислой реакции. Чаще всего нектар медоносных растений характеризуется слабокислой реакцией, а цветущих ранней весной — щелочной.

Мед всегда содержит органические и неорганические кислоты, входящие в состав нектара. Однако содержание этих кислот небольшое, и они не могут создать столь высокую кислотность, которая характерна для меда (рН 3,9). Такой кислотности мед достигает в процессе переработки нектара. В состав секрета глоточной железы пчел входит фермент глюкозооксидаза, который превращает глюкозу в глюконовую кислоту. В результате этой реакции выделяется перекись водорода — ядовитое для пчел соединение, которое сразу же нейтрализуется ферментом каталазой, входящим в состав секрета грудной железы. По этой причине в медовом зобике пчелы всегда присутствует каталаза.

При увеличении кислотности среды активность глюкозооксидазы снижается. При достижении созревающим медом определенной кислотности реакция образования глюконовой кислоты прекращается.

Запечатывание ячеек. Переработка нектара в мед завершается запечатыванием ячеек со зрелым медом восковыми крышечками. Это имеет большое значение для сохранения меда, так как в результате запечатывания ячеек мед не вбирает в себя влагу из воздуха и не разжижается. Восковая крышечка предохраняет мед от излишнего иссушения и значительно сни-

жает скорость его кристаллизации, благодаря чему он дольше сохраняет оптимальную для пчел консистенцию.

Пчелы южных и северных пород по-разному запечатывают ячейки со зрелым медом. Так, среднерусские пчелы запечатывают ячейки, оставляя между поверхностью меда и восковой крышечкой прослойку воздуха, поэтому сот с запечатанным медом имеет белый цвет (светлая, или «сухая», печатка). Такой способ запечатывания меда повышает тепловые качества сотов и обеспечивает бо́льшую приспособленность пчел к зимовке.

Пчелы серой горной кавказской породы не оставляют в ячейках, заполненных медом, прослойки воздуха между поверхностью меда и восковыми крышечками, поэтому сот с запечатанным медом имеет темный цвет (темная, или «мокрая», печатка).

Главный фактор, влияющий на запечатывание ячеек с медом — его зрелость. Пчелы запечатывают мед, содержащий от 16 до 24–25% воды (вересковый). Процесс созревания меда идет и под восковыми крышечками.

4.3.9. ПЕРЕРАБОТКА ПЧЕЛАМИ ПЫЛЬЦЫ В ПЕРГУ

Принесенную в улей пчелой-сборщицей пыльцу (обножку) другие пчелы разжевывают мандибулами и тонким слоем размещают по всей площади ячейки, а затем головками тщательно ее уплотняют. При разжевывании обножки пчелы добавляют к ней секреты своих желез.

В подавляющем большинстве случаев в каждой ячейке сота пчелы размещают одновременно пыльцу с разных видов растений, что, вероятно, обеспечивает сбалансированность ее питательной и энергетической ценности.

Пчелы никогда не заполняют ячейки сота пыльцой доверху. Она занимает в среднем 57% объема ячейки. Объясняет-

ся это тем, что для выполнения работ по утрамбовыванию обножки пчела должна иметь надежную опору в ячейке. Если же ячейка наполнена пергой доверху, то таких точек для опоры не будет. Кроме того, пыльца быстро портится под воздействием повышенной сырости (плесневеет) и высыхает, превращаясь в твердые комочки, которые пчелы не могут использовать. Чтобы этого не случилось, верхний слой утрамбованной пыльцы, подготовленной для длительного хранения, пчелы пропитывают медом, вследствие чего поверхность пыльцы становится блестящей. Пропитавшаяся медом пыльца предохраняет содержимое ячейки от доступа воздуха и влаги. Во время медосбора ячейки с такой пыльцой пчелы доливают медом и запечатывают. В таком виде обножка хорошо хранится.

Превращение пыльцы в пергу — сложный микробиологический процесс, в котором принимают участие ферменты меда, слюны пчел и целого ряда микроорганизмов. Ферментация перги полностью заканчивается через 15 дней.

Перга отличается от пыльцы повышенным содержанием сахаров (в результате добавления нектара и меда). Кроме того, в перге в результате молочнокислого брожения накапливается изрядное по сравнению с пыльцой количество молочной кислоты, а ее активная кислотность возрастает в среднем на 46% (табл. 7).

Таблица 7
Химический состав пыльцы с березы и
приготовленной из нее пчелами перги, %

Компоненты	Пыль-ца	Перга
Белки	24,1	21,7
Жиры	3,3	1,6
Сахара	18,5	34,8
Минеральные вещества	2,5	2,4
Молочная кислота	0,6	3,1
Активная кислотность, pH	6,3	4,3

Качественный состав и количественное содержание аминокислот перги практически соответствуют аминокислотам тела пчелы.

Перга усваивается организмом пчел несколько полнее, чем пыльца. Однако пчелы предпочитают свежепринесенную пыльцу. Только при отсутствии в гнезде свежей пыльцы они потребляют пергу, сложенную в ячейки.

В одной ячейке содержится в среднем 140 мг перги. Один сот, в котором 3/4чеек (около 6000) с обеих сторон заполнены пергой, вмещает около 840 г перги.

4.3.10. КОРМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Для нормальной жизнедеятельности пчелиной семьи требуется значительное количество корма — меда и перги. Сильная семья в течение года расходует 90 кг меда: в период зимнего покоя — около 10 кг, а в период активной жизнедеятельности — весной, летом и осенью — около 80 кг (на поддержание жизни взрослых особей, выкармливание личинок, выделение воска, энергетические затраты при полетах, переработку нектара в мед). Наибольшее количество корма пчелы расходуют за июнь–июль (20–21 кг), когда семьи выращивают максимальное количество расплода, около 30 кг — в течение активного сезона на полеты; 3,6 кг — на выделение 1 кг воска, 1,3 кг — на выращивание 1 кг пчел.

В зимние месяцы при отсутствии в семьях расплода каждая пчелиная семья расходует около 1 кг меда в месяц. Расход корма пчелиной семьей без учета затрат на летную работу составляет в апреле — 5075 г, в мае — 6440, в июне — 8610, в июле — 13 690, в августе — 6240, в сентябре — 4610, в октябре — 2980, в ноябре — 600, в декабре — 800, в январе — 800, в феврале — 1375, в марте — 1065 г.

Биологическая потребность пчел стандартной семьи (ГОСТ 20728-83) в перге в течение года составляет 20 кг. Однако пчелы сильной семьи расходуют ее до 35 кг. За сутки 1 кг пчел расходует для своего питания 3,1 г перги. На выкармливание одной личинки требуется 145 мг пыльцы. На выращивание 10000 личинок (1 кг пчел) расходуется от 894 до 1080 г пыльцы.

В течение года пчелы стандартной семьи на выращивание всего расплода расходуют в среднем 16,6 кг перги (от 15 до 28 кг), в том числе в период от выставки из зимовника до начала медосбора — в среднем 11 кг (в зависимости от силы семьи — от 9,5 до 15,5 кг), а в период подготовки к зиме — в среднем 5,5 кг (от 3 до 7 кг).

При отсутствии медосбора пчелы питаются запасами меда и перги, которые собрали за весенне-летний период. Часть собранного меда пчеловод отбирает, оставляя семьям запасы меда в таком количестве, чтобы полностью обеспечить их потребность на весь осенний, зимний и ранневесенний периоды до наступления медосбора будущего года.

Количество корма, которое следует оставлять на зиму, зависит от многих факторов: климатических особенностей местности, силы семей, способа их зимовки и др. Не обязательно весь заготовленный мед (22–30 кг на семью) оставлять на зиму в ульях, часть его можно хранить на складе и подставлять по мере расходования.

В табл. 8 приведены нормы обеспечения семьи пчел углеводным и белковым кормом в различные периоды.

Уровень кормообеспеченности пчелиной семьи оказывает сильное влияние на ее состояние, интенсивность развития и продуктивность (табл. 9).

Наличие оптимальных запасов белкового корма в гнездах пчелиных семей в период интенсивного выращивания рас-

Нормы кормообеспеченности пчелиной семьи в различные периоды

Период	Кондиция пчелиной семьи	Количество пчел в семье		Требуется корма		
		кг	улочек	углеводного	белкового	
				кг	кг	сотов*
Смена перезимовавших пчел (с начала апреля до середины мая)	Сильная	1,8	8	10	2,5	3
	ГОСТ 20728-83	1,5	7–6	8	2	2,4
	Слабая	1,2	5	5	1,5	1,8
Интенсивное наращивание пчел к медосбору (со второй половины мая до начала июля)	Сильная	4,2	20–22	12	4,2	5
	ГОСТ 20728-83	3	14–16	10	3,3	4
	Слабая	2,2	10–12	10	2,75	3,3
Главный медосбор	ГОСТ 20728-83	4,2	20–22	12	3,0	3,6
Наращивание пчел к зиме (с начала августа до середины сентября)	Сильная	2,5	9	18	3,0	3,6
	ГОСТ 20728-83	2,0	8–7	15	2,5	3
	Слабая	1,3	6	12	1,5	1,8
Зимовка (с середины сентября до начала апреля)	Сильная	1,9	8	25	1,9	2,3
	ГОСТ 20728-83	1,5	7–6	20	1,7	2
	Слабая	1,3	5	16	1,25	1,5

Примечания: * Сот стандартной рамки (435×300 мм), ячейки которого на 2/3 заполнены пергой.

Таблица 9

Влияние кормообеспеченности пчелиных семей на их силу и продуктивность

Кормообеспеченность пчелиных семей, кг	Число пчел	Сила пчелиных семей, %			Медопроductивность пчелиных семей	
		10 улочек и более	7–8 улочек	6 улочек и менее	кг	%
До 15	3	11,2	56,2	32,6	14,4	45,8
От 15,1 до 20	34	34,7	49,0	16,3	23,3	73,2
От 20,1 до 25	98	49,2	38,3	15,5	31,4	100
От 25,1 до 30	39	48,7	41,0	10,3	34,9	111,4
Свыше 30	14	57,3	33,5	9,2	36,2	115,2

плода представляет собой одно из главных условий их высокой продуктивности. Сила пчелиной семьи весной и эффективность использования раннего медосбора увеличиваются почти пропорционально запасам пыльцы. Пик численности особей пчелиной семьи наступает через 5 нед. после начала поступления пыльцы в улей. Пчелы в состоянии выращивать расплод даже при отсутствии пыльцы, но только в

течение двух недель и за счет резервов собственного организма, что приводит к их преждевременному износу. Наблюдается положительная корреляция между количеством перги в гнезде и количеством расплода, выращиваемого пчелами в этот период. Пчелиные семьи, обеспеченные оптимальными запасами белкового корма, выращивают на 27,4% больше расплода и собирают меда на 40% больше,

чем пчелы семей, испытывающих дефицит в пыльце.

При недостатке пыльцы пчелы меньше выращивают трутней (или совсем не выращивают), поскольку их личинки потребляют в 5 раз больше корма, чем личинки рабочих пчел. По выращиванию трутневого расплода можно судить об уровне обеспеченности семьи белковым кормом.

При дефиците перги снижается обеспеченность личинок кормом. В результате в этих семьях нарождаются нежизнестойкие, мелкие пчелы с недоразвитыми гипофарингеальными, восковыделительными железами и жировым телом.

Во время зимовки первыми погибают пчелы, которые не имели в кишечнике непереваримых остатков пыльцевых зерен, т. е. по тем или иным причинам не имевшие доступа к перге. Среднерусские пчелы, известные как самые зимостойкие, запасают на зиму гораздо больше перги, чем пчелы южных малозимостойких пород.

Пчелиные семьи, обеспеченные на зиму пергой, выращивают весной больше расплода и более высокопродуктивны, чем семьи, зимовавшие без нее и получавшие перговые соты только в день выставки из зимовника. Как правило, пчелы уже с февраля начинают выращивать расплод и потреблять пергу. Если в гнезде нет перги, клуб пчел раньше разрыхляется, кроме того, в нем снижается содержание CO_2 .

4.3.11. ПОДКОРМКИ ПЧЕЛ

В тех случаях, когда семья не имеет достаточного количества кормовых запасов, пчел необходимо подкормить. Обычно используют подкормки, заменяющие естественные корма. Так, в качестве заменителя меда используют свежесквашенный или тростниковый сахар, пергу заменяют коровьим молоком, дрожжами, соевой

мукой, яйцами, белковыми гидролизатами (аминокислоты, низшие пептиды).

Углеводные и белковые подкормки бывают жидкие (сиропы), тестообразные (сахарное, сахаромедовое, белковое тесто) и твердые (карамель).

Углеводные подкормки. Пчелы длительное время могут жить, питаясь только чистым сахарным сиропом, но они не могут в этом случае выращивать расплод, выделять воск и строить соты, перерабатывать большое количество нектара и др.

Мед значительно богаче по своему химическому составу, чем сахар. В меде кроме углеводов (моносахаридов) содержится в общей сложности до 50 различных веществ. Сахар — чисто углеводный корм.

Подкормки пчелиных семей сахарным сиропом применяют в следующих случаях:

- при пополнении недостатка кормовых запасов в ульях (весной, до появления в природе нектарпродуцирующих растений; осенью для замены недоброкачественного меда с целью улучшения зимовки);
- для предупреждения заболеваний пчел (гнильцовых и др.);
- в качестве побудительной подкормки, стимулирующей выращивание расплода при отсутствии цветущих медоносов (в период подготовки пчелиных семей к главному медосбору и осенью для увеличения количества расплода и молодых пчел к зиме).

Для подкормки используют сахарный сироп трех концентраций: густой 70% -ный (2 кг сахара на 1 л воды) или 60% -ный (1,5 кг сахара на 1 л воды) — для пополнения кормовых запасов и жидкий 50% -ный (1 кг сахара на 1 л воды) — для стимулирования выращивания расплода пчелами при отсутствии медосбора. Густой сироп дают 1–2 раза большими порциями (по 3–4 л), а жидкий — малыми порциями (по 0,25–0,50 л) ежедневно или через день.

Жидкий сахарный сироп нельзя долго хранить, он может забродить и будет непригоден для пчел. Его готовят в таком количестве, которое сразу же можно израсходовать.

Для приготовления густого сиропа наливают в емкость воду и нагревают ее до кипения. В кипящую воду насыпают сахар (на 1 л воды 2 кг сахара) и тщательно размешивают его до полного растворения кристаллов. Полученный сироп охлаждают до 35–40 °С, добавляют в него (в зависимости от цели кормления) лекарственные или другие вещества.

При приготовлении сахарных сиропов нельзя допускать подгорание сахара, так как при этом происходит карамелизация, в результате которой образуются вредные для пчел вещества.

Сахарный сироп готовят из доброкачественного пищевого сахара. Сахарные сметки, сахар с посторонними примесями пригоден только в том случае, если в них не содержатся вредные для пчел примеси кислоты, соли, удобрения и т. д.

Глюкозу в чистом виде пчелам скармливать нельзя, необходимо добавлять не менее 30–50% обычного сахара. Крахмальная патока приводит к гибели пчел.

Фруктовые, овощные, древесные соки (березовый, кленовый, сорго) и различные безалкогольные напитки для пчел непригодны из-за высокого содержания кислот, минеральных веществ.

Вода по качеству должна соответствовать питьевой, быть мягкой. Вода с большим количеством минеральных веществ, имеющая более 30° жесткости, непригодна. Можно использовать чистую дождевую или снеговую воду.

В цветочном меде содержится 0,1–0,3% минеральных веществ, а в сахаре этих веществ нет. Минеральный состав воды не соответствует составу солей в меде. Как отмечалось ранее, минеральные вещества имеют большое значение для нормального протекания физиологических

процессов в организме пчел. Поэтому, по данным Института пчеловодства, на 1 л сиропа, приготовленного с использованием воды средней жесткости (до 20 °), необходимо добавить 0,7 г $MgSO_4$ и 0,5 г K_2HPO_4 или 0,5 г морской соли.

Чтобы облегчить пчелам переработку сахарного сиропа, на 10 кг сахара добавляют 3–4 г уксусной кислоты.

Наименьшее количество корма и энергии пчелы расходуют на переработку сиропа 60%-ной концентрации. Следует помнить о том, что если скармливать им более жидкий или более густой сахарный сироп, то на его переработку расходуется больше сахара. Объясняется это тем, что в первом случае пчелы вынуждены удалить из сиропа лишнюю воду, а во втором — добавить воду для разжижения сиропа, после чего они доводят сироп до состояния готового корма. При переработке сахарозы сахарного сиропа пчелы несут значительные затраты энергии и расходуют в 2,5 раза больше ферментного белка, чем при переработке такого же количества сахаров нектара, что приводит к интенсивному износу их организма.

Сахарный сироп дают пчелам в кормушках или сотах, ячейки которых им предварительно наполняют.

В основном используют кормушки трех типов: приспособленные к постановке сверху улья (верхние), размещаемые сбоку сотов с пчелами в свободной части улья (боковые) и внешние, рассчитанные на одну или несколько семей, которые устанавливают на заднюю стенку улья с внешней стороны (см. рис. 66). Верхние кормушки ставят в самое теплое место улья, над гнездом, в результате чего корм все время подогревается, что важно при подкормке пчел в прохладную погоду. Однако для их размещения улей должен иметь подкрышник или дополнительные пустые магазинные надставки, чтобы можно было тщательно утеплить гнездо. Боковые кормушки позволяют иметь

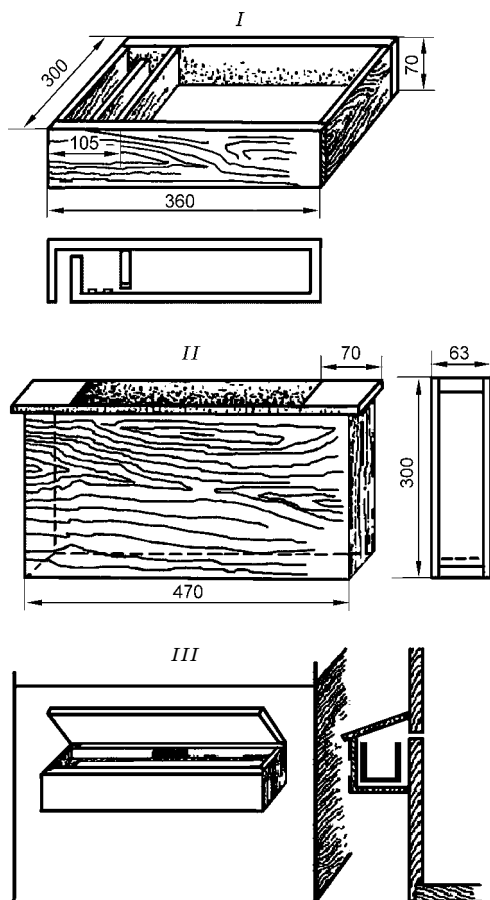


Рис. 66

Виды пчелиных кормушек и их поперечные разрезы (размеры даны в миллиметрах):

I — верхняя; II — боковая; III — внешняя, прикрепленная к задней стенке улья.

компактное гнездо, утепленное так же хорошо, как и гнездо без кормушки, но при полном комплекте сотов приходится изымать из улья 2–3 рамки, а затем возвращать их в семью после подкормки, что крайне непроизводительно. Внешние кормушки обеспечивают наивысшую производительность пчеловода при раздаче сахарного сиропа. Недостаток этого типа кормушек заключается в том, что сироп в них значительно быстрее остывает и в прохладное время пчелы его плохо забирают, а слабые семьи и вовсе не используют.

Кроме того, при использовании внешних кормушек на пасеках чаще отмечается пчелиное воровство. Поэтому внешние кормушки лучше размещать в павильоне (одну общую кормушку на четыре семьи), где более стабильная температура и где они менее доступны для пчел-воровок.

Внешние кормушки удобны на матковыводных пасеках и при получении маточного молочка, когда в течение длительного времени семьи ежедневно или до двух раз в сутки приходится подкармливать малыми дозами сиропа. Перед раздачей сиропа кормушки тщательно промывают и проверяют на герметичность. Кормушки, которые протекают, проливают горячим воском или парафином.

При пополнении кормовых запасов весной следует помнить о питательной неполноценности сахарного сиропа по сравнению с медом. Так, семьи, питавшиеся до начала медосбора сахарным сиропом, выкармливают меньше расплода и собирают меньше меда по сравнению с семьями, получавшими натуральный мед.

В связи с этим пчеловодами предпринимаются попытки повысить питательную ценность сахарного сиропа путем добавления в него продуктов, содержащих белок и другие питательные вещества. Из всех испытанных веществ лучшими оказались дрожжи и коровье молоко.

Для приготовления сахаромолочной подкормки варят густой сахарный сироп, в котором 20% воды заменяют молоком. Молоко добавляют в охлажденный сироп непосредственно перед раздачей.

Хорошие результаты получают при подкормке пчел сахаромедовым тестом, помадной массой. При использовании тестообразных подкормок пчелы забирают их по мере необходимости, не переносят и не складывают в ячейки сота, а сразу же используют для выращиваемого расплода, поэтому не повышаются уровень возбуждения и лёта пчел. Тестообразные корма можно готовить заблаговременно,

вне активного сезона, когда пчеловод от-носительно свободен.

Согласно ТУ 10 РСФСР 339-88 са-харомедовое тесто содержит 26% меда, 73,8% сахарной пудры, 0,18% воды пить-евой и 0,02% уксусной кислоты. Для при-готовления сахаромедового теста исполь-зуют зрелый мед, который выдерживают в посуде около суток при температуре 40–45°C на водяной или воздушной бане до полного расплавления кристаллов. Готов-ность меда определяют по пробе со дна. Сахар со стандартной влажностью или предварительно высушенный измельча-ют на молотковой мельнице М-8 или ММ-8. Качество теста, его поедаемость в значительной степени зависят от разме-ра частиц, которые не должны быть круп-нее 0,2 мм.

Для приготовления теста используют смесители периодического действия ТМ-120, М2М-50, ТМ-63, ШМК и др. Снача-ла в бак помещают необходимое количе-ство жидкого нагретого меда, раствор ук-сусной кислоты и включают мешалку, затем постепенно добавляют сахарную пудру.

Хорошо приготовленное тесто пред-ставляет собой однородную, мягкую и пластичную по консистенции массу. Го-товое тесто хранят в герметичной упа-ковке.

Для подкормки семей готовят лепеш-ки массой 0,8–1,0 кг, которые кладут на металлические сеточки и помещают не-посредственно на верхние бруски рамок с расплодом. Сверху лепешки покрывают целлофаном для предохранения от быст-рого высыхания. При отсутствии медо-сбора пчелы охотно забирают корм через отверстие в сеточке и с боков.

Вместо меда можно использовать ин-вертированный сахар. Такое сахарное тес-то содержит 70% сахарной пудры, 29,8% инвертированного сиропа (по ТУ 46 РСФСР 187-85), 0,1% питьевой воды и 0,03% уксусной кислоты.

Высококачественный инверт для пчел, не содержащий оксиметилфурфурола, по-лучают путем ферментативного гидроли-за сахарозы инвертазой, содержащейся в меде. При этом готовят сироп, состоящий из 74% (по массе) сахара, 7,5% меда, 18,5% воды и 0,03% уксусной кислоты (3 г на 10 кг сахара). Процесс инверсии протекает при температуре 34–36°C в те-чение 7–8 дней. Смесь периодически пе-ремешивают.

Полученный инвертированный сироп используют, как и мед, для пригото-вления сахарного теста.

Однако недостаток описанного мето-да ферментализации сахара заключается в том, что инвертная активность меда срав-нительно мала и непостоянна, процесс ин-версии длителен, возможен перенос опас-ных заразных заболеваний в благополуч-ные семьи и на здоровые пасеки. Кроме того, мед является достаточно дорогостоя-щим продуктом питания.

В результате многолетней работы, проведенной НИИ пчеловодства, разра-ботана технология приготовления глюко-зо-фруктозного сиропа путем инверсии са-харозы ферментом β -фруктофуранозида-зой, содержащимся в пивных дрожжах.

Углеводный корм для пчел готовится на основе пивных дрожжей, которые оса-ждаются после главного брожения и доб-раживания на дне аппаратов и не исполь-зуются повторно для сбраживания пив-ного сула (7–10 генераций).

Для обеспечения наиболее полной ин-версии сахарозы необходимо вносить дрож-жи в количестве 150–200 ед. активности на 1 кг сахара, что соответствует 40 г дрожжей. Термостатирование суспензии дрожжей и 65%-ного раствора сахарозы проводят при температуре 60°C в течение 48–72 ч. В результате разрушения дрож-жевой клетки корм обогащается незаме-нимыми аминокислотами, витаминами группы В и минеральными веществами. Готовый корм содержит не менее 95%

инвертных сахаров, а массовая доля сахарозы не превышает 5%.

Термостатирование дрожжевого инверта при температуре 85 °С в течение 30 мин позволяет полностью предотвратить в дальнейшем закисание и брожение корма.

Для приготовления инвертного сиропа во всем мире (Германия, США, Голландия, Франция) в настоящее время широко используется ферментный препарат «Инвертаза Л», который производится в промышленных масштабах.

В настоящее время создана технология приготовления инвертного сиропа с различными ферментами и разработаны ТУ 9882-009-00669424-2003 «Сироп инвертированный для пчел». Сироп представляет собой раствор глюкозы, фруктозы и сахарозы в соотношении, исключающем его кристаллизацию или брожение. Массовая доля воды в нем не должна превышать 28%, содержание инвертных сахаров должно быть не менее 70%.

Белковые подкормки. В весенний период, когда пчелиные семьи выращивают большое количество расплода, им требуется много белкового корма. При его недостатке в семье периодически ставят соты с пергой, заготовленные в предыдущем сезоне, или дают пыльцу, смешанную с жидким медом в соотношении 1:1. Такой корм раздают семьям небольшими порциями (200–300 г), завернутыми в один слой марли. Подкормку укладывают на верхние бруски рамок и накрывают полиэтиленовой пленкой (для защиты от подсыхания). При отсутствии меда пчел можно подкармливать только сухой пыльцой (обножкой). Обножку засыпают в пустые ячейки с одной стороны сота на 1/3 глубины ячейки и опрыскивают из пульверизатора 25–30% сахарным сиропом. Сот ставят в гнездо заполненной стороной непосредственно к расплоду. Если подкармливать пчел пыльцой осенью, то количество расплода увеличивается на 12–20%.

При недостатке перги в ульях и отсутствии запасных перговых сотов и пыльцы можно использовать тестообразные белковые смеси.

Все сухие компоненты, входящие в белковую смесь, должны иметь тонкий помол (размер частиц не более 0,2мм), что во многом определяет качество будущего корма. Мед готовят так же, как и для сахаромедового теста. В тестомешалку сначала загружают жидкие компоненты, затем — белковые. По мере перемешивания постепенно добавляют сахарную пудру, добиваясь требуемой консистенции.

Одним из обязательных компонентов, входящих в белковые подкормки пчел, заменяющих натуральную пыльцу, являются дрожжи.

В кормовой смеси белковых добавок должно быть не более 10–15% общей массы. Соевую муку следует использовать обязательно в сочетании с другими белковыми компонентами, лучше с пыльцой. По поедаемости белковые компоненты размещаются в следующей последовательности: перга, цветочная пыльца, белковые гидролизаты, дрожжи, коровье молоко, соевая мука.

Добавление уксусной кислоты улучшает поедаемость корма.

Предварительное разваривание белковых компонентов также улучшает поедаемость и эффективность подкормки.

В рационе пчел аттрактанты (ароматические вещества) играют роль «приправы». Основные аттрактанты — глюкозиды, терпены и флавоноиды. Чтобы пчелы охотнее забирали кормовую смесь, в нее следует добавлять 15–20% пыльцы, которая несет аттрактанты.

Рекомендуется давать пчелам белковый корм в виде желе. Для этого берут 10 кг обножки в смеси с сахаром (1:2) или заменителя и добавляют 8 л подогретой воды. Затем в емкость (1л) засыпают 120 г агар-агара или желатина и добавляют воду. Смесь нагревают, пока не

получится студенистая масса, которую затем выливают в подготовленную смесь пыльцы, сахара, воды, и все тщательно перемешивают. Корм разливают в противни слоем 2 см. За ночь корм застывает в виде желе, которое разрезают на кусочки по 200–300 г и укладывают на верхние бруски рамок с расплодом. Пчелы очень хорошо забирают данный корм и обеспечивают прибавку в выращивании расплода до 60%.

Пчелы берут и используют белковые смеси лишь при отсутствии в природе цветущих растений, дающих пыльцу. По этой причине белковые смеси следует давать небольшими порциями (по 75–100 г на улочку пчел).

4.4. ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ НА ПАСЕКЕ

От своевременного и качественного выполнения весенних работ по уходу за пчелиными семьями зависят их развитие, сила к началу главного медосбора и продуктивность. На жизнь пчелиной семьи значительное влияние оказывают условия окружающей среды, поэтому пчеловод должен создать такие условия для пчел, которые смягчали бы действия неблагоприятных внешних факторов.

Весенние работы на пасеке намного упрощаются и не требуют больших затрат рабочего времени, если из зимовки выходят сильные семьи с количеством пчел не менее восьми улочек. Хорошо перезимовавшие семьи не нуждаются в особой заботе и специальном уходе за ними, как того требуют ослабевшие семьи. Следует отметить, что нарушение обязательных правил технологии по уходу за семьями пчел часто ведет к заметному ослаблению и даже гибели не только сильно ослабевших, но и хорошо перезимовавших семей. В весенний период их нередко погибает значительно больше, чем за всю зимовку.

4.4.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К ПЧЕЛОВОДНОМУ СЕЗОНУ

До выставки пчелиных семей из зимовника должно быть заблаговременно подготовлено все, что требуется для интенсивной работы на пасеке в течение всего активного периода сезона. Выполнение этого требования особенно важно в условиях крупного производства с большой нормой нагрузки на одного пчеловода.

Одна из первых заповедей пчеловода после выставки семей из зимовника — выполнение работ, связанных с непосредственным уходом за пчелами, и создание оптимальных условий для их интенсивного роста, развития и получения максимального количества меда. Поэтому сразу же после окончания пчеловодного сезона следует провести сортировку сотов по их качеству. Вотдельные корпуса собирают светлые, светло-коричневые и маломедные соты, а все старые и некачественные, подлежащие выбраковке, отправляют на перетопку.

Заблаговременно проводят ремонт и дезинфекцию запасных ульев, которые потребуются в активный период для пересадки плохо перезимовавших семей и формирования отводков с целью обеспечения планового прироста численности семей, повышения их продуктивности и борьбы с роением. За зимний период пчеловод обязан подготовить необходимое число рамок с вощиной.

4.4.2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕРРИТОРИИ ПАСЕКИ

Правильный выбор места для размещения пасеки — одно из важнейших условий обеспечения высокой продуктивности пчелиных семей. Прежде всего, необходимо, чтобы семьи пчел находились в непосредственной близости к медоносной растительности. Поэтому очень важно, чтобы в радиусе 2–3 км произрастало

достаточное количество ранневесенних медоносов и пыльценосов (орешника, ивовых, кленов, одуванчика и др.), без которых пчелы испытывают дефицит белкового корма и не могут весной нормально развиваться.

Участок для размещения пасеки должен быть сухим и хорошо прогреваться солнцем. В сырых, влажных местах пчелиные семьи плохо развиваются весной и бывают предрасположены к таким заболеваниям, как нозематоз, европейский гнилец, аскосфероз, акарапидоз и особенно варрооз, поскольку повышенная влажность является исключительно благоприятным фактором для развития возбудителей этих болезней. Кроме того, высокая относительная влажность воздуха в гнездах семей пагубно сказывается на жизнедеятельности и продолжительности жизни пчел.

На усадьбе пасеки целесообразно иметь разнообразную древесную и кустарниковую растительность, которая служит надежным ориентиром для пчел и защищает ульи от палящих солнечных лучей.

Недопустимо, чтобы между выбранной усадьбой и массивом медоносных растений, т. е. на перелете пчел, размещалась другая пасека, поскольку во время медосбора многие пчелы, возвращающиеся с нектаром, будут залетать на пасеку в чужие ульи, расположенные на перелете. При прекращении медосбора пчелиные семьи, находящиеся на перелете, могут быть разграблены пчелами, пролетающими мимо пасеки.

Пасечную усадьбу следует размещать вдали от крупных автомагистралей, больших водоемов, животноводческих ферм и комплексов (400–500 м), школ и больниц (250 м), предприятий кондитерской, химической промышленности и воскоперерабатывающих заводов (до 5 км).

Площадка пасечной усадьбы должна быть ровной, с небольшим наклоном для стока воды.

Ульи на пасеке размещают с учетом имеющихся древесных и кустарниковых насаждений. Чаще всего ульи на пасеке располагают правильными рядами, а ряды — в шахматном порядке. Расстояние между ульями — 4 м, между рядами — 6 м. Однако такое расположение ульев усложняет ориентировку пчел при возвращении их в свои семьи. Более целесообразно ставить их небольшими группами (по 3–4 семьи) на специальные контейнеры.

Групповая расстановка ульев на пасеке имеет следующие преимущества: снижаются непроизводительные затраты труда пчеловода, связанные с переходом от улья к улью; становится возможной механизация погрузочно-разгрузочных работ и облегчается уход за семьями (выборка и объединение неблагополучных семей, выравнивание их силы, формирование сборных отводков и др.); с тремя ульями могут одновременно работать три человека: пчеловод и его помощники, причем пчеловоду легче давать помощникам соответствующие указания и контролировать правильность их выполнения.

Ульи устанавливают на специальные подставки различной конструкции, при этом летки ранней весной ориентируют на юг, позже — на юго-восток, а в период главного медосбора — на восток, что способствует более раннему вылету пчел за нектаром, предотвращает перегрев передней стенки улья и предохраняет леток от прямых солнечных лучей. Площадку перед ульем на стационарной пасеке периодически очищают от травы и посыпают песком. После подготовки пасечной площадки устанавливают поилку для пчел (рис. 67).

Весной пчелы кроме обычной пресной воды охотно используют воду с небольшим содержанием поваренной соли (5 г на 1 л), которая усиливает выделение воска, или хлорида кобальта (не более 20 мг на 1 л воды), который стимулирует выращивание расплода.

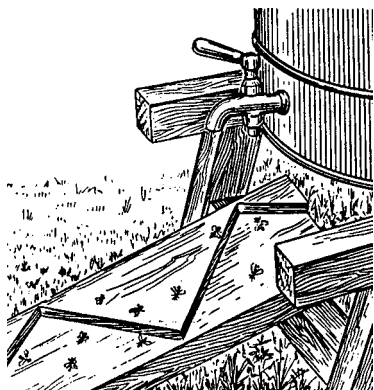


Рис. 67
Поилка для пчел

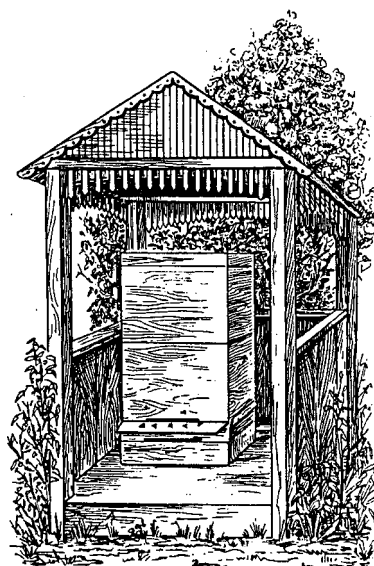


Рис. 68
Контрольный улей

Недостаток воды в гнездах в этот период может служить причиной массовой гибели пчел. В нелетную погоду пчелы-сборщицы не имеют возможности приносить воду в улей. Для восполнения дефицита воды, необходимого для выкармливания расплода, пчелы-кормилицы выделяют ее из своего организма. В результате их кал затвердева-

ет, и они при очистительных облетах теряют способность испражняться и гибнут.

Контрольный улей должен находиться на весах со дня выставки семей и до уборки ульев в зимовник (рис. 68). Показания контрольного улья используют для научно обоснованного ухода за пчелами в течение всего весенне-летнего сезона. На основании этих данных определяют сроки расширения и сокращения гнезд, постановки рамок с вощиной, проведения очередных работ на пасеке и наращивания пчел к главному медосбору, подготовки семей к максимально эффективному сбору нектара, формирования отводков, перевозки семей.

4.4.3. ВЫСТАВКА ПЧЕЛ ИЗ ЗИМОВНИКА

Время выставки пчел из зимовника зависит не только от погодных условий, но и от состояния семей, температуры внутри зимовника и вентиляции в нем. Повышение температуры в зимовнике до 7°C приводит к возбуждению пчел и распаду их зимнего клуба. Если с помощью вентиляции и других средств не удастся удержать в зимовнике температуру ниже 6°C , если пчелы сильно возбуждены и выкутились из летка, если появились пятна поноса на передних стенках ульев, то семьи надо немедленно выносить из зимовника независимо от того, растаял на пасеке снег или нет.

При неблагоприятной зимовке (сильный понос и возбуждение пчел) на небольших пасеках проводят сверххранную выставку пчел на облет. Для этого подбирают защищенное от ветра и хорошо прогреваемое солнцем место на пасеке и полностью очищают его от снега. Почва на этом участке пасеки в солнечные дни быстро прогревается и температура воздуха поднимается до $12\text{--}14^{\circ}\text{C}$ еще задолго до общего потепления. В солнечный день, когда температура воздуха достигнет 10°C , ульи выносят из зимовника.

При нормально протекающей зимовке семьи выносят из зимовника при устойчивом потеплении, когда температура воздуха в тени прогреется до $10\text{--}12^{\circ}\text{C}$.

Прежде чем приступить к выставке пчелиных семей, необходимо составить план размещения ульев на пасеке, подготовить подставки, инвентарь и другое оборудование. Летки в ульях освобождают

от мертвых пчел и наглухо закрывают. Ульи с пчелами выносят на носилках или вывозят на автомобилях. После установки всех семей на пасеке летки открывают.

Перевозка ульев на автомобиле вызывает достаточно сильное возбуждение пчел, поэтому ее проводят в прохладную погоду. Летки в ульях открывают лишь на ночь, после того как пчелы успокоятся.

После выставки из зимовника пчелы совершают очистительные и ориентировочные облеты. Они запоминают место расположения и окраску своего улья, отдельные наземные ориентиры около него, постепенно у пчел вырабатывается условный рефлекс на это место.

В дальнейшем они легко находят свой улей. Если переставить улей на другое место, то пчелы будут возвращаться на старое.

Первыми очистительный облет начинают пчелы из сильных семей, затем — из средних, а когда температура достигнет максимального значения (более 12 °C) — из слабых семей. Это полностью исключает слеты и налеты пчел, а также их интенсивное блуждание по пасеке.

Выставка пчел на крупной пчелоферме в теплый и солнечный день вызывает одновременный облет, что приводит к интенсивным слетам пчел, ослаблению семей и заражению их инвазионными и инфекционными заболеваниями.

При зимовке на воле первый очистительный облет пчелы совершают в тихий солнечный день, когда температура воздуха в тени достигнет 6–7 °C.

Во время первого весеннего облета пчелы освобождаются от каловых масс, накопившихся в их кишечнике за зиму. Обычно вылетают и освобождаются от кала не все пчелы одновременно, лишь после 2–3 облетов зимнего кала у пчел не остается.

По первым очистительным облетам можно, не разбирая гнезд и не осматривая их, достаточно точно определить об-

щее состояние каждой семьи и результаты зимовки. Сильная, хорошо перезимовавшая семья с качественной маткой облетывается энергично. В этой семье спустя некоторое время пчелы начинают чистить свое жилище, вынося из него сор и мертвых пчел. Спешить с осмотром таких семей до исправления неблагоприятно перезимовавших и наступления устойчивой теплой погоды не следует. В безматочных пчелиных семьях пчелы бывают сильно возбуждены, беспорядочно бегают по передней стенке улья и прилетной доске, как бы отыскивая матку. При гибели большого числа пчел и при недостатке кормов в гнездах весенний облет пчел слабый. При использовании недоброкачественного меда или повышенном его потреблении в зимний период содержание каловых масс в прямой кишке превышает норму, поэтому пчелы таких семей часто испражняются на прилетные доски и передние стенки ульев. Если из улья идет гнилостный запах, а на передней доске видны подтеки кала, занимающие большую площадь, то можно предположить, что семья поражена нозематозом. Если пчелы, пытаясь взлететь, падают на землю и ползают около улья с распростертыми крыльями, то, возможно, семья поражена акарапидозом.

4.4.4. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАБОТЫ

Осмотр семей. Семьи, у которых наблюдался слабый облет пчел, необходимо осмотреть немедленно. Неблагополучные семьи пересаживают в чистые просушенные ульи, которые до этого 2–3 дня находились в хорошо отапливаемом пасечном помещении. Кроме того, следует заменить оплодотворенные или заплесневевшие соты, добавить рамки с кормом, сократить гнездо и утеплить ульи с боков и сверху хорошо просушенными подушками или матами. Целесообразно наглухо закрыть верхние летки, а нижние — от-

крыть для прохода только 2–3 пчел. Следует иметь в виду, что частые и тем более длительные осмотры гнезд пчелиных семей в весенний период, особенно в неустойчивую прохладную погоду, приводят к сильному заражению пчел нозематозом и резкому снижению количества выращиваемого ими расплода и медопродуктивности.

Исправлять ослабевшие семьи целесообразно только в том случае, если они имеют хороших маток, которые откладывают оплодотворенные яйца, но не могут иметь высокую яйценоскость из-за недостатка молодых пчел-кормилиц. Способы исправления таких семей будут описаны ниже.

Утепление гнезд. В ранневесенний период пчеловод должен уделить особое внимание утеплению гнезд и сохранению в них теплоты.

Как только в семье появится расплод, пчелы независимо от температуры внешней среды поддерживают в гнезде достаточно стабильную температуру в пределах $34 \pm 1^\circ\text{C}$. При небольшом снижении температуры (до 32°C) задерживается развитие расплода и ухудшается качество выводимых пчел. Если температура повышается (до 37°C), то часть расплода погибает, пчелы выводятся настолько слабыми, что не могут самостоятельно прогрызть крышечку ячейки и выйти из нее. Если в стадиях от предкуколки до имаго температура составляет $28,2$ – $28,6$ и $37,9$ – $38,3^\circ\text{C}$, то наблюдается 100%-ная гибель развивающихся пчел. Чтобы не допустить этого, гнезда следует утеплять.

Для лучшего сохранения теплоты в улье соломенные маты обертывают 3–4 слоями старых газет или помещают под холстик полиэтиленовую пленку. При герметизации надрамочного пространства уменьшается потребление воды пчелами, снижается на 20% активность водносов в холодное время. Однако утепление гнезд слабо влияет на уменьшение

теплопотерь семьи. Если не снизить интенсивность воздухообмена между внутриульевым пространством и внешней средой, то основная часть теплоты теряется в процессе воздухообмена. Для снижения теплопотерь необходимо сократить летки, защитить их от ветра и прикрыть вентиляционные клапаны крыш. В зависимости от силы семьи летки во всех семьях сокращают до 2–5 см, а по мере роста семьи и потепления увеличивают, что обеспечивает нормальную естественную вентиляцию гнезда.

Весной особое внимание следует уделять ослабевшим за зиму семьям. В их гнездах в период выращивания расплода оставляют столько сотов, сколько пчелы могут плотно покрыть. Лишние, не занятые пчелами, соты убирают из улья. Оставшиеся соты размещают к южной, наиболее теплой стенке улья, а с северной стороны гнездо ограничивают вставной доской. Освободившееся в улье пространство за вставной доской заполняют утепляющим материалом. Боковые подушки или маты должны плотно прилегать к внутренним стенкам и дну улья. Хорошее утепление и сокращение гнезда способствуют улучшению роста и развития семьи.

Снаружи улья нередко обертывают толем и обвязывают шпагатом. Кроме утепления ульев защищают от ветра всю пасеку, чему способствуют правильный выбор места для пасечной усадьбы (под защитой леса, холма и т. п.), устройство изгороди, посадка лесных насаждений.

В последние годы для поддержания оптимального микроклимата жилища пчел в период их весеннего развития пчеловоды используют искусственный подогрев. Поддержание в подрамочном пространстве температуры $28 \pm 2^\circ\text{C}$ значительно ускоряет рост и развитие семей. Так, пчелиные семьи, содержащиеся в оптимальных условиях (обогрев, снабжение водой, герметизация надрамочного пространства), в годы с неблагоприятными

погодными условиями выращивали на 42% больше расплода, чем аналогичные семьи, содержащиеся в обычных условиях. В обогреваемых ульях с герметизацией надрамочного пространства сила семей повышалась на 16–33%.

Весенние обработки пчелиных семей. В ближайший теплый день после выставки семей из зимовника и облета пчел, осмотра гнезд приступают к обработке ульев. Для этого заблаговременно заготавливают несколько запасных чистых доньев (в случае использования ульев с объемными доньями), которые раскладывают перед передними стенками ульев. Пустив в леток струю дыма, поднимают корпус улья без дна и ставят его на чистое и продезинфицированное дно. Освободившиеся донья очищают от подмора, выскабливают, дезинфицируют огнем паяльной лампы и вновь используют для замены.

На пасеках, где используют ульи с неотъемными доньями, их чистку совмещают с первым осмотром гнезд пчелиных семей. Открывать ульи, вынимать и осматривать соты можно только в тихую теплую погоду при температуре воздуха в тени не ниже 14°C. Охлаждение гнезд ослабевших семей особенно опасно — можно легко застудить расплод, вызвать его заболевание и даже гибель.

Если гнезда сильно опоношены или в ульях имеются заплесневелые соты с закисшим медом, то семьи пересаживают в чистые, продезинфицированные ульи, заменяя все непригодные, грязные соты. Опоношенные соты с расплодом оставляют в гнезде, сдвигая их к боковой стенке, а впоследствии по мере выхода расплода их удаляют из улья.

Сокращение и расширение гнезд. У всех пчелиных семей силой шесть улочек и менее надо сократить гнездо. При этом оно становится более компактным: пчелы плотно покрывают большую площадь сотов и, что особенно важно, при

резких похолоданиях никогда не оставляют расплода в нижних частях сота. Все это приводит к снижению теплопотерь и расхода корма на теплообразование.

Сокращают гнезда следующим образом. Сначала со стороны обогреваемой солнцем стенки улья ставят рамки с кормом — печатным медом и пергой. Затем рядом с кормом размещают рамки с расплодом и пустые соты, предназначенные для выращивания расплода. После этого подставляют второй кормовой «кроющий» сот и вставную доску. Пространство за вставной доской заполняют боковой утеплительной подушкой.

Гнездо слабых семей лучше разместить в середине улья, чтобы за обе вставные доски можно было поместить утепляющие подушки, а соты с расплодом — против летка. Иногда на период холодной весны в один улей, перегородженный пополам глухой перегородкой, помещают две семьи. Они, обогревая друг друга, лучше развиваются и усиливаются.

По мере усиления семей гнезда расширяют, а когда семьи заполняют все пространство улья, их рассаживают в отдельные ульи.

Ослабевшие семьи полезно подсилить, подставив им 1–2 сота с печатным расплодом вместе с обсиживающими их пчелами из сильных семей, принимая при этом меры предосторожности по сохранению маток.

Гнезда сильных семей, насчитывающих восемь улочек и более, сокращать не надо, а наоборот, необходимо расширить до полного комплекта сотов (до 12). При высокой кормообеспеченности это позволит не осматривать семьи до времени формирования отводков.

Пополнение кормовых запасов. Весной из-за неблагоприятных погодных условий хороший медосбор бывает редко, поэтому для роста семьи пчелы используют запасы корма в улье. Если в семье мало корма, то пчелы начинают вылетать

на сбор пыльцы и нектара с зацветающих первых медоносов даже при температуре 7–8°C. Такие вылеты обычно связаны с большим отходом пчел: попадая в поле, они быстро цепенеют от холода и погибают. Чтобы сократить вылеты пчел, особенно в неблагоприятную погоду, и одновременно увеличить выращивание расплода, надо подставить им медовые соты из запаса, предварительно хорошо прогретые в теплом помещении. Важно, чтобы в этот период в гнездах было 10–12 кг меда, не менее 1 кг на одну улочку пчел, и в изобилии белковый корм (перга). Питаясь только медом, пчелы не смогут вырастить большое количество полноценного расплода, выделить достаточно воска и выполнить ряд других работ. Кроме того, при отсутствии перги для выкармливания ограниченного количества расплода пчелы-кормилицы расходуют запасы белка собственного организма. В результате они быстро изнашиваются и семьи за метно ослабевают. Снабжение пчелиных семей обильными запасами белковых кормов приобретает еще более важное значение при поражении клещами варроа, которые питаются гемолимфой личинок и пчел, усугубляя белковый дефицит в их организме.

При отсутствии в гнездах перги семьям подставляют перговые соты, специально подготовленные в весенний и раннелетний периоды, или искусственный белковый корм, частично заменяющий пергу (см. главу 4.3).

Весенняя ревизия пчелиных семей. Главная цель весенней ревизии — выяснить состояние каждой семьи после зимовки и создать условия для интенсивного выращивания пчел к медосбору. Оуществляется эта работа одновременно с перечисленными ранее.

При весенней ревизии учитывают силу семей, количество расплода и корма, наличие и качество матки. Состояние семей можно определить, не вынимая полно-

стью соты из гнезда, а лишь слегка приподнимая их над ульем и передвигая от одной стенки улья к другой. О силе семей судят по количеству улочек, занятых пчелами.

Присутствие матки определяют по наличию расплода и поведению пчел, т. е. отсутствию признаков поведения, характеризующих состояние «безматочности». Раздвигая соты пасечной стамеской, можно увидеть печатный расплод, подтверждающий наличие матки. Приподнимая или переставляя рамки, определяют на глаз количество меда, содержащегося в каждой из них. Количество расплода ус-танавливают по числу сотов, в ячейках которых он имеется (сумма открытого и запечатанного расплода, выраженная в целых сотах и долях сота), либо в переводе на гнездовую рамку.

Качество гнезда характеризуется пригодностью его сотов для откладки яиц маткой. Самая интенсивная яйцекладка возможна лишь в том случае, если в улье находятся соты с хорошими, ровными пчелиными ячейками. Соты, сильно опоношенные пчелами, покрытые плесенью, поврежденные молью, мышами или содержащие много трутневых и переходных ячеек, удаляют, а взамен их ставят качественные светло-коричневые.

Исправление безматочных и ослабевших пчелиных семей. За зимний период в отдельных семьях пчел наблюдается гибель маток (из-за старости, низкого качества и различных заболеваний). Безматочная семья обречена на гибель, поскольку она не пополняется молодыми пчелами, а старые, перезимовавшие постепенно, но не более чем в течение месяца после выставки их из зимовника погибают. Чтобы не допустить ликвидации нормальных по силе безматочных семей, им дают запасных плодных маток, перезимовавших в нуклеусах. Если же безматочная семья недостаточно сильная, то ее объединяют с другой слабой семьей, но

имеющей плодную матку. В результате получается полноценная семья.

Прежде чем дать пчелам запасную матку, семью внимательно осматривают и сокращают гнездо так, чтобы все оставленные соты были полностью заняты пчелами. Если матка погибла недавно, то в семье могут быть свищевые маточники, которые необходимо удалить, чтобы пчелы не убили подсаживаемую матку. Если пчеловод сомневается в наличии матки, то дают контрольный сот, т. е. самый молодой открытый расплод, с тем чтобы, используя его личинки, пчелы могли заложить маточники.

Через двое суток контрольный сот проверяют. Если свищевые маточники отстроены, то матки в семье нет. Отсутствие свищевых маточников указывает на то, что в семье некачественная матка (старая, больная и т. д.), которую необходимо заменить новой.

Известно более 50 способов замены и подсадки маток, использование которых требует самых разнообразных приспособлений. Один и тот же способ дает различные результаты в зависимости от сочетания факторов, влияющих на прием маток пчелами.

Один из факторов — период сезона и наличие медосбора. Агрессивное отношение пчел к подсаживаемым маткам носит ярко выраженный сезонный характер. Наиболее благоприятное время для этой операции — весна и первая половина июня, т. е. период интенсивного роста семьи.

Совершенно по-другому относятся пчелы к подсаживаемым маткам в конце июня — июле, если в природе отсутствует обильный медосбор. В это время семьи часто готовятся к роению, в них появляется большое число анатомических пчел-трутеек, усиливается агрессивность пчел по отношению к подсаживаемым маткам, что часто приводит к зажаливанию последних.

Во время главного медосбора пчелиные семьи хорошо принимают маток. После его окончания (конец июля — начало августа) отмечается наибольшая нетерпимость пчел к ним. Позже, когда прекращается воспитание расплода, они ведут себя значительно спокойнее. Поэтому для успешной подсадки маток перед медосбором и после него рекомендуется подкармливать семьи сахарным сиропом, создавая этим видимость обильного медосбора.

Хуже всего пчелиные семьи принимают подсаживаемых маток, когда на пасеке наблюдается пчелиное воровство. Поэтому лучшее время для выполнения этой работы — дождливые дни.

Следующая группа факторов — количество и возраст пчел, их физиологическое состояние, а также возраст и качество подсаживаемой матки. Замечено, что в небольшие семьи, находящиеся в состоянии интенсивного роста, гораздо легче посадить новую матку, чем в сильные. Молодые нелетные пчелы практически не проявляют агрессивности по отношению к ней.

Плодных маток пчелы всегда принимают охотнее, чем неплодных. Намного легче и с большим успехом можно заменить в семье старую родоначальницу на молодую плодную, чем на неплодную. Дело в том, что пчелы хорошо различают эктогормоны, выделяемые плодными и неплодными матками. Из числа плодных они предпочитают маток, не прекращавших откладку яиц.

Только что вышедших из маточников неплодных маток пчелы лучше принимают, чем более старых. Первые перемещаются по сотам медленно, вяло и, по-видимому, именно поэтому не вызывают раздражения рабочих пчел.

Пчеловодам следует учитывать и общее состояние пчелиной семьи. Очень трудно совершить подсадку в пчелиную семью, длительное время находившуюся без матки и в которой уже появились пче-

лы-трутовки. Перед проведением этой работы необходимо сначала предпринять меры для уничтожения таких пчел (перемещение семей, встряхивание пчел, загрузка их работой по выращиванию большого количества расплода, переработке сахарного сиропа и т. д.).

При наличии в семьях свищевых маточников прием маток снижается на 40%.

Известно также, что в присутствии открытого расплода в гнезде, на котором пчелы могут заложить свищевые маточники, новых маток принимают значительно хуже, чем в семье, сформированной на сотах с одним запечатанным расплодом.

Следует помнить, что в первые двое суток после отбора старых маток пчелы охотнее принимают новых. В дальнейшем агрессивное отношение к ним постепенно усиливается.

В исправляемую семью матку подсаживают одним из способов, рассматриваемых далее.

Подсадка маток с использованием клеточки. Это наиболее известный и широко используемый на пасеках способ. Из пчелиной семьи отбирают матку, а взамен сразу же дают молодую плодную в клеточке, помещая последнюю в центр гнезда между сотами с открытым расплодом. Выпускают матку из клеточки через сутки после подсадки.

Перед подсадкой необходимо внимательно осмотреть все соты с расплодом и вырезать все имеющиеся свищевые маточники. Кормовое отверстие клеточки заклеивают полоской вошины.

В благоприятный для подсадки маток период хорошие результаты дает и следующий способ. Старую матку помещают в клеточку и выдерживают в течение суток в семье. Затем старую матку удаляют, а на ее место в ту же клеточку помещают молодую плодную, которую через сутки выпускают непосредственно на сот с пчелами.

В периоды, неблагоприятные для подсадки маток, пчелиные семьи подкармливают сахарным сиропом и выдерживают осиротевшими 3–4 дня. Затем срывают все заложенные свищевые маточники и подсаживают матку в клеточке.

Подсадка маток с использованием сетчатого колпачка. При этом способе новую матку подсаживают через 3–4 часа после отбора прежней, т. е. после того, как семья почувствует ее отсутствие. Раньше указанного времени этого делать не следует, поскольку пчелы могут прогрызть сот под колпачком, проникнуть к матке и убить ее.

Подсадку новой матки в семью лучше проводить в конце дня. Матку, накрытую колпачком, размещают на одном из центральных сотов гнезда — на участке, где из ячеек выходят молодые пчелы и имеется мед. Через 1–2 дня, после того как матка уже начала откладывать яйца, колпачок удаляют, предварительно уничтожив все свищевые маточники. В течение первых 2 мин наблюдают за поведением пчел. Если они относятся к матке агрессивно, то ее заключают под колпачок еще на 48 ч и выпускают лишь на пятые сутки в конце дня.

В неблагоприятных для подсадки маток условиях (сильные семьи, закончившие интенсивный рост, слабый медосбор или полное отсутствие его в природе) следует предпринять следующие меры предосторожности. За 2–3 дня до подсадки пчел загружают работой, давая им 2–3 кг сахарного сиропа в сутки. Матку накрывают колпачком на темном соте: в нем труднее прогрызть проход к ней.

Указанные меры предосторожности, безусловно, связаны с дополнительными затратами труда, однако они повышают процент приема.

Преимущество способа заключается в том, что подсаживаемая плодная матка сразу попадает в условия, отвечающие ее биологическим потребностям, т. е. она

находится на соте с кормом и молодыми пчелами и имеет возможность откладывать яйца. Появление яиц и расплода органически связывает ее с пчелами всей семьи. Хорошо известно, что пчелы всегда принимают матку, начавшую кладку яиц.

Недостаток этого способа заключается в том, что в периоды, весьма неблагоприятные для подсадки матки, пчелы нередко проникают под колпачок и убивают ее.

Подсадка маток с помощью рамочного изолятора. В пчелиной семье отыскивают и удаляют старую матку. Через 2–3 ч вынимают гнездовую рамку с расплодом на выходе, медом, пергой и пустыми ячейками. После предварительного удаления с нее всех пчел выпускают подсаживаемую матку. Затем рамку с маткой аккуратно ставят в изолятор. Проходы, оставшиеся между боковыми стенками изолятора и верхним брусом рамки, закладывают рейками так, чтобы пчелы не смогли проникнуть внутрь. Изолятор помещают в середину гнезда между сотами с открытым расплодом.

На шестой день семью осматривают и, если обнаруживают свищевые маточники, их уничтожают, а сот с маткой и молодыми пчелами осторожно вынимают из изолятора и ставят в гнездо среди расплода.

Этот способ в принципе аналогичен способу подсадки маток с помощью сетчатого колпачка, но имеет некоторые преимущества: пчелы принимающей семьи не могут проникнуть к подсаживаемой матке, ее окружают только самые молодые пчелы, выходящие из ячеек со зрелым расплодом, и она имеет много свободных ячеек под яйцекладку.

Установлено, что подсадка маток с использованием рамочного изолятора — один из наиболее эффективных способов, поскольку гарантирует их успешный прием (95%).

4.5. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ В УЛЬЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ

На пасеках нашей страны, характеризующейся огромным разнообразием медосборных условий и пород пчел, семьи содержат в ульях нескольких типов, различающихся по конструкции, вместимости и размеру рамок.

Особенности содержания пчел в многокорпусных ульях. Главная особенность содержания пчел в многокорпусных ульях заключается в том, что по мере роста семьи и накопления меда объем улья можно неограниченно увеличивать путем постановки новых корпусов. Это дает возможность выращивать сильные семьи и поддерживать их в рабочем состоянии.

При использовании многокорпусных ульев значительно снижаются затраты рабочего времени пчеловода на выполнение операций по уходу за пчелами, поскольку он работает не с отдельными рамками, а с целыми корпусами.

На пасеке необходимо иметь корпуса трех типов: кормовые, строительные и медовые. Сильную полноценную семью оставляют зимовать в двух корпусах. В нижнем корпусе, занятом преимущественно расплодом и частично медом, пчелы поздней осенью формируют зимний клуб, в верхнем корпусе находятся запасы корма на зиму. Постепенно расходуя запасы корма, сосредоточенные в первом корпусе, пчелы переходят во второй и остаются в нем до выставки из зимовника.

В сравнительно холодных условиях центральных районов Российской Федерации ранней весной семьи пчел среднерусской породы должны находиться в одном корпусе. Второй (нижний) корпус в ближайшие дни после выставки семей из зимовника и полного очистительного облета пчел необходимо убрать. В семьях, расположенных в одном корпусе и нахо-

дящихся в более благоприятных тепловых условиях, ранней весной пчелы выращивают на 10–12% больше расплода, чем в ульях с более высокими рамками. Кроме того, компактное гнездо способствует устойчивости пчел семей к гнильцовым заболеваниям.

Если семья благополучна во всех отношениях, то после удаления первого корпуса, тщательного утепления гнезда и сокращения летка ее можно не беспокоить в течение 2–3 нед., когда идет смена зимовальных пчел.

О необходимости дальнейшего расширения гнезд судят по результатам выборочного осмотра нескольких семей. Второй («кормовой») корпус ставят поверх первого, когда расплодом в гнезде будет занято 6–7 сотов, а пчелы плотно покрывают все рамки. В корпусе должно быть 6–8 кг корма.

Постановкой второго корпуса удается пополнить кормовые запасы семьи и увеличить объем гнезда. Кроме того, матка получает возможность перейти из переполненного гнезда, где все ячейки заняты медом, напрыском, пергой и расплодом, на свободные соты второго корпуса.

При благоприятных условиях уже через 12–14 дней почти все свободные соты второго корпуса бывают заняты расплодом. Тогда ставят третий (строительный, или противороевый) корпус, в котором размещают пять рамок с пустыми сотами и пять рамок с вошиной. При этом корпуса, уже освоенные пчелами, меняют местами: нижний ставят сверху, верхний — снизу, а новый корпус — между ними (рис. 69). Такое перемещение корпусов разрывает гнездо. Матка вынуждена во второй раз перейти на свободные соты нового корпуса, где ей созданы благоприятные условия для кладки яиц.

Перемена местами нижнего и верхнего корпусов — обязательный прием при содержании пчел в ульях такого типа. Если этого не сделать, то нарушатся нор-

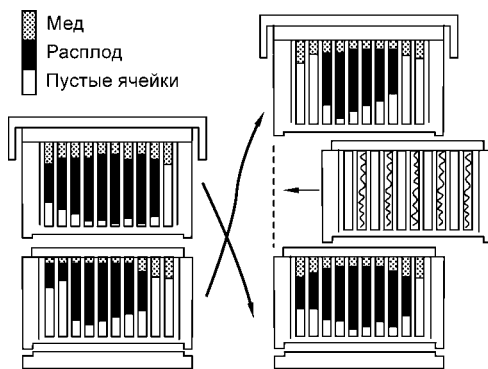


Рис. 69
Схема перемещения корпусов
и постановки третьего корпуса

мальные условия роста и развития пчелиной семьи: верхний корпус занят молодым расплодом, и свободных ячеек для откладывания яиц маткой очень мало, нижний же корпус по мере выхода молодых пчел будет заполняться пергой; освоение нового корпуса задержится, поскольку матка неохотно идет вниз. При перемещении корпусов матка, как правило, попадает в нижний корпус, из которого вскоре переходит на свежестроенные соты среднего.

За то время, пока матка откладывает яйца в среднем корпусе, от расплода освобождается большая часть верхнего корпуса, и матка имеет возможность перейти в него. Благодаря правильной постановке третьего корпуса матка и пчелы оказываются загруженными работами на 20–25 дней, в течение которых семью можно не осматривать. Развиваться расплод в ней будет нормально. Спустя 2–3 нед. после постановки третьего корпуса, когда он будет занят расплодом и полностью освоен пчелами, ставят четвертый (строительный) корпус.

Постановка четвертого корпуса зависит от времени наступления главного медосбора. Если до медосбора осталось около двух недель и семья достаточно сильная, то четвертый корпус помещают под верхний, чтобы вновь создать разрыв

гнезда, ускорить освоение нового корпуса, загрузить пчел работой и повысить яйценоскость матки. Если главный медосбор должен вскоре наступить, то корпуса переставляют в обратном порядке: самый верхний (с молодым расплодом и маткой) ставят вниз, а нижний (со свободными сотами для складывания меда) — вверх. При таком размещении корпусов семья имеет наиболее благоприятные условия для интенсивного сбора нектара и его переработки. Чтобы ограничить выращивание расплода на время медосбора, используют проволочную разделительную решетку. Таким образом, все корпуса, находящиеся выше разделительной решетки, становятся медовыми.

В разгар главного медосбора один из корпусов, соты которого заполнены наилучшим цветочным медом и запечатаны восковыми крышечками, убирают в складское помещение, где хранят до окончательной сборки гнезд на зиму.

По мере снижения интенсивности медосбора корпуса постепенно снимают. Осенью на гнездовой корпус с расплодом ставят кормовой корпус с лучшим медом, хранившимся на складе. К зиме семья вновь будет занимать два корпуса.

Особенности содержания пчел в двухкорпусных ульях. В двухкорпусных ульях пчелы меньше роятся и вследствие этого собирают больше меда по сравнению с пчелами, содержащимися в одном корпусе с двумя магазинными надставками. Содержание пчелиных семей в двухкорпусных ульях довольно широко распространено на пасеках Дальнего Востока, Урала, Сибири и других районов России с обильным и средним медосбором.

К серьезным недостаткам этого типа улья и способа содержания в них пчелиных семей следует отнести то, что приходится работать не с целыми корпусами, а с отдельными сотами, что крайне непроизводительно.

В благоприятных условиях семьи быстро развиваются, и в конце мая — начале июня пчелы плотно обсиживают 11–12 рамок, из которых 8–9 уже заняты расплодом. На гнезда таких семей ставят вторые корпуса. Запаздывать с постановкой нельзя, поскольку матка должна успеть за 35–40 дней до наступления главного медосбора отложить яйца в сотах второго корпуса. Необходимое условие успешного освоения пчелами второго корпуса — появление в природе небольшого поддерживающего медосбора.

В чистый, продезинфицированный второй корпус помещают медоперговый сот, а рядом с ним — рамку с вощиной. Далее из первого (нижнего) корпуса переносят во второй (верхний) одну рамку с разновозрастным расплодом и две рамки со зрелым печатным расплодом вместе с находящимися на них пчелами, за расплодом помещают рамки с пустыми сотами для откладки яиц маткой, с медом и пергой. Всего во второй корпус первоначально ставят не более 6–7 рамок.

В нижний корпус взамен отобранных ставят рамки с пустыми сотами и вощиной до полного комплекта. Гнездо хорошо утепляют с помощью боковых и верхних подушек или матов.

Через 7–10 дней после постановки второго корпуса, когда пчелы полностью отстроят на вощине соты и большинство рамок окажется с расплодом, можно расширить его до полного комплекта сотов. Для этого во второй корпус подставляют необходимое число рамок с пустыми сотами и вощиной. Для сокращения затрат труда и числа осмотров при благоприятных условиях (наличие сильных семей и постоянного поддерживающего медосбора) второй корпус можно ставить сразу же с полным комплектом рамок.

Перед наступлением главного медосбора весь открытый расплод должен быть сосредоточен в нижнем корпусе, а запечатанный — в верхнем. В большинстве

случаев пчелы складывают мед в верхней части гнезда над расплодом. По мере выхода молодых пчел из ячеек сотов пчелы заливают их медом.

При хорошем медосборе пчелы быстро заполняют соты верхнего корпуса медом. Во время медосбора пчеловод отбирает из ульев полномедовые рамки со светло-коричневыми сотами и хранит их до сборки гнезд на зиму. Взамен отобранных ставят рамки с пустыми сотами.

При очень сильном медосборе, во время которого пчелы приносят ежедневно по 4 кг нектара и более, ставят магазинную надставку.

Отбирают мед из корпусов по мере заполнения сотов и его созревания. Вторым корпус снимают по окончании главного медосбора, а иногда и позже.

Особенности содержания пчел в ульях-лежаках. В ряде природно-климатических зон РФ, особенно в южных районах, пчеловоды предпочитают содержать пчел в ульях-лежаках. В них удобно размещать временные отводки для дополнительного наращивания силы пчелиных семей к началу главного медосбора. В зимний период в каждом таком улье помимо основной пчелиной семьи можно содержать запасную матку, что исключает сокращение числа пчелиных семей во время зимовки, а также можно оставлять две семьи, разделяя их глухой тонкой перегородкой. Пчелы собираются в клубы, плотно прижатые к вставной доске, и взаимно обогревают друг друга, что улучшает условия зимовки и снижает энергозатраты организма пчел и расход корма. В улье достаточно места для размещения надежного утепления.

При использовании ульев-лежаков работа пчеловода значительно облегчается, поскольку тяжелые корпуса поднимать не надо, все операции сводятся только к перестановке и замене отдельных рамок.

Уход за семьями пчел в ульях-лежаках заключается в следующем. После вы*

ставки семей из зимовника принимают меры против слета пчел из одной семьи (обычно более слабой) в другую (соседнюю), которая находится в том же улье. Поэтому сначала дают возможность облететься пчелам сильной семьи, а когда они закончат облет и успокоятся, открывают леток менее сильной семьи.

Расширять гнезда постановкой сотов и рамок с вощиной в середину гнезда можно только после того, как семья наберет силу и минует опасность возврата холодов.

Для продления периода роста семей, находящихся в ульях-лежаках, в Институте пчеловодства разработан прием разового расширения гнезд, основанный на инстинкте пчел размещать расплод на сотах, расположенных вблизи летка.

Разовое расширение гнезда применяют, когда в нем имеется не менее 10 улочек пчел и 8–9 рамок с расплодом. При наличии медосбора в улье-лежаке все рамки гнезда сдвигают к противоположной от летка стенке, а на освободившееся место помещают до полного комплекта рамки с вощиной, чередуя их с качественными сотами, пригодными для откладки яиц.

Такое расширение гнезд семей вынуждает пчел быстрее отстраивать и осваивать новые соты, а матку — интенсивнее откладывать яйца в свободные ячейки.

Для предупреждения роения и дополнительного наращивания пчел к главному медосбору в ульях-лежаках также широко используют маток-помощниц.

Для организации временных отводков внутреннее пространство улья разделяют глухой перегородкой так, чтобы пчелы из одного отделения улья не могли переходить в другое. Каждое отделение должно иметь свой самостоятельный леток.

Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных ульях с двумя магазинными надставками. Ули этого типа широко используют на пасеках средней полосы Российской Федерации. Применение магазинных надставок имеет следующий

ряд существенных преимуществ перед другими способами содержания семей пчел (с которыми особенно следует считаться в условиях крупного промышленного производства продуктов пчеловодства).

1. Заготовленный мед забирают у семьи целыми магазинными надставками, а не отдельными сотами, с использованием репеллентов, что значительно повышает производительность труда пчеловода и число обслуживаемых им пчелиных семей.

2. В сотах магазинных надставок не выводится расплод, вследствие чего они в течение многих лет остаются светлыми («вечно молодыми») и мед в них получается более качественный, чем в гнездовых сотах.

3. Создается значительный запас сотов на пасеке. Их можно использовать без замены в течение 15–20 лет.

4. Ставить и снимать магазинные надставки с медом может один человек, тогда как для такой же работы с использованием корпусов требуется два человека (масса корпуса с медом 35–40 кг, а магазинной надставки — 18–22 кг).

5. Соты магазинных надставок легче распечатывать виброножами, они прочны и не обрываются ни в медогонке, ни при перевозке. Кроме того, можно получить так называемый сотовый мед. Для этого из магазинной рамки вырезают кусочки запечатанных сотов нужного размера, заворачивают в целлофан и в таком виде помещают в специально оформленные картонные (пластмассовые) коробки для реализации.

6. Упрощается расширение гнезд и сборка их на зиму.

Недостаток ульев этого типа — большая склонность пчелиных семей к роению (в 4–5 раз чаще), чем при двухкорпусном содержании. В связи с этим следует формировать отводки не менее чем от 50% семей (от двух семей один сборный отводок, который ко времени насту-

пления главного медосбора не должен отличаться от основных семей пасеки). Кроме того, в ульях такого типа не удастся использовать максимальную яйцекладку высокоплодовитых маток и нарастить необходимое количество пчел к главному медосбору и в зиму.

Основные работы по обслуживанию семей пчел при их содержании сводятся к следующему. После выставки из зимовника гнезда сокращают до таких размеров, чтобы пчелы плотно обсиживали оставшиеся соты, обеспечивали семью кормом. Гнездо ограничивают вставной доской, за которую помещают боковую подушку, а поверх рамок — холстик и верхнюю подушку. В течение месяца, пока идет смена старых пчел на молодых, семьи не осматривают. Через месяц гнезда расширяют отдельными сотами, пригодными для откладки яиц маткой, и вновь пополняют кормовые запасы до 10–12 кг. Когда семьи усилятся до 10–12 улочек, а в гнезде будет не менее 8 сотов с расплодом, приступают к массовому формированию отводков с использованием плодных маток. Отводки формируют сборные (из двух семей), по силе такие же, как и основные семьи, тогда в последующем всем им будет нужен одинаковый уход.

После усиления семей и отводков, когда в ульях будет не менее 7 сотов с расплодом, а пчелы полностью покроют 10–11 сотов, ставят магазинные надставки, отделяют от гнезда проволочной разделительной решеткой (через такую решетку пчелы свободно проходят, а матка, у которой грудка большего размера, пройти не может). Нельзя использовать для этих целей штампованную (ганемановскую) разделительную решетку, поскольку это приводит к усилению роения пчел и снижению продуктивности на 25%. Пчелы крайне неохотно переходят в магазинные надставки, часто застраивают отверстия решетки воском или заклеивают прополисом. Чтобы матка не перешла на соты

магазинной надставки и не откладывала в них яйца, в ней часто оставляют вместо 12 всего 9–10 рамок, располагая их с большими промежутками, чем обычно. Пчелы в таких случаях надстраивают соты (утолщенные соты), удлиняя ячейки, и матка не может откладывать в них яйца. Доказано, что использование магазинных надставок с расширенными сотами не гарантирует полностью от появления в них расплода (главным образом трутневого в сотах, отстраиваемых в свободных местах) и допустимо только для сильных семей и при наличии хорошего устойчивого медосбора. В условиях неустойчивого медосбора использование расширенных сотов усиливает роение семей и значительно снижает их медопродуктивность. Нередко пчелы недостаточно сильных семей очень плохо переходят в магазинные надставки с расширенными сотами или полностью игнорируют их.

Вторую магазинную надставку ставят тогда, когда пчелы начали осваивать первую (строят соты), и всегда в разрез гнезда. По мере заполнения магазинных надставок медом их отбирают, а со склада поставляют новые.

4.6. РАЗМНОЖЕНИЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Основная задача пчеловода во вторую половину весны — способствовать выращиванию полноценных пчел и накоплению наибольшего их количества к началу главного медосбора.

4.6.1. ФОРМИРОВАНИЕ ОТВОДКОВ

В третий период роста бездеятельные молодые пчелы семьи могут вырастить дополнительное количество пчел, если, используя добавочных маток, отделить их в отводок. Отводки, сформированные в оптимальные сроки, позволяют увели-

чить медосбор в зависимости от условий на 14–62%.

Сроки формирования отводков. Сроки формирования отводков и их кондиции зависят от силы основных семей, времени наступления главного медосбора и его продолжительности, а также времени получения маток и их качества.

Формировать отводки для увеличения медосбора целесообразно лишь в том случае, если пчелы, выращиваемые в отводках, успеют хотя бы частично использовать главный медосбор.

Ранние пчелы, которые доживают до начала главного медосбора и принимают участие в сборе нектара в первые 5 дней, выводятся из яиц, отложенных маткой за 51 день до начала медосбора (21 день развития пчелы плюс 30 дней жизни до медосбора). Поздние пчелы, которые успеют принять участие в сборе и переработке нектара в течение 5 последних дней медосбора, выводятся из яиц, отложенных маткой за 29 дней до конца медосбора (21 день развития плюс 3 дня работы пчелы в улье и 5 дней работы по сбору нектара). Эти данные позволяют построить график и рассчитать время вывода в семьях пчел, от которых зависит успех медосбора, а также оптимальный срок формирования отводков. Для этого сначала строят график прохождения медосбора, продолжительность которого в той или иной местности будет различной. От точки, обозначающей начало медосбора, отсчитывают назад 51 день, а от точки, обозначающей конец медосбора, — 29 дней (округленно 50 и 30 дней). Промежуток между этими датами и будет тем сроком, в который выводятся пчелы, непосредственно работающие в период главного медосбора.

В ряде южных районов страны он составляет примерно 100 дней (при медосборе с подсолнечника), т. е. именно в этот период пчел можно выращивать для медосбора. В центральных районах России

период наращивания сокращается до 80–90 дней (при медосборе с гречихи), а в северных — до 40–50 дней (при медосборе с белого клевера, малины, кипрея).

Значение используемых для отводков маток. Для формирования отводков лучше использовать плодных маток той породы, которая наиболее продуктивна и достаточно зимостойка в условиях данной местности (согласно плану породного районирования пчел в Российской Федерации). Использование плодных маток позволяет на 2 нед. ускорить начало откладки яиц в отводках. Весной часто из-за низких температур и полного отсутствия медосбора семьи поздно приступают к выращиванию трутней. В результате на 2–3 нед. задерживается спаривание молодых маток, что снижает эффективность отводков. Кроме того, неплодных маток следует иметь на 30–40% больше планируемого количества отводков. В отводок не следует давать маточники, поскольку пчелы слабой семьи не могут поддерживать оптимальные условия температуры и влажности, необходимые для нормального развития куколки матки, особенно в последние дни перед выходом из маточника, когда формируется половая система матки. Эти матки низкого качества, в их яичниках образуется мало яйцевых трубочек, и они не могут обеспечить выращивание полноценных новых семей. Пчелы, как правило, таких маток меняют. Поэтому печатные маточники вплоть до выхода из них маток должны находиться в клеточках в сильной семье среди сотов с расплодом.

Новых маток для отводков берут из числа плодных запасных, оставленных с осени в нуклеусах, или выписывают весной из южных матководных хозяйств обычно к 15–25 мая, когда в центральной части России наиболее целесообразно формировать отводки.

Техника формирования отводков. Отводки бывают индивидуальные (все соты

для отводка берут из одной сильной семьи) и сборные (соты с расплодом берут из двух и более семей).

Отбирать соты и формировать отводки лучше всего в теплую погоду при небольшом поддерживающем медосборе и когда в улье остаются преимущественно молодые пчелы. Они хорошо приживаются на новом месте и лучше принимают маток.

Отводки формируют только от сильных семей, имеющих не менее 10 улочек пчел (2,5 кг) и 8 сотов с расплодом (не менее 100 сотен ячеек печатного расплода). От особо сильных семей можно отбирать для этого по 3–4 сота с расплодом, а от менее сильных — 2–3. Чтобы матку случайно не перенести в отводок вместе с пчелами, ее вначале отыскивают и на период работы накрывают сетчатым колпачком. В этом случае в отводок можно брать любой сот и стряхивать с него пчел, не опасаясь за сохранность матки.

После этого в основной семье подбирают нужные соты с расплодом и переносят их вместе с пчелами в улей, предназначенный для отводка. В отводок дополнительно стряхивают молодых пчел еще с двух сотов с открытым расплодом. Одновременно в отводок ставят по 2 сота с медом и свежей пергой от основных семей, размещая их по обе стороны от сотов с расплодом. Всего в отводке должно быть не менее 1 кг корма на улочку пчел.

Через 3–4 ч пчелам отводка подсаживают матку (в клеточке или накрытую колпачком). Через 1–2 сут. клеточку или колпачок удаляют.

При длительном нахождении маток в клеточках значительно снижается их качество: масса тела уменьшается на 25–30%, яйцекладка падает на 54–88%.

Отводок тщательно утепляют. Отобранные соты из основных семей заменяют на взятые из запаса кормовые и пустые соты, а при наличии в природе хотя бы поддерживающего медосбора чередуют с рамками, оснащенными вощиной.

Отводки с перезимовавшими матками из нуклеусов. Этот способ заключается в том, что маток, выведенных летом, оставляют зимовать в нуклеусах, весной эти нуклеусы усиливают, далее они развиваются самостоятельно, вырастая в полноценные семьи. При зимовке по 2–3 нуклеуса в одном улье с их расселением весной не спешат, так как пчелы семейек взаимно обогревают друг друга, меньше тратят энергии и корма на создание оптимальных условий для жизни, обеспечивающих их более интенсивный рост и развитие. Весной семейку усиливают зрелым расплодом от основной семьи и впоследствии, когда ей станет тесно в отделении улья, отсаживают в самостоятельный улей. Преимущество этого способа заключается в том, что матка, перезимовавшая в нуклеусе, начинает давать расплод на 1,5–2 мес. раньше, чем матка весеннего вывода.

Особенности формирования отводков с использованием плодных маток. Отводки с плодными матками, особенно в условиях варрооза, можно формировать тремя способами: безрасплодными отводками с использованием молодых пчел с двукратной обработкой их акарицидом в первый день и через 7 дней после начала кладки яиц маткой; отводками со зрелым печатным расплодом, из которого уже выходят или будут выходить в ближайшее время молодые пчелы, с двукратной обработкой пчел акарицидом через 7 и 12 дней со дня их формирования; отводками с молодым открытым расплодом (возраст личинок не старше 4 дней) с двукратной обработкой пчел акарицидом в день их формирования и через 7 дней после начала кладки яиц маткой.

Безрасплодные отводки целесообразно формировать с конца мая до середины июня, когда основная масса клещей (до 90%) находится в ячейках с расплодом и только около 10% паразитирует на пчелах.

Для предотвращения слета пчел в безрасплодные отводки обязательно нужно поставить кормушки с сахарным сиропом 50%-ной концентрации. Тогда пчелы станут переносить корм в соты, чистить ячейки, осваивать новое гнездо; формирующийся безрасплодный отводок держат с закрытым летком. Открывают его на второй день к вечеру перед заходом солнца.

Первоначальная сила формируемых отводков с плодными матками за 2–3 нед. до главного медосбора должна быть не менее четырех улочек или 1 кг пчел.

Особенности формирования отводков с использованием неплодных маток. С использованием неплодных маток нецелесообразно формировать безрасплодные отводки, так как они очень плохо приживаются, сильно ослабевают, слишком долго развиваются до кондиции нормальной семьи и, как правило, в год формирования никакой продукции не дают.

В условиях варрооза с неплодными матками чаще всего формируют отводки тремя способами: с частичным отбором от основных семей сотов со зрелым печатным расплодом («на выходе»); с отбором от основных семей всех летних пчел путем «налета на матку»; с отбором (отделением) от основных семей всего расплода.

С момента подсадки в отводок молодой неплодной матки до спаривания ее с трутнями и начала откладки яиц проходит в среднем 14 дней. За этот период в отводке выводится весь печатный расплод. После этого пчел обрабатывают акарицидом. Обработку повторяют через 5–6 дней (до появления четырехсуточных личинок, в ячейки которых могут уйти оставшиеся после первой обработки клещи). Это гарантирует практически полное выздоровление пчел.

При формировании отводков способом «налета на свою матку» основную семью в старом улье относят в сторону, а на ее место ставят улей с качественными

пустыми и кормовыми сотами, куда помещают матку в клеточке из основной семьи. Лётные пчелы из основной семьи перелетают на старое место в новый улей к своей матке. Матку выпускают из клеточки через сутки. Пчел сразу же подвергают противоварроозной обработке.

К оставшимся молодым пчелам основной семьи подсаживают молодую (2-суточную) неплодную матку, которую выдерживают в кл. еточке 2–3 дня. Так как отводок состоит только из молодых пчел, они легко принимают неплодную матку.

Через 21 день после полного выхода расплода проводят обработку пчел акарицидом.

Формирование отводков с отделением от основных семей всего расплода осуществляется по достижении семей силы 10–12 улочек пчел. За 3 дня до этого на основные семьи ставят вторые корпуса, заполненные сотами с кормом и пригодные для яйцекладки. Через 3 дня все соты с расплодом (без матки) из нижнего корпуса переносят в верхний, вместо них (в нижний корпус) ставят свободные соты, ячейки которых предварительно обработаны пчелами, взятыми из верхнего корпуса. Между корпусами на сутки помещают проволочную разделительную решетку. Это обеспечит саморегулируемое разделение пчел между корпусами: во второй корпус перейдут молодые пчелы в количестве, необходимом для полноценного кормления расплода и поддержания оптимальной температуры, а в первом останутся главным образом лётные пчелы и избыток молодых бездеятельных пчел, что создает нормальные условия для высокой яйценоскости матки и использования поддерживающего медосбора. Во избежание снижения яйценоскости маток следует, как было указано ранее, помещать в нижние корпуса (взамен отбираемых сотов с расплодом) соты, находившиеся во втором корпусе в течение

трех дней, ячейки которых за это время пчелы хорошо обрабатывают. Пчел как в нижнем, так и в верхнем корпусе необходимо обеспечить полноценным кормом (из расчета 1 кг на одну улочку пчел). Через сутки проволочную разделительную решетку заменяют сплошной фанерной перегородкой, а во втором корпусе открывают леток со стороны задней стенки улья. Сразу же после этого пчел нижнего и верхнего корпусов одновременно обрабатывают акарицидом.

Пчелам второго корпуса (отводок) подсаживают молодую (2-суточную) неплодную матку. В среднем через 14 дней неплодная матка спарится с трутнями и начнет откладывать яйца. Повторную обработку акарицидом проводят по истечении 21 дня после формирования отводка, т. е. когда выйдет весь расплод, перенесенный из нижнего корпуса в верхний, но до появления 4-суточных личинок в отводке (в ячейки которых самки клеща варроа проникают для размножения). Таким образом, данный способ обеспечивает прямой контакт с акарицидом всех клещей в семье и отводке в течение всего периода обработок.

Ко времени наступления главного медосбора оценивают силу семьи. Если основная семья или отводок недостаточно сильные, то их объединяют (предварительно отобрав старую матку). Объединение семьи с отводком позволяет иметь высококачественные семьи к медосбору и провести плановую замену старых маток на молодых. При необходимости увеличения численности пчелиных семей на пасеке или продажи части их в другие хозяйства отводкам во втором корпусе предоставляют возможность развиваться самостоятельно до тех пор, пока они не станут нормальными по силе семьями. Их реализуют либо в этот же сезон, либо в начале следующего, пересадив в отдельные ульи. В последнем случае отводки можно оставить зимовать над основными

семьями. При зимовке во вторых корпусах они используют теплоту основных семей, вследствие чего меньше потребляют корма и значительно лучше перезимовывают.

Основные семьи, не достигшие достаточной силы ко времени главного медосбора, усиливают за счет лётных пчел, взятых из отводков. Нелётных пчел, оставшихся в отводках с молодыми матками, можно использовать для интенсивного выращивания молодых пчел к зиме. В этом случае семьи и отводки объединяют осенью, предварительно отобрав старых маток. Такое объединение приводит к формированию сильных семей с большим количеством физиологически молодых, хорошо зимующих пчел.

Таким образом, описанный ранее способ формирования отводков обеспечивает максимально возможный на сегодня уровень дезакаризации пчел, получение до 100% прироста новых семей от основных с использованием маток собственного производства, полностью исключает роение, а также наиболее полно и тесно увязывается с прогрессивной технологией содержания пчелиных семей в условиях варрооза.

Кроме того, этот способ исключает необходимость применения акарицидов во время главного медосбора, устраняя опасность загрязнения меда ядохимикатами, позволяет отказаться от осенних лечебных обработок, предупреждая отрицательное действие препаратов на организм зимующих пчел.

Вместе с этим предлагаемый способ позволяет получить молодых плодных маток без формирования и использования специальных нуклеусов, проводить смену старых маток в пчелиных семьях на молодых, не снижая, а, наоборот, существенно повышая их медовую продуктивность.

Отдельные пчеловоды с целью отделения матки от расплода практикуют де-

лать «налет на матку». Основную семью относят в сторону, предварительно отобрав от нее матку, и на ее место ставят улей с кормовыми и пустыми сотами, пригодными для кладки яиц маткой. В подготовленный улей среди сотов помещают клеточку Титова с маткой основной семьи. Лётные пчелы из основной семьи перелетают в улей с маткой. Ее выпускают из клеточки в семью на вторые сутки. Пчел сразу же подвергают противоварроозной обработке тем или иным акарицидом. Пчелы основной семьи закладывают себе маточник или его подставляют. В течение 14–21 дня в этих семьях возникает перерыв в выводе молодых пчел, по истечении которого проводят обработку пчел. Используя данный способ, можно также резко повысить эффективность противоварроозных обработок.

Отводки с неплодными матками целесообразнее всего формировать в мае (за 50–60 дней до главного медосбора). Отводки, сформированные в более поздние сроки, не успевают нарастить достаточную силу и обеспечить себя кормом на зимний период.

4.6.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ РОЕВ

На небольших пасеках довольно успешно можно использовать простой способ ускоренного размножения пчелиных семей с помощью естественных роев. Этот способ основан на использовании роевых маток, отличающихся, как известно, высоким качеством.

С весны пчеловод должен принять все меры к тому, чтобы наиболее продуктивные и сильные семьи пасеки заложили роевые маточники. Далее следует следить за выходом из этих семей первого роя. Именно из него отбирают плодную матку и формируют отводок от любой другой сильной семьи пасеки, а пчел возвращают в материнскую семью.

Из семьи с роевыми маточниками на девятый день выйдет второй рой с молодой неплодной маткой. Этот рой обычно очень большой, так как в него входят пчелы первого возвратившегося роя. Из роя и материнской семьи формируют 4–5 отводков с количеством пчел в каждом не менее 1 кг. Расплод материнской семьи равномерно распределяют во все ульи (ко времени выхода второго роя весь расплод в семье будет запечатан), следя за тем, чтобы на одном из сотов был хороший роевой маточник. Каждый сформированный отводок должен иметь не менее 4 кг корма. Через 12 дней после их формирования (в семье полностью будет отсутствовать расплод) пчел однократно обрабатывают акарицидом. Такие отводки, полученные с середины по конец мая, обеспечивают себя кормом и идут в зиму полноценными семьями.

4.6.3. ДЕЛЕНИЕ СЕМЕЙ

Суть этого способа заключается в том, что семьи делят на две примерно равные части, каждая из которых становится самостоятельной семьей. Преимущество этого способа заключается в том, что разделенные семьи с самого начала имеют расплод во всех стадиях развития и пчел как молодых, так и лётных. Чтобы вновь образованные семьи интенсивно развивались, должны быть выполнены следующие условия: разделение проводят не позднее чем за 40 дней до наступления главного медосбора; используют только сильные семьи, имеющие к 20–25 мая (для центральной части России) не менее 2,5–3,0 кг пчел; для подсадки плодных высокоплодовитых маток применяют способы, обеспечивающие высокий процент приема их пчелами. Последнее очень важно, поскольку деление семьи пополам имеет один существенный недостаток: разновозрастные пчелы неохотно принимают подсаживаемых новых маток. Ги-

бель данной матки во вторую половину весны наносит большой урон пасеке.

Деление семьи проводят днем, во время хорошего лёта пчел. Кнамеченной семье подносят новый пустой улей. Против летка старого улья вбивают в землю колышек, от него отмеряют равные расстояния в обе стороны и ставят два улья так, чтобы их летки находились на одинаковом расстоянии от места положения прежнего летка. В подготовленный новый улей переставляют из старого половину всех сотов и матку (желательно, чтобы в улей с маткой попало больше сотов с открытым расплодом). В половину семьи (без матки) одним из способов подсаживают новую плодную матку. Лётные пчелы, возвращаясь с поля и не найдя летка своего улья на прежнем месте, разлетаются примерно поровну в оба улья. При разделении семьи следует учитывать, что пчелы охотнее присоединяются к той части семьи, где находится старая матка. В связи с этим желательно отыскать матку и поместить ее в новый улей, тогда пчелы будут распределяться равномерно. Вслучае, когда семьи делят пополам без отыскивания матки, после разделения семьи необходимо выявить, в каком улье находится матка. Уже через 1 ч заметно, что в безматочной семье пчелы волнуются и суетливо бегают у летка. Такой семье к вечеру подсаживают запасную матку. Можно проверить наличие или отсутствия матки на следующий день. Все семьи без матки пчелы заложат свищевые маточники. Их следует уничтожить, а семье подсадить матку.

4.7. ПЕРЕВОЗКА ПЧЕЛ

Для обеспечения максимальной продуктивности семьи в течение всего активного сезона пчелы должны находиться на близком расстоянии от массива цветущих медоносов, только в этом случае они в со-

стоянии полностью реализовать свой биологический потенциал. Пасеки, расположенные весь сезон в одном месте, лишь в случаях специально организованного конвейера могут иметь непрерывный и устойчивый медосбор. Для максимального медосбора ульи с пчелами перевозят с одних массивов медоносов (отцветающих) на другие (зацветающие). Тем самым обеспечиваются непрерывный медосбор, эффективное опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур и значительное повышение их урожайности.

Перевозка пчел к массивам цветущих растений, особенно в весенний и осенний периоды, способствует интенсивному наращиванию силы пчелиных семей и повышению их качества.

Пчеловоды, применяющие многократные перевозки пчел, ежегодно получают высокие и устойчивые медосборы, обеспечивая рентабельное производство продуктов пчеловодства.

В условиях интенсивного земледелия современное пчеловодство немыслимо без многократных перевозок пчел к медоносным угодьям.

Работники крупных пасек и пчеловодств перевозят пчелиные семьи, как правило, не менее 3–4 раз за сезон, выбирая при этом наиболее удобные и эффективные маршруты. В этих условиях пчеловодам необходимо заранее определить места для размещения пчелиных семей, детально изучить условия медосбора.

Оптимальный срок перевозки пчелиных семей к опыляемым медоносным культурам — начало цветения. Если это сделать несколько раньше, пчелы рассеются по другим дикорастущим медоносам и долго не будут переключаться на основную опыляемую культуру. Не получают желаемого эффекта и при запаздывании с перевозкой. Таким образом, несоблюдение оптимальных сроков перевозки приводит к недобору меда (поскольку в первые дни цветения выделяется до 70%

нектара), а также к низкой завязываемости семян.

При расстановке ульев на новом месте необходимо учитывать месторасположение соседних пасек. Нельзя размещать пасеку на пути перелета других пчел. Это может повлечь за собой слет пчел, сильную драку между ними, а иногда и гибель отдельных пчелиных семей. Место для временной пасеки выбирают как можно ближе к медоносным растениям, лучше непосредственно у ц ветущего массива, а также вдалеке от больших дорог и крупных водоемов. Кроме того, при выборе места учитывают и другие условия, описанные ранее.

Перевозить пасеку на медосбор можно только в том случае, если пчелы и расплод не имеют заразных (карантинных) болезней. Каждая пасека должна иметь ветеринарное свидетельство (справку), подтверждающее отсутствие инфекционных болезней пчел и разрешающее их перевозку. Разрешение на перевозку внутри района дает главный ветеринарный врач этого района, а на перевозку в другие районы — главный ветеринарный врач области. Перед перевозкой пчелиные семьи обследуют и результаты анализов вписывают в ветеринарное свидетельство.

Подготовка пчелиных семей к перевозке. Перед перевозкой необходимо прочно скрепить все части улья — дно, корпуса, магазинные надставки, подкрышники и крыши. Для этого существует много разных приспособлений. Чаще всего используют упаковочные металлические ленты с замыкающим устройством, а также прорезиненные или капроновые ремни со специальными металлическими крючками (см. рис. 70). Чтобы рамки не сдвинулись с места и не раздавили пчел и матку, применяя специальные разделители, обеспечивающие неподвижность рамок во время движения транспорта (см. рис. 71). При перевозке удобнее всего

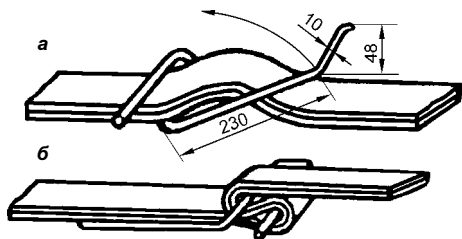


Рис. 70
Приспособление для натягивания и закрепления ленты на улье в начале (а) и конце (б) работы

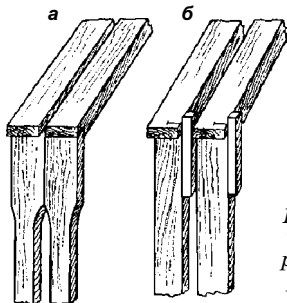


Рис. 71
Постоянные (а) и временные (б) разделители для рамок с сотами

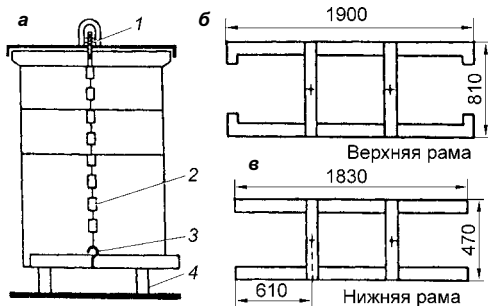


Рис. 72
Схемы контейнера для перевозки пчел (а), его верхней (б) и нижней (в) рам:

1 — болт с гайкой; 2 — цепь, соединяющая нижнюю раму с верхней и фиксирующая все части улья; 3 — крюк; 4 — нижняя рама.

пользоваться контейнерами. В этом случае сам контейнер служит скрепляющим устройством сразу для нескольких ульев (рис. 72).

Условия, необходимые для успешной перевозки пчел. Во время перевозки нарушаются естественные условия жизни пчел. Из-за сильного возбуждения в гнезде значительно повышаются температура и влажность, и пчелы могут «запарить»

и погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в ульях.

За счет крыши и подкрышника над гнездом остается свободное пространство (не менее 15 см) для выкуживания пчел. В крыше открывают клапаны вентиляционных окон. В нетиповых ульях на гнездовой корпус сверху ставят пустую магазинную надставку и к нему прибивают металлическую вентиляционную сетку. При ее отсутствии можно использовать капроновую. Ульи с такой вентиляцией перевозят без крыши. В том и другом случае с гнезда снимают потолочные дощечки и утепляющую подушку, наполовину отворачивают холстик. Нельзя прибивать сетку непосредственно к корпусу улья, т. е. без свободного пространства над рамками.

Летки в ульях на время перевозки должны быть закрыты и не пропускать свет. Следует помнить о том, что во время перевозки зарешечивание летков не обеспечивает надежной вентиляции гнезда. Более того, возбужденные пчелы, стремясь покинуть гнездо, скучиваются около летка, закрытого решеткой, забивают ее, и доступ свежего воздуха в улей вовсе прекращается.

В жаркую погоду лучше двигаться без остановок. В случае вынужденной длительной остановки автомобиль необходимо разместить в тени, а ульи сразу же снять с кузова, расставить и тут же открыть летки. Промедление с разгрузкой может привести к гибели пчелиных семей или частичному запаиванию пчел, оплавлению и обрыву сотов.

Чаще всего пчел перевозят в ночное время.

Следует помнить, что пчелы очень хорошо запоминают месторасположение своего улья и летка. Поэтому при перевозке на небольшое расстояние (в пределах радиуса продуктивного лёта пчел) вылетевшие из улья пчелы попадают на знакомую

им территорию и возвращаются на свои старые места. Эти пчелы погибают, собираясь кучками на кустах и траве.

Можно уменьшить слеты пчел на старое место, если вынудить их к ориентировочному облету на новом месте. Для этого перед открытием летков на прилетные доски помещают пучки травы или веточки, мешающие свободному вылету и побуждающие их к ориентировочному облету на новом месте. Пчелы реже возвращаются на старое место, если семьи перевозят после нескольких нелетных дней. В этом случае они всегда совершают ориентировочные облеты.

По прибытии на место ульи разгружают из транспортного средства и расставляют на заранее намеченные места. После выгрузки 8–10 ульев один из пчеловодов сразу же открывает летки. После успешной перевозки пчелы быстро успокаиваются и сразу же, если позволяет погода, совершают дружный облет. После облета пчел к ве черу или на следующий день на открытые рамки ульев помещают холстики и утепляющие подушки.

Выход из летка вялых черных пчел указывает на их частичное запаивание. Если из летка вытекает мед, значит, в семье во время перевозки произошел обрыв медовых сотов. Этим семьям срочно требуется помощь.

После того как все ульи расставлены и открыты летки, приступают к осмотру гнезд.

Использование транспортных средств для перевозки пчел. Перед погрузкой на автомобиль ульи еще раз тщательно осматривают. При обнаружении щелей их тщательно заделывают мягкой (смоченной) глиной, паклей или замазкой. Ульи грузят четыре человека: двое их подносят, а двое устанавливают на транспортное средство. Для облегчения ручной погрузки применяют трап, который навешивают на задний борт автомобиля. Размещают ульи летком назад по ходу

движения транспорта для того, чтобы они не сдвигались при езде по неровной дороге и в вентиляционные отверстия попадало больше свежего воздуха.

На грузовые автомобили однокорпусные ульи ставят в три яруса, двухкорпусные и двенадцатирамочные ульи с двумя магазинными надставками — в два яруса. Высота груза не должна превышать 3,6 м над уровнем полотна дороги.

Контейнеры на три или четыре улья грузят с помощью гидрокрана, автокрана КС-256ГД или погрузчика-экскаватора ПЭ-0,8Б. Это значительно ускоряет работу, так как один кран может грузить контейнеры не только на свою платформу, но и на стоящий рядом автомобиль. Пчеловоду только необходимо расставлять ульи на требуемом расстоянии между рядами (4 или 7 м).

После погрузки контейнеры с ульями увязывают цепью, закрепляя ее за крючки на кузове автомобиля.

Для перевозки можно использовать автомобильный полуприцеп-контейнеровоз А-402 в сцепе с автомобилем-тягачом, а также двухосные прицепы и тракторные тележки. При перевозке соблюдают определенную скорость движения: по проселочным дорогам с выбоинами — не более 15–20 км/ч, по асфальтированным — 50–60 км/ч.

4.8. СТРОИТЕЛЬСТВО СОТОВ ПЧЕЛАМИ. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОСКА НА ПАСЕКЕ

Способность пчел к восковыделению и строительству сотов проявляется лишь в семье как целостной взаимосвязанной биологической системе. Отдельные пчелы или даже небольшие группы пчел, имеющие развитые восковыделительные железы, вне семьи не способны к строительству сотов. Функция строительства

сотов тесно связана с другими — выращиванием расплода, сбором нектара и пыльцы. Для производства воска важно знать, как взаимосвязаны эти функции, как получить воск, чтобы его добывание не сократило остальных видов работ, а лишь дополнило их.

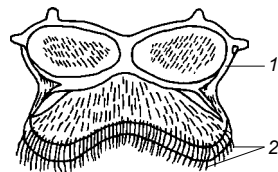
Прежде всего, необходимо знать, какие факторы влияют на выделение воска и строительство сотов. Это позволит дать биологическое обоснование практических приемов, способствующих увеличению производства этого ценного продукта.

4.8.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЮЩИЕ НА ВОСКОВЫДЕЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СОТОВ ПЧЕЛАМИ

Строительство сотов и потенциальные возможности пчел по восковыделению теснейшим образом связаны с физиологическим состоянием восковыделительных желез, состоянием семьи и наличием в природе нектара и пыльцы.

У пчел, только что вышедших из ячеек, восковыделительные железы не развиты. Степень развития клеток восковых желез увеличивается с возрастом и достигает максимума у пчел весенне-летней генерации к 12-му дню. После перехода пчел к полевым работам клетки восковыделительных желез дегенерируют и к 21-му дню жизни достигают уровня развития 1–3 дней. У старой пчелы они уже не отличаются от соседних клеток гиподермы. Пчелы-сборщицы нектара и пыльцы воска, как правило, не выделяют и не строят соты, однако известно, что железы у них способны к вторичному развитию за счет жирового тела, хотя уже никогда не достигают такого уровня, как у молодых пчел. Вследствие этого лётные (полевые) пчелы значительно меньше выделяют воска и их возможности по строительству сотов весьма ограничены.

Рис. 73
*Стернит
с восковыми
зеркальцами:*
1 — восковые зеркала;
2 — волоски.



При благоприятных условиях, складывающихся в семье (большая численность разновозрастных пчел, обильное питание медом и пергой, наличие нектара и пыльцы в природе), у пчелы 3–5-дневного возраста можно обнаружить восковые пластины, по две на каждом стерните (рис. 73).

Способность к восковыделению у пчел разных пород неодинакова. Наиболее развиты восковыделительные железы у пчел итальянской породы. Среднерусские пчелы по степени развития этих желез занимают промежуточное положение между пчелами итальянской и серой горной кавказской пород. Однако пчелы среднерусской породы имеют большую площадь восковых зеркалец, чем пчелы итальянской и серой горной кавказской пород.

Степень развития восковыделительных желез зависит не только от породы пчел, их возраста и питания, но и от сезонных условий: осенью даже у молодых пчел они не достигают такого развития, которое наблюдается в весенне-летнее время. У пчел осенней генерации восковыделительные железы значительно дольше сохраняют свою активность. Под влиянием начавшегося медосбора они способны приступить к восковыделению.

Во время зимовки восковыделительные железы находятся в состоянии покоя и воска не выделяют.

Строительство новых сотов и восковыделение зависят от наличия в природе свежего нектара и пыльцы. В период полного отсутствия медосбора в природе пчелы не продуцируют воска и не строят соты. Наличие в гнезде огромного количества сложенного в соты и запечатанного меда не оказывает заметного влияния

на процесс восковыделения. Пчелы обильно выделяют воск и строят соты только тогда, когда в улей поступают свежий нектар и пыльца. С окончанием медосбора строительные работы в гнезде прерываются до весны следующего года. Такая особенность в поведении пчел семьи при строительстве сотов выработалась и наследственно закрепилась как механизм, позволяющий экономно расходовать кормовые запасы, заготовленные и сложенные в гнезде на неблагоприятный период жизни.

Выделение воска возрастает прямо пропорционально количеству корма, получаемого семьей в сутки.

В период небольшого, поддерживающего медосбора (до 1 кг в день) выделение воска не снижает летней деятельности пчел по сбору нектара.

С наступлением главного медосбора (свыше 1 кг в день) выделение большого количества воска отвлекает часть пчел от сбора и переработки нектара. Поэтому не следует загружать пчел работой по строительству большого числа сотов, а надо подставлять готовые соты.

Наиболее интенсивно секретируется воск в сильных пчелиных семьях. По мере увеличения семьи от 0,5 до 4 кг количество выделяемого ею воска закономерно возрастает, от 4 до 5 кг — процесс нарастания замедляется, и при силе семьи свыше 5 кг нарастание восковыделения прекращается.

Сильная семья в течение весенне-летнего сезона без особого напряжения может выделить и использовать для строительства сотов 2 кг воска и более. Поэтому весь период восковыделения пчеловоды должны использовать целиком для отстройки сотов и накопления воска на пасеке.

Установлено, что количество воска, выделенного за один и тот же промежуток времени, пропорционально числу молодых пчел в семьях.

Такая тесная зависимость между количеством молодых пчел в семье и восковыделением обусловлена тем, что именно молодые пчелы с 12-го по 18-й день жизни выделяют наибольшее количество воска.

Период, в течение которого пчелы выделяют основное количество воска, совпадает со временем выращивания основного количества расплода.

Гистологическими исследованиями установлено, что у одних и тех же рабочих пчел гипофарингеальные и восковыделительные железы бывают одновременно хорошо развиты и интенсивно выделяют секрет. Следовательно, молодые рабочие пчелы в состоянии одновременно принимать участие и в строительстве сотов, и в выращивании расплода, т. е. восковыделение и кормление личинок в пчелиной семье — работы взаимосвязанные. Прекращение выкармливания личинок вызывает и остановку восковыделения.

Замечено, что пчелы выделяют воск и строят соты только в семьях с матками. Наличие в семье разновозрастного расплода повышает выход воска в среднем на 39,6%, причем в семьях с молодыми матками текущего года вывода пчелы выделяют воска на 18% больше, чем в семьях с перезимовавшими матками. Чем старше матка в семье, тем больше пчелы строят трутневых ячеек. Следовательно, для более полного использования восковыделительной способности пчел в семье должны находиться молодая яйцекладущая матка и расплод всех возрастов.

Пчелиные семьи, готовящиеся к роению, соты не строят. Однако пчелы, которые вышли с роем, обладают большой способностью к восковыделению и при благоприятной погоде и наличии устойчивого медосбора в течение 4–6 дней полностью отстраивают все гнездо заново (8–10 гнездовых рамок размером 435×300 мм).

В задержке восковыделения в матринской семье, а затем бурной его реализации в рое проявляется приспособляемость пчелиной семьи, выработавшаяся в процессе ее эволюции. Это обусловлено тем, что рой состоит только из физиологически молодых пчел, обладающих исключительной способностью к выполнению любых работ, чего нет в семьях в другие периоды их жизни. Обычно семья на 50% состоит из старых лётных пчел, которые не способны ни к выделению воска, ни к кормлению личинок. Пчелы роя, напротив, мобилизованы на постройку гнезда, поскольку других работ выполнять не могут (негде выращивать расплод, некуда складывать нектар). Матка начинает откладку яиц после того, как стенки ячеек оттянуты хотя бы наполовину (на 5–6 мм).

Зная высокую способность роевых пчел к восковыделению, пчеловоды обычно сажают их в ульи, где максимально используются рамки с вощиной, в которых пчелы быстро и качественно отстраивают соты.

Вне гнезда семья жить не может. Чем сильнее нарушена целостность гнезда, тем больше пчелы выделяют воска и быстрее отстраивают гнездо.

Скорость отстройки сотов зависит от места нарушения целостности гнезда. Так, при подрезке сотов сверху в самом теплом месте гнезда, где наиболее бла-

гоприятные условия для выращивания расплода, пчелы восстанавливают соты в 2 раза интенсивнее, чем при подрезке их снизу.

Необходимо учитывать, что образование свободных мест не должно уменьшать площади готовых сотов для расплода и резко изменять микроклимат жилища.

Установлено, что при благоприятных условиях на выделение 1 кг воска пчелы расходуют 3,5–3,6 кг меда. Если пчелы выделяют воск и строят соты в процессе кормления личинок, то за счет потребления пыльцы расход меда уменьшается на 30–40%.

При неблагоприятных условиях (низкая температура, отсутствие медосбора и недостаток пыльцы), напротив, расход меда возрастает в 4,5–5,0 раза.

4.8.2. СТАРЕНИЕ СОТОВ

Соты гнезда в процессе использования их пчелами для выращивания расплода подвергаются значительным изменениям. Светлые соты со временем приобретают коричневый, а затем и черный цвет. При этом изменяются толщина стенок ячеек, их форма и объем. Эти изменения характеризуют процесс старения сотов.

Свежеотстроенный сот размером 435х300 мм имеет массу около 140 г. После вывода в нем 6 поколений масса увели-

Таблица 10

Состояние сотов в зависимости от числа поколений пчел, выведенных в них

Число выведенных поколений пчел	Цвет сотов	Средний объем одной ячейки	Толщина донышка ячейки, мм	Диаметр ячеек, мм	Содержание воска в сотах, % к массе нового сота	Температура плавления воска, °С	Плотность воска, г/см ³
1	Светлый	0,283	0,22	5,42	86	65–66	0,966
2–5	Коричневый	0,269	0,40	5,26	60	64,5	0,964
6–10	Темный, с просвечивающимися донышками ячеек	0,255	0,73	5,24	49	63,5	0,963
11–15	Черный	0,249	1,08	5,21	46	63	0,960

чивается в 2 раза, после вывода 17 поколений — в 3 раза.

По мере использования сотов для вывода расплода их состояние изменяется (табл. 10).

Со временем соты становятся крепче и «теплее». Коэффициент теплопроводности падает на 76,7% (с 5,61 у светлых сотов до 1,31 у темных). Количество воска постепенно уменьшается и достигает 40–55%.

Соты магазинных надставок при длительном (в течение 8–10 лет) употреблении несколько темнеют (становятся сероватыми), но все еще остаются пригодными для использования и содержат почти 100% воска.

Размер ячейки оказывает значительное влияние на массу нарождающихся пчел и их экстерьерные признаки. Пчелы, выведшиеся в ячейках старых сотов, имеют меньшую массу, чем пчелы, выведшиеся в тех же семьях, но в молодых сотах (табл. 11).

Кроме того, старые соты в гнезде семьи служат источником распространения инфекционных и инвазионных болезней, таких как аскофероз, варрооз и др.

Светлые соты меньше поражаются восковой молью, при хранении их легче дезинфицировать. Поэтому старые соты следует своевременно выбраковывать, а гнезда укомплектовывать свежестроенными сотами или сотами, использовавшимися для вывода расплода не более 2–3 лет. Рекомендуется ежегодно заменять по крайней мере 1/3 гнездовых сотов.

Таблица 11

Масса пчел, развивающихся в сотах различного качества

Цвет сотов	Число выведенных в соте поколений	Средняя масса одной пчелы, мг
Светлый	1	123
Коричневый	2–5	120
Темный	6–10	118
Черный	11–15	106

Качество сота, его возраст оказывают сильное влияние на скорость кристаллизации меда, а следовательно, и зимовку. В темных сотах мед значительно быстрее кристаллизуется, что резко увеличивает число оплодотворенных пчел, ослабление и гибель семей.

Мед из светлых сотов имеет всегда более высокое качество (меньше токсинов и радиоактивного загрязнения).

4.8.3. ОТСТРОЙКА НОВЫХ СОТОВ

Для отстройки новых сотов используют вошину — тонкие восковые листы, на которых оттиснуты правильными рядами донышки пчелиных ячеек. Прочность сотов зависит от качества вошины (ее толщины, качества используемого воска, длительности хранения и пр.), а также от числа рядов проволоки, натянутой в рамке. Сот, отстроенный на вошине, прочнее естественного. Для укрепления вошины между боковыми планками рамки натягивают проволоку в четыре ряда (см. рис. 74). Первый ряд — под верхним брусом рамки на расстоянии 10 мм от него, остальные три — в оставшемся просвете рамки на расстоянии 85 мм друг от друга. Прежде чем натянуть проволоку, в боковых планках рамки шилом или дыроколом делают по четыре отверстия точно по середине бруска. Натягивают проволоку в специальном станке (см. рис. 75), с помощью которого значительно облегчается работа пчеловода и повышается производительность его труда.

Закрепляют вошину на проволоке посредством шпору, предварительно нагреваемой в горячей воде. Лист вошины не должен вплотную примыкать к боковым планкам. От нижнего бруска допускается расстояние до 10 мм. Нельзя наващивать гнездовые рамки неполными листами вошины. В таких рамках пчелы внизу отстраивают трутневые соты.



Рис. 74
Натягивание проволоки на рамке для закрепления воицины:

1 — шаблон для прокалывания отверстий; 2 — схема против агивания проволоки; 3 — готовая рамка.

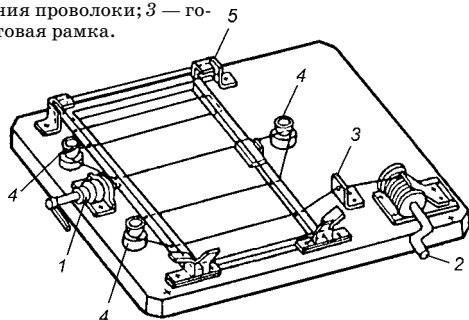


Рис. 75
Станок для натягивания проволоки:

1 — прижимное устройство; 2 — ручка катушки с проволокой; 3 — фильер; 4 — подвижные ролики; 5 — упор.

Существует еще один способ — электронавивание рамок. На стол кладут рамку с проволоками, а на нее — лист воицины. К концам проволоки подводят электрический ток напряжением 24 В. В результате проволоочки разогреваются и впаиваются в размягченную толщу воска. Время подачи тока определяют так: при слабом разогреве проволоочки остаются над воициной, а при большом — прорезают ее. Обычно ток пропускают 1–2 с.

Для отстройки сотов, как было сказано ранее, используют полноценные семьи, имеющие плодных маток, пчел и расплод всех возрастов. Весной их стимулируют на восковыделение и строительство сотов после достижения силы 1,2 кг (5 улочек).

Оптимальный период использования пчел семьи на восковыделении и интенсивном строительстве сотов для централь-

ных областей Российской Федерации составляет около 80 дней (с середины мая до начала августа).

Первым сигналом пчеловоду к постановке в семью рамок с воициной служит «побелка сотов» — начало обновления гнезда пчелами, которое совпадает с моментом появления в природе хотя бы небольшого медосбора. При полном отсутствии медосбора, что чаще всего бывает в центральных областях России в июне, в период от конца цветения садов до начала медосбора с лугов и малины (с конца мая до середины июня), пчелиные семьи должны получать стимулирующую углеводную подкормку (50% -ный раствор сахарозы). Подкормка обеспечивает восковыделение и строительство сотов и способствует увеличению наращивания пчел к медосбору в среднем на 15%. Использование подкормки полностью себя окупает дополнительной продукцией, получаемой от семей в виде меда, воска, и более высоким качеством пчелиных семей.

При первом расширении гнезд слабым семьям дают по одной, а сильным — по две рамки с воициной. В весенний период, когда погодные условия нестабильны и возможен возврат холодов, рамки с воициной устанавливают сначала рядом с последним сотом, содержащим расплод. Отстроенные и заполненные яйцами соты переносят в середину гнезда, а на их место ставят новые с воициной. Рамки со старыми сотами постепенно оттесняют к краям улья. С наступлением медосбора они освобождаются от расплода, их можно будет выбраковать.

Наиболее быстро и качественно пчелы отстраивают воицину при размещении ее между сотами с расплодом (постановка воицины на «разрыв» гнезда), поскольку в этом месте находится наиболее благоприятная зона для выращивания расплода и пчелы стремятся восстановить целостность гнезда для обеспечения оптимальных условий микроклимата.

Во время главного медосбора рамки с вощиной размещают во вторых корпусах или магазинных надставках поочередно между готовыми сотами. Рамки с вощиной никогда нельзя ставить подряд, так как листы вошины под тяжестью пчел нередко обрываются.

4.8.4. ПЕРЕРАБОТКА ВОСКОВОГО СЫРЬЯ НА ПАСЕКАХ

Большую часть воска на пасеках получают в результате переработки старых и выбракованных сотов (поврежденные во время откачки меда и при перевозке пчелиных семей, искривленные, дырявые, опоношенные, плесневелые, с большим числом трутневых или вытянутых ячеек), а также при распечатывании медовых сотов (срезанные восковые крышечки), из отходов, полученных со дна, стенок улья и планок рамок.

Воск получают при переработке воскового сырья путем вытапливания, горячего прессования, центрифугирования и экстрагирования. В условиях хозяйства получают воск пасечный, в заводских условиях — производственный и экстракционный.

На пасеках для вытапливания воска из воскового сырья используют воскотопки (солнечные, водяные, паровые, с электрическим подогревом), воскотопки-воскопрессы, а в специализированных по пчеловодству хозяйствах — высокопроизводительные фильтрующие центрифуги.

Термическую переработку воскового сырья проводят двумя методами: сухим и влажным. Сухая переработка ведется путем нагрева без доступа капельно-жидкой воды. Влажная переработка предусматривает нагрев в воде или при доступе паров воды. При переработке воскового сырья сухим способом воск получают более чистым и качественным. Данный способ приемлем только для переработ-

ки сырья с очень высоким содержанием воска. Переработка сырья влажным способом дает более загрязненный воск.

Для получения высококачественного воска с наименьшим количеством загрязняющих химических примесей и невосковых компонентов и избежания образования эмульсий воска и воды необходимо строго соблюдать ряд обязательных технологических требований.

Восковое сырье разного сорта следует перерабатывать отдельно. Необходимо следить за тем, чтобы в сырье не попало значительное количество перги и прополиса. Перед перетопкой восковое сырье вымачивают в холодной или теплой (30–40°C) воде в течение 24–48 ч, периодически перемешивая. Для разваривания воскового сырья используют только мягкую воду; жесткая вода уменьшает выход воска и делает его низкокачественным, темным или серым, с пористой структурой.

Для повышения качества воска проводят его длительное (до 3 сут. и более) отстаивание над водой. Для этого используют глубокую, небольшого диаметра, расширяющуюся сверху посуду, что облегчает изъятие из нее застывшего воска. На дно посуды наливают немного горячей воды, затем расплавленный воск, закрывают крышкой и хорошо утепляют с боков и сверху.

В нижней части воскового слитка собирается примесь (воскогрязь), которую счищают. Этим способом удаляют только грубые механические примеси и эмульсию воды. От мелкодисперсных примесей и пигментов воск очищают путем обработки растворами концентрированной серной кислоты или адсорбентами (активированным углем, инфузурной и фуллуровой землей).

Получаемый на пасеках пчелиный воск по органолептическим и физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям действующего ГОСТ 21179-2000 «Воск пчелиный».

Цвет	Белый, светло-желтый, темно-желтый, серый
Запах	Естественный восковой
Структура на изломе	Однородная мелкозернистая
Массовая доля воды, %, не более	0,5
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,3
Глубина проникания иглы при температуре 20°C, мм:	
определенная на пенетрометре	До 6,5
определенная на приборе «Вика ОГЦ-1»	До 6,5
Наличие фальсифицирующих примесей	Не допускается
Плотность при температуре воды 20°C, г/см ³	0,95–0,97
Показатель преломления при температуре 75°C	1,441–1,443
Температура каплепадения (плавления), °C	63,0–66,0
Кислотное число, мг КОН в 1 г воска	16,0–20,0
Число омыления, мг КОН в 1 г воска	85,0–101,0
Эфирное число, мг КОН в 1 г воска	67,0–84,0
Йодное число, г, 1 в 100 г воска	7,0–15,0
Отношение эфирного числа к кислотному	3,5–4,7

4.9. ПОДГОТОВКА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ К МЕДОСБОРУ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чаще всего период главного медосбора, в течение которого пчелы собирают основную часть товарной продукции, длится недолго, обычно 4–5 нед.

Подготовка к главному медосбору начинается еще с осени предыдущего года,

так как лишь успешно перезимовавшие сильные семьи способны усиленно развиваться весной и с максимальной эффективностью использовать медосбор. Талант и умение пчеловода заключаются в том, чтобы правильно подготовить пчелиные семьи к медосбору, исходя из конкретных природно-климатических и медосборных условий, а также биологических особенностей используемой породы пчел.

Продуктивность пчелиной семьи в решающей степени зависит от ее подготовленности к медосбору (от количества пчел и состояния семьи) и условий, обеспечивающих ее эффективное использование. В зависимости от медосборных условий конкретной местности важно знать оптимальные сроки наращивания максимального количества пчел к главному медосбору. В противном случае семьи пчел могут достичь максимальной силы задолго до главного медосбора или, напротив, к его концу. Как в первом, так и во втором случае семьи пчел, несмотря на большой имеющийся потенциал к выполнению работ по сбору нектара и его переработке, не смогут реализовать свои возможности и обеспечить сбор максимального количества меда.

Сроки начала, продолжительность и интенсивность главного медосбора различны в каждой местности. В связи с этим и подготовка пчелиных семей к медосбору не может быть однотипной. Для составления научно обоснованного комплекса приемов подготовки пчелиных семей к медосбору первоначально необходимо оценить медоносные ресурсы данной местности, определить начало и среднюю продолжительность цветения всех медоносов как на стационарной, так и на перевозной пасеке. На основании полученных данных составляют график для каждой конкретной местности и определяют оптимальный срок наращивания пчел для использования главного медосбора (рис. 76).

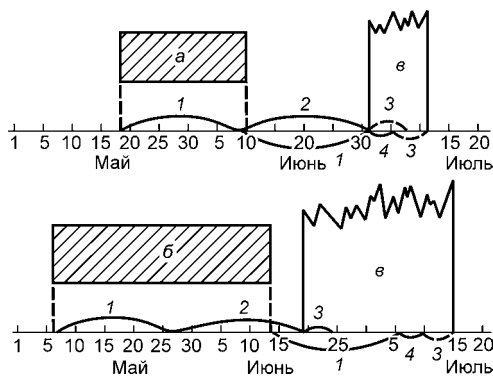


Рис. 76

Графический способ определения сроков подготовки пчел к главному медосбору:

а — короткий медосбор (с липы); б — длительный медосбор (с гречи); в — период главного медосбора; 1 — время развития пчелы; 2 — жизнь семьи до медосбора; 3 — работа во время медосбора; 4 — работа в улье.

Самые ранние пчелы, которые смогут использовать главный медосбор хотя бы в течение 5 дней, будут выведены из яиц, отложенных маткой за 57 дней до начала медосбора (21 день — развитие пчелы и 36 дней — ее условная средняя продолжительность жизни). Самые поздние пчелы, которые успевают принять участие в медосборе в течение последних 5 дней цветения медоносов, выведутся из яиц, отложенных маткой за 29 дней до окончания медосбора (21 день — развитие пчелы, 3 дня — срок, за который она окрепнет после выхода из ячейки, и 5 дней — ее работы в конце медосбора).

Основываясь на данных графика, составленного для конкретной местности, устанавливают оптимальные и допустимые сроки и кондицию формирования отводков для увеличения медосбора. Пчелы отводков повышают сбор меда лишь в том случае, когда матки в них начинают откладывать яйца в период наращивания пчел, участвующих в медосборе.

Наращивание пчел к главному медосбору. Период наращивания пчел к главному медосбору нередко характеризуется достаточно длительными перерывами в

поддерживающем медосборе, а также неустойчивой погодой. Поэтому число яиц, откладываемых маткой, и количество выращиваемого расплода зависят в значительной степени от запасов корма в семье. Установлено, что в семьях с обильными кормовыми запасами с весны до главного медосбора, при отсутствии поддерживающего медосбора в природе и неблагоприятной погоде яйценоскость матки на 77% выше, чем в семьях со скудными кормовыми запасами. Каждый день перерыва или значительное снижение кладки яиц маткой приводит к сокращению количества нарождающихся пчел, которое может достигнуть до 0,25 кг пчел за сутки.

Для интенсивного выращивания расплода необходимо, чтобы с весны до главного медосбора в гнезде каждой семьи постоянно было по 10–12 кг меда, но не менее 1 кг в расчете на одну улочку пчел и не менее 2–3 сотов с пергой.

Откладка яиц маткой, а затем и рост семьи тесно связаны как с количеством и качеством кормовых запасов в ульях, так и с поступлением свежего нектара и пыльцы. Поэтому крайне важно как можно раньше рассредоточить пчелиные семьи небольшими группами (по 25–30 ульев на отдельной пасеке) для эффективного сбора нектара и пыльцы. Чем меньше пчелиных семей будет стоять в одном месте, тем полнее и лучше они смогут использовать цветущие растения для обеспечения себя кормами.

При отсутствии в природе нектара и пыльцы пчелиным семьям для стимулирования выращивания расплода дают перговые соты или подкармливают их белковым тестом и сахарным сиропом.

Своевременная смена старых маток на молодых — обязательный технологический прием в уходе за семьями пчел, направленный на повышение их силы и продуктивности.

В течение всего периода наращивания пчел к медосбору никаких перерывов

в яйценоскости маток в семьях допускать не следует. Наиболее эффективно плановую замену старых маток на молодых можно проводить путем формирования весенних отводков.

Для интенсивного выращивания расплода следует иметь на каждую пчелиную семью по 20–24 высококачественных сота при двухкорпусном и по 30–35 сотов при многокорпусном содержании пчел. Весной, когда погода еще недостаточно устойчива, следует использовать светло-коричневые соты как более теплые, в которых матки охотнее откладывают яйца, а при наступлении весеннего медосбора — регулярно подставлять рамки с вощиной.

Факторы, влияющие на медопродуктивность пчелиных семей. Научно обоснованный выбор породы пчел для разведения их в той или иной местности на 25% и более повышает их среднюю продуктивность.

Ошибка в выборе используемой породы пчел часто ведет к уменьшению прибыли, получаемой пчеловодом, а в отдельные неблагоприятные годы — к большим убыткам из-за массовой гибели пчелиных семей в зимний период.

Сила семьи оказывает решающее влияние на ее продуктивность. В сильной семье накапливается большое количество физиологически молодых пчел, эффективно использующих существующий медосбор в природе. Поэтому сильные семьи дают меда в 3 раза больше, чем слабые. По мере увеличения массы семьи до 5–6 кг сбор меда повышается не только в целом на семью (вследствие большего количества пчел), но и на единицу живой массы пчел (вследствие качественно лучшего, более работоспособного состава семьи).

В сильных семьях на обильном медосборе работает в поле до 66% пчел от их общего количества в семье, а в слабых — лишь 15–20%, т. е. в 3–4 раза меньше. Пчелы из сильных семей на главном медосборе приступают к сбору нектара и его

переработке с 5-дневного возраста, минуя работы по выращиванию расплода.

Дело в том, что при сильном медосборе пчелы в состоянии собрать в 3 и более раз больше меда и, главное, с меньшими затратами. Так, при среднесуточном медосборе до 1 кг пчелы возвращаются в улей с нагрузкой медового зобика в среднем 7,1 мг, при медосборе от 1 до 2 кг этот показатель равен 15,5 мг, а с увеличением медосбора до 4 кг в день нагрузка медового зобика возрастает до 28 мг. Таким образом, с увеличением количества нектара в природе эффективность работы в поле молодых пчел возрастает в 4 раза.

Во время медосбора небольшая семья интенсивно растет, но мало собирает меда. По мере увеличения числа пчел интенсивность роста семьи во время медосбора уменьшается, а интенсивность сбора меда увеличивается. В период интенсивного медосбора ежесуточный отход пчел возрастает и лишь частично пополняется выходом молодых пчел. Поэтому к концу медосбора количество пчел в сильных семьях значительно уменьшается и тем больше, чем обильнее и продолжительнее медосбор. В средних по силе семьях численность пчел остается примерно прежней, а в слабых за этот же период увеличивается. Такие семьи к концу медосбора имеют много пчел, но мало меда.

Слабые семьи имеют низкую продуктивность не только и 3-за малого числа пчел в семье и большего количества выращиваемого ими расплода на 1 кг пчел во время медосбора, но и в результате более низкого качества пчел. Так, пчелы слабых семей набирают в медовый зобик в 1,5–1,8 раза меньше нектара, чем пчелы из сильных семей. Пчелы, выращенные в условиях слабой семьи, возвращаются в улей с поля с обножкой, масса которой на 45–57% меньше, чем у пчел из сильных семей. Продолжительность жизни пчел в слабых семьях из-за низкого их качества

и большей нагрузки на каждую пчелу на 33% меньше, чем в сильных.

Таким образом, пчеловод должен помнить, что борьба за подготовку сильных семей к главному медосбору имеет решающее значение для повышения медовой продукции пасеки.

Для максимально эффективного использования медосбора в семье должны быть не только летные пчелы, собирающие и приносящие нектар с поля, но и молодые (ульевые), принимающие нектар, перерабатывающие его в мед, складывающие в соты и запечатывающие восковыми крышечками.

Для продуктивного использования медосбора в семье должно быть определенное соотношение между различными возрастными группами пчел. Любое нарушение этого соотношения всегда ведет к уменьшению интенсивности работы пчел по сбору нектара и его переработке. Поэтому если пчеловоду приходится нарушать нормальное соотношение возрастов, то это необходимо выполнить заранее, до начала главного медосбора, с тем чтобы к началу его в семьях восстановилось нормальное распределение работ между отдельными группами пчел.

Наличие матки в семье пчел существенно влияет на летнюю работу пчел по сбору нектара и его переработку. Присутствие матки среди пчел семьи является важным условием для эффективного использования медосбора пчелами. При отсутствии матки в семье значительно замедляются, а затем вовсе прекращаются все основные работы: выделение воска и строительство сотов, выращивание личинок, сбор нектара, пыльцы и их переработка. С появлением в семье матки все функции семьи как целостной биологической системы возобновляются.

П. П. Цибульский изучил влияние матки и расплода на интенсивность использования медосбора пчелами. Он выявил четыре основных разнокачественных периода

после отбора матки и до восстановления нормального состояния семьи. Первый период начинается с момента отбора матки и заканчивается закладкой маточников. Продолжительность его не велика. Пчелы в большинстве случаев начинают закладывать маточники уже через 30–50 мин после отбора матки. Этот период характеризуется резким снижением количества приносимого сахарного сиропа (в среднем на 64,6%).

Второй период наступает со времени закладки маточников и продолжается 9–12 дней до выхода неплодной матки из маточников. Сразу же после закладки маточников увеличивается количество приносимого пчелами корма, но никогда не достигает уровня, характерного для семей с матками. Период характеризуется постепенным снижением количества выращиваемого расплода.

Третий период начинается с выхода неплодной матки из маточника и заканчивается откладкой яиц после ее спаривания. Средняя продолжительность этого периода — около 14 дней, и он характеризуется постепенным снижением работоспособности пчел по приносу корма.

Четвертый период начинается с появления в семье яиц от молодой спарившейся матки. В это время пчелы своей активностью напоминают рой после его обоснования на новом месте, поэтому четвертый период характеризуется резким, скачкообразным увеличением приноса корма в улей (в среднем на 155,3%). В высокая кормособирательная активность пчел отмечается лишь первые 12–18 дней, а затем так же резко снижается и становится ниже активности пчел из контрольных семей-аналогов.

Отсутствие плодных маток в семьях пчел во время главного медосбора приводит к снижению медопродуктивности в среднем на 41,5%.

Во время главного медосбора не следует ни менять, ни отбирать маток. Эту работу целесообразнее выполнять до наступления главного медосбора, с тем чтобы к его началу в семье уже была плодная матка.

Среди многих факторов, влияющих на медопродуктивность пчелиной семьи, отмечают возраст маток. Так, семьи пчел с молодыми матками (однолетними) собирают меда на 42,4%, а с двухлетними — на 20,8% больше, чем семьи с трехлетними матками.

Наличие в семье большого количества печатного расплода во время главного медосбора всегда оказывает положительное влияние на его использование. Во время короткого медосбора, не превышающего 15 дней, по мере увеличения выращивания открытого расплода семьями происходит значительное снижение их медопродуктивности. Между этими показателями установлена обратная корреляционная зависимость сильной степени, т. е. чем больше пчелы семьи выращивают расплода во время медосбора, тем меньше их продуктивность.

Отсутствие или значительное уменьшение расплода при продолжительном медосборе (25–30 дней) только в первые 12–14 дней приводит к увеличению сбора меда, а затем он в значительной степени снижается из-за ослабления семьи, которая не пополняется молодыми пчелами и не может эффективно использовать вторую половину медосбора.

Следовательно, для эффективного использования главного медосбора важно не только нарастить максимальное количество пчел к его началу, но и вовремя ограничить кормление большого количества личинок, когда в них уже нет необходимости, поскольку выращенные из них пчелы выходят из ячеек после окончания медосбора.

При коротком бурном медосборе необходимо ограничить откладку яиц маткой в соты, предназначенные для меда. При длительном медосборе кладку яиц маткой следует ограничивать лишь во вторую его половину.

В период главного медосбора следует также учитывать биологические особенности пчел различных пород и период сезона. Так, пчелы серой горной кавказской породы во время медосбора сами ограничивают кладку яиц маткой. Вначале они размещают приносимый нектар исключительно в расплодной части гнезда, складывая его в ячейки, освободившиеся от

расплода. Поэтому при использовании пчел данной породы не следует прибегать к специальным приемам, направленным на ограничение кладки яиц.

Пчелы среднерусской и некоторых других пород по мере созревания переносят мед в магазинные надставки, освобождая ячейки для откладки яиц. Поэтому при использовании пчел среднерусской, итальянской и других пород применяют специальные приемы ограничения кладки яиц маткой.

Нельзя ограничивать кладку яиц маткой, когда медосбор смещается на основной период наращивания пчел к зимовке. Ограничение яйцекладки матки в это время приводит к резкому ухудшению результатов зимовки.

Для размещения и переработки принесенного нектара, а затем для складывания меда пчелам во время медосбора необходима дополнительная площадь пустых сотов.

Известно, что пчелы первоначально заполняют нектаром площадь сотов в 3 раза большую по сравнению с площадью, необходимой для размещения зрелого меда. Если не предоставить пчелам дополнительную площадь сотов для размещения всего вносимого нектара, то медосбор семей уменьшится до 40%.

Какова же потребность семей пчел в пустых сотах во время главного медосбора?

При небольшом медосборе (1,5–2,0 кг в день) семье для складывания нектара и меда будет достаточно одной магазинной надставки на 6–8 дней, т. е. до момента созревания, откачки или отбора меда.

С повышением медосбора потребность пчел семьи в сотах резко возрастает. При ежедневном приносе нектара до 5 кг пчелы займут целиком магазинную надставку уже на второй день, а до 8 кг — магазинной надставки не хватит даже на первый день. Поэтому при среднесуточном приросте контрольного улья 4 кг в день

необходимо ставить семье одновременно две магазинные надставки (или один корпус). В этом случае через каждые 6 дней следует отбирать заполненные магазинные надставки, а на их место ставить пустые.

Во время бурного, но короткого медосбора пчелы не смогут быстро отстроить соты. Если пчелиную семью не снабдить отстроенными пустыми сотами, то пасека может потерять много меда.

Чтобы сильные семьи пчел могли полностью реализовать свои возможности по сбору и переработке нектара, они должны иметь не менее 24–30 высококачественных сотов на каждую семью.

По мере накопления медовых запасов в ульях инстинкт сбора пчелами кормовых запасов затухает. Пчеловод должен своевременно отбирать медовые соты из ульев. В этом случае медосбор семей возрастает в среднем на 31%.

Нектар, приносимый пчелами в улей, содержит в среднем 50% воды. Удаляется излишняя влага из нектара за счет интенсивной вентиляции воздуха, что связано с огромнейшими энергетическими затратами пчел. Для значительного снижения этих затрат, ускорения сгущения нектара и увеличения продуктивности семьи необходимо усиливать вентиляцию гнезда на все время главного медосбора. Для этого полностью открывают нижние летки, а если этого недостаточно, то между дном и корпусом улья вставляют деревянные клинья.

Своевременная подготовка полноценных сильных пчелиных семей сама по себе не может обеспечить высокого медосбора, если не будет создан или подобран для пчел массив с растениями, обильно выделяющими нектар.

Для интенсивного использования медосбора необходимо в течение весенне-летнего сезона перевозить пчелиные семьи от одних источников медосбора и опыляемых культур к другим.

Без многократных перевозок нельзя обеспечить существенное повышение продуктивности пчелиных семей, производительности труда пчеловодов и высокой рентабельности отрасли. Многолетний отечественный и зарубежный практический опыт показывает, что доходы от ведения кочевого пчеловодства в 5 раз превышают расходы, связанные с перевозкой пчелиных семей. Отмечено, что чем дальше пчелы летают, тем больше корма они потребляют во время полета и меньше нектара приносят в улей. Поэтому пасеки необходимо размещать вблизи массива цветущего медоноса.

Группы ульев (пасеки) или павильоны, передвижные платформы не рекомендуются ставить ближе 100 м друг от друга, в противном случае часто наблюдаются слет и интенсивное блуждание пчел. В период главного медосбора выгоднее ставить ульи летком на восток. В этом случае, как показывают многолетние наблюдения, сбор меда повышается на 10–15% по сравнению с семьями, ульи которых были размещены летками на запад.

Отбор медовых сотов и откачка из них меда. Соты в магазинных надставках периодически осматривают (у 10–15% семей на пасеке). На основе полученных данных определяют время отбора меда из ульев. Считают, что соты можно отбирать из ульев, если 1/3 ячеек сота запечатана восковыми крышечками, а незапечатанные ячейки нижней части сотов доверху залиты медом, — это гарантирует полную зрелость меда влажностью менее 20%. Незрелый мед (влажностью более 22%) отбирать нельзя, он закисает, начинает бродить и служит средой для развития микроорганизмов.

Соты, содержащие кроме печатного меда значительное количество расплода, отбирать для откачки на медогонке не рекомендуют, поскольку личинки высасывают из ячеек и загрязняют мед, печатный

же расплод сохраняет свою жизнеспособность только при крайнеосторожном (медленном) вращении медогонки, что ведет к неполной откачке меда. Наиболее качественные мед получают из магазинных сотов.

Вместо отобранных медовых сотов в гнезде семей пчел сразу же ставят пустые качественные соты со склада или освободившиеся соты после откачки из них меда.

Отбирать медовые соты из гнезд семей следует в конце дня, чтобы как можно меньше беспокоить и отвлекать пчел от работы. Установлено, что отбор медовых сотов из гнезд семей в утренние и дневные часы приводит к снижению приноса нектара за этот день (разница составляет 30% и более).

Во время продолжающегося медосбора из гнезд семей отбирают все соты, содержащие созревший мед. В конце главного медосбора при отборе медоносных сотов пчеловод следит за тем, чтобы в улье оставалось достаточное количество медовых запасов для пчел на осенне-зимне-весенний период.

Наиболее распространенный способ удаления пчел с медовых сотов при отборе из ульев — стряхивание и сметание их мягкой щеткой. Однако он трудоемок для пчеловода и сильно беспокоит пчел.

В практике при отборе медовых сотов достаточно широко используют пчелоудалители, репелленты (вещества, отпугивающие пчел) и специальные установки для выдува пчел.

Удалитель пчел представляет собой приспособление, через которое пчелы могут проходить только в одну сторону — в гнездо, раздвигая тоненькие пластинки. Обратное попасть в магазин пчелы не могут. Для этого предназначенную для отбора магазинную надставку отделяют от остающейся на улье надставки или гнездового корпуса легкой деревянной перегородкой со вставленными одним или не-

сколькими пчелоудалителями. Через 24 ч после установки удалителя пчелы полностью освобождают магазинную надставку.

В качестве репеллентов используют химические вещества (бензальдегид и пропионовый ангидрид), под действием которых пчелы покидают медовые соты.

В условиях крупных пчеловодческих хозяйств для удаления пчел с медовых сотов применяют специальные установки, создающие сильную струю воздуха (скорость до 1800 м/мин).

Пчел из межрамочного пространства выдувают струей воздуха, поступающего по гибкому резиновому шлангу сверху вниз.

Мед из сотов откачивают в помещении (цехе, передвижном павильоне, кочевой будке), недоступном для пчел. Перед откачкой соты распечатывают, удаляют восковые крышечки. Распечатанные соты ставят в медогонку и откачивают из них мед.

Мед натуральный по органолептическим и физико-химическим показателям должен отвечать требованиям, указанным в табл. 12.

Прогрев меда выше 50°C недопустим, это приводит к потере его антимикробных свойств, а затем к разрушению ферментов и сахаров.

Нагревание используют преимущественно для превращения закристаллизовавшегося меда в жидкий перед его фасовкой, уменьшения вязкости перед фильтрованием и отстаиванием, уничтожения осмофильных дрожжей, вызывающих брожение, расплавления зародышевых кристаллов, сохранения меда в жидком состоянии.

В ряде случаев проводят купажирование — смешивание разных видов меда для получения продукта желаемого качества. Обычно купажируют мед со слабым ароматом и мед с острым вкусом и сильным ароматом; мед, отличающийся по цвету и влажности. Не купажируют низшие сор-

Требования ГОСТ 19792-2001 к меду натуральному

Показатель	Источник медосбора		
	все энтомофильные растения, кроме белой акации и хлопчатника	белая акация	хлопчатник
Аромат	Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха		Приятный, нежный, свойственный меду с хлопчатника
Вкус	Сладкий, приятный, без постороннего привкуса		
Результат пыльцевого анализа	—	Наличие пыльцевых зерен белой акации	Наличие пыльцевых зерен хлопчатника
Массовая доля воды, %, не более	21	21	19
Массовая доля редуцирующих сахаров (к безводному веществу), %, не менее	82	76	86
Массовая доля сахарозы (к безводному веществу), %, не более	6	10	5
Диастазное число (к безводному веществу), ед. Готе, не менее	7	5	7
Оксиметилфурфурол в 1 кг меда, мг, не более	25	25	25
Качественная реакция на оксиметилфурфурол	Отрицательная		
Механические примеси	Не допускаются		
Признаки брожения	То же		
Массовая доля олова, %, не более	0,01	0,01	0,01
Остаточное количество пестицидов (ДДТ и ГХЦГ), мг/кг	0,005	0,005	0,005

Примечания: 1. Для медов с каштана и табака допускается горьковатый привкус. 2. К механическим примесям относят пчел и части их тела, личинок, кусочки воска, перги, соломы, частицы минеральных веществ, металла и т. п. 3. Признаками брожения считают активное пенообразование на поверхности или в объеме меда, газовыделение, наличие специфического запаха и привкуса.

та меда с высококачественными монофлерными сортами. Для купажирования меда применяют гомогенизаторы — аппараты с механической мешалкой.

Для сохранения органолептических свойств и высокого качества меда огромное значение имеют условия его хранения. Состав и свойства меда позволяют хранить его длительное время в обычных условиях. Хранение меда при высокой температуре и повышенной влажности

вызывает значительное изменение в его составе. Оптимальная влажность воздуха в помещении должна быть около 60%, температура — не выше 10°C. Мед рекомендуется хранить в стеклянной, пластмассовой и эмалированной посуде, герметически закрытой. Нельзя хранить мед рядом с продуктами, обладающими сильным запахом, который легко ему передается и, таким образом, снижает его качество.

4.10.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

В настоящее время во всем мире вместе с увеличением потребления меда нарастает спрос на другие биологически активные продукты пчеловодства: маточное молочко, пыльцу, пергу, прополис, гомогенат личинок трутней, пчелиный яд, которые находят широкое применение в медицине, косметике, пищевой промышленности, детском и диетическом питании. Пищевые добавки с использованием биологически активных продуктов пчеловодства весьма эффективны для людей, чья профессия связана с экстремальными ситуациями (космонавты, полярники, моряки подводного флота, спасатели). Во многих странах мира производство этой продукции растет очень быстро. Уже в первой половине 1990-х гг. производство маточного молочка в Китае превышало 1000 т в год, а Япония импортирует его в год до 500 т.

В настоящее время в Японии функционирует специализированный научно-исследовательский институт, в котором проводится изучение исключительно маточного молочка. В этой стране практически все население «от мала до велика» принимает разнообразные продукты из маточного молочка, что обеспечивает активное долголетие. Каждый школьник с первого по двенадцатый класс включительно каждый день получает за счет государства по 15–20 г меда к школьному завтраку.

Во всем мире при лечении ряда заболеваний начинают широко использовать такие уникальные биологически активные продукты пчеловодства, как пыльцу и пергу. Цветочная пыльца и перга по количеству и сбалансированности незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ превосходит большинство продуктов питания, таких как

мясо, яйца, рыба, молоко, морковь, картофель, капуста, яблоки и др. Исследователь из США Дж. М. Паркхилл (1985) показал, что пыльца, собранная пчелами, — богатейший источник витаминов и прежде всего токоферолов (витамины Е), содержит большое количество витамина С, в ней присутствуют все витамины группы В. Ученые полагают (American Bee Journal, 1994), что препараты из цветочной пыльцы могут искоренить в ближайшем будущем очень многие заболевания человека.

Пыльца, и прежде всего пыльца гречихи, содержит рутин и поэтому благотворно влияет на мозговое кровообращение, укрепляет сосудистую систему. Употребление ее детьми приводит к увеличению числа эритроцитов на 25–30%, повышает содержание гемоглобина на 15%, снижает РОЭ и число лейкоцитов. На ее основе созданы уникальные лекарственные формы, обеспечивающие 100%-ное излечение астмы, синусита и других аллергических заболеваний легких, которые до настоящего времени не поддавались излечению.

Цветочная пыльца применяется для лечения инфекционного гепатита, аденомы простаты, о чем впервые было упомянуто в 1961 г. на XVIII Международном конгрессе по пчеловодству в Италии. В настоящее время в Швеции из экстрактов пыльцы производится лекарство «Сернильтон», которое приносит облегчение страдающим этими заболеваниями. Еще в начале 1970-х гг. более 4000 шведских врачей успешно применяли для лечения многих болезней препараты на основе пыльцы. Находящаяся в Швеции фармацевтическая фирма АВ Cernelle ежегодно использует для изготовления лечебных препаратов более 40 т цветочной пыльцы (J. Kenner, 1969). В настоящее время Китай производит ежегодно около 1500 т пыльцы в год, до 40% которой поставляется в Южную Корею.

Использование пыльцы повышает иммунобиологические и адаптационные способности организма, способствует уменьшению утомляемости. Пчела используется при лечении колитов, хронических запоров, гепатитов, хронического воспаления предстательной железы, импотенции и комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний (Э. Лудянский, 1994; А. Синяков, 1996).

Впервые в мире В. П. Кивалкиной (1948) было установлено, что прополис обладает широким антимикробным действием, и ею же доказано его положительное влияние на иммуногенез. В настоящее время прополисом лечат целый ряд заболеваний: туберкулез легких, химические и термические ожоги, труднозаживающие язвы и раны, ангину, тонзиллит, фарингит, бронхит, воспаления легких, заболевания желудочно-кишечного тракта и др. Учеными США (А. Элизабет Слоан, 2000) в прополисе найден уникальный антиоксидант пиноцембрин, содержание которого достигает 10%.

В странах Индокитая с использованием пчелиного яда, активность которого в 10–20 раз выше, чем у яда кобры и гюрзы, лечат более 440 заболеваний человека. В настоящее время ученые 170 стран мира интенсивно изучают его многочисленные свойства. Военно-морская радиологическая лаборатория США установила, что пчелиный яд обладает радиопротекторными свойствами.

Первый коммерческий препарат пчелиного яда был выпущен в Германии еще в 1928 г. (Поллак, 1928) и получил название «Апикозан». В нашу страну в настоящее время препараты из пчелиного яда поставляются главным образом из Германии в виде инъекционных форм и мазей «Апизартрон». Сегодня в Фармакопее России имеется лишь два отечественных препарата — «Апифор» и «Унгапивен», а также ввозимые из-за рубежа «Апизартрон» и «Вирапин».

В ряде стран мира (Китай, Япония, Румыния, Кения и целый ряд других) очень давно на основе гомогената личинок трутней готовят лекарственные формы, выпускают и широко используют пищевые добавки и ротивовоспалительного действия, косметические кремы.

Этот продукт ценят за сильнейшие биостимулирующие свойства. По содержанию белка личинки трутней приближаются к мясу, немного превосходят яичный белок и почти в 5 раз превосходят молоко коров, а по содержанию жира близки к мясу и молоку. В личинках трутней содержится значительное количество витаминов А и D. Так, содержание витамина D в гомогенате личинок трутней в 10 раз превосходит рыбий жир.

Установлено, что по биологически активным веществам гомогенат личинок трутней не уступает маточному молочку, доказана возможность его использования в качестве лекарственного препарата и пищевой добавки.

Хитозан из тела пчел называют веществом XXI века. Направления его использования — медицина, косметика, пищевая промышленность, сельское хозяйство.

Хитозан остается самым эффективным противолучевым средством. Его уже используют во всем мире для лечения больных, страдающих ожирением, для коррекции липидного обмена, при сердечно-сосудистых и гастроэнтерологических заболеваниях, сахарном диабете, для восстановления формулы крови и иммунологических показателей после химио- и радиотерапии.

Возможности по производству этого уникального биологически активного продукта пчеловодства огромны. Ежегодные запасы пчелиного подмора, используемого для производства хитозана, составляют около 100 т. Выход хитозана из подмора пчел составляет около 8%, а с использованием современных методик — до 20–24%.

В Научно-исследовательском институте пчеловодства разработана и внедрена в производство нормативно-техническая документация (НТД) на целый ряд пищевых продуктов с использованием биологически активных продуктов пчеловодства: мед с пыльцой «Полянка» (ТУ 10 РФ 989-92), пыльца с медом или сахаром «Радуга» (ТУ 10 РФ 634-90), мед с пыльцой натиной «Полянка-2» (ТУ 9882-195-00008064-96), драже с пыльцой (ТУ 10 РФ 1011-92), мед пчелиный с пыльцой и маточным молочком «Апифитотонус» (ТУ 9882-080-00008064-95), мед с маточным молочком «Апитонус» (ТУ 10 РФ 735-92), мед с маточным молочком и прополисом «Апиток» (ТУ 9882-079-00008064-95), маточное молочко с прополисом (ТУ 9882-077-00008064-95), прополис, экстракт концентрированный (ТУ 9882-078-00008064-95), раствор прополиса водный (ТУ 10-1162-93), мед с прополисом «Тополек» (ТУ 10-1160-93), мед с орехами (ТУ 9882-008-00669424-03), медовые напитки «Юбилейный» (ТУ 9882-1221-00008064-95), «Девичье поле» (ТУ 10-1157-93), «Золотой улей» (ТУ 10-05031531-94), «Сбитень» (ТУ 9185-007-00669424), напиток пенный «Медовуха» (9173-001-00669424-99), квас медовый (ТУ 10 РСФСР 333-88).

В настоящее время в России переработкой продукции пчеловодства занято десять относительно крупных предприятий.

Пионером глубокой переработки продукции пчеловодства остается пчелокомбинат «Коломенский». Продукцией его являются 14 наименований пчелиного меда с натуральными компонентами (золотой корень, клюква, лимонник китайский, зародыш пшеницы, женьшень, мушкетер, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца и др.); 13 наименований натуральных медовых вин, изготовленных по старинным русским рецептам («Княжеский мед», «Дружинный мед»

и др.); 5 видов концентрированных основ (бальзамы), изготовленных из продуктов пчеловодства и медоносных трав; прополисные препараты; воск пчелиный и восцина.

Продукция комбината широко известна не только в России, но и за рубежом и удостоена многих медалей и дипломов.

За создание научных основ и технологий массового производства биологически активных, экологически чистых продуктов пчеловодства авторские коллективы НИИ пчеловодства и пчеловодного комбината «Коломенский» удостоены Государственной премии РФ 2000 г. в области науки и техники.

Компания «Тенториум» — известный в мире переработчик всех известных продуктов пчеловодства. Это не только мед и прополис, но и обножка, перга, маточное молочко, воск, пчелиный яд, экстракт восковой моли, гомогенат трутневого расплода и хитозан пчелиных. Идея производства основана на традиции — соединении в одном продукте полезных свойств нескольких продуктов пчеловодства и травяных экстрактов. Сочетание этих продуктов многократно усиливает их полезные свойства. Компания также производит комплекс апифитопродукции (композиционные смеси «Апиток», «Апитонус», натуральный мед, драже-бальзамы, апибальзамы, кремы на основе продуктов пчеловодства и др.). Возрождает древние традиции пчеловодов-бортников. Новинка 2005 г. — «Платиновая коллекция бортовых медов», продукция уральских таежных бортовых и колодных пасек без участия человека, лекарственных и ветеринарных средств.

ООО «Прополис» производит комплексы лечебных и профилактических средств из натурального сырья как альтернативу арсеналу фармакологических препаратов и представляет на российском рынке уникальную серию «Хвала пче-

ле!». Выпускает более 100 наименований косметических, диетических, целебных и укрепляющих здоровье человека композиций.

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии производит 11 наименований сиропов на основе меда с использованием лекарственных растений (с соком моркови, редьки, калины, облепихи, алоэ, женьшеня, лимонника и др.), 4 наименования бальзамов и 6 наименований вин на основе продуктов пчеловодства.

ЗАО НПО «Апика» специализируется на производстве БАДов. Технология производства предусматривает максимальное сохранение эффективности и полезных свойств пчелопродукции.

Производственно-коммерческая фирма «Комильфо» (г. Касимов) совместно с НИИ пчеловодства разработали удобную дозированную форму на основе адсорбированного маточного молочка — таблетки «АП-ИТОН-25» (ТУ 9882-002-53196374-02).

Разнообразные готовые формы переработанной продукции пчеловодства, имеющие соответственно привлекательный товарный вид (при соблюдении контроля качества), способны вызвать интерес у заказчиков для поставок продукции на экспорт.

4.10.1. ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА

Использование пылеуловителей для сбора пыльцы. Цветочную пыльцу (обножку), приносимую пчелами, собирают с помощью пылеуловителей разных типов.

Способ изъятия пыльцы основан на том, что пчел — сборщиц пыльцы вынуждают проходить в свой улей через пылеотбирающую решетку с малыми отверстиями (диаметр $4,9 \pm 0,1$ мм), в результате чего часть обножек отрывается от ножек пчел и падает в лоток (ящичек),

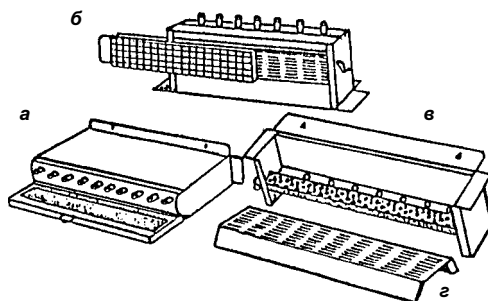


Рис. 77
Навесной пылеуловитель:

а — общий вид с выдвинутым вперед лотком для сбора цветочной пыльцы (обножек); б — вид снизу; в — верхняя деталь пылеуловителя, видны трубочки для выхода пчел и металлическая пылеотбирающая решетка с круглыми отверстиями; г — надлотковая сетка.

закрытый сверху сеткой с диаметром отверстий 3,0–3,8 мм, через которую комочки обножки проникают свободно. Пчелы из улья выходят по трубочкам, минуя отверстия пылеотбирающей пластинки.

В пчеловодной практике применяют пылеуловители трех типов:

- навесные (предлетковые), прикрепляемые к передней стенке улья и закрывающие снаружи нижний или верхний леток;
- донные, размещаемые под гнездовым корпусом;
- магазинные, устанавливаемые над гнездом под крышей улья.

Навесной пылеуловитель (рис. 77) универсален. Его легко можно прикрепить на улей любого типа и снять, когда он не нужен, например на время перевозки семьи.

Независимо от конструкции пылеуловитель должен обеспечивать эффективность отбора пыльцы не менее 30%.

Использование пчелиных семей для сбора пыльцы. Для сбора цветочной пыльцы весной выделяют полноценные, клинически здоровые семьи, имеющие не менее 7–8 улочек (1,5 кг) пчел. Пылеуловители устанавливают на ульи только после смены перезимовавших пчел, так как в это время (май–июнь) пчелы

начинают выращивать в 3–4 раза больше расплода и их потребность в цветочной пыльце резко возрастает. За этот период они собирают до 73% всего количества пыльцы, накапливаемой за весь активный период. К осени пчелы потребляют пыльцу быстрее, чем ее запасают. Семьям пчел, которых наметили для сбора пыльцы, необходимо создать условия, способствующие интенсивной кладке яиц маткой и выращиванию большого количества расплода.

Важно размещать пчелиные семьи в местах, наиболее богато представленных пыльценосными растениями. Причем на пасеке группы ульев (25–30) рекомендуется ставить через 800–1000 м друг от друга.

Пыльцеуловители устанавливают только на ульи с клинически здоровыми пчелиными семьями. От больных семей нельзя получать и использовать цветочную пыльцу.

Для своевременного принятия мер против возможного сбора ядовитой пыльцы необходимо иметь сведения о планирующихся в данной местности химических обработках посевов. Не следует заготавливать пыльцу, собранную пчелами вдоль автомобильных дорог, около заводов, фабрик или других промышленных предприятий, выбрасывающих различные вредные вещества в атмосферу.

В период главного медосбора пчелы переключаются на добывание нектара. Сбор цветочной пыльцы в это время снижает продуктивность семей в среднем на 30%. В связи с этим пыльцеуловители снимают и заготовку пыльцы прекращают.

Пыльцеуловители следует устанавливать на все рядом расположенные семьи, в противном случае пчелы-сборщицы пыльцы залетают в ульи, в которых пыльцеотбирающие устройства не установлены.

Пыльцеотбирающие решетки включают через 2–3 дня после установки пыль-

цеуловителя и привыкания пчел к новому виду летка.

Из лотков пыльцу следует отбирать ежедневно до захода солнца, если стоит сухая погода — через день. Более длительное нахождение пыльцы в лотках приводит к поражению ее вредителями — микроорганизмами и насекомыми.

Пыльца гигроскопична, и для нее губительна повышенная влажность: она становится совершенно непригодной для дальнейшего использования в качестве пищевой добавки и вредной для здоровья человека.

При отборе пыльцу необходимо изымать из ящичка без остатка, чтобы предотвратить размножение плесени, восковой моли, различных клещей, жуков-пыльцеедов и других вредителей, занесенных пчелами вместе с пыльцой.

При длительной эксплуатации отверстия пыльцеотбирающих решеток забиваются пыльцой, прополисом, и пчелы не могут пройти через них. Эффективность отбора пыльцы резко снижается. Поэтому 1 раз в 5 дней, а во влажную погоду 1 раз в 2–3 дня решетки снимают, тщательно промывают горячей водой с кальцинированной содой, высушивают и тут же устанавливают вновь.

Консервирование и хранение цветочной пыльцы. Свежесобранная с помощью пыльцеуловителя цветочная пыльца содержит 20–30% воды. Однако чтобы пыльца хорошо сохранилась и не теряла своих свойств, ее высушивают в сушильных шкафах при температуре 38–41°C до влажности не более 10%. Нельзя допускать нагревания воздуха в шкафах выше 45°C, потому что это приводит к резкому снижению питательной ценности пыльцы из-за разрушения отдельных гормонов, ферментов и витаминов. Продолжительность сушки зависит от первоначальной влажности пыльцы: при влажности 30–35% сушка длится около 72 ч, при влажности 20–25% — 18–20 ч.

Нельзя сушить пыльцу на солнце, так как это не гарантирует сохранение ее питательных и биологических свойств.

Свежую невысушенную пыльцу можно консервировать зрелым медом или сахарной пудрой. Для этого 2 части меда тщательно перемешивают с 1 частью пыльцы или к 1 части пыльцы добавляют 1 часть сахарной пудры. Консервированная таким способом цветочная пыльца хранится при комнатной температуре, и ее питательная ценность для пчел остается выше, чем после сушки.

В зависимости от способа отбора цветочной пыльцы в ней остается некоторое количество посторонних примесей (ножки, крылья пчел, восковые крошки и т. п.). Для отделения этих примесей применяют воздушную струю, в которой провеивают пыльцу, после чего более легкие посторонние примеси полностью отделяются. Для создания струи воздуха применяют бытовой вентилятор или пылесос.

В условиях крупного производства, на предприятиях, перерабатывающих цветочную пыльцу, для ее очистки используют аэродинамическую трубу — медленно вращающийся полый цилиндр. Пыльца, предварительно высушенная, содержащая 8% влаги, сплошным потоком поступает в отверстие с одного конца цилиндра. С его противоположного конца поступает поток воздуха, обеспечивающий значительную тягу, благодаря которой пыль и мелкие частицы через выходное отверстие удаляются из цилиндра. В середине цилиндра имеется отверстие, закрытое ситом (диаметр отверстий 2 мм), на котором задерживаются более мелкие распавшиеся пыльцевые зерна. Крупные целые обножки попадают в сборник перед вентилятором.

Хранить высушенную цветочную пыльцу следует в посуде, пригодной для пищевых продуктов, в чистых, сухих, не имеющих посторонних запахов помещениях при температуре от 0 до 15 °С и от-

носительной влажности воздуха не более 75%. При правильном хранении пыльца через 6 мес. теряет свои целебные свойства на 20–25%, через год — на 40–45%, а после 2 лет хранения утрачивает их полностью.

Фасуют пыльцу в полиэтиленовые мешки массой до 25 кг. Мешки герметически закрывают горячим свариванием. Хорошо очищенную, высушенную пыльцу можно упаковывать в мешки с прослойкой из фольги, которые тщательно запечатывают, а для лучшего хранения и транспортировки ее помещают в цилиндрические контейнеры и герметически закрывают. Помещение для хранения пыльцы должно быть недоступным для мышевидных грызунов и других вредителей.

Для розничной продажи сухую пыльцу фасуют в баночки из темного стекла и плотно закрывают завинчивающимися крышками.

Заготовленная сухая цветочная пыльца должна соответствовать требованиям ГОСТ 28887-90.

Внешний вид	Зернистая масса, легкосыпучая
Консистенция	Твердая, в пальцах не разминается, при надавливании твердым предметом сплывается или частично крошится
Размер комочков об- ножки, мм	1–4. Допускаются распавшиеся об- ножки в количестве не более 1,5% массы пробы
Цвет	От желтого до фио- летового и черного
Запах	Специфический, медово-цветочный, характерный для обножки
Вкус	Пряный, сладкова- тый, может быть горьковатым или кисловатым
Массовая доля меха- нических примесей, %, не более	0,1

Массовая доля влаги, %	До 10
Концентрация водородных ионов (рН) 2%-ного водного раствора пыльцы, не менее	4,3–5,3
Массовая доля сырого протеина, %, не менее	21
Массовая доля сырой золы, %, не более	4
Массовая доля минеральных примесей, %, не более	0,6
Массовая доля флавоноидных соединений, %, не менее	2,5
Окисляемость, с, не более	23
Ядовитые примеси	Не допускаются

4.10.2. ПЕРГА

Перга — продукт, приготовляемый пчелами из цветочной пыльцы и меда с добавлением секретов своих желез. Ценность перги заключается в том, что в ней содержатся все незаменимые аминокислоты, необходимые и для организма позвоночных. Из-за высокого содержания белков, витаминов и микроэлементов она находит применение в пчеловодстве в качестве подкормки пчел в ранневесенний период, в пищевой промышленности, перспективно ее применение в косметике и медицине.

Перговые соты следует отбирать из гнезда пчел или в начале главного медосбора, когда ее запасы максимальны, или осенью при формировании гнезд на зиму.

Осушенные пчелами от остатков меда перговые соты, предназначенные для переработки, сохраняют до наступления устойчивого похолодания.

Извлечение перги из сотов проводят различными способами. Часто перговый сот просто разрезают на полоски, заливают их медом и используют в питании.

Разработана технология, при которой процесс извлечения перги из ячеек сотов полностью механизирован (В. Ф. Некра-

шевич, В. Н. Бронников, С. А. Стройков, А. А. Григорян, 1985) и включает в себя четыре основные операции.

1. Подготовленное сырье высушивают до 14–15% -ной влажности при температуре 40°C в течение 8–10 ч. Для ускорения процесса сушки проводят скарификацию (процарапывание или прокалывание) поверхностного слоя перги, который пропитан медом и препятствует интенсивному подсыханию.

При вакуумной сушке, которая длится 5–7 ч при температуре 40 °С, пергу в сотах высушивают до 10% -ной влажности. Она становится более твердой, при перетирании комочки меньше разрушаются, что резко снижает ее потери.

2. Подсушенное одним из указанных способов сырье охлаждают до температуры –1 °С и измельчают на сотодробилке, пропуская между валиками с расстоянием $4,9 \pm 0,1$ мм, что обеспечивает полное разрушение и отделение коконов.

3. Измельченное сырье просеивают с помощью машины для очистки семян при скорости потока воздуха 7,5–8,0 м/с, используя сито с отверстиями диаметром 2,6 мм. При этом восковые частицы и перга разделяются.

4. Полученную пергу обеззараживают гамма-лучами или смесью газов из окиси этилена и бромистого метила.

По органолептическим и физико-химическим показателям перга должна соответствовать следующим требованиям ТУ 10 РФ 505-92.

Внешний вид	Мелкие неравномерные комочки
Консистенция	Мягкорыхлые, легко рассыпающиеся комочки
Цвет	От темно-желтоватого до коричневого
Запах	Характерный медово-пыльцевой
Вкус	Кисло-сладкий, слегка горьковатый

Массовая доля механических примесей (ульевой сор), %, не более	0,1
Массовая доля влаги, %, не более	15
Массовая доля воска, %, не более	5
Концентрация водородных ионов (рН) 2%-ного водного раствора перги, не менее	3,7
Массовая доля сырого протеина, %, не менее	20
Массовая доля флавоноидных соединений, %, не менее	2,5
Окисляемость, с, не более	20
Пораженность плесенью	Не допускается

Пергу фасуют в стеклянные банки, полиэтиленовые пакеты, фляги. Хранят ее в чистых, сухих, не имеющих посторонних запахов помещениях при температуре от 0 до 15°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Помещение должно быть защищено от проникновения мух, ос, пчел, муравьев.

Гарантийный срок хранения перги — 12 мес. со дня фасования.

4.10.3. ПРОПОЛИС

Прополис — пчелиный клей — смолистое с приятным запахом эфирных масел вещество, вырабатываемое пчелами из продуктов, собранных ими с почек растений, и при использовании непереваримых оболочек цветочной пыльцы. Обладает бактерицидным действием. Пчелы используют прополис для полировки и дезинфекции ячеек сота перед откладкой в них яиц маткой. Установлено, что щели размером от 0,1 до 3,5 мм пчелы заделывают исключительно прополисом, а щели больших размеров (от 3,5 до 10 мм) — как правило, воском, а иногда смесью воска с прополисом. Пчелы значительно активнее заполняют прополисом щели малого размера (от 0,1 до 3 мм),

чем более крупные (от 3 до 5 мм). Кроме того, убедительно доказано, что пчелы значительно активнее, на бо́льшую глубину и ширину заделывают щели и больше помещают прополиса над гнездом, чем в гнезде и под гнездом. Такое поведение пчел объясняется тем, что в верхней части улья происходит основная потеря драгоценной для них теплоты.

Количество прополиса в улье, как и количество меда, величина непостоянная, зависящая от породы пчел, географических и климатических условий, конструкции улья и уровня его вентиляции, наличия прополисного сырья в природе и времени года, силы и состояния пчелиных семей.

Много прополиса собирают серые горные кавказские пчелы, среднерусские, значительно меньше — итальянские и очень мало — крайние и дальневосточные. Отмечено, что наиболее интенсивно собирают прополис пчелы южных пород.

Обычно суммарное количество прополиса в улье составляет в среднем около 200 г. Не применяя специальных мер и без ущерба для жизнедеятельности пчел семьи можно ежегодно собирать до 80 г товарного прополиса. Однако, учитывая причины, которые побуждают пчел к прополисованию гнезд, можно значительно увеличить количество товарного прополиса с одной семьи. На этом основаны специальные приемы, направленные на увеличение сбора прополиса. Бо́льшее откладывание прополиса обеспечивается усилением вентиляции ульев, устройством специальных неровных (ребристых, гофрированных, ступенчатых) поверхностей различных конструкций и дополнительных физических и химических раздражителей пчел.

Установлено, что наиболее интенсивно пчелы вырабатывают прополис во второй половине июля — первой половине августа, т. е. в период подготовки к зимовке. За 60 дней до наступления первых

устойчивых заморозков сбор прополиса необходимо прекратить.

Собирают прополис в основном вручную. Пчеловоды соскабливают прополис пасечной стамеской с фальцев ульев, плечиков рамок, утеплительных холстиков, у летковых отверстий и различных щелей в ульях. Однако такой способ малопроизводителен.

Другой способ получения прополиса, с помощью которого можно увеличить его выход (в 3–4 раза) и механизировать процесс извлечения, — применение специальных двухслойных холстиков, приготовленных из капроновой сетки с размером ячеек 4 мм.

Весной такие холстики помещают в ульи сверху гнезда, непосредственно на верхние бруски рамок, под утеплительные холстики и подушки. Осенью при сборке гнезд на зиму запрополисованные холстики отбирают из ульев. Прополис с холстиков извлекают механическим путем

или экстрагирован ием. Предварительно холстики промораживают, затем их обрабатывают на станке СИП-УП (рис. 78).

Рабочий вал, закрепленный на корпусе станка, имеет зубчатую насечку, обеспечивающую дробление затвердевшего прополиса. Гладкий вал с помощью пружины прижимает к рабочему валу холст и перемещает его во время обработки. Прополис плотно удерживается на ткани холстика, поэтому его необходимо неоднократно подавать по вращающимся валам станка вперед и назад вначале с одного, а затем с другого конца. При обработке холстиков прополис проходит грубую и тонкую очистку.

Для дополнительного дробления кусочков прополиса до порошкообразного состояния и окончательной очистки используют центрифугу ЦЛК-1. При работающем двигателе в центрифугу через отверстие в крышке закладывают небольшими порциями замороженное сырье. Двуплечий нож размалывает кусочки прополиса до порошкообразного состояния. Этот порошок через сетчатые фильтры попадает в полиэтиленовые мешки.

Полученный прополис должен отвечать требованиям ГОСТ 28886-90.

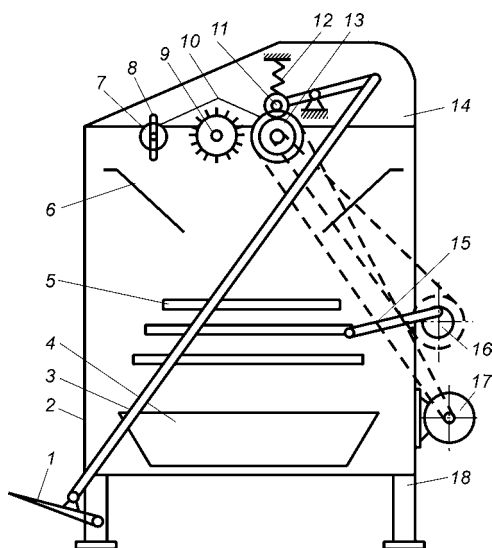


Рис. 78
Схема станка СИП-УП
для извлечения прополиса:

1 — педаль; 2 — дверца; 3 — тяга; 4 — поддон; 5 — блок сит; 6 — отражатель; 7, 11, 13 — гладкий, вращающийся и рабочий валы; 8 — рукоятка; 9 — вал-щетка; 10 — холстик; 12 — пружина; 14 — корпус; 15 — шатун; 16 — эксцентрик; 17 — электродвигатель; 18 — каркас.

Внешний вид	Комки, крошки или брикеты
Цвет	Темно-зеленый, бурый или серый с зеленоватым, желтым или коричневым оттенком
Запах	Характерный смолистый (смесь запахов меда, душистых трав, хвои, тополя)
Вкус	Горьковатый
Консистенция	Плотная, на изломе неоднородная, вязкая при температуре 20–40°C, твердая — ниже 20°C
Массовая доля воска, %, не более	25

Массовая доля механических примесей, %, не более	20
Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений, %, не менее	25
Йодное число, %, не менее	35
Количество окисляемых веществ в 1 мл раствора окислителя на 1 мг прополиса, не менее	0,6
Окисляемость, с, не более	22

Для розничной торговли порошкообразный прополис развешивают порциями от 25 до 100 г и прессуют в брикеты. Перед прессованием для потери сыпучести порошок прополиса выдерживают до 4 ч при комнатной температуре. Брикетирование прополиса проводят с использованием пресс-форм и гидропресса ОКС-030.

Обогревать, промывать или расплавлять прополис нельзя, так как при этом он теряет часть своих свойств. Хранят его в темном месте в полиэтиленовых мешках.

В стоимостном выражении 1 кг прополиса эквивалентен 10 кг меда.

Изготовитель гарантирует соответствие качества прополиса требованиям ГОСТ 28886-90 «Прополис». Гарантийный срок хранения прополиса — 10 лет со дня его получения.

4.10.4. МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

Маточное молочко — секрет, выделяемый глоточной и верхнечелюстной железами молодых рабочих пчел для кормления развивающихся маточных личинок. Оно представляет собой биологически активный продукт пчеловодства, отличающийся целым рядом целебных свойств и широко используемый в медицине, косметике и пищевой промышленности.

Рабочие пчелы выделяют маточное молочко с 4–6-го дня жизни до 12–15-дневного возраста. Развитие и функционирование желез, секретирующих маточное молочко, невозможны без обильной

полноценной белковой пищи. Поэтому необходимо на весь период получения маточного молочка обеспечить пчелиные семьи большим количеством перги и пыльцы.

При оптимальных условиях и высокой квалификации пчеловода от одной пчелиной семьи в течение всего активного сезона в условиях средней полосы России можно получить 500 г и более маточного молочка.

Все манипуляции по производству и сбору маточного молочка должны происходить в безупречных санитарно-гигиенических условиях, отвечающих требованиям, предъявляемым к производству лекарственных препаратов и пищевых продуктов.

Производство маточного молочка состоит из трех процессов:

- изготовление мисочек и прививка личинок для выращивания из них маток;
- подготовка к использованию семей-воспитательниц;
- отбор маточного молочка.

Для изготовления мисочек используют воск (из свежееотстроенных сотов, вытопленных на солнечных воскотопках) или пластмассу. Мисочки прикрепляют расплавленным воском к прививочным планкам (по 10 мисочек на каждой). Пчелы сильной семьи способны одновременно ухаживать за 30–40 маточниками. Поэтому в рамку вставляют 3–4 планки. В каждую мисочку подготовленной прививочной рамки с помощью шпателя вносят по капельке свежесобранного маточного молочка или, в крайнем случае, меда, а на нее помещают личинку в возрасте 4–12 ч (но не старше суточного возраста).

Для успешной прививки личинок температура в лаборатории должна быть 25–30°C, а пол смочен водой для поддержания повышенной влажности воздуха, чтобы исключить по дсыхание личинок. Через 65–72 ч вокруг принятых личинок пчелы отстраивают маточники, в которых

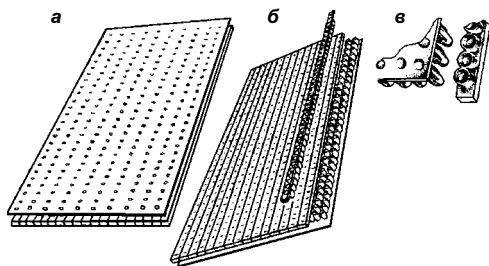


Рис. 79
Разборный пластмассовый сот для
получения маточного молочка:

а — сот в сборе; *б* — сот, у которого сняты две прививочные планки с мисочками; *в* — порядок сборки и крепления рамок с верхней частью сота.

содержится максимальное количество молочка. Прививочные рамки отбирают, через 3–4 ч в гнездо семьи-воспитательницы ставят новую рамку с личинками.

Для повышения производительности труда пчеловода на практике используют искусственный разборный сот из пластмассы (рис. 79).

Пластмассовый сот, предварительно сбрызнутый медом, помещают в изолятор, боковые стенки которого выполнены из разделительной решетки, чтобы матка не имела возможности из него выйти. В изолятор помещают матку, и она откладывает яйца в ячейки пластмассового разборного сота в течение 3–4 сут. Затем сот вынимают из изолятора (с пчелами, но без матки), а в изолятор помещают такой же новый сот. Материнские семьи при отсутствии медосбора подкармливают сахарным сиропом, чтобы матка охотнее откладывала яйца в ячейки искусственного сота. Затем сот разбирают на отдельные прививочные планки с закрепленными на них мисочками, в каждой из которых находятся самые молодые личинки или яйца. Прививочные планки вставляют в вырезы (пазы), сделанные в боковых брусках прививочной рамки. На одну прививочную рамку помещают две планки с 15–20 мисочками. После этого прививочные рамки подставляют в семьи-воспитательницы.

Для получения маточного молочка выбирают сильные семьи-воспитательницы, имеющие не менее 7–8 сотов с расплодом и не менее 10 улочек пчел. Они должны быть обеспечены полноценными запасами корма: 10–12 кг меда и 2–3 сота с пергой. При отсутствии нектара и пыльцы в природе утром и вечером пчелам дают сахарный сироп и белковый корм.

Существует несколько способов использования семей-воспитательниц для получения маточного молочка.

1. Семьи, выделенные для производства маточного молочка, подразделяют на группы по три семьи в каждой. Из каждой тройки семей выделяют одну для получения маточного молочка в течение первых 15 дней. Для этого от семьи отнимают матку и на следующий день в гнездо ставят прививочные рамки с личинками. Маточное молочко отбирают через 2,7–3,0 сут. (65–72 ч) после подстановки прививочной рамки. Через 3–4 ч ставят новую прививочную рамку. Таким образом, в течение 15 дней 5 раз подряд подставляют прививочные рамки в гнездо семьи-воспитательницы и отбирают из них молочко. Через 15 дней от второй семьи из каждой тройки отбирают матку и подсаживают ее в первую семью. Во второй семье получают маточное молочко в течение последующих 15 дней. Пока получают молочко от второй и третьей семей, первая семья восстанавливает свою силу, ее гнездо заполняется расплодом, и цикл работ повторяют.

2. Из каждой тройки семей одну в качестве воспитательницы оставляют на весь сезон. От нее отбирают матку и периодически, через каждые 65–72 ч, отбирают прививочную рамку с молочком и подставляют новую с личинками.

От двух остальных семей тройки маток не отбирают, от них периодически переносят рамки с печатным расплодом (без пчел) в семью-воспитательницу для подсиживания, лучшего приема и выра-

щивания маточных личинок. Одновременно от семей-воспитательниц отбирают пустые соты, освободившиеся от расплода, которые без пчел переносят в семьи с матками.

3. Получение молочка от семей с маткой. Гнездо семьи пчел делят на две части: матка остается в нижнем расплодном корпусе и продолжает работать, а в верхний корпус помещают достаточное число сотов с медом и пергой и два сота с незапечатанным расплодом для привлечения молодых пчел-кормилиц из нижнего корпуса. Между корпусами помещают проволочную разделительную решетку. Прививочные рамки с личинками помещают между сотами с открытым расплодом. При отборе маточников дают новых личинок. Раз в 5–6 дней соты с незапечатанным расплодом из нижнего корпуса переносят в верхний корпус, размещая рядом с прививочной рамкой, а соты с печатным расплодом опускают ниже. Этот способ меньше ослабляет семьи, пчелы лучше используют медосбор.

Как видно из изложенного, здесь используются элементы технологии вывода маток.

В изъятых из семей-воспитательниц маточниках личинки плавают на поверхности большого количества маточного молочка. Чтобы получить маточное молочко, горячим ланцетом срезают отстроенные пчелами удлиненные стенки маточника до уровня молочка. Затем шпателем удаляют всех личинок, а молочко собирают стеклянной лопаточкой или с помощью вакуум-насоса. Собранное молочко фильтруют через сито.

Маточное молочко хранят в стеклянных банках из темного стекла вместимостью 75–150 г с завинчивающимися крышками или притертými пробками. Внутренние стенки банки и крышки целесообразно обливать горячим воском. На каждую банку наклеивают этикетку с указанием хозяйства-поставщика, номе-

ра пасеки, даты отбора маточного молочка из маточников, его массы, фамилии лица, ответственного за сбор.

Пустые банки должны находиться в холодильнике шкафу при температуре не выше 0 °С. Заполняют их маточным молочком в течение не более 1 ч после сбора. При этом следят, чтобы банки до краев были заполнены молочком. После заполнения их плотно закрывают крышками. Для герметизации банки опускают горлышком в расплавленный воск и немедленно помещают в холодильный шкаф. Приготовленные описанным способом банки с маточным молочком могут храниться в холодильнике при температуре не выше 0 °С не более 2 сут. (целесообразно флаконы с маточным молочком в течение указанного срока хранить при температуре около –4...–6 °С для сохранения биологически активных веществ).

Транспортировка молочка от хозяйства-поставщика до предприятия-приемщика должна занимать не более 1 сут.

Для сохранения естественной биологической активности маточного молочка наиболее целесообразно совмещать сбор этого продукта с его немедленным консервированием методом адсорбции.

Адсорбирование маточного молочка осуществляют путем тщательного растирания в фарфоровой ступке 1 части свежеизвлеченного из маточника маточного молочка с 4 частями адсорбента по массе. В качестве адсорбента используют смесь лактозы (97–98 %) и глюкозы (2–3 %).

В заводских условиях маточное молочко консервируют путем лиофилизации. Процесс получения лиофилизированного молочка предусматривает охлаждение (замораживание), а затем нагревание сырого и сильно увлажненного маточного молочка.

Научно-исследовательский институт пчеловодства рекомендует соблюдать следующие параметры для сохранения качества маточного молочка:

- свежесобранное сырое маточное молочко хранить при температуре -6°C не более 24 ч до высушивания;
- сырое адсорбированное — при температуре $4-6^{\circ}\text{C}$ около 3 мес. до высушивания;
- сухое адсорбированное — при температуре окружающей среды в течение 3 лет;
- сухое лиофилизированное с остаточной влажностью около 2% — при температуре 6°C в течение 2,5 лет для сохранения основных питательных веществ и температуре около -6°C для сохранения биологической активности.

Заготавливаемое для переработки в пищевых целях маточное молочко должно соответствовать требованиям ГОСТ 28888-90.

Внешний вид и консистенция	Однородная непрозрачная сметанообразная масса
Цвет	Белый с желтоватым оттенком или слабокремовый
Запах	Приятный с медовым оттенком
Вкус	Слегка жгучий, вязкий
Механические примеси	Не допускаются
Массовая доля сухих веществ, %	30–35
Массовая доля воска, %, не более	2
Окисляемость продукта, с, не более	10
Флюоресценция	Светло-голубая
Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора маточного молочка с массовой долей 1%	3,5–4,5
Массовая доля деценовых кислот, %, не менее	5
Массовая доля сырого протеина, %	31–47

Массовая доля восстанавливающих сахаров, %, не менее	20
Массовая доля сахарозы, %, не более	10,5
Антимикробная активность (бактериостатичность против стафилококка-st 209), мг/мл, не более	14
Обсемененность продукта непатогенными микробами, тыс/г, не более	1,5
Биологическая активность, мг, не менее	180

4.10.5. ГОМОГЕНАТ ЛИЧИНОК ТРУТНЕЙ

Одним из дополнительных видов пасечной продукции является трутневый расплод. Для заготовки трутневого расплода в первую очередь выделяют группу семей пчел с 2-летними матками и старше, так как установлена прямая высоко достоверная корреляционная связь между возрастом маток в семьях и количеством выращиваемого трутневого расплода ($r = +0,75$).

В центральной части России для интенсивной заготовки гомогената личинок трутней используют семьи пчел с высокоплодовитыми матками среднерусской породы. Выявлена совершенно четкая прямая зависимость между плодовитостью маток в семьях, их ройливостью и количеством выращиваемого трутневого расплода. Пчелы среднерусской породы, как наиболее ройливые, достоверно больше ($P > 0,999$) выращивают трутневого расплода в течение всего сезона, чем пчелы серой горной кавказской породы.

Установлено, что откладка неоплодотворенных яиц маткой и выращивание пчелами трутневого расплода сдерживается недостатком трутневых ячеек в сотах гнезда. Постановка в гнезда семей специально подготовленных трутневых сотов увеличивает количество трутневого расплода в два раза по сравнению с семьями пчел контрольной группы (с ес-

тественно сложившимся соотношением пчелиных и трутневых ячеек в сотах гнезда). Постановкой специально подготовленных сотов с трутневыми ячейками можно удлинить период выращивания пчелами трутневого расплода (на 17–21-й день).

Выращивание дополнительного количества личинок трутней не приводит к достоверному уменьшению количества выращиваемого пчелиного расплода и медопродуктивности.

Местоположение развивающихся трутней в гнезде изменяется на протяжении весенне-летнего сезона их репродукции. В середине мая развивающиеся трутни занимают обычно небольшие участки (до 200 ячеек) на сотах с пчелиным расплодом, находящихся в средней части гнезда. С увеличением численности пчел (более 25 тыс. особей) местоположение большей части развивающихся трутней перемещается на периферию гнезда. Если имеется свободное пространство, то пчелы отстраивают трутневые ячейки на периферии сот или сооружают их у боковых стенок жилища. Такие соты нередко полностью занимаются развивающимися трутнями. Выявленные закономерности выращивания пчелами трутневого расплода указывают на то, что в сильных семьях трутневые соты следует размещать кроющими в расплодной части гнезда, как в первом, так и во втором корпусах. С постановкой второго корпуса, с переходом матки и началом откладки ею яиц трутневые соты размещают только во втором корпусе, что снижает затраты труда пчеловода на 45–50%.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что трутневый расплод на личиночной стадии развития необходимо получать с использованием в гнездах специальных трутневых сотов, а в период наличия медосбора в природе — строительных рамок, использование которых значительно (в 2,5–3 раза) снижает непроизводительные затраты труда

пчеловода на их отбор и позволяет значительно упростить решение вопроса по механизации отбора личинок из ячеек сота.

Параллельно с постановкой в гнезда семей специальных сотов исключительно с трутневыми ячейками необходимо использовать и строительные рамки. В качестве строительных рамок целесообразнее использовать в расплодной части гнезда соты магазинных надставок. В этом случае пчелы строят трутневый сот на нижнем бруске магазинной рамки. Сот магазинной надставки ставится кроющей рамкой за сотом с пчелиным расплодом. Сигналом для постановки в улей строительной рамки служит появление «побелки сотов» — признака готовности семьи к обновлению гнезда и строительству сотов.

С появлением печатного трутневого расплода строительные рамки изымаются из гнезд, вырезаются, а далее прессуются для получения гомогената.

Ограничение выращивания трутневого расплода пчелами семьи связано, прежде всего, с тем, что личинки трутней потребляют много корма при своем развитии, а взрослые особи — в течение всей жизни.

Так, при недостатке пыльцы в природе и скудных запасах белкового корма в гнезде пчелы достоверно меньше или вовсе не выращивают трутней или изгоняют их даже среди лета, так как на их выращивание требуется в 5 раз больше корма, чем на выращивание равного количества рабочих пчел. Кроме того, 1 кг трутней за весь период своей жизни съедает от 15 до 20 кг меда, что в среднем в 2,6 раза больше, чем потребляют рабочие пчелы за весь период их жизни в тех же условиях.

Между уровнем обеспеченности пчел семьи белковым кормом и количеством выращивания ими трутневого расплода выявлена прямая достоверная зависимость ($r = +0,54$).

В связи с отмеченным, с весны до времени наступления главного медосбора пчелы должны быть обеспечены оптимальным количеством углеводного и белкового корма — не менее 10–12 кг меда и не менее 3,0–4,2 кг перги и пыльцы.

На большом статистическом материале (более 500 семей в течение 5 лет) установлено, что количество трутневого расплода, выращиваемого пчелами семьи в течение всего активного сезона в центральной части России, составляет около 10% от общего количества расплода рабочих пчел. В течение активного сезона соотношение пчелиного и трутневого расплода очень сильно варьирует (от 1 до 15%). Количество трутневого расплода изменяется в соответствии с изменением общего количества расплода в гнезде, однако его доля от общего количества, выращиваемого пчелами в течение всего активного сезона, составляет всего лишь 4,5%.

Уровень кладки неоплодотворенных яиц маткой достоверно увеличивается с переходом семьи в третий период роста и развития, с появлением в них физиологических молодых бездеятельных пчел. Именно с этого момента необходимо начинать использовать семьи на получение личинок трутней. Подготовленные заблаговременно рамки с трутневыми сотами расставляют в гнезда семей, имеющих не менее 10 улочек пчел (2,5 кг) и 7 сотов с пчелиным расплодом (среди которого обязательно уже присутствует небольшой процент трутневого расплода). Сначала в гнездо семьи ставится один сот с трутневыми ячейками справа или слева от расплодной его части (кроющим за сотом с пчелиным расплодом).

Полный период эмбрионального развития у трутней составляет около 82 ч, что в среднем на 10 ч длиннее, чем у рабочих пчел и маток. Поэтому через трое суток трутневый сот осматривают, отмечая количество открытого трутневого расплода в нем. При использовании маткой

более 50% ячеек сота под откладку неоплодотворенных яиц в гнездо ставят второй трутневый сот с противоположной стороны расплодной его части.

Выращивание трутневого расплода пчелами очень сильно стимулирует поступление в семью из природы нектара и особенно свежей пыльцы.

Выявлено, что стимулирующие углеводные подкормки на фоне естественно поддерживающего приноса пыльцы оказывают достоверное влияние на увеличение количества выращиваемого пчелами пчелиного расплода (в среднем на 14%) и меньше (недостоверное) влияние на увеличение выращивания трутневого расплода (в среднем лишь на 2,5%).

Использование стимулирующих углеводно-белковых подкормок на фоне полного отсутствия или слабого приноса пыльцы достоверно увеличивает количество выращиваемого пчелиного и трутневого расплода пчелами.

В период полного отсутствия медосбора в природе необходимо применять стимулирующие углеводно-белковые подкормки.

Экономически целесообразнее использовать углеводно-белковые подкормки в виде канди по 1,0–1,5 кг на 5–7 дней.

В оптимальных условиях продолжительность личиночной стадии развития трутней составляет около 170 ч (примерно 7 сут.). В течение 72 ч (3 сут.) трутневая личинка прядет кокон. Именно на стадии прядения кокона личинка в наибольшей степени подходит для отбора. Поэтому после откладки яиц маткой соте личинками отбирается через 240–288 ч (через 10–12 дней — до появления зачатков глаз, ног, крыльев в виде фиолетовых пятен).

Гомогенат трутневого расплода — новый продукт пчеловодства, а его переработка поставлена лишь на отдельных предприятиях. Поэтому, планируя заготовку трутневого расплода, необходимо решить предварительно вопрос его сбыта.

Масса одной личинки, выращенной пчелами в различные периоды сезона, составляет в среднем за два года $344 \pm 0,005$ мг. Массу личинок трутней можно использовать для определения их возраста, используя уравнение регрессии

$$-y = 39,5 + 0,98x - 0,0019x^2,$$

где y — масса личинки, мг; x — их возраст, ч.

Установлено, что в центральной части России основное количество трутневого расплода (до 90%) пчелы выращивают за 60 дней (с начала июня до конца июля). В конце июня пчелы выращивают наибольшее количество трутневого расплода. В начале мая и в начале августа его выращивают лишь отдельные семьи. Именно в этот оптимальный период следует получать личинок трутней от семей, вступивших в третий период роста и имеющих не менее 2,5 кг пчел и 7 сотов с расплодом.

В течение оптимального периода можно получить от семьи около 2 кг гомогената трутней, что равноценно получению дополнительно около 7 кг товарного меда. Себестоимость 1 кг законсервированного гомогената личинок трутней в 2 раза ниже 1 кг маточного молочка.

Соты с личинками трутней, запечатанных восковыми крышечками ячеек, извлекают из гнезд семей и переносят в лабораторию.

Все манипуляции по производству и сбору личинок трутней и приготовлению гомогената должны проходить в безупречных санитарно-гигиенических условиях, отвечающих требованиям, предъявляемым к производству лекарственных препаратов и пищевых продуктов. Все оборудование и инструменты предварительно должны быть простерилизованы. На пасеке выделяют специальную комнату (лабораторию), в которой проводят распечатывание сотов с расплодом, извлечение личинок из ячеек сота, их сбор, при-

готовление гомогената, консервирование, фасовку (во флаконы из темного стекла) и упаковку.

Посуду и оборудование необходимо мыть чистой водой и стерилизовать спиртом или кипячением в течение часа.

Работать необходимо в белом халате, специальной шапочке или косынке, в марлевой повязке (в четыре слоя), закрывающей рот и нос.

Все санитарно-гигиенические требования надо выполнять неукоснительно.

Восковые крышечки запечатанного расплода осторожно срезают электроножом, паровым ножом или пчеловодным ножом, нагретым в кипящей воде.

Затем соты устанавливают в ручную двухрамочную медогонку. За счет создания центробежных сил до 95% личинок извлекается из ячеек сота в течение 10–12 мин.

При использовании строительных рамок можно извлекать личинок и готовить гомогенат одновременно путем прессования.

Приготовленный гомогенат личинок трутней сразу же адсорбируют путем тщательного растирания в фарфоровой ступке. В фарфоровую ступку помещают одну часть гомогената трутневых личинок и добавляют шесть частей адсорбента (по массе). В качестве адсорбента используют смесь лактозы (50%) и глюкозы (50%).

Сырой адсорбированный гомогенат трутневого расплода хранят при температуре 4–6°C около 3 мес. до высушивания.

Высушенный адсорбированный гомогенат трутневого расплода хранят при температуре окружающей среды средней полосы России до 3 лет.

4.10.6. ПЧЕЛИНЫЙ ЯД

Лекарственные формы, созданные на основе пчелиного яда, находят все большее применение при лечении ряда болезней. В связи с этим спрос на него резко возрос.

В Научно-исследовательском институте пчеловодства разработана научно обоснованная технология получения пчелиного яда-сырца на пасеках. Используя эту технологию, за разовую стимуляцию можно получить в среднем 700 мг высококачественного пчелиного яда-сырца от одной семьи, а от сильной — до 1,5 г.

Для семей пчел, от которых планируется получать яд, с весны создают весь комплекс условий, направленный на их интенсивный рост и развитие. Особое внимание уделяют обеспеченности пчел семей обильным и полноценным белковым кормом, так как при отборе яда от пчел снижается содержание белка и жира в их организме. Кроме того, лишь полноценное белковое питание молодых пчел во многом определяет развитие секреторных клеток ядовитых желез, количество яда и его биохимический состав (качество).

В комплект оборудования для получения пчелиного яда на пасеках входят: аккумулятор, электростимулятор, рамки или кассеты для сбора яда, коммутатор, катушки проводов, контейнеры для транспортировки рамок и стекол, сушилки для стекол с ядом и устройства для очистки яда.

Получать яд можно только от семей, прошедших период смены перезимовавших пчел и имеющих массу не менее 2,5 кг (10 улочек).

В центральных областях России пчелиный яд следует получать со второй половины мая до начала июля и один раз сразу же после окончания главного медосбора (конец июля — начало августа), что определено биологией пчелиной семьи и физиологией пчел. Дело в том, что степень развития ядовитых желез имеет ярко выраженный сезонный характер. Пчелы летней генерации имеют максимально развитые железы и наибольшее количество яда в резервуарах большой и малой ядовитых желез. У пчел осенней генерации количество яда в организме снижается.

Отбирать яд от пчел следует с интервалом 12 дней, что обусловлено длительностью развития печатного расплода, периодом максимального накопления яда в организме молодых пчел и продолжительностью жизни пчел, отдавших яд.

У летной пчелы после отбора запас яда не восстанавливается ввиду дегенерации секреторных клеток ядовитых желез.

Яд необходимо отбирать ранним утром за 2–3 ч до начала лёта пчел, когда в медовом зобике содержится минимальное количество корма. Отбор яда от пчел в дневные часы приводит к его сильному засорению пыльцевыми зернами, кристаллами сахара, который попадает на ядосборные устройства при отрывании содержимого медового зобика, что достоверно снижает качество яда.

Продолжительность сеанса по отбору яда не должна превышать 3 ч. Основное количество яда (74,2%) получают за первый час электростимуляции семьи пчел. После 3 ч воздействия электрическим током в семье остается не более 10% пчел, не отдавших яд.

Оптимальный режим воздействия электрическим импульсным током на пчел следующий: напряжение — 27 В, продолжительность импульса — 2 с, пауза — 3 с, частота — 1000 Гц. В условиях повышенной влажности уменьшают напряжение до 24 В, частоту до 800 Гц, продолжительность импульса до 1 с, паузы до 1,5 с. В условиях повышенной сухости воздуха, напротив, увеличивают напряжение до 30 В, частоту до 1200 Гц, продолжительность импульса до 3 с, паузы до 4,5 с.

Устройства для сбора яда устанавливают и снимают, не используя дым.

Максимальную отдачу яда, не травмируя пчел, и эффективную работу обеспечивают ядоотборные устройства, у которых электроды находятся на расстоянии 3 мм, а зазор между стеклом и электродом — $0,5 \pm 0,1$ мм (рис. 80).

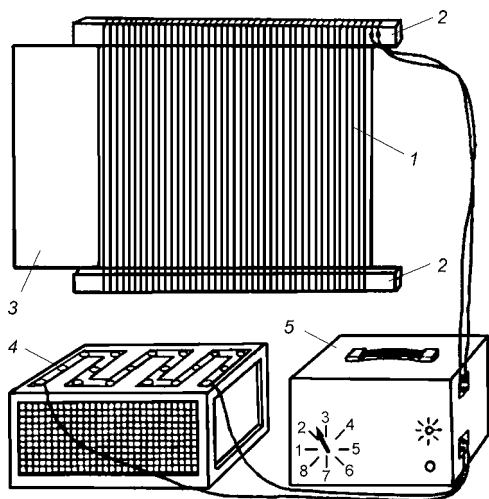


Рис. 80

Прибор для получения пчелиного яда:

1 — ядоприемная рамка; 2 — верхний и нижний бруски рамки; 3 — стекло; 4 — аккумулятор; 5 — электростимулятор.

Важно, чтобы плоскости стекла и электродов совпадали по всей площади рамки.

Ядоотборные рамки следует устанавливать по две в гнездо (справа и слева от расплодной части гнезда) и одну поверх гнезда, это обеспечивает увеличение выхода яда в 3–4 раза по сравнению с размещением одной рамки в гнезде или над гнездом.

Перед постановкой ядоотборных рамок необходимо сформировать в гнезде колодцы шириной 50 мм, чтобы обеспечить улочку в месте постановки ядоотборных устройств шириной 20 мм.

Ядоотборные устройства помещают в ульи непосредственно перед получением яда. На заранее установленные устройства пчелы откладывают воск и прополис, поэтому необходимо использовать защитные пленки. В этом случае можно увеличить выход яда на 40–70%. Яд, полученный под пленкой, имеет меньшую влажность и более высокую гемолитическую активность, содержит в 10 раз меньше нерастворимых остатков и в 3,6 раз мень-

ше сахара по сравнению с допустимыми нормами.

На время отбора яда из ульев необходимо удалить утеплительные материалы и холстики. Яд счищают со стекол в специальном застекленном боксе, который защищает слизистую оболочку глаз и дыхательных путей оператора. Дополнительно оператор одевает марлевую повязку, закрывающую рот и нос.

Счищенный яд перед закладкой во флаконы очищают на капроновом ситечке с ячейками диаметром 0,3 мм. Яд хранят в герметически закрытых флаконах из темного стекла, которые устанавливают в эксикаторе. Лучшая температура хранения — от –15 до +4°C.

Сухой пчелиный яд гигроскопичен, солнечный свет и повышенная температура разрушают его. Сушить яд при температуре выше 40°C нельзя. При повторном использовании ядоотборных устройств их тщательно дезинфицируют 70%-ным этиловым спиртом и перекисью водорода, чтобы исключить перезаражение пчел из разных семей инфекционными болезнями.

Производитель должен гарантировать качество пчелиного яда согласно нормативным требованиям (Межгосударственный стандарт ГОСТ 30426-97 «Яд-сырец пчелиный»).

Внешний вид	Порошок в виде мелких крупинок и чешуек
Цвет	Белый с кремовым оттенком или желтизной
Консистенция	Порошкообразная
Органолептические свойства	Вызывает раздражение слизистой оболочки, чихание
Массовая доля нерастворимых в воде примесей, %, не более	5
Массовая доля воды, %, не более	8
Массовая доля сырой золы, %, не более	2

Активность фосфолипазы А ₂ в 1 мг яда в пересчете на сухое вещество, МЕ, не менее	100
Активность глюкозамингликан-гидролазного комплекса (ГАГГ), мг, в пересчете на сухое вещество, мМЕ, не менее	90
Определение времени гемолиза, с, не менее	2
Массовая доля апамина, %, не менее	2

Следует иметь ввиду, что в настоящее время в фармацевтической промышленности России пчелиный яд востребован ограниченно и, приступая к его производству, необходимо предварительно решить вопрос его сбыта.

4.11. СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ ЗИМОЙ

Благополучный исход зимовки во многом определяет продуктивность пчелиных семей, производительность труда пчеловодов и экономическую эффективность работы пасеки в целом.

Большой отход или сильное ослабление пчелиных семей в зимний период могут свести на нет всю напряженную работу пчеловода в течение всего весенне-летнего предыдущего сезона. Установлено, что гибель семей пчел в России за зимне-весенний период составляет в среднем 12,6% их общего числа в стране. Экономический ущерб, который несет пчеловодство России от плохой зимовки пчел, примерно равен стоимости всего получаемого от них меда. Еще бо́льший ущерб наносит пасекам большой отход пчел в плохо перезимовавших пчелиных семьях, достигающий в ряде случаев 50–75% их численности перед зимовкой. Норма смертности пчел во время зимовки не должна превышать 10% от общего числа особей в семье. На плохо перезимовавшей пасеке значительная часть време-

ни, а иногда и весь сезон, уходит на устранение последствий зимовки.

Неудовлетворительная зимовка пчел может быть вызвана рядом причин. Косновным из них относятся следующие:

- несоблюдение принципов породного районирования (разведение в северных регионах страны слабовзимостойких пород пчел, плохо приспособленных к местным условиям);
- нарушение сроков и правил подготовки пчелиных семей к зимовке;
- наличие на пасеках осенью большого числа слабых семей с физиологически изношенными пчелами;
- несвоевременное проведение профилактических мероприятий по борьбе с опасными болезнями пчел (варрооз, нозематоз, европейский гнилец, аскосфероз);
- недостаточное количество углеводных и белковых кормовых запасов для зимнего питания пчелиных семей;
- недоброкачественность кормовых запасов (наличие в них пади и отравляющих химических веществ, поражающих организм пчел и приводящих к летальному исходу);
- нарушение норм комплектации гнезд (наличие большого числа старых сот, вызывающих ускорение процесса кристаллизации углеводных кормов);
- неподготовленность зимовников;
- несоблюдение оптимальных условий вентиляции гнезд семей пчел и зимовников в целом, их температурного и влажностного режимов.

4.11.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕХ ЗИМОВКИ ПЧЕЛ

Для успешной зимовки решающее значение имеет своевременная и правильная подготовка к ней пчел.

Установлено, что минимальный расход корма за зиму отмечается у семей силой от 9 до 12 улочек пчел (табл. 13). От-

Таблица 13

**Результаты зимовки в зависимости
от силы пчелиных семей**

Показатель	Сила семей, улочек		
	4–5	6–7	8–9 и более
Расход корма за зиму (в среднем на улочку пчел), кг	1,9	1,3	1,0
Отход пчел за зиму (в среднем на улочку пчел), г	32,9	19,2	9,4
Число семей, больных нозематозом, %	18,5	1,8	0

клонение от этого биологического оптимума как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения приводит к резкому повышению расхода корма за зиму на единицу живой массы пчел. Для каждой породы пчел в зависимости от конкретных условий зимовки биологический оптимум должен быть свой.

Сильные семьи значительно лучше переносят зимовку, т. е. имеют примерно в 2,0–3,5 раза меньше подмора и меньше поражаются нозематозом, чем пчелы средних и слабых по силе семей. Это объясняется не столько высокой численностью семей, сколько их качеством, которое зависит от условий кормления и микроклимата при выращивании.

Слабые, неблагополучные и малопродуктивные семьи пчел осенью выбраковывают.

Как уже было сказано ранее, выращивание зимнего поколения пчел начинается со второй половины главного медосбора. В условиях центральных областей Российской Федерации пчелы, народившиеся в первой по ловине июля, до зимы не доживают, а пчелы, народившиеся в августе, составляют основную массу хорошо зимующих пчел. Высококласных семьях, идущих в зиму с 30 тыс. молодых пчел (3 кг), пчелы выводятся в течение 6 нед. Установлено, что для создания сильных, хорошо зимующих семей

необходимо, чтобы в середине августа в них был расплод на 5–6 сотах (в среднем 12 тыс. ячеек печатного расплода). Для этого еще в конце июля следует позаботиться о том, чтобы в гнездах пчелиных семей было достаточно сотов для откладки яиц маткой. Все семьи, потерявшие маток, должны быть как можно скорее объединены с нуклеусами, в которых содержатся запасные матки.

Продолжительность и интенсивность осеннего периода выращивания пчел во многом зависят от наличия кормовых запасов и поступлений в улей свежего нектара и пыльцы. Для выращивания в конце лета большого числа физиологически молодых пчел семьи должны быть обеспечены обильными полноценными кормами (1,5 кг меда и 0,25 кг перги на улочку пчел) и поддерживающим медосбором. Семьи, имеющие такую кормообеспеченность, за осенний период (6 нед. — с начала августа по 20 сентября) выращивают до 9 улочек молодых пчел, весной интенсивно развиваются и собирают больше меда, чем семьи с меньшими кормовыми запасами. Наличие поддерживающего медосбора и поступление в улей свежей цветочной пыльцы способствуют в высокой яйценоскости пчелиных маток, выращиванию полноценных молодых пчел и нормальной физиологической подготовке к зимовке.

Если в период осеннего наращивания и физиологической подготовки к зимовке пчелы лишены возможности приносить в улей свежий нектар, семьям необходимо давать стимулирующие подкормки (50%-ный сахарный сироп по 200–300 г ежедневно или через день). Они активизируют пчел, что обеспечивает расширение зоны стабильных температур в улье и таким образом способствует интенсивной кладке яиц маткой.

При отсутствии в улье цветочной пыльцы семьи пчел целесообразно подкармливать медоперговым тестом или

тестообразными белковыми смесями. Установлено, что белковая подкормка пчел в августе положительно влияет на подготовку их к зиме и результаты зимовки. Однако следует помнить, что применять белковые подкормки позднее 20 августа нецелесообразно. В этом случае пчелы идут в зиму с переполненной непереваживаемыми массами прямой кишкой, что заметно снижает продолжительность их жизни.

На количество выращиваемого расплода пчелами в период подготовки к зимовке значительное влияние оказывает возраст маток. Установлено, что семьи пчел с однолетними матками выращивают к концу лета в 2 раза больше расплода, чем семьи с трехлетними матками. Семьи с молодыми матками идут в зиму более сильными, с большим числом молодых пчел, имеют меньшую заклещенность и значительно лучше переносят зимовку. Смену старых и неполноценных маток на молодых следует проводить до июля, но не позднее чем за 3–4 нед. до начала интенсивного наращивания пчел в зиму, чтобы пчеловод заранее мог оценить качество подсаживаемых маток.

Организм пчелы хорошо приспособлен к потреблению в зимний период меда, который содержит весь комплекс необходимых легкоусвояемых питательных веществ, обеспечивающих поддержание их жизни. Вместе с тем не всякий мед пригоден для зимовки пчел. Особенно опасна примесь к нему *пади* — сладковатой жидкости, собираемой пчелами с листьев некоторых деревьев и кустарников.

Падь выделяют мелкие насекомые, паразитирующие на растениях, — тли, листошники и червецы. Падевый мед пчелы не запечатывают в ячейках. Он кристаллизуется в мелкозернистую мылообразную массу, чаще с большим отстоем жидкой фракции. Падевый мед отличается большей гигроскопичностью, чем цветочный, и быстрее закисает, особенно после откачки из не запечатанных восковыми крышечками ячеек.

Химический состав падевого меда очень разнообразен и зависит от вида насекомых-падewиделителей, времени его сбора пчелами, метеорологических условий и микрофлоры пади.

Падевый мед вследствие высокого содержания в нем декстринов имеет в 2–3 раза большую вязкость и тягучесть, отличается от цветочного большим содержанием солей.

Падь в отличие от нектара не имеет фитонцидов или других антибиотических веществ, предохраняющих ее от развития микроорганизмов. Поэтому в пади во время пребывания на листьях растений свободно развивается микрофлора, изменяющая ее состав и вносящая в раствор вредные для пчел вещества.

Потребление падевого меда вызывает у пчел заболевание кишечника, расстройство пищеварения.

У пчел, зимующих на падевом меде, уже в октябре содержание каловых масс в прямой кишке довольно высоко, и в это время они начинают поносить. Понос возникает вследствие накопления чрезмерно водянистых экскрементов. У пчел нарушаются функции всасывания воды и растворенных в ней веществ. Ядовитые вещества, находящиеся в пади, и большое количество минеральных веществ нарушают функцию ректальных желез пчел.

Наиболее пагубное влияние на пчел оказывают, прежде всего, продукты распада белков, содержащиеся в пади (как результат жизнедеятельности насекомых-падewиделителей). Высокое содержание минеральных солей снижает активность фермента каталазы, играющей защитную роль в задней кишке. Особенно вредна примесь солей щелочных металлов (калия, натрия).

При питании падевым медом у пчел поражаются эпителиальные клетки средней кишки, что способствует заболеванию пчел нозематозом.

Пчелы, зимующие на падевом меде, как правило, погибают почти целыми семьями, а оставшиеся в живых часто умирают в первые дни после выставки из

зимовника и первого очистительного облета.

Чтобы предотвратить гибель пчел, осенью необходимо тщательно проанализировать качество зимних кормовых запасов. При обнаружении даже небольших доз ядохимикатов и пади мед следует отобрать и дать сахарный сироп в количестве, достаточном для зимовки.

Установлено, что пчелы лучше зимуют на светлом меде. При зимовке пчел на темном меде их прямая кишка наполняется большим количеством каловых масс, в результате чего к весне в таких семьях бывает больше подмора и поноса.

Для зимовки непригоден мед, отличающийся повышенной кристаллизацией (с горчицы, сурепки, рапса, а также с вереска, хлопчатника и подсолнечника в засушливые годы).

Закристаллизовавшийся мед недоступен для пчел, и зимой они погибают от голода.

На степень кристаллизации меда значительное влияние оказывают возраст сота, наличие в нем зародышевых кристаллов, перепад температур.

Установлено, что при зимовке пчел на темных сотах степень кристаллизации кормовых запасов на 45% выше. Быстрее всего мед в сотах кристаллизуется при температуре 13–14°C, при более высокой или при низкой температуре скорость кристаллизации уменьшается.

В сильных пчелиных семьях, где все соты полностью заняты пчелами, мед кристаллизуется очень редко.

В темных сотах мед чаще и значительно быстрее закисает. Чтобы предотвратить закисание меда зимой, пчелам оставляют в сотах зрелый и запечатанный мед. В связи с тем, что мед закисает большей частью в крайних сотах гнезда, где температурные условия менее стабильны, при сборке гнезд на зиму в улье устанавливают столько сотов, сколько их обсиживается пчелами.

4.11.2. СБОРКА ГНЕЗД НА ЗИМУ. ПОДКОРМКА ПЧЕЛ

В конце августа — начале сентября проводят сборку гнезд на зиму. С ульев снимают корпуса и магазинные надставки, удаляют маломедные, недостроенные, а также старые, подлежащие выбраковке соты. Гнезда формируют из сотов, содержащих не менее 2 кг доброкачественного меда. Полновесные соты, полностью заполненные медом и запечатанные восковыми крышечками, помещают по краям гнезда, рядом с ними ставят медоперговые соты, а в центре — соты, содержащие 2,0–2,5 кг меда (двусторонняя сборка гнезда). Сотов оставляют такое количество, какое может полностью и плотно обсиживаться пчелами. В дальнейшем, по мере похолодания, пчелы соберутся в зимний клуб, и один-два крайних сота окажутся свободными.

В середине сентября после выхода всего расплода проводят окончательную сборку гнезд, при этом маломедные соты, освободившиеся от расплода, из ульев удаляют. При такой сборке, на каких бы сотах ни собирался зимний клуб пчел, ему хватит корма на весь холодный период.

В гнездах средних по силе семей, имеющих 7–8 улочек пчел, кормовые запасы размещают «углом» или «полубородой», т. е. с одной стороны ставят самые полномедные соты, а с другой — соты с меньшим количеством меда. В крайней рамке должно содержаться не менее 2 кг меда.

В слабых семьях и нуклеусах (с запасными матками), имеющих 5–6 улочек, кормовые запасы размещают «бородой», т. е. полномедные соты располагают по центру гнезда, а маломедные — по краям. Такой порядок размещения кормовых запасов обеспечивает наличие максимального количества меда над зимующим клубом пчел.

Если в гнездах обнаруживаются соты с непригодным для зимовки медом, их отбирают и заменяют сотами с доброкачественным медом, собранным в начале главного медосбора. В сформированном на зиму гнезде должно быть оставлено в общей сложности 18–25 кг меда и 1,7–1,9 кг (2–3 сота) перги. Остальной запас корма хранят в сотах на складе для пополнения кормовых запасов в весенний период.

Подкармливают пчел осенью сахарным сиропом в трех случаях: при недостатке меда в гнезде; при замене падевого или быстrokристаллизующегося меда, а также меда, содержащего химические отравляющие вещества (с профилактической целью).

Сахарный сироп, переработанный пчелами и запечатанный в ячейках сотов, усваивается зимой почти полностью (он дает всего 0,6% неперевариваемых остатков). Семьи, обеспеченные таким кормом, выходят из зимовки в хорошем состоянии и с чистыми гнездами. Масса прямой кишки у пчел этих семей весной перед облетом в среднем составляет 25 мг, у потреблявших мед — 34 мг.

Однако при подкормке сахарным сиропом пчелы осенней генерации вынуждены расходовать на процесс его переработки значительное количество питательных веществ, запасенных организмом на зиму. При этом у них наблюдается дегенерация глоточных желез и жирового тела.

Следовательно, подкормка пчел сахарным сиропом имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Поэтому применять ее следует только в необходимых случаях, строго соблюдая технологические сроки и норм у скормливаемого сахарного сиропа.

Особенно осторожно следует подходить к осенней подкормке пчелиных семей, пораженных варроозом. Дело в том, что в конце медосбора количество распло-

да в семьях сокращается, выращивание трутней полностью прекращается, а численность клещей на расплоде резко возрастает. В результате выводящиеся пчелы не могут накопить в организме достаточного запаса питательных веществ, необходимых для зимовки. Если таким семьям еще осенью дать много сахарного сиропа, то пчелы ослабнут и погибнут.

Подкормку для пополнения зимних кормовых запасов в центральных районах Российской Федерации проводят вскоре после главного медосбора и заканчивают не позднее 5 сентября, в южных — не позднее конца сентября. В это время из ячеек сотов, расположенных в центре гнезда, выходит последний расплод. Сахарный сироп пчелы складывают в средних сотах, где собирается клуб. Здесь в первую половину зимы (когда нет расплода) пчелы и будут им питаться. При более поздних подкормках пчелы не успевают переработать сахарный сироп, так как при наступлении осеннего похолодания у них резко снижается активность фермента инвертазы. Пчелы, перерабатывающие сироп в более поздние сроки, сильно изнашиваются, а вышедшие в результате стимулирующего действия поздней осенней подкормки не могут совершать очистительный облет и погибают зимой. Более того, расплод, выращенный в результате стимулирующего влияния поздних подкормок, способствует выращиванию дополнительного поколения клещей варроа. При поздней подкормке пчелы не успевают запечатать корм восковыми крышечками. В результате из-за большого количества незапечатанного сахарного корма повышается влажность в гнезде, пчелы возбуждаются, что, как правило, стимулирует преждевременную откладку яиц маткой.

После окончательной сборки гнезд на зиму и обеспечения семей кормовыми запасами ульи утепляют сверху и с боков. В качестве утеплителя используют мох,

маты из соломы и болотной куги и другие материалы, хорошо пропускающие или поглощающие влагу и неплесневеющие.

Для уменьшения потерь теплоты и расхода корма следует своевременно сократить нижние летки до 2–5 см, а верхние закрыть. Кроме того, нижние летки зарешечивают, чтобы грызуны не проникли в улей.

4.11.3. ЗИМОВКА ПЧЕЛ В ПОМЕЩЕНИЯХ

В местностях, где в зимние оттепели температура воздуха недостаточна для облета пчел, семьи лучше размещать в зимовниках или приспособленных для этого помещениях. Если их нет, то ульи можно разместить в подполе, погребе, неотапливаемых комнатах, на верандах. О подготовке помещения необходимо позаботиться еще с лета.

Во время ремонта зимовника необходимо привести в порядок его вентиляционные трубы, надежно утеплить потолок (шлаковатой, керамзитом или другими утепляющими материалами), чтобы исключить его промерзание или чрезмерное охлаждение в наиболее холодные зимние месяцы.

В зимовниках, температура воздуха в которых даже в самые холодные дни зимы не опускается ниже 2 °С, можно содержать сильные семьи пчел без утепления, под одним и холстиками или деревянными потолочинами. Крыши с ульев целесообразно снять, так как их наличие приводит к повышению влажности, появлению сырости и плесени в гнездах пчелиных семей. При отсутствии стеллажей в зимовнике между ярусами ульев, с которых сняли крыши и подушки, прокладывают (вдоль ряда) два деревянных бруска таким образом, чтобы между ульями был зазор около 10 см. В этом случае будет обеспечен надежный отток водяных паров из гнезд пчелиных семей нижних ярусов.

Хороший способ снижения относительной влажности воздуха в сырых зимовниках, особенно в каменных, панельных или построенных из бетонных блоков, — обшивка их стен тесом (на расстоянии 2–3 см от стен), а также устройство деревянных полов.

Для обеспечения достаточной вентиляции внутри улья необходимо кроме открытия нижнего летка отогнуть холстик у задней стенки на 8–10 мм. Ульи устанавливают в зимовник после последнего очистительного облета, с наступлением устойчивого похолодания, в сухую погоду — при температуре –3...–5 °С. Важно, чтобы до постановки семей в зимовник успели облететься молодые пчелы осеннего вывода. Кишечник таких пчел обычно содержит много каловых масс, и если они не освободятся от них, то погибнут зимой.

Нельзя допускать постановки в зимовник отсыревших в осенний период ульев или ульев с намерзшими на них снегом и льдом.

На стеллажах ульи размещают не вплотную, а на расстоянии 10–15 см один от другого. Сначала заполняют верхние стеллажи, а потом нижние. Ульи устанавливают летками к проходу. Постановку пчел в зимовник необходимо закончить в один день, чтобы исключить возбуждение пчел в семьях.

Температуру воздуха в зимовниках поддерживают не ниже 6 °С, относительную влажность — 75–85%. В очень сухих зимовниках пчелы остро реагируют на недостаток влаги, что ускоряет кристаллизацию корма. Повышенная влажность во время зимовки опасна тем, что она активизирует пчел, а это способствует повышению температуры внутри клуба. Повышение температуры, в свою очередь, побуждает их к выращиванию расплода, что ухудшает ход зимовки.

Пчеловод всегда должен помнить о том, что как излишняя сухость, так

и высокая влажность воздуха в зимовнике губительна для пчел, и обязан строго следить за этими показателями.

В случае, если относительная влажность воздуха в зимовнике ниже 50%, смачивают водой пол и стены. При влажности воздуха выше 90% усиливают вентиляцию зимовника или расставляют в нем противни с негашеной известью (слоем 25–30 мм), интенсивно впитывающей влагу.

В зимовнике нельзя допускать сквозняков, губительно действующих на пчел (особенно при низких температурах) и вызывающих резкое повышение расхода корма. Регулируют температуру и влажность воздуха путем изменения просвета вентиляционных труб с помощью заслонок. При снижении температуры ниже указанной вентиляционные отверстия уменьшают, при повышении — увеличивают.

Влажность воздуха в помещении устанавливают по показаниям сухого и смоченного термометров.

В первой половине зимы зимовник посещают только при резких изменениях температуры наружного воздуха (2–3 раза в месяц), когда требуется регулировка вентиляционных устройств. Ближе к весне за температурой и влажностью воздуха в помещении следят более тщательно, посещая его через каждые 3–5 дней.

Войдя в зимовник прежде всего обращают внимание на общее поведение пчел. Полная тишина или еле слышный ровный гул пчел указывают на благополучное течение зимовки. Сильный шум семей и выход отдельных особей из ульев свидетельствуют о нарушениях режима зимовки. Эти явления могут быть вызваны излишней сухостью воздуха, повышенной температурой, недостатком корма или кристаллизацией меда.

Один раз в 30–45 дней проводят контрольный отбор проб погибших пчел. Подмор каждой семьи внимательно ос-

матривают и по его внешнему виду устанавливают причины неблагополучной зимовки. Так, наличие среди подмора обезглавленных или с разгрызанными грудками пчел указывает на присутствие в улье мышей; наличие кристаллов сахара на телах погибших особей — на кристаллизацию меда; если подмор влажный, мокрый — в семье возможно закисание кормовых запасов; наличие в подморе пчел со вздутыми брюшками свидетельствует о заболевании их нозематозом, вызвавшим понос и, как следствие, их гибель. Понос у пчел может возникнуть и в результате питания падевым медом. При появлении первых признаков беспокойства у пчел необходимо выяснить его причины. Если оно вызвано питанием падевым медом, его кристаллизацией или недостаточным запасом корма, пчелам дают сахарный сироп. Подкормка пчел зимой, как правило, ухудшает результаты зимовки семей, поэтому ее следует проводить только при крайней необходимости.

На юге Российской Федерации подкормку дают во время оттепелей около полудня, когда зимний клуб распадается, а пчелы облетываются. Пчел подкармливают теплым сахарным сиропом в обычных кормушках. Для приготовления сиропа на 1 л воды берут 1,5 кг сахара. Такой сироп пчелы берут быстрее, чем более низкой или более высокой концентрации.

Пчелы находятся в клубе всю зиму, поэтому зимние подкормки вызывают их сильное беспокойство и нарушают состояние зимнего покоя. Подкармливать пчел в этих условиях можно только в зимовниках при температуре не ниже 2–4 °С. При более низких температурах пчелы не могут забирать корм. Поэтому ульи с пчелами из более холодного помещения вносят в помещение с температурой 4–6°С, где им дают корм, а затем уносят обратно.

В помещениях целесообразно подкармливать пчел густым сиропом, когда в 1 л воды растворяют 2 кг сахара. Под-

кормку дают в сотах, предварительно за-полненных сиропом, стеклянных банках или полиэтиленовых пакетах.

В соты наливают сироп, доведенный до температуры 30–35°C. Рамку с заполненным сотом подвешивают в пустом корпусе улья, с тем чтобы с нее на подставленный противень стек сироп, не попавший в ячейки. До раздачи в ульи рамки с сиропом должны находиться в теплом помещении.

В гнездовой сот вмещается 1,5–2,0 кг корма, которого хватает пчелам примерно на месяц. Кормовые соты раздают при красном свете. Для этого снимают утепление, осторожно отгибают холстик со стороны свободного пространства в улье до тех пор, пока не откроется первая улочка с пчелами, т. е. край зимнего клуба. Затем свободные от пчел соты отодвигают на 5 см. В образовавшееся пространство ставят подготовленный сот с сахарным сиропом, который должен примыкать непосредственно к клубу пчел. Сверху поперек рамок под холстик кладут 2–3 брусочка толщиной с карандаш, которые образуют переход для пчел поверх сотов. Через месяц при необходимости подставляют еще один такой же сот с кормом.

Полиэтиленовый пакет, заполненный сиропом, завязывают или запаивают так, чтобы в нем не оставалось воздуха. Затем прокалывают в пакете 5–6 отверстий и кладут его в улей отверстиями вниз сверху рамок, подложив под него 3–4 брусочка с таким расчетом, чтобы пчелы могли всасывать сироп через отверстия.

В качестве подкормки пчел все шире используют сахаромедовое тесто. К концу зимы за 2–3 нед. до выставки пчелиных семей из зимовника, когда возрастает активность пчел, такая подкормка вполне возможна.

При угрозе гибели пчел от голода допускается кормление их сахаромедовым тестом в более ранние сроки.

4.11.4. ЗИМОВКА ПЧЕЛ НА ВОЛЕ

Жизнь пчел в естественных условиях свидетельствует о том, что они могут зимовать на воле даже в районах с суровым климатом. Преимущества зимовки пчел на воле заключаются в том, что пчелиные семьи свободно обеспечиваются достаточным количеством свежего воздуха, а ранней весной в тихие солнечные дни пчелам предоставляется возможность облета, сокращаются трудовые затраты пчеловодов (например, не надо осенью заносить ульи в зимовник и выносить их весной и др.), исключается необходимость строительства дорогостоящих зимовников. При зимовке на воле матки начинают кладку яиц раньше, и весной семьи быстро наращивают силу.

Однако почти всегда при зимовке на воле в ульях из-за разности температур наблюдается повышенная влажность. Большой вред пчелам наносит конденсация влаги в их гнездах, приводящая к появлению сырости и плесени, а также к закисанию меда в сотах, что резко ухудшает результаты зимовки. Вода, образуемая в организме пчелы, выводится из него в виде водяного пара через трахейную систему в процессе дыхания. При относительно сухом воздухе избыточная вода легко выводится из организма. Высокая влажность в клубе пчел ведет к нарушению всасывания воды в прямой кишке, накоплению в ней жидкого кала, что вызывает беспокойство и понос. При зимовке на воле пчелы семей расходуют на 3–5 кг меда больше, чем при зимовке в помещении.

Повышенный расход корма пчелами приводит к значительному накоплению в прямой кишке экскрементов, что может вызвать опоношивание гнезд.

В районах с короткой (2–3 мес.) зимой пчелиные семьи успешно перезимовывают на воле при условии, что безоблетный период длится не более 60 дней.

В этом случае ульи с семьями пчел оставляют без наружного утепления (южные районы России), размещая их в местах, защищенных от ветра, или устраивают для них искусственную защиту.

В районах с устойчивым снежным покровом и сильными морозами пчелиные семьи среднерусской породы также успешно перезимовывают на воле. В этой зоне гнездо тщательно утепляют моховыми подушками, а ульи засыпают снегом. Снег обеспечивает достаточно стабильную, без резких колебаний температуру. Теплопроводность снега, особенно рыхлого, очень мала, поэтому он хорошо защищает пчел от холода. Даже при наружной температуре воздуха -40°C под снегом не бывает ниже -4°C . Суточные колебания температуры распространяются только в толще снега не ниже 44 см. У внутренних стенок улья температура держится около 0°C и только в сильные морозы опускается до -7°C .

Теплопотери пчелиных семей, зимующих под снегом, в 8–10 раз ниже, чем у находящихся в ульях без укрытия. Эффективность снега как теплового укрытия возрастает с понижением внешней температуры. Так, теплопотери семьи в незащищенном улье при температуре -10°C в среднем на 30% выше, чем у семей, находящихся под слоем снега 50 см. При -20°C эти различия закономерно увеличиваются и составляют уже 75%.

Вокруг улья с семьей, находящегося под снегом, всегда образуется воздушная подушка. Наличие воздушной подушки между снегом и стенками улья способствует лучшей аэрации гнезда зимующей семьи (удалению диоксида углерода и поступлению свежего воздуха). Кроме того, воздушная подушка значительно повышает теплоизоляцию улья (в среднем в 10 раз). Чтобы снег плотно не прилегал к стенкам, улей обертывают водонепроницаемой бумагой, толем или рубероидом. Материал должен прикрывать щели, об-

разующиеся в месте сочленения крыши с подкрышником или магазинной надставкой, но оставлять свободными вентиляционные клапаны крыш. Сырой воздух должен свободно выходить из гнезда через вентиляционные отверстия крыши. Обернутые ульи засыпают снегом полностью. Предварительно летки полностью открывают, затем к ним наклонно ставят дощечки, которые предохраняют летки от засыпания снегом. Осевший снег пропускает воздух хуже, чем рыхлый, но даже такого воздухообмена достаточно для успешной зимовки. Только после сильных оттепелей, когда образуется сплошная корка из тающего снега на его поверхности, необходимо пробить небольшое отверстие со стороны передней стенки улья.

Ульи полезно ставить на теплые подставки. Для этого подставку делают в виде ящика, который наполняют сухими листьями, стружками, хвоей или другими материалами.

Верхнюю часть гнезда зимующей под снегом семьи утепляют высушенным мхом, обладающим низкой теплопроводностью и в высокой гигроскопичностью. Находясь над гнездом, мох поглощает влагу, выделяемую пчелами, и защищает их от холода. При этом между мхом и гнездом должны быть воздухопроницаемые материалы (редкая мешковина, сетка и т. д.). Между утеплителем и верхними брусками рамок следует создавать свободное пространство в 1,0–1,5 см, это обеспечивает возможность перехода пчел из одной улочки в другую.

Кроме утепления верха гнезда под крышей улья и использования утепленных подставок некоторые передовые пчеловоды под гнездом зимующей на воле семьи увеличивают подрамочное пространство до 30–50 см путем постановки пустого корпуса. Кроме того, в нижнюю часть корпуса также помещают высушенный мох (сфагнум).

Свободное, увеличенное и утепленное подрамочное пространство в 1,5–2,0 раза снижает теплопотери семьи, ускоряет отток диоксида углерода из зоны, занимаемой пчелами, и уменьшает расход корма. В естественных жилищах пчел (дуплах деревьев) под гнездом всегда имеется значительный объем свободного пространства, которое способствует оптимизации микроклимата их жилища.

С наступлением весны талый снег отгребают от улья, а летки, если нужно, очищают от погибших пчел.

В районах с продолжительной зимой (5 мес. и более) и недостаточным снежным покровом пчелиные семьи зимостойких пород успешно зимуют на воле при утеплении ульев снаружи (сеном, соломой, сухими листьями и др.).

Хорошо зимуют пчелы на воле под тюками соломы толщиной 50 см.

Для этого ульи предварительно размещают в два ряда в защищенном от ветра месте на утепленном настиле, изготовленном из досок или бревен, на которые и укладывают тюки соломы. С наступлением устойчивых похолоданий ряды ульев сверху и с боков также обкладывают тюками с соломой. Перед этим верхние и нижние летки открывают полностью, но они должны быть надежно защищены от проникновения грызунов.

Хорошие результаты получают при зимовке семей под соломой. Для этого подбирают место, максимально защищенное от господствующих ветров. В зависимости от числа семей выбранное место разбивают на участки (из расчета на 4 семьи) шириной 0,6 м и длиной 2 м. По углам участка вбивают или вкапывают столбы. К заднему и боковым столбам прибивают по две жерди на высоте 0,5 и 1 м от земли. К жердям с трех сторон устанавливают вертикально листы шифера, а затем на землю внутри площадки укладывают в четыре ряда тонкие бревна или доски. Поверх бревен кладут тюки соломы тол-

щиной 0,5 м, после чего к шиферу по периметру (с трех сторон) укладывают в один ряд соломенные тюки (в три яруса) и приступают к пост ановке ульев с семьями. Ульи устанавливают в два ряда, вплотную друг к другу, летками в разные стороны и в два яруса. Между ярусами укладывают бруски толщиной 5–6 см. Предварительно с ульев снимают крыши, ватные подушки и запрополированные холстики, а взамен устанавливают специальную надставку высотой 12–15 см. Надставку заполняют сухим мхом (сфагнумом), снизу подбивают редкотканым материалом (мешковиной), а сверху — металлической сеткой, предотвращающей проникновение грызунов в улей. Надставки изготавливают заблаговременно и перед постановкой обязательно просушивают. После того как будут установлены все ульи, переднюю сторону участка закрывают так же, как и остальные. По верху ульев укладывают вплотную друг к другу соломенные тюки, а на них — листы шифера, придавая уклон в одну из сторон, чтобы ускорить удаление воды при таянии снега.

К концу марта ульи с пчелами расставляют на прежние места, снимают с них надставки с мхом, а взамен на гнезда укладывают холстики, просушенные подушки и крыши. В течение лета хорошо просушивают надставки с мхом, которые до следующей зимы хранят на чердаках или под навесом.

Во многих районах с холодным климатом и неустойчивым снежным покровом с успехом проводят зимовку пчел в кожухах (см. рис. 81). Обычно их делают на группу семей (4–6 ульев). Перед наступлением устойчивых холодов ульи устанавливают в кожух летками в противоположные стороны. Снизу, с боков и сверху ульев устанавливают щиты, выполненные из л юбого дешевого строительного материала (горбыля, хвороста, низкосортных досок). Между дном, стенками и крышей улья и стенками кожуха

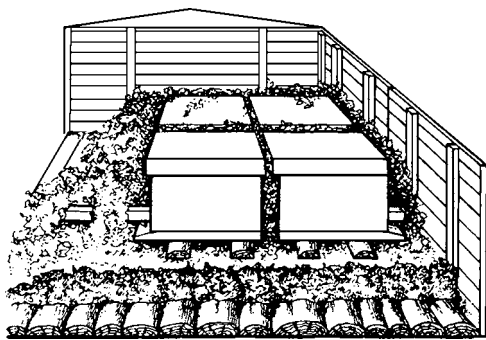


Рис. 81
Кожух на четыре улья
при зимовке пчел на воле

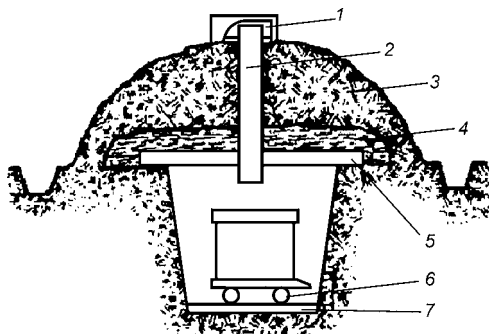


Рис. 82
Схема траншеи
для зимовки пчелиных семей:

1 — защитное приспособление; 2 — вентиляционная труба; 3 — земля; 4 — солома; 5 — бревно; 6 — подставки; 7 — слой песка.

оставляют свободное пространство (20–25 см), а между стенками ульев — 10 см, которое заполняют утепляющим материалом — сухими листьями, мхом, опилками, стружкой, хвоей и др. Размеры щитов зависят от конструкции ульев. Для двенадцатрамочного улья четырехместный кожух делают из 6 щитов (размером 150×75 см). Дном кожух устанавливают на бревно толщиной 10–15 см, что предотвращает гниение досок и уменьшает влажность в гнезде.

Нижние летки зарешечивают от мышей, верхние открывают на 3–4 см. У верхних летков устраивают сквозные коридоры к прорезям в щитах, через которые в

теплые солнечные дни пчелы будут совершать вылеты. Коридорчики должны иметь высоту 8–10 см, ширину 10–15 см. Летки защищают наклонными дощечками. Зимой кожух засыпают слоем снега толщиной не менее 50 см.

При групповой расстановке семей на пасеке не следует спешить с полной разборкой кожухов, так как пчелиные семьи в них взаимно обогреваются, лучше защищены от неблагоприятной погоды. Кроме того, они служат эффективным средством повышения жизнеспособности и продуктивности пчел. Первый весенний осмотр семей можно проводить, снимая лишь верхний щит и утепление, отложив окончательную разборку кожухов до наступления устойчивой теплой погоды.

В районах с суровым климатом, где число дней с температурой ниже 0 °С составляет 165, а снежный покров держится в среднем 160 дней, ульи с семьями размещают в траншеях. В правильно подготовленной траншее в течение всей зимы держатся достаточно стабильные температура (2–3 °С) и относительная влажность воздуха (80–85%), что соответствует зоотехническим нормам.

Траншеи устраивают в сухих возвышенных местах, недоступных для весенних вод, по южным склонам холмов. Роют траншею глубиной около 1 м и шириной сверху 1,1 м, внизу 0,8 м для размещения ульев в один ряд. При постановке двух рядов ульев ширину траншеи удваивают. Длина траншеи зависит от числа ульев в ряду. Ставить в одну траншею более 25 ульев считается нецелесообразным, лучше сделать несколько траншей. При размещении большого числа ульев в одной траншее должна быть обеспечена регулируемая вентиляция, которая позволяла бы отводить выделяемую пчелами теплоту и водяные пары. Перед постановкой в траншею ульи должны быть хорошо просушены, а пол траншеи засыпан сухим песком слоем 3–5 см. На дно тран-

шеи укладывают бревна или горбыль, на которые устанавливают ульи по центру траншеи так, чтобы они не касались ни стенок, ни друг друга (рис. 82). При постановке ульев в траншею нижний лоток открывают на всю ширину, а у задней стенки улья отгибают холстик на 5–8 мм, что улучшает условия вентиляции гнезда.

После постановки ульев сверху на края траншеи укладывают сначала горбыль или отходы, а затем слой соломы толщиной 30–50 см и слой сухой земли толщиной до 50 см. Землю слегка утрамбовывают и делают скаты для стока дождевых и талых вод. Вокруг траншеи роют отводную канаву. В траншее на 25 семей устанавливают одну вентиляционную трубу сечением 10×10 см. Сверху трубу прикрывают, чтобы в отверстие не попадали дождь и снег. Всю зиму вентиляционные трубы держат открытыми и лишь во время сильных морозов (ниже –20°С) их временно прикрывают.

Серьезный недостаток зимовки пчел в траншеях заключается в том, что пчеловод в течение зимы не имеет возможности контролировать состояние зимующих пчел и активно управлять процессами оптимизации микроклимата.

Выставляют пчел из траншеи в те же сроки, что и из зимовника (конец марта — начало апреля).

Траншеи открывают с вечера, чтобы пчелы за прохладную ночь успокоились. Рано утром следующего дня ульи аккуратно переносят из траншей на прежнее место, располагая летками на юг.

Контрольные вопросы и задания

1. Расскажите о приемах безопасной работы с пчелами.
2. Перечислите основные факторы, влияющие на продуктивность и жизнеспособность пчелиной семьи.
3. Как происходит процесс переработки пчелами нектара в мед, а пыльцы в пергу?
4. Назовите нормы кормообеспеченности пчелиных семей на зимне-весенний период.
5. Какие виды подкормок используют в пчеловодстве?
6. Каковы особенности содержания пчел в многокорпусных ульях?
7. Каковы особенности содержания пчелиных семей в двухкорпусных ульях и ульях-лежаках?
8. Перечислите преимущества и недостатки содержания пчел в двенадцатрамочных ульях с магазинными надставками.
9. Назовите приемы, повышающие силу пчелиных семей к главному медосбору.
10. Расскажите о биологически активных продуктах пчеловодства (пыльца, прополис, маточное молочко, пчелиный яд) и способах их получения.
11. Расскажите об уходе за пчелиными семьями во время зимовки.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

СЕЛЕКЦИЯ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

5.1. ПОРОДЫ ПЧЕЛ. ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В процессе длительной эволюции в различающихся природно-климатических условиях внутри вида пчелы медоносной (*Apis mellifera*) сформировались большие группы, отличающиеся друг от друга комплексом хозяйственно полезных и биологических признаков, имеющие определенный ареал (район обитания) и приспособленные к определенным природным и медосборным условиям. Г. А. Аветисян предложил называть эти естественные группы пчел примитивными породами.

В зарубежной литературе упомянутые выше группы обозначают зоологическим термином «раса», считая их продуктом естественного отбора.

В зоологическом смысле порода рассматривается как подвид вида пчелы медоносной.

Породам (расам) присваивается третье латинское название, например *A. mellifera carnica* (краинская). Его дают, как правило, по месту обитания породы. Породы (подвиды, расы) подразделяют на более мелкие единицы (популяции, экотипы) с относительно изолированным ареалом и устойчивым комплексом признаков.

Структуру заводских пород составляют линии и семейства. Хотя в пчеловодстве пока нет заводских пород в полном смысле этого слова, все же следует отметить достаточно известную бакфе-

стовскую пчелу, выведенную в Англии Адамом Керле на основе темной лесной и итальянской пород, а также выведенный в нашей стране в НИИ пчеловодства породный тип приокский, совмещающий в себе ценные качества среднерусской и серой горной кавказской пород, апробированный и признанный как селекционное достижение.

В 2008 г. признаны селекционными достижениями породные типы: среднерусской породы пчел — Орловский, серой горной кавказской — Краснополянский, карпатской — Майкопский.

По классификации Ф. Руттнера на Земле имеется 25 пород (рас) медоносной пчелы.

Формирование европейских пород произошло в результате последнего оледенения, около 10 тыс. лет тому назад, когда вслед за отступлением ледника началось вторичное расселение вида *A. mellifera*. Очевидно, европейские пчелы пережили оледенение на территории современных Испании, Южной Франции, Италии и на Балканах. На территорию России, Украины, Белоруссии и в Прибалтику пчелы могли проникнуть с Балкан, Карпат, из Франции. В Закавказье и на Северном Кавказе оледенения не было, и здесь сохранилисьaborигенные пчелы. Под действием естественного от-

бора в процессе эволюции, а позднее и под определенным влиянием человека, сформировались современные породы пчел. Основные отличительные признаки пчел европейских пород приведены в табл. 14.

Среднерусская (темная лесная, среднеевропейская, собственно медоносная) (*Apis mellifera mellifera*). Пчелы этой породы заселяли леса, выросшие в послеледниковый период, и широко распространились в западной, центральной, восточной и северной частях Европы. Естественное расселение среднерусских пчел дошло до Урала, а начиная с XVIII в. они были завезены в Сибирь, Среднюю Азию, Забайкалье, северные районы европейской части страны.

Цвет хитина рабочих пчел однородный, темно-серый, длина хоботка колеблется в пределах от 6 до 6,4 мм в зависимости от географической широты местности и сезонных изменений. Условная ширина третьего тергита рабочих пчел (расстояние между выступами) составляет в среднем 5 мм. Масса пчелы в однодневном возрасте — 110 мг, неплодной матки — 190, плодной — 210 мг и более.

У пчел этой породы совершенно отсутствует склонность к тихой смене и сожигательству маток. Они плохо защищают свои гнезда от пчел-воровок и отличаются значительно меньшей склонностью к пчелиному воровству, чем южные породы. При осмотре гнезда пчелы повисают на рамках «гроздьями», бывают агрессивны и беспокойны. Печатка меда «сухая», белая.

В условиях средней полосы России среднерусские пчелы хорошо используют сильный средне- и позднелетний медосбор, в особенности с липы и гречихи. Западные популяции специализированы на использование медосбора с вереска. Интенсивно посещая цветки медоносов одного вида (липа, гречиха, кипрей), пчелы сравнительно медленно переключаются на вновь появляющиеся источники, отличаются слабой предприимчивостью

в их отыскании. Пониженная миграционная способность, которая мешает среднерусским пчелам эффективно использовать полифлерный, а также любой относительно слабый, неустойчивый медосбор, по-видимому, также объясняется условиями формирования этой породы.

При наступлении медосбора мед складывают преимущественно в магазинной части гнезда и в значительно меньшем количестве — в расплодной. Кроме того, они склонны создавать обильные запасы перги в расплодной части гнезда.

В период зимовки семьи этих пчел поддерживают довольно высокое содержание диоксида углерода (до 4%) в клубе. В результате этого клуб сохраняет свою устойчивость, а семьи и пчел слабо реагируют на резкие изменения температуры воздуха в зимовнике.

В результате эволюции, протекавшей в довольно суровых климатических условиях, у пчел выработались определенные приспособления к неблагоприятной погоде, закрепившиеся в процессе естественного отбора. Пчелы обладают исключительно хорошей зимостойкостью, большой выносливостью и устойчивостью к некоторым заболеваниям (гнильцовым, нозематозу, падевому токсикозу). Это дает им возможность приспособившись к жизненным условиям в холодных районах (до 60° с. ш.), где не могут жить пчелы других пород.

При благоприятных условиях в период интенсивного весеннего развития пчелиных семей среднерусские матки откладывают до 2000 яиц в сутки. Это позволяет наращивать к медосбору с липы и гречихи семьи довольно большой силы, которые собирают много прополиса.

Нежелательные качества пчел этой породы — сильная злобливость и высокая ройливость. Следует иметь в виду, что ройливость проявляется в значительной степени у пчелиных семей со старыми матками.

Порода	Основные						
	окраска тела пчелы	длина хоботка, мм	кубитальный индекс, %	ширина третьего тергита, мм	печатка меда	зимостойкость	
Среднерусская	Темно-серая	6–6,4	60–65	4,8–5,2	Белая	Хорошая	
Украинская степная	Серая	6,3–6,7	55–60	4,6–5,1	Белая	Хорошая	
Карпатская	Серая	6,3–7	45–50	4,4–5,1	Белая	Удовлетворительная	
Серая горная кавказская	Серая	6,7–7,2	50–55	4,4–5	Темная	Слабая	
Желтая кавказская	Желто-серая	6,5–6,9	50–55	4,4–5	Белая	Слабая	
Итальянская	Желтая	6,4–6,7	40–45	4,7–5,2	Смешанная	Слабая	
Краинская	Серая	6,4–6,8	45–50	4,7–5,1	Белая	Удовлетворительная	

Таким образом, имея ряд недостатков (сильная злобливость, высокая ройливость и др.), среднерусские пчелы благодаря хорошей зимостойкости и устойчивости к ряду заболеваний, высокой яйценоскости маток, способности нарастить сильные пчелиные семьи ит. д. представляют ценный материал для селекции.

На территории нашей страны среднерусские пчелы представлены несколькими популяциями. Среди них можно выделить башкирских бортовых пчел, обитающих в лесах Бурзянского заповедника, уральских горно-таежных пчел, приспособившихся к условиям Северного Урала, алтайских пчел. Местные популяции среднерусских пчел сохранились в Татарстане, Белоруссии.

Пчел этой породы разводят в основном в нечерноземной зоне РФ. Репродукция маток среднерусской породы налажена еще недостаточно. Их выводом занимаются Орловская и Башкирская опытные станции пчеловодства. В настоящее время начали активную работу племенные «Татарский» и «Башкирский». На территории Башкортостана функционируют уни-

кальный заповедник бортовых пчел этой породы «Шульган-Таш».

Украинская степная (*Apis mellifera aservorum*). Пчелы этой породы обитают в степях и южных районах лесостепной зоны Украины.

О происхождении этой породы существует два мнения: одни исследователи считают украинских степных пчел обособившейся южной ветвью среднерусских пчел, другие связывают их происхождение с пчелами карпатской породы.

Окраска тела рабочей пчелы серого цвета, длина хоботка — 6,3–6,7 мм, условная ширина третьего тергита — в среднем 4,8 мм. Масса однодневной пчелы — около 105 мг, неплодной матки — 180, плодной — 200 мг.

Пчелы этой породы менее злобливы, чем среднерусские, поведение их при открывании и осмотре гнезда более спокойное. Печатка меда преимущественно белая, «сухая».

Прополисование гнезд среднее, неприимчивость в отыскании новых источников медосбора невысокая. Относительно сильный медосбор используют хорошо.

различных пород пчел

	Косвенные					
	поведение пчел		масса, г			плодовитость матки перед медосбором, яиц в сут.
	при осмотре сота	при открыва- нии гнезда	пчелы в од- нодневном возрасте	неплод- ной матки	плодной матки	
	Покидают сот	Агрессивное	110	190	210	1500–2000
	То же	Беспокойное	105	180	200	1100–1800
	Остаются на соте	Относительно миролюбивое	110	185	205	1100–1800
	Остаются на соте, продол- жая спокойно работать	Миролюбивое	90	180	200	1100–1500
	Остаются на соте	То же	90	180	200	1100–1700
	Спокойно передвигаются по соту	Относительно миролюбивое	115	190	210	1500–2500
	Остаются на соте	То же	110	185	205	1400–1800

Украинские степные пчелы достаточно зимостойки, выносливы и устойчивы к ряду заболеваний.

Плодовитость маток в период наиболее интенсивного развития пчелиных семей может достигать до 1800 яиц в сутки, что позволяет пчелам этой породы наращивать сильные семьи. Пчелы довольно ройливы, но с помощью общепринятых противороевых приемов переключаются в рабочее состояние.

Наиболее перспективна эта порода для разведения в зонах степи и юга лесостепи Украины, где она рекомендована для районирования.

Ряд смежных областей и районов Украины вошли в заповедную зону по сохранению и улучшению пчел степной украинской породы.

Карпатская (*Apis mellifera carpatica*). Естественный ареал этой породы — Карпаты и их предгорья. Карпатских пчел склонны считать одной из популяций или ветвей краинской породы.

Рабочие пчелы серого цвета, длина их хоботка — 6,3–7,0 мм, условная ширина третьего тергита — 4,8 мм, масса

пчелы в возрасте одного дня — в среднем 110 мг, неплодных маток — 185, плодных — 205 мг. Одно из привлекательных качеств пчел этой породы — миролюбие, позволяющее пчеловоду работать с ними без сетки и дыма в течение всего сезона, а также спокойное поведение на сотах при осмотре гнезда.

Печатка меда в семьях карпатских пчел преимущественно белая, «сухая», однако можно встретить и смешанную. Тенденция к сбору прополиса почти полностью отсутствует. Отличаются хорошей предприимчивостью в отыскании источников медосбора, быстро переключаются со старых на новые.

Карпатские пчелы интенсивнее среднерусских опыляют бобовые культуры. Мед складывают сначала в расплодную, а затем в магазинную часть гнезда.

Пчелы этой породы отличаются хорошей зимостойкостью (хотя и менее зимостойки, чем среднерусские) и сравнительно высокой устойчивостью к падевому токсикозу, нозематозу, европейскому гнильцу. От восковой моли гнезда защищают плохо.

Плодовитость карпатских маток довольно высокая и в период интенсивного весеннего развития пчелиных семей доходит до 1800 яиц в сутки.

При отсутствии источников медосбора после периода весеннего развития до 1/3 пчелиных семей может приходиться в роевое состояние, однако в результате применения простых противороевых приемов или при появлении медосбора восстанавливают рабочее состояние.

Воспроизводительность довольно высокая, по этому показателю карпатские пчелы уступают только пчелам среднерусской и итальянской пород.

Репродукцией маток карпатской породы занимаются питомники в Закарпатье, Молдавии. В России селекцией и репродукцией карпатских пчел успешно занимается Майкопский опорный пункт пчеловодства, а также Кисловодский пчелоразведенческий питомник.

Серая горная кавказская (*Apis mellifera caucasica*). Пчелы этой породы издавна обитают в горных районах Кавказа и Закавказья.

Цвет хитина рабочих пчел однородный, серый. Рабочие пчелы имеют самый длинный среди других пород пчел хоботок — до 7,2 мм. Условная ширина третьего тергита составляет в среднем 4,7 мм. Масса однодневной рабочей пчелы — 90 мг, неплодной матки — 180, плодной — 200 мг.

Первое научное описание этих пчел сделал в 1916 г. К. А. Горбачев, ценный вклад в их изучение внесли А. С. Скорики и В. В. Алпатов.

Пчелы этой породы исключительно миролюбивы, при осмотре гнезд спокойно работают на сотах. Гнезда от пчел-воровок защищают хорошо. Мед запечатывают темной, «мокрой» печаткой. Склонны к пчелиному воровству. Предприимчивы в отыскании новых источников медосбора, легко переключаются с одного вида медоносов на другой. Даже при относи-

тельно слабом медосборе серые горные кавказские пчелы собирают значительные запасы меда. Этому в определенной мере способствует характерное поведение рабочих пчел, заключающееся в ограничении яйцекладки матки и полном прекращении на сбор меда. Видовой состав используемых медоносов значительно шире, чем у среднерусских пчел.

Являются хорошими опылителями бобовых культур, в частности клевера.

При наступлении медосбора складывают мед вначале в ячейки, освобождающиеся от расплода, и только после заполнения медом гнездовых рамок переходят во второй корпус или магазинную надставку.

Приносят много прополиса и на зиму заделывают им все щели в улье и уменьшают леток. По воспроизводительности уступают итальянским и среднерусским. Сильно выражена склонность к тихой смене и сожительству маток.

При разведении серых горных кавказских пчел в центральных и северных областях необходимо учитывать их низкую по сравнению со среднерусскими пчелами зимостойкость. Они очень чувствительны к примесям пади в зимних кормах и значительно поражаются нозематозом и европейским гнильцом.

Плодовитость маток сравнительно невысокая и в период наиболее интенсивной яйцекладки, как правило, не превышает 1500 яиц в сутки.

Ройливость пчел этой породы крайне низкая (роится не более 3% семей пчел в сезон). Они легко переключаются из роевого состояния в рабочее, для чего достаточно бывает удалить роевые маточники и резко расширить гнездо. Закладывают лишь по 2–5 маточников.

Благодаря отмеченным ранее качествам (миролюбие, слабая ройливость, эффективное опыление бобовых, высокая предприимчивость в отыскании новых медоносов, способность продуктивно использовать даже слабый медосбор) серые

горные кавказские пчелы представляют большой интерес для селекции.

В породе выделено несколько популяций, различающихся рядом особенностей: мегрельская, абхазская, карталинская, кахетинская, имеретинская, гурийская и др. Наибольшей длиной хоботка отличаются пчелы мегрельской популяции.

При разведении пчел в центральных районах необходимо в результате селекции улучшать их зимостойкие качества, а также желательно повысить яйценоскость маток, использовать высокогорные популяции (мегрельская и др.).

Селекцией и репродукцией маток этой породы традиционно занимается Краснополянская опытная станция пчеловодства и питомники Грузии, Azerbaijan и Северного Кавказа.

Желтая (долинная) кавказская (*Apis mellifera remipes*). Порода распространена в долинах Грузии, Армении, Azerbaijan.

В окраске хитина имеет место значительная желтизна. Длина хоботка рабочих пчел этой породы колеблется от 6,5 до 6,9 мм, условная ширина третьего тергита — 4,7 мм. Масса пчелы в однодневном возрасте — 90 мг, неплодной матки — 180, плодной — 200 мг.

Желтые кавказские пчелы отличаются склонностью к пчелиному воровству, мед запечатывают темной, «мокрой» печаткой. Эти пчелы приспособлены к условиям мягкого, теплого климата, в более северных местностях зимуют плохо, подвержены заболеваниям.

Плодовитость маток сравнительно невысокая, и ее максимальное значение не превышает, как правило, 1700 яиц в сутки.

Пчелы отличаются сильной ройливостью. В роевое состояние приходят до 80% пчелиных семей, которые закладывают до 300 маточников. Семья может роиться несколько раз, в рое бывает до нескольких десятков неплодных маток.

К этой породе примыкают и кубанские пчелы, обитающие на Северном Кавказе — в Краснодарском и Ставропольском краях, и армянские пчелы. Имеется еще несколько популяций пчел этой породы.

Пчел этой породы широко использовали в России в послевоенные годы для восстановления пчеловодства. Следы метизации местных пчел желтыми кавказскими пчелами можно встретить и в настоящее время. В чистом виде пчел этой породы в центральных и северных областях не разводят.

Дальневосточные пчелы. Эти пчелы еще не признаны официально в качестве породы, однако довольно своеобразны и имеют большое селекционное значение.

Дальневосточные пчелы распространены в Приморском и Хабаровском краях и в ряде примыкающих областей. Получены в результате бессистемного скрещивания главным образом украинских степных и среднерусских пчел при участии в меньшей степени кавказских и в большей — итальянских пчел.

Процесс формирования пчел этого породного типа начался сравнительно недавно (начало нынешнего столетия), поэтому отмечается значительная вариабельность многих признаков.

Цвет тела пчел серый или серый с желтизной на двух первых тергитах. Длина хоботка колеблется от 6,1 до 6,8 мм. Условная ширина третьего тергита пчел составляет около 4,9 мм. Масса однодневной пчелы — около 105 мг, неплодной матки — 180, плодной — 230 мг.

Дальневосточные пчелы сравнительно миролюбивы, особенно в период главного медосбора. При осмотре гнезд чаще всего ведут себя спокойно. Печатка меда смешанная. Прополиса собирают очень мало.

По предприимчивости в отыскании новых источников медосбора превосходят среднерусских пчел, но уступают серым

горным кавказским. Исключительно эффективно используют сильный, бурный медосбор с липы, приносят в отдельные дни до 10 кг нектара. Медопродуктивность — 100 кг и более считается обычным явлением. Мед складывают одинаково равномерно в расплодной и магазинной частях гнезда. Случаев тихой смены и сожительства маток не наблюдается. Хорошо защищают свои гнезда от восковой моли.

Зимостойкость пчел довольно хорошая. Нозематозом, падевым токсикозом, гнильцами поражаются в меньшей степени, чем южные породы, но уступают среднерусской.

Плодовитость маток сравнительно невысокая и составляет 1100–1600 яиц в сутки.

Способность к отстройке сотов небольшая. По воскопродуктивности дальневосточные пчелы превосходят лишь серых горных кавказских.

Роевой инстинкт проявляется перед началом главного медосбора. В этот период до 50% пчелиных семей приходят в роевое состояние, прекратить которое может или начало сильного медосбора, или формирование отводков.

Дальневосточных пчел условно разделяют на две популяции: серую и желтую.

Итальянская (*Apis mellifera ligustica*). Происхождение и естественный ареал — Италия. Порода широко распространена во всем мире.

Цвет тела рабочих пчел желтый, длина хоботка — 6,4–6,7 мм, условная ширина третьего тергита — 4,8 мм. Средняя масса рабочей пчелы — 115 мг, неплодной матки — 190, плодной — 210 мг.

Пчелы очень миролюбивы и при осмотре гнезд ведут себя относительно спокойно.

Печатка меда разнородная, смешанная.

Пчелы очень склонны к воровству, но защищаются от пчел-воровок хорошо.

Весеннее развитие семей пчел начинается сравнительно поздно, протекает долго, но очень интенсивно и заканчивается к середине лета, когда семьи достигают большой силы благодаря высокой яйценоскости маток.

Пчелы отличаются исключительной предприимчивостью в отыскании источников медосбора и способностью быстро переключаться с худшего медосбора на лучший.

При наступлении медосбора мед складывают вначале в магазинную часть гнезда, а затем в расплодную.

Зимуют сильными семьями, поэтому расход корма большой.

В странах с континентальным климатом (Финляндия) зимовка проходит даже лучше, чем в странах с влиянием Атлантики, где типичны возвратные весенние похолодания.

Итальянские пчелы самые устойчивые к акарапидозу, но гораздо сильнее среднерусских пчел поражаются падевым токсикозом, нозематозом и европейским гнильцом.

Ройливость умеренная, в роевое состояние приходит не более 30% семей пчел, которые сравнительно легко переключаются из роевого состояния в рабочее. Если в гнезде достаточно места для развития, семьи с молодыми матками за весь сезон могут не отпустить ни одного роя. Это очень ценное качество для пчеловодов-промышленников, которые не имеют возможности часто осматривать гнезда.

Сравнительно эффективно пчелы работают на опылении энтомофильных сельскохозяйственных культур (в частности, клевера), уступая пчелам кавказской и краинской пород. Отличаются самой высокой воскопродуктивностью.

Итальянские пчелы представляют ценный материал для селекции благодаря прежде всего высокой яйценоскости маток. Пчеловодство США базируется

исключительно на этой породе. Их успешно разводят в Финляндии.

Краинская (*Apis mellifera carnica*). Происхождение этой породы и первоначальный ареал — районы Юго-Восточных Альп, Югославия, Австрия.

Внутри породы выделяют такие популяции, как альпийская (Австрия, Словения, Словакия), паннонская (Венгрия, Карпаты, большая часть Югославии) и др. Многие авторы карпатскую породу склонны считать популяцией карники.

Цвет тела пчел серый, с серебристым оттенком, длина хоботка — 6,4–6,8 мм, условная ширина третьего tergита — 4,9 мм. Масса однодневной рабочей пчелы — 110 мг, неплодной матки — около 185, плодной — около 205 мг.

Пчелы миролюбивы, спокойны, остаются на сотах при осмотре гнезда.

Краинские пчелы исключительно предприимчивы в отыскании источников корма и быстро переключаются с худшего источника медосбора на лучший.

При наступлении медосбора складывают мед вначале в расплодную часть гнезда, а затем в магазинную.

Пчелы этой породы более зимостойки, чем кавказские, но менее зимостойки, чем среднерусские. В зиму идут небольшими семьями. По устойчивости к падевому токсикозу превосходят все остальные породы пчел, а по устойчивости к нозематозу и европейскому гнильцу несколько превосходят кавказских и заметно уступают среднерусским пчелам.

Весеннее развитие семей начинается очень рано и протекает интенсивно. Ранний медосбор они используют гораздо эффективнее, чем пчелы других пород. Эффективно собирают падевый «лесной» мед.

Максимальная плодовитость маток довольно высокая и составляет 1400–2000 яиц в сутки (в период интенсивного весеннего развития). Семьи сравнительно легко переключаются из роевого состояния в рабочее при наступлении хотя

бы слабого медосбора или применении обычных противороевых приемов.

Прополисование гнезда слабое, печатка меда смешанная.

Краинские пчелы лучше, чем среднерусские, но несколько хуже, чем кавказские, опыляют красный клевер.

Они подходят для разведения в зонах с нежарким климатом и несильным продолжительным медосбором, а также для местностей, где есть условия для сбора падевого меда, пользующегося большим спросом в европейских странах. На пчелах этой породы базируется пчеловодство всей западной Европы.

Мировой генофонд пчел не ограничивается перечисленными породами, разводимыми в нашей стране. Достаточно хорошо известны такие породы, как греческая (*A. m. sescria*), кипрская (*A. m. cypria*), сирийская (*A. m. syriaca*), палестинская (*A. m. saneta*), анатолийская (*A. m. insularium*), иранская (*A. m. iranica*).

Богатейший генофонд пчел сосредоточен в Африке. Там обитают североафриканские черные пчелы (*A. m. intermissa*), рифские (*A. m. major*), сахарские (*A. m. sachariensis*), египетские (*A. m. lamarkii*), суданские (*A. m. nubica*) и много других, среди них *A. m. adansonii*, завоевавшая недобрую славу из-за своей агрессивности.

5.2. ПОРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПЧЕЛ

Известно, что каждая порода пчел отличается высокой продуктивностью только при наличии оптимальных для нее климатических условий и определенного типа медосбора, что нет универсальных пород пчел, с одинаковой эффективностью использующих разные типы медосбора. Приспособленность к местным условиям носит эволюционный характер. Однако за последние 100–200 лет в ре-

**Породы пчел, районированные
в Российской Федерации**

Территория обитания	Порода
Республика Башкортостан	Среднерусская
Республика Дагестан	Серая горная кавказская, карпатская
Кабардино-Балкарская Республика	Карпатская
Республика Карелия	Среднерусская
Республика Марий Эл	Среднерусская
Республика Мордовия	Среднерусская, карпатская
Республика Татарстан	Среднерусская
Удмуртская Республика	Среднерусская, карпатская
Чеченская Республика	Серая горная кавказская, карпатская
Ингушская Республика	Серая горная кавказская, карпатская
Чувашская Республика	Среднерусская
Алтайский край	Среднерусская
Краснодарский край	Серая горная кавказская
Красноярский край	Среднерусская
Ставропольский край	Серая горная кавказская, карпатская
Архангельская область	Среднерусская
Белгородская область	Серая горная кавказская, карпатская
Брянская область	Среднерусская, карпатская
Владимирская область	Среднерусская, карпатская
Волгоградская область	Среднерусская, карпатская
Вологодская область	Среднерусская
Воронежская область	Среднерусская, карпатская
Иркутская область	Среднерусская
Калининградская область	Карпатская
Калужская область	Среднерусская, карпатская
Кемеровская область	Среднерусская
Кировская область	Среднерусская
Костромская область	Среднерусская

зультате антропогенных воздействий произошли серьезные изменения среды обитания пчел. Пчелы за такой короткий срок не могли в совершенстве приспособиться к изменившимся условиям и в ряде случаев стали уступать по медопродуктивности пчелам из других зон с условиями медосбора, сходными с теми, которые в данной зоне были прежде.

Обобщение имеющихся данных показало, что на одной и той же пасеке одна порода может собрать меда на 30–50%, а иногда и в 2–3 раза больше другой. Это дает основание считать, что осуществление породного районирования пчел, т. е. выбор наиболее перспективной породы для каждой пчеловодной зоны, — актуальнейшая задача науки и производства.

Проблему породного районирования в нашей стране впервые поднял В. В. Алпатов (1945), а затем ее последовательно развивал Г. Д. Билаш (1958, 1963).

Для разрешения этой задачи по инициативе и под руководством Научно-исследовательского института пчеловодства в различных природно-климатических зонах страны было проведено всестороннее испытание основных пород пчел.

Было установлено, что преимущество в продуктивности одной породы пчел (или помеси) над другой в определенных условиях из года в год повторяется. Этот факт имеет важное значение для организации настоящей работы. Появились объективные предпосылки считать, что осуществление мероприятий по породному районированию пчел может повысить продуктивность каждой пчелиной семьи на 10–15 кг.

В результате большой организационной работы на огромном фактическом материале (в общей сложности было использовано около миллиона пчелиных семей) было установлено, что рациональное использование пчел и маток разных пород и их помесей открывает большие возможности для повышения продуктив-

Территория обитания	Порода
Курганская область	Среднерусская, карпатская
Курская область	Карпатская
Ленинградская область	Карпатская, серая горная кавказская
Липецкая область	Среднерусская, карпатская
Московская область	Среднерусская, карпатская
Нижегородская область	Среднерусская, серая горная кавказская
Новгородская область	Среднерусская
Новосибирская область	Среднерусская, карпатская
Омская область	Среднерусская, карпатская
Оренбургская область	Среднерусская, карпатская
Орловская область	Среднерусская
Пензенская область	Среднерусская, серая горная кавказская
Пермская область	Среднерусская
Псковская область	Среднерусская, карпатская
Ростовская область	Серая горная кавказская, карпатская
Рязанская область	Среднерусская, приокский породный тип
Самарская область	Среднерусская, карпатская
Саратовская область	Среднерусская, карпатская
Свердловская область	Среднерусская
Смоленская область	Среднерусская, карпатская
Тамбовская область	Среднерусская, карпатская
Тверская область	Среднерусская, карпатская
Томская область	Среднерусская
Тульская область	Среднерусская, приокский породный тип
Тюменская область	Среднерусская
Ульяновская область	Среднерусская
Челябинская область	Среднерусская
Ярославская область	Среднерусская

ности пчеловодства. На основании этих испытаний в 1979 г. был разработан план породного районирования пчел, который затем дважды уточнялся с привлечением широкой пчеловодной общественности (табл. 15).

Для реализации плана породного районирования прежде всего необходимо соблюдение двух условий: сохранение в чистоте ценных аборигенных (местных) пород и популяций пчел и стабильная работа пчелопитомников и пчелоразведенческих хозяйств, обеспечивающих в полном объеме потребность в пчелиных матках районированных пород.

5.3. ЗАКАЗНИКИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА АБОРИГЕННЫХ ПОРОД ПЧЕЛ

Для противодействия бесплановой метизации и сохранения генофонда районированных пород пчел создаются заказники различных уровней.

Заказники могут быть федеральными и местного значения в зависимости от уровня, на котором принимается решение об их организации.

В заказниках запрещается вести хозяйственную деятельность, ставящую под угрозу существование охраняемого объекта, в данном случае — ценных пород и популяций пчел. Запрещается использование пестицидов во избежание отравления пчел; исключается завоз на охраняемую территорию маток и пчелиных семей других пород; запрещается вывоз семей к источникам медосбора; принимаются меры против заражения пчел заказника карантинными болезнями извне.

Заказник целесообразно размещать в местах, где наилучшим образом сохранились аборигенные пчелы и имеются типичные условия медосбора.

На территории заказника должна быть благополучная экологическая обстановка.

Площадь и конфигурация заказника должны быть такими, чтобы его радиус составлял 20–25 км. В центре заказника целесообразно разместить достаточно крупную пчелоразведенческую пасеку, обеспечивающую безусловно чистопородными матками как территорию самого заказника, так и другие заинтересованные предприятия.

Работы по организации заказников находятся в зачаточном состоянии, и крайне желательно организовать их в Красноярском и Алтайском краях, Читинской, Пермской, Вологодской, Самарской областях, в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл (для охраны среднерусских пчел), в Дагестане и Ставропольском крае (для охраны серых горных кавказских пчел).

5.4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛ

Основой современной теории и практики отбора и подбора животных, в том числе и пчел, служит генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов.

Наследственность — это способность живых существ воспроизводить себе подобных, передавая из поколения в поколение одни и те же признаки и свойства. Так, значительной наследственной устойчивостью отличаются морфологические признаки пчел.

Изменчивость — это способность организмов, их свойств и признаков изменяться под действием тех или иных факторов.

Основоположником генетики принято считать Г. Менделя, который впервые предложил гибридологический метод изучения наследственности и открыл важнейшие законы наследования признаков (1865).

5.4.1. ЦИТОГЕНЕТИКА. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

Школой Т. Моргана в 1910–1925 гг. была разработана хромосомная теория наследственности.

Носителями наследственной информации являются хромосомы, находящиеся в клеточном ядре. Они состоят из огромных молекул ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и белков. Молекула ДНК представляет собой двойную спираль из двух полинуклеотидных цепей. Они состоят лишь из нескольких основных элементов, а их перекombинации обуславливают огромное разнообразие признаков и свойств живых организмов.

Элементарная единица наследственной информации — *ген*. Он состоит из нуклеотидов, или участков хромосомы (молекул ДНК), расположенных в определенной последовательности. Количество и последовательность нуклеотидов в цепях ДНК специфичны для каждого вида животных. Так, медоносная пчела имеет около 10 000 генов в 16 хромосомах (Милне Г., 1991). Простой признак контролируется одним геном, а сложные признаки (продуктивность, зимостойкость) — несколькими генами, их называют полигенными.

Место гена в соответствующей хромосоме называется *локусом*, а форма состояния гена — *аллелем*. Каждый ген находится не менее чем в двух аллельных состояниях: *доминантном* и *рецессивном*. Доминантный аллель подавляет рецессивный. Так, у пчел доминирует желтая окраска хитина. При составлении генетических схем доминантные аллели обозначают прописной буквой (*A*, *R* и т. д.), а рецессивные — строчной (*a*, *r* и т. д.).

Гены существуют в чередующихся аллелях, но могут и менять форму (мутировать). *Мутации* — это внезапно возникающие изменения генетического аппара-

рата, включающие не только переход из одного аллельного состояния в другое, но и сопровождающиеся изменением числа и структуры хромосом. Они могут происходить как спонтанно, так и под действием тех или иных химических или физических факторов.

Мутации могут быть полезными, нейтральными и вредными.

Совокупность всех генов, содержащихся в хромосомах организма, составляет его *генотип*. Именно генотип при прочих равных условиях определяет племенную ценность животного. Однако генотип постоянно взаимодействует с внешней средой (кормление, природно-климатические, медосборные условия). Селекционеры постоянно имеют дело с результатом этого взаимодействия, т. е. с нормой реакции на эти условия, или фенотипическим проявлением признака.

Совокупность всех признаков индивида, представляющую собой результаты взаимодействия генотипа и среды, называют *фенотипом*. Это внешнее проявление генотипа. Так, пчелиные семьи, идентичные по генотипу, с матками одного и того же возраста и происхождения в разные по медосборным условиям сезоны будут показывать и разную медопродуктивность.

Чтобы ценные генотипы могли реализоваться в хороших фенотипах (что, собственно, является целью селекции), необходимо создавать пчелиным семьям соответствующие условия ухода и содержания. Так, для реализации ценного генотипа высокой медопродуктивности необходимо обеспечивать оптимальные условия для выращивания и спаривания маток и трутней, давать плодных маток только полноценным пчелиным семьям, проводить профилактические работы по предотвращению различных болезней, не допускать роевого состояния.

Общее число хромосом в половых клетках, каждая из которых содержит лишь по одной хромосоме от каждой пары,

называется *гаплоидным набором хромосом*, а совокупность генов, локализованных в этом наборе, — *геномом*. При оплодотворении происходит объединение геномов мужских и женских *гамет* — зрелых половых клеток, имеющих гаплоидный (одинарный) набор хромосом. При этом образуется *зигота* с диплоидным (двойным) набором хромосом.

При образовании зрелых половых клеток в них происходит *мейоз* — редукционное деление. При этом число хромосом уменьшается вдвое. При мейозе срабатывает специфический механизм, обеспечивающий основные закономерности передачи наследственных признаков.

Геном медоносной пчелы содержит хромосомный набор из 16 хромосом. Поскольку мужские особи пчел (трутни) развиваются из яиц *партеногенетически* (партеногенез — форма бесполого размножения), то их геном состоит из 16 хромосом. Самки медоносной пчелы (матка и рабочие пчелы) развиваются из оплодотворенных яиц и имеют диплоидный геном из 32 хромосом. Средняя индийская пчела имеет такой же набор хромосом, а у большой и малой индийских пчел их вдвое меньше: 16 у самок и 8 у самцов.

Тот факт, что из оплодотворенных яиц развиваются самки, а из неоплодотворенных — самцы, был известен еще Я. Дзерджону в 1845 г. Поскольку трутни имеют только дочерей и не имеют сыновей, это необходимо учитывать при селекции. Трутни могут развиваться не только из неоплодотворенных яиц, откладываемых маткой, но и из яиц рабочих пчел-трутовок. Это явление называется *аррентотокией*.

Возможно и обратное явление — развитие самок из неоплодотворенных яиц. Так, капские пчелы из Южной Африки способны производить партеногенетически диплоидных самок наравне с гаплоидными самцами. Это явление называется *телетокией*.

При осмотре пчелиной семьи встречаются интересные особи, похожие и на трутней, и на рабочих пчел. Такие формы называются *гинандроморфами*. Это явление открыл В. Ротенбулер (1949) и даже отобрал линию, в которой гинандроморфы появлялись наиболее часто. По всей видимости, гинандроморфизм — следствие *полиспермии*, когда в яйцо проникает более одного сперматозоида, хотя это и не единственная причина.

По мнению ученых, гинандроморфизм возникает за счет нескольких механизмов, часть из которых имеет генетическую природу.

5.4.2. ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ

Г. Мендель сформулировал правила (законы) наследования, устанавливающие численные соотношения, в которых проявляются отдельные признаки и их сочетания в гибридном потомстве.

Первый закон (закон единообразия, или однородности) гласит, что гибриды первого поколения, полученные от моногибридного скрещивания гомозиготных родителей (т. е. особей, в генотипе которых гомологичные хромосомы имеют одну и ту же форму гена), будут единообразны, а фенотип их будет определяться доминантностью аллелей родителей.

Второй закон (закон расщепления) устанавливает, что при полном доминировании при скрещивании моногибридов первого поколения в потомстве второго наблюдается «классическое» соотношение фенотипов: $3/4$ особей с доминантным признаком и $1/4$ — с рецессивным. Соотношение генотипов будет следующее: $1/4$ — доминантные го мозиготы, $2/4$ — доминантные гетерозиготы и $1/4$ — гомозиготные рецессы.

Третий закон (закон независимого распределения) утверждает, что во втором поколении полигибридных скрещиваний расщепление по каждой паре аллелей про-

исходит независимо от расщепления по другим парам.

Хотя эти законы и имеют ряд ограничений, но их применяют в различных селекционных программах.

Проиллюстрируем законы Менделя примером на пчелах.

В. Ротенбулер провел генетический анализ поведения медоносных пчел при очистке гнезда. Так, при поражении расплода американским гнильцом нормальные рабочие пчелы вскрывают ячейки с зараженными личинками и выбрасывают их. Некоторые расы этого не делают. Скрещенные с «гигиеническими» пчелами, они дают «негигиенических» потомков, что говорит о доминантности «негигиеничности».

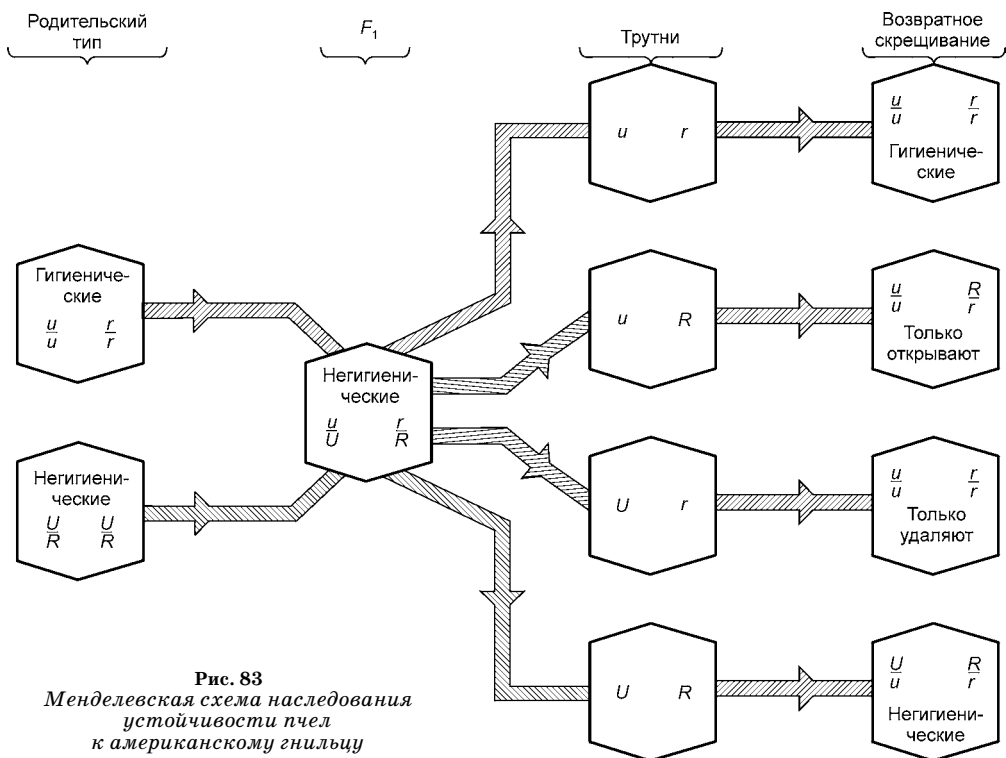
При скрещивании полученных гибридов с родительской «гигиенической» расой В. Ротенбулер проанализировал результаты. Из 29 семей в 9 из них ячейки с зараженными личинками были вскрыты, но личинки не выброшены; в 6 — ячейки не были вскрыты, но если их вскрывал экспериментатор, пчелы личинок выбрасывали; в 8 — пчелы не вскрывали ячеек и не удаляли личинок. Эти данные позволили сделать вывод, что вскрытие ячеек с личинками и выбрасывание личинок контролируются разными генами. Очевидно, здесь имели место две пары аллелей, причем доминантными были «негигиенические» аллели.

На языке генетических символов это будет выглядеть так. Рабочие пчелы с генотипом *Uu* или *UU* не будут вскрывать ячейки с зараженными личинками, а с генотипами *Rr* и *RR* не будут выбрасывать личинок.

У трутней, как известно, лишь один набор хромосом. В 29 семьях Ротенбулер обнаружил трутней четырех генотипов: *UR*, *Ur*, *uR*, *ur*. Он провел возвратное скрещивание их с «гигиеническими» матками *uu*, *rr* (рис. 83). В подтверждение менделевских законов было получено четыре генотипа в равных соотношениях. При этом практические результаты существенно не отличались от теоретических.

5.4.3. ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Общая (фенотипическая) изменчивость складывается из наследственной (генотипической) и средовой. Для селекции наибольшее значение имеет генотипическая изменчивость, поскольку именно она дает материал для отбора. Размах



изменчивость признака обусловлена генетическими факторами и, следовательно, больше возможностей для его улучшения; чем ниже значение h^2 , тем большее влияние оказывают факторы среды и тем труднее оценивать по фенотипу наследственные особенности.

Далее приведены коэффициенты наследуемости различных хозяйственно полезных признаков пчел.

Медопродуктивность	0,16–0,25
Плодовитость маток	0,30–0,40
Продолжительность жизни пчел	0,19–0,32
Продолжительность стадии запечатанного расплода	0,8
Масса куколки рабочей пчелы	0,645
Длина хоботка	0,75
Длина крыла	0,77
Ширина крыла	0,75
Реакция на феромон тревоги (азопептилацетат)	0,3
Гигиеническое поведение	0,02–0,14
Яйценоскость маток:	
среднесуточная	0,08–0,18
максимальная	0,14–0,27
Количество печатного расплода при первом весеннем учете	0,04–0,13
Активность каталазы ректальных желез	0,05
Зимостойкость (комплексный балл)	0,29

В пчеловодстве значение коэффициента наследуемости зависит от факторов среды, медопродуктивности, возраста пчелиных маток.

Анализ h^2 селекционных признаков пчел, характеризующих их плодовитость и продуктивность, показывает, что они близки соответствующим признакам других сельскохозяйственных животных. В связи с этим можно говорить об эффективности массового отбора по ним примерно на том же уровне.

5.4.5. ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Изучение корреляционной изменчивости у пчелиных семей способствует значительному сокращению сроков выполнения любых селекционных программ и повышению эффективности всей работы в целом. Между двумя признаками пчелиной семьи может иметь место положительная (прямая) корреляционная связь, когда усиление одного из них приводит к тому или иному усилению другого связанного с ним признака, или отрицательная (обратная), когда усиление одного приводит к ослаблению другого, или наоборот. Наблюдаются и такие пары признаков, между которыми отсутствует какая-либо связь.

В селекционной практике корреляцию признаков можно с успехом использовать для косвенного отбора. Суть этого метода селекции заключается в том, что наряду с прямым отбором по продуктивным качествам ведут и отбор по коррелирующим с ними признакам, не имеющим непосредственного хозяйственного значения (экстерьерные, биохимические и др.). Косвенный отбор существенно повышает эффективность прямого отбора.

Установлено, что длина хоботка серых горных кавказских пчел положительно коррелирует с их медопродуктивностью. Косвенный отбор по длине хоботка, который можно проводить в пчелопитомниках, повышает эффективность отбора по медопродуктивности.

Максимальная яйценоскость маток перед началом главного медосбора у среднерусских пчел положительно коррелирует с их среднесуточной яйценоскостью и медопродуктивностью, она может быть признаком косвенного отбора.

В одних и тех же условиях у пчелиных семей двух разных пород или у пчелиных семей одной и той же породы, но находящихся в разных зонах, между од-

ной и той же парой признаков характер коррелятивной связи может быть совершенно различным. Поэтому крайне важно изучать характер корреляционных связей селекционных признаков пчелиных семей в конкретных климатических и медосборных условиях.

В табл. 16 приведены корреляционные связи между некоторыми морфобиологическими признаками среднерусских пчел. Анализ связей экстерьерных признаков с медопродуктивностью показывает, что отбор на чистопородность у сред-

нерусских пчел по экстерьеру соответствует отбору по их медопродуктивности в условиях гречишного медосбора. Результаты зимовки влияют на всю жизнедеятельность пчелиной семьи и в конечном итоге на ее медопродуктивность. Таким образом, отбирая пчелиные семьи по зимостойкости, мы косвенно отбираем их и по медопродуктивности.

То же самое можно сказать и об отборе по показателям плодовитости маток, они также косвенно влияют на медопродуктивность.

Таблица 16

Корреляция морфологических и биологических признаков среднерусских пчел (по Н. И. Кривцову, 1984)

Признак	Число пчелиных семей, n	Коэффициент корреляции, r	Достоверность по параметру, t
Длина переднего крыла	65	+0,69	11,5**
Ширина переднего крыла	67	+0,31	2,8*
Длина третьего tergита	80	+0,63	9,5**
Кубитальный индекс	77	+0,32	3,2*
Зимостойкость пчелиных семей	78	+0,39	4,1**
Яйценоскость маток:			
среднесуточная	76	+0,59	7,8**
за 36 суток до начала главного медосбора	100	+0,73	15,5**
максимальная	68	+0,39	3,8**
	66	+0,55	6,4**
	100	+0,45	5,6**
	76	+0,61	8,5**
Общая масса пчел в семье до начала главного медосбора	100	+0,46	5,7**
Интенсивность лёта пчел	57	+0,62	7,5**

Примечание. В последней графе одна и две звездочки указывают на достоверность при значениях соответственно 1,0 и 0,1%.

5.4.6. ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СЕЛЕКЦИИ

Теория селекции пчел базируется на соответствующих разработках, накопленных в жив отноводстве и растениеводстве, однако все методы и приемы селекции нельзя механически переносить из этих отраслей на пчеловодство. Имеется ряд особенностей, которые необходимо учитывать при составлении программ и схем селекционной работы в пчеловодстве.

Прежде всего, следует уточнить само понятие объекта селекции. В пчеловодстве это, как правило, целая семья пчел — суперорганизм, отдельные особи которого не способны к самостоятельному существованию в течение продолжительного времени.

Пчелиную семью характеризует целостность функций всех особей — матки, рабочих пчел, трутней, — обеспечивающая ее нормальную жизнедеятельность. Каждая пчелиная семья имеет и свою индивидуальность, которая отличает ее от других пчелиных семей.

Необходимо четко различать эти понятия, поскольку, например, при замене старой матки молодой целостность не нарушается, но пчелиная семья в селекционно-генетическом отношении становится совершенно иной, т. е. новым объектом селекции.

Хозяйственно полезные признаки всех видов и пород животных сложны, а в пчелиной семье их сложность повышается еще более из-за совместного влияния как индивидуальных особей, так и пчелиной семьи в целом.

Матки и трутни, способствующие размножению пчелиных семей, сами непосредственного участия в сборе продукции не принимают, а эту функцию выполняют рабочие пчелы, не принимающие непосредственного участия в передаче наследственной информации.

Матки спариваются с трутнями в воздухе, часто вдали от пасеки, что затрудняет контроль, а следовательно, и селекционную работу (подбор). Эта особенность, очевидно, выгодна для пчелиной семьи, живущей в естественных условиях и, по мнению ученых, является механизмом против вредных последствий инбридинга (близкородственного скрещивания).

Женские особи (матки и рабочие пчелы) развиваются из оплодотворенных яиц, а трутни — из неоплодотворенных (партогенетически). Наследственность у рабочих пчел определяется генами обоих родителей — матки и трутней, а у трутней — только генами матки. Трутни, образно говоря, являются «летающими гаметами».

Генотип трутня соответствует генотипу матки, от которой он выведен, а генотип матки — генотипу рабочих пчел семьи, от которой она была получена.

Пчелиная матка, как правило, спаривается один раз в жизни с несколькими трутнями (7–10), и полученный запас спермы хранится в ее сперматеке. Это явление, называемое полиандрией, ведет к генетической неоднородности производимого маткой потомства.

Рабочие пчелы-дочери далеко не все являются полными сестрами, чаще всего они представлены группами полусестер, происходящих от разных трутней. Таким образом, наличие полиандрии, исключая строгий учет происхождения по

мужской линии, недолговечность трутней, а также высокая плодовитость маток заставляют селекционеров работать чаще всего с женскими линиями, тогда как в других отраслях животноводства работают с мужскими линиями.

Если допустить, что сперма в сперматеке размещается слоями, то в разные периоды сезона состав рабочих пчел в семье, а с ледовательно, их генотип и признаки будут различны. Эта особенность также является при отсутствии строгого контроля над спариванием серьезным препятствием для селекционной работы.

В связи с короткой продолжительностью жизни рабочих пчел, особенно в активный период, состав семьи постоянно меняется. Кроме возрастной пчелам присуща и сезонная изменчивость, например экстерьерных признаков. Диапазон их сезонных изменений так велик, что их можно принять за межпородные различия. Этот факт следует непременно учитывать при определении чистопородности пчел.

Пчелиные матки не только очень плодовиты (до 3 тыс. яиц в сутки летом), но и очень скороспелы. От начала вывода маток и до момента их спаривания с поправкой на погодные условия требуется не более 1 мес. Это дает возможность за один сезон получить не только два поколения, но и провести их экспресс-оценку, что значительно ускоряет селекционный процесс.

Искусственный отбор, проводимый селекционерами в других отраслях животноводства с целью извлечения наибольшей выгоды для человека (сильное ожирение, чрезмерное развитие молочной железы и др.), часто приносит вред самому животному. У пчел этого не происходит, так как суть отбора здесь заключается в усилении признаков, полезных и самим пчелам (медопродуктивность, сила, устойчивость к заболеваниям).

В отличие от большинства сельскохозяйственных животных медоносная пчела сама заготавливает себе корм, создает

в жилище необходимый микроклимат и регулирует его, защищает свое гнездо от врагов. В принципе она может жить в подходящих условиях без помощи человека и до сих пор домашним животным не является.

Все ранее изложенное надо учитывать при корректировке классических методов и приемов селекции применительно к пчелам.

5.5. СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

Селекционная (племенная) работа — самый эффективный в экономическом отношении способ повышения продуктивности пчелиных семей, так как расходы на внедрение ее результатов в производство в несколько раз меньше, чем затраты на внедрение любых других способов увеличения производства меда. Даже такие элементарные методы, как массовый отбор или простое (двухпородное) промышленное скрещивание, повышают медопродуктивность пчелиных семей на 20–40%, а сложное (трехпородное) промышленное скрещивание в некоторых случаях — на 70–80%.

Кроме того, в результате селекционной работы улучшается качество пчел (снижается их ройливость, повышаются зимостойкость и устойчивость к заболеваниям), что способствует сокращению затрат времени на уход за пчелиными семьями, т. е. повышению производительности труда.

Для проведения успешной селекционной работы с пчелами в России имеется богатейший исходный материал. Генотипический фон медоносных пчел в нашей стране представлен такими широко известными породами, как среднерусская, серая горная кавказская, желтая кавказская, карпатская, украинская степная, дальневосточная. Каждая из этих пород имеет свои

положительные качества, развиты и рационально использовать которые применительно к условиям климата и медосбора зоны их районирования — важнейшая задача селекционеров-пчеловодов. Особое внимание необходимо уделять усилению признаков, обеспечивающих возможность успешного внедрения промышленных технологий производства продукции пчеловодства, соответствующих направлений его специализации (медово-товарное, опылительное, разведенческое и т. д.).

Чтобы селекционная работа была успешной, необходимо соблюдать следующие условия:

- тщательно изучать местные условия климата и медосбора;
- учитывать специфику пчелиной семьи как объекта селекции;
- создавать пчелам хорошую медоносную базу путем организации перевозок пасек, а также посева и посадки медоносов;
- обеспечивать оптимальные условия содержания пчелиных семей и ухода за ними;
- сохранять индивидуальность в развитии пчелиных семей;
- систематически вести пасечный журнал или племенную карточку, в которых фиксировать происхождение пчелиных семей, их состояние и проявление важнейших хозяйственно полезных признаков;
- использовать для отбора как можно большее число пчелиных семей.

Селекционная работа осуществляется на основе либо чистопородного разведения семей районированной породы пчел (массовый «фенотипический» отбор или индивидуальный «генотипический» отбор), либо простого или сложного межпородного скрещивания (получение семей-помесей первого поколения пользовательного назначения). Высшая цель селекционной работы — создание новых породных типов и пород.

**5.5.1.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ВАЖНЕЙШИХ
ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ
ПРИЗНАКОВ
ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ**

В процессе селекционной работы прежде всего приходится оценивать хозяйственно полезные признаки отдельных пчелиных семей, так как без самых точных данных о каждой из них невозможно проводить отбор и подбор.

Зимостойкость оценивают путем сравнения данных главных (осенней и весенней) ревизий. При этом определяют следующее:

- количество погибших и потерявших маток семей в каждой группе;
- количество корма, израсходованного каждой семьей в целом и в пересчете на одну улочку зимовавших пчел (количество улочек зимовавших пчел определяют как сумму улочек, имевшихся на момент осенней и весенней ревизии, деленную на два);
- степень ослабления каждой семьи за зиму (количество подмора за зимний период или уменьшение количества улочек пчел в каждой семье, выраженное как в абсолютных показателях, так и в относительных, т.е. в процентах, или уменьшение живой массы пчел, если она была определена весной и осенью, как в абсолютных, так и в относительных показателях);
- оплодотворенность гнезд на момент весенней ревизии по пятибалльной шкале.

Кроме того, на пасеках научных и опытных учреждений изучают динамику изменения нагрузки задней кишки у пчел в зимний период (взвешивание отпрепарированных частей кишечника на торсионных или аналитических весах по 50 штук от трех-пяти семей каждой группы 4–5 раз в течение зимовки) и динамику потребления корма семьями пчел в течение этого же периода (установка двух-трех контрольных ульев от каждой группы).

Силу пчелиных семей (в улочках) и *количество печатного расплода* (в переводе на стандартную гнездовую рамку) определяют 3 раза в течение сезона: весной во время главной весенней ревизии; перед началом главного медосбора; во время главной осенней ревизии.

Выявление особенностей развития пчелиных семей позволяет установить, в какой мере они соответствуют срокам главного медосбора, типичного для данной местности, степень выносливости пчелиных семей в условиях весенне-летних похолоданий и характер изменений в темпах выращивания расплода под влиянием медосбора различной силы и роевого состояния.

Устойчивость к нозематозу определяют по проценту пчел в пробе, имеющих споры ноземы, сразу после выставки из зимовника.

В каждой семье отбирают по 30–50 пчел, которых исследуют на наличие спор ноземы.

Научные или опытные учреждения определяют наличие спор ноземы в средней кишке каждой исследуемой пчелы сами, а пчеловоды-опытники передают пробы пчел на исследование в ближайшую ветбаклабораторию.

Степень пораженности гнильцовыми заболеваниями определяют во время очередных работ с пчелиными семьями. При этом тщательно осматривают открытый и печатный расплод во всех сотах и регистрируют количество погибших личинок с соответствующими клиническими признаками. На основе этих данных определяют пораженность семьи пчел, заболевшей европейским или американским гнильцом, по пятибалльной шкале (очень слабая, слабая, средняя, сильная, очень сильная).

Для подтверждения диагноза о наличии того или иного гнильцового заболевания образцы сотов с большим расплодом посылают на микробиологические

исследования в ближайшую ветбаклабораторию.

Степень зараженности варроозом (в процентах) определяют следующим образом. Из разных мест пчелиного гнезда берут среднюю пробу — 100–200 пчел. В лаборатории подсчитывают число клещей, паразитирующих на этих пчелах. Затем число обнаруженных клещей делят на число пчел в пробе и умножают на 100.

Ройливость определяют по появлению роевых маточников, их числу в семье и самому факту роения. При сравнении групп пчелиных семей по этому признаку рассчитывают для каждой из них процент семей, находившихся в роевом состоянии, фактически роившихся, и число роевых маточников, закладываемых в среднем на одну семью пчел из числа находившихся в роевом состоянии.

Научные и опытные учреждения по пчеловодству, селекционеры пчелоразведенческих хозяйств, кроме того, должны определять время и условия возникновения и прекращения роевого состояния (силу семей, количество корма, печатного и открытого расплода, характер и силу медосбора на момент возникновения и прекращения роевого состояния), продолжительность роевого периода, снижение уровня выращивания расплода и строительства сотов, а также эффективность использования медосбора под влиянием роевого состояния, способность переключаться из роевого состояния в рабочее под влиянием тех или иных противороевых приемов.

Эффективность использования местного типа медосбора устанавливают по количеству меда, собранного пчелиной семьей за разные периоды сезона. При этом подробно характеризуют каждый из выделяемых периодов медосбора (видовой состав медоносных растений и их концентрацию на территории вокруг пасеки, удаленность источников медосбора от пасеки и т. д.).

Научные и опытные учреждения по пчеловодству должны определять количество меда, собранного каждой семьей группы за различные периоды сезона, по данным учетов запаса меда в их гнездах, которые проводят одновременно с учетом печатного расплода через каждые 12 дней в течение всего сезона.

Расчеты количества меда, собранного пчелиными семьями различных групп за отдельные периоды сезона, можно также проводить на основе показаний контрольных ульев (по 2–3 в каждой группе).

Показания контрольного улья надо оформить в конце сезона в виде отдельного графика.

Медопродуктивность определяют по валовому выходу меда от данной семьи пчел. Валовой выход — общее количество меда, собранного семьей пчел за сезон (отобранный для откачки, для создания страхового фонда или для передачи другим семьям и оставленный в гнезде в качестве кормовых запасов).

Количество меда, отбираемого от семей пчел или оставляемого в гнездах, определяют с помощью пружинных весов — динамометра, вычитая из общей массы рамки массу рамки с пустым сотом (рамка размером 435×300 мм с пустым сотом среднего возраста весит в среднем 500 г).

Кроме того, количество отобранного меда можно определить, взвешивая вместе до и после откачки меда отобранные из данной семьи соты, используя обычные весы.

Необходимо установить также, сколько меда собрала каждая пчелиная семья в расчете на 1 кг пчел (с помощью этого показателя определяют способность пчелиной семьи приспосабливаться к тому или иному типу медосбора). Количество пчел, участвующих в медосборе, определяют или взвешиванием пчелиных семей в начале главного медосбора, или подсчетом печатного расплода, имевшегося

в гнездах пчелиных семей на последние три учета, предшествовавших главному медосбору.

Воскопродуктивность определяют по количеству сотов, отстроенных на искусственной вошине в среднем на одну семью пчел по каждой группе.

Эффективность сбора пыльцы с растений определенного вида устанавливают по результатам анализа приносимых пчелами обножек. Обножки, собранные (с помощью пылеуловителей) в течение дня или за интересующие исследователя часы, насыпают в пронумерованные пакеты (от каждой пчелиной семьи отдель-

но) и высушивают. После этого их разделяют по цвету, а затем исследуют под микроскопом и идентифицируют по стандартным препаратам пыльцы или изображениям пыльцевых зерен в атласах.

Для определения процентного содержания обножек с растений того или иного вида пробы высушивают до воздушно-сухого состояния и взвешивают.

Массу тела взрослых особей (только что вышедших из ячеек, так как в противном случае полученные данные будут несопоставимы) определяют на торсионных весах ВТ-500. Для удобства взвешивания пчел, маток и трутней помещают в предварительно взвешенные патрончики из бумаги или фольги и после взвешивания из общей массы вычитают массу патрончика.

Массу яиц конкретного возраста определяют следующим образом. Наблюдают за откладкой яиц матками в рамочных изоляторах в одновременно подставленные соты.

Отложенные яйца извлекают из ячеек гусиным пером с заостренным концом и взвешивают по 10 шт. за один прием на аналитических весах с точностью до 0,01 мг.

Среднесуточную яйценоскость маток за определенный период получают делением числа ячеек печатного расплода на 12.

Оценку экстерьерных признаков проводят по методике Г. А. Кожевникова и В. В. Алпатова. Отбирают среднюю пробу пчел (30–50 шт.). Чтобы они вытянули хоботок, пчел бросают в кипяток или помещают в плотно закрытую банку (экзикатор) с серным эфиром или хлороформом. До препарирования пчел хранят в 70°-ном спирте. Для измерения под бинокулярным микроскопом изготавливают временные глицериновые препараты нужных частей на предметных стеклах. Схема основных промеров показана на рис. 84.

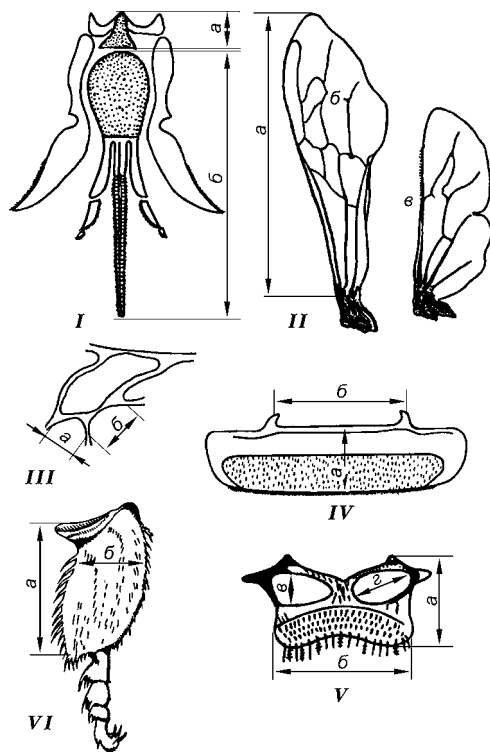


Рис. 84

Промеры экстерьерных признаков пчел:

I — длина хоботка (сумма a и b); II — длина (a) и ширина (b) переднего крыла и зона зацепок (e) заднего крыла; III — длина жилок (a , b) кубитальной ячейки переднего крыла; IV — длина (a) и условная ширина (b) третьего тергита; V — длина (a) и ширина (b) третьего стернита, длина (e) и ширина (z) воскового зеркальца; VI — длина (a) и ширина (b) первого членика задней лапки.

5.5.2. БОНИТИРОВКА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Основная цель бонитировки — объективная оценка пчелиных семей по комплексу хозяйственно полезных признаков в результате непосредственного осмотра и анализа данных зоотехнического учета.

В племенных хозяйствах бонитировку проводят ежегодно в конце сезона (сентябрь–октябрь) в период осенней ревизии. При этом бонитируют здоровые перезимовавшие пчелиные семьи, участвующие в медосборе текущего года.

Таблица 17

Оценка пчелиных семей по медопродуктивности, силе и зимостойкости

Оценка, балл	Медопродуктивность, % к средней по пасеке	Сила семьи, число сотов с пчелами перед медосбором		Зимостойкость, % отхода пчел по сравнению с силой семьи осенью
		на рамку 435х300 мм	на рамку 435х230 мм	
5	200	Не менее 24	Не менее 30	Не менее 10
4	150	20	25	До 15
3	120	18	22	До 25
2	100	16	18	До 30
1	—	—	—	—

Таблица 18

Класс пчелиных семей по балльной оценке

Медопродуктивность	Сила семьи	Зимостойкость	Класс
5	5	5	1
5	4–5	4–5	2
4	4–5	4–5	3
5	3	3	4
4	3	3	5
2–3	2–3	2	6
2	2	2	7
1	1–2	1–2	8 (брак)

Оценивают породность (беспородные семьи в племенных целях не используют) и три основных признака: медопродуктивность, силу семьи и зимостойкость по пятибалльной шкале (табл. 17).

По результатам бонитировки определяют класс пчелиной семьи (табл. 18).

Семьи первого класса с известным происхождением родителей относят к элите.

5.5.3. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ НА ОТЛИЧИМОСТЬ, ОДНОРОДНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

При оформлении документации на допуск к использованию породы, типа, кросса линий, линии следует руководствоваться «Правилами составления и подачи заявки на допуск селекционного достижения к использованию».

Материалы заявки должны содержать подробную информацию о заявляемой породе и состоять из описания породы и данных о ее хозяйственной полезности.

Схема описания породы включает: название вида животного (русское и латинское); заявителя (имя, адрес), предлагаемое название породы, селекционный номер, происхождение породы (год начала работы, исходные формы, метод создания), число пчелиных семей в хозяйствах-оригинаторах; особенности поддержания и воспроизводства, отличительные признаки, названия похожих пород и признаки, по которым заявляемая порода отличается от похожих, направление использования, краткая хозяйственная характеристика, дополнительная информация.

Новое селекционное достижение может быть зарегистрировано Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений лишь после его испытаний по таким критериям, как отличимость, однородность и стабильность.

Предполагаемое селекционное достижение должно существенно отличаться по своим признакам от любого общеизвестного аналога, имеющегося к моменту подачи заявки.

Объекты селекционного достижения должны быть достаточно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями их размножения.

По качественным признакам число нетипичных особей не должно превышать 10%, а по количественным показателям коэффициент вариации признака не должен быть выше, чем в 1,6 раза коэффициента вариации аналогичного признака сравниваемой общеизвестной породы.

Селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения в последующих поколениях. Об отличимости, однородности и стабильности судят по значениям отдельных признаков объекта селекционного достижения.

Разработанные методические указания служат руководством для проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность представляемых для апробации селекционных достижений и состоят из следующих разделов: общие рекомендации; проведение испытаний, таблица признаков, методы оценки признаков.

При проведении испытаний одновременно руководствуются документами RTG/01/03 «О бще введение по испытанию на отличимость, однородность и стабильность и составлению описаний» от 22.07.02 г. № 12-06/52 и РТА/01/1 «Особенности испытания пород животных на отличимость, однородность и стабильность» от 20.12.95 г. № 12-06/26.

Испытание предполагаемого селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность проводит заявитель или специально уполномоченные Госкомиссией организации.

Признаки пчелиных семей учитывают по испытываемой и общеизвестной похожей породам в соответствии с «Таблицей признаков», руководствуясь правилами, указанными в разделе «Объяснения и методы».

Учет признаков проводят не менее чем у 100 пчел по 10 от одной пчелиной матки, 10 одновозрастных неплодных маток, 20 трутней, 10 плодных маток.

При этом признаки, отмеченные звездочкой, должны быть обязательно включены в описание селекционного достижения, а знаком (+) сопровождаются в методике объяснениями и рисунками.

В «Таблице признаков» изложены признаки, по которым проводят оценку как отдельных особей: пчелы, матки, трутня, так и пчелиной семьи в целом. В ней указывают порядок учета определенного признака и степень его выраженности. Значение выраженности каждого признака обозначают индексом от 1 до 9.

Каждую взятую пчелу оценивают по восьми следующим признакам: длине хоботка, условной ширине третьего тергита, кубитальному индексу, тарзальному индексу, дискоидальному смещению жилкования, форме задней границы воскового зеркала пятого стернита, окраске тела, массе тела.

Матку характеризуют как после выхода ее из маточника, так и по достижении половой зрелости, после спаривания ее с трутнями и начала откладки оплодотворенных яиц.

Неплодную матку оценивают по пяти признакам: массе тела, окраске тела, длине хоботка, условной ширине третьего тергита, количеству яйцевых трубочек в яйчниках.

Плодную матку оценивают по яйценоскости.

Трутня оценивают по четырем следующим признакам: массе тела, окраске тела, условной ширине третьего тергита, дискоидальному смещению жилкования.

Пчелиную семью оценивают по таким признакам, как поведение при осмотре гнезда, позиция пчел на соте, печатка меда.

Излагаются методы и объяснения отбора проб, оценки признаков пчел, маток, трутней и пчелиных семей. Ряд из них сопровождается рисунками.

Приводятся значения параметров, которым должны соответствовать степень выраженности каждого признака у определенной особи пчелиной семьи.

Хозяйственная полезность новой породы характеризуется показателями продуктивности, технологическими особенностями, обеспечивающими повышение

эффективности производства и новые качества производимых продуктов.

Материалы заявителя о хозяйственной полезности селекционного достижения должны содержать данные не менее чем за три последних года пчелиных семей заявляемой породы в сравнении с контрольной.

Численность пчелиных семей заявленной породы должна быть не менее 5000.

По результатам испытаний на отличимость, однородность, стабильность и оценки хозяйственной полезности пчел составляется анкета породы, представляемой в качестве селекционного достижения.

ФГУ «Государственная комиссия
Российской Федерации по испытанию
и охране селекционных достижений»

Форма №

Номер заявки

--	--	--	--	--	--	--

(Заявителем не заполняется)

АНКЕТА ПОРОДЫ

1. Вид ПЧЕЛА МЕДОНОСНАЯ
(русское название)

APIS MELLIFERA L.
(латинское название)

2. Заявитель _____
(имя и адрес)

3. Категория селекционного достижения:
порода [], тип [], кросс [], линия [].

4. Предполагаемое название _____

5. Селекционный номер _____

6. Сведения о происхождении, особенности поддержания и размножения _____

7. Признаки породы (цифры в скобках соответствуют номеру признака в таблице признаков).
В квадратных скобках укажите степень выраженности признака.

№ п. п	Признак	Степень выраженности	Индекс
7.1 (1)	Пчела: длина хоботка	короткий	3 []
		средний	5 []
		длинный	7 []
7.2 (6)	Пчела: форма задней границы воскового зеркала пятого стернита	прямая	1 []
		вогнутая	2 []
7.3 (10)	Неплодная матка: ширина третьего тергита	узкий	3 []
		средний	5 []
		широкий	7 []
7.4 (17)	Трутень: ширина третьего тергита	узкий	3 []
		средний	5 []
		широкий	7 []

8. Похожая порода и отличия от этой породы

Название похожей породы	Признаки, по которым заявленная порода отличается от похожей

9. Дополнительная информация:

9.1. Особые требования к уровню кормления, технологии содержания и эксплуатации

9.2. Особые условия для испытания на отличимость, однородность и стабильность

9.3. Другая информация

10. Требуется ли порода предварительного разрешения для допуска к использованию в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, здоровья человека и животных и Федеральным законом «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 5 июня 1996 года?

Да [] Нет []

Получено ли такое разрешение?

Да [] Нет []

Если получено, то приложите копию данного разрешения.

Дата « »

Подпись _____

На основе этих требований признаны селекционными достижениями порода пчел Башкирская (2006), а также породные типы Краснополянский, Майкопский, Орловский (2007), на которые получены авторские свидетельства.

5.5.4. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СЕЛЕКЦИИ ПЧЕЛ

Отбор — это метод селекции, направленный на улучшение пород и отдельных групп животных путем отбора на племя, т. е. для целей дальнейшего размножения, особей желательного типа.

Различают отбор массовый (фенотипический), проводимый по индивидуальным качествам животных, и отбор индивидуальный (генотипический), проводимый по фенотипам родителей, потомков и боковых родственников.

Отбор как самостоятельный фактор в виде «поддерживающей селекции» (вы-

браковка, выравнивание) постоянно применяют в работе как на разведенческих, так и на медово-товарных пасеках.

Массовый фенотипический отбор. Предпосылкой эффективного массового отбора является большая фенотипическая изменчивость хозяйственно полезных признаков объекта селекции. Выявление уровня изменчивости селекционного признака — одна из первоочередных задач селекционера. Опыт показывает, что на пасеках нередко встречаются семьи, в 2 раза и более превышающие по медопродуктивности и другим признакам среднепасечные показатели. С выявления таких пчелиных семей и начинается массовый отбор. Для этого в конце сезона все пчелиные семьи оценивают по основным хозяйственно полезным признакам и распределяют на три группы. В первую группу выделяют лучшие пчелиные семьи (10–15% числа всех семей пасеки), в 1,5–2,0 раза превосходящие средние по-

казатели пасек по медопродуктивности, хорошо перезимовавшие, без признаков заболеваний, с высокоплодовитыми матками и т. д.; во вторую объединяют пчелиные семьи со средними показателями (65–75%); к третьей обычно относят пчелиные семьи, худшие по всем показателям (15–20%).

В следующем сезоне в качестве племенных используют семьи первой группы. От семей второй группы, так называемых «пользовательных», формируют отводки и постепенно заменяют маток племенными, выведенными в семьях первой группы. Семьи третьей группы выбраковывают.

Улучшение пчел будет более успешным, если идентичную селекционную работу с районированной породой ведут и на близлежащих пасеках, расположенных в зоне с радиусом до 15 км. В противном случае будут происходить нежелательные спаривания с чужими трутнями.

На первом этапе работ по коренному улучшению районированной породы пчел и во всех тех случаях, когда массовый отбор применяют как единственный метод селекции на обычной товарной (не племенной) пасеке, целесообразно выводить молодых маток от пчелиных семей, не родственных отцовским, а также через 3–4 года обмениваться племенным материалом с пасеками, разводящими ту же породу пчел и удаленными друг от друга не ближе чем на 25–30 км во избежание родственных спариваний, которые в данном случае недопустимы.

Массовый отбор может быстро, в течение нескольких поколений, поднять на довольно высокий уровень продуктивные качества пчелиных семей, а также усилить их племенную ценность, т. е. способность более или менее устойчиво передавать дочерним семьям свои ценные хозяйственные признаки. Однако эффективность массового отбора ограничена, так как в отобранную группу могут

попасть как семьи с матками-улучшательницами, так и семьи, ценные в хозяйственном отношении, но не способные передавать потомству свои ценные продуктивные качества. Несмотря на это, именно фенотипический отбор дает возможность выделить ценный исходный материал для дальнейшей углубленной селекции.

Необходимо иметь в виду, что массовый отбор, как указывалось ранее, в особенности на пасеках, где до этого никакой селекционной работы не проводилось, на первых порах способен довольно быстро и существенно повысить необходимые продуктивные качества. Однако дальнейшие попытки по еще большему усилению этих качеств с помощью массового отбора уже не дадут ожидаемого эффекта, поскольку наследственность как бы сдерживает их на определенном уровне.

Индивидуальный генотипический отбор. Дальнейшее повышение продуктивных качеств селекционируемых групп в этом случае могут обеспечить только отбор по происхождению и особенно отбор по качеству потомства.

Оценка и отбор по происхождению — первая ступень самого раннего генотипического отбора. Суть отбора по происхождению заключается в том, что для дальнейшего размножения используют самую лучшую из всех семью-рекордистку, которая происходит от выдающихся по продуктивности и другим хозяйственно полезным признакам предков, в особенности ближайших. Эффективность же отбора по происхождению выражается в том, что высокопродуктивные пчелиные семьи, происходящие от выдающихся предков, обычно гораздо устойчивее передают потомкам свои ценные хозяйственные качества, чем такие же высокопродуктивные семьи, предки которых не выделялись по этим качествам.

Возможен и другой вариант использования этого приема — корректировка

предварительной оценки пчелиных семей по данным родословной. Во всех случаях плохая родословная ставит под сомнение возможность получения ценного потомства от выделенной для репродукции пчелиной семьи, несмотря на ее хорошие индивидуальные качества.

Оценка и отбор по качеству потомства — следующая ступень генотипического отбора. В пчеловодстве потомство оценивают по женской линии. Это вызвано тем, что от маток можно получить для оценки практически неограниченное количество маток-дочерей, которые в этом же сезоне станут половозрелыми и дадут новое потомство, тогда как в связи со сложностью контроля за спариванием маток и трутней получить большую группу маток, спарившихся с трутнями, происходящими от одной и той же пчелиной семьи, гораздо сложнее.

Методика оценки по качеству потомства выдающихся пчелиных семей, прошедших отбор по индивидуальным признакам (массовый отбор) и происхождению, заключается в следующем. От каждой из выдающихся пчелиных семей, которые необходимо проверить по качеству потомства, выводят группы маток-дочерей (по 30–50 особей). Такое же число маток-дочерей выводят и от рядовых, средних по продуктивности пчелиных семей, которые затем будут использованы для формирования контрольной группы. Важно обеспечить совершенно равные условия для выращивания всех этих маток. Для этого в каждую семью-воспитательницу подставляют одинаковое число маточных зачатков от каждой проверяемой по потомству материнской семьи, в том числе и от рядовой по продуктивности пчелиной семьи, чередуя их в одной и той же последовательности на рейках прививочной рамки и проставляя у каждого из них соответствующую метку.

Все выведенные матки должны спариваться с трутнями одного и того же про-

исхождения, лучше всего — на одном и том же изолированном случайном пункте, в крайнем случае — на одной и той же пасеке. Необходимо позаботиться о том, чтобы отцовские семьи для выращивания этих трутней были выделены в соответствии с требованиями племенного подбора.

Все группы маток-дочерей каждой из проверяемых по качеству потомства материнских семей подсаживают в пчелиные семьи, сходные по своим кондициям. В противном случае различия в показателях дочерних семей могут быть вызваны не только происхождением, но и условиями, в которых оказались их матки в самом начале жизни деятельности.

Пасеки для испытания должны находиться в наиболее типичных для данной зоны условиях медосбора и быть расположенными по возможности как можно ближе друг к другу. На каждой из них перед посадкой маток-дочерей проводят тщательный учет состояния каждой пчелиной семьи, определяя ее силу, количество корма и печатного расплода. По данным этого учета, каждую пасеку-испытательницу разделяют затем на группы пчелиных семей, в среднем равные между собой по упомянутым ранее показателям. Число групп должно быть равно числу проверяемых по качеству потомства материнских семей плюс рядовая по своим качествам пчелиная семья. В пчелиные семьи опытных групп подсаживают маток-дочерей проверяемых семей-рекордисток, а контрольной — маток-дочерей рядовой по своим качествам пчелиной семьи. Проверяемых маток можно подсаживать и в одинаковые по кондициям отводки, если нет возможности использовать целые семьи. Необходимо, чтобы на каждую пасеку-испытательницу попало одинаковое число маток-дочерей как от каждой проверяемой семьи, так и от контрольной. Если же нарушить это правило, достоверность полученных данных можно свести к нулю, несмотря

на большую и сложную работу по реализации этого метода отбора.

В тех же целях на всех пасеках-испытательницах в течение всей последующей работы необходимо обеспечить одинаковые условия содержания пчелиных семей всех групп и ухода за ними (тип улья, кормообеспеченность, размещение в зимовнике и на пасеке, расширение и утепление гнезд, вывоз пчелиных семей к медоносам и т. д.).

К концу сезона в семьях, куда были подсажены матки-дочери, произойдет полная смена всех рабочих пчел. Во время осенней ревизии необходимо тщательно учесть состояние всех дочерних семей. В течение всего следующего сезона, с весны и до осени, ведут тщательный учет состояния всех семей через каждые 12 дней. В конце сезона на основании полученных данных дают объективную оценку всем перечисленным ранее признакам каждой дочерней семьи, а затем рассчитывают средние показатели этих признаков по каждой группе дочерних семей и в целом по всем пасекам-испытательницам. После этого, сравнивая данные, характеризующие тот или иной признак и прежде всего продуктивность каждой группы дочерних семей с аналогичными показателями других групп, в том числе и контрольной, а также с показателями самих материнских семей, проверявшихся по качеству потомства, устанавливают, какая из них наиболее устойчиво передала дочерним семьям свои ценные индивидуальные качества.

Высокопродуктивные семьи пчел, которые в результате проверки по качеству потомства оказались и самыми ценными в племенном отношении, называют семьями-улучшательницами. В дальнейшем их интенсивно используют для массовой репродукции потомства, и прежде всего маток-дочерей. Если к моменту окончания проверки по качеству потомства в материнской семье, оказавшейся лучшей

по устойчивости передачи своих ценных качеств дочерним семьям, уже погибла ее матка, то для массовой репродукции используют наиболее выдающихся из числа ее дочерей.

Если по тем или иным причинам не была создана контрольная группа пчелиных семей с матками, выведенными от рядовой пчелиной семьи, то для выявления племенной ценности проверяемых маток можно воспользоваться методом сравнения их потомства (семей с матками-дочерьми) со сверстницами. Матки семей-сверстниц должны быть выведены в тот же срок, теми же способами и в тех же условиях, но от рядовых семей.

Племенную ценность проверяемых маток (М), %, можно определить, разделив среднее значение того или иного признака дочерей проверяемой семьи (Д) на соответствующее значение того же признака контрольной группы пчелиных семей или семей-сверстниц (С) и умножив результат на 100,

$$M = \frac{D}{C} \cdot 100.$$

Маток-улучшательниц можно выявить и другим путем, сравнивая группы их дочерних семей между собой или со средними показателями пасеки.

При оценке маток по потомству очень важно провести эту работу как можно быстрее. Первую оценку (предварительную) необходимо сделать уже в сезон получения маток-дочерей по их яйценоскости. Такая оценка может быть близка к окончательной (по второму году), но дает значительный выигрыш во времени. Если в результате предварительной оценки выявятся особенно ценные семьи, надо сразу же приступить к их массовой репродукции, не дожидаясь окончательной оценки.

Линейная селекция. В пчеловодстве России ее ведут по типу заводских линий. Очередных маток-улучшательниц отбирают среди лучших дочерей, затем — среди

лучших внушек и т. д. Формируемые линии аутбредны (неродственные) по трутням.

При жестком отборе наивысшие показатели селекционных признаков отмечают в 3–4 поколениях, далее снижается генотипическое разнообразие, увеличивается стабилизация признаков без видимого снижения жизнеспособности, что свидетельствует о перспективности разведения коротких линий. В этом случае отбор ведут также по женской линии, трутни представлены смешанной популяцией от лучших пчелиных семей.

Разведение заводских линий позволяет избежать вредных последствий инбридинга.

Американские селекционеры традиционно вели селекцию путем создания, поддержания и скрещивания инбредных линий с целью получения промышленных межлинейных гибридов. Инбредные линии отбирают по выдающимся характеристикам. Сами по себе эти линии обнаруживают инбредную депрессию, но в сочетании с другими при наличии специфической комбинационной способности или общей комбинационной способности могут дать эффект гетерозиса. Для получения инбредных линий используют следующие системы спаривания:

- самооплодотворение — система, при которой неплодные матки, обработанные двукратно по 2 мин в день или через день диоксидом углерода, дают трутней, которых используют для инструментального осеменения той же матки. Хотя жизнеспособность расплода не превышает 50%, инбридинг достигается очень быстро;
- матка-дочь — от одной и той же матки получают неплодных маток и трутней и спаривают между собой. Эта система также приводит к быстрому инбридингу, ее часто используют в селекционных программах;
- сестра-матка, осемененная спермой одного трутня, дает пчел и маток, яв-

ляющихся «сверхсестрами». От таких маток получают трутней, которые спариваются с «сестринскими» неплодными матками. Модификациями схемы могут быть спаривания «полных сестер и полусестер».

Существуют и другие системы спариваний. На основе инбредных линий доктором Кейлом для компании «Дадан и сыновья» были получены и уже сорок лет производятся гибриды: «Старлайн» на основе пчел итальянской породы и «Миднайт» на основе кавказской и краинской пород.

Основная трудность таких селекционных программ — поддержание жизнеспособности инбредных линий. При наличии только двух половых аллелей жизнеспособность расплода составляет лишь 50%, появляется генетически пестрый расплод, что сильно ослабляет инбредные линии. Трутни таких линий дают недостаточно спермы или вообще стерильны.

В последнее время американские селекционеры все больше склоняются к селекции по типу закрытой популяции в качестве альтернативы программе, изложенной ранее. Основная цель — свести к минимуму потери половых аллелей и сохранить генетическую вариативность. Предложено три системы спаривания.

1. От маток лучших пчелиных семей получают потомство — по несколько неплодных маток и много трутней. Маток-дочерей оплодотворяют спермой 10 трутней и оценивают. Из всего потомства отбирают лучших маток. При реализации этой схемы от каждого поколения необходимо отбирать 35–50 маток для 95%-ной вероятности сохранения половых аллелей.

2. Каждую пчелиную матку в каждом поколении заменяют ее лучшей дочерью. Для этого требуется 25 племенных семей для поддержания 85%-ной жизнеспособности расплода в течение 20 поколений. Селекционный процесс при этом будет проходить медленнее.

3. Всех дочерних маток осеменяют гомогенизированной спермой, полученной от трутней-сыновей каждой племенной матки закрытой популяции в равном количестве.

Метод разведения по типу закрытой популяции очень близок к отечественному методу выведения заводских аутбредных линий с проверкой маток по качеству потомства.

Племенной подбор. Наряду с отбором подбор также относят к важнейшим методам селекционной работы. Его суть состоит в подборе для спаривания определенных самцов к определенным самкам (или наоборот) с учетом их хозяйственно полезных качеств с целью получения потомков с заранее намеченными свойствами.

Гомогенный (однородный) подбор предполагает спаривание особей, сходных по главным признакам. Его цель — закрепить в потомстве их достоинства, увеличить число потомков с этими свойствами, консолидировать наследственность. Крайняя форма такого подбора — *инбридинг*. Внедрение в селекционную практику метода инструментального осеменения может открыть большие возможности использования инбридинга в пчеловодстве для консолидации и закрепления выявленных ценных признаков.

Гетерогенный (разнородный) подбор предполагает спаривание особей, значительно различающихся по основным селекционным признакам. Такой подбор применяют в тех случаях, когда желательный тип еще не создан. Задачи гетерогенного подбора — обогащение наследственности, увеличение генотипического разнообразия, исправление недостатков.

В пчеловодстве подбор применяют еще недостаточно широко. Без него, как и без отбора, селекционная работа не может быть успешной.

Промышленное скрещивание пчел различных пород. Планом породного рай-

онирования пчел рекомендуется в некоторых областях использовать те или иные варианты межпородных семей-помесей первого поколения. Работа по изысканию наиболее эффективных вариантов промышленных помесей для конкретных природно-климатических условий базируется на использовании эффекта гетерозиса у межпородных помесей первого поколения.

Продуктивность помесей в значительной мере зависит и от селекционной работы, проводящейся с исходными породами.

При любом варианте промышленного скрещивания (независимо от того, какие породы в нем участвуют) недопустимо получение помесей второго и последующих поколений. Некоторые питомники производят маток, дающих пчел-помесей первого поколения, однако в большинстве случаев эту работу приходится организовывать непосредственно на пасеке. Для этого надо завести или необходимое число неплодных маток другой, интересующей пчеловода породы, или несколько плодных маток этой же породы и организовать от них вывод неплодных маток на месте. Неплодных маток завезенной породы подсаживают в основные семьи, отводки или нуклеусы, спаривают с трутнями породы, разводимой на данной пасеке, и репродуцируют затем пчел-помесей первого поколения.

Если в течение этого же года не удастся заменить местных маток во всех семьях пчел и отводках, то эту работу необходимо завершить на следующий год. Однако в этом случае выводить трутней для спаривания с молодыми матками можно только в семьях местных пчел, совершенно не допуская их вывода в семьях-помесях и в семьях с завезенными матками.

Когда возраст маток в семьях-помесей первого поколения достигнет двух лет, их необходимо сменить на молодых.

Для того чтобы из года в год иметь на пасеке только семьи-помеси первого поколения, применяют один из следующих способов.

1. Неплодных маток нужной породы получают только от маток, завезенных из питомника, а трутней — только в специально сохраняемых для этого семьях пчел той породы, которую раньше разводили на пасеке, не допуская их вывода в семьях-помесях. Гораздо целесообразнее на одной из удаленных пасек организовать случной пункт, где содержат только семьи пчел разводимой ранее породы (чаще всего это местные пчелы), а в нуклеусы подсаживают молодых неплодных маток завозной породы. Это позволяет непрерывно получать молодых плодных маток завозной породы, спаривать их с местными трутнями и репродуцировать пчел-помесей первого поколения, а затем использовать их для замены старых и формирования отводков.

Семьи-помеси первого поколения от обратного скрещивания, т. е. от скрещивания местной матки с трутнями завозной породы, по своей ценности не уступают помесям первого поколения от описанного ранее скрещивания, и поэтому для их непрерывного получения можно воспользоваться переменным скрещиванием, учитывая, что вследствие партеногенеза в семье пчел-помесей первого поколения выводятся чистопородные трутни той же породы, что и матка-мать (рис. 85).

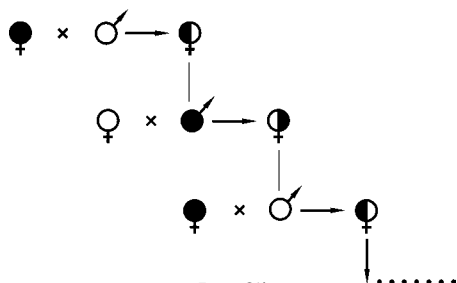


Рис. 85
Схема реципрокных скрещиваний для получения межпородных помесей первого поколения

Чтобы получить эти помеси через 2 года после завоза маток другой породы, когда все семьи пчел станут помесью первого поколения и нужно уже будет менять в них старых маток, поступают следующим образом. От высокопродуктивных семей пчел местной породы с другой пасеки выводят маток-дочерей и заменяют ими старых маток во всех семьях-помесях первого поколения. Этих маток спаривают с трутнями завозной породы и получают от них пчел-помесей первого поколения реципрокного скрещивания. Еще через 2 года таким же образом всех этих маток меняют на молодых маток завозной породы и т. д.

Значительный эффект гетерозиса дают и обладающие высокой комбинационной способностью варианты трехпородных скрещиваний, при которых обогащается генотип не только рабочих пчел, но и маток.

Промышленное скрещивание не только позволяет использовать эффект гетерозиса, но и дает возможность объединения ценных качеств исходных пород (например, миролюбие и высокую предприимчивость при отыскании источников медосбора серых горных кавказских пчел с зимостойкостью среднерусских и т. д.). Однако этот прием необходимо проводить планомерно, не допуская беспорядочных скрещиваний и появления помесей второго и последующих поколений.

Необходимо отметить, что более надежным методом племенной работы является чистопородное разведение, а эффект микрогетерозиса можно получить, скрещивая между собой популяции и линии одной районированной породы.

5.5.5. КОНТРОЛЬ ЗА СПАРИВАНИЕМ МАТОК И ТРУТНЕЙ

Непременное условие успешной селекционной работы с пчелами — надежный контроль за спариванием маток и трутней. Существует два пути для дости-

жения этой цели: применение искусственного (инструментального) осеменения; использование методов контролируемого спаривания в естественных условиях.

Инструментальное осеменение пчелиных маток — самый надежный способ контроля за спариванием. Его проводят в лаборатории при температуре не ниже 25°C под бинокулярным микроскопом (МБС-1, МБС-2, МБС-9) с помощью специального станка (рис. 86).

Лаборатория должна быть оснащена кондиционером, термостатом, баллоном с диоксидом углерода, двугорлыми колбами Тищенко, энтомологическими садками, пинцетами, бюксами. Необходимы также дезинфицирующие и стерилизующие средства: марля, вата, дистиллированная вода, физиологический раствор, 96% -ный этиловый спирт, 0,1% -ный раствор йода.

Маток и трутней нужного происхождения тщательно отбирают, неполноценных выбраковывают. Осеменяют маток в возрасте 5–7 дней, используя сперму трутней в возрасте 14 дней и старше. Перед началом осеменения трутням и маткам дают возможность сделать в помещении очистительный облет. Слегка сжимая брюшко трутня большим и указательным пальцами, добиваются выворачивания его половых органов и эякуляции. Сперму собирают шприцем. Затем берут сперму у других трутней до достижения ее объема в шприце 4 мл. Матку помещают в патрон-держатель брюшком вверх, анестезируя ее диоксидом углерода. С помощью специальных крючков раскрывают под микроскопом жальную камеру, вводят шприц и выпрыскивают сперму. Осемененную матку помещают в клеточку и переносят в семью-инкубатор. Через 1–2 сут. операцию повторяют, метят матку одним из распространенных способов (наклеивание цветных меток из фольги, применение специальных красок и т. д.) и используют по назначению.

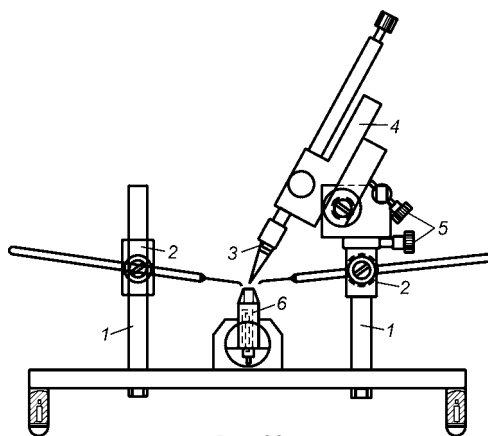


Рис. 86
Схема устройства станка для инструментального осеменения маток:

1 — станины; 2 — держатели с крючками на концах; 3 — шприц, наполняемый спермой трутней; 4 — бинокулярный микроскоп; 5 — винты, регулирующие движение шприца; 6 — трубочка для фиксации матки (патрон-держатель).

Изоляция во времени — этот способ контроля за спариванием базируется на том, что нужных маток и трутней выпускают после прекращения лёта других пчел. Это так называемое «вечернее спаривание».

Нуклеусы с неплодными матками и пчелиные семьи с интересующими селекционера трутнями (нужные трутни могут быть помещены и в нуклеусы) убирают на день в прохладное темное место. Вечером, после 18 ч, нуклеусы и пчелиные семьи выносят на освещенное солнцем место (летками на запад), подкармливают их теплым сиропом для возбуждения летной активности. Подобную операцию повторяют в течение нескольких дней. Важное условие успешного спаривания — высокая температура воздуха (около 23°C).

Стимулирование нужных маток и трутней на вылет в вечернее время в значительной мере гарантирует чистоту их спаривания.

Следующей разновидностью метода изоляции во времени может быть использование при благоприятной погоде нужных сверххранных трутней весной или

поздних трутней осенью. Если спарившаяся осенью матка из-за наступивших холодов не начинает яйцекладки, ее помещают для стимулирования вместе с небольшой семьей на несколько дней в теплое помещение.

Изоляция в пространстве основывается на организации случных пунктов с радиусом изоляции не менее 10 км. Надежными считают облетники, расположенные на островах или в горных долинах, ограниченных высокими хребтами, препятствующими залету трутней иного происхождения.

Двукратная смена маток — этот способ применяют при создании, например, сплошных чистопородных массивов. Если хотят заменить разводимую породу пчел, на пасеку завозят племенную пчелиную семью нужной породы, выводят от нее необходимое число маток-дочерей и заменяют ими маток во всех пчелиных семьях пасеки. Молодые матки, спарившиеся с местными трутнями, будут давать трутней нужного происхождения, соответствующего полностью их генотипам. На следующий год все трутни пасеки будут нужного происхождения в силу их партеногенетического развития. Еще раз меняют маток в семьях, теперь они спарятся с трутнями того же происхождения и будут давать и трутней, и рабочих пчел нужного происхождения.

5.6. ВЫВОД МАТОК И ТРУТНЕЙ

Успех современного пчеловодства полностью зависит от бесперебойного снабжения пасек качественными пчелиными матками. В естественных условиях без вмешательства пчеловода пчелиная семья сама выводит молодых маток: свищевых (при внезапной потере старой матки), роевых (при подготовке к роению) и маток «тихой смены» (при наличии де-

фектов у старой матки). Существуют методы искусственного вывода маток, которые базируются на биологических закономерностях, имеющих место при выводе свищевых маток. При соблюдении правильной технологии искусственно выведенные матки и не уступают по качеству маткам, выведенным естественным путем, а иногда и превосходят их.

Качество маток определяется условиями их выращивания и кормления, экстерьерными и интерьерными признаками.

Для получения качественных маток необходимо:

- выбирать наиболее благоприятные сроки вывода в зависимости от состояния семей, характера медосбора и климатических условий;
- использовать для выращивания полноценные семьи-воспитательницы, поскольку только в них можно создать наилучшие условия микроклимата;
- обеспечить обильное и сбалансированное кормление личинок;
- для прививок брать самых молодых личинок;
- учитывать состояние нуклеусного улья (возрастной состав пчел, микроклимат гнезда, объем нуклеуса);
- контролировать живую массу маток и число яйцевых трубочек.

Качественная и ценная в племенном отношении пчелиная матка определяет качество пчелиной семьи и в конечном счете ее продуктивность.

5.6.1. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫВОДА МАТОК И ТРУТНЕЙ

Вывод трутней. Планируя получение плодных пчелиных маток, необходимо принять все меры для того, чтобы ко времени их вылета на спаривание на пасеке было достаточное количество полноценных трутней нужного происхождения.

Пчелиные семьи для вывода трутней намечают в соответствии с планом селек-

ционной работы и целями пчеловода по данным предварительной оценки или бо- нитировки.

Рамки (как правило, две) с пустыми трутневыми сотами для получения трутневого расплода целесообразно подставлять в семьи в конце лета, перед подкормкой пчел на зиму или же в первую половину апреля после весеннего облета. В любом случае необходимо помнить, что трутневый расплод должен появиться в семьях-воспитательницах не позже чем за 2 нед. до первых прививок.

В течение всего весенне-летнего периода за счет использования углеводно-белковых подкормок необходимо стимулировать выращивание трутней.

Вывод неплодных маток. Специально подготовленные тем или иным способом пчелиные семьи, в которых из молодых личинок выращивают неплодных пчелиных маток, называют *семьями'воспитательницами*. Все способы основаны на том, что из семьи отбирают матку или изолируют ее, давая таким образом пчелам почувствовать ее отсутствие. В результате пчелы приступают к выводу новых маток.

Формирование семьи-воспитательницы с отбором матки. Гнездо семьи за 9 сут. до постановки в нее прививочных рамок с личинками перегораживают разделительной решеткой на две части. Соты в отделении без матки к моменту постановки на воспитание личинок будут содержать только печатный расплод. Матку и соты из другого отделения отбирают и используют для формирования отводка или пчелопакета. В гнезде семьи-воспитательницы должны быть запасы углеводного корма (не менее 12–14 кг) и пчелы всех возрастов с сохранением их естественного соотношения. Через несколько часов после отбора матки и открытого расплода в подготовленный «колодезь» ставят рамку с зачатками маточников. Есть несколько модификаций этого классиче-

ского способа применительно к особенностям породы пчел и условиям климата и медосбора. На 10-е сут. запечатанные маточники отбирают и используют по назначению. Регулярное подсиливание печатным расплодом из других пчелиных семей дает возможность использовать семью'воспитательницу для выращивания нескольких партий маточников.

Если пчеловод вовремя не отберет печатные маточники, первая же вышедшая молодая матка уничтожит все остальные маточники.

Формирование семьи-воспитательницы без отбора матки. Суть этого способа заключается в том, что в выводе маток принимают участие семья-«стартер», семья-воспитательница и семья-инкубатор.

Семья-«стартер» выполняет функцию приемщицы личинок. Ее формируют накануне дня прививки личинок: отбирают матку и весь открытый расплод, оставляют рамки с медом (8–10 кг), пергой (не менее 2 рамок), печатным расплодом (не менее 4 рамок) и 2–3 кг пчел. Не каждая пчелиная семья может выполнять функцию хорошего стартера, а лишь обладающая повышенной склонностью к приему личинок. В такую семью можно давать до 100 привитых личинок. Через сутки после приема их переносят в семью-воспитательницу.

Семья'воспитательница, предназначенная для докармливания принятых семей-«стартером» личинок, должна быть сильной (20–24 улочки пчел). При использовании двухкорпусного улья разделительную решетку помещают между корпусами, оставляя матку, печатный расплод и пустые соты «под засев» в нижнем корпусе, а открытый расплод и кормовые рамки — в верхнем. Вульях-лежаках прививочную рамку с 30 зачатками маточников ставят между рамками с открытым расплодом.

В *семьи'инкубаторы* прививочные рамки переставляют после запечатыва-

ния маточников и заключения их в клеточки Титова. Функция этих семей — создание оптимального микроклимата и необходимых условий для дальнейшего выращивания маток. Можно использовать также специальные шкафы-инкубаторы, в которых температуру поддерживают на уровне 34,5 °С, а относительную влажность воздуха — 70%.

Подготовка личинок для выращивания маток. Наиболее просты и доступны любому пчеловоду способы подготовки личинок без переноса их в специальные мисочки (рис. 87).

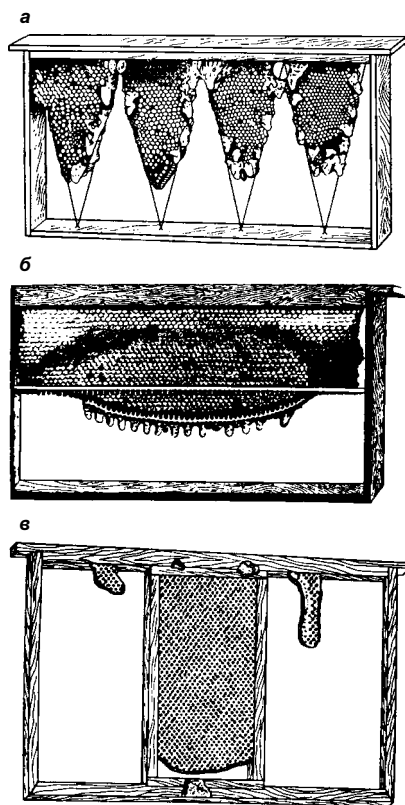


Рис. 87
Соты, подготовленные
для получения личинок при выводе
неплодных маток по способу:

а — Миллера; б — Аллея; в — Цандера.

По способу Миллера (рис. 87а) к верхнему бруску пустой гнездовой рамки прикрепляют 3–4 куса искусственной вошины в виде треугольников шириной около 5 см у основания таким образом, чтобы их вершины не доходили до нижней рейки на 5 см. В пчелиной семье оставляют две рамки с расплодом, между которыми помещают подготовленную рамку и рамки с кормом. Через неделю эту рамку достают из гнезда и подрезают по горизонтали на $1/2$ – $1/3$ высоты треугольников, а на месте среза молодых личинок прореживают, оставляя каждую третью. После этого подготовленную таким образом рамку переносят в семью-воспитательницу.

По способу Аллея (рис. 87б) в старом пустом соте вырезают по всей длине окно, верхний срез которого выполняют в виде плавной дуги выпуклостью вниз. Из сота с молодыми личинками вырезают полосы с ячейками в один ряд, подрезают их слегка нагретым ножом на половину высоты, прореживают через две, слегка расширяют верх ячеек и прикрепляют полосу к дугообразному срезу в верхней части окна.

По способу Цандера (рис. 87в) полосу сота с однодневными личинками подрезают нагретым ножом на половину высоты ячеек и разрезают на отдельные ячейки. Каждую ячейку сверху расширяют тонкой палочкой и тыльной стороной прикрепляют с помощью расплавленного воска к деревянному брусочку или патрончику, а затем к рейкам прививочной рамки и переносят в семью-воспитательницу.

Довольно широко применяют, особенно пчеловоды-любители, искусственные сотики для вывода маток без переноса личинок (рис. 88). Впервые такой сотик был сконструирован немецким пчеловодом К. Джентером. В комплект сотика входят двусторонняя пластмассовая коробка, решетчатая крышка для изоляции маток, пластмассовая решетка (корпус), на которой выштампована матрица для основания ячеек сотов, и пластмассовые мисочки с приспособлениями для крепления. Настоящем «джентерском» соте мисочки эти разборные и состоят из заглушек с донышками (основаниями ячеек) и конических пластмассовых чашечек (начала стенок маточников).

Корпус сота крепят к середине хорошо отстроеной рамки и вставляют донышки-заглушки. Рамку вместе с сотиком за день до получения яиц сбрызгивают теплым сиропом и ставят в улей для шлифовки пчелами. На следующий день рамку вынимают, отыскивают на поверхности сота матку и прикрывают крышкой, вынуждая ее откладывать яйца в ячейки искусственного сотика. Через 3–4 ч матку выпускают. Спустя 3,5 сут. из яиц выводятся личинки, и пчелы начинают их кормить. Затем сот переносят в пасечный домик, вынимают донышки с молодыми личинками, надевают на них чашечки, закрепляют на планках прививочной рамки и помещают в семью-воспитательницу.

Перед повторным использованием искусственный сотик сбрызгивают сахарным сиропом и ставят в семью на 2–3 ч для очистки пчелами.

Прививка яиц. При этом пользуются специальным прибором, состоящим из трубочки с острыми краями диаметром 4 мм и выталкивающего приспособления. Конец трубочки вводят в ячейку с яйцом, нажатием вырезают кусочек донышка, не травмируя яйцо, затем переносят конец аппарата в мисочку и с помощью выталкивающего устройства прижимают кусочек донышка ячейки с яйцом ко дну мисочки. Затем обычным способом подготовленную прививочную рамку переносят в семью-воспитательницу. (В настоящее время в широких масштабах не используется.)

Прививка личинок. Для работы по этому способу необходимы прежде всего мисочки (восковые или пластмассовые). С помощью расплавленного воска их приклеивают к деревянным планкам, которые крепят на планках прививочной рамки (рис. 89).

Восковые мисочки изготавливают с помощью деревянного шаблона длиной 8–10 см с закругленным, хорошо отшлифованным концом диаметром 8,5–9,0 мм

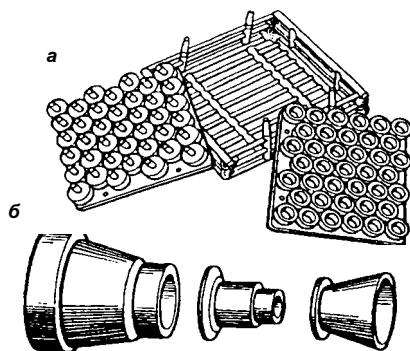


Рис. 88

Искусственный сотик для вывода маток:

а — общий вид; б — составные части искусственной мисочки.

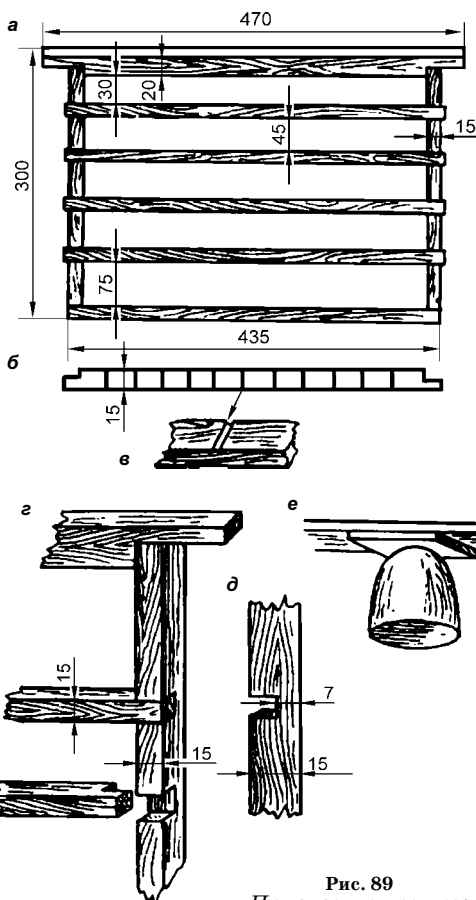


Рис. 89

Прививочная рамка:

а — общий вид; б — прививочная планка; в — прорез в прививочной планке; г — способ закрепления прививочной планки в боковой стенке рамки; д — боковая планка (вид сбоку); е — мисочка, прикрепленная к прививочной планке.

у начала закругления. Каждый раз шابلон погружают сначала в холодную воду, а затем 4–5 раз в расплавленный на водяной бане при температуре 70°C воск.

Подготовленную таким образом прививочную рамку с мисочками ставят на несколько часов в семью-воспитательницу для полировки пчелами, а затем переносят в лабораторию для прививки личинок. К этому времени необходимо позаботиться о специальной подготовке личинок. В племенной семье матку отсаживают в изолятор из разделительной решетки с тремя гнездовыми сотами — крайние с кормом и расплодом и средний — для откладки яиц. Изолятор ставят в центре гнезда напротив летка. В таких условиях матка откладывает ограниченное количество яиц, но зато они более крупные и качественные. Выведенных из этих яиц личинок используют для прививки.

Переносят личинок (не старше 12 ч) из сота в мисочки прививочной рамки с помощью специального шпателя.

Шпатель можно изготовить из алюминиевой проволоки или нержавеющей стали, выточив на конце и тщательно отшлифовав лопаточку шириной 1,0–1,5 мм.

На дно мисочек раскладывают для улучшения приема крошечную капельку маточного молочка или меда, личинок из сота поддевают шпателем со стороны спинки и опускают в мисочку той же стороной, как она лежала в ячейке. Рамки с привитыми личинками помещают в заранее подготовленное для нее место в семье-воспитательнице.

Двойная прививка личинок. Суть этого способа состоит в том, что в подготовленные мисочки (без корма) переносятся любые личинки и прививочную рамку ставят в семью-воспитательницу на 10–12 ч.

Затем рамку забирают, выбрасывают из мисочек принятых личинок, а на их место прививают племенные личинки. Способ позволяет улучшить качество маток.

Работа с семьями-воспитательницами. Выбранные для вывода маток семьи-воспитательницы должны быть достаточно сильными для поддержания необходимой температуры в зоне выращивания личинок, иметь большой резерв молодых пчел-кормилиц и должны быть обеспечены углеводными и белковыми кормами. Поскольку развитие матки заканчивается, как правило, через 12 сут. после постановки личинок на маточное воспитание, уже на 10-й день необходимо печатные маточники заключить в клеточки Титова и поместить в рамки-инкубаторы. Дальнейшее дозревание их может продолжаться либо в пчелиной семье, либо в шкафу-термостате.

Работа по выводу маток невозможна без графика-календаря, в котором отмечают следующие основные моменты.

Подкормка пчелиных семей и получение одно-возрастного засева	За четверо суток до прививки
Формирование семьи-воспитательницы или подготовка уже действующей	За сутки до прививки
Прививка личинок	На четвертые сутки после появления засева в племенной семье
Проверка личинок на прием, их выбраковка, переклеивание зачатков маточников на одну планку или рамку	Через сутки после прививки
Отбор зрелых маточников, заключение их в клеточки Титова, их перенос на дозревание	На десятые сутки после прививки
Проверка выхода маток, контрольное взвешивание, выбраковка	Через сутки после выхода из маточников

Разумеется, у каждого матководы может быть своя модификация календаря.

Вышедших маток оценивают по внешнему виду, выбраковывают с имеющимися уродствами и аномалиями. Одним из основных показателей качества матки яв-

ляется ее масса. Неоплодных маток взвешивают сразу же после выхода из маточника.

Мечение маток. Для обозначения происхождения, года вывода, а также удобства отыскания маток в пчелиной семье их целесообразно метить с помощью быстросохнущей нитрокраски различных цветов по международной кодирующей системе (табл. 19).

Таблица 19

Международная кодирующая система для мечения пчелиных маток

Цвет	Год использования			
Белый	1991	1996	2001	2006
Желтый	1992	1997	2002	2007
Красный	1993	1998	2003	2008
Зеленый	1994	1999	2004	2009
Голубой	1995	2000	2005	2010

Чтобы поставить метку, матку аккуратно берут большим и указательными пальцами левой руки или накрывают колпачком с натянутой сеткой (диаметр ячеек 4×5 мм) на поролоновой подушечке. Краску наносят на грудку матки кончиком булавки. Наиболее надежны метки из алюминиевой фольги с нанесенными на них номерками. Метки можно изготовить и сам пчеловод с помощью простейших пробойников диаметром не более 2,7 мм с вогнутой внутренней стороной, повторяющей конфигурацию грудки матки. Лучший клей для приклеивания маток — спиртовой раствор шеллака (в 50 мл этилового спирта растворить 30 г шеллака). Пригоден также клей БФ-2.

5.6.2. ПОЛУЧЕНИЕ ПЛОДНЫХ МАТОК

Для спаривания неплодных маток с трутнями используют специально сформированные для этой цели маленькие семейки — нуклеусы. Типы и конструкции их чрезвычайно разнообразны.

В средней полосе, особенно при работе со среднерусскими пчелами, их используют нуклеусы на 1/4, 1/2 и даже на полную стандартную гнездовую рамку (435×300 мм), а в южных питомниках для работы с пчелами серой горной кавказской породы применяют рамки меньшего размера — на 1/8 и даже на 1/16 стандартной.

Нуклеусные ульи могут быть как одноместными, так и многоместными (см. рис. 90). Отделения многоместного улья взаимно обогреваются, экономически он дешевле, но в нем затруднена ориентировка маток, возвращающихся после спаривания, и больше вероятность их потери. Чем больше размеры нуклеусного улья, тем оптимальнее в нем условия для получения полноценных маток.

Очень распространен четырехместный нуклеусный улей на 1/4 стандартной гнездовой рамки (см. рис. 90/II). Нуклеус такого типа формируют следующим образом. В каждое отделение ставят одну рамку с кормом, одну рамку со зрелым печатным расплодом, подготовленную описанным ранее способом в пчелиной семье, и пустой сот. Если рамки с печатным расплодом не были приготовлены заранее, можно обойтись и без них, но при этом в кормушки надо регулярно подливать сахарный сироп для предотвращения слетов пчел. В каждое отделение заселяют 150 г молодых пчел. Пчел отбирают от сильных семей, стряхивая их с рамок в фанерный ящик. Стряхнув достаточное количество пчел, ящик с открытым летком ставят на несколько часов в тень и дают возможность слететь старым пчелам.

Одновременно с пчелами в центр нуклеусного гнезда подсаживают неплодных маток, изолированных в клеточках Титова с заклеенным вощиной нижним отверстием или зрелых маток (на выходе). Через сутки нуклеусы осматривают, проверяют их состояние и наличие матки. Через 7–8 дней матки при благоприятной

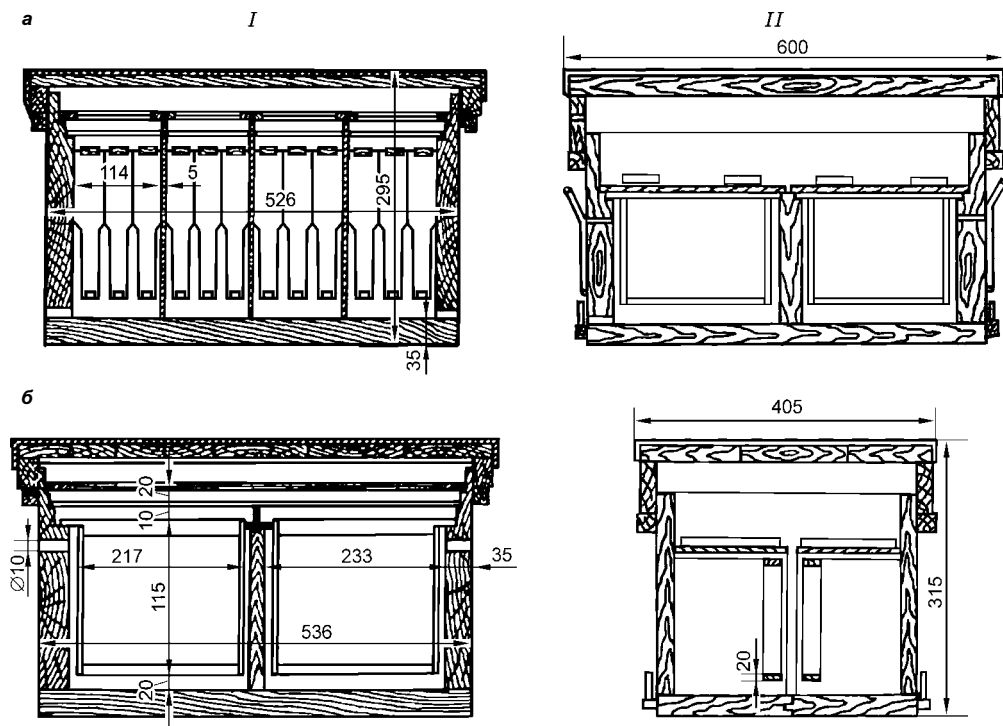


Рис. 90
Нуклеусные ульи:

а — продольный разрез; *б* — поперечный разрез; *I* — восьмиместный; *II* — четырехместный.

погоде вылетают на спаривание, а на 12–14-й день приступают к яйцекладке. Молодых маток держат 2–3 дня, затем их отбирают и заменяют неплодными.

Нуклеусный парк должен находиться на некотором удалении от пасеки в местности с хорошими ориентирами. Вокруг него размещают группы отцовских семей. При этом учитывают, что для каждой неплодной матки необходимо не менее семи трутней (можно и больше) для обеспечения их быстрой встречи при спаривании и достаточного наполнения спермотеки.

Перевозят плодных маток в деревянных пересылочных клеточках в сопровождении 10–15 пчел (рис. 91). В кормовое отделение помещают 25 г сахаромедового теста (1 часть жидкого меда и 4 части сахарной пудры).

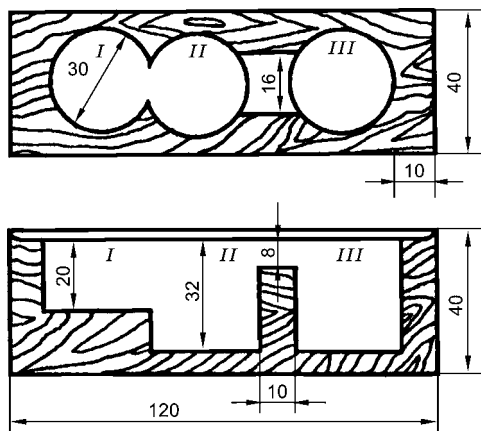


Рис. 91
Устройство клеточки для пересылки маток:

а — вид сверху; *б* — продольный разрез; *I, II* — отделения для матки и сопровождающих пчел; *III* — отделение для корма.

*Контрольные вопросы
и задания*

1. Что такое порода пчел?
2. По каким основным признакам определяют породную принадлежность пчел?
3. Дайте характеристику основных пород пчел.
4. Перечислите особенности генетики медоносной пчелы.
5. Охарактеризуйте специфику пчелиной семьи как объекта селекции.
6. Расскажите об основных методах селекционной работы в пчеловодстве.
7. Как проводят бонитировку пчелиных семей?
8. Как вести массовый отбор на пасеках?
9. Что такое промышленное скрещивание в пчеловодстве?
10. Как осуществляют индивидуальный отбор с проверкой маток по качеству потомства?
11. По каким признакам определяют качество маток?
12. Охарактеризуйте способы вывода пчелиных маток.
13. Назовите основные факторы, определяющие качество выводимых пчелиных маток.
14. Перечислите известные вам типы нуклеусов и способы их формирования.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

КОРМОВАЯ БАЗА ПЧЕЛОВОДСТВА

6.1. ОСОБЕННОСТИ МЕДОНОСНОЙ БАЗЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

На территории Российской Федерации и стран соседей по СНГ насчитывается около 21 тыс. видов естественно растущих и культурных растений. Более 8 тыс. являются травянистыми растениями, среди которых имеются нектароносы и пыльценосы. Огромным видовым разнообразием отличаются районы Сибири и Дальнего Востока. Например, на Дальнем Востоке произрастает около 67 видов ивы, в Западной и Восточной Сибири — 71, в европейской части РФ — около 40.

Для нормального роста и развития пчелиных семей, обеспечения высокого медосбора важно размещать пасеки среди разнообразных медоносных угодий — лесов, лугов, садов, лесополос с большим набором ценных медоносов. Такие местности могут отличаться непрерывным цветением естественных и культурных медоносных растений в течение всего пчеловодного сезона, создавая цветочно-нектарный конвейер.

Хорошими местами для расположения пасек в средней полосе РФ являются лесные опушки, открытые поляны, а в южной зоне — лесополосы и посадки, рядом с которыми имеются небольшие водоемы.

Потенциальные ресурсы нектара и цветочной пыльцы, как основных углеводных и белковых видов кормов для медоносных пчел, зависят от площади с

цветками растений, посещаемых пчелами. Величина этой площади определяется так называемым радиусом продуктивного лёта пчел. При 2-километровом радиусе лёта пчел эта площадь составляет 1250 га, при радиусе в 3 км — 2800 га.

Для сбора нектара и пыльцы и доставки их в улей пчелы затрачивают значительное количество энергии и кормов. Чтобы принести нектар в улей и переработать его в 1 кг меда, пчелы должны посетить, в зависимости от условий нектаровыделения, около 2–3 млн цветков липы или около 1 млн цветков кипрея, или более 4–5 млн цветков гречихи. Аналогичных затрат энергии и кормов требует и сбор пыльцы. Если массивы медоносных растений расположены близко к пасекам, то пчелы меньше затрачивают энергии на сбор нектара и пыльцы, тогда продуктивность пчелиных семей бывает выше.

Рациональная организация и использование кормовой базы пчеловодства имеет важнейшее значение для развития отрасли и повышения медовой продуктивности пчелиных семей.

На территории России произрастает богатейшая медоносная растительность, которая представлена в лесных и высокогорных районах дикорастущими медоносами, а в лесостепных и степных районах, главным образом, сельскохозяйственными медоносными культурами.

Важнейшие дикорастущие медоносы включают различные виды ив, клены, липу, кипрей, белый клевер, каштаны, акацию, калину, дикие ягольники, вереск, одуванчики, бобовые, сложноцветные растения. К числу сельского хозяйства растений следует отнести такие, как гречиха, подсолнечник, эспарцет, горчица, кориандр, люцерна, плодовые, ягодные и некоторые другие растения.

Наукой и практикой доказано, что в благоприятных условиях с площади 1 га сплошного древостоя липы мелколистной пчелы способны собрать 500–1000 кг меда, с 1 га клена — 200–300 кг, ивы — 150 кг, кипрея — до 350 кг, клевера белого и розового — 100–120 кг, донника белого и желтого — около 200 кг, гречихи — 70–90 кг, подсолнечника — 40–50 кг, плодовых и ягодных насаждений — около 20–30 кг. Нектарная продуктивность растений во многом зависит от погодных климатических условий, сорта культуры, приемов агротехники.

В условиях нашей страны имеются огромные слабо или почти неиспользованные медоносные ресурсы в районах Сибири, Дальнего Востока, горного Алтая и Кавказа. В то же время во многих районах развитого пчеловодства следует принимать специальные меры по улучшению медоносной кормовой базы и управлению безмедосборными периодами: включать в севообороты медоносные сельскохозяйственные культуры; подсеять медоносные растения при улучшении лугов и пастбищ; подсаживать деревья и кустарники, которые дают обильные сборы нектара. В целях эффективного использования кормовой базы пчеловодства важно определить медосборные условия пчеловодных хозяйств, выяснить площади, нектаропродуктивность и календарные сроки цветения важнейших медоносов, наметить кочевки пасек на разновременно цветущие естественные и культурные растения.

6.2. ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ НЕКТАРА

Нектар представляет собой сладковатую жидкость, которая выделяется нектарниками растений. В его составе находится вода, сахароза, фруктоза, глюкоза, а также небольшое количество декстринов, органических кислот, эфирных масел, дрожжей, азотистых и минеральных соединений.

Как правило, в нектаре концентрация сахаров составляет в среднем 40–50% с колебаниями от нескольких процентов до 70%. Уровень концентрации сахара в нектаре в течение суток сильно меняется.

В утренние часы нектар более жидкий, чем в середине дня. В сухую, жаркую погоду нектар сгущается, а в дождливую, прохладную погоду — разжижается. Вид и сорт растения также определяет количество сахара в нектаре.

Пчелы не берут нектар, если его концентрация составляет 5%, неохотно берут при концентрации сахара в 15%. При этом на испарение излишков воды пчелы затрачивают большее количество энергии. С другой стороны, густой нектар с концентрацией более 85% пчелы также берут неохотно. В этом случае пчелам приходится разбавлять нектар секретом слюнных желез. Наиболее оптимальной концентрацией сахара в нектаре является величина 50–55%.

Нектарники, как специальные железистые растения, состоят из паренхимных клеток с тонкими стенками, покрытыми эпидермисом. Нектарники подразделяются на цветковые, которые находятся на различных органах цветка, и внецветковые, которые находятся на различных органах растения. Цветковые нектарники могут располагаться у основания чашелистников — у липы, у основания тычинок — у горчицы, на цветоножке — у крыжовника, на внутренней стороне

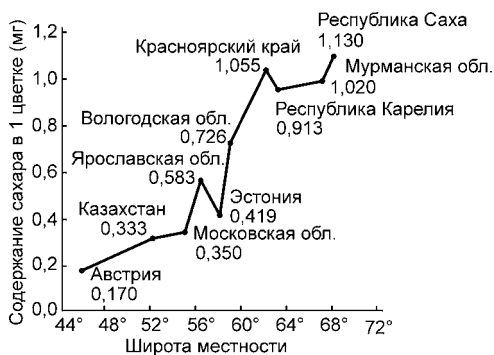


Рис. 92
Нектаропродуктивность кипрея
в зависимости от широты местности

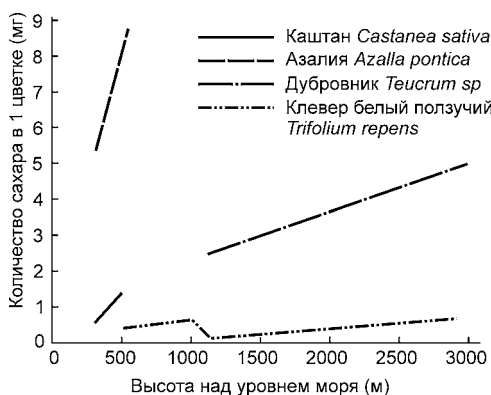


Рис. 93
Изменение нектаропродуктивности
некоторых растений в зависимости от
высоты местности над уровнем моря

чашечки цветка — у вишни, между тычиночной трубкой и завязью — у бобовых и др. У разных видов растений имеется неодинаковое количество нектарников, причем разнообразной формы.

Характеристика нектарников используется в систематике растений. Величина нектарников в определенной степени зависит от размера цветка. Установлено, что цветки верхней части соцветия у растений более мелкие. Их нектарники меньших размеров и они выделяют незначительное количество нектара. При прочих равных условиях в начале цветения растений нектарники более крупные, поэтому больше выделяют некта-

ра, чем в конце цветения, когда нектарники уменьшаются.

Внецветковые нектарники вишни, черемухи, черешни находятся у основания листовой пластинки, а у вики и бобов — на прилистниках. Такие нектарники, как правило, выделяют нектара значительно меньше и не имеют практического значения для пчел. Исключение представляет поливной хлопчатник, внецветковые нектарники которого выделяют нектара больше, чем цветковые.

Среди факторов, которые влияют на выделение нектара, следует назвать географическую широту местности и ее высоту над уровнем моря.

По многолетним данным кафедры пчеловодства Российского государственного аграрного университета (Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева) выявлено, что количество нектара больше в северных районах по сравнению с южными. Так, нектаропродуктивность кипрея с 0,170 мг в 1 цветке в районах юга повышается до 1,130 мг в районах севера (рис. 92). Аналогичная закономерность характерна и для других растений. Например, содержание сахара в одном цветке клевера ползучего составляло: в Адлерском районе Краснодарского края — 0,013 мг, в Московской области — 0,025 мг, Вологодской — 0,033 мг, в Мурманской — 0,051 мг.

Доказано, что на одной и той же широте нектаропродуктивность цветков в восточных районах выше, чем в западных точках. Аналогично увеличивается нектаропродуктивность растений по мере повышения местности над уровнем моря. Например, у каштана, азалии и дубровника увеличивается содержание сахаров в одном цветке по мере повышения мест произрастания над уровнем моря (рис. 93).

В Научно-исследовательском институте кормов была изучена нектаропродуктивность 20 сортов клевера красного. Оказалось, что наибольшей нектаропро-

дуктивностью отличаются сорта в условиях северных и горных районов. Например, содержание сахаров в одном цветке клевера красного канадского составило 0,253 мг, гладкого (Красноярский край) — 0,220 мг, североосетинского — 0,229 мг. В то же время в условиях степных районов сорта клевера «хуторок» (Краснодарский край) и «марусинский» (Тамбовская область) содержали соответственно 0,130 и 0,066 мг. Данная закономерность совпадает с географической изменчивостью медосборов (рис. 94).

Значительное влияние на нектаропродуктивность растений оказывают погодные условия. По данным Г. А. Аветисяна (1986), минимальной температурой для выделения нектара является 10–12°C. Наиболее благоприятной следует считать температуру 16–25°C. Такой оптимум для разных видов и сортов растений неодинаков. Исследования Г. В. Копелькиевского и Г. Д. Губаря (1908) показали, что у гречихи нектаровыделение резко падает при понижении температуры воздуха до 18–22°C.

В то же время цветки донника желтого способны выделять нектар при температуре около 10°C.

Высокая температура и пониженная влажность воздуха при сухом ветре ведет не только к сокращению нектаровыделения, но и к возможной деформации нектарников. При этом концентрация сахара может повыситься до уровня, при котором нектар становится недоступным для пчел.

Исследованиями установлено, что оптимальной для выделения нектара растениями следует считать влажность от 60 до 80% (Г. А. Аветисян, 1986).

Выделению нектара способствует солнечная погода. С солнечной стороны цветки выделяют больше нектара, чем с затененной. Например, красный клевер выделяет в 2–3 раза больше нектара в солнечные дни в сравнении с пасмурным и.

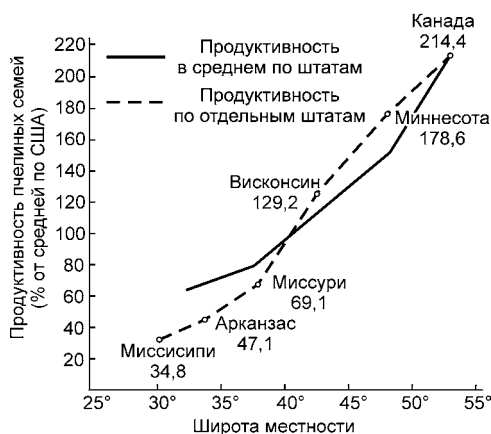
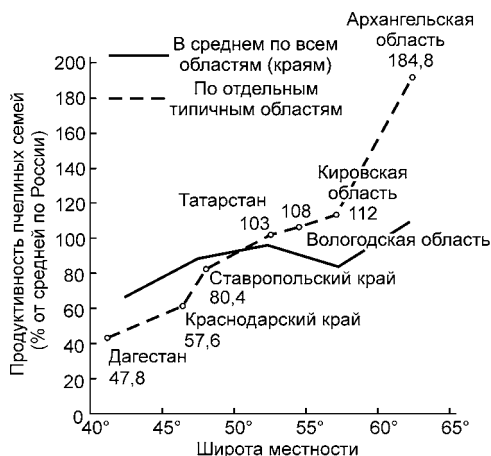


Рис. 94
Изменение медовой продуктивности пчелиных семей в зависимости от широты местности в Европейской части России и в США

Гречиха в этом плане представляет исключение — она выделяет нектар в пасмурные дни в 1,5–2 раза интенсивнее.

Нектаропродуктивность растений в определенной степени зависит от внесения удобрений. Так, калийные и фосфорные удобрения способствуют развитию органов цветков и усилению нектаропродуктивности.

П. Н. Веприков (1900) показал, что нектаропродуктивность гречихи за счет калийно-фосфорных удобрений повышается в 2,5 раза, а клевера красного — в 3 раза.

Азотистые удобрения при своевременном их внесении, особенно на бедных почвах, за метно повышают нектаропродуктивность цветков и урожай семян бoльшинства медоносов. Такие микроэлементы, как бор, ма рганец и др., способствуют увеличению нектаропродуктивности и урожайности гречихи, подсолнечника, эспарцета, люцерны, бобов и др.

Установлено, что нектаропродуктивность растений зависит и от других приёмов агротехники. Е. Г. Пономарева, Г. М. Соловьев, Г. Ф. Копелькиевский выявили, что нектаропродуктивность гречихи и посещаемость ее пчелами при широкорядном способе посева повышаетс я на 40–50%.

Орошение, особенно в засушливых районах, также положительно влияет на повышение нектаропродуктивности.

Доказано влияние сорта растения на его нектаропродуктивность. Например, разные сорта а гречихи в условиях Московской области выделяли неодинаковое количество сахаров: Богатырь — 142,5; Шатиловский 4 — 137,5; Московская — 114,0; Вознесенская — 49,7 при прочих равных условиях.

Исследования сотрудников кафедры пчеловодства РГАУ–МСХА им. К. И. Тимирязева выявили значительную изменчивость различных сортов клевера красного, смородины, яблони, крыжовника и других культур. Интересно, что с повышением самостерильности сорта повышается его нектаропродуктивность, а это обеспечивает перекрестное опыление пчелами цветков растения.

Увеличение урожайности семян той или иной опыляемой культуры тесно связано с повышением ее нектаропродуктивности. Такая зависимость открывает перспективу для селекционеров по выведению высоконектароносных и высокоурожайных сортов энтомофилов.

Изучение кормовой базы пчеловодства тесно связано с определением величин

ны нектаропродуктивности цветков медоносных растений. В этих целях применяют следующие методы определения количества нектара.

Первый метод (метод смывания) наиболее распространен и применяется в полевых условиях. Он состоит в следующем: за сутки до отбора проб цветки изолируются марлевыми изоляторами, чтобы нектар был нед оступен пчелам. Изоляторы удаляют перед отбором проб.

Количество цветков для вымывания берется разное: от плодовых и ягодных — 20–25, кипрея, эспарцета — 70–75, гречихи, люцерны, клевера — 100–200. Чем больше цветки, тем большее количество их надо брать. После отбора цветки помещают в коническую колбу и приливают 25–100 мл дистиллированной воды. Цветки должны полностью находиться в воде. Содержимое колбы взбалтывается в течение 5 мин для гречихи, липы; 8–10 мин — для кипрея; 12–15 мин — для подсолнечника, эспарцета, клевера. Затем вода с цветками фильтруется, к 20 мл фильтрата приливают 20 мл 96 °-ного этилового спирта для консервации. Взятая проба должна иметь этикетку, на которой указывается вид и сорт медоноса, время и место взятия пробы, количество цветков, воды для фильтрации и фильтрата. Общие сахара, а также моно- и дисахара в пробе определяют в лаборатории по методу Бертрана.

Второй метод (метод микробумажек). Метод заключается в том, что из тонкой фильтрованной бумаги готовят полоски 20–25 мм длиной и 1,5–2,5 мм шириной. Один конец полоски вырезают треугольником. Такие треугольные полоски высушиваются до постоянного веса, а потом их переносят в закрытую пробирку или бюкс. Узким концом с помощью пинцета полоски подносят к нектарникам одного или нескольких цветков в зависимости от количества нектара. После этого полоски переносятся в те же пробирки или бюксы.

сы и повторно взвешиваются. По разнице массы пробирок определяется количество нектара в одном цветке. Затем полоски опять высушиваются до постоянного веса и по разнице между третьим и первым взвешиванием устанавливается количество сахара.

Третий метод (используются капилляры и микропипетки). Берут 10–15 капилляров с диаметром 0,2 мм и длиной 5–6 см и взвешивают. Концы капилляров подносят к нектарникам цветков, отбирают нектар, помещают в пробирку и вторично взвешивают капилляры. По разнице между вторым и первым взвешиванием вычисляется количество нектара в цветке.

Микропипетка для анализа (рис. 95) представляет собой трубку из легкоплавкого стекла диаметром 4 мм и длиной 10–15 мм, которая переходит в круглую емкость диаметром 10–15 мм, а затем снова продолжается на 10–15 мм, но с меньшим диаметром (2 мм), переходит в конус длиной 10 мм, который сужается и заканчивается отверстием с диаметром 0,2 мм.

На широкий конец микропипетки надевается тонкая резиновая трубка длиной 40–50 см, которая заканчивается стеклянным наконечником. К нектарникам прикасаются конусом микропипетки и с помощью стеклянного наконечника нектар засасывают в пипетку. По разнице веса микропипетки до взятия нектара и после его набора определяется нектаропродуктивность одного цветка, с помощью рефрактометра — его сахаристость.

Указанные методы имеют общий недостаток — трудоемкость. Тем не менее они позволяют выявить динамику нектаропродуктивности цветка по мере его роста.

После выявления нектаропродуктивности цветка определяют количество нектара на той или иной площади.

С этой целью уточняют число цветков на одном растении, а затем на 1 га. Об-



Рис. 95
Отбор нектара микропипеткой

щая нектаропродуктивность местности составит произведение количества цветков медоноса на 1 га и количества нектара в цветке и числа растений. Если увеличить запас сахара в нектаре на 20%, то можно получить медовую продуктивность 1 га медоносов.

Помимо нектара медоносные пчелы могут собирать падь и «медвяную росу». Падь представляет собой сладковатые выделения (экскременты) тлей, иногда червецов, которые живут на обратной стороне листа, поедая сок растений. Как правило, «медвяная роса» — обильное выделение соков растений из листьев — происходит в жаркую сухую погоду у таких деревьев, как осина, липа, орешник, дуб и др.

Медоносные пчелы собирают эти выделения и перерабатывают их в так называемый падевый мед. В нем содержится значительное количество декстринов, т. е. неперевариваемых органических соединений и даже токсичных веществ, опасных для пчел. Поэтому такой падевый мед нельзя оставлять в семье пчел на зимний период в качестве корма. Это приводит к переполнению заднего отдела кишечника пчел, заканчивающемуся преждевременным испражнением и беспокойством пчелиных семей. Падевый мед следует отобрать и заменить на сахар,

Состав пыльцы

Растение	Содержится в пыльце, %					
	белки	жиры	углеводы	вода	зола	неустановлен- ные вещества
Одуванчик	11,12	14,44	34,93	10,96	0,91	27,64
Ива черная	22,33	4,15	32,18	12,30	2,61	26,40
Клевер белый	23,71	3,40	26,89	11,56	3,14	31,30
Слива	28,66	3,15	28,29	9,79	2,62	27,49
Кукуруза	20,30	3,67	36,59	5,53	2,55	31,34
Сосна	7,02	2,04	48,35	7,01	1,32	34,26

Нектарность цветков и медопродуктивность растений

Растение	Регион	Нектар- ность цвет- ка, мг саха- ра в сут.	Медопро- дуктив- ность, кг/га
Абрикос	Европейская часть	0,4–1	25–40
Арбуз	Европейская часть	0,1–1	20–30
Бархат амурский	Дальний Восток, европейская часть	1–1,9	250–350
Белая акация	Дальний Восток, европейская часть	1–3	300–500
Бодяк полевой	Дальний Восток, европейская часть	0,1–0,2	150–200
Боярышник	Дальний Восток, европейская часть	0,4–0,8	16–20
Брусника	Дальний Восток, европейская часть	0,1	10–25
Вайда красильная	Дальний Восток, европейская часть	0,2–0,3	40–100
Василек луговой	Дальний Восток, европейская часть	0,08	100–150
Василек синий	Дальний Восток, европейская часть	0,08	30–90
Вероника длиннолистная	Европейская часть, Сибирь	0,05–0,2	100–200
Вишня	Европейская часть	0,5–2,0	20–40
Герань луговая	Европейская часть	1–2,5	20–80
Горошек мышиный	Европейская часть, Сибирь	0,06–0,2	40–80
Горчица белая и сизая, рапс	Европейская часть	0,3–0,5	70–100
Гречиха	Европейская часть, Сибирь	0,1–0,3	70–100
Груша	Европейская часть	0,4–0,7	15–25
Дербенник-плакун	Европейская часть	0,18–0,2	150–350
Донник (белый и желтый)	Европейская часть	0,05–0,15	130–270
Дудник (лекарственный, лесной и сибирский)	Европейская часть, Сибирь	0,01–0,2	175–350
Ива-бредина	Сибирь	0,3–0,4	150–175
Иван-чай (кипрей)	Сибирь	0,2–0,8	300–500
Клевера (белый и розовый)	Европейская часть	0,03–0,1	100–130
Клевер красный	Европейская часть	0,05–0,2	120–140
Клен остролистный	Европейская часть, Башкортостан	0,5–0,9	100–200

Растение	Регион	Нектарность цветка, мг сахара в сут.	Медопродуктивность, кг/га
Клен татарский	Европейская часть	0,13	80–120
Крыжовник	Европейская часть	0,2–0,8	50–90
Леспедеца	Дальний Восток	0,2–0,5	100–250
Липа мелколистная	Европейская часть	0,5–2	500–1000
Лопух войлочный	Европейская часть	0,1–0,15	100–125
Лук репчатый	Европейская часть	0,06	100–200
Люцерна посевная	Европейская часть	0,07–0,1	50–100
Лядвенец рогатый	Европейская часть	0,05–0,2	30–100
Малина	Европейская часть, Сибирь	0,7–3	90–150
Медуница	Горный Алтай, Башкортостан	0,2–0,8	30–100
Огурец	Европейская часть	2–5	20–40
Огуречная трава	Европейская часть	1,5–5	300–450
Одуванчик	Европейская часть	0,05–0,1	15–55
Подсолнечник	Европейская часть	0,2–0,35	30–50
Пустырник обыкновенный	Европейская часть	0,1–0,6	150–250
Синяк обыкновенный	Европейская часть	0,5–2	250–400
Слива	Европейская часть	0,6–2	15–25
Сныть обыкновенная	Европейская часть, Сибирь	0,1–0,15	100–160
Соссюрея широколистная	Алтай	0,1–0,4	50–150
Сурепка	Европейская часть	0,15	40–90
Фацелия	Европейская часть	0,2–0,3	150–300
Черника	Европейская часть	0,6–0,7	30–100
Чистец (болотный и прямой)	Европейская часть	0,15–0,3	60–200
Шалфей лекарственный	Европейская часть	0,9–1,1	130–175
Эспарцет	Европейская часть	0,1–0,26	50–160
Яблоня	Европейская часть	0,3–0,7	15–30

если в запасе у пчеловода нет доброкачественных медовых сотов.

Кроме медоносных растений существуют пыльценосные растения, которые дают пчелам только пыльцу. В ранневесенний период, когда может ощущаться недостаток в белковом корме, пчелы несут в гнезда цветочную пыльцу с таких пыльценосов, как орешник (лещина), ольха, береза и др.

В отдельные дни, когда сильно ощущается нехватка белка, пчелы могут со-

бирать пыльцу даже со злаковых растений и хвойных деревьев, хотя такая пыльца неполноценна как корм. В целях зимнего хранения пыльцы пчелы перерабатывают ее в пергу — хороший белковый корм.

Пыльца с разных растений, принесенная в гнездо, имеет разный химический состав (табл. 20).

Выполненные исследования позволили установить следующие данные по нектарности цветков и медопродуктивности растений (табл. 21 по А. Н. Бурмистрову).

6.3. ОСНОВНЫЕ МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Представления об основных медоносных растениях, периодах их цветения в различных зонах дает табл.22 (по А. Н. Бурмистрову).

Всего на земном шаре произрастает около 150 тыс. видов цветковых растений, из которых на территории России— около 15 тыс. видов, в том числе около одной тысячи медоносных.

Практическое значение для пчеловодства имеют менее двухсот видов. Они делятся на дикорастущие (естественные) и культурные (сельскохозяйственные) ме-

доносные растения, которые можно объединить в типы естественных медоносных угодий (лесные, сенокосы и пастбища и др.) и культурных медоносных угодий. Медоносные угодья следует рассматривать с учетом зональных особенностей медосборных условий (табл. 22). Наиболее часто встречаются следующие типы медосборных угодий:

- клеверо-малиновый тип, характерный для лесолуговых и лесных районов нечерноземной зоны;
- малиново-кипрейный тип встречается в более северных таежно-лесных районах европейской части РФ (Костромская, Вологодская, Кировская

Т а б л и ц а 22

Основные медоносные растения и периоды их цветения в различных зонах

Зона	Периоды цветения			
	весенний	раннелетний	летний	осенний
Европейская часть				
Лесная и лесолуговая (северная полоса)	Ивы (разные виды)	Клевер гибридный и ползучий, малина	Малина, иван-чай, дудник и другие зонтичные	Вереск, золотарник
Лесостепная (средняя полоса)	Ива (козья ветла и др.), клен остролиственный	Клевер гибридный и ползучий, малина, крушина, плодовые	Гречиха, липа, луговое и полевое разнотравье	Вереск (северо-запад), поздние посевы медоносов
Степная и предгорная (южные и юго-восточные районы)	Ива, плодовые (культурные и дикорастущие)	Белая акация, каштан, клены (черноклен и др.), эспарцет	Кориандр, горчица, подсолнечник	Жабрей, бахчевые культуры
Азиатская часть				
Таежная	Ива, медуница, кандык	Багульник, малина, жимолость	Малина, иван-чай, дудник и другие зонтичные, василек перистый	—
Лесостепная и степная	Ива	Клевер ползучий, желтая акация	Гречиха, подсолнечник, донник, луговое и полевое разнотравье, зопник	Татарник (осот розовый)
Горная и предгорная (районы Алтая, Саян, Средней Азии)	Плодовые и ягодные (дикорастущие), медуница, кандык	Желтая акация, жимолость	Дудник и другие зонтичные, лесное и луговое разнотравье (татарник, душица и др.), верблюдья колючка	Соссюрея, татарник (осот лесной)
Приморская (Дальний Восток — южные районы)	Ива, клены	Малина, бархат амурский, луговое разнотравье	Липа	Леспедеца, серпуха

области и др.) и в Центральной Сибири (левобережье Красноярского края, восточные районы Томской области);

- липовый тип отмечается в горно-лесной зоне Урала (Башкортостан и др.) и южной части Дальнего Востока;
- липово-гречишный тип располагается к западу от Урала, в северных районах Тульской и Калужской областей;
- гречишный тип наблюдается в Курской, Липецкой и других областях черноземной зоны;
- подсолнечниковый и смешанные типы дают медосбор в степной зоне европейской части (южнее линии Белгород–Липецк–Тамбов–Пенза–Ульяновск–районы Урала), на юге Западной Сибири (Алтайский край и др.).

По месту произрастания можно выделить полевые сельскохозяйственные медоносные растения, плодовые и ягодные медоносы, медоносы лугов и пастбищ и медоносы лесов.

Полевые сельскохозяйственные медоносы имеют неодинаковое значение в разных зонах. В южных и юго-восточных районах сельскохозяйственные культуры являются основными, а в ряде случаев единственными источниками медосбора. Здесь произрастают такие хорошие медоносы, как подсолнечник, рапс, кориандр, горчица сизая, эспарцет и др.

В лесостепной зоне распространены гречиха, подсолнечник, горчица белая, кориандр. В лесной зоне роль полевых медоносных культур заметно снижается.

Одной из важнейших крупяных культур является гречиха (*Fagopyrum sagitta-*

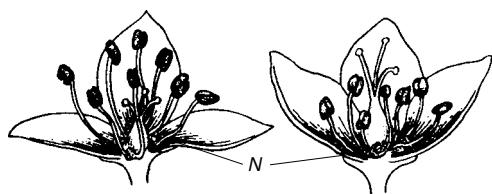


Рис. 96
Строение цветка гречихи:
N — нектарники.



Рис. 97
Соцветие (корзинка) подсолнечника

tum L. (рис. 96). По площадям посева гречихи наша страна занимает первое место в мире. Эта культура высевается, главным образом, в центральных областях нечерноземной зоны, в Центрально-Черноземном регионе, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Широко распространены сорта Богатырь и Большевик. Для цветков гречихи характерна разностолчатость или гетеростилия. На 30–40 день после посева начинается цветение гречихи, которое продолжается у раннеспелых сортов 25–30 дней, у позднеспелых — 30–40 дней.

Если погода жаркая, сухая, холодная или дождливая, то выделение нектара снижается, и пчелы почти не посещают гречиху. Зерновые, бобовые, картофель и корнеплоды являются ее хорошими предшественниками. Гречиха может быть использована и как пожнивная культура. Удобрения, особенно фосфорные и калийные, способствуют увеличению нектаровыделения и посещаемости ее цветков пчелами. Например, на Шатиловской опытной станции эти удобрения увеличивали нектаровыделение гречихи в 3 раза. Если условия погоды благоприятные, то гречиха может дать 70–90 кг меда с 1 га. Ежедневный привес контрольного улья на гречихе может составить от 3 до 7 кг меда.

Другой важнейшей медоносной культурой является подсолнечник (*Helianthus annuus*), ценная масличная культура (рис. 97). По посевным площадям под-

солнечника Россия занимает первое место в мире. Северный Кавказ, Центрально-Черноземный регион, Поволжье, Западная Сибирь, Алтайский край являются основными районами возделывания этой культуры. Сюда следует добавить также Красноярский и Приморский края, Иркутскую и Амурскую области. Подсолнечник входит в семейство сложноцветных растений. Соцветием является корзинка. Цветки яркие, язычковые, расположенные по краям корзинки, не имеют генеративных функций и только привлекают пчел. В середине соцветия цветки трубчатые, обоеполые, в количестве от 600 до 1200 штук. Эта культура теплолюбивая, засухоустойчивая, зацветает на 60–80 день после посева и цветет около 30 дней. Наиболее распространены сорта, выведенные академиком В. С. Пустовойтом. Медопродуктивность подсолнечника составляет около 40 кг с 1 га.

Прекрасными медоносами служат горчица сизая (*Brassica juncea* Crern.) и горчица белая (*Sinapis alba* j.). Первый вид распространен на юго-востоке России, второй — в нечерноземной зоне. Горчица зацветает на 40–45-й день после посева и цветет около 3 нед. Горчица белая может дать пчелам до 100 кг меда с 1 га, а сизая — 50–60 кг с 1 га. Оставлять мед с горчицы в зиму нельзя, так как он быстро кристаллизуется.

Хорошим медоносом является кориандр (*Coriandrum sativum* L.) — известная эфиромасличная культура. Он распространен в районах Центрально-Черноземного региона, в Поволжье, на Северном Кавказе. Период его вегетации — от 90 до 120 дней, требователен к теплу. Возможны озимые посевы этой культуры на Северном Кавказе. Кориандр, посеянный весной, зацветает во второй или третий пятидневке июля, а посеянный под зиму — в середине июня. Цветет кориандр около месяца. С 1 га кориандра пчелы могут собрать около 200 кг меда.

В степных и поливных районах распространена люцерна синяя (*Medicago sativa* L.) — многолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Она требовательна к теплу и влаге, поэтому хорошие урожаи получают на орошаемых полях на юге. В этих условиях люцерна синяя выделяет около 300 кг нектара с 1 га.

Ценными медоносными, многолетними кормовыми растениями являются эспарцет посевной (*Onobrychis sativa* Larm.), песчаный (*O. arenaria* Decr.) и закавказский (*O. transcaucasica* Grossh.). Эти культуры, как в чистом виде, так и в бобово-злаковых травосмесях, выращиваются в Центрально-Черноземном регионе и Поволжье. Отличаются высокой засухоустойчивостью, поэтому хорошо растут на известковых почвах. С 1 га эспарцета можно собрать от 90 до 400 кг меда. Ценно, что эспарцет цветет раньше других медоносных культур (в конце мая — начале июня) и обеспечивает пчел хорошим медосбором.

Многолетним кормовым медоносным растением следует назвать клевер розовый (*Trifolium hybridum* L.) из семейства бобовых. Он используется также в травосмеси на сено, зеленый корм и выпас. С 1 га этого медоноса можно собрать около 120 кг меда. Клевер розовый в увлажненных районах играет большую роль в улучшении кормовой базы пчеловодства.

Другой вид клевера (*Trifolium repens* L.) — клевер белый — возделывается в лесных, лесостепных, степных и горных районах. Он хорошо растет на увлажненных суглинистых и глинистых почвах. Цветет с начала июня до поздней осени. Для лесной нечерноземной зоны — прекрасный медонос. С 1 га сплошного травостоя собирается до 100 кг меда. К этой категории медоносов относится донник (*Melilotus*) — урожайное кормовое и медоносное растение. Он отличается высокой нектаропродуктивностью. В южных

районах является основной культурой главного медосбора. Распространены главным образом двулетние донники — белый (*Melilotus alba* Desr) и желтый (*Melilotus officinalis* Desr). Цветут они с июня до поздней осени. Желтый донник зацветает на 10–12 дней раньше белого. Этот медонос может дать до 300 кг меда с 1 га.

Медоносы плодовых и ягодных растений. В кормовом балансе пчеловодства они играют важную роль в районах развитого садоводства. Эти растения цветут весной и служат хорошим источником весеннего медосбора, необходимого для наращивания силы семей. Там, где есть одновременно плодовые и ягодные насаждения, пчелиные семьи весной хорошо развиваются, а наиболее сильные могут принести товарный мед.

Сочетание плодовых и ягодных культур создает поддерживающий медосбор до 4–5 нед. При этом яблоня, груша, вишня, слива, черешня могут дать 20–30 кг меда с 1 га, а смородина и крыжовник — около 50–60 кг с 1 га.

Весьма ценной и перспективной культурой является малина. Растущая в садах, она может дать около 120–150 кг меда с 1 га, а в хорошие по погодным условиям годы — даже до 200 кг с 1 га. Этот медонос хорош еще и тем, что цветет позже других плодовых и ягодных культур, что позволяет пчелиным семьям усилиться и принести до 10–15 кг товарного меда.

Субтропические культуры — апельсины, мандарины, лимоны, маслины, персики и др. — являются средними медоносами и в южных регионах могут дать определенный медосбор.

Заметное количество меда могут составлять овощные и бахчевые культуры: огурцы, дыни, тыквы дают в среднем 25–30 кг с 1 га.

Медоносы лугов и пастбищ занимают около 12% территории страны. Наибольшую ценность для отрасли представляют сенокосы и пастбища, занимающие

огромные площади (около 20 млн га). Пойменные, горные, субальпийские и альпийские луга являются источниками устойчивого и продолжительного медосбора. Основные медоносы лугов и пастбищ — бобовые травы: клевера белый, розовый и красный, люцерна, лядвенец рогатый, а также растения семейства сложноцветных, губоцветных и др.

Заболоченные луга и болота не представляют какой-либо медоносной ценности за исключением сосново-торфяных болот, где растут такие хорошие медоносы, как вереск, черника, брусника, голубика, багульник и др. Поскольку цветут они в конце мая — начале июня, то создают неплохой поддерживающий медосбор. Луговые медоносы используются далеко не полностью из-за того, что в фазе полного цветения они скашиваются на сено.

Медоносы лесов. Общая площадь лесов в мире составляет около 3 млрд га. Из них до 1 млрд га принадлежит России. Большая часть лесов (до 80%) находится в азиатской части и до 20% — в европейской части. Около 80% лесных массивов составляют хвойные виды, но они не представляют интереса для пчеловодства, так как не поставляют пчелам нектар и пыльцу. Только на 20% лесных площадей с преобладанием лиственных пород произрастают первоклассные медоносы (липа, клен, ива, малина и др.). На лесных вырубках и гарях дают нектар такие великолепные медоносы, как кипрей (иван-чай), малина, смородина и др.

Липа мелколистная (*Tilia cordata* Mill) часто встречается в лесах Среднего Поволжья, Урала и Приуралья. На Дальнем Востоке произрастает липа амурская (*T. amurensis* Kot), маньчжурская (*T. mandshurica* Kupr. et Max) и таката (*T. tacueta* E. Schm). Эти ценнейшие медоносы из всех древесных пород весьма требовательны к почве, поэтому произрастание липы в лесу является показателем

ее высокого плодородия. В районах с наличием значительных площадей липы, как правило, получают хорошие медосборы. Цветет липа в южной зоне обычно со второй половины июня, в средней полосе — в первой декаде июля в течение 12–14 дней.

На Дальнем Востоке 3 вида липы цветут последовательно с разрывом в 6–7 дней, таким образом, период цветения составляет около месяца. При массовом цветении липы контрольный улей может показывать до 24 кг привеса в день.

С 1 га при благоприятных погодноклиматических условиях липа может дать до 1000 кг. Это очень высокий медосбор. К сожалению, он неустойчив, так как похолодание, засуха, суховей резко снижают нектаровыделение. Дождь также действует неблагоприятно, поскольку вымывает нектар из открытых нектарников липы.

Клен остролистный (*Acer platanoides* L.) произрастает в лесах европейской части России, на Южном Урале и Кавказе. Этот медонос цветет примерно со второй декады мая. Клен может дать с 1 га до 200 кг меда высокого качества.

Клен татарский (*Acer tataricum* L.) также является хорошим медоносом. Он цветет во второй половине мая — начале июня и выделяет не только нектар, но и пыльцу.

Большое разнообразие медоносов представляет род *Salix* — ивы, который насчитывает около 170 видов. Наибольшую ценность для пчеловодства представляют такие виды, как ива-бредина, ива ушастая, чернотал и ветла. Ценность их в том, что они дают пчелам поддерживающий медосбор ранней весной, когда еще не зацвели другие медоносы. Ива-бредина в виде кустарника или дерева высотой 2–6 м цветет во второй половине апреля — начале мая. Это устойчивый медонос с медопродуктивностью около 150 кг с 1 га. Ива-бредина также

дает значительное количество пыльцы, так необходимой семье в весенний период. Ива красная цветет раньше других — с середины апреля, в третьей декаде апреля — ива-бредина, в начале мая — ива ушастая, а во второй декаде мая зацветают ветла и ракита. Там, где много видов ив, вполне можно ожидать хороший медосбор.

Малина лесная (*Rubus idaeus* L.) — весьма ценный медонос в районах Сибири, Приуралья, северной и средней полосы европейской части России. Гари и вырубки в лесах — прекрасные места для произрастания малины. Примерное время цветения малины — с 10–15 июня. При благоприятных условиях малина может дать до 200 кг меда с 1 га.

Кипрей, или иван-чай (*Epilobium angustifolium* L.), так же, как и малина, произрастает по гарям и вырубкам. Он обильно выделяет нектар в течение первых 4–6 лет, потом его вытесняет малина.

Гектар кипрея может дать до 350 кг меда. Кипрей не только хороший медонос, но и неплохой пыльценос.

Дягиль сибирский (*Archangelica decurrens* L.) относится к хорошим медоносам семейства зонтичных. Растет чаще всего в таежной зоне Сибири, по поймам рек, вырубкам, на лесных опушках и полянах. В благоприятные дни контрольный улей показывает при медосборе с дягиля до 6 кг меда в сутки.

Вереск обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.) относится к вечнозеленым кустарникам. Он произрастает в западных, северо-западных и северных областях России, образуя иногда заросли по полянам, опушкам, торфяникам. В отдельных районах Севера и Северо-Запада может являться основой главного медосбора и давать с 1 га до 200 кг меда. Вересковый мед трудно откачивается на медогонке, он темный, почти не имеет аромата, немного горчит.

6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

Оценка местности по нектаропродуктивности играет важную роль для организации кормовой базы и рационального ее использования. Вместе с тем методы ее оценки нуждаются в совершенствовании.

Для того чтобы оценить местность в медоносном отношении, нужно иметь карты землепользования хозяйства и данные лесничеств по таксационному описанию пород деревьев и кустарников. Учитывают площадь в радиусе продуктивного лёта пчел, равную 1250 га при радиусе 2 км. Затем по карте вычисляют площади отдельных угодий и состав медоносных растений (пашня, сады, луга, леса, поля севооборотов), а также площади лесных ме-

доносов (липа, клены, малина и др.). Если таксационное описание отсутствует, то следует провести специальное обследование основных лесных пород. Сэтой целью необходимо пройти по лесному участку в 10–12 направлениях по прямой 100 метров и учесть количество и виды деревьев, которые встречаются на пути. Далее вычисляют процентное соотношение деревьев и площадь, которую они занимают (по справочнику).

Чтобы учесть травянистые медоносные растения, выделяют пробные площадки 1×1 м по диагонали через каждые 100 м и подсчитывают на них количество всех растений, в том числе важнейших медоносов. Потом данные всех площадок суммируются и определяется процентное соотношение в травостое и площадь по каждому виду медоносов. Например, при специальном учете обнаружено 1000 деревьев, в том числе 200 лип и 50 кленов,

Т а б л и ц а 23

Медовый баланс пасеки

Угодья	Медоносные растения	Площадь в радиусе продуктивного лёта пчел, га	Медовая продуктивность, кг		Характер медосбора
			с 1 га	всего	
Лес 300 га	Липа	40	700	28 000	Главный медосбор
	Клен остролистный	10	175	1750	Весенний поддерживающий
Луг 80 га	Белый клевер	10	80	800	Весенний поддерживающий
	Розовый клевер	4	100	400	Летний поддерживающий
	Луговое разнотравье	6	50	300	Летний поддерживающий
Полевые севообороты 700 га	Гречиха	50	60	3000	Главный медосбор
	Кормовые бобы	20	20	400	Поздний летний медосбор
Плодовый сад 30 га	Яблоня	10	25	250	Весенний поддерживающий
	Вишня	5	20	100	Весенний поддерживающий
Ягодники 20 га	Малина	4	50	200	Весенний поддерживающий
Огород 30 га	Огурцы	4	25	100	Поздний весенний

или 20% липы и 5% кленов. Если общая площадь леса 200 га, то липы в нем будет 40 га, а клена 10 га. Аналогичным образом определяется площадь основных медоносных растений на лугах. Площади сельскохозяйственных медоносных растений — гречихи, подсолнечника, кормовых трав, плодовых и ягодных насаждений и др. — можно взять из промфинпланов хозяйств.

После выяснения видового состава и площадей медоносных растений можно составить медовой баланс пасеки или пчеловодной фермы. В приведенном выше примере медовый запас в радиусе продуктивного лёта пчел составляет около 35,3 тыс. кг (см. табл. 23). По сезонам он распределяется таким образом: в весенний период — 3,1 тыс. кг, в летний — 1,1 тыс. кг, в период главного медосбора с липы и затем с гречихи — 31 тыс. кг. Учитывая, что годовая потребность одной пчелиной семьи составляет около 90 кг меда, при товарном выходе меда в 25кг от семьи пчел, общий запас составляет 115кг меда. Принято считать, что пчелиные семьи могут продуктивно использовать около половины медовых запасов местности или, в нашем примере, 17 650 кг. Следовательно, на данной пасеке можно держать не более 153 семей ($17\ 650 : 115$). Данные о медопродуктивности разных растений приведены в табл. 24.

Для уточнения медоносных ресурсов местности важное значение имеют показания контрольных ульев и многолетние данные о продуктивности пасек, которые находятся в аналогичных условиях. Контрольный улей ставится после выставки пчел из зимовника и ежедневно после окончания лёта пчел взвешивается. Если прибавка составляет 250–300 г, то это свидетельствует об очень слабом поддерживающем медосборе, если 500 г — то о слабом, а привес более килограмма — о среднем поддерживающем медосборе. Главный медосбор сред-

Таблица 24

**Ориентировочные данные
о медопродуктивности разных растений
(кг с 1 га)**

Название растения	Медопродуктивность
Акация белая	300–600
Акация желтая	100–150
Бахчевые	10–30
Бобы кормовые	15–25
Вереск	100–150
Кинаф	40–50
Кипрей	350–500
Клевер белый	75–100
Клевер розовый	100–150
Клевер красный	10–20
Клен остролистный	150–200
Кориандр	150–200
Липа мелколистная	600–1000
Люцерна без полива	25–50
Люцерна поливная	200–250
Гледичия	200–250
Горчица	100–150
Гречиха	50–150
Донник	200–500
Ивы	100–150
Малина лесная	150–200
Плодовые	20–30
Подсолнечник	30–60
Рапс	40–50
Терн	25–30
Фацелия	150–200
Хлопчатник	50–80
Шалфей кольчатый	400–600
Эспарцет	100–400
Ягодники	25–40

ней силы показывает привес в 2–3 кг, сильный — 5 кг и более.

Показатели контрольного улья записывают в журнал пасечного учета (табл. 25). Эти данные помогают составить диаграм-

Форма записей показаний контрольного улья

Пасека № _____ пчеловодческой фермы совхоза _____

Месяц и число	Масса контрольного улья	Изменения, произошедшие пчеловодом	Показания контрольного улья за сутки		Температура, °С			Состояние погоды: облачность, ветер и осадки	Лёт пчел в течение дня	Цветение медоносных растений
			Прибыль, кг	Убыль, кг	7 ч	13 ч	19 ч			
Июнь, 4	61,2	—	—	1,0	12	20	14	Облачно, ветер, в 16 ч дождь	Слабый	Зацвела малина
5	63,2	Поставлен корпус весом 12 кг	2,0	—	16	24	17	Ясно, ветер слабый	Хороший	Пчелы работают на малине и белом клевере

му о распределении и силе медосбора в течение сезона, а с учетом медового баланса наметить мероприятия по улучшению и рациональному использованию кормовой базы пчеловодства.

К мероприятиям по улучшению медосбора относятся прежде всего следующие:

1. Расширение посевов энтомофильных культур (гречиха, подсолнечник, кориандр, горчица, донник, люцерна и др.).

В целях повышения нектаропродуктивности целесообразно применять фосфорные и калийные удобрения и возделывать сорта с повышенной нектаропродуктивностью. Целесообразно высевать фацелию в смеси с горохом и викой, горчицу, заполняя таким образом безмедосборные периоды.

2. Создание устойчивой кормовой базы для животноводства на почве общих интересов пчеловодства с другими отраслями животноводства. Во многих районах основным источником для сбора меда являются кормовые травы, такие как клевер, донник и люцерна. Многие пасеки Сибири и Алтая эффективно используют бобовые культуры, в частности донник. Донник не только дает высокие урожаи зеленой массы и обогащает поч-

ву азотом, но и является прекрасным медоносом.

В районах, в которых достаточно влаги, следует подсеивать розовый клевер к красному, что приводит к повышению посещаемости пчелами цветков красного клевера и увеличению урожайности его семенников.

3. Расширение площадей посадок медоносных деревьев и кустарников.

К таким посадкам в средней полосе России следует отнести липу мелколистную, клен остролистный, акацию желтую, разные виды ив, орешник, плодовые деревья, малину.

Целесообразно в междурядьях плодовых садов высевать такие медоносные культуры, как гречиха и горчица.

Весьма важно в целях рационального использования кормовой базы пчеловодства, повышения продуктивности пчелиных семей применять кочевки пасек. Кочевки позволяют наиболее эффективно использовать одновременно цветущие массивы медоносных растений. Перевозку семей пчел к массивам медоносных растений следует планировать заблаговременно, чтобы наиболее полной эффективно использовать медоносные культуры не только для медосбора, но и для

опыления сельскохозяйственных культур. Перевозки пчел важны как для весеннего развития и наращивания силы семей, так и для усиления силы пчелиных семей перед зимовкой пчел.

Можно считать доказанным, что рациональная организация кочевков — это одно из важнейших средств повышения доходности пчел и уменьшения себестоимости продукции пчеловодства.

Контрольные вопросы и задания

1. Как определяется медопродуктивность участков, занятых культивируемыми медоносами в сельском хозяйстве?
2. Как определяется медопродуктивность леса?

3. Почему в пчеловодстве необходимо вести фенологические наблюдения и наблюдения за показаниями контрольного улья?
4. Как составить медовый баланс хозяйства?
5. Перечислите приемы заполнения периодов без медосбора.
6. Какое значение имеет процесс выделения нектара в жизни цветковых растений?
7. От каких условий зависит интенсивность выделения нектара цветками растений?
8. Назовите типы нектарников у важнейших медоносных растений.
9. Перечислите прямые методы оценки нектарности цветков растений.
10. Назовите косвенные методы оценки нектарности цветков и нектаропродуктивности растений.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

7.1.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПЫЛЕНИЯ ПЧЕЛАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Развитие пчеловодства тесно связано с увеличением производства плодов и семян энтомофильных культур. Обеспечить увеличение урожая невозможно без доброкачественного опыления культур пчелами, поскольку энтомофильные растения без перекрестного опыления их цветков не образуют плодов и семян или завязывают их ничтожно мало. Данными многих ученых показано, что расходы на организацию планомерного опыления растений пчелами в 15–20 раз перекрываются стоимостью дополнительного урожая и возвращаются хозяйствам в тот же год. Почти во всех областях РФ есть условия для развития пчеловодства и рационального использования пчел в качестве эффективного биологического средства повышения урожайности энтомофильных культур.

В РФ во всех категориях хозяйств в настоящее время насчитывается около 3,5 млн пчелиных семей. Наша страна — родина лучших в мире подвидов и пород медоносной пчелы, среди которых среднерусские, серые горные кавказские и карпатские занимают первое место по комплексу высокоценных биологических и хозяйственно полезных признаков.

Рост масличных, технических и других энтомофильных (насек омоопыляемых) культур возможен только после п е

рекрестного опыления цветков пчелами и некоторыми дикими насекомыми. Площади энтомофильных сельскохозяйственных растений в РФ огромны.

Однако урожайность этих растений за немногими исключениями низкая и не соответствует объективным природным условиям и техническим возможностям современных хозяйств. Так, урожай гречихи во многих районах нечерноземной зоны не превышает в среднем 7–10 ц с 1 га вместо 30,5 ц возможных, сбор семян красного клевера и люцерны едва достигает 40–50 кг с 1 га вместо возможных 600–800.

Каковы причины низкой урожайности энтомофильных культур? Их много. Это отсутствие по некоторым культурам высокопродуктивных сортов и запущенность семеноводства, особенно по клеверу и люцерне. Это неправильное размещение культур в полях севооборота, особенно гречихи, и значительное количество вносимых удобрений, вызывающих ежегодно гибель десятков тысяч пчелиных семей и полное уничтожение диких насекомых-опылителей.

Из всех условий, необходимых для повышения урожайности энтомофильных растений, наиболее часто нарушается и полностью исключается такое обязатель-

ное и важное, как перекрестное опыление цветков пчелами, которое невозможно заменить ни удобрением, ни орошением, ни другими средствами агротехники. На основе многочисленных экспериментов ученых-биологов и агрономов полностью доказано, что у энтомофильных растений без перекрестного опыления их цветков насекомыми плоды и семена не завязываются или образуются в ничтожном количестве. Например, у яблони и груши не более 1–2% плодов и семян, у гречихи и красного клевера — только 0,5–1%. При этом такие семена и развивающиеся из них растения отличаются пониженной жизнеспособностью.

Почему же нарушается или вовсе не применяется многими хозяйствами опыление энтомофильных культур пчелами? В основном потому, что оно не введено еще в комплекс обязательных правил агротехники и слабо контролируется государственными учреждениями. По этой причине не реализуется ряд ценных рекомендаций научно-исследовательских институтов и ведомств, и это несмотря на то, что стоимость дополнительного урожая, получаемого посредством опыления цветков пчелами, в 10–15 раз превышает затраты на содержание пчелиных семей и выполнение других работ по опылению растений. Необходимо помнить, что лишь в немногих случаях можно заменить работу пчел ручным опылением или механическими приспособлениями. Такая замена в 5–6 раз дороже стоимости опыления пчелами и приводит к значительно меньшему урожаю плодов и семян.

Следовательно, исключение опыления пчелами цветков из обязательных правил агротехники энтомофильных культур не имеет ни биологической, ни экономической основы. Оно является следствием недооценки роли медоносных пчел и диких насекомых-опылителей в развитии плодов и семян цветковых растений.

Улучшению опыления пчелами мешает отсутствие разработанных документов по зональным системам опыления и слабая изученность некоторых важных особенностей взаимосвязи насекомых-опылителей и энтомофильных растений.

Из сказанного понятно, насколько актуальна задача скорейшего включения изученных приемов опыления растений пчелами в комплекс обязательных правил агротехники энтомофильных культур и дальнейшее совершенствование этих приемов в условиях концентрации рынка и кооперации в сельскохозяйственном производстве.

7.2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЫЛЕНИЯ МЕДОНОСНЫМИ ПЧЕЛАМИ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Преимущества перекрестного опыления цветков растений в сравнении с самоопылением была блестяще раскрыта еще Дарвином в его многолетних опытах. Им было доказано, что плодовитость и мощность растений, выращенных из семян, полученных в результате перекрестного опыления, значительно выше, чем у растений из семян, полученных от самоопыления. Важно, что эти преимущества сохранились в последующих поколениях.

Эти выводы подтвердили своими работами корифеи биологической науки — К. А. Тимирязев и И. В. Мичурин. Ими вскрыт механизм этого явления, который сводится к тому, что при перекрестном опылении цветки опыляются большим количеством разнокачественной пыльцы, в результате чего происходит избирательность оплодотворения.

Перекрестное опыление растений сыграло огромную роль в эволюции и видообразовании растений, в возникновении

и биологическом прогрессе его высших форм — покрытосеменных или цветковых растений. При этом решающее значение имело перекрестное опыление, обеспечиваемое насекомыми, в том числе медоносными пчелами. Английский палеоботаник Д. Г. Скотт писал: «Когда покрытосемянные так неожиданно, как это нам кажется, появились в меловом периоде, весь лик Земли изменился, и цветы, похожие на те, которые мы теперь знаем, стали появляться повсюду».

Эта величайшая перемена, когда-либо совершавшаяся в растительном царстве, почти равная по своему значению появлению человека в мире животных, несомненно, зависела от одновременного развития высших форм насекомых.

Высшими насекомыми, благодаря которым возникли цветковые растения, были оообразные — отдаленные предки пчелиных, которые перешли на питание и воспитание своего расплода нектаром и пыльцой.

Как известно, цветок высших растений является органом размножения, наиболее важными частями которого являются пестик — женский орган — и тычинки — мужские органы. Перенос пыльцы с мужских органов цветка на женские, т.е. на рыльца, и составляет сущность перекрестного опыления. Пыльцевые зерна, попавшие на рыльца, прорастают, пыльцевая трубка через столбик дорастает до полости завязи. Вслед за этим один из спермиев сливается с яйцеклеткой, в результате чего происходит оплодотворение, потом образуется зигота, а далее — зародыш. Второй спермий пыльцевой трубки сливается с ядром центральной клетки зародышевого мешка и образуется эндосперм, в котором накапливаются запасы питательных веществ для зародыша. Так, у растений происходит двойное оплодотворение.

В регионах, где нет насекомых-опылителей, не размножаются и энтомо-

фильные растения. О взаимной связи насекомых опылителей и энтомофильных растений свидетельствуют также факты совпадения видовых ареалов растений-энтомофилов и приспособленных к перекрестному опылению их цветков насекомых. Таковы, например, совпадения группы видов шмелей (*Bombus terrestris*, *B. lepidarius* и др.) и ареалов красного клевера, а также некоторых видов одиночных пчел (*Mellituga clavicornis*, *Mellitapora* и др.) и ареалов люцерны посевной. Возрастание гетерозиса и видового разнообразия цветковых растений имело огромное значение для эволюции насекомых-опылителей. Все более полный переход насекомых-опылителей на питание нектаром и пыльцой, содержащими качественно различные концентраты белково-углеводных продуктов, насыщенных биологически активными и химическими соединениями, служили, как и теперь, одной из важнейших причин возникновения у насекомых разнообразных изменений, на основе которых создавались посредством естественного отбора новые разновидности, подвиды и виды насекомых-опылителей. В этом заключаются биологические и биохимические основы эволюции высших цветковых растений и высших групп насекомых-опылителей, начавшейся в меловый период и продолжающейся в наши дни.

Определенное значение в понимании положительной роли насекомых-опылителей в эволюции энтомофильных растений имеют установленные факты значительного (на 50–100%) повышения нектарной продуктивности цветков при многократном посещении их пчелами. Пчелы при сборе нектара производят различные механические, а также химические раздражения частей цветка, стимулируя тем самым процесс нектаровыделения и накопления в цветках нектара.

В процессе эволюции растительного мира выработались интереснейшие приспособления для перекрестного опыления цветков растений насекомыми-опылителями.

Есть полное основание говорить о взаимном приспособлении насекомых и растений. Например, каждая пчела, посетив цветок орхидеи, шалфея и подобных им растений, уносит на себе пыльцу, которую тычинка прикрепляет к телу насекомого как раз на том месте, с которого эта пыльца при посещении следующего цветка будет нанесена на рыльце.

Среди разнообразных форм приспособлений растений к опылению пчелами можно выделить основные:

- пространственное разделение мужских и женских генеративных органов. Более четко оно выражено у двудомных растений, у которых на одних растениях развиваются только мужские цветки с тычинками, а на других — только женские с пестиками. У однодомных растений цветки являются однополыми (т. е. они имеют или тычинки, или пестики), но развиваются на одном и том же растении;
- одновременное созревание мужских и женских генеративных органов в обоеполых цветках, что препятствует самоопылению (явление протенрандии, когда раньше созревают пыльники, чем рыльца, и явление протерогинии, при котором более рано созревает рыльце);
- физиологическая несовместимость или самобесплодность (самостерильность), при которой после попадания на пестик собственной пыльцы самоопыления не происходит.

Выделение цветками нектара, привлекающего насекомых, более тяжелая, чем у ветроопыляемых растений, цветочная пыльца, более крупные размеры и заметная окраска и аромат цветков — все

эти особенности выработаны в процессе взаимной эволюции высших цветковых и насекомых-опылителей.

С другой стороны, у насекомых, прежде всего у перепончатокрылых (Hymenoptera), в том числе пчелиных, в ходе эволюции выработаны приспособления к опылению цветковых. Например, длиннохоботные шмели лучше, чем другие насекомые, опыляют цветки красного клевера, некоторые одиночные пчелы хорошо приспособлены к вскрытию и опылению цветков люцерны. Строение и образ жизни медоносных пчел в процессе эволюции оказались лучшим образом приспособлены к опылению цветковых. Медоносные пчелы живут большими семьями, численность их в период цветения важнейших цветковых достигает нескольких десятков тысяч. Создавая кормовые углеводные запасы, пчелы посещают огромное количество цветков — свыше 500 млн, в каждом из которых содержится в среднем около 0,5 мг нектара. Примерно такое же количество цветков требуется посетить пчелам, чтобы обеспечить белковые корма.

Пчелы имеют специальный орган — медовый зобик, для наполнения которого пчела должна посетить за один вылет от 80 до 150 цветков. Примерно столько же цветков посещает пчела, чтобы собрать обножку (пыльцу). В обножке пчелы содержится около 1,5 млн пыльцевых зерен. Кроме того, тело медоносной пчелы покрыто волосатым покровом, с помощью которого она переносит с цветка на цветок тысячи разнокачественных пыльцевых зерен.

Известны также факты, когда взаимодействие между волосатым покровом тела шмеля или пчелы и зрелым рыльцем цветка вызывает развитие семян даже без опыления (А. Ф. Губин, И. А. Халифман, 1954).

Г. С. Вовейковым (1954) установлена зависимость шмелей в период их гнездо-

вания от определенных цветковых растений. На основе многочисленных экспериментов выдающихся ученых — Дарвина, Мичурина и других биологов — доказано, что у энтомофильных растений без перекрестного опыления их цветков насекомыми плоды и семена вовсе не завязываются или образуются в ничтожном количестве, например, у яблони и груши не более 1–2% плодов и семян, у гречи и красного клевера — только 0,5–1%. При этом такие семена и развивающиеся из них растения страдают резко пониженной жизнеспособностью. То же обнаруживается и у тех растений, которые посредством селекции преобразованы из перекрестно-опыляемых в самоопыляемые.

Подсчитано, что сильная пчелиная семья за летний период может посетить около миллиарда цветков. Таким образом, медоносные пчелы по объему опылительной работы во много раз превосходят всех других насекомых. Важно, что медоносные пчелы зимуют большими семьями, поэтому весной, когда численность диких насекомых-опылителей становится незначительной (у шмелиной семьи остается только одна матка), медоносные пчелы тысячами летят на сбор нектара и пыльцы.

Кроме того, если одиночные пчелы являются монотрофными насекомыми (т. е. посещают цветки растений только одного рода или вида) или олиготрофными (т. е. посещают цветки ряда видов одного семейства), то медоносные пчелы являются полифлорными насекомыми и собирают нектар и пыльцу со всех доступных им энтомофильных растений.

Существенно, что рабочие пчелы быстро переключаются на посещение цветков опыляемых культур с самого начала их цветения, т. е. в периоды наибольшей потребности в опылителях. Этот процесс ускоряется под действием метода дрессировки.

7.3. СООТНОШЕНИЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ

Из насекомых, опыляющих различные сельскохозяйственные культуры, большинство составляют медоносные пчелы (80–95%). По данным ученых стоимость дополнительного урожая, получаемого в результате опыления пчелами, в 10–12 раз превышает стоимость продукции пчеловодства, меда, воска и роев. Подсчитано, что использование пчел для опыления всех сельскохозяйственных культур может дать огромную прибавку урожая. В США фермеры ежегодно арендуют около 1 млн пчелиных семей для опыления выращиваемых культур (Н. Жильцов, 1979).

По данным автора, в США наиболее важными насекомыми-опылителями являются медоносные пчелы, на долю которых приходится 80% опылений, производимых всеми насекомыми, а также дикие пчелы, шмели, пчелы-листорезы, земляная пчела номия.

Главенствующая роль медоносных пчел в опылении сельскохозяйственных культур определяется тем, что, в отличие от диких насекомых, они живут большими семьями, в летний сезон их насчитывается около 50–80 тыс. особей. Медоносных пчел можно размножать и перевозить в плановом порядке. При этом необходимо учитывать, что лишь в немногих случаях можно заменить работу пчел ручным опылением или механическими приспособлениями. Причем такая замена в 5–6 раз дороже стоимости пчелоопыления и приводит к значительно меньшему урожаю плодов и семян.

На основе многолетних опытов сотрудников госуниверситета Нижнего Новгорода по опылению пчелами гречи, красного клевера, ог урцов и некоторых других энтомофильных культур предложена

формула расчета оптимального количества пчелиных семей для опыления:

$$F = \frac{Cg \cdot K}{Apn \cdot d \cdot t \cdot M},$$

где Cg — среднее суммарное количество цветков на гектаре посева опыляемой культуры; K — оптимальная кратность посещения цветков; Apn — среднее количество цветков, посещаемых пчелой в течение одной минуты и часа; t — среднее количество часов дневной опылительной работы пчел; d — среднее количество дней опылительной работы пчел на цветках данной культуры; M — среднее количество рабочих пчел-сборщиц в одной семье.

Однако, как ни велика роль медоносных пчел в перекрестном опылении для высокого урожая растений, родовой и видовой жизнестойкости, необходимо видовое разнообразие насекомых-опылителей. Подсчитано, что в опылении принимают участие в среднем около 12%, а по некоторым культурам даже до 30% диких насекомых, в особенности шмелей и одиночных пчел.

Отсюда следует важный вывод: необходимо учитывать родовое и видовое разнообразие в работе диких насекомых по опылению и разрабатывать эффективные методы рационального сочетания ее с работой медоносных пчел. Все это имеет решающее значение в повышении урожайности и жизнестойкости сельскохозяйственных культур.

Одним из эффективных методов рационального сочетания опылительной работы медоносных пчел и важнейших видов насекомых-опылителей служит подгонка цветения семенников клевера красного и люцерны первого года пользования (второго года жизни) к периоду максимального выплода шмелей и некоторых видов одиночных пчел. Этот метод в разных вариантах разрабатывался многими советскими биологами (Вильямс,

1924; Казанский, 1925; Скоринов, 1927; Мельниченко, 1930, 1934, 1947, 1953, 1962; Травин, 1942; Грязнов, 1954, 1962, и др.).

Наиболее результативным оказался прием изменения сроков цветения семенников клевера красного (одноукосного и двухукосного) и люцерны за счет низкого (а не верхушечного) и раннего (еще задолго до цветения) скашивания отросших после зимовки молодых весенних стеблей.

В результате доброкачественного опыления и наличия других благоприятных условий, создаваемых высокой агротехникой, урожайность семян клевера и люцерны на семенниках отсроченного цветения увеличилась в 2–3 раза и стало возможным получить на таких семенниках по 3,5–4,5 ц семян клевера с 1 га.

Рациональное сочетание работы медоносных пчел и диких насекомых-опылителей достигается еще в большей степени посредством метода цветочно-нектарного конвейера. Сущность его заключается в таком возделывании хозяйственно-ценных энтомофильных культур, в результате которого на больших площадях полей, садов и огородов происходит последовательное непрерывное цветение различных видов медоносных растений, обеспечивающих медоносных пчел и диких насекомых-опылителей обильным количеством нектара и пыльцы, а цветков растений — интенсивным насекомопылением.

Цветочно-нектарный конвейер в целом или в составе отдельных звеньев (нектарно-кормовые смеси) применяется во многих областях РФ, а также в странах СНГ.

Весьма перспективен и метод массового привлечения некоторых видов одиночных пчел и шмелей, опылителей люцерны и клевера, посредством размещения на площади семенников этих растений искусственно изготавливаемых гнезд. В пос-

ледние годы этот метод, впервые предложенный советским биологом С. Малышевым в 1920-е гг., нашел широкое применение в США и Канаде, где искусственные гнезда диких пчел изготавливают заводским способом. Кроме того, селекционным путем для опыления цветков люцерны и клевера выведены эффективные специализированные линии медоносной пчелы.

Перспективна также domestикация некоторых видов шмелей с последующим использованием их для опыления клевера красного и других растений. Определенные успехи в этом сложном деле достигнуты В. С. Гребенниковым, организовавшим в условиях Сибири «заказники шмелей».

Большинство насекомых, опыляющих те или иные сельскохозяйственные культуры в нашей стране, представлены медоносными пчелами. Так, на культуре льна-долгунца основную массу насекомых-опылителей от общего числа составляли медоносные пчелы (99,2%). Среди насекомых-опылителей клевера красного на долю медоносных пчел приходилось 85,0%, по культуре гречихи — 95,2%. Изучение посещаемости насекомыми кормовых бобов показало, что на долю медоносных пчел приходилось 89–95%. Исследования 10 сортов кормового люпина выявили, что среди насекомых-опылителей медоносные пчелы составляли в среднем 83%, на долю шмелей приходилось 9,6%, бабочек — 7,4%. Изучение особенностей опыления культуры люцерны в условиях Средней Азии позволило получить следующие данные: число насекомых в расчете на 1 га составило для медоносных пчел 77%, одиночных (диких) пчел — 23%.

Таким образом, роль медоносных пчел среди насекомых-опылителей является определяющей, но следует шире применять методы массового привлечения диких насекомых.

7.4. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЫЛЕНИЯ ПЧЕЛАМИ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Основным методом опыления энтомофильных культур пчелами является планомерная доставка необходимого количества сильных пчелиных семей на площади зацветающих растений. Этот метод в простейшей его форме был предложен и практически применен еще в начале XX в. выдающимся русским растениеводом и пчеловодом И. Н. Клингеном, автором «Пчелополюной системы земледелия».

Важнейшее условие успешного применения этого и других методов опыления растений пчелами — содружество агрономов, зоотехников и пчеловодов.

При подвозке пчелиных семей для опыления наилучшие результаты получаются тогда, когда сильные пчелиные семьи доставляют к началу цветения растений. При этом условии пчелы сразу мобилизуются на посещение цветков, посещаемость повышается по мере увеличения количества раскрывающихся цветков. Важно учитывать, что наиболее урожайными и доброкачественными бывают плоды и семена, образующиеся из цветков, развивающихся в начале и в разгар цветения растений. Нельзя поэтому запаздывать с подвозкой опылительных пасек. После отцветания 90–95% цветков опыляемой культуры необходимо организованно и быстро переправить пчелиные семьи опылительной пасеки на площади других зацветающих к этому времени растений.

Планомерная и быстрая перевозка опылительных пасек в настоящее время вполне доступна каждому, имеющему автомашину с приспособлениями для механической погрузки-разгрузки или передвижные павильоны. Планомерная переброска (кочевка) опылительных пасек

всегда обеспечивает не только доброкачественное опыление и высокий урожай энтомофильных культур, но и устойчивый высокий медосбор. Подтверждением этого служат опыт многих сотен передовых хозяйств. Многочисленными производственными опытами доказано, что интенсивность опылительно-медосборной работы пчел находится в прямой зависимости от расстояния пасеки до площади цветущих растений: чем оно меньше, тем интенсивнее опылительно-медосборная работа пчел и выше урожай сельскохозяйственных культур.

Наиболее производительной бывает работа пчел-сборщиц тогда, когда цветущие растения находятся от пасеки не дальше 750–1000 м. Поэтому опылительные пасеки необходимо размещать в пределах площади, занимаемой энтомофильными растениями, на расстоянии, не превышающем 1000–1500 м. При таком «встречном» размещении достигается равномерное распределение пчел по всей площади, экономное использование транспортных средств и труда пчеловодов.

Одним из решающих условий эффективного опыления энтомофильных культур пчелами служит доставка на время цветения растений такого количества здоровых и сильных пчелиных семей, которое требуется для доброкачественного опыления цветков конкретной культуры в соответствующей зоне ее возделывания. К сожалению, в пчеловодческой и растениеводческой литературе нет обоснованного расчета количества пчелиных семей-опылительниц, требуемых для той или иной культуры в разных зонах страны.

Рекомендовать же одинаковое количество пчелиных семей для опыления одной и той же культуры, возделываемой в разных климатических зонах страны, как показывает опыт, неправильно. Знание кратности посещения цветков насекомыми и оптимальной кратности опыления

цветков является необходимым для точного определения оптимального количества пчелиных семей.

Многократность посещения насекомыми-опылителями цветков того или иного растения установлена многими исследователями. К сожалению, для многих видов энтомофильных культур оптимальная кратность опыления цветков не установлена, что задерживает решение задачи точного расчета необходимого количества пчелиных семей.

Формула определения необходимого количества пчелиных семей, приведенная выше, как показала проверка, отражает объективно существующие связи энтомофильных растений и пчел-опылителей. Пользуясь ею, можно вычислить количество пчелиных семей, требуемых для опыления цветков каждой энтомофильной культуры, возделываемой в разных регионах.

Большое практическое значение имеет искусственное усиление опылительной работы пчел посредством внутриульевой подкормки их сахарным сиропом, насыщенным ароматом цветков тех растений, опылять которые им предстоит. Открытие и детальное научное и производственное обоснование этого метода, получившего название *дрессировки пчел*, сделано А. Ф. Губиным (1936–1940). Высокая экономическая и биологическая эффективность данного приема подтверждена опытами многих авторов. Применение метода дрессировки пчел при опылении маломедных энтомофильных культур необходимо сделать обязательным.

Весьма перспективно также использование гетерозисных гибридных пчелиных семей, получаемых в результате скрещивания маток и трутней географически отдаленных рас. Такие пчелиные семьи собирают на 35–40% больше нектара и пыльцы и настолько же больше опыляют цветков в сравнении с исходными популяциями.

К сожалению, до сих пор массовое производство гетерозисных, гибридных пчелиных семей не налажено.

Существенное значение в улучшении опыления энтомофильных культур пчелами и дикими насекомыми имеет повышение нектарной продуктивности цветков растений посредством внесения в почву фосфорно-калийных и других минеральных удобрений.

Более отдаленной, но также вполне реальной может стать работа по созданию сортов растений с повышенной нектарностью цветков.

7.5. ПОДГОТОВКА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ К ОПЫЛЕНИЮ И ПЕРЕВОЗКА ПАСЕК

Подготовка сильных пчелиных семей для опыления растений осуществляется способом, аналогичным подготовке к главному медосбору. В семье должна быть молодая матка, достаточно кормов для воспитания расплода и хорошего качества соты.

Для эффективного опыления сельскохозяйственных культур разрабатывается план перевозок пасек на опыление и медосбор с нанесением его на схему (или карту) землепользования хозяйства.

Перевозки пчел на медосбор и опыление могут быть организованы не только в пределах своего района, но и в других районах и областях.

План перевозок пчел составляют на основании плана землепользования по размещению площадей сельскохозяйственных культур, календаря цветения нектароносных и пыльценосных растений и потребностей в количестве пчелиных семей хозяйства.

Если на опылении сельскохозяйственных культур заняты не все пчелиные семьи, планом перевозок пасеки обяза-

тельно предусматривают использование пчел на дополнительных источниках медосбора.

При перевозке пчел не менее чем на 3 км, часть их может слететь на старое место, поэтому сразу вывозят не всю пасеку, чтобы возвращавшиеся пчелы попали в оставленные семьи. Чтобы меньше слетало пчел на старое место, рекомендуется вывозить их к началу цветения растений и замедлять первый облет пчел. Для этого при открывании нижних летков на 1–2 дня на прилетные доски кладут пучки травы или веточек любого растения. Кроме того, необходимо учитывать, что пчелы меньше возвращаются к старым местам стоянки ульев, если пасеку перевозят после нелётных дней.

Кочевые пасеки должны быть обеспечены ульями, оборудованными вентиляцией и рамками с постоянными разделителями. Подготовить пчелиные семьи в таких ульях к перевозке просто и нетрудоемко. У многокорпусных лежаков и двенадцатирамочных (двухкорпусных или с магазинами) ульев, оборудованных вентиляцией в крышках, снимают утепления, холстики или потолочки, закрывают летки и скрепляют все части ульев.

Наличие не менее 10 см надрамочного пространства является обязательным условием успешной перевозки пчел. При перевозке пчелы могут туда свободно перемещаться. При повышенной температуре воздуха в сильных семьях (более 4 кг) для увеличения надрамочного пространства на ульи обязательно ставят дополнительные подкрышники или пустые магазинные надставки.

Чтобы механизировать погрузку и разгрузку ульев, изготавливают специальные контейнеры. Ульи в контейнерах могут находиться в скрепленном состоянии постоянно. Погружают и разгружают контейнеры автокранами или другими механизмами.

В ряде краев и областей нашей страны и за рубежом имеется опыт содержания пчел в павильонах и на специальных платформах. Это позволяет транспортировать их с помощью тракторов или автомобилей и освободить часть рабочих на погрузке и разгрузке. Институт пчеловодства испытал и рекомендует для перевозки пчелиных семей автомобильный полуприцеп-контейнеровоз А-402 в сцепе с автомобилем-тягачом ГАЗ-5111 или ГАЗ-5211. Применение такого оборудованного транспортного средства позволяет облегчить ручную погрузку ульев за счет низкой погрузочной высоты полуприцепа (800 мм) и перевезти за один рейс до 80 двенадцатипрамочных ульев с магазинными надставками.

Для более полной механизации погрузочно-разгрузочных работ при перевозке пчел к местам опыления и медосбора рекомендуется использовать автокраны модели КС-2561Д или гидрокраны модели 4030П. Эти грузоподъемные средства используют при контейнерном содержании пчел.

Ульи устанавливают в кузовах машин или прицепов, а также на платформах в 2–3 яруса и крепко увязывают. Желательно, чтобы борта были наращены.

Пчел перевозят вечером, ночью или рано утром. В прохладную погоду можно перевозить пчел и днем. При дневных перевозках целесообразно увеличить надрамочное пространство и усилить вентиляцию ульев, а при остановках машины с ульями ставят в тень.

Пчелиные семьи для опыления растений размещают группами, размер которых зависит от величины опыляемой площади посева и размеров поля, а также норм пчелоопыления. Чем выше норма пчелоопыления, тем крупнее могут быть группы, но не более 40–50 пчелиных семей в группе.

Размещать пчелиные семьи на посевах надо так, чтобы наиболее удаленная

часть опыляемого участка находилась от ульев с пчелами не далее 300 м для культур со слабым посещением пчелами и не далее 500 м для культур, хорошо посещаемых пчелами.

Если длина и ширина поля превышает указанные размеры, применяют встречное опыление. Для этого необходимое количество пчелиных семей разбивают на группы, которые размещают на противоположных сторонах поля и поперечных прокосах.

7.6. ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛ НА КОРМОВЫХ БОБАХ

Актуальной проблемой остается значительное увеличение продуктов питания в нашей стране. Добиться этого можно путем интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения системы удобрений, развития орошаемого и поливного земледелия, комплексной механизации, всесторонней химизации, внедрения достижений науки и передового опыта. Интенсификация сельского хозяйства предполагает использование всех имеющихся резервов увеличения урожайности.

Одним из таких резервов является использование пчел на опылении ценной высокобелковой культуры кормовых бобов.

Бобы кормовые (*Vicia faba* Z.) — однолетние растения из семейства бобовых, характеризуются высоким прямостоячим стеблем, не склонным к ветвлению, перистыми листьями (из двух-трех пар листочков), сидящими на коротких черешках и не имеющими усиков (в отличие от вики и гороха).

Цветы бобов, расположенные кистями в пазухах листьев, окрашены в белый и черный цвета. Плоды бобов имеют мясистую оболочку, высыхающую при со-

зревании. Бобы, отличаясь высоким содержанием белка, являются ценным кормовым растением. Достаточно сказать, что в одной кормовой единице бобов содержится от 230 до 300 г белка.

Вопросам агротехники и возделывания кормовых бобов уделяют внимание разные авторы. Хорошим предшественником хлебов в паропропашных севооборотах считал кормовые бобы Д. Н. Прянишников (1955). Некоторые авторы называют бобы самоопыляющейся культурой, однако другие сообщают, что бобы могут перекрестно опыляться (В. Н. Степанов, 1957; И. М. Семенович, 1951).

Работы Г. Ошмана (1957), проведенные в Германии, показали, что кормовые бобы можно отнести к перекрестно-опыляющимся культурам, так как при опылении медоносными пчелами в сравнении с самоопылением увеличивалось количество бобов на одном растении, длина плодов и число зерен в них, вес одного зерна, энергия прорастания, урожай семян (на 28%). По данным У. Скривена (1962), урожай семян бобов в условиях свободного опыления, в том числе пчелами, был выше на 89%. По Б. К. Рымашевскому (1962), пчелы составляют 69,8% насекомых-опылителей. По нашим данным, медоносные пчелы на кормовых бобах составляли от 89 до 95,2%.

7.7. ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛ НА КОРМОВОМ ЛЮПИНЕ

Особая народнохозяйственная важность отводится работам по расширению производства люпина, который по содержанию белка в зерне не уступает сое. За последние годы достигнуты определенные успехи в изучении биологии люпина, теории и практики селекции этой культуры, в разработке технологии ее возделыва-

ния. Научными учреждениями страны создан ряд сортов, обладающих ценными хозяйственными свойствами.

Вместе с тем производству этой ценной культуры не уделяется необходимого внимания. В недостаточных объемах проводятся генетические и физиолого-биохимические исследования в связи с задачами повышения урожайности люпина и качества получаемой продукции. Не разработаны четкие рекомендации по резкому повышению урожайности люпина с учетом зональных и сортовых особенностей. Коренного улучшения требует и система семеноводства.

Научные исследования по люпину ведутся слабыми силами без достаточно-го оснащения современным оборудованием, приборами и малогабаритной техникой.

Люпин имеет прямостоячий стебель высотой 1–2 м, листья очередные, черешковые, многопальчатые с прилистниками различной величины, цветки собраны в вертикально стоячие кисти на верхушках главного стебля и ветвей. Венчик мотыльковый. Тычинок 10, нити тычинок внизу, сросшиеся в трубку,верху свободные. Завязь опушенная, столбик выдается над пыльниками, рыльце головчатое, окруженное волосками. Бобы кожистые, сдавленные, опушенные или голые, многосемянные, часто растрескивающиеся при созревании. Корень стержневой, проникающий в почву на глубину до 1 м и больше, имеет много разветвлений и несет на себе клубеньки, образованные растением под влиянием клубеньковых бактерий.

Среди работ о роли пчел в повышении урожайности сельскохозяйственных растений лишь немногие посвящены изучению опыления пчелами кормового люпина. Опыты, проведенные нами (Р. Б. Козин, 1974), показали, что среди опылителей кормового люпина медоносные пчелы составляли 83%.

7.8. ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛ НА КЛЕВЕРЕ ЛУГОВОМ

Клевер луговой играет важную роль в деле улучшения кормовой базы животноводства. В семенах клевера ощущается дефицит, который объясняется невысокой урожайностью клеверных семенников. Вместе с тем красный клевер может давать семена только при перекрестном опылении, т. е. при переносе пыльцы с одного растения на другое, что обеспечивается насекомыми-опылителями — шмелями и медоносными пчелами. Данные по вопросу посещаемости клевера пчелами подтверждают, что среднерусские пчелы посещают клевер из-за нектара и пыльцы. При благоприятных условиях (клеверные цветки переполняются нектаром) наблюдается принос нектара с клевера. Чем южнее район наблюдения, тем нектар клевера доступнее для пчел, что, очевидно, связано с длиной хоботка пчелы. Медоносные пчелы составляют 46 особей на 100 м² посева клевера.

Клевер луговой — слабоопушенное высокорослое растение с тройчатыми листьями. Прилистники пленчатые, головки почти сидячие, лиловато-красные, до 2,5 см в диаметре. Бобы односемянные, очень редко с двумя семенами. Масса 1000 семян — в среднем 1,7 г. Корневая система состоит из центрального толстого корня и многочисленных тонких боковых разветвлений, корень проникает вглубь до 1,5 м.

У одноукосных сортов венчик обычно более глубокий, чем у двухукосных.

Строение цветка клевера исключает перекрестное опыление с помощью ветра. Лучше среди насекомых опыляют цветки клевера шмели, но в связи с интенсификацией сельского хозяйства их численность значительно сократилась, и медоносные пчелы становятся почти

единственными в опылении клевера лугового.

Успех опылительной работы пчел на клевере зависит от многих факторов: диаметра цветка, высоты стояния и сахаристости нектара, тургора цветка, потребности пчел в сборе пыльцы и др. Были разработаны различные способы активизации работы пчел на клевере.

В широких масштабах изучение проблемы повышения урожая семян красного клевера было проведено в 1928–1938 гг. под руководством А. Ф. Губина.

В хозяйствах, где не было пчел, урожай семян клевера составил в среднем по 60 кг с 1 га. В хозяйствах, организовавших опыление клевера пчелами, — по 242 кг с 1 га.

Придавая значение *длине хоботка* медоносных пчел, *строению цветка* красного клевера и другим факторам, определяющим поведение пчел на клевере, установлены закономерности изменчивости длины хоботка пчел в зависимости от географических, генотипических, фенотипических, сезонных параметров.

Выявлена одна из важных деталей взаимосвязи медоносных пчел и красного клевера, а именно: внутренние части цветка, прилегая к внутренней стенке венчика, образуют капилляр, дающий пчелам возможность высасывать из глубины цветка корм на глубину, превышающую длину их хоботка.

Клевер, привлекая пчел, дает им не только нектар, но и пыльцу. Поэтому, несмотря на определенные преимущества в опылении клевера длиннохоботными пчелами, на семенных посевах красного клевера следует использовать любые породы пчел, активизируя их опылительную деятельность путем дрессировки.

Установлена незначительная завязываемость семян растений при изоляции их от насекомых при искусственном осеменении собственной пыльцой. Кроме того, установлено, что вследствие не-

достаточной работы насекомых-опылителей у клевера может погибнуть от 4 до 24% цветков, а при плохих погодных условиях и слабом опылении бесплодие у клевера может составить до 79%. При этом оптимальные условия температуры и влажности очень важны и для нормального развития сформировавшихся семян клевера и для выделения нектара, достаточного для привлечения пчел и перекрестного опыления.

Опылительную работу пчел в определенной степени стимулирует применение удобрений (за счет лучшего нектаровыделения). Так, процент цветков с нектаром при внесении фосфора и калия увеличивается с 2 до 55, число семян в головке — с 14,6 до 21,8 шт.

Существенное влияние на нектаровыделение и опылительную работу пчел оказывают различные способы подкосов семеноводческих посевов клевера. Оптимально подкашивание позднеспелого клевера в фазе 3–4 междоузлий на высоте 3–5 см от почвы, цветение при этом оттягивается на 12–18 дней.

Наиболее важным приемом, который обеспечивает качественное опыление клевера медоносными пчелами, является подвоз пасек к семенникам клевера и организация встречного опыления.

Установлена возможность успешного использования для опыления клевера карпатских и крайних пчел. По И. Н. Маддейбекину (1970), в Чувашии нагрузка медового зобика крайних пчел на взятке с клевера лугового была 35,4 мг, немного уступая кавказским пчелам (40,7 мг) и превышая этот показатель у среднерусских (23,3 мг). По Р. З. Мироновой (1974), крайние пчелы в период массового цветения клевера лугового (с 6 июля по 20 июля) несли от 26 до 50% обножек с этого растения.

Длина хоботка селекционных линий карпатских пчел, по В. А. Губину (1975), — 6,65–6,66 мм, т. е. несколько меньше дли-

ны хоботка серых горных грузинских пчел — 6,88 мм (Г. Д. Билаш, 1967).

Среди способов дрессировки пчел известны такие приемы, как «занос» пчел на определенную территорию семенников клевера, перекрестное опыление которого необходимо усилить, «отвод» пчел, т. е. их постепенный перенос с присутствием подсобного аромата. Важно, чтобы при «отводах» кормушки находились вблизи хорошо заметных для пчел ориентиров, а сам «отвод» должен идти в прямолинейном направлении, поскольку у пчел легко вырабатывается условный рефлекс на направление лёта.

Интересен метод привлечения пчел на определенный участок слабого медоносного растения с помощью так называемых приманочных посевов сильных медоносов. Повышение урожая семян при этом может составить до 170 кг против 70 в контроле.

Известен способ сокращения запасов перги в гнезде пчелиной семьи при наличии значительной площади открытого расплода (до 15 тыс. личинок и более за счет переноса из других семей и сокращения запасов перги до 300 г). Урожай клевера при этом увеличивается до 380 кг с 1 га.

В определенной степени урожай семян клевера лугового зависят от размеров опылительных пасек. Так, при 0,1–0,5 семей на 1 га урожай семян составляет 190 кг с 1 га, при 0,6–1,0 пчелиной семье — 310 кг, при 1,1–1,5 — 400 кг, при 1,5–2 семьях пчел — 450 кг с 1 га. В решении Всесоюзного совещания по опылению пчелами сельскохозяйственных растений ВАСХНИЛ (1974) указана норма подвоза пчел к семенникам красного клевера из расчета 2–4 семьи на 1 га. Рекомендовано размещать семьи опылительной пасеки группами через 500–600 м, а подвозить пчел к посеву при зацветании 10–20% цветков и увозить при наличии 10–20% неотцветших головок (в США рекомендованы более высокие опылительные нормы — 3–4 пчелиные

семьи на 1 акр). Заслуживает внимания мнение ряда авторов о том, что опылительную деятельность пчел следует контролировать путем подсчета количества насекомых, работающих одновременно на 100 м² посева: по Е.Г. Пономаревой — 30–40 пчел; И. Бальжекасу (1972) — 90; М. Мизе (1975) — 30–40; Г.А. Бухаревой (1976) — 90–180; Ф. Кайбергу и А. Дай (1958) — 200, по нашим данным (Р.Б. Козин, 1989) — 46 особей на 100 м².

Значительная степень влияния опыления насекомыми на урожай семян клевера дает возможность прогнозировать величину урожая и оптимальный срок уборки семеноводческих посевов клевера. Так, при среднесуточной температуре 18 °С цветки с нектаром составляют в среднем 76%, а с уменьшением или увеличением температуры на один градус число цветков с нектаром изменяется на 3,5%, изменение же нектаропродуктивности на 1% ведет к изменению числа пчел на 0,8 шт. Среднему числу пчел на 100 м² в 14 шт. соответствует средний урожай семян клевера в 150 кг с 1 га, при изменении насыщенности площади в 100 м² на одну пчелу урожай семян изменяется на 4 кг с 1 га. Следовательно, потребность в опылителях лугового клевера устанавливается путем умножения количества цветков в разгар цветения (на 100 м²) на необходимую кратность цветения цветка, деленного на произведение количества цветков, посещаемых пчелой в час, и числа часов работы пчел в день.

7.9. ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛ НА ЛЮЦЕРНЕ

Люцерна посевная имеет огромное значение как высокоценная кормовая культура. С тибли ее округлочетырехгранные, сочные, маловетвистые. Цветок мотыль-

ковый, лилового или фиолетового цвета с большим количеством оттенков. Корни люцерны глубоко проникают в почву, поэтому люцерна легко переносит засуху, а способность корневой шейки вытягиваться в почву делают люцерну устойчивой к морозу.

Люцерна возделывается во всех земледельческих зонах земного шара, в Северном полушарии она заходит за Полярный круг, а в южном — до 50 ° южной широты. Обладая способностью формировать высокие урожаи зеленой массы с хорошими кормовыми достоинствами, люцерна по праву считается основной многолетней кормовой культурой.

Трудно подобрать равноценную люцерне высокобелковую, богатую разнообразными витаминами, минеральными солями и микроэлементами культуру, способную так интенсивно отрастать после скашивания и подножного стравливания. Зеленая масса люцерны используется не только для скармливания скоту в свежем и высушенном виде, но и для приготовления сенажа, силоса и травяной муки.

Имея высокие кормовые достоинства, люцерна является хорошим предшественником в кормовом севообороте, так как обогащает почву азотом и очищает ее от возбудителей, в частности вилта хлопчатника, считается ценным сидератом и неплохим медоносом. Поэтому посевные площади люцерны растут не только в традиционных районах ее возделывания, но и в нечерноземной зоне, где она может занять до 1,5 млн га площади кормовых культур.

Расширение посевов люцерны вызывает необходимость значительного увеличения производства семян, которое должно быть переведено на промышленную основу и осуществляться по четко разработанной технологии.

Большое внимание люцерне, как ценной фуражной культуре, уделяется в США. Так, большим числом ученых ус-

тановлено, что медоносные пчелы могут собирать значительное количество пыльцы с люцерны, хотя медоносные пчелы—сборщицы нектара преобладают над сборщицами пыльцы. При изоляции цветков от пчел снижается вскрывание цветков и завязывание семян, в то время как на открытых участках завязывание семян происходит в изобилии. Установлено, что большая секреция нектара люцерны положительно влияет на ее семенную продуктивность. Высокая концентрация пчел имеет большое значение в увеличении урожая семян люцерны. Известны сорта люцерны более привлекательные для пчел. Кроме того, перспективны работы по выведению специальных линий медоносных пчел, способных опылять люцерну. В США практика аренды и размещения многих тысяч семей пчел на люцерновых полях имеет свое начало с 1950-х гг. и продолжается до настоящего времени. За счет большого количества семей пчел, равномерно распределенных по полю люцерны, обеспечивается достаточный урожай семян даже тогда, когда в поле работают лишь сборщицы нектара.

Повышение урожая связано с перекрестным опылением цветка люцерны наравне со вскрытием цветка. Доля медоносных пчел в опылении люцерны, однако, невелика. По данным Украинской опытной станции пчеловодства, медоносные пчелы вскрывали 0,79–1,08% цветков от посещенных ими в условиях лесостепи и 2,0–2,75% — в условиях степи. В северных районах при более низких температурах пчелы вскрывают меньше цветков, чем в южных.

При подвозе к посеву люцерны пасеки из расчета 1–1,5 пчелиной семьи на 1 га на гектаре посева одновременно работало 4360 медоносных пчел и 77 диких опылителей, посещавших за одну минуту соответственно 12 и 13 цветков и вскрывавших при этом 88 и 100% посе-

щенных цветков. Урожай семян люцерны в 1000 м и далее от пасеки был от 0,24 до 2,15 ц с 1 га, а вблизи пасеки — от 1,57 до 5,10 ц с 1 га.

Для обеспечения высокого процента вскрывания цветков и быстрого оплодотворения завязей рекомендуется подвозить к посевам люцерны значительно больше семей пчел, чем к любой другой культуре, — от 5 до 11 семей на 1 га посева люцерны.

Немаловажным условием успешного опыления люцерны медоносными пчелами является отсутствие пыльценосов-конкурентов, цветущих одновременно с люцерной.

Ряд авторов отмечает неодинаковую способность разных пород пчел опылять цветки люцерны. По Давыдовой (1956), абхазские пчелы вскрывали больший процент цветков, чем среднерусские; серые горные кавказские пчелы мегрельской популяции вскрывали 3,1% посещенных цветков; местные украинские — 1,39%; карпатские — лишь 1% (Черик, Шуплик, Рабинович, 1972). Различная степень приспособленности пчел к вскрытию цветков люцерны послужила основой для выведения американскими учеными (Най и Маккензен) так называемых «люцерновых» линий пчел. Во втором, третьем, четвертом, пятом и шестом поколениях этих линий пчелы собирали соответственно 40, 50, 66, 85 и 86% пыльцы растений люцерны.

Подобная работа проводилась на Украинской опытной станции пчеловодства, сотрудниками которой выделены семьи с наличием пыльцы люцерны в хоботковой выемке почти у 70% рабочих особей пчелиной семьи.

Существуют агротехнические приемы улучшения урожайности люцерны. Так, при широкорядных посевах увеличивается нектаропроодуктивность люцерны, посещаемость ее пчелами и улучшается опыление цветков люцерны. При высокой концентрации сахара в нектаре

люцерны пчелы вскрывали до 80% посещенных цветков, а коэффициент корреляции между количеством нектара и количеством пчел на люцерне составлял +0,57.

Другим положительным приемом по улучшению посещаемости люцерны пчелами является дрессировка пчел на запах цветков люцерны. В среднем такая дрессировка увеличивает количество пчел на 1 га люцерны в 2,3 раза. Можно применять дрессировку пчел, используя дополнительные запахи цитрола, гераниола или анисового масла.

Методом привлечения пчел на люцерну является способ резкого увеличения открытого расплода в гнезде пчелиной семьи при сокращении запасов перги до 300 г. Прибавка урожая может составить около 77%.

Межсортовые гибриды люцерны более урожайны. Прибавка в урожае гибридного потомства при естественном переопылении составляет в среднем 10–20%, а при искусственном скрещивании — 50–60%.

Несмотря на важность использования медоносных пчел для опыления люцерны, огромнейшую роль в перекрестном опылении этой культуры играют дикие пчелы. По данным Украинской опытной станции пчеловодства, 2/3 урожая семян люцерны в условиях Полтавщины формируется за счет деятельности диких опылителей. Из 150 видов диких пчел и шмелей, посещающих посевы люцерны, главную роль играют только 5–10, остальные имеют второстепенное значение.

7.10. ОПЫЛЕНИЕ МЕДОНОСНЫМИ ПЧЕЛАМИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Почти все плодовые и ягодные культуры являются типичными энтомофильными растениями. Для многих видов плодовых характерна протерогиния — явление,

при котором рыльце пестика созревает раньше пыльников, в результате чего исключается возможность опыления цветков собственной пылью. Большинство сортов яблонь, груш, слив, вишен и некоторых других плодовых культур являются самостерильными (самобесплодными), т. е. они не завязывают плодов не только при опылении пылью собственного цветка и дерева, но и пылью с другого дерева данного сорта. Таким образом, у этих растений возможность самоопыления исключается не только пространственной изоляцией генеративных органов цветка, но и их физиологической несовместимостью. Небольшое количество сортов плодовых культур является самофертильными (самоплодными), т. е. они могут образовать плоды или ягоды при опылении пылью того же сорта. Но такие самофертильные сорта при перекрестном опылении пылью с других растений того же сорта дают больший урожай плодов, причем лучшего качества. Самоплодный сорт яблони Кальвиль может завязать плоды при опылении пылью с растений того же сорта. Наоборот, общеизвестный самостерильный сорт Антоновка дает плоды только при опылении пылью с растений другого сорта, причем не любого, а определенного сорта.

Различают совместимые сорта, пыльца которых способна опылить данный сорт, и несовместимые, т. е. такие, пыльца которых не вызывает завязывание плодов у данного сорта. Например, для яблони сорта Антоновка лучшими опылителями считаются сорта Боровинка, Белый налив (они совместимы).

Обычно через каждые 4–5 рядов основного сорта сажают один ряд сорта опылителя. Увеличивать число рядов основного сорта не следует, так как при большей удаленности от деревьев-опылителей урожаи снижаются. Практика показала, что наивысшие урожаи плодов получают в рядах, расположенных рядом с де-

ревьями-опылителями, поскольку здесь создаются наиболее благоприятные условия для перекрестного опыления.

При организации опыления плодовых и ягодных культур следует иметь в виду, что большинство из них зацветает рано весной при сравнительно низкой температуре воздуха и частых дождях, затрудняющих опылительную деятельность пчел. Ранней весной пчелиные семьи слабее, чем летом, и радиус лёта пчел меньше. В это время диких опылителей в природе обычно очень мало и они практически не играют какой-либо роли в опылении плодовых насаждений. Поэтому на 1 га плодового сада нужно доставлять 2–3 пчелиные семьи. Для опылительной работы в саду пчел необходимо готовить с осени предыдущего года. Эти работы сводятся к наращиванию большого количества молодых пчел к зимовке и обеспечению их сохранности до весны.

Расставлять пчелиные семьи в большом саду нужно группами по 40–50 семей так, чтобы расстояние между соседними пасаками не превышало 400–500 м.

Яблоня (*Pirus malus* L.) является основной плодовой культурой в нашей стране. Она широко распространена от субтропиков до лесной зоны. Во многих специализированных пловодческих хозяйствах под яблоней заняты сотни и тысячи гектаров.

Цветки яблони обоеполые, рыльце созревает на 2–3 дня раньше, чем пыльники. Продолжительность жизни цветка 4–8 дней, в зависимости от сорта. Нектаропродуктивность и степень стерильности сильно варьируют в зависимости от сорта и внешних условий, что имеет важное значение для перекрестного опыления пчелами.

Более 80% сортов яблонь, разводимых в РФ, являются полностью или частично самостерильными и только около 20% самофертильными. Но даже самоплодные сорта при перекрестном опыле-

нии пчелами дают повышенный урожай плодов лучшего качества.

Малина (*Rubus jodallis* L.) — одно из самых распространенных ягодных растений нашей страны. Дикие ее формы занимают большие площади в лесной зоне Сибири и северных районах РФ. Многопестичный многотычиночный цветок малины способен опыляться и собственной пылью, но лучше всего опыление происходит при участии насекомых, поскольку липкая тяжелая пыльца не переносится ветром, а столбики в цветках значительно длиннее тычинок.

Плод малины — сложная костянка, в котором каждый отдельный плод может развиваться только в результате оплодотворения обособленной завязи. При недостатке насекомых-опылителей оплодотворяется только часть завязей цветка, в результате чего получаются мелкие недоразвитые, неправильной формы плоды низкого качества.

В условиях Московской области перекрестное опыление малины в среднем за 3 года повысило завязываемость малины (сорт Новость Кузьмина) в 3 раза, а урожай — более чем в 2 раза.

Смородина черная (*Ribes nigrum* L.) и смородина красная (*Ribes rubrum* L.) способны к опылению собственной пылью, но этот процесс обычно происходит при участии насекомых, среди которых ведущую роль играют медоносные пчелы. При изоляции от насекомых только ничтожное количество цветков образует завязи.

У сорта Лакстон при изоляции цветков от насекомых завязываемость составила лишь 1,01%, в условиях свободного посещения их пчелами и другими насекомыми — 48,7%, урожай с одного куста при изоляции от насекомых равнялся 0,12 кг, при опылении только медоносными пчелами — 2,40, при свободном опылении пчелами и другими насекомыми — 2,70 кг.

Крыжовник (*Ribes grossularia* L.) имеет цветы, приспособленные к перекрестному опылению, пыльники их созревают раньше, чем рыльце пестика. Клейкая и тяжелая пыльца цветка крыжовника не переносится ветром, так что единственным надежным агентом перекрестного опыления являются насекомые, и в первую очередь медоносные пчелы. Степень самостерильности сильно варьирует у разных сортов.

Земляника (*Fragaria vesca* L.). Большинство сортов этой культуры имеет обоеполые цветки, которые могут опыляться в пределах сорта. Однако есть сорта (например, Комсомолка), у которых тычинки недоразвиты, и опыление ее возможно только пыльцой другого сорта. Поэтому на плантациях таких сортов, как Комсомолка, нужно высаживать сорт-опылитель с хорошо развитыми мужскими генеративными органами для опыления основного сорта. Для сорта Комсомолка хорошими опылителями являются сорта Рощинская и Мысовка.

7.11. ОПЫЛЕНИЕ БАХЧЕВЫХ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Бахчевые культуры являются типичными энтомофильными растениями с крупными яркоокрашенными раздельнополыми цветками. У арбузов (*Citrulus vulgaris* S.), дынь (*Cucumis melo* L.), тыквы (*Cucurbita pepo* L.) и других бахчевых на одних цветках находятся только женские генеративные органы, на других — только мужские. Плоды у бахчевых завязываются при переносе на рыльце пыльцы с цветков другого растения, причем для обеспечения качественного оплодотворения необходимо, чтобы каждый женский цветок посещался насекомыми более 30 раз.

Важнейшее значение для опыления бахчевых культур имеют медоносные пче-

лы. По данным Украинской опытной станции пчеловодства, из общего числа насекомых-опылителей медоносные пчелы составляют: для арбуза — 91,7%, дыни — 91,3% и тыквы — 94,7%.

При дрессировке пчел посещаемость цветков бахчевых культур пчелами увеличивается в несколько раз, соответственно повышается и количество завязавшихся плодов.

Овощные культуры нуждаются в перекрестном опылении насекомыми для получения семян и плодов. Большинство из них — типичные энтомофилы. Опыты показали, что в результате перекрестного опыления пчелами повышается урожай и улучшается качество семян капусты, турнепса, репы, редиса, свеклы, лука, моркови и других овощных культур. Например, по данным Костромского опорного пункта, урожайность семян капусты при перекрестном опылении пчелами повысилась в 4,5 раза, брюквы — более чем в 2 раза.

В опылении моркови и лука наряду с медоносными пчелами значительное участие принимают цветочные мухи. Однако численность этих насекомых в разные годы сильно меняется.

Семенники большинства овощных культур цветут рано, когда в природе еще мало диких опылителей, поэтому нужно к крупным участкам подвозить пчел из расчета 1–2 семьи на 1 га. Пчелы могут оказать существенную помощь в получении гибридных семян овощных культур.

Среди овощных культур в отношении процесса опыления пчелами особое место занимают огурцы. Пространственная изоляция женских и мужских генеративных органов в разных цветках, тяжелая липкая пыльца, ярко окрашенный венчик свидетельствуют о приспособлении этого растения к перекрестному опылению пчелами. Огурцы выращивают во всех зонах нашей страны, начиная от субтропиков и

оазисов пустынной и полупустынной зон и кончая районами Крайнего Севера, расположенными далеко за Полярным кругом. Огурцы возделывают в открытом, защищенном и закрытом грунте, при этом все большее распространение находит гидропонная культура. В открытом грунте опыление огурцов пчелами организуется так же, как и других энтомофильных культур. Опыление огурцов защищенного и закрытого грунта имеет ряд особенностей.

Культуры защищенного и закрытого грунта. Наиболее важной культурой защищенного (парники) и закрытого грунта (теплицы и оранжереи), требующей опыления пчелами, являются огурцы. В закрытом грунте, когда цветут растения, они изолированы от доступа диких насекомых, в этих условиях резко повышается роль перекрестного опыления.

Для опыления тепличных огурцов пчелиные семьи ставят непосредственно в теплицы. В каждую теплицу площадью до 1000 м² достаточно поместить одну пчелиную семью средней силы. Выгонка огурцов часто начинается с конца зимы и пчел для опыления приходится ставить в конце января, когда не закончился процесс зимовки и они еще не успели совершить очистительного облета. Поэтому рекомендуется сначала на 2–3 дня выставить пчел в обогреваемую пустую теплицу для облета, а затем к началу цветения огурцов перенести семью в теплицу с растениями. Ульи с пчелами ставят у одной из боковых стен теплицы на подставке высотой 40–50 см с таким расчетом, чтобы можно было устроить дополнительный вылет пчел на волю. Так как имеющиеся в теплицах цветы не могут обеспечить потребность пчел в белковых кормах, в гнезда семей периодически нужно ставить рамки с пергой. При зацветании медоносных растений пчелам представляется возможность вылетать из теплиц на

волю для сбора пыльцы и нектара. Для этого открывают дополнительный леток, выходящий на волю. При отсутствии в хозяйстве запасов перги пчел подкармливают белковой массой, состоящей из четырех весовых частей обезжиренной соевой муки, одной части пекарских дрожжей и одной части перги. Эти компоненты смешивают с сахарным сиропом или медом до образования тестообразной массы и в виде лепешек дают семьям 0,3–0,4 кг через каждые 10 дней. Для предупреждения угнетающего влияния на пчел высокой температуры и влажности воздуха усиливают вентиляцию ульев. Кроме нижнего летка устраивают дополнительный верхний леток (в верхней трети передней стенки улья), а также леток на волю. Чтобы предупредить гибель пчел от химического токсикоза, обрабатывать растения ядохимикатами нужно только во второй половине дня, когда лёт пчел в теплице прекращается.

7.12. ОПЫЛЕНИЕ МАСЛИЧНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Подсолнечник (*Helionthus annuus* L.) — важнейшая масличная культура и хорошее медоносное растение, дающее в степной и лесостепной зонах главный медосбор. Хотя цветки подсолнечника обоеполы, но благодаря разновременному созреванию тычинок и пестиков (протерандрия) самоопыление исключено. Цветки собраны в крупные соцветия — корзинку диаметром в 15–25 см. В каждой корзинке содержится 1000–2000 цветков, из которых основная масса со слабо развитым околоцветником носит генеративные функции, а небольшая часть крупных, так называемых краевых цветков с ярко окрашенными лепестками венчика, служит лишь для привлечения насекомых.

Раскрывание трубчатых цветков происходит постепенно от краевых к середине корзинки. Каждый цветок при нормальных условиях опыления живет 2 дня, причем в первый день его жизни созревают только пыльники (мужская стадия цветения). Рыльце созревает и приобретает способность к восприятию пыльцы только на второй день (женская стадия цветения), что исключает возможность самоопыления собственной пылью. После удачного опыления и оплодотворения цветок увядает. В противном случае он может продолжать цвести до 2 нед., как бы «ожидая» оплодотворения, но завязываемость этих цветков даже при перекрестном опылении понижается. При опылении цветков в пределах корзинки завязываемость бывает очень низкая, а семена щуплые, мелкие, недоразвитые, с пониженным содержанием жира.

Основными опылителями подсолнечника являются медоносные пчелы, доля которых в общей опылительной деятельности насекомых составляет 95–98% и более.

Для опыления подсолнечника достаточно будет подвести на 200 га его посевов пасеку в 100–150 семей. Кроме полноценного опыления, семьи при благоприятных условиях могут собрать с 1 га подсолнечника по 20–25 кг подсолнечникового меда. Важно также, что при перекрестном опылении подсолнечника содержание жира в семенах и их посевные качества повышаются.

Из масличных культур, возделываемых в РФ, перекрестного опыления пчелами требует горчица белая, горчица сарептская (*Zinapis juncea* L.), рапс (*Brasica napus olerifera* L.) и др.

Все указанные растения выделяют доступный для пчел нектар и хорошо посещаются пчелами. Техника организации опыления этих культур пчелами такая же, как и подсолнечника.

7.13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ДЛЯ ОПЫЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА АРЕНДНОЙ ОСНОВЕ

В ряде регионов страны все большее внимание начинает уделяться аренде пчел для опыления энтомофильных культур. Новая форма организации — семейные и индивидуальные подряды труда — заинтересовала многих руководителей лесхозов, хотя высоких результатов добились пока не все пчеловоды. Работа на подряде способствует укреплению пасек, стимулирует внедрение прогрессивных технологий, рост производительности труда и заработной платы пчеловодов.

Учет рабочего времени пчеловодов осуществляют в таблице учета рабочего времени (ф. 64), в котором указывают число отработанных дней и часов каждым работником, а также суммы начисленного аванса в счет оплаты труда за месяц и с начала года. В конце месяца табель вместе с чеком передают в бухгалтерию для начисления аванса.

В условиях подряда учет отработанного в ремени можно и не вести. Однако эти данные необходимы для составления таблицы годового отчета (ф. 6-АПК). Здесь возможны различные варианты. В том случае, если на пасеке работает только одна семья, нет необходимости вести табель учета рабочего времени, а также устанавливать расценки за продукцию для каждого пчеловода отдельно. Однако на подряде могут работать и две семьи или пенсионеры из другой семьи. В таком случае нужны отдельные расценки и учет рабочего времени. В условиях арендного подряда необходимость в подобных расценках отпадает, так как в этом случае расчеты с пчеловодами будут производиться за центнер сданной хозяйству продукции.

В конце года итоговые показатели табеля используют для расчетов с членами семьи за фактически полученную продукцию (мед, воск и др.). Что касается затрат труда на продукцию, то для их определения используют технологические карты.

Учет отпуска и расходования сахара для подкормки пчел, а также других материальных ценностей осуществляют на основании лимитно-заборных карт (ф. 117) в пределах установленного семейному звену лимита. К ним прилагают чек. Чек передают также на начисленную амортизацию по основным средствам, используемым на пасеке, и другие виды пасечных затрат.

При сравнении данных об эффективности труда на семейном подряде и на обычных пасеках преимущества подрядной организации труда очевидны (табл. 26).

Т а б л и ц а 26

**Сравнительные данные
эффективности труда на семейном
поряде и на обычной пасеке**

Показатели	Обыч- ная пасека	Под- ряд- ная	В % к обычной пасеке
Число семей в период медо-сбора, шт.	390	140	35,9
Производство меда на одну семью пчел, кг	16,4	34,3	209,1
Производство меда за год, ц	64	48	75,0
Затраты труда на 1 ц меда	139,6	66,5	47,6
Уровень рентабельности, %	21,3	65,3	306,5

Из табл. 26 видно, что переход на семейный подряд позволил семейному звену увеличить производство меда на каждую пчелиную семью в два раза. Затраты труда на 1 ц меда снизились на 42,4%.

Ниже приводится примерный арендный договор на производство пчеловодческой продукции.

« _____ » _____ 200__ г.

ОПХ; ОАО; ООО _____
района _____ области
в лице _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и подрядный коллектив (пчеловод) в лице _____, с другой стороны, заключили настоящий договор на _____ гг. о нижеследующем:

1. Дирекция _____, правление _____ дает заказ на производство следующих видов пчеловодческой продукции в следующих размерах:

**Производство пчеловодческой продукции
по договору**

Наименование продукции	2007	2008
1. Мед		
2. Воск		
3. Пчелиные семьи в пакетах		

2. Подрядный коллектив (пчеловод) принимает заказ дирекции ОПХ, ООО, совхоза (правление колхоза) к исполнению и обязуется произведенную продукцию продать заказчику по установленным расчетным (договорным) ценам.

Сверхплановую продукцию подрядчик продает заказчику в объеме _____%, остальную часть _____% реализует по своему усмотрению.

3. Подрядный коллектив обязуется обеспечить сохранность всех закрепленных за ним производственных объектов, пчелиных семей, оборудования, техники, приспособлений, инструментов, материалов и произведенной продукции. Их потери, гибель, порча восстанавливаются за счет его доходов.

4. Заказчик обязуется:

- закрепить за звеном (пчеловодом) для постоянного пользования сроком на _____ лет _____ пчелиных семей, _____ ульев;
- передать на долговременной основе звену (пчеловоду) средства производства;

- обеспечить подрядчика необходимыми материально-техническими ресурсами во взаимно согласованных объемах и сроках по планово-учетным ценам. Оказывать подрядчику необходимые производственные, транспортные и другие услуги;
- обеспечить при необходимости консультации и учебу по вопросам технологии, ветеринарии, экономики и организации производства, оплаты труда, проведение необходимых анализов, зооветеринарного обслуживания;
- своевременно принимать от подрядчика произведенную продукцию и выполненные работы по расчетным (договорным) ценам;
- окончательный расчет с подрядным коллективом за произведенную продукцию производить по следующим расчетным (договорным) ценам:

Плановые цены на продукцию

Виды продукции	Расчетные (договорные) цены
1. Мед	
2. Воск	
3. Пакетные семьи	
4. и т. д.	

Указанные цены применяются на продукцию планового качества. При снижении или повышении реализационной цены соответственно снижается или повышается расчетная цена.

В течение года коллективу (пчеловоду) выдается аванс. Сумма аванса не должна превышать тарифные ставки.

Размер фонда оплаты подрядного коллектива не ограничивается. Однако фактические выплаты из этого фонда по результатам работы в текущем году не должны приводить к опережению роста заработной платы по сравнению с ростом производительности труда. Оставшаяся часть фонда оплаты труда не изымается и направляется в резерв подразделения для использования в следующем году.

5. Общие вопросы:

- администрация хозяйства и коллектив звена (пчеловод) несут ответственность за

нарушение условий настоящего договора в пределах их прав и обязанностей;

- руководство предприятия-заказчика не имеет права без согласия звена (пчеловода) отвлекать людей и технику с пасек в другие подразделения;
- подрядчики самостоятельно решают все вопросы организации труда, режима труда и отдыха, учета трудового вклада каждого работника в общие результаты труда и распределения коллективного заработка;
- работы, выполненные с отступлением от зоотехнических требований по вине подрядчика, переделываются за счет средств подрядного коллектива;
- действие настоящего договора распространяется на весь период производства пчеловодческой продукции, предусмотренной п. 1;
- подрядчик имеет право предъявлять претензии к заказчику, если невыполнение принятых им на себя обязательств привело к снижению продуктивности пчелиных семей, гибели пчел от отравлений и др., перерасходу материальных ресурсов. В случае принятия претензий заказчик возмещает подрядчику нанесенный ущерб;
- подрядчик за невыполнение принятых на себя обязательств отвечает путем снижения размера вознаграждения, а также возмещения материального ущерба; договор составляется в трех экземплярах, два экземпляра — заказчику, один — подрядчику.

Руководитель

предприятия-заказчика _____

Звеньевой, председатель совета бригады (пчеловод) _____

Члены совета звена _____

Дата « _____ » _____ 200 ... г.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое опыление и самоопыление?
2. Преимущества перекрестного опыления перед самоопылением.
3. Как приспособились растения предотвращать самоопыление?
4. Назовите способы переноса пыльцы у цветковых растений.
5. Перечислите методы оценки пыльцевой продуктивности цветков.
6. Какова эффективность использования пчел на опылении важнейших энтомофильных сельскохозяйственных растений?
7. Назовите сроки и нормы подвоза пчелиных семей на опыление различных сельскохозяйственных культур.
8. Как правильно расставить пасеку на посевах в зависимости от площадей и конфигурации участка?
9. Назовите пять основных способов усиления опылительной деятельности пчел.
10. С какой целью рекомендуется менять места пасеки, используемые на опылении плодовых культур?
11. Какие исходные данные необходимы для разработки научно обоснованного плана опыления сельскохозяйственных растений в хозяйстве?
12. Как обеспечить эффективную работу пчел на опылении культур в защищенном грунте?
13. Назовите основные биологические особенности вскрытия и опыления пчелами цветков люцерны.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ

8.1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ

8.1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О БОЛЕЗНИ

Организм животного постоянно находится под непосредственным воздействием окружающей среды и существует, только приспособляясь к ее условиям, или погибает, если этого не происходит.

Свойства организма приспособляться к изменениям внешней и внутренней среды, сохранять свою жизнедеятельность называются *физиологической регуляцией организма*.

У пчелиной семьи важным показателем здоровья является ее масса. Понятия о здоровье и болезни семьи, т. е. о норме и патологии, весьма относительны. Постоянно происходят едва уловимые переходы. Так, высокая температура вызывает перегрев пчел, а пониженная — переохлаждение. Один и другой аномальные сдвиги температурного режима в гнезде пчел вызывают заболевания пчелиных семей. В первом случае это **запаривание пчел**, а во втором — **застуженный расплод**. Оптимальные дозы лекарств приводят к выздоровлению семьи, а передозировка вызывает **химический токсикоз** и т. д. Если сила вредных воздействий превышает приспособительные свойства организма, наступает смерть. При уменьшении порога летальности вредных воздействий организм не теряет способности к приспособлению, его физиологическая регуляция не прекращается, но

перестраивается, и в результате возникает патологическая регуляция организма, определяющаяся как болезнь. Следовательно, *болезнью называют совокупность функциональных и структурных изменений в организме, возникающих при воздействии внешней среды с развитием патологической регуляции*. Это вынужденное приспособление организма к определенным условиям и факторам внешней среды, которое является формой его защиты. Болезнь складывается из многих взаимосвязанных патологических процессов и состояний. Их признаки называются симптомами. Распознают (диагностируют) болезни по сумме клинических симптомов и патолого-анатомических изменений. Диагностика включает определяющие причины болезни. Это позволяет разработать лечебные и профилактические мероприятия.

По длительности и характеру течения болезней их делят на острые, подострые и хронические.

Острые болезни продолжаются от нескольких дней до 2–3 нед. (мешотчатый расплод, хронический и острый параличи и др.), проходят с остро протекающими симптомами. Это состояние характеризуется ярко выраженными патологическими изменениями. Иногда такие болезни протекают от нескольких часов

до 1–2 дней — сверхострое (молниеносное) течение (септицемия).

Подострые болезни продолжаются 3–6 нед. Это переходная ступень между острым и хроническим течениями.

Хронические болезни протекают от нескольких месяцев до нескольких лет (акарапидоз, нозематоз и т. д.). Такое течение болезни обычно связано с длительным пребыванием возбудителя в организме. Наряду с функциональными нарушениями в данном случае происходят структурные изменения, в целом ухудшающие состояние организма.

Различают следующие основные периоды (стадии) развития болезни: латентный (скрытый), продромальный (период предвестников болезни), клинически выраженный и исход (период окончания болезни).

Латентный период при инфекционных болезнях называется инкубационным. Он начинается от момента воздействия возбудителя до появления первых признаков болезни. В этот период происходит активизация защитных сил организма, направленных на уничтожение болезнетворных агентов, компенсацию имеющихся нарушений и на удаление возбудителя из организма. Данный период следует иметь в виду при проведении профилактических мероприятий. Иногда лечение эффективно только в этот период.

Продромальный период — отрезок времени от первых признаков болезни до полного проявления ее клинических симптомов.

Клинически выраженный период характеризуется полным развитием признаков заболевания.

Исход болезни выражается полным или неполным выздоровлением, переходом в хроническую форму, смертью. При полном выздоровлении в организме восстанавливаются функциональные и структурные связи. Однако полное выздоров-

ление не всегда означает возврат к исходному состоянию. Следы болезни остаются. Они проявляются в изменении реактивности и резистентности (устойчивости) организма.

Новое проявление болезни после полного или неполного ее прекращения называется *рецидивом* (лат. *recidivum* — возврат, повторение). Например, лечение пчелиных семей от европейского гнильца привело к их полному выздоровлению, однако после резкого похолодания, при допущении пчеловодом тех же ошибок в уходе за пчелами, клинические признаки заболевания вновь проявились.

Переход в *хроническую форму* означает, что болезнь протекает медленно с периодом рецидивов. Наблюдаются эти обострения весной и летом при недостаточном кормлении, повышенной эксплуатации семей и т. д.

Смерть наступает при неспособности организма преодолеть вредные воздействия, вызвавшие болезнь.

Наличие раздражителя в организме еще не дает патологического процесса. Для того чтобы раздражитель воздействовал на организм, он должен найти контакт (рецепцию) с его физиологическими системами. Контакт раздражителя с организмом может осуществляться нервным и гуморальным путями (через гемолимфу, тканевую жидкость и т. д.).

Ведущее значение в контакте раздражителей с организмом имеет нервная система, которая наиболее чувствительна к воздействию раздражителей. Нервный рецепторный аппарат имеет дистантные (действующие на расстоянии) и контактные (при соприкосновении) рецепторы. К дистантным рецепторам относят органы чувств. Контактными рецепторами являются окончания чувствительных нервов. По природе воспринимаемых раздражителей нервные окончания бывают барорецепторами. Первые воспринимают изменения давления (греч. *baros* —

давление), вторые — изменения биохимического состава среды.

Необычный для данного организма раздражитель вызывает присущие ему изменения в организме. Раздел патологии, изучающий причины и условия возникновения болезней, называется *этиологией* (греч. *этиа* — причина, *логос* — учение). Условно причины болезней делят на *внутренние*, или *эндогенные* (греч. *эндо* — внутри, *генао* — рожаю, производжу), и *внешние*, или *экзогенные* (греч. *экзо* — внешний).

Эндогенные причины болезней могут быть связаны с врожденным или приобретенным неправильным развитием организма.

Экзогенные причины — факторы, воздействующие на организм из внешней среды. Они могут быть физическими (воздействия механической, термической, электрической и других видов энергии), химическими (ядовитые и раздражающие вещества) и биологическими (паразитарные организмы).

Такое разделение весьма условно, так как внутренние причины болезней в той или иной мере всегда связаны с воздействием внешней среды на развивающийся организм или организм взрослых пчел.

Условия возникновения болезни разделяют на способствующие и предрасполагающие. Они взаимосвязаны между собой. Например, правильное кормление и содержание могут исправить состояние семей пчел. Переохлаждение гнезда может быть первичным условием понижения реактивности организма пчел и расплода к обитающим в гнезде микробам, а это является способствующим фактором для возникновения заболеваний пчел и расплода (гнильцовые, вирусные болезни и т. д.).

Способствующими условиями для возникновения болезней служат факторы внешней среды, нарушающие физиологическую регуляцию организма. К ним от-

носятся географические условия и времена года. Особенности климата, температурные колебания, влажность, почва, растительность и животный мир значительно влияют на функции организма и могут способствовать возникновению заболеваний, поэтому в различных географических условиях существуют специфические болезни. Селекционной работой создают новые линии пород пчел, специально приспособленных для существования и высокой продуктивности в определенных географических областях.

Время года имеет существенное значение для возникновения некоторых заболеваний. Смена природных условий в переходное время года (весна и осень) вызывает физиологическую перестройку организма и изменение режима содержания, кормления и ухода за пчелами.

В связи с этим ветеринарно-санитарные мероприятия проводят с учетом времени года и климатических условий региона.

Предрасполагающими условиями заболеваний называют факторы внутреннего порядка, определяющие изменение сопротивляемости организма развитию болезни. Это наследственные или возрастные факторы. Например, американским гнильцом болеют только преимагинальные формы, а взрослые пчелы устойчивы к заболеванию. Нозематозом болеют только взрослые пчелы, причем молодые более устойчивы к болезни, чем старые.

8.2. КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ

У медоносной пчелы, живущей единой взаимосвязанной колонией, понятие «болезнь» относится ко всей пчелиной семье.

Болезни отдельных стад пчелиной семьи нарушают ее обычную жизнь и создают различные ненормальности для всей

семьи. Они задерживают ее развитие и вызывают характерные для каждой болезни изменения в поведении пчел, структуре гнезда, расположении расплода.

Болезни расплода уменьшают выход молодых пчел, ограничивают яйцекладку матки, так как ячейки заняты трупами, отвлекают рабочих пчел от лётной деятельности на чистку ячеек, вызывают отравления взрослых пчел при чистке ячеек различными токсинами возбудителя.

Болезни маток приводят к паразитарной кастрации (трутовчатости), в результате чего матка откладывает неоплодотворенные яйца, из которых выплываются трутни. Это приводит к гибели пчелиной семьи.

Болезни рабочих пчел приводят к нарушению условно-рефлекторных связей в пчелиных семьях; недоразвитости желез у больных пчел; недостатку корма или его отсутствию в гнезде; нарушению

микроклимата, неспособности наращивать большое количество пчел, что приводит к снижению численности пчелиной семьи; к наращиванию некачественных осенних пчел, которые плохо зимуют и могут погибнуть во время зимовки.

Классификация болезней пчел основана на общих принципах нозологии, которая определяет болезнь как нозологическую единицу, выделенную на основе этиологии, патогенеза и характерной клинко-морфологической картины. По этиологическим факторам болезни пчел подразделяют на незаразные и заразные. Последние, в свою очередь, делятся на инфекционные и инвазионные.

Незаразные болезни. В возникновении незаразных болезней пчел решающее значение имеют нарушения, связанные с кормлением, условиями содержания и разведения (рис. 98). Появление незаразных болезней в большинстве случаев



Рис. 98
Незаразные болезни



Рис. 99
Инфекционные болезни

связано с просчетами и неопытностью пчеловода. Урон, наносимый пчеловодству незаразными болезнями, значительно выше, чем инфекционными и инвазионными. Именно нарушение технологии кормления, содержания пчелиных семей, просчеты в селекции и являются одной из основных причин возникновения и обострения заразных болезней.

Инфекционные болезни. Это болезни, которые появляются в результате внедрения биологического микрообъекта (микроорганизма) в макроорганизм. Патогенное действие возбудителей инфекционных (от лат. *infectio* — заражение, загрязнение) болезней на организм животных определяется патогенностью (болезнетворностью) и вирулентностью (мера патогенности). Любая инфекционная болезнь существует в виде последовательной передачи возбудителя болезни от зараженного животного здоровому с помощью различных факторов (см. рис. 99).

При внедрении и размножении микроорганизма инфекционный процесс не всегда сопровождается проявлением признаков болезни. Например, при *микробоносительстве* возбудителей американского, европейского гнильца или аскосфероза в теле здоровых личинок развивающихся пчел клинические признаки болезни отсутствуют, хотя возбудитель присутствует в организме и воздействует на различные системы, вызывая его иммунологическую перестройку. Если инфекционный процесс сопровождается проявлением клинических признаков, то эту форму инфекции называют *инфекционной болезнью*.

Патогенное действие возбудителей инфекционных болезней может выражаться в форме септицемии, бактериемии, вирусемии, токсемии.

Септицемия — форма сепсиса, когда возбудитель проникает в кровь, там размножается и распространяется по всем органам и тканям без образования мета-

статических очагов воспаления. Эта форма протекает остро. К болезням такого рода относятся американский и европейский гнилец, парангилец, септицемия пчел, вирусные болезни.

Бактериемия и вирусемия — при этих формах инфекции микроорганизмы проникают в кровь, но не размножаются, а с током крови из первичного очага переносятся в другие органы, инфицируя их. Бактериемию регистрируют при кишечных инфекциях взрослых пчел. Вирусемия наблюдается, например, при хроническом параличе взрослых пчел.

Токсемия — возбудители вырабатывают токсины, которые действуют на организм животного. Такими свойствами обладают возбудители американского гнильца, аскосфероза и аспергиллеза пчел.

При большинстве энтеробактериальных инфекций взрослых пчел, а также аскосферозе, вызываемых патогенной и условно-патогенной микрофлорой, кроме наличия возбудителя важными факторами являются неблагоприятные условия внешней среды, недостаток корма, ослабленная резистентность организма пчел.

Инвазионные (паразитарные) болезни. Механизм развития инвазионных болезней пчелиных семей более разнообразен, так как возбудители представлены различными типами и классами животных — от простейших до насекомых (рис. 100). Примерно треть суммарного биологического разнообразия мира занимают организмы-паразиты (паразит — от греческого «обедаящий в гостях»).

В зависимости от места локализации паразита в организме пчел их подразделяют на эндо- и эктопаразитов. *Эндопаразиты* обитают во внутренних органах и тканях хозяина, *эктопаразиты* — на поверхности тела пчелы.

К эндопаразитам относят простейших (амебы, жгутиковые, грегарины), гельминтов (мермитиды), клещей из рода акараписов, насекомых (сенотайнии, коно-

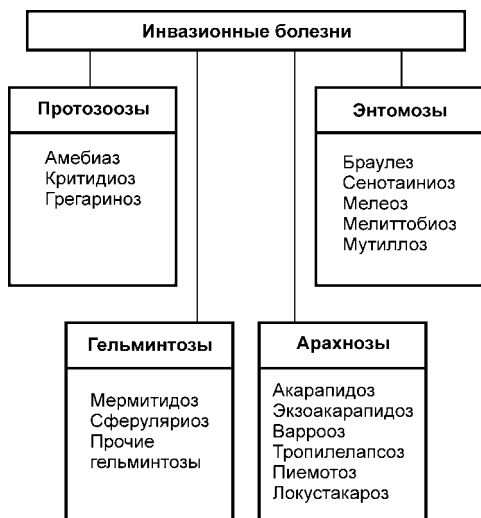


Рис. 100
Инвазионные болезни

пиды, мутиллы). Одни из них (амебы, жгутиковые, грегарины, акараписы) на всех этапах жизненного цикла находятся в тесном контакте с хозяином. Воздействие внешней среды они испытывают опосредованно через организм хозяина. Этого нельзя сказать о представителях класса насекомых. Перечисленные виды в теле хозяина находятся только часть своего жизненного цикла.

В группу эктопаразитов пчел входят различные клещи (экзоакараписы, варроа, тропилелапсы, тромбидииды, пиомотосы) и насекомые (браулы, мухи-горбатки, жуки маек).

Существуют специфические особенности в механизме возникновения и эпизоотологии инвазионных болезней пчел. В этой связи большое значение имеют источники, резервуары возбудителей и механизмы их передачи.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия болезни.
2. Перечислите основные периоды развития болезни.
3. Каковы условия возникновения болезни?

4. На каких общих принципах основана классификация болезней пчел?
5. Какие нарушения лежат в основе появления незаразных болезней пчел?
6. Перечислите болезни пчел, которые вызываются бактериями.
7. В каких формах выражается патогенное действие возбудителей инфекционных болезней?
8. Чем обусловлен инфекционный процесс?
9. Перечислите болезни пчел, которые вызываются вирусами.
10. Что означает понятие «инвазионная болезнь»?
11. Перечислите типы и классы животных, вызывающих инфекционные болезни пчел.

8.2.1. ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Борьба с болезнями пчел строится по четырем взаимосвязанным направлениям: профилактика, диагностика, карантин или ограничения, лечение пчелиных семей (оздоровление).

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Профилактика представляет собой совокупность научно обоснованных практических мероприятий, направленных на предупреждение болезни.

Пасека является фабрикой по выработке продуктов питания, которые употребляются без переработки, поэтому, как и к другим пищевым подразделениям, к пасеке предъявляются требования по соблюдению ветеринарно-санитарных норм.

Ветеринарно-санитарный паспорт. Этот документ должна иметь каждая пасека. Документ типовой формы, введен в 1967 г. Содержит несколько разделов: ветеринарное состояние пасеки (эпизоотическая обстановка, лабораторные исследования); лечебно-профилактические мероприятия; правила отбора и пересылки патологического материала.

В паспорт должны заноситься все сведения о лечебно-профилактических обработках пчелиных семей, дезинфекции, результатах исследований патологического материала. Каждая запись скрепляется подписью и печатью.

Паспорт подписывается главным ветеринарным врачом района (города) и регистрируется на станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных, заверяется печатью этого ветеринарного учреждения.

Паспорт служит основанием для выдачи *ветеринарного свидетельства*. Это документ типовой формы, выдается сотрудниками ветеринарной лаборатории, служит основным документом на право вывоза пчел, в том числе на медосбор, опыление, продажу. Запрещена выдача ветеринарного свидетельства пасекам, неблагополучным по инфекционным болезням пчел и акарапидозу.

Ветеринарное свидетельство для перевозки готовой продукции выдается после дополнительного бактериологического исследования продукции.

Мед, который отправляется на экспорт, проходит дополнительные исследования на содержание антибиотиков, пестицидов, возбудителей нозематоза, американского гнильца, кашмирского вируса.

Ветеринарно-санитарные требования к пасекам, зимовникам, сотохранилищам. Правильный выбор места для размещения пасеки — одно из важнейших условий обеспечения высокой продуктивности пчелиных семей. Необходимо, чтобы семьи пчел находились в непосредственной близости к медоносной растительности. Важно, чтобы в радиусе 2–3 км произрастало достаточное количество ранневесенних медоносов и пыльников, без которых пчелы испытывают дефицит белкового корма и не могут весной нормально развиваться.

Пасеку следует размещать не ближе 500 м от шоссе и железных дорог, в

1 км от жилой зоны населенных пунктов, зон отдыха, животноводческих и птицеводческих построек, в 5 км от предприятий, перерабатывающих и производящих сахаристые вещества (крахмалопаточные, сахарные заводы, кондитерские фабрики и пр.), а также химической, сталелитейной промышленности, радиозаводов, теплоэлектростанций и вдали от больших водоемов. Запрещается размещение пасек под линиями электропередач, в местах возможных обвалов, падения камней, оползней, затопляемых паводковыми водами.

Под пасеку отводят сухой участок с низким уровнем грунтовых вод, желательный ровный или с небольшим уклоном (до 5%) для стока талых и дождевых вод и по возможности защищенный от господствующих ветров. Ее территория ограждается забором, полосами защитных лесных насаждений, живыми кустарниковыми изгородями из медоносов. Старые, подгнившие деревья необходимо спилить и убрать. Разнообразная древесная и кустарниковая растительность служит надежным ориентиром для пчел и защищает ульи от палящих солнечных лучей.

Недопустимо, чтобы между выбранным участком и массивом медоносных растений, т. е. на перелете пчел, размещалась другая пасека, поскольку во время медосбора многие пчелы, возвращающиеся с нектаром, при ухудшении погоды будут залетать на чужую пасеку, в чужие ульи, расположенные на перелете.

Площадь пасеки определяют, исходя из площади пасечных построек и числа ульев (15–20 м² на каждый). Пасека должна быть обеспечена подъездными путями, источниками электроэнергии и водоснабжения.

Ульи на пасеке размещают с учетом имеющихся древесных и кустарниковых насаждений. Чаще всего ульи на пасеке располагают правильными рядами, между рядами — в шахматном порядке. Рас-

стояние между ульями — 3 м, между рядами — 10 м. Однако такое расположение ульев усложняет ориентировку пчел при возвращении их в свои семьи. Более целесообразно ставить их небольшими группами на специальные контейнеры.

Ульи устанавливают на подставки не менее 30 см от земли, при этом летки ранней весной ориентируют на юг, позже — на юго-восток, а в период главного медосбора — на восток, что способствует более раннему вылету пчел за нектаром, предотвращает перегрев передней стенки улья и предохраняет леток от прямых солнечных лучей.

Площадку перед летком улья на расстоянии в 50 см покрывают рубероидом или песком. На территории пасеки через каждые две недели скашивают траву.

Среднестатистическую пчелиную семью пасеки (*контрольный улей*) ставят на весы. Контрольный улей должен находиться на весах со дня выставки семей и до уборки ульев в зимовник. Показания контрольного улья используют для того, чтобы точно ориентироваться в выполнении текущей работы с пчелиными семьями. Например, привес в контрольном улье указывает на увеличение силы медосбора, следовательно, необходимо увеличить количество сотов в гнезде пчел и т. д.

Ульи должны быть без щелей и окрашены в разные цвета: белый, синий, желтый. Это предупреждает блуждание пчел. Конструкция улья должна предусматривать свободное вентилирование через леток. Это условие необходимо соблюдать особенно во время интенсивного медосбора для быстрого удаления влаги при открытом летке. Тип выбранных ульев должен соответствовать направлению и задачам пасеки. Улей должен быть легко доступным для осмотра пчел, удобным для работы пчеловода и перевозок семей на медосбор.

В целях пожарной безопасности запрещается возводить производственные

помещения ближе 25 м от зимовника, использовать противопожарные разрывы между отдельными строениями для складирования ульев, пиломатериалов, сена и других горючих веществ.

Дезинфицирующие средства необходимо хранить в местах, не достигаемых для пчел. Общие поилки следует использовать только на пасеках, благополучных по инфекционным болезням. Всю работу на пасеке пчеловод обязан выполнять в чистой одежде, иметь сосуд с 1%-ным раствором хлорамина для обеззараживания рук. На территории пасеки оборудуют туалет, умывальник, дезинфекционную бетонированную площадку 3 × 5 м с навесом и закрытой ямой для стока воды после очистки и дезинфекции ульев.

Производственные постройки возводят в центре или по краю усадьбы, а зимовники — вблизи ее границы, в удалении от пасечного домика или корпуса, в защищенном от ветра месте на участке с уклоном.

Пчеловодный домик (административный корпус) может быть, но может и отсутствовать на пасеке. Его размещают у входа на территорию пасеки. Окна и двери должны быть хорошо пригнаны, зарешечены (диаметр ячейки сетки должен быть не более 3 мм, чтобы в домик не залетали пчелы). В домике должна быть хорошая вентиляция и отсутствовать щели в полах, крыше. Спецодежда должна быть светлого или белого цвета.

Зимовники — это помещения для содержания пчелиных семей в зимний период. Благополучный исход зимовки пчелиных семей в районах с суровым климатом во многом зависит от качества зимовника. Приступая к строительству зимовника, необходимо знать предъявляемые к нему зоотехнические требования. Температуру воздуха внутри зимовника необходимо поддерживать в пределах +1...+5°C при относительной влажности 75–80%. Чем холоднее наружный воздух,

тем менее интенсивным должен быть воздухообмен в зимовнике и наоборот. Зимовники должны быть оборудованы вентиляционной системой с воздухообменом 0,44 м³/ч на одну пчелиную семью. Предусматривают естественную вентиляцию.

Вокруг зимовника делают специальную дренажную канаву. Уровень грунтовых вод должен находиться ниже уровня пола на 1 м, а само помещение должно быть не доступно для грызунов, изолировано от проникновения света и посторонних шумов, беспокоящих пчел. В зимовниках устанавливают лампы красного цвета.

В зависимости от климатических условий местности, уровня залегания грунтовых вод зимовники бывают подземными, полуподземными и наземными.

Подземные зимовники строят в районах с длительными холодными зимами. Их углубляют в землю на всю высоту стен, что позволяет при хорошей теплоизоляции потолка поддерживать в зимовниках постоянную температуру.

Полуподземные зимовники заглублены в землю наполовину. Их обычно устраивают на склоне горы или холма. Загрузка пчелиных семей в такой зимовник не затруднена в сравнении с подземным.

Наземные зимовники строят на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Для повышения теплоизоляции боковые стены зимовника обваливают грунтом, а переднюю стену делают с тамбуром и дополнительно утепляют.

Ежегодно в июне–июле зимовники дезинфицируют. Для этого вывозят и сушат песок. Норы грызунов заделывают смесью цемента и битого стекла. Стены и потолок зимовника белят 20%-ным раствором свежегашеной извести. Все стеллажи механически очищают и протирают 5%-ным раствором каустической соды.

Сотохранилища. Для обеспечения сохранности сотов на каждой пасеке строят сотохранилища. На небольших пасе-

ках под него используют чердачные помещения зимовника, пасечную мастерскую; в хозяйствах, насчитывающих 200–500 пчелиных семей, строят сотохранилища на 3–10 тыс. рамок.

Стены сотохранилища кирпичные, перекрытия деревянные, утепленные; полы в помещении для хранения сотов бетонные, в других помещениях — деревянные. Соты с пергой убирают в специальный шкаф. Вошину хранят в ящиках, контейнерах отдельно от воска.

Вентиляция в сотохранилище принудительная. Она должна обеспечить в летнее время температуру не выше 15°C. Соты хранят на стеллажах, расстояние между сотами — 3–5 см. Сотохранилище должно быть хорошо освещено. Окна и двери должны быть зарешечены мелкой сеткой, хорошо пригнаны. Сотохранилище ежегодно дезинфицируется. Влажность в сотохранилище — 50%.

Ульи пронумеровывают. Запас ульев составляет 10–15% от общего количества. Запас суши: для лежаков — 24, многокорпусных — 40, однокорпусных — 12 гнездовых и 24 магазинных, для 16-рамочного — по 16 гнездовых и магазинных. Соты используют не более 3 лет. Ежегодно рекомендуют проводить обновление 30–50% гнездовых сотов.

Дератизация. Для борьбы с мышевидными грызунами предложено много методов: механический (применение мышеловок, капканов, ловчих ям и др.), биологический (использование против грызунов их естественных врагов: кошек, собак, ежей, хищных птиц, а также микробов, вызывающих у них эпизоотии) и химический (с помощью ядов).

Главным условием успешной борьбы с грызунами на пасеках и воскозаводах является поддержание хорошего санитарного состояния территории и построек. Ульи с осени должны быть снабжены летковыми заградителями; зимовники, сотохранилища делают не доступными для

грызунов. Необходимо содержать в чистоте все хозяйственные помещения, своевременно удалять отходы пищи и мусор. Важное значение имеет соблюдение некоторых правил строительства пчеловодных объектов. Правильно должны быть заложены фундамент и пол. Так, пол в зимовниках должен состоять из песка слоем в 10–15 см, что не дает возможности грызунам делать норы. Все отверстия и щели нужно своевременно заделывать.

Для уничтожения грызунов используют химические вещества, но отрицательной стороной этого метода является то, что если мышь или крыса после первого поедания приманки осталась жива, то у нее в 2,5 раза повышается устойчивость к препарату, а такие грызуны избегают повторного поедания приманок в течение нескольких месяцев (до года). Борьба с мышевидными грызунами может быть успешной, когда она проводится по заранее разработанному плану, включающему сплошную дератизацию всего населенного пункта. В противном случае возможна миграция мышей из мест проведения дератизации в места, где ее не проводят.

В качестве приманки можно использовать соты, мед или пергу с внесенным в них ядом. Такие приманки хорошо поедаются.

Используют бактокумарин, полученный сублимационной сушкой. Сухой бактокумарин, расфасованный в пакеты из полиамидной пленки, пригоден к использованию в течение года. Минимальная смертельная доза для серой крысы при однократном применении — 2,5–3 г, для мышей и полевок — 0,2–0,3 г. Гибель грызунов наступает через 3–10 дней. При применении бактокумарина смертность мышей и крыс достигает 100%. Его раскладывают как обычные отравленные приманки по общепринятым правилам в течение 2–3 дней порциями по 50–500 г в каждую приманочную точку.

При наличии на пасеке достаточного количества выбракованных сотов, содержащих остатки меда и перги, приманку можно приготовить из них путем растирания и тщательного перемешивания этой массы с определенным количеством яда. Нельзя добавлять в приманки больше яда, чем рекомендуется наставлениями, в противном случае это может принести только вред. Чем больше яда в приманке, тем хуже ее вкус, тем больше ее раздражающая сила, тем быстрее наступает процесс торможения пищевого центра, и много грызунов, не получивших летальной дозы яда с первыми порциями приманки, отказываются от нее, переболевает и выживают. Готовить приманки нужно в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, надев респираторы, защитные очки и перчатки.

Дезинсекция. На пасеках организуют борьбу с восковой молью путем систематических осмотров пчелиных семей и механического уничтожения бабочек большой и малой восковой моли, их личинок в ульях и на сотах. В сотохранилищах и других помещениях, где хранят запасные соторамки, или непосредственно в корпусах ульев без пчел, предварительно покрытых пленкой ПК-4, восковую моль уничтожают одним из следующих препаратов:

- сернистым газом, полученным от сжигания серы в дозе 50 г/м³ при плотности загрузки 100 гнездовых сотов на 1 м³ и экспозиции 24 ч;
- препаратами концентрированной (80%) уксусной кислоты в дозе 200 г/м³ при плотности загрузки 100 гнездовых сотов на 1 м³ и экспозиции 3 сут.

С целью полного уничтожения личинок восковой моли обработку сернистым газом и уксусной кислотой повторяют через 10–12 дней.

Дезакаризация. Пустые ульи, утеплительные подушки, инвентарь, а также все соты, сушь от пчелиных семей перед

их использованием для здоровых пчелиных семей целесообразно выдерживать в недоступном для пчел помещении 35 дней. Если такой возможности нет, указанные объекты желательно подвергнуть дезакаризации сернистым газом, полученным от сжигания серы в количестве 200 г/м³ при экспозиции 24 ч, или газами — бромистым метилом или ОКЭБМ в дозе 200 г/м³ подпленочного пространства, загруженного объектами пчеловодства, при экспозиции 10 ч.

Дезинфекция. Объектами дезинфекции в пчеловодстве являются: ульи, соты, инвентарь, оборудование, спецодежда пчеловодов, зимовники, сотохранилища, пчеловодные домики, а также территория пасеки (предлетковые площадки), воск (воскосырье).

Для дезинфекции употребляют растворы обеззараживающих химических препаратов в жидком виде, в виде аэрозолей. Их готовят в соответствии с действующими инструкциями по дезинфекции объектов пчеловодства. В отдельных случаях для дезинфекции используют газообразные средства.

Различают *профилактическую* и *вынужденную дезинфекцию*.

Профилактическую дезинфекцию проводят один раз весной после окончания зимовки, после осмотра и сокращения на сжатое гнездо всех пчелиных семей пасеки.

Дезинфекция ульев, сотов, оборудования, сотохранилищ, пчеловодных домиков и территории состоит из двух последовательных операций: механической очистки и собственно дезинфекции обеззараживающими средствами. Дезинфекцию объектов пчеловодства лучше проводить при температуре окружающего воздуха не ниже 10°C.

Механическая очистка. Тщательно чистят ульи, соты и инвентарь от загрязнений, фекалий пчел, прополиса, воска и меда. Перед очисткой сухой ма-

териал орошают слабым дезинфицирующим раствором (для предотвращения рассеивания возбудителей или условно патогенной микрофлоры). Очистку осуществляют металлической стамеской.

Химическая дезинфекция. Ульи дезинфицируют одним из следующих горячих (50–70 °C) растворов: 5%-ным раствором кальцинированной соды, 2%-ным раствором едкого натра, 4%-ным раствором каустифицированной содопоташной смеси (каспора), 6%-ным раствором препарата ДЕМП. Растворы применяют из расчета 1 л на 1 м² поверхности при экспозиции 3 ч.

Орошение поверхностей объектов растворами производят дезинфекционными аппаратами, машинами или гидропультами. Ульи и пчеловодный инвентарь можно дезинфицировать препаратом «Дезинфектол» (в аэрозольных баллонах). Распыление по внутренним стенкам улья производят в течение 1 мин, затем ульи плотно закрывают крышками и выдерживают 24 ч. По окончании экспозиции снимают крышку с улья, проветривают в течение 3 ч и промывают водой (1 л/м²).

Медогонки промывают водой и дезинфицируют горячим 5%-ным раствором кальцинированной соды или горячим 6%-ным раствором препарата ДЕМП. Через 6 ч после дезинфекции медогонку промывают водой и сушат.

Пустые соты, годные для дальнейшего применения, орошают с обеих сторон из гидропульта или дезустановки до полного заполнения каждой ячейки раствором, содержащим смесь 1% перекиси водорода и 1% одного из моющих порошков. Через 3 ч соты встряхивают для удаления дезинфицирующего раствора из ячеек. После этого соты промывают водой из гидропульта, удаляют воду и высушивают, лучше удалять воду из ячеек центрифугированием на медогонке.

Хорошим дезинфектантом является концентрированная муравьиная кислота.

Механически очищенные соты складывают в корпуса, которые ставят друг на друга. Снизу расстилают полиэтиленовую пленку. Когда все корпуса заполнены сотами, их перекладывают плоскими емкостями с концентрированной кислотой из расчета 200 мл на корпус. Сверху накрывают пленкой, затем внизу нижнюю и верхнюю пленки соединяют и прикапывают, выдерживают 5–8 сут. в зависимости от температуры воздуха. По окончании экспозиции соты проветривают 1–2 сут., и они готовы к применению.

Зимовники, сотохранилища, пчеловодные домики, кочевые будки, складские помещения после механической очистки дезинфицируют путем побелки стен 20% -ной взвесью свежегашеной извести.

Мелкий металлический инвентарь кипятят 30 мин в 3% -ном растворе кальцинированной соды, 15 мин — в 0,5% -ном растворе едкого натра или 1% -ном растворе каустифицированной содопоташной смеси. Инвентарь можно также погружать в 3% -ный раствор перекиси водорода на 1 ч.

Халаты, полотенца, лицевые сетки кипятят 30 мин или погружают в один из следующих растворов: 2% -ная перекись водорода — на 3 ч; 10% -ный формалин или 4% -ный пароформ — на 4 ч; 1% -ный активированный хлорамин — на 2 ч. После дезинфекции спецодежду промывают в воде и сушат.

Территорию пасеки, особенно предлетковые площадки, с профилактической целью не реже 1 раза в неделю тщательно очищают от травы, мусора, трупов пчел и выброшенного расплода, которые собирают и сжигают.

Вынужденную дезинфекцию проводят при вспышке на пасеке той или иной заразной болезни в любое время активного сезона. Дезинфектанты применяют в зависимости от природы возбудителя, согласно действующей «Инструкции по дезинфекции, дезинсекции, дератизации».

После лечения проводят клиническое обследование пчелиных семей. При отсутствии клинических признаков проводят отбор взрослых пчел, расплода и отправляют в ветеринарную лабораторию для анализа. Если имела место инфекционная болезнь, еще проводят смывы с внутренних стенок ульев и сотов и исследуют на наличие возбудителя. При положительном ответе лабораторной диагностики проводят повторную лечебную обработку пчелиных семей. При отрицательном ответе — проводят заключительную дезинфекцию. Дезинфекции подлежат ульи, соты, весь пчеловодный инвентарь, зимовник, сотохранилище, земля пасеки.

Охрана пасек от заноса заразных болезней предусматривает:

- приобретение маток, пчелопакетов, пчелиных семей, оборудования только с благополучных по заразным болезням пасек;
- пчеловодный инвентарь (ульи, сотовые рамки, медогонки и др.), купленный на другой пасеке, подлежит дезинфекции перед его эксплуатацией;
- каждую партию вновь завозимых пчелопакетов, пчелиных семей следует размещать на изолированной пасеке в 5 км от основной; их выдерживают по ветеринарно-санитарным нормам один месяц, исследуют пробы пчел, расплода, мед на наличие заразных болезней пчел; при отрицательных результатах через месяц семьи присоединяют к основной пасеке, при положительных — проводят лечение, а затем присоединяют;
- не рекомендуется ловить рои неизвестного происхождения, часто это источник заразных болезней пчел;
- с целью выявления той или иной болезни на ранних стадиях развития рекомендуют обязательные мероприятия по клиническому осмотру пчелиных семей пасеки ранней весной, в июне и начале августа.

Диагностика пчелиных семей пасеки складывается из изучения условий, предшествовавших болезни, пасечной и лабораторной диагностик. При обследовании эпизоотического очага необходимо проанализировать следующие позиции:

- кормовая база пасеки;
- состояние пасечных построек;
- регистрация болезней в предыдущие годы;
- сведения о матках пчелиных семей;
- данные весенней ревизии пчелиных семей;
- порода пчел на пасеке и возможность близкородственного скрещивания.

Осмотр пчелиных семей в активный период следует начинать с изучения поведения пчел вне улья (интенсивность лётной деятельности, степень агрессии); далее обращать внимание на площадку перед летком и исследовать выброшенный из улья материал, если имеются ползающие пчелы, выделить из тела кишечную трубку и определить состояние и содержимое средней и задней кишок; проверить состояние гемолимфы у ползающих перед летком и вылетающих из улья пчел. Следующий этап осмотра — гнезда пчелиных семей. Необходимо снять крышку улья и обратить внимание на качество утеплительного материала; количество и качество меда, запасы перги; качество отстроенных ячеек и сотов (новые, старые, заплесневевшие); степень загрязненности гнезда пчел фекалиями; расположение расплода на сотах, его количество, качество засева (сплошной, пестрый), вид и цвет крышечек запечатанного расплода, санитарное состояние дна улья.

Осмотр в зимний период. Следует обратить внимание на температуру и относительную влажность в зимовнике, его пригодность для зимовки. Осмотр пчелиных семей рекомендуется начинать с про-

слушивания пчелиных семей, определения запаха, выходящего из летка (через леток), и пчел, находящихся на полу зимовника. Необходимо исследовать материал, находящийся на прилётной доске. Если полученных сведений недостаточно, провести осмотр гнезда пчелиных семей по схеме осмотра гнезда пчел в активный период. Взять патматериал для лабораторных исследований.

Осмотр погибших пчелиных семей. Обращают внимание на утепление, размеры гнезда, состояние сотов, количество и качество кормовых запасов, расположение погибших пчел, их количество и состояние. Определяют местонахождение матки, ее состояние; наличие в улье паразитов. Берут пробы пчел, расплода, если он имеется, меда для анализа в ветеринарной лаборатории.

Тщательное обследование эпизоотического очага и постановка правильного диагноза являются основополагающими для объявления пасеки неблагополучной по конкретной болезни. Дальнейшие организационно-хозяйственные мероприятия зависят от характера и эпизоотической обстановки региона по выявленной болезни. В зависимости от этого пасеку объявляют неблагополучной и накладывают карантин или ограничения в радиусе 5–7 км от места очага поражения.

Карантин (от лат. *quarantaine* — срок (дней)) — осуществление ряда мероприятий, направленных на ликвидацию болезни в неблагополучном пункте, и одновременно ограждение благополучных хозяйств от заноса заразного заболевания из очагов инфекции. Карантин устанавливают на пасеках, неблагополучных по европейскому, американскому гнильцам, вирусным болезням, акарапидозу. Раньше варрооз также считали карантинным заболеванием, но в связи с его повсеместным распространением в настоящее время накладывают ограничения. О появле-

нии карантинного заболевания извещают владельцев соседних пасек и организуют ветеринарно-санитарное обследование пасек близлежащих районов. Сущность карантина сводится к обособленному содержанию пасек, имеющих больные семьи. С карантинированных пасек запрещается передача и вывоз пчелиных семей, пакетов, маток, роев, пчеловодного инвентаря и всей пчеловодной продукции. Кроме того, запрещены кочевки пчелиных семей.

Карантин снимают на следующий год после полного оздоровления всех семей пасеки. Основанием к снятию карантина служит полное отсутствие клинических признаков болезни в семьях пасеки в период наивысшего развития болезни (например, гнильцов — июнь, июль, акарапидоза — апрель, май), а также отрицательные результаты лабораторных исследований расплода ил и взрослых пчел из семей неблагополучной пасеки.

Карантин накладывают и снимают решением руководящих местных органов. Контроль за соблюдением карантина возлагается на главного ветеринарного врача района.

Меньшую роль играют ограничительные мероприятия, проводимые в эпизоотическом очаге. Вэтом случае запрещается торговля пчелиными семьями, матками, пакетами, ограничивается кочевка пчелиных семей неблагополучной пасеки.

Оздоровление пчелиных семей. Теоретической основой оздоровления семей служит уничтожение коренной причины болезни — ее возбудителя, поэтому проведение оздоровительных мероприятий на пасеках, где наблюдаются заразные болезни, складывается из комплекса специальных санитарно-лечебных и зоотехнических мероприятий, предусмотренных «Инструкцией по предупреждению и ликвидации заразных болезней пчел».

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите противоэпизоотические мероприятия, которые используются в пчеловодстве.
2. Что такое профилактика болезней?
3. Для каких целей необходим ветеринарно-санитарный паспорт пасеки?
4. Перечислите ветеринарно-санитарные требования, которые предъявляют к пасекам.
5. В какое время года проводят дезинфекцию зимовников?
6. Какие типы дезинфекции вы знаете?
7. Перечислите способы и средства дезинфекции.
8. Дайте определение понятий «дератизация», «дезинсекция», «дезакаризация».
9. Перечислите требования, при выполнении которых можно осуществить охрану пасек от заноса заразных болезней пчел.
10. Как правильно проводить осмотр пчелиных семей в активный и зимний периоды?
11. Какие мероприятия проводят на пасеке при установлении карантина?
12. В каких случаях проводят заключительную дезинфекцию?

8.3. НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

8.3.1. БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ КОРМЛЕНИЯ

Различают нарушения, связанные с отсутствием, недостаточным количеством или по каким-либо причинам непригодностью для употребления кормовых запасов. Эта группа болезней приводит к патологическому изменению организма пчел на уровне обменных процессов, которые в зависимости от тяжести заболевания несут обратимый или необратимый характер. Следствием данных нарушений является замедление в развитии семьи. Старые насекомые не заменяются новыми, увеличивается обсеменение гнезда условно патогенной и патогенной микрофлорой, накопившейся в более старых

пчелах. В результате интенсивной нагрузки взрослых пчел продолжительность их жизни, устойчивость к заражению снижаются.

Все это является предрасполагающими факторами для появления в гнезде заразных болезней или гибели семьи.

АЛИМЕНТАРНАЯ ДИАРЕЯ

Алиментарная диарея — незаразная болезнь, обусловленная реакцией нервной системы пчел — расстройством кишечника — на самые разнообразные внешние раздражения аномального характера.

Этиологические данные. Усиленное выделение экскрементов зависит от самых разнообразных причин.

В самой безвредной форме незаразная диарея проявляется, когда семья внезапно лишается матки: возбужденные этой потерей пчелы испражняются внутри или вне улья, смотря по погоде. Такие случаи можно наблюдать весной: пчелы густо покрывают прилетную доску желтоватыми колбасками фекалий. При подсаживании новой матки диарея проходит сама собой.

Подобное явление можно наблюдать летом при неаккуратном обращении с пчелами. Диарея прекращается безо всяких последствий сразу после устранения причины.

Если осенью слишком сужены летки или чрезмерно утеплены ульи, из опасения переохладения гнезда, в улье возникает недостаток воздуха, в котором пчелы остро нуждаются для дыхания. Пчелы приходят в возбуждение и загрязняют каловыми массами улей, если невозможен вылет.

Часто диарея замечается в тех случаях, когда пчелы в течение продолжительного времени в активный период сезона лишены возможности вылетать из улья. Подобные явления наблюдаются летом после долгого периода дождей, а также при пересылке, когда пчелы в течение

нескольких дней не в состоянии покинуть улей. Кроме неприятного загрязнения улья, других последствий не бывает.

Эта безобидная форма может принести пагубный характер в зимний период.

Зимняя диарея пчел. Способствующими факторами возникновения диареи являются: плохое качество корма, слишком обильное питание, недостаток воды, избыток воды, сильные колебания температуры, наружное или внутреннее беспокойство пчел.

Некачественный корм. Это может быть мед позднего осеннего сбора, незрелый и незапечатанный мед, мед хорошего качества, но по каким-либо причинам забродивший, заплесневевшие перга и мед.

Мед позднего осеннего сбора, как правило, содержит различные примеси (соки перезревших фруктов, плодов и др.), увеличивающие каловую нагрузку, что при длительной зимовке неизменно ведет к диарее. Незрелый и незапечатанный мед, пусть даже вначале густой, становится в процессе зимовки жидким от притяжения водяного пара, выдыхаемого пчелами. Пчелы вынуждены такой мед съедать в большем количестве, что способствует накоплению лишних экскрементов. Кроме того, в гнезде всегда присутствуют дрожжи, которые попадают в незапечатанный мед и сбраживают его. Брожение меда вызывает у пчел образование газов, что ведет к вздутию толстой кишки. Таким же образом действует на пчел испорченная перга.

Пополнение кормовых запасов в зиму сахарным сиропом, хотя и при соблюдении сроков его скармливания, может привести к алиментарной диарее из-за того, что в сахаре могут оказаться неусвояемые вредные примеси, особенно если сахар берут с кондитерских фабрик.

Слишком обильное питание. Все условия, побуждающие пчел усиленно питаться, оказывают пагубное влияние на зимовку:

- холодная зимовка (плохое утепление улья, крыша с щелями, холодный зимовник, длительная студеная зима) побуждает пчел есть больше корма, чтобы поддерживать внутри клуба неизменную температуру $+24...+27^{\circ}\text{C}$;
- различного рода раздражители (грызуны, вибрация, стук, резкий запах, насекомые-вредители и другие паразиты, гибель матки в гнезде и т. д.) приводят к беспокойству пчел, клуб разрыхляется, и для поддержания оптимальной температуры внутри клуба требуется повышенное потребление корма. Кроме того, постоянное беспокойство пчел приводит к более раннему появлению расплода (январь). Этот фактор требует перестройки микроклимата гнезда: повышения температуры в области расплода, увеличения потребления корма. Расплод требует жидкого корма, для изготовления которого требуется много воды. Все это усугубляет и без того острую ситуацию и приводит к диарее.

Недостаток воды также служит причиной диареи. Он может быть вызван слишком теплыми условиями зимовки и засахарившимся медом, когда пчелы уходят в зимовку на медах с крестоцветных, а также гречишным медом. При недостатке воды пчелы распечатывают большое количество ячеек с медом для того, чтобы мед вобрал в себя влагу из гнезда. Но при повышенной температуре и вентиляции воздух сухой, поэтому вскрытый мед начинает кристаллизоваться. Пчелы выбирают частички жидкого меда из ячеек, а крупинки засахарившегося меда выбрасывают. На дне образуется слой белой сахаристой крупки. Пчелы становятся беспокойными, клуб расширяется, и пчелы расползаются по всему улью, отыскивая воду. Гречишный мед требует больше воды для усвоения, а при ее недостатке вызывает у пчел жажду, поэтому его не следует оставлять в гнезде для зимовки.

Избыток воды возникает, когда пчелиные семьи зимуют холодно (при необоснованно больших размерах гнезда, холодном устройстве улья, сыром, холодном зимовнике). Водяной пар в этом случае сильнее выделяется клубом пчел из воздуха, согретою клубом. Другой причиной влаги в улье может быть обильное осаждение воды на пленке, находящейся сверху гнезда. Влага может проникать через дырявую крышу улья при зимовке на воле. Влага, попадая на соты с медом, затекает в распечатанные ячейки, производит сильное разжижение меда, что далее вызывает его брожение или плесневение. Забродивший мед часто вытекает из ячеек.

Резкие колебания температуры в зимний период приводят к тому, что при низких температурах зимний клуб пчел сокращается, а при высоких — расширяется. При этом пчелами совершается много лишних движений, что сильно повышает у них потребность в меде. Кроме того, при усиленной деятельности пчел обилие водяных паров возникает в том случае, когда необходимости в воде нет. Так, когда клуб расширен, и пчелы от тепла более деятельны — воды нет, а когда клуб сокращается от холода — воды много, но пчелы эту воду взять не могут из-за холода. Все это приводит к расстройству кишечника и вызывает диарею.

Весенняя диарея пчел. К причинам возникновения весенней диареи относятся: затянувшаяся холодная, дождливая весна, когда свежий напыск и пыльца в гнездо не поступают, а остаток жизненных сил перезимовавших пчел подходит к нулю; плохое утепление; вынужденные подкормки случайными кормами; некачественная перга в гнезде или ее нехватка.

Клинические признаки. Независимо от причин, которые вызывают диарею, отличительным признаком болезни является ненормально усиленное выделение

фекалий пчелами внутри или вне улья. Каловые массы идентичны обычным. В свежем состоянии они кашицеобразны, от светло-коричневого до желто-серого цвета и, постепенно засыхая, приобретают вид темных корочек. Свежие испражнения издают запах от хлебного до запаха кошачьего помета.

Пчелы часто выкучиваются на леток или переднюю стенку улья и здесь же испражняются, падают на пол или землю из-за слабости и гибнут. У ползающих пчел брюшко увеличено, они тянут его по прилетной доске.

При вынужденном осмотре пчелиной семьи отмечают, что соты, стенки улья, холстики, утеплительные подушки и даже внутренняя часть крыши опоношены. На дне улья большое количество погибших пчел, которые иногда забивают отверстие летков.

Оставшиеся в живых слабые пчелиные семьи не развиваются, далее слабеют, а иногда и гибнут.

Наряду с общими признаками имеются и некоторые отличительные особенности.

При *холодной зимовке* пчелы сидят не особенно тихо и на стук по улью издают ровно шелестящий звук с дребезжащим отзвуком. В ульях отмечается сильная осыпь пчел; влажные дно, холстики, подушки; иногда вытекает сладковатая жидкость.

При *недостатке воды* пчелы издают громкий ревущий звук. Он ясно слышен из летков. На полу помещения много подмора. Это пчелы, погибшие в поисках воды. На дне улья крупинки засахарившегося меда. Внутри помещения высокая температура.

При *избытке воды* в улье различают наружные и внутренние признаки.

Наружные признаки: около улья много очоженевших пчел; сырой подмор на летке, иногда покрытый плесенью; из улья течет сладковатая жидкость.

Внутренние признаки: пчелы жалобно воют; у погибших пчел сильно раздуто брюшко; холстики, утеплительные подушки сырые; из ячеек сотов вытекает сладковатая жидкость; перга и часть меда покрыты плесенью; сырой, плотный, заплесневевший подмор и влажное дно улья.

При *резких колебаниях температуры* отмечается иней над летками или сырые летки и прилетные доски; пчелы с раздутым брюшком. Других признаков диареи нет. Основанием могут служить только показания градусника. Если температура поднимается выше $+4^{\circ}\text{C}$ и опускается ниже -4°C , это свидетельствует о том, что пчелиные семьи зимуют при резких колебаниях температуры.

При *различных беспокойствах* пчелы сидят сравнительно тихо. Следует приложить ухо к летку, стукнуть по улью и прислушаться: если пчелы очень громко отзываются и долго не успокаиваются, сохраняя ровный звук без отдельных голосов, то это указывает на то, что пчелиную семью часто беспокоят. Если при осмотре подмора, взятого с пола зимовника или из улья, будут найдены трупы пчел без голов, это указывает на наружное или внутреннее беспокойство пчел мышами.

Диагноз ставят на основании клинических признаков, условий кормления и содержания. Следует лабораторной диагностикой исключить возбудителей сальмонеллеза, колибактериоза, гафниоза, нозематоза, а также падевый токсикоз.

Профилактика. Диарею проще предотвратить, чем остановить. Для этого необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- в зиму нужно оставлять сильные семьи с большим количеством молодых пчел и молодыми жизнеспособными матками;
- утепление должно быть таким, чтобы в улье всегда было сухо. Ватные утеплительные подушки на время

зимовки лучше заменить моховыми. В тех случаях, когда необходимо защитить пчелиные семьи от холода, сделать это нужно после того, как пчелы соберутся в плотный клуб;

- суживать летки не следует, так как приток воздуха должен быть постоянным, в крайнем случае на весь леток ставить заградители от грызунов;
- в северных и средних широтах страны необходимы запасы воды в зиму. Для этого в первых числах августа, когда главный медосбор подходит к концу, провести подкормки сахарным сиропом, лучше инвертированным, из расчета 5–7 кг на пчелиную семью силой 10–12 улочек. Пчелы поместят его непосредственно под имеющийся запас меда, вблизи от зимнего ложа, и будут питаться им в первую половину зимовки. К концу зимы, когда матка приступит к яйцекладке, останется более питательный мед, с помощью которого пчелы успешно перейдут в более активный период и станут выращивать здоровый расплод. Если пчелиные семьи после медосбора (в августе) стоят на клеве-рах, то делать подкормки сахарным сиропом нет необходимости. Мед с клевера является одним из лучших для зимовки пчел;
- в зиму недопустимо оставлять мед с крестоцветных, вересковый, гречишный, незрелый, незапечатанный;
- не оставлять зимовать пчелиные семьи в холодном помещении и на расширенном гнезде;
- в течение зимовки необходимо следить за температурой в зимовнике. При температуре выше +4 °C открывать вентиляционные трубы, ночью открывать двери зимовника; при температуре 1°C все вентиляционные трубы закрывать;
- в течение зимовки следить за относительной влажностью в зимовнике.

При повышении относительной влажности выше 85% вносить в зимовник негашеную известь в широких емкостях, чтобы известь взяла на себя излишки влаги; при снижении относительной влажности до 65% вносить в зимовник снег и раскидывать его по полу;

- соблюдать ветеринарно-санитарные требования к зимовникам относительно борьбы с грызунами; можно рекомендовать раскидывать по полу и между ульями можжевельник и еловые лапы;
- держать пчелиные семьи в крепких, отремонтированных ульях; не создавать в зиму с помощью пленки непроходимые потолки.

Меры борьбы. Исход болезни зависит от времени ее возникновения. Чем раньше случилась болезнь (поздняя осень), тем труднее спасти пчелиные семьи. Главной мерой борьбы с диареей является как можно более ранний очистительный облет пчел. Для этого необходимо убрать снег, где стояли пчелы. Можно предварительно посыпать его золой, сажей, солью. Выставлять пчелиные семьи можно только при температуре не ниже +6 °C в тени, в безветренную солнечную погоду. Заранее подготовить и подогреть медовые и перговые соты, сухие утеплительные подушки, холстики. Если ульи с отъемным дном, то подготовить донья.

После выставки ульев из зимовника снять крышки, утеплительные подушки, холстики, чтобы пчелы хорошо облетелись. Быстро поменять соты на доброкачественный корм, заменить (по возможности) как можно больше загаженных сотов и весь утеплительный материал. После этого закрыть ульи, а к вечеру снова поставить семьи в зимовник.

Последствия зимней алиментарной диареи весной могут проявиться в слетах пчел, если гнезда останутся загаженными фекалиями. В этом случае маткам

негде начать откладку яиц без основной чистки сотов, а сильно ослабевшая семья этого делать не может. Пчелы, сильно пострадавшие от диареи в зимовке, часто покидают улей сразу, как только семью выставят из зимовника, или в следующий за облетом теплый день. Чтобы предотвратить слеты пчел, необходимо выставлять пчелиные семьи из зимовника небольшими партиями (по 10 пчелиных семей), заготовив продезинфицированные ульи, наполненные сущью, медовыми и перговыми сотами. Слетевшую семью нужно сразу же после вылета посадить в подготовленный улей, так как очень часто бывает, что за первой слетает другая семья и смешивается с ней. Количество сотов должно соответствовать силе семей.

Если позволяет погода, то семьям следует дать лечебный сахарный сироп. Для этого 0,2 г салициловой кислоты растворяют в 1 л сахарного сиропа и разливают в верхние кормушки или в соты по 150–200 мл на одну пчелиную семью, трехкратно, через каждые 1–2 сут. При низкой температуре готовят лечебный канди с добавлением салициловой кислоты и раздают пчелам из расчета 200 г канди на пчелиную семью.

В течение всего ранневесеннего периода необходимо контролировать состояние переболевших семей. Очень осторожно расширять гнездо, когда количество пчел начнет увеличиваться. До установления теплой погоды держать пчелиные семьи на сжатом гнезде.

УГЛЕВОДНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Углеводная недостаточность (голодание, углеводная дистрофия) — незаразная болезнь всех стаз пчел, которая проявляется в их истощении и массовой гибели при недостатке или отсутствии углеводного корма.

Этиологические данные. Болезнь наблюдают в любое время года: весной, если

израсходованы прошлогодние запасы и скуден поддерживающий медосбор (часто с перерывами из-за плохой погоды), при пчелином воровстве; летом — при отсутствии цветущих медоносов или длительной неблагоприятной для лета пчел или выделения нектара погоде; осенью — при хищнической деятельности пчелами-воровками, осами, резко прерванном поддерживающем медосборе, резком сокращении гнезда; зимой — при недостатке кормов, неправильной сборке гнезд, кристаллизации, брожении меда или содержании в нем различных примесей. При беспокойстве пчел или резких колебаниях температуры в зимний период потребление меда увеличивается, что может стать причиной дефицита кормов. Массовую гибель пчел от голодания чаще отмечают зимой и весной.

Патогенез. У голодающих пчел резко сокращается количество сахара в гемолимфе. Пчела теряет способность к полету, становится малоподвижной. У только что погибшей пчелы медовый зобик и средняя кишка пустые. У трупов средняя кишка быстро разлагается, ее цвет становится серым или серо-бурым.

Клинические признаки. Весной даже при наличии в семьях меда, но в небольшом количестве (менее 8 кг) пчелы переходят на режим экономии корма, матка сокращает откладку яиц, семьи плохо развиваются. Отсутствие корма в гнезде приводит к быстрой гибели взрослых пчел, иногда пчелы сле тают, оставляя лишенное корма гнездо. Пчелы-сборщицы погибают из-за слабости во время полета, ульевые пчелы становятся малоподвижными, а затем гибнут. Около летков находят выброшенных личинок и трупы взрослых пчел, количество которых резко возрастает после неблагоприятной погоды.

Зимой, при выслушивании гибнущих от голода семей пчел слышен характерный звук шелеста сухих листьев. При кристаллизации меда шум ревущий, ин-

тенсивный. Много кристаллов меда можно обнаружить на летке и дне улья. При брожении меда из улья ощущается кислый запах. Вокруг летка, на передней стенке улья и на сотах видны пятна фекалий. Осмотр кормовых запасов обычно подтверждает сделанный предварительно вывод. На дне улья большое количество мертвых пчел. Характерная картина гибели пчел от голода — мертвые пчелы в пустых ячейках сотов с головками, направленными к основанию ячеек.

Диагноз ставят на основании клинических признаков, оценки количества, качества оставшегося меда и местоположения сотов с кормом по отношению к находившемуся клубу пчел в период зимовки. При кристаллизации меда ячейки заполнены сухой твердой массой корма, при закисании открытые ячейки содержат водянистый субстрат, запечатанные ячейки меда с выпуклыми, часто прорванными крышечками, водянистая пенистая жидкость стекает по поверхности сота, она покрывает дно улья и трупы пчел. Частой причиной гибели пчел от голода зимой является неправильная сборка гнезд, когда находящиеся в клубе пчелы не могут перейти на запасы корма, стоящие с краев гнезда, или не могут подняться в верхний корпус улья (при увеличенном расстоянии между рамками корпусов). Погибших пчел находят в стороне или под сотами с медом.

Профилактика. Необходимо помнить, что для жизнедеятельности пчелиной семьи требуется в год 80–90 кг меда. Расход корма в гнезде пчел неравномерный. Его больше всего требуется в активный период года, особенно при наращивании силы семей в весенне-летний период. Редко, когда в течение всей весны имеется небольшой продолжительный медосбор. Поэтому в задачи пчеловода входит применение побудительных подкормок небольшими порциями, по 200 мл через день, теплым, лучше инвертированным

сиропом, чтобы стимулировать матку на увеличение яйценоскости и в конечном итоге на создание сильных кондиционных семей к главному медосбору.

В зимний период в северных широтах потребности пчелиной семьи в углеводном корме составляют 28–30, в центральном и других регионах — 18–25 кг. Мед, полученный при медосборе с крестоцветных, вереска, хлопчатника, следует весь откачать, а в зиму поставить заранее приготовленный цветочный мед. Если по какой-либо причине сделать этого нельзя, то пчелам скармливают сахарный сироп. Проводить данное мероприятие в северном и центральном регионах нужно в начале августа, чтобы пчелы успели переработать сахарный сироп и запечатать его. Слабые семьи не справляются с этой задачей. Они плохо инвертируют сироп и оставляют его незапечатанным. Как правило, в зимний период такой корм сбраживается. Чтобы не допустить гибели семей в зимовке, уже в первых числах августа от слабых семей следует избавиться. Их можно объединить или выбраковать.

В первой декаде сентября проводят заключительный зоотехнический учет. Тщательно осматривают соты и выбраковывают все пустые, оставшиеся после выхода расплода, плохо отстроенные, маломедные, с незапечатанным медом соты. Полные рамки с медом располагают по краям гнезда, а в середине помещают рамки с 1,5–2 кг меда. Для облегчения перехода клуба пчел с рамки на рамку иногда под холстик над гнездом помещают 2–3 рейки, расположенные перпендикулярно рамкам, или в центр гнезда ставят рамки, полностью заполненные медом, а рамки с постепенно уменьшающимся запасом кормов смещают к краям улья.

Характер сборки гнезда определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Пчеловод может только предложить пчелиной семье вид сборки сотовых рамок с медом в гнезде, но не настаивать.

Зимой контролируют показатели относительной влажности и температуры в зимовнике, не допуская колебаний свыше 5% от норм, предусмотренных ветеринарно-санитарными требованиями. Весной в семьях пчел должно находиться не менее 10 кг меда. В этот период проводят оценку количества и качества меда, восполняют недостаток кормов дробными подкормками. В активный период медосбора проводят профилактические мероприятия по предупреждению пчелиного воровства и проникновения в ульи различных насекомых — расхитителей меда.

Меры борьбы. При отсутствии корма в семьях им дают сахарный сироп (2:1), подогретый до 40–45°C. Сироп наливают в литровую банку, горлышко которой обвязывают тремя слоями марли. Банку переворачивают и ставят над клубом, тщательно утепляют. Такого количества подкормки хватает приблизительно на месяц. Весной удобно подкармливать пчел медово-сахарным тестом (канди), массой 200–500 г.

В случае кристаллизации меда уже в начале зимовки пчелам дают только воду. Для этого в емкость с водой помещают длинный хлопчатобумажный фитиль, а конец его вводят в верхний леток улья и через прорезь в холстике подводят прямо к клубу пчел. При закисании меда проводят ранний облет пчел, меняют соты с забродившим медом на доброкачественные.

БЕЛКОВАЯ ДИСТРОФИЯ

Белковая дистрофия — незаразная болезнь взрослых пчел и расплода, которая вызывается дефицитом или отсутствием белков в их рационе.

Источником белков для пчел является пыльца растений. Это единственный полноценный белковый продукт, необходимый для выращивания расплода и жизнедеятельности взрослых пчел, маток, трутней.

Этиологические данные. Пыльца различных растений имеет неодинаковую ценность. Высокой биологической ценностью обладает пыльца ивы, каштана съедобного и дикого, плодовых деревьев, злаков, мака, клевера красного и белого, рапса, дикой редьки, горчицы полевой. Средняя биологическая ценность пыльцы у одуванчика, подсолнечника, тополя, клена, вяза, дуба, бука, лещины. Низкая ценность пыльцы у ольхи, березы, тополя черного, сосны и пихты.

К сожалению, ценные пыльценосы цветут не весь активный сезон, а в зависимости от региона, например, в весенний или летний периоды. В некоторых районах Центрального региона страны первые пыльценосы (орешник, часть ивовых и др.) отцветают, когда пчелиные семьи находятся в зимовнике или из-за холодной погоды не могут вылететь из улья. В результате пчелы лишаются пыльцы высокой биологической ценности. В других регионах обильное цветение пыльценосов очень кратковременно и, хотя пчелы заготавливают пыльцу впрок, консервируя ее в пергу, но часто такого количества не хватает для нужд семьи.

Регионы отличаются друг от друга также биологической ценностью цветущих пыльценосов. Все это приводит к необходимости заготовки пыльцы впрок, или ее завоза из других регионов, или частичного использования заменителей пыльцы, или дополнительных посевов нужных пыльценосов, если позволяют климатические условия и имеется земля под посевы.

Одной из причин гибели пчелиных семей, обслуживающих растения в условиях закрытого грунта, является дефицит белкового корма в гнездах. Например, пыльцы в цветках огурцов — культуры, которую чаще всего опыляют в теплицах пчелы, — чрезвычайно мало: семья за весь день собирает в среднем 3,5 г. В этом количестве 0,99 г протеина, а для только

1 тыс. молодых пчел в сутки требуется 1,24 г протеина. Поэтому технологический регламент ухода за пчелиными семьями предусматривает белковые подкормки. Традиционным кормом является пыльца. Однако в настоящее время существует определенная проблема, связанная с качеством поставляемой пыльцы. Она, как правило, контаминирована патогенной микрофлорой, что сразу приводит к возникновению болезней. Часто не выдерживается регламент ее хранения, в результате чего биологическая ценность корма не отвечает требованиям ГОСТа. Все заменители пыльцы, которые предлагает рынок, в условиях теплиц могут быть использованы только как кратковременная мера. Отсутствие притока свежей, качественной пыльцы через 1,5–2 мес. после постановки пчелиных семей в теплицы приводит к резкому сокращению выращивания расплода.

Возникновение белковой дистрофии имеет несколько причин:

- отсутствие, недостаток перги или непригодность ее как корма;
- большое поступление углеводного корма при низкой обеспеченности белками;
- генетически обусловленное нарушение метаболизма некоторых аминокислот или белков в организме пчел.

Патогенез. У выпущенных из ячеек молодых пчел из семей без пыльцы, в первую очередь, регистрируют снижение количества азота и тиамина в гемолимфе, уменьшение размеров и веса особей. Воспитание молодых пчел без белка приводит к морфологическим и функциональным изменениям гипофарингеальных (глоточных), восковых, кишечных и половых желез рабочих пчел, маток и трутней. Так, например, в норме гипофарингеальные железы рабочих пчел до 12 сут. жизни и секретируют белковую фракцию маточного молочка, которая также ответственна за бактериостатические, бактериолитиче-

ские, антибиотические свойства маточного молочка. С 13–14 сут. и старше эти же железы вырабатывают фермент инвертазу, которая инвертирует сложные сахара нектара в простые при его переработке в мед, а также осуществляет переработку сахарного сиропа. При отсутствии белка в рационе молодых пчел белковая фракция маточного молочка не вырабатывается, и личинки с первого дня жизни лишены белка и антибактериальной защиты. Инвертирование сложных сахаров также проходит некачественно. В меде остается много сложных сахаров, повышенное содержание воды. Такой мед пчелы в большинстве случаев не запечатывают, а если запечатывают, то он быстро кристаллизуется.

Клинические признаки. В весенний период отмечают снижение силы семей. Перед летком можно обнаружить погибших молодых и старых пчел, иногда выброшенный расплод. При клиническом осмотре гнезда пчел бросается в глаза отсутствие перги, пестрый запечатанный расплод без каких-либо клинических признаков патологии. После холодной погоды количество погибших пчел увеличивается и отмечается оплодотворенность некоторых сотов.

В конце августа, после подкормок сахарным сиропом, в семьях снижается летная деятельность, пчелы выходят из расплода недоразвитыми. У летка много погибших молодых пчел. При клиническом осмотре отмечают пестрый малочисленный расплод, в гнезде отсутствует перга, соты с переработанным сахарным сиропом не запечатаны.

В зимний период первыми погибают и обнаруживаются в подморе пчелы, в кишечнике которых совершенно отсутствуют неперевариваемые остатки пыльцевых зерен. Продолжительность жизни пчел, воспитывающихся без пыльцы или перги, сокращается. Осмотр гнезда показывает отсутствие перги. Гибнут отдельные или все семьи пасеки.

Белковая дистрофия усугубляется нозематозом, варроозом, акарапидозом, так как при этих болезнях увеличивается расход белков.

Иногда описанные клинические признаки обнаруживают при наличии в ульях перги, а патологический материал на заразные болезни дает отрицательные результаты. В этом случае белковая дистрофия вызвана генетическими нарушениями в метаболизме аминокислот.

В условиях закрытого грунта на дефицит белка пчелиные семьи реагируют значительно острее. Испорченную пыльцу пчелы выбрасывают из ячеек. Уже через 1,5–2 мес. после выставки пчелиных семей в теплицы отмечают на сотах малочисленный пестрый расплод, часто с клиническими признаками аскосфероза. Лётная деятельность пчел сокращается. У летка обнаруживают большое количество мертвых пчел. Сила семей сокращается в 1,5–3 раза в зависимости от исходной. Пчелы вылетают в основном за водой, выбрасывают мусор, облетываются. Только 1–2% от общей численности лётных пчел отпускаются для работы на культуру огурца. Как правило, это старые пчелы осенней генерации. Без принятия мер семьи погибают.

Диагноз ставят на основании количества перги в гнездах пчел, клинических признаков болезни и дифференцируют от нозематоза, варрооза, акарапидоза.

Профилактика. Для жизнедеятельности пчелиной семье требуется в год 30–35 кг пыльцы. Чтобы семьи пасеки не испытывали дефицита белков, пчеловод должен хорошо знать особенности кормовой базы района в радиусе 2 км, в котором находится его пасека, знать время цветения медоносов и пыльценосов. Пчелы собирают пыльцу в радиусе не более 500 м от пасеки, в то время как нектар — в радиусе 2 км. Эту особенность следует учитывать при подсчете возможной обеспеченности местности пыльцой. Запасы

пыльцы создают путем сохранения сотов с пергой впрок или путем сбора пыльцы с помощью пыльцеуловителей во время массового цветения пыльценосов. Соты с пергой, заготовленные сильными семьями впрок, рекомендуют ставить во время главного медосбора в зону складывания нектара, тогда пчелы заполняют их медом и запечатывают. Такие соты могут храниться свыше года при низких положительных температурах, не теряя своей ценности. Пыльцу, свежесобранную пыльцеуловителями, смешивают с сахарной пудрой в соотношении 2:1, хорошо уплотняют, сверху насыпают слой сахарной пудры и хранят в плотно закрытых банках в холодильнике на нижней полке (+4 °С). Пыльцу и пергу при хранении нельзя промораживать. Уже при температуре –1 °С пыльца и перга теряют всю свою питательную ценность, и пчелы их не используют.

Сразу после выставки пчел из зимовника в пчелиных семьях должно быть постоянно 1–2 сота с пергой. Перед осенним закармливанием пчел сахарным сиропом необходимо проверить наличие перги в гнезде. При сборке пчелиных семей в зиму рекомендуют ставить в гнездо 2–3 сотовые рамки с пергой, причем лучше не ставить перговые соты кроющими. В этом случае велика опасность заплесневения перги в процессе зимовки.

Меры борьбы. При установлении признаков белковой дистрофии пчелиным семьям как можно быстрее дают пыльцу или пергу из расчета 1–1,5 кг на пчелиную семью. Это быстро восстанавливает состояние пчелиных семей.

ФИТОТОКСИКОЗЫ

Это болезни, которые вызываются недоброкачественными кормами, содержащимися в нектаре, пыльце и частично в пади различных растений ядовитых веществ растительной природы. Различают *нектарный*, *пыльцевой* и *падевый* токсикозы. Общими в патогенезе перечис-

ленных болезней являются нарушения обменных процессов на клеточном уровне, необратимых при высокой концентрации фитотоксинов, вызывающих летальный исход.

В настоящее время из-за снижения агротехнической культуры производства вырос объем ядовитых растений на пастбищах. Чаще интоксикацию вызывают растения семейства злаковых, крестоцветных, лютиковых, сложноцветных и бобовых. Токсичность растений может варьировать в зависимости от положения вида в географическом ареале, характера почвы, местообитания, климатических условий года, стадии онтогенеза. Так, все растения, выращенные в условиях дефицита влаги, накапливают в тканях больше нитратов, вплоть до токсичных количеств, чем при нормальной влагообеспеченности. Пасмурная погода или выращивание растений в затененных условиях способствуют повышению их алкалоидности. У пасленовых процессы алкалоидонакопления повышаются ночью, поэтому белена, дурман и другие растения более токсичны утром и слаботоксичны в конце дня. Накопление эфирных масел наиболее эффективно при ярком свете. При этих же условиях они интенсивнее испаряются, поэтому дистанционные поражения насекомых растениями усиливаются в солнечные дни. Все вышесказанное показывает, что при работе на одних и тех же растениях пчелы могут получить смертельные дозы растительного яда или легкое отравление.

Нектарный токсикоз

Нектарный токсикоз — незаразная болезнь, прежде всего пчел-сборщиц, вызванная нектаром ядовитых растений.

Этиологические данные. В нашей стране насчитывается около 80 видов вышедших растений, которые вызывают отравления медоносных пчел. Эти растения цветут в периоды, когда не цветут медо-

носы и в природе нет больше других источников нектара и пыльцы. Болезнь наблюдают чаще с третьей декады мая до конца второй декады июня, но она может случиться и в июле, и в августе.

Развитию болезни способствует ухудшение погодных условий: засуха, продолжительная дождливая погода, резкие похолодания. Все это может повлиять и на некоторые медоносы, которые в экстремальных условиях могут выделять ядовитые нектар и пыльцу.

Патогенез. Ядовитые вещества, поступившие с нектаром в среднюю кишку пчелы, всасываются через ее стенку в гемолимфу и вызывают острое отравление. Часто действие фитотоксинов бывает кратковременным, и пчелы могут выздороветь.

Действие различных токсических веществ, попавших с нектаром в организм пчелы, проявляется по-разному в зависимости от количества и химического состава (см. табл. 27). У больных пчел при выделении кишечной трубки отмечают растянутость средней кишки, ее переполненность светло-желтой, прозрачной, ядовитой жидкостью, в которой обнаруживается пыльца того или иного растения.

Клинические признаки проявляются чаще в мае–июне, совпадают с цветением ядовитых растений. Различают острое и хроническое течение болезни.

Острая форма болезни. Гибель летных пчел происходит в поле. В этом случае клиническим признаком болезни является резкое сокращение летной пчелы в гнезде пчел. Продолжительность признака может наблюдаться в течение 2–3 нед. Степень отравления семей зависит от процента пчел, фуражирующих на цветках. Наибольший ущерб проявляется в сильных семьях, когда семей отпущается до половины численности пчел. В этом случае оставшиеся внутриульевые пчелы не могут полностью обслужить расплод, находящийся в гнезде, и часть расплода погибает от охлаждения и недокорма.

Ядовитые растения и их влияние на пчел

Вид растения	Время цветения	Ареал произрастания	Наименование ядовитых веществ в растении	Вид корма	Характерные клинические признаки
Астрагалы (горох мышиный, влагалищный, бороздчатый, даурский, альпийский)	Июнь–июль	Кормовые растения, повсеместно	Мизеротоксин	Нектар	При отравлении нектаром отмечается гибель маток, куколки мумифицируются, взрослые пчелы становятся черными, выпадают волоски. У пчел нарушается координация, они слабеют, не способны к полету. Насекомые погибают с вытянутым хоботком и расправленными крыльями. В ульях много погибших молодых, только что вышедших из ячеек пчел
Багульник болотный	Май–июль	Широко распространен в тундровой и лесной зоне европейской части, Сибири, на Дальнем Востоке	Андромедотоксин, глюкозид, эрикомин, ледодльцимол, палюстроль, орбутин	Нектар	Общие признаки отравления без специфических особенностей. Случаи отравления наиболее часты в зоне Дальнего Востока
Борец высокий, волчий, аптечный	Июнь–июль	В горах и лесах европейской части РФ, на юге Сибири и Дальнем Востоке, в горах Средней Азии	Алкалоид аконитин, зонгорин (напелонин), моноацетил-зонгорин	Нектар, пыльца	Пчелы-сборщицы при сборе нектара погибают в большинстве случаев в полете при низких температурах, при 20–25°C способны к выздоровлению. Молодые пчелы гибнут при поедании пыльцы. Пчелы судорожно, конвульсивно двигаются перед летком и на дне улья и погибают через 0,5–5 ч
Белена черная	Июнь–сентябрь	Повсеместно, кроме Крайнего Севера	Л-гистамин, скополамин	Нектар	Сильное возбуждение пчел, которое сопровождается нападением на людей и животных; другие пчелы (около 10%) не способны к полету, ползают, крылья нормально сложены или раскрыты; через 5–6 мин наступает паралич; при вскрытии улья все пчелы стремятся вылететь; признаки отравления наблюдаются 7–10 дней; часть семей гибнет, остальные сильно слабеют; после откачки меда из-за оставшейся в сотах пыльцы отравление регистрируют в течение 15–20 дней
Волчик обыкновенный	Март–апрель	Повсеместно, на влажных каменистых местах, в лиственных и хвойных лесах, горах	Кумариновый гликозид дафнин, ядовитая желто-бурого цвета смола — мецереин	Нектар, пыльца	
Ветреница дубравная	Апрель–май	Средняя полоса и запад страны	Анемонин и продукты его распада	Нектар	Бетлахская болезнь. Огравившиеся пчелы кружат на земле около улья, трясутся, крылья расставлены, хоботок вытянут, брюшко уменьшено, не способны к полету. У ульев скапливается большое количество мертвых и погибающих пчел, семьи ослабевают и погибают
Вороний глаз	Май	Повсеместно	Сапонин парастифин и гликозид паридин	Нектар, пыльца	Сапонин обладает инсектицидными свойствами

Вид растения	Время цветения	Ареал произрастания	Наименование ядовитых веществ в растении	Вид корма	Характерные клинические признаки
Гречиха	Июль–август	Повсеместно	Пигменты, дубильные вещества	Нектар	При сборе нектара с цветков по первому укусу пчелы иногда становятся «пьяными», теряют ориентацию, но такое состояние быстро проходит
Дурман обыкновенный	Май–сентябрь	Повсеместно, на заброшенных, заросших бурьяном местах, на развалинах	Тропановые алкалоиды: гиосциамин, атропин, скополамин, кумарины (эскулатин), феноловые кислоты	Нектар	См. белена черная, волчник обыкновенный
Живокость полевая, высокая	Май–август	Повсеместно как сорняк в посевах и по травянистым и обросшим кустарником местам	Алкалоиды: дельфинин, элатин, кондельфин	Нектар, пыльца	Погибающие пчелы судорожно, конвульсивно двигаются перед летком и на дне улья, погибают через 0,5–5 ч после начала отравления
Зверобой	Июнь–июль	Повсеместно на сухих участках	Эфирное масло, глюкозид гиперин, сапонины	Пыльца	Общие признаки отравления без специфических особенностей
Калужница болотная	Май	Повсеместно на сырых лугах, болотах	Протоанемонин, берберин	Пыльца	Бетлахская болезнь
Каштан конский, калифорнийский, павия	Май	Культивируется в парках, южные и юго-западные районы	Сапонины: эскулин, аргиресцин, афродесцин, телеесцин и др.; кемферогликозид, флавоновые гликозиды (рутин, кверцитрин) в период засушливой погоды	Нектар, пыльца	Болезнь Бука — взрослые пчелы дрожат, теряют волоски с тела, не способны к полету, их изгоняют из улья; молодой расплод погибает, у куколок отмечается деформация тела; у вышедших из ячеек пчел часто отсутствуют ноги, крылья, они мельче обычных пчел; у выходящих из маточников маток уродливое строение тела (шмелевидные матки), они становятся трутовками
Крестовник копьелистный	Июнь–август	Повсеместно, кроме Дальнего Востока	Пирролизидин	Нектар, пыльца	Общие признаки отравления без специфических особенностей
Лавр благородный	Май–июнь	Крым, Кавказ	Имеет до 1,5% эфирных масел, которые в основном состоят из цинеола, в меньших количествах содержат линалоол, гераниол, евгенол, метилевгенол и пинен	Нектар	Общие признаки отравления без специфических особенностей

Вид растения	Время цветения	Ареал произрастания	Наименование ядовитых веществ в растении	Вид корма	Характерные клинические признаки
Липа крупнолистная, мелколистная, войлочная	Май–июль, в отдельные годы	Повсеместно	Моносахара: галактоза, манноза, раффиноза, галактозосодержащие дисахариды — млиобиозы, установлено 11 гликозидов, в 5 из них сахаром является токсичная рамноза	Нектар, пыльца	Под отдельными деревьями обнаруживают большое количество лишенных волосков, дрожящих, потерявших способность к полету пчел и шмелей (паралич); в гемолимфе низкая концентрация глюкозы и фруктозы, повышенное содержание ядовитых сахаров: галактозы, маннозы и рамнозы
Лук репчатый	Июль–август	Овощная культура, повсеместно	В эфирном масле дисульфид, органически связанная сера (0,056–0,67%), фосфорная кислота (0,1–0,15%)	Нектар, пыльца	Расстройство кишечника, изменение стенки средней кишки, снижение яйцекладки у маток, частичная гибель личинок; пчелы угнетены, из улья исходит неприятный гнилостный запах, сильная опоношенность
Лютики	Апрель–май	Повсеместно на заливных лугах	Анемонол и продукты его распада	Пыльца	Бетлахская болезнь
Мак восточный, снотворный	Май–июль	На лугах, каменистых склонах и в лесном и субальпийском поясах гор Северного и Южного Кавказа	Алкалоиды: морфин, кодеин, папаверин, тебаин	Нектар, пыльца	Пчелы погибают на цветках растений
Молочай садовый, солнцегляд, кипарисовый, острый, лозный	Май–июнь	Повсеместно	Тритерпеноиды: эуфол, эуфорбол, флавоноиды	Нектар, пыльца	Расстройство кишечника, диарея; вызывает слепоту на 12 дней; при высокой дозе — мгновенная смерть
Плющ	Май	Повсеместно, в сырых болотистых местах	Нектар, перенасыщенный глюкозой	Нектар	Пчелы погибают вблизи растений и около ульев, медовые зобики заполнены кристаллами нектара (перенасыщение нектара глюкозой)
Подбел многолистный	Весной и в начале лета	В сырых хвойных лесах, на сфагновых болотах, распространен в тундровой и лесной полосе	Анромедотоксин	Нектар	Расстройство кишечника, диарея, которая заканчивается гибелью пчел
Ракитник	Май–июнь	Средиземноморье, южные и юго-западные районы европейской части РФ	Алкалоид цитизин	Нектар	Общие признаки отравления без специфических особенностей

Вид растения	Время цветения	Ареал произрастания	Наименование ядовитых веществ в растении	Вид корма	Характерные клинические признаки
Рододендроны желтый, понтийский, кавказский	Март–июнь	Южные регионы, в горах европейской части, на Дальнем Востоке, Алтае, Забайкалье	Грайнотоксины: апетиландромедол и др.	Нектар	Гибель пчел-сборщиц около растений или на территории пасеки. При заносе в гнездо: пчелы возбуждены, вылетают из улья, падают перед летком, кружатся на одном месте, интенсивно жужжат; через 8–10 мин возбуждение сменяется угнетением, отмечают паралич ножек, антенн, насекомые гибнут. Гибнут матки, трутни, открытый, а затем печатный расплод
Розмарин аптечный	Май–июль	Побережье Черного моря, Крым, Кавказ, южные регионы страны	Эфирные масла, камфора, борнеол, цинеол, пинен и др.	Нектар, пыльца	Общие признаки отравления без специфических особенностей
Табак	Май–июнь	Средняя полоса европейской части и южные регионы РФ	От 1 до 4% алкалоида никотина	Пыльца	Поражение нервной системы
Тис ягодный, или обыкновенный, остроколючный	Апрель–май	Произрастает на Кавказе, в западных районах РФ, на Дальнем Востоке, в Западной Европе	Алкалоиды, эфирные масла	Нектар, пыльца	Пчелы двигаются с загнутым брюшком, не предпринимают попыток к полету
Тюльпаны	Май	Декоративное растение, повсеместно	Алкалоид тулипин	Нектар, пыльца	Общие признаки отравления без специфических особенностей
Хлопчатник обыкновенный	Май–июнь	Южные регионы РФ, Средняя Азия	Госсипол (0,15–1,59%)	Пыльца	У пчел-кормилиц прекращается выделение маточного молочка, матки сокращают яйцекладку; расплод погибает; пчелы замуровывают пыльцу прополисом
Чемерица Лабеля, черная, белая, даурская	Июнь–июль	На заливных, влажных, суходольных и лесных лугах России и стран СНГ	Алкалоиды: протовератрин, жервин и др., гликозид вератрамарин	Нектар, пыльца	Отравление пчел пыльцой наступает сразу или через несколько часов: отмечают паралич конечностей, в первую очередь задних; молодые пчелы более чувствительны, чем старые
Шафран посевной (крокус)	Апрель–сентябрь	Крым, Дагестан; в садах, парках как декоративное растение — повсеместно	Эфирное масло	Пыльца после заморозков	Общие признаки отравления без специфических особенностей
Эвкалипт	Май	Кавказ, Крым, Средиземноморье, южные и юго-западные районы европейской части РФ	Эфирные масла	Пыльца, нектар	Пчелы теряют способность к полету, брюшко увеличено, затем все тело чернеет. Более чувствительны к отравлению старые пчелы

При *хроническом течении* болезни умеренно токсичный нектар заносится в улей и накапливается в корме, вызывая отравление пчел, расплода, маток по мере накопления дозы до летальной. Клинические признаки многообразны и зависят от характера отравляющих веществ ядовитого растения (табл. 27). Тем не менее регистрируют и общие закономерности. При отравлении нектаром на пасеке всегда замечают ползающих пчел. Если внимательно пронаблюдать за пчелами вне улья, то можно отметить следующее. При отравлении сначала происходит возбуждение нервной системы пчел, которое сопровождается резкими вылетами из гнезда, нападениями на животных и человека и т. д., а затем период возбуждения сменяется торможением с патологическими признаками — паралич ног, крыльев, брюшка, антенн, иногда потерей зрения, а также нарушением тактильной чувствительности. Эти внешние проявления, вероятно, связаны с нарушениями в регуляции проведения нервных импульсов через синапсы в центральной нервной системе, а специфичность отравляющих веществ ядовитого растения определяет центры воздействия.

Не всегда отравление вызывает летальный исход. Часть пчел выздоравливает в течение первых суток, если их держать при температуре 20–25°C. При попадании ядовитого нектара в корм, когда ядовитый нектар перерабатывается пчелами в мед, процесс выздоровления затягивается.

Больных и погибающих пчел, а также пораженный расплод здоровые пчелы выбрасывают из улья.

Регистрируют случаи отравления людей ядовитым «пьяным» медом. Переработанный пчелами нектар с цветков рододендрона, багульника болотного, чемерицы, белены черной, дурмана вызывает опьянение, тошноту, сильную слабость, боли в голове и груди, озноб, покалывание в пальцах рук и ног. Перечисленные

симптомы через некоторое время проходят. Первая помощь — прием водной взвеси активированного угля, солевые слабительные, обильное питье, промывание желудка.

Некоторые растения — синеголовник, василек, бодяк огородный, подсолнечник — выделяют вещества, которые склеивают крылья, ножки, волоски тела пчел и препятствуют передвижению. Это также является одной из причин потери летных пчел.

Диагноз на нектарный токсикоз ставят на основании клинических признаков болезни и результатов лабораторных исследований патматериала погибающих пчел и свежего нектара. Исследуют содержимое кишечника и нектара на наличие пыльцевых зерен, для установления видовой принадлежности растения. Болезнь дифференцируют от вирозов, спироплазмоза, отравлений пчел пестицидами.

Профилактика. Пчеловод обязан знать время цветения ядовитых растений, если они есть в радиусе лёта пчел, и заранее принимать меры, чтобы пчелы не летели на ядовитые растения:

- на участках вблизи пасеки высевают любые медоносы с таким расчетом, чтобы они зацвели в период цветения ядовитых растений;
- если вышеуказанной возможности нет, то загружают пчел работой по переработке сахарного сиропа: перед началом медосбора соты с переработанным и запечатанным сахарным сиропом переносят в сотохранилище.

Меры борьбы. Соты со свежепринесенным нектаром удаляют из ульев. Пчелиным семьям скармливают 20–50% -ный сахарный сироп (лучше инвертированный) по 500 мл на семью в течение 2 сут. Можно скармливать разбавленный мед при отсутствии на пасеке инфекционных болезней. В отдельных кормушках дают воду.

Обездвиженных пчел собирают около ульев или на дне ульев, рассыпают тонким слоем в пустые продезинфицированные ульи, дают соты с кормом и ставят в теплое помещение при температуре 20–25°C. Способных к полету пчел выпускают на пасеку.

Пыльцевой токсикоз

Пыльцевой токсикоз — незаразная болезнь, прежде всего молодых пчел-кормилиц, которая вызывается отравлением пыльцой.

Болезнь молодых пчел в возрасте 3–12 сут. проявляется чаще всего в мае. Однако пыльцевой токсикоз может возникнуть и в летние месяцы. С наступлением медосбора болезнь прекращается.

Этиологические данные. Существует две причины появления пыльцевого токсикоза:

- употребление молодыми пчелами большого количества перги или пыльцы из-за недостатка в семьях пчел-кормилиц;
- при появлении в семьях пыльцы с ядовитых растений.

Известно, что молодые пчелы употребляют большое количество перги или пыльцы для выработки гипофарингеальными железами белковой фракции маточного молочка. Маточным молочком пчелы-кормилицы кормят молодой расплод и маток. Маточное молочко особенно востребовано в период интенсивного развития пчелиных семей.

В пчелиных семьях по разным причинам случается, что количество открытого расплода значительно превышает количество молодых пчел, способных его обслуживать. В такой ситуации пчелы-кормилицы вынуждены больше употреблять перги, особенно если она недоброкачественная. Это вызывает переполнение кишечника и, как следствие, ослабление его перистальтики. В кишечнике происходят завалы. Несвоевременная дефека-

ция каловых масс приводит к активному размножению гнилостных бактерий, выделяющих ядовитые вещества, происходит омертвление кишечника и гибель пчел. Развитию пыльцевого токсикоза способствует недостаток нектара и воды в гнездах, так как при недостатке воды замедляется переваривание пыльцы.

Отравление молодых пчел вызывает также пыльца ядовитых растений (см. табл. 27), когда она поступает в гнездо. Отравление проявляется через 0,5–5ч после употребления ядовитой пыльцы. Под воздействием токсических веществ, содержащихся в пыльце, прекращается перистальтика кишечника, в средней и задней кишках скапливается много пыльцы, развивается интоксикация всего организма.

Клинические признаки. Пыльцевым токсикозом болеют только молодые пчелы в возрасте от 3 до 12 сут. Вначале у пчел отмечается увеличение брюшка, затем они становятся беспокойными, выползают из летка, теряют способность к полету, становятся вялыми, отмечаются судороги тела. Пчелы в большом количестве ползают по земле и погибают. При надавливании на брюшко погибшей пчелы из анального отверстия выделяются непереваренные пыльцевые зерна. При извлечении кишечной трубки из тела больных пчел отмечается переполнение средней и задней кишок пыльцой кашцеобразной консистенции желто-коричневого цвета. Средняя и толстая кишки вздуты. Окраска кишечника изменяется от желтой до оранжевой.

При отравлении пыльцой ядовитых растений болезнь начинается с гибели небольшого количества пчел-кормилиц, но в последующем количество пораженных пчел резко увеличивается. В гемолимфе увеличивается количество платоцитов пятой и шестой стадий и уменьшается число платоцитов третьей и четвертой стадий. С наступлением медосбора болезнь

быстро прекращается. Более подробная клиника отравлений представлена в табл. 27.

Диагноз на пыльцевой токсикоз ставят на основании клинических признаков, патологических изменений кишечника и лабораторных исследований содержимого средней и задней кишок, по пыльцевым зернам определяют виды ядовитых растений.

Дифференцируют от вириозов, спироплазмоза, отравления пестицидами.

Меры борьбы. Пчелиные семьи с признаками пыльцевого токсикоза кормят жидким сахарным сиропом (30–50%) по 0,5–1 л на семью в зависимости от силы семьи, с интервалом 2–3 сут. На пасеке должна быть оборудована поилка с водой. Воду можно давать пчелиным семьям индивидуально, наливая ее в крайний пустой сот по 0,3–0,5 л на семью.

При смешанном течении пыльцевого и нектарного токсикозов пасеку следует вывезти к посевам медоносов.

Падевый токсикоз

Падевый токсикоз — незаразная болезнь взрослых пчел, иногда личинок, возникающая при отравлении падевым медом.

Этиологические данные. При отсутствии цветущих медоносов пчелы нередко собирают сладкую жидкость с листьев растений. В зависимости от происхождения сладкие выделения называются падью или медвяной росой.

Падь — это сладкие выделения в результате жизнедеятельности тлей, листоблошек, кокцид (червецов и щитовок), нимф пенниц, жука-долгоносика, гусениц и других насекомых, питающихся соками растений. Падью также называют сладкую жидкость, выступающую из цветочных чешуек ржи и других злаков в тот период, когда завязь цветков уже заполнила съедобную часть. Такого же происхождения пади при развитии бактерий и гри-

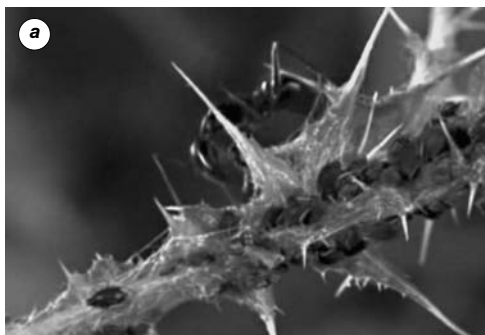


Рис. 101

Тли на стебле татарника восточного (а–в): из анального отверстия тли показывается капелька переработанного сока растения, которую с нетерпением поджидают муравьи (б, в).

бов на поверхности листьев и стеблей растений. Численность и скорость размножения падевыделителей зависит от разных условий, наиболее благоприятна сухая и теплая (жаркая) погода. Она может установиться весной, летом и осенью. Поэтому и падь может выделяться ими в любое время вегетационного периода.

Главнейшими выделителями пади являются тли — мелкие насекомые 3–6 мм длиной, располагающиеся в большом количестве с нижней стороны листьев. Насчитывается свыше 600 видов тлей, приспособившихся к жизни и размножению на многих широко распространенных деревьях и кустарниках (рис. 101)

Тли отличаются необычной способностью к размножению. В отдельные годы к осени их количество достигает опасных для растений величин, и они выделяют очень много пади.

Сок растений, высасываемый тлями, содержит от 6 до 28% сухого вещества, однако недостаточное количество белковых веществ, необходимых для роста и размножения тлей. Чтобы удовлетворить свою потребность в белке, тле приходится пропускать через свой кишечник огромные массы сока. К тому же в жаркие дни тли испаряют через поверхность тела много воды. Поэтому в жаркие дни лета и осени они почти непрерывно сосут сок из растений. Излишек растворенного в соке сахара тли выводят из анального отверстия в виде мелких прозрачных капелек жидкости, которую и называют падью.

Если пчелы находят цветки с нектаром, то пада они не собирают. Но в жаркое время лета и осени медосбор прекращается, а численность тлей высокая. Листья некоторых деревьев сплошь покрываются каплями пади, которую пчелы охотно собирают и несут в ульи. Пчелы собирают пада в утренние часы, когда ее много накапливается за ночь, и вечером с 16–17 ч. Днем пада быстро подсыхает и становится недоступной для сбора. Темные капли на листьях деревьев и на траве под ними — показатель сильного развития тлей и обильного выделения ими пади.

Наиболее часто и в большом количестве пада выделяется на акации белой и желтой, березе, клене, боярышнике, бузине красной, вязе, грабе, дубе, иве, конском каштане, калине, крушине, липе,

ольхе, осине, орешнике, шиповнике, рябине, сосне, терне, тополе, черемухе. Иногда — на фруктовых деревьях (вишне, груше, сливе, яблоне) и на некоторых травянистых растениях.

Выделяют пада и листоблшки (медяница). Из этих насекомых наибольшее значение для пчел имеют грушевая (живет на груше, косточковых деревьях, амурской сирени и т. д.) и яблоневая (живет на яблоне и рябине). Они очень подвижны и могут прыгать, быстро расселяясь на деревьях.

Из малоподвижных насекомых, питающихся соками растений и выделяющих пада, наибольшее значение имеет акациевый, плодовый червец (щитовка), который живет и выделяет пада на орешнике, белой и желтой акации, черешне, иве, клене, липе, ольхе, рябине, малине и других растениях. За лето развивается два поколения червцов, которые выделяют пада в большом количестве в середине мая и середине июля.

Пада пчелы перерабатывают в улье так же, как и нектар. Когда содержание воды в падевом меду уменьшается до обычной величины, пчелы его запечатывают. Замечено, что падевый мед пчелы запечатывают значительно позднее, чем нектарный. Обилие ячеек с незапечатанным медом осенью служит одним из признаков наличия в сотах падевого меда. Падевый мед бывает светло-коричневого, коричневого и темного цветов. Светлый встречается редко: собирают такой мед пчелы только весной и в первую половину лета. Иногда он бывает зеленовато-темного цвета (например, от тлей на дубе).

Отличительными признаками падевого меда служат его вязкость, тягучесть и отсутствие «медового» запаха, хотя он очень сладкий, но без специфического вкуса нектарного меда. Некоторые меда отличаются своеобразным вкусом. Чаще всего в процессе переработки пчелы примешивают падевый мед к нектарному,

и такой смешанный мед по внешнему виду совершенно невозможно отличить от натурального (нектарного).

Химический состав падевого меда очень разнообразен и зависит от вида насекомых-падевыделителей, от вида растений, от времени сбора пади пчелами, метеорологических условий и от развивающейся микрофлоры в пади до ее сбора пчелами. Тем не менее падь с хвойных деревьев менее ядовита. Наиболее ядовита — с черемухи, дуба, каштана, амурской сирени, бархата, ивы. Общим для падевых медов является то, что их ядовитость для пчел зависит от наличия в их составе неперевариваемых углеводов (мелезитозы — до 40%, маннозы, лактозы, эскулина), дубильных веществ, минеральных солей (их содержание в 8–10 раз выше, чем в цветочном меду), токсинов, выделяемых микроорганизмами. Последнее связано с тем, что падь, в отличие от нектара, не содержит фитонцидов и других антибиотических веществ, предохраняющих от развития микроорганизмов, поэтому в пади во время пребывания на листьях растений свободно развивается микрофлора, изменяющая ее состав и вносящая вредные для пчел вещества (токсины). Уже к вечеру падь из прозрачной становится темной. При превращении пади в падевый мед пчелы в 3 раза снижают содержание непереваримого тростникового сахара, но его все равно остается в 5 раз больше, чем в цветочном меду. Превращение сложных сахаров в простые происходит слабо. В падевом меду их до 30%. Количество минеральных солей может изменяться в зависимости от времени сбора пади. Так, в июле падь с дуба содержит втрое больше солей, чем в мае, и считается наиболее опасной для пчел. Одной из характерных особенностей падевого меда с хвойных является его высокая антибактериальная активность. Вместе с тем он всегда содержит значительное количество водорослей и спор

различных грибов, которые заносятся на падь потоком воздуха и развиваются на этом субстрате.

Медвяная роса — это выпотевание сока растений, главным образом на листьях некоторых лиственных деревьев (ива, береза, дуб, вишня и др.) и хвойных. Она выделяется ночью и утром тем сильнее, чем больше перепад температур дня и ночи: жара днем (интенсивное испарение, высокое давление соков) — прохлада ночью (дневное давление соков инерционно сохраняется, а испарения нет или почти нет).

Медвяную росу пчелы собирают в основном в утренние часы, как и цветочный нектар, с которым она сходна по составу, но отличается от него большим содержанием декстринов, белковых, минеральных веществ и кислот. Окраска падевого напыска варьирует от бесцветной (с пихты и тальника), светло-янтарной (с хвойных деревьев) до темно-коричневой (с лиственных деревьев) и даже черной. Такова, например, падь с вишни. Вкус и аромат падевого меда зависят от степени смешивания его с цветочным медом. В чистом виде падевый мед имеет слабый аромат, более густой, тягучей консистенции, вкус зависит от происхождения (скорее, напоминает вкус патоки, карамели, солода или камеди фруктово-косточковых деревьев), вязкий, дольше растворяется слюной во рту, менее сладок, привкус кисловатый, иногда с горчинкой, часто неприятный, с металлическим оттенком. Падь растительного происхождения менее ядовита, чем падь животного происхождения.

Патогенез. Высокое содержание мелезитозы в падевом меду при снижении в 3 раза количества воды, в сравнении с цветочным медом, приводит к кристаллизации зимних запасов корма, в результате чего может наступить гибель пчел от голодания. Содержание большого количества спор грибов и высокая гигроско-

пичность падевого меда приводят, при повышенной влажности в гнездах, к закисанию его в ячейках сотов.

Потребление пчелами падевого меда в период зимовки приводит к резкой перегрузке кишечника различными балластными веществами (малоперевариваемыми декстринами, минеральными солями, дубильными веществами). Повышенное содержание калия в падевом меду приводит к увеличению вдвое калий-натриевого соотношения в организме пчел, нарушению соотношения кальция и фосфора, к развитию жажды. Все это способствует быстрому физиологическому износу организма. Нарушается целостность перитрофической мембраны средней кишки. Дефекация каловых масс пчел внутри гнезда способствует перезаражению их возбудителями инфекционных и некоторых инвазионных болезней. Выделить кишечник у больных пчел трудно. Средняя кишка теряет гофрированность, становится дряблой, она сначала серого, а затем более темного, до черного, цвета. Задняя кишка также становится черного цвета, легко рвется. При зимовке на чистом падевом меду отмечается частичное или полное разрушение перитрофической мембраны, студенистой массы, заполняющей внутренние впадины между эпителиальными клетками, слой эпителиальных клеток становится тоньше, чем у здоровой пчелы, и часто фрагментарным. В толстой кишке можно обнаружить разорванные куски перитрофической мембраны и редко можно встретить остатки пыльцевых зерен.

Когда пчелы зимуют на меду с примесью пади, то разрушению подвергается только перитрофическая мембрана и студенистая масса. Пчелы в этом случае живут дольше, но при длительной зимовке погибают.

Сбор пади в летний период иногда сопровождается гибелью пчел-сборщиц, а затем расплода. У личинок четырехднев-

ного возраста внутренние стенки средней кишки становятся желтыми, затем они приобретают сероватый оттенок, и личинки погибают. Внутреннее содержимое средней кишки состоит из непереваренных частиц корма.

Клинические признаки. Использование пчелами пади и падевого меда в качестве корма приводит к быстрому физиологическому износу их организма и вызывает токсикоз. И летом, и зимой, если в корме находятся примеси пади, токсикоз часто протекает в скрытой форме. Тяжесть течения болезни с признаками ползучки нарастает с лета, а иногда с весны, к осени. Особенно заметна после медосбора. У ползающих пчел брюшко вздуто. Хроническое отравление насекомых падевыми компонентами корма провоцирует другие болезни.

Местные, северные породы пчел и помеси первого поколения более устойчивы к токсикозу в сравнении с южными. Различают острую и хроническую формы падевого токсикоза.

Острая форма. Данную форму чаще всего наблюдают в регионах с лиственными лесами (дуб, осина, ива и др.). Привес за день может составить 1,5–2 кг. Обычно при полном отсутствии цветущих медоносов в жаркие дни с утра начинается активный лёт сильных семей. Перед летками ульев таких семей, кроме уже погибших пчел, регистрируют ползающих, лежащих на прилётной доске или на земле перед ульем. Семьи быстро слабеют. Повышается возбудимость и злобливость пчел, сменяющаяся угнетением. Случаи возникновения токсикоза в этот период связаны с наличием в пади токсинов вышших растений или грибов. На это указывает скорость течения болезни, высокая чувствительность молодых пчел к пади, нарушение яйцекладки, гибель расплода, иногда маток. При осмотре гнезда замечают легко срывающихся и падающих на дно улья пчел. Напрыск размещается

в ячейках, освободившихся после выхода молодых пчел. Принадлежность к пади подтверждается органолептическими и лабораторными исследованиями.

Средняя кишка больных, но еще не погибших пчел приобретает серый, затем темно-коричневый и, наконец, черный цвет. Гофрированность сглаживается, она становится дряблой и легко рвется при извлечении. Возраст личинок в семьях ограничивается тремя сутками. Других возрастов расплода в семье нет.

Хроническая форма болезни проявляется в зимний период. По времени более продолжительна. Пчелы начинают беспокоиться, шуметь и расползаться обычно во второй половине зимовки. Отмечают большое количество погибших пчел на полу зимовника, около летков, на дне улья. При вскрытии улья ощущается неприятный гниlostный запах из-за разложения трупов пчел, от сырых испражнений, закисания остатков кормовых запасов. На передней и внутренней стенках улья, на сотах и особенно у леткового отверстия видны темно-коричневые пятна фекалий пчел. У живых и погибших пчел брюшко увеличено, иногда удлинено. Регистрируют массовость гибели пчелиных семей, как на пасеке, так и в округе.

Матки, перезимовавшие на падевом меду, уменьшают откладку яиц. Их обязательно следует заменить.

Диагноз на падевый токсикоз ставят на основании эпизоотологических данных, клинических признаков болезни, результатов вскрытия пчел и исследований меда из сотов на наличие пади в условиях пасеки или лаборатории.

Следует исключить химический, нектарный, солевой токсикозы, а в зимне-весенний период — нозематоз, амебиаз, сальмонеллез.

Профилактика. В тех районах, где пчелы часто собирают падь, пчеловод должен быть более наблюдательным и своевременно выявлять наступление падево-

го медосбора. Падевый мед обладает лечебными свойствами и имеет в последнее время определенный потребительский спрос. В целях профилактики падевого токсикоза и сбороварного падевого меда перед медосбором следует убрать из гнезд соты с цветочным медом, а вместо них поставить пустые. После прекращения сбора пади ее откачивают для реализации, а убранные соты с цветочным медом ставят на место в гнезда пчел.

Если в регионе регистрируют падевый токсикоз в активный период года, то сбор пади проводить нельзя, чтобы не вызвать гибели пчелиных семей. Кроме того, такой мед будет вызывать отравление и у людей.

В лесных зонах всегда есть опасность приноса пчелами пади в гнезда, поэтому необходимо запастись в зиму цветочный мед, собранный весной, а весь мед, собранный в летний период, после медосбора откачать. Практикуют также вывоз пчел из лесной зоны к массивам цветущих медоносов.

Создают условия, исключающие возможность приноса пчелами пади в период отсутствия медосбора. Для этого на припасечных участках или полянах лесов сеют медоносные растения (клевер, донник, фацелия, синяк и др.) с таким расчетом, чтобы они зацвели в период, когда в данной местности нет медосбора.

В начале августа, перед окончанием медосбора, мед исследуют на содержание пади. Существуют простые методы определения пади в медах: спиртовая реакция, известковая реакция, реакция с уксусно-кислым свинцом. Они дают довольно точный ответ о степени опасности медов пасеки в отношении пади в зимний период. При положительном ответе мед с примесью пади меняют на цветочный. Если сотов с цветочным медом для всех семей не хватает, необходимо дополнить запасы, скармливая 60–70%-ный сахарный сироп (1,5:1; 2:1) в количестве, тре-

бующемся каждой семье (в среднем 3–5 кг сахара). Сделать это надо в августе: в северных регионах с первой, а южнее — со второй декады августа, чтобы пчелы успели переработать и запечатать сироп.

На пасеке следует проводить селекционную работу по выделению семей, устойчивых к падевому токсикозу. При этом необходимо помнить, что устойчивость к падевому токсикозу передается трутнями, поэтому нельзя позволять пчелам выводить трутней в больных семьях.

Меры борьбы. При подтверждении диагноза на падевый токсикоз приступают к устранению причин его возникновения.

В летний период семьи пересаживают в чистые продезинфицированные ульи с заменой маток, выбракованные соты со свежим напрыском и расплодом перетапливают на воск. Пчелиным семьям скормливают по 1–1,5 л 30–50%-ного сиропа, лучше инвертированного. Семьи некоторое время держат на сжатом гнезде.

В зимний период больным семьям дают цветочный мед или канди, снижают температуру в зимовнике до 1–2 °С, уменьшают утепление ульев. Как только появляется возможность, организуют сверххранную выставку пчел из зимовника (в теплый безветренный солнечный день, при температуре не ниже +6°С). Заранее готовят соты с доброкачественным кормом, утеплительные подушки, холстики. Быстро заменяют сотовые рамки, холстики, утеплительный материал. Если дно ульев заменить нельзя, удаляют подмор со дна ульев. Семьи снова ставят в зимовник. При отсутствии доброкачественного корма раскладывают канди, обеспечивают чистой талой водой, подогретой до 40 °С. Для этого устанавливают флакон с во дой, в который вводят длинный хлопчатобумажный фитиль, и конец его опускают в верхний леток улья или подводят через прорезь в холстике прямо к клубу.

Если пчелиные семьи идут в зимовку даже с небольшой примесью пади, во второй половине зимовки их обеспечивают мягкой (талой) водой, как было указано выше, и раскладывают канди. Учитывая, что у маток, зимующих на пади, снижается яйцекладущая способность, их, как только предоставляется возможность, заменяют на новых.

ХИМИЧЕСКИЙ ТОКСИКОЗ

Химический токсикоз — незаразная болезнь пчелиных семей, связанная с отравлением пестицидами.

Пестициды (*pestis* — зараза, *caedere* — убивать) — средства защиты растений и лесов от вредителей, болезней, сорняков. Использование пестицидов растительного происхождения известно до нашей эры. В трактатах Аристотеля, позднее Варрона упоминаются растительные яды в борьбе с различными болезнями. В середине XVIII века появились неорганические соединения меди, мышьяка, ртути. В 1939 г. мир узнал о синтетических органических ядах, когда химик П. Мюллер (Швейцария) открыл инсектицидные свойства ДДТ.

В настоящее время по химической природе пестициды делят на два основных класса: неорганические и органические. Однако подавляющее большинство современного ассортимента представлено органическими соединениями.

Технологическими регламентами возделывания сельскохозяйственных культур предусмотрено проведение мер борьбы с их вредителями, болезнями и сорняками. В связи с этим по целевому назначению пестициды подразделяются на:

- инсектициды для борьбы с вредными насекомыми;
- акарициды для борьбы с вредными клещами;
- нематодыциды для борьбы с нематодами;
- фунгициды для борьбы с грибковыми заболеваниями растений;

- бактерициды для борьбы с бактериальными заболеваниями растений;
- гербициды для борьбы с сорными растениями;
- дефолианты для предуборочного удаления листьев;
- десиканты для подсушивания растений;
- арборициды для сплошного удаления нежелательной растительности;
- зооциды для борьбы с грызунами.

Для пчел наиболее опасны инсектициды, акарициды и фунгициды.

Инсектициды по характеру действия в зависимости от способа поступления в организм подразделяются на: *контактные* — проявляющие свое действие при соприкосновении с насекомыми; *кишечные* — действующие при попадании в кишечник насекомых; *системные* — проникающие в растение и циркулирующие с их соком, вызывая гибель насекомых при их питании соком обработанных растений; *фумигантные* — проникающие в членистоногих насекомых через дыхательные пути.

Кишечная и системная токсичность инсектицидов наиболее опасны для пчел.

Фунгициды в зависимости от характера действия подразделяют на *защитные*, предупреждающие заражение растений, и *терапевтические*, уничтожающие возбудителей болезней, уже внедрившихся в ткани растения. При этом фунгициды могут быть контактного и системного действия.

Гербициды по характеру действия на растения условно делят на две основные группы: *избирательные*, безопасные для определенных видов сельскохозяйственных культур, но подавляющие все сорные растения или часть их в посевах этих культур, и *сплошного действия*, уничтожающие всю растительность. Они также подразделяются на контактные, которые не обладают способностью перемещаться в растениях, и поражают только те их

части, на которые попадают, и системные, способные перемещаться по всему растению.

По персистентности (продолжительности) действия на окружающую среду (главным образом, в почве) все инсектициды разделены на 6 групп: I — более 18 мес.; II — 18 мес.; III — 12 мес.; IV — 6 мес.; V — 3 мес.; VI — менее 3 мес. Однако в зависимости от почвенно-климатических и погодных условий персистентность отдельных препаратов может существенно изменяться.

Пестициды выпускают в разнообразных препаративных формах. Это влияет на их общую токсичность и, в частности, токсичность для пчел. В настоящее время разработаны новые формы в виде концентратов эмульсий, смачивающихся порошков, растворимых порошков, гранулятов, микрокапсул. Наиболее опасны для пчел концентраты эмульсий.

Пестициды применяются путем опрыскивания, опрыскивания, фумигации, рассева, внесения гранулированных препаратов и т. п.

В «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» на 2000 г. включены 186 наименований торговых марок химических препаратов инсекто-акарицидного, 164 — фунгицидного, 243 — гербицидного действия и 346 — агрохимикатов.

Этиологические данные. Отравление пчелиных семей пестицидами связано прежде всего с тем, что пчеловоды плохо осведомлены о степени опасности пестицидов, а в связи с этим не интересуются, где, когда, какими средствами и способами будут проведены химические обработки в радиусе лёта пчел их пасеки. В настоящее время служба защиты растений не оповещает пчеловодов о планах обработок растений в текущем сезоне. Кроме того, как государственные службы, так и частные фирмы, владельцы личных усадеб

выбирают, как правило, самые высокотоксичные средства, часто не рекомендованные к применению Департаментом ветеринарии или снятые с производства пестициды, не содержащиеся в перечне Государственного каталога пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ. Имеют место нарушения режимов хранения и регламента применения лечебных средств (дозировка, время, предел внешних температур и метод их введения). Так, обработку культур на засоренных участках с цветущими сорняками или цветущих культур проводят днем, в солнечную теплую погоду, в период летней активности пчел. Опыливание или опрыскивание полей, лесов проводят при ветре более 5 м/с, в результате чего яд относится в зону лета пчел, на другие, не предусмотренные для обработки культуры, на территорию пасеки, населенные пункты, в источники водоснабжения.

Сельскохозяйственные культуры в подавляющем большинстве случаев обрабатываются высокотоксичными средствами, поэтому вывоз пчел наиболее предпочтителен в сравнении с приемами временной изоляции вылета пчел, так как исключает опасность заноса пчелами остатков пестицидов в гнездо. Но когда случается такая необходимость, пасеки оказываются неукомплектованы оборудованием для вывоза семей в безопасную зону, или пчеловоды не укладываются в необходимые сроки, или по каким-либо причинам решают остаться и произвести временную изоляцию пчелиных семей на пасеке, но, как выясняется, не владеют приемами изоляции вылета пчел из ульев. В результате пчеловоды не могут сдерживать на необходимый период вылет пчел, и те либо погибают, оставаясь в ульях, либо начинают летать раньше установленного регламента.

Патогенез зависит от химической структуры действующего вещества того или иного средства и его рецептурного

состава, обеспечивающего пути проникновения ядохимиката в организм пчел. Так, фторсодержащие соединения, поступающие в организм пчелы с кормом, нарушают процессы гликолиза и минеральный обмен. Эти соединения являются протоплазматическими и ферментативными ядами многогранного действия. При накоплении в организме пчел снижают их резистентность, продуктивность, зимостойкость. При поступлении через дыхальца действуют как дыхательный яд, разрушая стенки трахеи пчелы.

Соединения мышьяка являются кишечными ядами, блокируют ферментные процессы. Средняя кишка при отравлении соединениями мышьяка уменьшена, толстая увеличена, пузыреобразно растянута, сильно переполнена массой ярко-желтого цвета, которая легко удаляется при нажатии на увеличенное брюшко. ЛД₅₀ для пчел лежит в пределах 0,1–1,8 мг/кг.

Фторорганические соединения блокируют фермент холинэстеразу, участвующую в передаче нервного импульса в синапсах нервной системы. Кроме того, быстро подвергаясь метаболизму, включаются в обменные процессы организма, блокируя их на молекулярном уровне.

Хлорорганические соединения нарушают калий-натриевое соотношение в мембранах нервных волокон, тем самым препятствуя проведению нервного импульса по нервным волокнам.

Пестициды, воздействующие как нервные яды, влияют на поведение пчел. Так, микронные количества ДДТ, ДТТ, каптана в вошине приводят к тому, что сформировавшиеся в ячейках пчелы с трудом выходят из ячеек, плохо контактируют с внутриульевыми пчелами. При поступлении перметрина в гнездо пчелы большую часть времени занимают чисткой гнезда, движения их зигзагообразные, или по спирали, или вращательные. Содержание перметрина 0,01 мг/кг,

малатиона 0,16 мг/кг приводит к слабой очистке гнезд, и в таких семьях начинают интенсивно размножаться моли.

Клинические признаки возникают вскоре после обработки растений ядохимикатами и проявляются сначала у лётных пчел. Употребление ульевыми пчелами зараженного корма приводит к развитию токсикоза, охватывающего всех особей в семье. Длительность течения отравления зависит от химической природы действующего вещества пестицида и условий его поступления. Различают сверхострое, острое и хроническое течение болезни.

Сверхострое течение возникает при сборе нектара, содержащего быстродействующие высокотоксичные пестициды контактного или системного действия. Часто отравление наблюдают в семьях всей пасеки или только в сильных семьях. Это связано с тем, что пчелы этих семей летают дальше, чем пчелы из средних и слабых, иногда на расстояние до 10 км, и источник поражения следует искать на более удаленных от пасеки местах. При этом время, затраченное пчелами на обратный путь, более длительное, чем, например, при расстоянии в 2 км, поэтому в организм пчел попадают большие дозы препарата. В этих случаях пчелы обычно погибают в поле, не долетев до улья (рис. 102). Семьи пчел ослабева-

ют из-за потери лётной пчелы. Степень ослабления зависит от числа пчел, фуражирующих на цветках. Отравление лётных пчел в период интенсивной работы семьи бывает настолько значительным, что оставшиеся в улье пчелы не могут полностью обслужить расплод, и он гибнет от голода и охлаждения, особенно в ночное время.

Течение болезни заключается в том, что в пчел иных семьях резко сокращается численность пчел — от 30 до 55%. Оставшиеся пчелы не в состоянии поддерживать температуру 34–35°C в области расплода, особенно в ночное время. Если расплода много в гнезде, то отмечается и недокорм личинок, так как часть внутриульевых пчел вынуждена взять на себя несвойственные для их возраста другие работы. Из-за переохлаждения изменяется цвет личинок. Они становятся от серого до черного цветов. Запах отсутствует. Погибшие личинки располагаются по периферии расплода. Верхняя часть расплода, как правило, жива. На крайних расплодных сотах площадь погибшего расплода больше, чем в центре. Погибает и запечатанный расплод на крайних сотах. Погибший расплод располагается в виде полумесяца выпуклой стороной вниз.

Сверхострое отравление возможно также при внесении пестицидов в семьи пчел, особенно при закрытом летке. В этом случае клиническая картина несколько иная: на дне улья отмечают массу погибших пчел, нередко оборваны и деформированы соты.

Острое течение регистрируют чаще. Оно отмечается при занесении пчелами нектара, содержащего медленно действующие пестициды или низкую концентрацию высокотоксичных препаратов.

В семье от отравления ядохимикатами погибают не только лётные, но и внутриульевые пчелы. В этом случае за 1–2 сут. резко сокращается численность семьи. Отмечают повышенную возбудимость и зло-



Рис. 102
Сверхострая степень отравления пчел

близость пчел, одни из которых нападают на животных и человека, другие лежат на земле на спинке, крутятся на одном месте и издают звенящие звуки. Перед гибелью стадия возбуждения сменяется угнетением.

У погибающих пчел отмечают паралич крыльев, конечностей, иногда они выбрасывают содержимое медового зобика, редко наблюдается понос. На прилетной доске и приульевых площадках наблюдается большое количество погибших пчел, выброшенный расплод. При выделении кишечника у погибающих пчел отмечается, что средняя кишка укорочена, корм отсутствует, цвет средней кишки остается без изменений.

При осмотре гнезда пчел характерным является разбросанность в гнездах. На сотах мало пчел. Численность семей падает на 25–75% от исходной.

Обращают внимание на наличие молодых, недавно отродившихся пчел. Если в гнезде имеются мертвые или умирающие молодые пчелы, то это свидетельствует о загрязнении пыльцы. Матки в таких семьях могут выглядеть внешне здоровыми в течение нескольких недель, но впоследствии пчелы уничтожают их. Однако рабочие пчелы не могут вырастить им замену и не способны принять новую матку. Пчелиные семьи погибают.

Хроническое течение болезни возникает при поступлении в улей сублетальных количеств пестицидов, некоторых минеральных соединений, после перестановки сотов с кормом из семей, ранее погибших от отравления. Вактивный период происходит постоянная гибель части пчел. Семьи слабо развиваются, отмечается повышенное количество трупов пчел на предлетковой площадке. Эти внешние признаки могут остаться не замеченными пчеловодом. Хроническая форма химического токсикоза проявляется во второй половине зимовки. Пчелы сильно шумят, некоторые вылетают из улья и падают на

пол зимовника. У пчел увеличено брюшко. Прилетная доска, передняя стенка улья опоношены. При вскрытии улья отмечают большое количество погибших пчел на дне улья, сильную опоношенность стенок улья, утеплительного материала, сотов темно-коричневыми фекалиями. При выделении кишечной трубки отмечается исчезновение гофрированности средней кишки. Это дряблый мешочек темно-коричневого цвета. Толстая кишка переполнена каловыми массами.

Диагноз на химический токсикоз ставят, учитывая внезапность и одновременность гибели пчел, совпадение времени гибели пчел с химическими обработками в окрестностях пасеки, на основании клинических признаков болезни и характерных патолого-анатомических изменений.

Установить факт токсикоза пчел должна комиссия. В ее состав входят: ветеринарный специалист, пчеловод (владелец пасеки) и представитель местной администрации (депутат).

По результатам обследования пострадавшей пасеки комиссия составляет акт, в котором подтверждается достоверность гибели пчел, указываются обстоятельства отравления, размер нанесенного ущерба в натуральных показателях по его составляющим, число и вид отобранных и направляемых в лабораторию проб для исследования, предполагаемая причина гибели и предложения комиссии по восстановлению пасеки, возможном возмещении ущерба, связанного с отравлением (через суд или по соглашению сторон).

В лабораторию отбирают пробы от 10% пчелиных семей пасеки, имеющих характерные признаки отравления. Средняя проба от пчелиной семьи включает: пчелы (свежий подмор) — 400–500 шт. в полиэтиленовом мешке, кусочек сота с напрыском — 200 г и пыльца-перга в соте — 50 г в деревянном ящике соответствующего размера без обертывания бумагой, отделенные друг от друга и от

стенок ящика деревянными планками. Кроме того, с участка, посещаемого пчелами, необходимо взять пробу растений в количестве 500–1000 г зеленой массы в матерчатом мешочке. При упаковке необходимо исключить повреждение упаковочного материала, чтобы избежать соприкосновения и перемешивания проб во время пересылки. Каждую пробу опечатывают, нумеруют и проставляют номер пчелиной семьи. Сопроводительным направлением, в котором указывают номенклатурное название препарата или группы соединений, к которым относится пестицид, предположительно вызвавший отравление, пробы отправляют в лабораторию в течение первых двух суток с момента отбора. При затруднении с отправкой пробы хранят в холодильнике или погребе, но не более 5–7 сут.

Образцы, направленные на лабораторный анализ, должны как можно точнее и нагляднее отражать замеченные в пострадавших пчелиных семьях отклонения.

Лабораторная диагностика имеет законодательную силу в постановке диагноза на отравление. Она включает проведение анализов в отобранных пробах на обнаружение в них остатков ядохимикатов с помощью специальных методик.

В случаях явного отравления пчел, когда лабораторная диагностика не может быть проведена (из-за отсутствия методики, оборудования, реактивов), заключение комиссии о предполагаемой причине гибели пчел является окончательным.

Дифференцируют от фитотоксикозов, солевого токсикоза, падевого токсикоза, а в зимне-весенний период — нозематоза, амебиаза, сальмонеллеза.

Профилактика. В последние годы происходит отравление пчел не только ядохимикатами из арсенала службы защиты растений, минеральными удобрениями почвы, но и ядовитыми веществами

бытовой химии. Ухудшение состояния окружающей среды согласуется с падением зооветеринарных характеристик пчелиных семей, их силы по периодам сезона, зимостойкости, трудоспособности маток (работают производительно, как правило, 1–3 года), сопротивляемости заболеваниям. Поэтому предупредительные профилактические меры на пасеке составляют предмет главной заботы пчеловодов и специалистов.

Организационные мероприятия предусматривают плановость работ по применению пестицидов. Планы составляют специалисты в сельском, в том числе в фермерском, лесном, коммунальном хозяйствах. Служба защиты растений обобщает их и согласует с заинтересованными организациями. После утверждения в агропромышленных учреждениях по подчиненности, планы доводят до сведения специалистов местной ветеринарной службы, куда пчеловоды должны прийти перед началом пчеловодного сезона и знакомиться с ними, уточняя, какими инсектицидами и методами будут проводиться обработки.

Заблаговременно, но не менее чем за двое суток до начала проведения каждой в отдельности обработки, пчеловоды пасек, расположенных в радиусе 5–7 км от места применения пестицидов, должны принять меры по охране пчел от возможного отравления.

Обработки сельскохозяйственных культур осуществляют препаратами, включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» от 2000 г.

На приусадебных участках, землях садоводческих товариществ и прочих коллективов растения обрабатывают пестицидами, разрешенными Министерством здравоохранения РФ для продажи населению. Служба защиты растений, руководители хозяйств и представители Об-

щества охраны природы должны контролировать использование пестицидов на индивидуальных участках садоводов-любителей, где обработки также необходимо проводить строго по плану, в установленные сроки и оповещать о них владельцев пчел.

Все работы с пестицидами проводят в утренние и вечерние часы. Допускается применение их днем только в пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают из улья.

В систему *агротехнических мероприятий* входит правильное использование и хранение пестицидов. Это достигается неукоснительным выполнением требований «Инструкции по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве» и «Методических указаний по безопасному применению пестицидов», которыми располагает агрохимслужба. Пестициды хранят в построенных по типовыми проектам складах или в приспособленных для этой цели помещениях, отвечающих соответствующим санитарно-гигиеническим нормам и правилам техники безопасности.

Территория склада с пестицидами огораживается. Не допускается хранение пестицидов в землянках, погребах, подвалах и на складах для горючего. Ответственность за правильное хранение средств защиты растений, строгое выполнение требований технологии и регламента их применения в сельскохозяйственных предприятиях возлагается на руководителя и агрономов.

Участки, где готовились смеси химических, по окончании работ перепахивают. Остатки пестицидов обезвреживают и уничтожают, согласно «Инструкции по подготовке и захоронению запрещенных и не пригодных к применению в сельском хозяйстве пестицидов и тары из-под них». Неиспользованные растворы пестицидов должны быть нейтрализованы.

Категорически запрещается обрабатывать пестицидами поля энтомофильных растений в период цветения окружающей их растительности. При наличии соответствующих показаний обработки проводят только с применением наземного малообъемного опрыскивателя при скорости ветра менее 5 м/с и расходом препарата строго по нормам. На границе обработанного участка выставляют знаки, предупреждающие об опасности, в пределах видимости от одного знака до другого. Знаки убирают после окончания установленных карантинных сроков.

Специальные мероприятия имеют решающее значение в профилактике отравлений. Их проведение зависит в основном от инициативы пчеловодов и руководителей хозяйств. После получения информации о предстоящей химической обработке пчеловод должен до ее начала выбрать способ действий: либо вывезти пасеку в безопасное место, либо изолировать вылет пчел из улья, либо убрать пчелиные семьи в зимовник.

Изоляция пчел на месте. За сутки до применения пестицидов с гнезд удаляют утепление, их расширяют пустыми сотами, магазинными надставками, сверху закрывают кочевой сеткой, на которую кладут холстик и ставят крыши. В часы возможного лёта пчел летки ульев закрывают, с сеток снимают холстики. Для улучшения вентиляции гнезда при высокой температуре наружного воздуха крыши с подветренной стороны поднимают на планки толщиной 1,5–2 см. Прилетные доски убирают или покрывают травой, а в жаркую погоду траву или ветки кладут и на крыши ульев. В случае продолжительной изоляции летки открывают на ночь полностью. Вместо сетки гнездо можно накрыть холстиком из редкой мешковины, прикрепив его к корпусу деревянными планками. Воду обычно дают путем увлажнения холстиков, но лучше наливать в соты. При изоляции суточная

потребность пчел в воде составляет в среднем 1,5 л на семью.

Отбор из пчелиных семей пчел-борщиц. За 1–2 дня перед обработкой ульи переставляют на новые места в пределах пасеки, а на освободившиеся подставки помещают пакетные ящики или ульи с сотами и маткой в клеточке. После сбора лётных пчел матку выпускают из клеточки, а пакеты убирают в прохладное место на 2–3 сут. Основным семьям и пакетам с лётными пчелами дают сахарный сироп. Гнезда основных семей сокращают и утепляют. Пакеты используют для формирования безрасплодных отводков и других целей.

Срок изоляции пчел зависит от степени токсичности и времени сохранения активности пестицидов на растениях. Сроки разные, некоторые препараты сохраняют токсичность в течение семи суток. При понижении температуры и повышении влажности воздуха в сравнении с принятыми в данной местности нормами сроки изоляции увеличиваются на 2–3 сут.

После истечения времени детоксикации растений открывают летки 1–2 семей: если в течение 2–3 ч лёта признаки токсикоза у пчел не появляются, открывают летки у всех семей.

Перевозка пчел в безопасную зону. Пасеки перевозят на расстояние не менее 5–7 км от места применения пестицидов. Обратный переезд возможен только после прекращения цветения обработанных медоносов. Перевозка — основной и самый надежный прием в защите пчел от отравления.

Проблемы охраны пчел от токсикозов выходят далеко за рамки химических отравлений и связываются с кормовым (собственно пастбищным), солевым и лекарственным токсикозами. Поэтому профилактика отравлений направлена на охрану благополучия пасек вообще, на работы, предупреждающие воздействие на

пчел всех возможных неблагоприятных факторов.

Меры борьбы. При химическом токсикозе пчел используют несколько методов восстановительной терапии. Из пчелиных семей, подвергшихся отравлению, удаляют рамки со свежим нектаром и пылью. Расплод перераспределяют, оставляя в гнездах столько, чтобы пчелы могли обслужить его полностью. Сокращают и утепляют гнезда. Впострадавших семьях, где гибель пчел составила 20% и более, проводят объединение семей с заменой маток. Семьи формируют силой не менее 6–7 улочек, дают соты с цветочным медом, соты под засев. Для общей санации гнезда, а также для подавления вирусной инфекции, которая прогрессирует в ослабленных семьях, проводят опрыскивание сотов и сидящих на них пчел раствором марганцово-кислого калия (300–500 мг на 1 л воды), из расчета 10–15 мл на один сот.

Пострадавшим пчелам в качестве укрепляющего средства дают теплый сахарный сироп (1,5:1) с добавлением 500 мг аскорбиновой кислоты на 1 л и один из антибиотиков тетрациклинового ряда (400 тыс. ЕД на 1 л). Подкормку проводят не менее 3 раз с интервалом в 2–3 дня. Антибиотики снижают патогенный фон, резко проявляющийся в ослабленных семьях. На проведение курса восстановительной терапии требуется обычно не менее 5–7 кг сахара на семью.

Освободившиеся ульи очищают механически, затем промывают 2–3% -ным раствором щелочи (едкий натрий), затем чистой теплой водой, просушивают и обжигают огнем паяльной лампы или газовой горелки до легкого побурения. Изъятый из гнезд печатный мед, обычно не содержащий остатков яда, может быть использован небольшими порциями для подкормки пчел в летнее время. В тяжелых случаях, когда отравление сопровождается гибелью пчелиных семей и боль-

шой концентрацией яда в сотах, последние перетапливают на воск. Воск предназначен только для технических целей.

При хроническом токсикозе в зимний период проводят сверххранний облет пчел, заменяют корм на доброкачественный, а также по возможности пересаживают семьи в чистые, продезинфицированные ульи с заменой всего утеплительного материала.

8.3.2. НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ

ВОРОВСТВО ПЧЕЛИНОЕ

Воровство пчелиное — незаразная болезнь взрослых пчел, которая возникает при нарушении условий содержания пчелиных семей.

Болезнь проявляется в весенний, но особенно массовый характер может приобрести в позднелетний и осенний периоды.

Этиологические данные. Один из сильных инстинктов пчел — кормозаготовительный, так как запас кормов определяет выживаемость пчелиной семьи в течение года. В связи с этим сбором кормов пчелы занимают весь активный период. Однако собирать его не всегда представляется возможным, например из-за резкого прекращения медосбора. Тогда пчелы стараются найти другие источники, в том числе набрать мед из сохранившихся или чужого улья. Это и называется пчелиным воровством, а пчелы, которые производят воровство, — пчелами-воровками.

В жизни пчелиной семьи в течение года бывают два критических периода, в которые и возникает воровство. Первый — выход из зимовки, когда потрачены запасы меда, а в природе еще не цветут медоносы. Второй — конец лета и начало осени, когда у пчел есть последняя возможность запастись медом на зиму, если цветут медоносы.

У пчелы чрезвычайно развито обоняние. Она различает многие запахи в очень небольших концентрациях, поэтому, когда пчела облетает какой-либо улей, ее сканер (антенны) дает полную картину состояния живущей в ней семьи. Существуют объективные показатели, по которым одна семья определяет, что она может забрать мед у другой. У подвергнувшейся нападению семьи всегда есть какие-либо проблемы, и часто с маткой. Недостаток феромонных веществ матки ощущают как пчелы в улье, так и пчелы из других семей, находящиеся около него.

Состояние матки играет определяющую роль при ограблении. Рассмотрим несколько примеров проведенных опытов.

Через перегородку содержали две семьи. Затем у одной отобрали матку, всех пчел, расплод и оставили только медовые рамки, не закрыв летка. Разграбления не произошло, так как феромоны матки из другого отделения ароматизировали пространство вокруг всего улья.

Из сильной семьи оставили матку, сотню старых пчел и мед. Воровства не наблюдали.

Из другой сильной семьи убрали матку, расплод, пчел, но оставили несколько тысяч пчел и мед. Через некоторое время началось разграбление гнезда. Несколько тысяч насекомых не смогли отстоять свое гнездо и мед.

В улей с медом поместили около тысячи молодых пчел и молодую неплодную матку. Началось разграбление улья, был вынесен весь мед, но молодые пчелы и матка остались живыми. Молодые пчелы не оказывали сопротивления, поэтому и не было борьбы.

Из вышесказанного следует, что грабежу подвергаются только неполноценные семьи. Кроме того, целью пчел-воровок является корм гнезда, а не убийство.

Отмечено также, что грабежу подвергаются поздние отводки и рои, когда они

только формируются в семье. Это связано с тем, что пчелы ведут себя в это время как слабые семьи. У них может оказаться некачественная матка, а также нарушено возрастное соотношение рабочих пчел.

Клинические признаки. Обнаружить начальную стадию пчелиного воровства крайне сложно. Необходимо внимательно наблюдать за поведением пчел. Для того чтобы отличить лётную пчелу от пчелы-воровки, нужно уметь «видеть» полет пчелы. Лётная пчела вылетает за нектаром без ноши, ее задние ножки направлены назад, она быстро взлетает и, делая ломаные линии, улетает. Пчела с грузом при вылете из летка сначала идет вниз, а затем, медленно набирает высоту, летит более плавно и замедленно, так как медовый зобик ее наполнен кормом, задние ножки пчелы направлены вперед для поддержания равновесия. Поэтому кружащая спиралеобразно возле улья пчела является сигналом для пчеловода.

С украденной ношей пчелы-воровки возвращаются в свое гнездо, предварительно запомнив и заметив место нахождения чужого улья. Одновременно они оставляют след-ориентир, своеобразную запахограмму, по которой другие пчелы могут быстро отыскать источник корма. Не проходит и нескольких минут, как воровки вновь появляются около того же улья. Вместе с ними прилетают десятки других пчел, которым сообщили о своей добыче пчелы-воровки, и все они настойчиво будут пытаться проникнуть в улей. Воровки долго и настойчиво облетают улей, стараясь отыскать в нем хоть какую-нибудь лазейку, не охраняемую пчелами. Не найдя ее, они устремляются к летку. Если в семье к этому времени леток будет оставаться плохо защищенным, они, не встретив должного сопротивления пчел-хозяев, проникают в гнездо и через тот же леток уходят с похищенным медом. С каждым разом число прилетаю-

щих воровок резко возрастает. Оборываемая семья вступает в борьбу. Пчелы-хозяева набрасываются на пчел-воровок, пуская в ход жало. Воровки, если натиски сильнее стоящей у летка охраны, прорывают оборону и вторгаются в улей.

Борьба переносится внутрь жилища. Воровки пытаются убить матку. Если гибнет матка, осиротевшие пчелы перестают оказывать сопротивление. Они наполняют зобики своим же медом и уносят его в гнездо врагов. Там они и остаются. Семья прекращает самостоятельное существование. Возбужденные легкой добычей меда, воровки набрасываются на соседние ульи, не останавливаясь ни перед какими препятствиями на пути к чужим медовым запасам. Это парализует лётную деятельность семей, приводит к гибели многих пчел, вступивших в смертельную схватку с воровками. Семьи, которые не могут противостоять нападению, разграбляются. Гул ворующих пчел, ароматическая дорога, которую прокладывают пчелы с помощью довольно стойких пахучих веществ, сильный запах переносимого ими меда возбуждают другие семьи, и они уже по проложенной «медовой трассе» устремляются за добычей. Воровство охватывает всю пасеку.

Развитию воровства способствуют длительные перерывы в медосборе, отсутствие медосбора, неравномерность силы пчелиных семей на пасеке, плохо пригнанные ульи, широко открытые летки.

Пчелиное воровство иногда отмечают при отравлении пчел инсектицидами, относящимися к ядам, поражающим нервную систему. Лётные пчелы, соприкасаясь с таким ядом, возвращаются в улей в возбужденном состоянии, сопровождая его «виляющими» танцами и раздражая пчел своей семьи. Вскоре вся семья приходит в сильное возбуждение, пчелы пытаются выбросить и убить отравленных. Появляются новые отравленные инсектицидами пчелы, и здоровые пытаются

убить и их. Вскоре вся территория пасеки покрывается трупам пчел. Появление возбужденных пчел приводит к нападению пчел друг на друга внутри одной семьи или семей целой пасеки.

Кавказские пчелы наиболее склонны к воровству и лучше защищают свои ульи, чем среднерусские. Особенно воровиты пчелы итальянской породы и ее помеси. Северные пчелы менее воровиты, отличаются неравномерностью в защите гнезда: одни пассивнее, другие активнее. Бывает и другая форма воровства, называемая нападком, когда слабые семьи обворовывают более сильные. Происходит такое после резко обворовавшегося медосбора. Пчелы, летавшие на какой-либо медонос, дававший обильный нектар, летят туда, откуда доносится аромат этого медоноса — в ульи сильных семей. Запах, исходящий от пчел-воровок, дезориентирует сторожевых пчел, так как у них тот же запах, и пчелы из более слабых семей массово проникают в ульи и переносят мед к себе. Но и эти семьи в свою очередь могут подвергаться нападению.

Имеет место также скрытое воровство. Его выявить труднее. В безвзяточное время его можно распознать по интенсивному лёту пчел на пасеке с раннего утра до позднего вечера. Однако в этом случае обходятся без драки. В случае «тихого разбоя» на верхние бруски под холстик гнезда семьи-воровки нужно накапать мятной, валериановой настойки или одеколона. Насекомые приобретут другой запах, и тогда их легко обнаружат в чужом улье.

У пострадавшей семьи размеры летка необходимо сократить так, чтобы через него могла пройти только одна или две пчелы. В этих условиях воровство сразу принимает открытую форму, и обкрадываемая семья начинает защищать свой улей.

Профилактика. Аккуратная работа с пчелиными семьями, соблюдение правил ухода за ними исключают пчелиное во-

ровство на пасеках. Частые осмотры семей в весенний период мешают им нормально развиваться, прерывают их работу; каждый осмотр связан с охлаждением гнезда, изменением микроклимата. Поэтому после весенней ревизии и создания всех условий, необходимых для развития пчелиных семей, пчел не следует беспокоить 3–4 нед. В весенний, особенно безвзяточный, период надо следить, чтобы на пасеке не развился напад (воровство) пчел. Необходимо максимально сократить осмотры пчелиных семей.

К концу главного медосбора, когда он уже идет на спад, необходимо провести обследование всех семей пасеки:

- выбраковать все безматочные, отрутневевшие семьи; особого внимания заслуживают слабые семьи, отводки и нуклеусы; необходимо по количеству и качеству засева выявить хороших, производительных маток и к их семьям присоединить неразвившиеся отводки; выявить причину слабых семей и в зависимости от этого объединить их или выбраковать;
- заделать в ульях все щели; дно и крыша должны быть плотно пригнаны к корпусу;
- сократить летки до прохода одновременно 3–4 пчел у сильных семей и 1–2 пчел у семей средней и слабой силы;
- количество рамок в гнезде должно соответствовать силе семьи;
- при кормлении пчел следует соблюдать осторожность: не проливать сироп на траву, землю около ульев, наружные стенки ульев и внутрь гнезда; подкормку пчелам давать поздно вечером, после окончания лёта пчел;
- при осмотрах семей не держать долго улей раскрытым; вынимаемые из ульев рамки ставить в переносной ящик и сразу закрывать его крышкой или холстом; осмотр проводить рано утром до начала лёта или вечером, после окончания лёта;

- не оставлять на пасеке восковой суши, ее обрезков, кормушек, посуды, имеющей запах меда или воска;
- запасные рамки с медом и сушью, а также мед и воск хранить в закрытом помещении, не доступном для пчел;
- следить за тем, чтобы в пчелиных семьях постоянно были соты с медом в соответствии с их силой.

Меры борьбы. Борьба против пчелиного воровства состоит из комплекса мероприятий, направленных на быстрое погашение установившихся связей между обворовываемыми и ворующими семьями, принимают также меры к недопущению его дальнейшего распространения. Внимательно осматривают снаружи ульи пострадавших семей и тщательно заделывают обнаруженные щели, сужают летковые отверстия. Летки маскируют ветками или сеном, что затрудняет поиск и попадание в улей пчел-воровок. Можно разместить в летке маточную клеточку. Верхними отверстиями она прикладывается к летку и прикрепляется летковыми заградителями. Клетка открывается с обеих сторон и не препятствует прохождению своих пчел.

Вместо клеточки в леток можно вставить стеклянную или любую другую трубочку длиной 8–10 см, диаметром 1,5 см. Все остальное пространство замазать глиной. Пчелы семьи будут свободно пользоваться трубкой, а пчелы-воровки в гнездо не пойдут. Иногда воровство прекращается при смазывании летков обворовываемых семей керосином, фенолом или лилолом.

Особенно опасно пчелиное воровство ранней весной, когда пчелиные семьи не успели еще усилиться, а следовательно, не могут своими силами справиться с пчелами-воровками. В этом случае необходимо максимально сократить гнездо пчел, летки и всем семьям пасеки раздать мед, в соответствии с их силой. Это мероприятие благоприятно отразится и на поддер-

жании в гнезде теплового режима, что тоже очень важно.

Если напад не прекращается, можно накрыть улей одеялом (или другой большой тканью) с таким расчетом, чтобы оно свисало и закрывало леток. Этот прием позволяет затенить леток и сбить ориентир у пчел-воровок. При прохладной погоде можно на время закрыть леток вообще. Хороший результат при пчелином воровстве дает временный перенос семьи в прохладное изолированное место (зимовник, сарай и т. д.). В этом случае нужно следить за соседними от унесенного улья семьями, поскольку пчелы-воровки, не найдя объекта своей добычи, могут напасть на них.

Когда воровство принимает массовый характер, желательно вести борьбу по его ликвидации не на отдельных семьях, а локализовать весь источник воровства в целом. С этой целью с подветренной стороны от ульев на расстоянии нескольких метров обычно из сухой травы или соломы разжигается небольшой костер, на огонь или угли которого кладется трава, способствующая образованию обильного дыма. Дым должен окутывать ульи, которые подвержены нападению, все сразу. Через 20–30 мин после начала окуливания пчелы-воровки успокаиваются и напад прекращается.

Принимают меры и в отношении нападающей семьи. Чтобы выявить ворующие семьи, пчел у летка обворовываемой семьи посыпают мукой или мелом и следят за тем, в какие семьи они полетят. Ульи семей-воровок разворачивают, что дезориентирует пчел в полете и отвлекает их от воровства. Можно в такой семье распечатать 1–2 сота с медом, и пчелы-воровки переключатся на работу по сбору вытекающего меда внутри своей семьи.

Хорошо в данном случае действует метод «дрессировки»: подкармливание пчел сахарным сиропом, ароматизированным цветами близрастущих растений.

При обворовывании сильных семей после резкого прекращения медосбора сужение летков не дает положительных результатов, так как затрудняет созревание меда. В таких случаях рекомендуется снабжать семьи сильной вентиляцией, поставив заградительные сетки.

Очень хорошие результаты дает такой способ: закрыв леток, улей обворовываемой семьи уносят до вечера в зимовник или другое прохладное, темное помещение. Вечером, по окончании лёта пчел, выносят его обратно на пасеку, ставят на прежнее место и, открыв леток, наблюдают, куда полетят из него пчелы-воровки. Этим путем устанавливают семью-воровку. Ульи с обворовываемой и нападающей семьями меняют местами, т. е. ставят один на место другого и во весь просвет открывают леток семьи-воровки. Этого в большинстве случаев бывает достаточно, чтобы воровство прекратилось.

Если окажется, что пчелы-воровки прилетают из другой пасеки, хозяин которой не принимает мер к прекращению воровства, тогда на место разграбленного улья нужно поставить пустой, изнутри намазанный медом. В леток вставить трубку 8–10 см длины, с наружным более широким отверстием, которое должно быть помещено вровень с наружной поверхностью улья. Внутреннее отверстие более узкое и смазано медом. Пчелы, войдя в такой улей, не смогут выйти. Продержав этих пчел сутки в темноте, можно взять их для усиления слабых семей или для образования искусственных роев.

Самый эффективный способ борьбы с пчелиным воровством на пасеке — в течение всего года внимательно наблюдать за развитием семей и содержать только биологически полноценные, здоровые пчелиные семьи. В противном случае пчелиные семьи с теми или иными аномалиями будут разграбляться, а те, которые могут выжить, будут заниматься грабежом.

ЗАСТУЖЕННЫЙ РАСПЛОД

Застуженный расплод — незаразная болезнь личинок и куколок пчел, возникающая при переохлаждении пчелиных семей.

Известно, что для развития преимгинальных форм пчел температурный режим в зоне расплода ограничивается. В зависимости от стаза пчел этот показатель колеблется. Так, оптимальные режимы постэмбрионального развития маток проходят в пределах 33–34 °С, у трутней — 33–35 °С, у рабочих пчел — 34–35,5 °С. Для эмбрионального развития температурный режим несколько шире — 32–36 °С. Снижение температуры на 0,5 °С ниже витального диапозона увеличивает количество погибших эмбрионов до 23%, а на 1 °С — до 94%. Кратковременное охлаждение гнезда в области расплода на 1–2 °С приводит к замедлению выхода молодых пчел, а также изменению их отдельных частей тела — хоботка, брюшка, крыльев, что отрицательно сказывается на последующей жизнедеятельности.

Этиологические данные. Причиной застуженного расплода является снижение температуры в зоне расплода ниже 32 °С. Это может произойти весной и в начале лета при возвратных холодах, при неоправданном расширении гнезд или их плохом утеплении, летом при отравлении лётных и частично гнездовых пчел. И в том, и в другом случаях при отсутствии достаточного числа пчел, которые должны полностью покрывать расплод, часть расплода оголяется. Под влиянием холода пчелы скучиваются в верхней части гнезда, а нижняя и боковые части расплодного сота остаются не покрытыми пчелами. Кроме того, в ночное время данная часть расплода остывает несколько часов некормленной, что усугубляет патологическое состояние. Чем ниже и дольше держится пониженная температура, тем больше вероятность вымирания не

только открытого, но и запечатанного расплода.

Рассмотренная ситуация может произойти также при неумелом формировании отводков, частичном слете пчел из-за потери ориентации, когда переставляют ульи, сквозняке в улье, возникшем в результате неплотно пригнанного корпуса улья с доньем и др.

Клинические признаки. При осмотре бросается в глаза изменение цвета личинок — у одних концевые сегменты серого цвета, тело других от темно-коричневого до черного. Если личинки вынуть из ячеек, обнаруживается у одних водянистая консистенция тела, у других — сухая, слегка крошащаяся. Часто запах отсутствует, но иногда чувствуется кислый или сероводородный запах. Характерным является то, что погибшие личинки расположены по периферии сбоку и внизу. Верхняя часть расплода остается живой. Если сравнивать крайние соты с центральными, то на крайних площадь погибшего расплода будет больше. Иногда застуженным оказывается весь расплодный сот. На центральных сотах погибший расплод располагается в виде полумесяца выпуклой стороной вниз сота. Иногда встречается застывший расплод и в верхней части сота. Это связано с тем, что пчеловод осматривал семьи в холодную погоду или долгое время выдерживал расплодный сот вне улья. Клиническая картина погибшего печатного расплода характеризуется вначале наличием темно-зеленых, свинцово-зеленых или коричневых пятен на груди куколок, а затем потемнением глаз и всего тела. После этого куколки превращаются в темно-коричневые мумии, которые легко вынимаются из ячеек.

Диагноз ставят по наличию клинических признаков.

Профилактика включает строгое соблюдение правил по содержанию пчел, начиная с начала активного сезона. Не-

обходимо содержать на пасеке сильные семьи в крепких ульях без щелей. Весной гнезда должны быть максимально сужены, хорошо утеплены. Распирать их следует постепенно и параллельно с развитием растительности и температуры внешнего воздуха. Подкормки сахарным сиропом проводить небольшими дозами, чтобы не переохладить гнездо. Необходимо своевременно осведомляться об обработках сельскохозяйственных растений службой защиты растений и в соответствии с этим принимать все меры для предупреждения отравлений. Если в районе, где находится пасека, имеются большие площади цветущей растительности, выделяющей ядовитые нектар и пыльцу, не следует помещать там пчелиные семьи или временно вывозить их оттуда, пока не отцветет ядовитая растительность. Не следует помещать пасеки в районах химических комбинатов, электростанций, металлургических заводов. Необходимо своевременно обнаруживать осиротевшие или отрутневевшие семьи-резерванты слабых семей, ежегодно проводить замену 50% маток на пасеке. При формировании отводков необходимо выдерживать возрастное соотношение пчел.

Меры борьбы. Если уже допущено застуживание расплода, погибший расплод удаляют, гнездо сокращают и утепляют. При необходимости пополняют кормовые запасы. С целью профилактики европейского гнильца пострадавшие семьи подкармливают лечебным сахарным сиропом с антибиотиком тетрациклинового ряда из расчета 400 тыс. ЕД на 1 л сахарного сиропа трехкратно через 2–3 сут. по 100–150 мл лечебного сиропа на улочку пчел.

ЗАПАРИВАНИЕ ПЧЕЛ

Запаривание пчел — незаразная болезнь, возникающая при перегреве гнезда.

Этиологические данные. Причина перегрева возникает при недостаточном притоке свежего воздуха, в результате чего

температура в улье может подняться до 50°C и выше, вызвав гибель пчел и расплода.

Известно, что верхний температурный витальный предел развития эмбрионов составляет 36–37°C, при котором гибнет 8–9% яиц. Увеличение температуры до 38°C увеличивает смертность последних до 48%, а при 39°C — до 92%. Развитие пчел на постэмбриональной стадии возможно в витальном диапазоне 30–37°C. Изменение температуры выше витального предела на 0,4–0,8°C на протяжении всего периода от предкуколки до имаго приводит к 100% гибели. Кратковременное повышение температуры на 1–1,5°C приводит к морфологическим изменениям хоботка, брюшка, крыльев. Взрослые пчелы также плохо переносят перегрев гнезда, приходят в сильное возбуждение, а затем гибнут.

Запаривание пчел может происходить летом, в жаркую погоду, в результате следующих нарушений условий содержания пчел:

- содержание пчелиных семей на солнцепеке без затенения, особенно если ульи окрашены в темные цвета, а верхние утеплительные подушки отсутствуют;
- плохая вентиляция ульев в жаркую погоду (летки сильно сужены);
- транспортировка пчел в плотно закрытом улье, пакете, роевне, без дополнительного пространства и хорошей вентиляции;
- длительное пребывание пчел в закрытых ульях во время обработок растений пестицидами без специальной вентиляции ульев и ежедневного снабжения водой в количестве 1,5 л на семью.

Клинические признаки. Содержание пчел на солнцепеке и с плохой вентиляцией в жаркую погоду не всегда приводит к сильному перегреву семей. Пчелы усилием всей семьи стараются снизить температуру в гнезде. В этом случае бро-

сается в глаза снижение лёта пчел на точке, большое количество пчел, занимающихся вентиляцией гнезда. При внимательном осмотре пчеловод обнаруживает целые участки погибшего расплода в центре расплодных сотов.

Если семья не в состоянии снизить температуру, и она достигает 40°C и выше, пчелы сильно возбуждаются. Из перегретого гнезда доносится сильный гул. Потолочины или холстики, стенки улья сильно нагреты. Пчелы перевозбуждаются, в результате чего увеличивается их теплоотдача. Это еще больше повышает температуру гнезда, воздух насыщается водяными парами из-за того, что пчелы отрыгивают содержимое медовых зобиков. Относительная влажность доходит до 95–100%. Пчелы становятся черными и липкими. Соты с медом и расплодом размягчаются и обрываются. Мед становится жидким и вытекает из летков. На дне улья собирается много трупов пчел. Оставшиеся в живых мокрые и вялые.

Диагноз ставят на основании осмотра гнезд.

Профилактика. В жаркие периоды лета следует устанавливать ульи в затененных местах. Если такой возможности нет, следует искусственно затенять ульи, снабдить каждую семью верхними подушками и максимально расширить летки. При транспортировке пчел следует предварительно обеспечить хорошую вентиляцию гнезд, подготовить дополнительное свободное пространство внутри улья, а вентиляционное отверстие закрыть от проникновения света, убрать из гнезда полные кормовые соты. При длительной изоляции пчел во время химических обработок сельскохозяйственных культур кроме обеспечения гнезд вентиляцией и дополнительным пространством следует снабжать пчелиные семьи водой в количестве 1,5 л в сутки, а ночью максимально открывать летки.

Меры борьбы. Если допущен перегрев семьи, необходимо быстро открыть гнездо, чтобы пчелы могли свободно вылететь, очистить дно улья от погибших пчел, оборванных сотов, меда, удалить оборванные соты с медом и соты с погибшим расплодом, а затем ликвидировать причины, вызвавшие перегрев гнезда.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите болезни, связанные с нарушением кормления пчелиных семей.
2. Какие меры необходимо принять при повышении или понижении температуры в зимовнике?
3. Как устранить алиментарную диарею в зимний период?
4. В чем опасность возникновения белковой дистрофии?
5. Чем отличается падь животного происхождения от пади растительного происхождения?
6. В какое время года проявляется химический токсикоз?
7. Перечислите организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению химического токсикоза.
8. Перечислите болезни, связанные с нарушением содержания пчелиных семей.
9. Перечислите профилактические меры по предупреждению пчелиного воровства.
10. Укажите оптимальные температурные режимы в области открытого и запечатанного расплода, их витальные параметры.
11. Как предотвратить запаривание пчелиных семей во время перевозки?

8.4. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ

Американский гнилец (злокачественный гнилец, вирулентный гнилец, бранденбургский гнилец, чума пчел) — инфекционная болезнь взрослого расплода пчел, которая вызывается бациллой *Paenibacillus larvae subsp. larvae*.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. В 1827 г. русский исследователь П. И. Прокопович в статье «Огнильце пчел» экспериментально показал, что гнилец — болезнь заразная и передается через соты и мед. Исходя из заразности болезни, он предложил санитарный прием борьбы с ним — перегон, заключающийся в пересадке пчел в другой продезинфицированный улей и уничтожении сотов, содержащих заразное начало. В настоящее время этот метод входит в систему комплексных мер борьбы с гнильцами как в нашей стране, так и за рубежом. На бактериальную природу гнильцов впервые указал Р. Преусс в 1868 г.

В 1882 г. польский исследователь И. Держон описал две формы гнильца: злокачественную, не поддающуюся лечению, и доброкачественную, излечимую. Американским ученым Г. Ф. Уайтом в 1904 г. были установлены возбудители гнильцов. В 1906 г. он подробно описал возбудителя злокачественного гнильца, которого назвал *Bacilla larvae*, и доброкачественного — *Streptococcus pluton*. Первый вид гнильца автор назвал американским, а второй — европейским.

Из инфекционных болезней американский гнилец является наиболее опасной, трудно поддающейся лечению болезнью пчелиных семей. Она отнесена к числу карантинных, помещена в группу Б (МЭБ), подлежащих обязательной регистрации.

Ущерб от американского гнильца экономически чрезвычайно высок. Пчелиные семьи, в зависимости от тяжести течения болезни, снижают опылительную деятельность на 30–80%, а в связи с этим резко сокращается и выход всей пчеловодной продукции. Поскольку меры борьбы с американским гнильцом трудоемки и длительны, то часто больные семьи к концу сезона не обеспечивают себя кормом в зиму. Без принятия экстренных мер пасека становится нерентабельной.

Возбудитель. *Paenibacillus larvae* subsp. *larvae* White, 1906 (син. *Bac. brandenburgiensis*, *Bac. burri*, *Bac. larvae*) — палочковидная грамположительная бактерия размером $2-5 \times 0,5-0,8$ мкм (рис. 103). Обладает ясно выраженной подвижностью. Жгутики очень длинные, формируют характерные спирохетообразные образования. Оболочка микроба пятислойная. Внешний, средний и внутренний слои толщиной 2,0–2,5 нм, промежуточные — 4–5 нм. Внутренний слой оболочки плотно прилегает к трехслойной цитоплазматической мембране толщиной 7 нм, за которой находится цитоплазма, включающая рибосомы величиной 20 нм, диффузно расположенный нуклеоид. Размножается *P. l. larvae* делением, образуя длинные тонкие цепочки, и тогда становится неподвижной. Бацилла очень любит тепло. Температурные границы роста — 20–45 °С, оптимум — 37 °С, растет в аэробных и анаэробных условиях при pH 6,8–7,2, оптимум — 6,8. При 45 °С рост прекращается. При неблагоприятных условиях образует овальные, центрально или терминально расположенные эндоспores, факультативный анаэроб размером $1,2-1,8 \times 0,6-0,7$ мкм. Спора имеет широкую осмиефильную твердую оболочку, которая прилегает к тонкому осмиефильному слою. За ним находится внутренняя оболочка — кортекс, после которой следует споровая мембрана и цитоплазма. Споры *P. l. larvae* растут на специальных средах. Одной из лучших сред является среда Томашеца, которая готовится из нейтрального мясоептонного агара с добавлением 10% стерильно взятой лошадиной сыворотки. Споры возбудителя американского гнильца длительное время могут сохраняться во внешней среде. Экспериментальные исследования по выявлению жизнеспособности спор *P. l. larvae* в лабораторных условиях показали, что после 75–89 лет хранения они сохраняют вирулентность. Споры возбудителя сохраняют жизнеспособность в высохших трупах личинок в течение 30 лет, на сотах и ульях — до 15, в вошине — до 5, в почве — до 2 лет. Солнечные лучи убивают споры только после нескольких дней облучения. В меду при действии солнечных лучей споры сохраняют жизнеспособность в течение 4–6 нед. В растворе антибиотиков — в течение 35 лет.

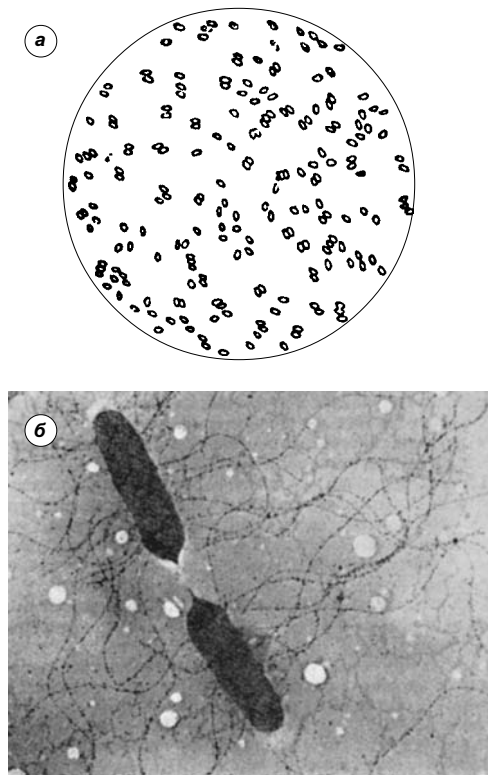


Рис. 103
Возбудитель американского гнильца
Paenibacillus larvae subsp. *larvae*:
а — споры; б — вегетативная форма
(увел. в 20 000 раз).

Споры *P. l. larvae* чрезвычайно устойчивы к влиянию внешних факторов. Вводе при температуре 90 °С они гибнут через 3 ч, при 95 °С — через 1 ч. Растворы формалина, хинозола, сулемы действуют на возбудителя слабо. Так, сулема в разведении 1:100 убивает споры через 4–5 дней, 1%-ный раствор перекиси водорода,

подкисленный муравьиной кислотой, — через 3 ч.

Выявленная устойчивость спор возбудителя заключается не столько в их строении, сколько в содержании в молекулярной структуре спор безводных белков.

Эпизоотологические данные. Болезнь встречается на всех материках, в различных климатических зонах, где развито пчеловодство, но чаще в южных регионах. Она проявляется в период активной жизнедеятельности пчел, в самое жаркое время лета. При хронической форме может быть обнаружена в любое время сезона, когда в пчелиных семьях есть расплод. Штаммы бациллы разных стран и континентов обладают одинаковыми антигенными свойствами.

Заболеванию подвержены личинки старшего возраста, реже куколки рабочих пчел, маток и трутней. Имеются данные о патогенности *P. l. larvae* для восковой, гигантской пчел и ос. Для человека и теплокровных животных возбудитель безвреден.

Предрасполагающими факторами для появления болезни является перегрев семьи. В среднем для заражения одной личинки рабочих пчел требуется 10 тыс. спор *P. l. larvae* в 0,01 мл сиропа. Как правило, вегетативная форма возбудителя не вызывает заражения. Только в пчелиных семьях, ослабевших от голода, можно заразить личинок вегетативной формой. Взрослые пчелы устойчивы к заражению американским гнильцом, но могут быть носителями спор. Они сохраняются в кишечнике до 2 мес., не теряя своей вирулентности.

Источником инфекции американского гнильца являются больные семьи, осы, мед, перга. В теле одной погибшей личинки обнаруживается 1,5–2,5 млрд спор. Заражение наступает в период, когда личинка принимает пищу.

Первичное заражение семьи может быть вызвано:

1. Самими пчелами:

- если в области лёта пчел оказывается больная, не способная защищаться семья, которую обворовывают. Вместе с похищенным медом разносится и инфекция; как правило, в этом случае инфицируются здоровые, сильные семьи;
- иногда пчелы могут принести возбудителя в гнездо с цветков.

2. Пчеловодом:

- приобретенные матки, пчелиные пакеты, пчелиные семьи не выдерживают на карантинных точках в течение месяца, а завозят сразу на пасеку, вызывая межпасечное заражение;
- приобретенные ульи, соты, пчеловодный инвентарь, бывшие ранее в употреблении, не подвергаются дезинфекции перед тем, как применять по назначению, что также ведет к заражению;
- при расстановке семей на пасеке нарушаются ветеринарно-санитарные нормы дистанции между ульями; близкая расстановка ульев, тем более одинаково окрашенных, способствует блужданию пчел, невольному контакту, что способствует быстрому перезаражению внутри пасеки;
- нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания пчелиных семей (неокрашенные ульи; отсутствие предлетковых площадок; разбрасывание мусора и подмора из гнезд пчел рядом с ульями; отсутствие площадки для дезинфекции пчеловодного инвентаря, в результате чего механическая очистка ульев, сотов производится под ноги, на почву) приводит к быстрому перезаражению пасеки;
- кормление пчел медом из больных семей.

3. Возможно заражение через воздушную среду, но редко: споры бактерий остаются связанными с питательной средой, где они росли, поэтому попасть в воз-

дух могут только при рассыпании субстрата.

4. Восковой молью, различными клещами, осами, муравьями, уховертками и всеми другими паразитами и вредителями пчел, контаминированными спорами возбудителя.

5. Заражение через вошину, которая поступает с воскозаводов.

Болезнь, как правило, ослабевает в период главного медосбора. Это объясняется значительным уменьшением концентрации спор возбудителя при разбавлении их принесенным нектаром, вследствие чего молодые восприимчивые личинки имеют меньшую возможность получать исходную для заражения дозу спор с кормом. Медосбор, кроме того, стимулирует гигиеническое поведение пчел в семье. И, наконец, обильное количество приносимой в период главного медосбора свежей пыльцы при добавлении ее к корму предохраняет личинок от заражения. Таким образом, течение болезни в значительной степени зависит от условий содержания пчел, наличия кормовой базы в радиусе лёта пчел пасеки и климатических условий.

Патогенез. Первично в гнезде заболевают ослабленные личинки, часто после перегрева гнезда. Возбудитель проникает в средний отдел кишечника с кормом. Личинка может быть инфицирована на 3–4-й день жизни. В это время ее начинают кормить смесью меда и пыльцы, которые могут быть контаминированы спорами *P. l. larvae*. Однако бацилла не может развиваться в кишечнике в этот период из-за кислой среды пищеварительных соков и высокой концентрации редуцирующих сахаров (17%). У взрослых личинок после прекращения кормления концентрация сахаров снижается до 3% и ниже, а pH среды приближается к нейтральной. Но только при метаморфозе личинки в стадию предкуколки, когда гистолизу подвергаются все ткани

личинки, возбудитель может перейти в вегетативную форму. Вегетативные палочки, обладая высокой подвижностью, мигрируют к эпителию средней кишки, имеющему большую обеспеченность кислородом, и интенсивно размножаются. Затем через среднюю кишку возбудитель проникает в гемоцель и разносится по всему организму, локализуется в жировом теле и гемолимфе, вызывая генерализованную септицемию. В цитоплазме эпителиальных клеток образуется зернистость и вакуолизация, начинается кариорексис ядер, и клетки погибают. Интенсивное размножение бактерий с выделением токсинов приводит к дегенерации практически всех тканей организма и к распаду личинки. Организм личинки на внедрение возбудителя отвечает фагоцитозом. Фагоциты захватывают и разрушают бациллы, но, как правило, фагоцитирование идет медленнее размножения микроорганизма. Личинка погибает в течение двух последних дней до или после окукливания, т. е. в запечатанных ячейках. После гибели личинки возбудитель продолжает размножаться 10–12 ч. Затем наступает стадия спорообразования, которая длится 7–10 сут. Возбудитель в погибшей личинке находится практически в чистой культуре, так как обладает антибиотическими свойствами, что ингибирует развитие на трупах личинок сапрофитов. Возбудитель, только что вышедший из организма, более реактивен и может поражать уже здоровые личинки. Процесс разрушения идет быстрее и острее. Первые признаки заболевания могут проявиться перед запечатыванием расплода.

Клинические признаки. Американский гнилец проявляется в жаркий период лета. Развитию способствует перегрев семей. Обычно первые признаки болезни проявляются через неделю после заражения. Заболевают взрослые личинки в запечатанном расплоде. Личинки

теряют нормальный тургор, их ослепительная белизна сменяется просто белой, а затем со слегка серым оттенком, сегментация тела сглаживается, оболочка истончается и легко разрывается при соприкосновении, обнаруживая мягкое слизистое содержимое. Пчелы убирают больных личинок из ячеек по частям. Недавно погибшие личинки превращаются в массу цвета кофе с молоком, а затем становятся темно-коричневого цвета. Так как личинки погибают на стадии выпрямления, то погибшая масса находится на нижней боковой стенке ячейки. После гибели личинок пчелы с одних ячеек удаляют крышечки, на других оставляют. Крышечки над погибшими личинками иногда такого же цвета, как и над здоровыми, но чаще они становятся темноокрашенными, влажными и западают глубоко вовнутрь, незапавшие крышечки, как правило, с отверстиями, которые разнятся размером и числом. Их бывает одно, иногда два и больше. Запечатанный расплод с отверстиями в крышечках называется

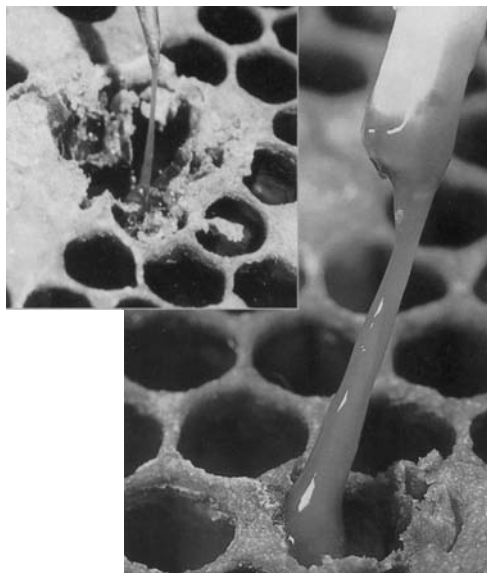


Рис. 104
Клиническая картина
американского гнильца

перфорированным (от лат. *perforare* — пробуравливать [отверстие]). Разлагающаяся масса приобретает тягучесть и при прикосновении к ней пинцетом вытягивается в длинные шелковистые паутинные нити длиной до 25–30 см, кроме того, она издает характерный запах столярного клея (рис. 104). Через 20–30 дней гниlostная масса высыхает и превращается в чешуеобразную корочку темно-коричневого цвета, крепко приклеенную к нижней боковой стенке ячейки. Перечисленные клинические признаки специфичны и являются характерными диагностическими признаками проявления американского гнильца.

Пчелы не могут удалить корочки и новый расплод выводят рядом с инфицированными ячейками. Наблюдается картина пестрого расплода. Возбудитель остается в гнезде и накапливается. Только отдельные семьи, которым свойственна способность быстро и тщательно очищать ячейки в начале болезни, не имеют клинических признаков, хотя возбудитель болезни в гнезде присутствует. Часть молодых пчел выходят из ячеек, но погибают в первые 5 сут. Пчелы вялые, с пониженной работоспособностью, преждевременно изнашиваются. Бросается в глаза небольшое количество молодых пчел в гнезде, а иногда их полное отсутствие. Возможно, что токсические вещества, выделяемые возбудителем в зараженных личинках, вредно действуют на взрослых пчел при очистке ими сотов.

Без оказания помощи сильно пораженные семьи пчел погибают в середине или конце лета. Если слабо пораженные больные семьи не могут накопить необходимое количество молодых пчел для зимовки, то они погибают зимой или ранней весной. Последние подвергаются нападению из других семей и служат источником заражения.

Диагностика. С целью ранней диагностики болезни проводят тщательный ос-

мотор сотов с расплодом. Обращают внимание на общий вид («сплошной», «пестрый»), особенности печатки (цвет, блеск, наличие продырявленных и вогнутых крышечек).

Ячейки с измененными крышечками вскрывают для визуального осмотра. Отмечают возраст, положение личинок в ячейках, их цвет, консистенцию, запах. При возникновении подозрения на американский гнилец отбирают пробы патологического материала для лабораторного исследования. Для этого вырезают образцы сотов размером 10×15 см, содержащие наибольшее количество погибших личинок и куколок. Патматериал упаковывают в фанерный ящик, отделяя соты один от другого и от стенок ящика деревянными планками.

Различают три степени поражения расплода:

1 степень — на расплодном соте до 10 погибших личинок;

2 степень — на расплодном соте до 20 погибших личинок;

3 степень — на расплодном соте свыше 20 погибших личинок.

Окончательный диагноз ставят после проведения лабораторных исследований. В ветеринарной лаборатории проводят анализ патологического материала с помощью микроскопических, бактериологических, культуральных, биохимических, иногда серологических методов. В последние годы интенсивно развивается диагностика с применением ПЦР. Положительный диагноз на американский гнилец считается установленным при выделении из патологического материала культуры *P. larvae subsp. larvae*.

Для выявления скрытой формы американского гнильца проводят исследование меда на наличие спор возбудителя.

Американский гнилец дифференцируют от европейского гнильца, парагнильца, мешотчатого расплода, застуженного расплода.

Иммунитет. Взрослые пчелы и здоровые личинки, отобранные в больных американским гнильцом пчелиных семьях, образуют агглютинины к *P. l. larvae*. Впоследствии было подтверждено образование агглютинирующих веществ в гемолимфе пчел после вакцинирования путем инъекции, доказана относительная специфичность данной реакции, а следовательно, возможность образования иммунитета к американскому гнильцу у пчелиных семей путем вакцинации. Взрослые пчелы обладают врожденным иммунитетом. Существуют пчелиные семьи, наиболее устойчивые к заболеванию. Эта способность обусловлена различными факторами.

1. Устойчивость связана со способностью кардиального клапана медового зобика пчелы отфильтровать споры *P. l. larvae* из корма и таким образом препятствовать накоплению их в корме личинок. Если пчела способна отфильтровать 79% попавших в мед спор, то такие семьи устойчивы к американскому гнильцу, если 59% — семьи восприимчивы к данному заболеванию.

2. Генетически заложенная способность очистки гнезда пчелами позволяет на ранних этапах поражения обнаруживать больных личинок и удалять их из гнезда.

3. У некоторых семей отмечается повышенная фагоцитарная активность, которая позволяет справиться с заболеванием.

Профилактика. Основными профилактическими мерами на пасеке против американского гнильца являются охрана от заноса возбудителя, постоянный ветеринарный контроль за состоянием семей, санитарным качеством продуктов пчеловодства, а также регулярная ежегодная профилактическая дезинфекция всего пчеловодного инвентаря, построек и территории пасеки. Разрешение на перевозку, продажу пчел и пчелопродуктов

выдается ветеринарным врачом района на основании соответствующих записей в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки.

Новые пасеки формируют только здоровыми пчелиными семьями. Семьи (пакеты), а также маток принимают на основании документа, подтверждающих благополучие хозяйства-поставщика по американскому гнильцу, с указанием даты проведения ветеринарных мероприятий в текущем году. Перевозят (пересылают) пчел в чистых продезинфицированных ульях (пакетах) на светлых сотах, бывших в употреблении не более двух лет, или в бессотовых пакетах.

Партию вновь поступивших пчел размещают на изолированной пасеке (не ближе 5 км от других пасек). Здесь в течение 45 дней за ними наблюдают ветеринарные специалисты и только после получения отрицательных результатов передают на основную пасеку.

Ульи, пчеловодный инвентарь без дезинфекции передавать с одной пасеки на другую запрещается.

В третьей декаде мая — начале июня проводят осмотр расплода во всех семьях пасеки для определения состояния пчелиных семей пасеки и своевременного выявления болезней расплода. В жаркие периоды лета недопустим перегрев семей.

Пчеловод должен вести селекционную работу по выявлению пчелиных семей с хорошими очистительными способностями гнезда и стараться развести таких семей как можно больше, выбраковывая непроизводительные семьи.

Территорию пасеки и особенно летковые площадки с профилактической целью не реже одного раза в две недели тщательно очищают от травы, мусора, погибших пчел и выброшенного расплода, все сжигают. Лучше перед летком постелить рубероид, зацементировать и т. д., чтобы можно было видеть, что выбрасывают пчелы из улья и вовремя принять меры.

Меры борьбы. При установлении американского гнильца пасеку и территорию вокруг нее в радиусе 5–7 км объявляют неблагополучной по этой болезни и устанавливают карантин. По требованиям и условиям карантина запрещается вывоз с пасек в другие хозяйства любой продукции пчеловодства и инвентаря, а также запрещают кочевку больной пасеки. Ветеринарно-санитарные мероприятия включают противоречивые меры, не допускают наличия слабых и безматочных семей. При появлении американского гнильца в благополучной местности, где заболевание ранее не было зарегистрировано, по предложению главного ветеринарного врача района принимают решение об уничтожении пчелиных семей с клиническими признаками с целью освобождения пасеки и района от накопившегося огромного патогенного источника болезни. Уничтожают пчел сернистым газом или формалином вечером, после прекращения лета пчел. Однако уничтожение больных пчелиных семей не прерывает развития болезни в других семьях, так как их корм контаминирован спорами возбудителя, и появление клинических признаков в семьях только вопрос времени. В очагах заболевания после уничтожения пчелиных семей с клиническими признаками следует проводить лечебную обработку остальных семей с одновременной дезинфекцией ульев, инвентаря, помещений и территории пасеки. Перед обработкой слабые семьи объединяют. Подлежат лечению семьи массой не ниже 1,2–1,5 кг (5–6 улочек). Только такие семьи (и больше) могут регулировать микроклимат гнезда и обеспечить необходимую температуру для создания условий выздоровления.

На практике применяют зоотехнический прием — перегон пчелиных семей. В конце дня, при поддерживающем медосборе больные семьи перегоняют в продезинфицированные ульи на чистые соты

и рамки с вощиной. Для этого улей с больной семьей отставляют в сторону, а на его место ставят продезинфицированный, заполненный соответственно массе больной семьи продезинфицированными пустыми сотами с ис кусственной вощиной. Пчел стряхивают с сот перед летком улья на лист фанеры, покрытый бумагой и приклоненный к прилетковой доске улья, и направляют пчел дымом в леток. Во время перегона больных маток заменяют на здоровых, молодых плодных, которых пускают через леток при перегоне пчел. Больным пчелиным семьям после перегона дают лечебный корм. Бумагу после перегона сжигают, ульи и соты от больных семей убирают в недоступное для пчел помещение и дезинфицируют. Соты с пораженным расплодом 2 и 3 степеней перетапливают на воск, вытопки сжигают, а воск используют на технические цели.

При большом количестве здорового расплода с первой степенью поражения его выращивают в специально сформированных семьях-инкубаторах. Летки ульев таких семей зарешечивают мелкой сеткой, маток уничтожают, в гнездо ставят условно здоровый и с первой степенью поражения расплод из других семей. Через 10–15 дней молодых пчел перегоняют на новое гнездо, дают здоровых молодых маток и проводят лечение. Освободившиеся соты из-под расплода перетапливают на воск. Мерву сжигают. Воск используют для технических целей.

При сильной степени поражения пчелиных семей американским гнильцом проводят двойной перегон. Для этого пчелиные семьи в первый раз перегоняют в ульи или ящики. Техника перегона такая же, как было описано выше, но в гнезда не дают сотов, маток, сахарный сироп. Пчелиные семьи ставят на 2–3 сут. в зимовник, они голодают. Затем вечером третьего дня пчелиные семьи снова перегоняют, но уже в чистые, продезинфици-

рованные ульи на вощину и сушь, дают новых плодных маток и лечебный сахарный сироп.

Большое значение в борьбе с гнильцовыми болезнями пчел имеет и лекарственная терапия. Для этого используют антибиотики.

При скармливании пчелиным семьям лекарственных препаратов необходимо обратить внимание на такой важный вопрос, как опасность загрязнения ими меда. В нашей стране не разрешается скармливание лечебных препаратов пчелам за месяц до главного медосбора.

Наиболее общеупотребительным способом лечебных обработок пчелиных семей при американском гнильце является скармливание им сахарного сиропа с одним из лекарственных препаратов. Готовят водный раствор препарата. Для этого необходимое количество антибиотика растворяют в 100 мл теплой, прокипяченной воды (38–40 °C). Приготовленный раствор добавляют к сахарному сиропу, приготовленному в соотношении 1:1 из расчета: хлортетрациклина — 500 000 ЕД; тетрациклина, окситетрациклина — 400 000 ЕД на 1 л сиропа .

Лечебный сироп дают пчелиным семьям в чистых кормушках или ячейках сот из расчета 100–150 мл на улочку пчел (250 г пчел). Для поддержания необходимой концентрации лекарства в организме пчел в процессе всего курса лечения лечебный корм добавляют через каждые 6 дней при использовании окситетрациклина; через 5–7 дней — тетрациклина. Курс лечения включает 4–5-кратные обработки.

В случае рецидива ранее применявшийся препарат заменяют другим. Совместное применение антибиотиков с эфирными маслами некоторых растений оказывает более выраженное антибактериальное действие в отношении возбудителей гнильцовых болезней пчел, чем соответствующие препараты без растительной

добавки. На 1 л сахарного сиропа с соответствующим количеством лечебного препарата вносят 2 мл эфирных масел мяты, 2,5 мл котовника закавказского или 3 мл будры плющевидной.

Хорошие результаты получены при лечении оксивитом. В состав этого препарата входят окситетрациклина гидрохлорид, витамин С и белково-аминомикроэлементный концентрат. Выпускается в пакетах массой 5 и 2,25 г. На 1 л сахарного сиропа (1:1) добавляют 1 г оксивита и скормливают из расчета 100 мл на 250 г пчел (1 улочка). Лечебный канди готовят из расчета 5 г оксивита на 2,5 кг канди. В летний период препарат применяют путем опрыскивания. Для этого к 3 л сахарного сиропа (1:4) добавляют 5 г препарата и опрыскивают из любого мелкодисперсного распылителя, расходуя 10–12 мл лечебного раствора на 1 сот с пчелами.

Для борьбы с гнильцами предложены антибиотические пасты пролонгированного действия. В их состав входят вазелин или растительное масло, сахарная пудра или порошкообразный мел и антибиотики. Принцип действия паст основан на рефлексорном свойстве пчел удалять из гнезда посторонние предметы. Пчелы чистят улей от пасты и тем самым поддерживают количество антибиотика на уровне, достаточном для достижения профилактического и терапевтического эффекта.

Количество антибиотиков в пастах, предлагаемое разными авторами, неодинаково — от 2,5 до 20 млн ЕД на 1 кг пасты. Период полного удаления пасты из улья зависит от силы семьи и составляет в среднем 45–60 дней. Важным преимуществом паст, изготовленных на жировой основе, является их устойчивость к длительному хранению. Антимикробное действие пасты сохраняется не менее года при хранении ее в помещении, имеющем температуру воздуха 18–20°C.

Излечению пчелиные семьи поддаются с трудом. Требуется комплексный подход.

Комплексный метод оздоровления при американском гнильце включает перегон больных семей в чистые гнезда, лечебную обработку одним из рекомендуемых препаратов с одновременной дезинфекцией всех инфицированных объектов на пасеке.

Пустые соты, освобожденные от меда, дезинфицируют путем орошения из гидропульта с обеих сторон до полного заполнения ячеек раствором, содержащим 3% перекиси водорода и 0,5 мл муравьиной или уксусной кислоты, или 5%-ным раствором однохлористого йода. Экспозиция после орошения — 24 ч. Дезинфицирующий раствор удаляют из ячеек путем встряхивания рамок, затем соты промывают водой из гидропульта, центрифугируют и высушивают.

Воск от пчелиных семей неблагополучной пасеки направляют на технические цели. При необходимости изготовления из такого воска вошины его обеззараживают в автоклаве при 1 атм, 127°C в течение 2 ч.

Мед, полученный от пчелиных семей неблагополучных пасек, хранят в плотной посуде и реализуют только для пищевых целей. Использование его для подкормки пчел запрещается.

Ульи, надставки, рамки и другие деревянные предметы от больных пчелиных семей подвергают тщательной механической очистке, а затем обрабатывают одним из следующих дезинфицирующих средств: раствором, содержащим 10% перекиси водорода и 3% муравьиной или уксусной кислоты, из расчета 1 л на 1 м² (12-рамочный улей) трехкратно с часовым интервалом. Через 1 ч после третьей обработки ульи можно использовать по назначению, предварительно их просушив.

Рамки, разделительные решетки (без механической очистки) кипятят в 2%-ном

растворе едкого натра или 4%-ной каустифицированной содопоташной смеси в течение 15 мин.

Ульевые холстики и наволочки утеплительных подушек кипятят в 3% растворе кальцинированной соды в течение 30 мин, после чего прополаскивают в воде и высушивают.

Халаты, полотенца, лицевые сетки погружают в 2% раствор перекиси водорода на 3 ч или 10% раствор формалина на 4 ч. После дезинфекции спецодежду промывают в воде и высушивают.

Металлический мелкий инвентарь прокалывают на огне или погружают в 3%-ный раствор перекиси водорода на 1 ч, или кипятят в течение 30 мин в 3%-ном растворе кальцинированной соды. Медогонки после откачивания меда от пчелиных семей, больных американским гнильцом, промывают водой, а затем обрабатывают горячим (50–55 °С) щелочным раствором формальдегида (5% формальдегида и 5% едкого натра) из расчета 1 л на 1 м² внутренней и наружной поверхности медогонки. Через 5 ч после дезинфекции медогонку промывают водой и просушивают на воздухе.

Предлетковые площадки не реже 1 раза в неделю тщательно очищают от травы, мусора, трупов пчел и выброшенного расплода, которые собирают и сжигают. Землю под ульями дезинфицируют негашеной известью. Для этого сначала известь разбрасывают из расчета 5 кг на 1 м², затем перекапывают на глубину 5 см, а после этого землю поливают водой из расчета 5 л на 1 м².

На крупных пасеках ульи, соты, пчеловодный инвентарь, оборудование и спецодежду можно дезинфицировать газом ОКЭБМ под покрытием из полиамидной пленки.

После проведения курса лечения проводят клинический осмотр. При обнаружении больных личинок курс лечения повторяют. При отрицательных резуль-

татах клинического осмотра берут пробы расплода, взрослых пчел, мед, а также проводят контрольные смывы с сотов и внутренних стенок ульев и посылают в ветеринарную лабораторию для диагностики. При положительных результатах курс лечения повторяют. При отрицательных результатах проводят заключительную дезинфекцию всего пчеловодного инвентаря, построек на территории пасеки и почвы пасеки, как уже было описано ранее.

Карантин снимают через год после того, как болезнь на пасеке была ликвидирована.

Контрольные вопросы и задания

1. Укажите ареал распространения американского гнильца.
2. Какими причинами может быть вызвано первичное заражение пчелиных семей американским гнильцом?
3. Перечислите характерные клинические признаки болезни.
4. Чем может быть обусловлен иммунитет пчелиных семей к американскому гнильцу?
5. Какие приемы входят в комплексный метод борьбы с данным заболеванием?

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГНИЛЕЦ

Европейский гнилец (кислец, швейцарский гнилец, доброкачественный гнилец, вонючий гнилец, гнилец открытого расплода) — инфекционная болезнь открытого расплода пчел, поражает личинок в возрасте 3–5 дней, реже — более старшего возраста, которая вызывается кокком *Melissococcus plutonius*.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. Впервые возбудитель описан Чесхиrom и Чейни в 1885 г. как *Bacillus alvei*. В 1906 г. Г. Уайт назвал данную форму гнильца *европейский гнилец* и подробно описал возбудителя болезни *Bacillus pluton*. Позже Г. Уайт (1912, 1920) своими исследованиями убедительно

показал, что первичной причиной европейского гнильца является *Bacillus pluton*. Другие возбудители, которые часто регистрируются при европейском гнильце: *Streptococcus apis*, *Bacillus alvei*, *Bacillus orfeus*, самостоятельно не вызывают заражения. Л. Бейли (1956, 1957, 1967) подтвердил исследования Г. Уайта, уточнив наименование возбудителя и назвав его *Streptococcus pluton*. Позднее, при изучении структуры ДНК возбудитель был исключен из рода *Streptococcus* и переведен в созданный род *Melissococcus* (Bailey, Collins, 1982).

Относительно этиологии европейского гнильца существует несколько мнений. По данным одних исследователей (Bailey, 1957, 1969, 1984; Herbert, Shimanuki, 1984, и др.), основным причинным агентом заболевания является *Melissococcus plutonius* White. Остальные микроорганизмы, обнаруживаемые при этом заболевании, являются сопутствующими. Французская, немецкая, российская школы считают, что помимо первичной формы европейского гнильца, которая вызывается возбудителем *Mel. plutonius*, имеют место вонючая, или доброкачественная (*P. alvei*, *Br. laterosporus*), и кислая формы гнильца (*E. faecalis*). Каждая

из форм заболевания при значительном внешнем сходстве проявления имеет отличительные особенности.

Европейский гнилец по степени тяжести уступает американскому гнильцу, но благодаря тому, что он распространен чрезвычайно широко, наносимый им экономический ущерб значительно выше. Пчелиная семья, больная гнильцом, снижает медопродуктивность на 20–80%, получает в 2,8 раза меньше прополиса и других продуктов пчеловодства. В России болезнь регистрируется довольно стабильно в 35–37% числа исследованных проб.

Особенно остро европейский гнилец проявляется в пчелиных семьях, работающих на опылении энтомофильных культур в условиях закрытого грунта. Часто число пораженных пчелиных семей достигает до 100%.

Возбудитель. *Melissococcus plutonius* (син. *Bacillus pluton*, *Bacillus Y.*, *Streptococcus pluton*, *Melissococcus pluton*). Кокки удлиненной (ланцетовидной) формы размером 0,7–1,5 мкм (рис. 105) располагаются одиночно, попарно или цепочкой различной длины, часто образуют характерные розетки. Клеткам микроба свойственен полиморфизм, могут присутствовать палочковидные формы. Кокки грамположительные, палочки грамотрицательные, спор не образуют, кислотоустойчивы, неподвижны. Образуют капсулу из нескольких кокков, анаэробы или микроаэрофилы. Существенное требование для роста, особенно при первичном выделении — анаэробные условия с содержанием 5–10% углекислого газа (по объему). Вегетативная форма растет при pH 6,6. Цитоплазматическая мембрана одноконтурная, толщина 0,06 нм, цитоплазма с рибосомальными включениями, хорошо развиты мембранные структуры при делении клеток. Оптимальная температура роста — 35°C. Выделяет токсин тирамин. По серологическим свойствам вы-

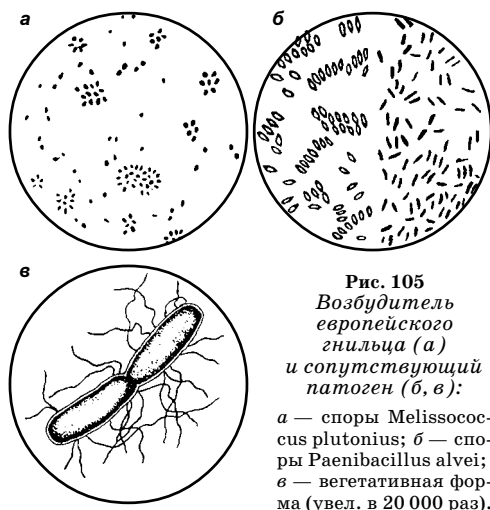


Рис. 105
Возбудитель европейского гнильца (а) и сопутствующий патоген (б, в):
а — споры *Melissococcus plutonius*; б — споры *Paenibacillus alvei*; в — вегетативная форма (увел. в 20 000 раз).

деленных из различных регионов мира возбудитель идентичен.

M. plutonius устойчив к высушиванию и другим неблагоприятным факторам. В сухих мазках из содержимого средней кишки б ольных личинок жизнеспособность возбудителя сохраняется в течение 3 лет. В меде при хранении в темноте при комнатной температуре возбудитель сохраняется 3–7 мес., в условиях пасеки на стенках ульев — 50–55 дней, в сотах — 40–45 дней, в перге — до года. Сопротивляемость высоким температурам небольшая. При нагревании микробной взвеси в пробирке до 60 °C возбудитель погибает в течение 10–15 мин; в меде при 79 °C — в течение 10 мин; в растворах хлорной извести с содержанием 1,1% активного хлора — в течение 30 мин; в 3%-ном растворе однохлористого йода — в течение 20 мин; в 0,5% раствора перманганата калия — в течение 30 мин.

Постоянно регистрирующиеся в нашей стране вторичные патогены: *Enterococcus faecalis*, *Paenibacillus alvei*.

Enterococcus faecalis (Burri, 1906) (син. *Streptococcus apis*, *Str. liquifaciens*, *Str. faecalis*). Кокки овальной формы размером 0,7–0,9 мкм располагаются одиночно, попарно или в коротких цепочках, часто удлиненные по направлению цепи. Грамположительные, не образуют капсул и спор, неподвижны. Отмечены как факультативные аэробы. Растут на обычных средах при температуре от 12 до 45 °C, оптимум — 35 °C. Требуют кислой или нейтральной среды. Относятся к лансфильдовской группе Д стрептококков. Развитие *E. faecalis* в личинках происходит только в присутствии *M. plutonius*.

Довольно устойчивы к высушиванию. По некоторым данным, в высушенном состоянии на стекле, вате, бумаге, дереве патоген сохраняет жизнеспособность до 3 лет. При 35–37 °C сохраняется на деревянных поверхностях, сотах, вошине, меде до 256 дней, в перге — до 130 дней.

Выдерживает нагревание до 70 °C в течение 10–30 мин. В осветленном растворе хлорной извести с содержанием 2% активного хлора погибает в течение 30 мин, в 0,5%-ном растворе перманганата калия — за 50 мин.

Paenibacillus alvei (Cheshir and Cheine, 1884) (син. *Bacillus alvei*). Видовое название происходит от латинского *alveus* — ячейки. Палочка слабоподвижна, с обоих концов заострена, располагается одиночно или попарно, размером 3,5–4,5×0,8–1,0 мкм с трехслойной клеточной оболочкой. Содержит несколько крупных жгутиков (рис. 105). Грамположительный факультативный аэроб, но может расти в анаэробных условиях на обычных средах с глюкозой с щелочной реакцией. Разросшаяся вегетативная форма издает неприятный запах гниющего мяса. Растет при температуре 30–40 °C. Оптимум — 37 °C. При росте продуцирует антибиотики, альвеолин, подавляющий рост другой микрофлоры, термостабильный токсин. Возбудитель выделяется самостоятельно и совместно с *M. plutonius* или с *E. faecalis*. Может быть обнаружен в трупах личинок при европейском гнильце, мешотчатом расплоде, в кишечнике здоровых взрослых пчел пчелиных семей благополучных по европейскому гнильцу, в гемолимфе взрослых рабочих пчел и маток из больных европейским гнильцом семей. Токсины могут вызывать гибель взрослых пчел и их личинок.

При 40 °C рост прекращается. Образует споры эллипсоидной формы, расположенные центрально или терминально. Споры крупные — 2,5–4×0,8–1,5 мкм, с толстой гомогенной оболочкой 27 нм, внутренняя оболочка толщиной 33 нм, состоит из 7 слоев, за которой следует спороплазма. При спорообразовании спорангий раздувается.

Характерным свойством является расположение спор в мазках параллельно друг другу (в виде частокола).

P. alvei обладает высокой жизнеспособностью. В высушенном состоянии в корочках личинок сохраняется более 20 лет. На деревянной поверхности, сотах, искусственной вошине, в меде выживает до 450 дней, на поверхности почвы — 63 дня. В воске при 120 °С гибнет через 2 ч, в 2%-ном растворе хлорамина при 40 °С — через 6–12 ч; в 5% растворе хлорной извести — через 45–60 мин. Под действием текучего пара (100 °С) погибает через 30 мин. Кипячение убивает микроб в течение 15–120 мин. Резистентность вегетативных форм бактерий невелика. При температуре 100 °С они погибают через 5 мин.

Brevibacillus laterosporus Laubach (1916) (син. *Vac. orpheus*) — подвижная спорообразующая палочка с закругленными концами, размером 0,5–0,6 × 1,5–6,0 мкм. Легко растет на всех средах. Температура оптимального роста — 35–36 °С. Располагается одиночно, парами. Палочка подвижна, факультативный аэроб, при культивировании образует кристаллические токсины. Споры овальные, располагаются центрально, с одной стороны имеют арфобразное параспоральное тело, грамположительны.

Споры неустойчивы при повышении температуры. Они погибают при кипячении в воде через 15 мин.

При исследовании пораженных личинок с признаками гнильцов, помимо указанных возбудителей, выделяют другие микроорганизмы, роль которых в патологии расплода неопределенна. Наибольшее значение из них имеют *Bacterium eurydice* White, по современной классификации известные как *Achromobacter euri dice* и *Brevibacillus laterosporus* Laubach.

Эпизоотологические данные. Заболевание распространено по всему миру, где есть пчелиные семьи. В нашей стране в северных и центральных областях встречается чаще, чем в южных. В этих регионах видовой состав патогенов представлен преимущественно *M. plutonius*,

P. alvei и *E. faecalis*. При этом чаще регистрируют доброкачественный гнилец, иногда в сочетании с кислым. Возбудитель *B. laterosporus* встречается спорадически.

Возбудитель болезни (*M. plutonius*) патогенен для личинок рабочих пчел, маток, трутней, а также ос. Предрасполагающим фактором для появления европейского гнильца является переохлаждение гнезда. Личинки пчел восприимчивы к заболеванию начиная с третьего дня жизни. Инкубационный период длится 1,5–3 сут. Источником инфекции служат больные и погибшие личинки.

Большая часть больных личинок, обнаруженных пчелами, удаляется из пчелиной семьи до появления явных признаков поражения. Разложившиеся личинки и сухие корочки удаляются из семьи вследствие инстинктивного стремления пчел к чистоте. При этом одновременно происходит невольное распространение возбудителя по всей семье.

Некоторые зараженные личинки могут выжить и окуклиться, но из них выплаживаются карликовые пчелы. К моменту окукливания бактерии выводятся с калом и откладываются на стенках ячеек расплодных сотов. Возбудитель удерживается в основном на дне и крышечках ячеек, увеличивая инфекционную массу внутри гнезда.

Распространению возбудителя от больной семьи к здоровой способствуют блуждающие пчелы, трутни, пчелиное вооружение, все вредители пчел, контактирующие с гнездом пчел. Здоровые семьи заражаются при перестановке пчеловодом из больных семейсотов с расплодом, пергой, пустых сотов, а также при использовании бывших в употреблении ульев без дезинфекции. Пчеловод содействует распространению болезни при использовании любого контаминированного возбудителем инвентаря и оборудования без предварительной дезинфекции.

К вспышке болезни на пасеке может привести приобретение пчелиных семей, пакетов пчел и маток в неблагополучных хозяйствах, приобретение роев неизвестного происхождения, в результате не санкционированных кочевков.

Большую роль при возникновении заболевания играют факторы окружающей среды. В районах с хорошей кормовой базой болезнь протекает относительно легко и может не проявляться. Скудный медосбор, частые похолодания или дождливое лето, отравление пчелиных семей пестицидами способствуют появлению признаков европейского гнильца. Развитию болезни способствуют длительные перерывы в медосборе при недостатке корма в гнезде, особенно белкового, близкородственное разведение.

В роли переносчиков возбудителя и сопутствующих патогенов гнильцов могут выступать инфицированные возбудителем фуражирующие пчелы. Исследование с помощью метода иммуноферментного анализа пчел из семей без видимых признаков заболевания на наличие *M. plutonius* позволило выявить, что носительство возбудителя распространено довольно широко: 18% фуражирующих пчел содержали жизнеспособные клетки возбудителя (Pinnock, Featherstone, 1984). Эти результаты, впоследствии подтвержденные классическими методами исследования, показывают, что возбудитель может существовать в условно здоровых семьях.

Патогенез. Первично заболевают ослабленные личинки, часто из-за переохлаждения гнезда во время похолоданий или при необоснованно расширенном гнезде. В начальных стадиях болезни регистрируют только *M. plutonius*. Попадая с зараженным кормом в среднюю кишку личинки, возбудитель располагается сразу же под оболочкой, окружающей каловые массы, около перитрофической мембраны. Для заражения личинки достаточна доза менее 100 спор, чтобы, ин-

тенсивно размножаясь, к моменту, когда личинка достигает 5-дневного возраста, почти полностью заполнить бактериальными клетками пространство средней кишки. Слепо заканчивающаяся в это время средняя кишка личинки расширяется желтоватым комком бактерий, который располагается в среднем или заднем отрезке кишки и просвечивается через внешние покровы личинки. Вегетативные формы возбудителя вначале прорывают перитрофическую мембрану, а затем, по мере прогрессирования болезни, внедряются в кишечный эпителий и попадают в гемолимфу, разносятся по всему организму. Личинка гибнет от сепсиса и интоксикации на 3–5 сут. После того как *M. plutonius* убивает личинку, он подавляется другими бактериями.

Клинические признаки. Благодаря наличию различных микроорганизмов, картина распада личинки при европейском гнильце протекает по-разному. Если в семьях хорошо развито гигиеническое поведение, то болезнь часто приобретает скрытое течение. На ее наличие указывают пестрый расплод и снижение темпов развития пчелиной семьи. При неблагоприятных условиях скрытая форма переходит в явную. Инкубационный период при заражении личинки длится от 1,5 до 4 сут. У зараженных личинок отмечается повышенная подвижность. Они принимают нехарактерные для этого возраста позы: поворачиваются спиной к устью ячейки, сворачиваются в штопор или располагаются по диагонали к пространству ячейки, иногда выбрасываются из нее. Перламутрово-белый цвет меняется на тусклый, затем желтоватый, сегментация сглаживается, тело влажное, отечное, оболочка личинки прозрачная, и сквозь нее хорошо просматриваются кишечник, трахеи. Личинку легко можно взять пинцетом, извлечь из ячейки. Внутренности представляют собой водянистую зернистую кашицу. Через несколько дней

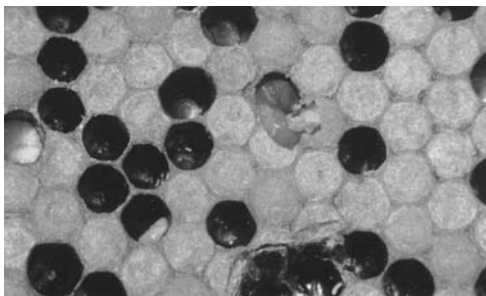
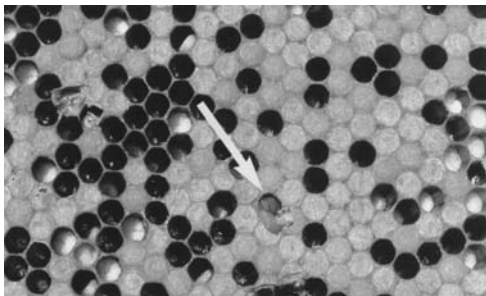


Рис. 106

Клиническая картина европейского гнильца

окраска из грязно-желтой переходит в золотисто-коричневый цвет, а затем в темно-коричневый. При наличии в этот период возбудителя *E. faecalis* водянистая консистенция переходит в вязкую, липкую массу (рис. 106). Тянется широкими короткими тяжами, издает запах кислых яблок. Масса спадает на нижнюю сторону ячейки, затем высыхает. Остатки лежат на дне ячеек в виде серповидных чешуек, гладкие, легко вынимаются.

Часть больных личинок достигают возраста 6 сут. Однако после запечатывания теряют способность вить коконы, выделяют жироподобную жидкость и погибают в течение 1–2 сут. На 5–6 сут. крышечки над такими ячейками темнеют, становятся влажно-блестящими. При вскрытии ячеек обнаруживают темно-коричневую гнилостную массу более тягучей консистенции, чем в открытых ячейках.

Доброкачественная форма гнильца.

По мере того как инфекция сохраняется в улье, клинические признаки болезни

проявляются у личинок и более старшего возраста. В этом случае заражение личинок возможно при наличии в организме более 1000 микробных тел. В течение 5 дней от начала заражения погибает 30% личинок. Инкубационный период составляет 5–6 сут., поэтому распад тканей происходит часто уже после запечатывания расплода.

Клиническая картина данной формы вначале такая же, как при кислой, однако личинки теряют свою первоначальную форму очень быстро, превращаясь в светло-коричневую массу, в которой нельзя узнать личинку. Оболочка рвется и личинку нельзя удалить целиком. Если гибель наступает в стадии куколки, то гнилостные массы находятся на нижней боковой стенке ячейки. Консистенция массы вязко-слизистая, создает запах гниющего мяса. Такой запах характерен для колоний *P. alvei*. При высыхании гнилостная масса превращается в темно-коричневые, блестящие гладкие чешуйки. Они с трудом отделяются от стенок, и пчелы иногда вместе с чешуйкой выгрызают часть стенки ячейки. Возникновение доброкачественной (вонючей) формы обусловлено наличием *P. alvei*, сильной инфицированностью гнезда условно патогенной микрофлорой из-за длительного использования старых сотов, отсутствия ежегодной дезинфекции, и, как следствие, снижения общей резистентности личинок. После того как пчелы очистят ячейки от погибших личинок, в них сразу могут развиваться неинфицированные здоровые личинки, в то время как при поражении личинок *M. plutonius* в очищенных пчелами ячейках вновь регистрируют личинок, инфицированных возбудителем.

Между кислой и вонючей формами существует много переходных форм. Иногда обе формы встречаются на разных сотах одной семьи, а порой и разных ячейках одного сота. Весной чаще проявляется кислая разновидность европейского

гнильца, так как *E. faecalis* может развиваться и при более низких температурах, сбраживая сахара корма. Летом встречается чаще доброкачественная форма. Причем, если в гнезде находится *E. faecalis*, роль *P. alvei* возрастает.

При острой форме европейского гнильца различают три степени поражения: слабая, когда на соте не более 10 пораженных личинок; средняя — до 50 пораженных личинок; сильная — более 50 пораженных личинок.

Диагностика. Болезнь диагностируют по клиническим признакам и результатам лабораторных исследований отобранного патматериала. Правила отбора патологического материала для лабораторной диагностики изложены в разделе «Американский гнилец».

Диагноз на гнилец считается установленным при обнаружении *M. plutonius* либо в ассоциации с перечисленными ранее патогенами. *M. plutonius* можно обнаружить в теле больных живых или только что погибших личинок, в мазках из гниющего тела личинок с кислым запахом выделяют *E. faecalis*, в мазках из гниющей массы с гниlostным запахом выделяют *P. alvei*. В нашей стране наиболее широко представлены следующие ассоциации возбудителей: *M. plutonius* + *E. faecalis*, *P. alvei* + *E. faecalis* + условно патогенная микрофлора, *M. plutonius* + *P. alvei*.

В настоящее время в Великобритании (фирма Vita) для полевой диагностики инфекции разработан и предложен набор с цветным индикатором. В лабораторных условиях для индикации возбудителей, кроме бактериологических, используют серологические методы и ПЦР.

Европейский гнилец следует дифференцировать от американского гнильца, мешотчатого расплода, парогнильца и застуженного расплода.

Иммунитет. Взрослые пчелы обладают естественной невосприимчивостью к

европейскому гнильцу, хотя нередко выступают в качестве носителей возбудителя. При резком ухудшении содержания пчелиных семей микроорганизмы сохраняются и размножаются в теле взрослых особей 10–12 дней.

Сопротивляемость гнильцу отдельных семей зависит от физиологического состояния пчел и различных неспецифических факторов защиты.

Одним из неспецифических факторов является степень выраженности у пчел очистительного рефлекса. Пчелы некоторых семей настолько успешно освобождают соты от больных и погибших личинок, что в их семьях видимые признаки гнильца никогда не проявляются, хотя лабораторные исследования обнаруживают присутствие возбудителя. Данное поведение способствует особенностям течения первичной инфекции. Личинки, зараженные *M. plutonius*, частично погибают от голода из-за того, что возбудитель сбраживает их корм. Ульевые пчелы быстро убирают погибших личинок, и поэтому они не служат источником инфекции.

Профилактика и меры борьбы. Для предупреждения европейского гнильца на пасеках необходимо строгое соблюдение комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, подробно изложенных в разделе «Американский гнилец».

Уничтожение семей, больных европейским гнильцом, неэффективно и обычно не практикуется. Только в крайних случаях, при сильной степени поражения, пчелиные семьи уничтожают.

Европейский гнилец, также как американский, карантинное заболевание, поэтому применяют такие же меры борьбы, какие изложены в разделе «Американский гнилец».

С целью лечения европейского гнильца широко используют препараты тетрациклинового ряда, оксиквит, оксикактоцид, бактопол, рифампицин, согласно наставлениям.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие факторы являются предрасполагающими для появления европейского гнильца?
2. Перечислите характерные клинические признаки европейского гнильца.
3. В чем отличие кислой формы гнильца от доброкачественной?
4. Проведите дифференциальную диагностику американского и европейского гнильцов.
5. Из чего складывается комплексная система оздоровления от европейского гнильца?

АСКОСФЕРОЗ ПЧЕЛ

Аскосфероз (перицистимикоз, перицистомикоз, перицистоз, известковый расплод, меловой расплод, сухой гнилец) — инфекционная болезнь молодых личинок, реже взрослых, которая вызывается сумчатым грибом *Ascosphaera apis*.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. Первые сведения о болезни были опубликованы в 1878 г. в Австро-Венгрии. Затем болезнь была зарегистрирована в Швейцарии, Германии, России. Возбудитель был впервые выделен и подробно описан П. Клауссеном в 1912 г.

В начале XX в. аскосфероз регистрировали в отдельных странах как спорадическое заболевание.

В настоящее время оно распространено более чем в 50 странах, расположенных на различных континентах с умеренным, субтропическим и тропическим климатом и приобрело значение панзоотии.

Экономический ущерб зависит от интенсивности поражения расплода. В подавляющем большинстве случаев регистрируют смешанное течение болезни с варроозом.

При клещеванности семей клещом варроа более 15% и хроническом течении аскосфероза в семьях может погибнуть до 65% расплода. Такие семьи часто погибают в зимний период.

Возбудитель. Гриб *Ascosphaera apis* принадлежит к классу *Schizomycetes*, роду *Ascosphaera*. Различают два подвида этого гриба: *Ascosphaera apis* var. *apis* и *Ascosphaera apis* var. *major*, которые отличаются между собой размерами, конфигурацией спор и плодовых тел. Размер спор *A. apis* var. *apis* — $3,8 \times 2,3$ мкм, диаметр плодового тела — $32-99$ мкм ($65,8$ мкм), *A. apis* var. *major* — $3,3-4,2 \times 2,5$ и $88,4-168$ мкм ($128,4$ мкм), соответственно. У *A. apis* var. *apis* плодовые тела зеленовато-коричневого, у *A. apis* var. *major* — черного цвета. Температурный оптимум для образования плодовых тел *A. apis* var. *apis* — 30°C , у *A. apis* var. *major* — 20°C . Гриб растет на питательных средах (среда Сабуро, суслый агар, картофельно-декстрозный агар) при температуре $22-36^\circ\text{C}$, образуя тонкий ползучий мицелий, состоящий из многоклеточных бесцветных гиф толщиной $4,2-12$ мкм. Клетки гриба многоядерны, мицелий обладает половым диморфизмом. Женский мицелий белого, мужской — желтовато-зеленоватого цвета, который со временем темнеет. При встрече двух разнополюх мицелиев на их гифах образуются короткие выросты, на которых формируются половые структуры — *гаметагангии*. Это многоядерные, недифференцированные на *гаметы* (половые клетки) образования, отделенные от гиф перегородками. Женский и мужской гаметагангий отличаются друг от друга размерами. Женский гаметагангий (овогоний) значительно больше мужского (антеридий), который переливает свое содержимое (ядра, протоплазма) в женский. После этого сначала происходит *кариогамия* — слияние ядер, а затем их множественное деление. При ухудшении условий формируется большое число спор, которые склеиваются в компактные споровые шары, называемые *асками* или сумками (рис. 107). Зрелый нутриоцит со споровыми шарами называется *цистой*

или *спороцистой*. Он имеет вид капсулы сферической или грушевидной формы в зависимости от подвида возбудителя.

Споры *A. apis* устойчивы во внешней среде и могут сохранять жизнеспособность более 15 лет. При температуре 27°C споры сохраняются в течение года. Впустых ульях, на сотах, пчеловодном инвентаре, оборудовании, в меде и перге в условиях пасеки споры гриба остаются жизнеспособными 10 лет. Споры обладают устойчивостью к действию химических средств. Растворы 1%-ного формальдегида, глутарового альдегида убивают споры через 20 мин, 1%-ный раствор перекиси водорода — через 30 мин, 3%-ный раствор хлорной извести и гипохлора — через 10 мин.

Эпизоотологические данные. В начале XX в. аскосфероз регистрировали как спорадическое заболевание. В настоящее время в европейских странах из всех случаев микозных заболеваний расплода на долю аскосфероза приходится 80%. В Израиле, Австралии вспышка аскосфероза в 1990-х гг. приобрела значение панзоотии.

Предрасполагающими факторами для появления болезни являются холодная влажность в улье, неблагоприятная погода, некомпетентное вмешательство пчеловода, нарушение возрастного равновесия в улье, дефицит в питании, отсутствие воды, недостаток пчел-кормилиц, неоправданно жесткая эксплуатация семей — все это стрессовые факторы, которые являются причиной для появления аскосфероза.

Наиболее восприимчивы трутневые личинки, затем пчелиные 3–4-дневного возраста. Поражение расплода в пчелиной семье могут регистрировать в течение всего весенне-летнего периода и осенью с максимумом развития в июне–августе. Возникновение и распространение аскосфероза, как считают многие исследователи, связано с изменением равнове-

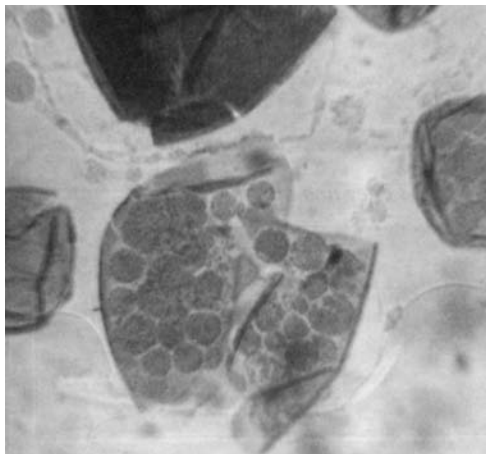


Рис. 107
*Возбудитель аскосфероза —
плодовые тела Ascosphaera apis*

сия нормальной микрофлоры в пчелиной семье, организме пчел, личинок и куколок под влиянием многократного скормливания антибиотиков или частых обработок муравьиной или щавелевой кислотами при варр оозе. К этому также предрасполагают нарушения зоогигиенических правил содержания пчелиных семей и ухудшение экологической обстановки, повышенная влажность в гнезде, резкие колебания температуры воздуха, необеспеченность пчел пергой, снижение общей резистентности пчел.

Источником болезни служат больные семьи, рои неизвестного происхождения, пчелы-воровки, вредители пчел, инфицированные матки, пакеты пчел, купленные в других хозяйствах, мед, пыльца. Часто болезнь регистрируют в тепличных хозяйствах. Это связано с использованием пыльцы, загрязненной спорами гриба *A. apis* в качестве подкормок на фоне нарушения зоогигиенических норм: химические обработки растений против болезней высокотоксичными пестицидами; повышенное содержание CO₂ в атмосфере теплиц; резкие перепады температур между днем и ночью и постоянный дефицит свежей пыльцы.

Патогенез. Необходимо различать первичное заражение семьи и последующее. В начале заболевания поражаются только ослабленные личинки. Возбудитель проникает во внутрь личинки с кормом. Споры попадают в среднюю кишку и в задней ее части набухают в течение 6 ч, а затем из них образуются гифы, которые разрушают перитрофическую мембрану и проникают в эпителиальные клетки средней кишки, лизируя ядра и цитоплазму. Мицелий прорастает сквозь все ткани тела личинки, создавая некробиоз в клетках жирового тела с дальнейшим их разрушением, гипертрофию мальпигиевых сосудов, поражение эритроцитов и т. д., интенсивно размножается вне тела личинки и образует споры. Свежие споры более патогенны, они могут поразить уже более здоровые личинки. При наличии большого количества микозной массы споры могут проникать во внутрь личинки через покровы тела. Возбудитель вырабатывает фермент N-ацетил-В-глюкозаминидазу, который разрушает молекулы N-ацетил-глюкозамина — основного компонента хитина (Alonso, 1993). В этом случае споры прорастают на поверхности личинки, образуя мицелий, который разрушает кутикулу, прорастает через нее вовнутрь, а далее, как и в первом случае. Размножаясь на поверхности личинки, гриб сначала покрывает задний конец, а

затем все тело белым налетом, личинка набухает, заполняет всю ячейку. Позже личинка высыхает и превращается в сухую, морщинистую массу (мумию) меллообразного вида (рис. 108). При образовании плодовых тел личинки приобретают серый, зеленовато-коричневый или черный цвет. Если ячейки с больными личинками пчелы запечатывают, то мицелий иногда прорастает через крышечки.

Взрослые пчелы пчелиной семьи аскосферозом не болеют, но могут быть носителями возбудителя. В пищеварительной системе обнаруживают споры и кусочки мицелия *A. apis*. Некоторые семьи являются скрытыми носителями возбудителя без проявления симптомов болезни до тех пор, пока не возникнут благоприятные условия для их развития.

Клинические признаки. Заболевают обычно слабые семьи после длительных похолоданий при повышенной влажности воздуха. В гнезде создается холодная влажность. Условно различают 3 стадии проявления клинических признаков.

1. У личинки наблюдается потускнение цвета. Она вытягивается вдоль стенки ячейки, тактильная чувствительность отсутствует, сегментация нарушена, на дне ячейки отсутствует маточное молочко, далее тело уплотняется, становится серым, сегментация сглаживается.

2. На теле появляется множество отдельных белых нитей мицелия, которые затем покрывают все тело личинки. Он занимает почти весь объем ячейки. Можно увидеть выступивший ороговевший апикальный конец, окруженный желтоватым ободком. При запечатывании белая плесень может иногда прорасти через крышечки ячеек.

3. Происходит обызвествление тела личинки и превращение ее в белую, зеленовато-коричневую или черную мумию продолговатой формы, занимающие 2/3 объема ячейки. Мумии легко вынимаются из ячеек. Многие вскрытые пчелами



Рис. 108
Личинки пчел, мумифицированные грибом *Ascosphaera apis*

ранее запечатанные ячейки содержат твердые мумии личинок или предкулоков. Если мумию взять между большим и указательным пальцами и надавить, то она крошится, как мел (рис. 108).

Различают слабую стадию — до 10, среднюю — до 20, сильную — свыше 20 погибших личинок на соте. Личинки не всегда мумифицируются. В этом случае клиническая картина проявляется в том, что расплод пестрый, на расплодном соте много пустых ячеек. Семьи плохо развиваются и часто меняют маток.

При сильном поражении в семье может погибнуть более половины личинок. Как правило, заболевание приобретает хронический характер. Иногда болезнь проявляется уже в конце зимы с появлением расплода.

В семьях, где степень поражения достигает свыше 50%, отмечают возбуждение пчел, потемнение сотов, потерю правильности формы ячеек, увеличение в 2–3 раза их размеров. Взрослые пчелы, извлекая погибших личинок из ячеек, выгрызают их из сотов, в результате чего на поверхности отстроенной вошницы образуются углубления диаметром 3–5 мм и более. На соседнем соте пчелы оттягивают ячейки с целью сократить расстояние между сотами. В результате на поверхности сотовых рамок наблюдается чередование возвышений и углублений.

В последнее время наблюдается синергизм возбудителя *A. apis* с грибом *Alternaria tennisi*. В этом случае очищение сотов от погибших личинок затруднено, поэтому края ячеек сильно разъедены и разорваны. Границы ячеек стираются. На поверхности сотов видны черные, коричневые, желтовато-коричневые, темно-серые мумифицированные личинки. Они настолько изъедены и смешаны с воском, что образуют единый бесформенный конгломерат. Высвободить такие личинки очень трудно. Свободно лежащие

пораженные личинки напоминают пластинки или округлые образования коричневого, бордового, темно-серого цвета. На поверхности мумифицированные личинки несут массу спорового материала.

Своеобразная клиническая картина наблюдается при совместном протекании аскосфероза с гнильцами. Пораженные личинки вытягиваются вдоль ячейки, дорсальная (верхняя) поверхность выравнивается и покрывается белым мицелием со сформировавшимися плодовыми телами возбудителя *A. apis*. Вентральная (нижняя) часть чернеет, приобретает вид черной прослойки, характерной для клинических признаков европейского гнильца.

При совместном протекании аскосфероза с варроозом степень тяжести эпизоотологического процесса зависит от степени заклещеванности пчелиных семей клещом *Varroa destructor*. При слабой заклещеванности пчелиных семей (до 2%) потери расплода составляют около 10–15%. Гриб патогенен только для личинок 3–4-дневного возраста. При средней (до 10%) и сильной (свыше 15%) заклещеванности *A. apis* патогенен для личинок среднего и старшего возраста, а также куколок младшего возраста. Потери расплода составляют 30–35%. Вослабленных семей при хронической форме заболевания и сильной заклещеванности *A. apis* становится патогенным практически для всех доимагинальных стадий пчелы. Потери расплода составляют 50–65%.

Диагностика. Диагноз на аскосфероз ставят на основании клинических признаков болезни, результатов микроскопических и микологических исследований пораженного расплода. Учитывают эпизоотологические данные.

Для исследований в ветлабораторию направляют образцы сотов размером 10×15 см (можно и соторамку) с больными и погибшими личинками, куколками и среднюю пробу перги или пыльцы,

предназначенную для реализации, в целлофановых пакетах в количестве 10 г от каждой партии. При скармливании пчелам белковой пасты, содержащей цветочную пыльцу, ее образцы в количестве 50г также направляют на исследование.

Исследования проводят в соответствии с методическими указаниями по лабораторной диагностике аскосфероза.

Аскосфероз следует дифференцировать от аспергиллеза.

Профилактика:

- на пасеках необходимо содержать сильные семьи круглый год;
- обеспечить семьи достаточным ульевым пространством, вентиляцией, подкормкой сахарным сиропом и пыльцой в голодные периоды. При отсутствии пыльцы использовать подкормки с биологически активными веществами — препараты полизин, полиамин, биоспон, ВЭСП и др.;
- методы ухода за семьями должны быть такими, чтобы меньше беспокоить пчел;
- перспективен генетический контроль за болезнью. Встречаются семьи, имеющие склонность к удалению мумифицированных личинок не только в открытом, но и в печатном расплоде. Такое поведение контролируется двумя генами: один отвечает за распечатывание ячеек, второй — за удаление мертвых личинок. Оба гена эффективны, если присутствуют в рабочей пчеле в двойном количестве (гомозиготный рецессив). По этому признаку можно отселектировать пчел, устойчивых к аскосферозу. В повседневной практике следует отыскивать семьи, отличающиеся стремлением к более интенсивной чистке гнезда;
- ежегодно обновлять 50% сотов в гнезде. Известно, что соты, прослужившие более 3 лет, обсеменены условно патогенной микрофлорой и имеют более мелкие ячейки, чем новые;

- ежегодно заменять на пасеке 50% маток. Омоложденные пчелиные семьи более интенсивно чистят гнезда, а молодые матки откладывают большое количество яиц;
- скармливать только доброкачественный корм;
- не допускать постановки трутневых сотов в ослабленные семьи. Это может вызвать аскосфероз;
- в кочевке должны принимать участие только сильные семьи. После переезда в ослабленных семьях часто наблюдают аскосфероз;
- обработка пчелиных семей против варрооза щавелевой кислотой при аскосферозной ситуации недопустима;
- разводить на пасеках одну породу пчел, приспособленную к климатическим условиям данной местности;
- содержать пчелиные семьи в крепких, без щелей ульях, окрашенных для исключения блуждания пчел и трутней в хорошо различимые пчелами белый, голубой и желтый цвета;
- размещать пасеки на возвышенных, сухих местах. Через 10–14 дней скашивать траву на территории пасеки. Устанавливать ульи на подставки высотой не ниже 30 см;
- уровень кормовых запасов в гнездах в весенний период должен быть постоянно не ниже 8–10 кг на семью.

Меры борьбы. При выявлении аскосфероза пасеку объявляют неблагополучной и проводят ограничительные мероприятия, согласно действующей Инструкции. Запрещают вывоз с неблагополучной пасеки пчелиных семей, маток и продуктов пчеловодства в благополучные хозяйства. Кочевку пчел на медосбор разрешают на специально отведенные места не ближе 5–7 км от благополучных пасек, соблюдают ветеринарно-санитарные правила содержания пчел, не допускают скармливания сахарного сиропа из общих кормушек, предупреждают пчели-

ное воровство меда. Отсыревшие подушки и холстики заменяют сухими.

Больные семьи перегоняют в продезинфицированные ульи на чистые соты и вошину. Маток меняют. Соты, пораженные сумчатым грибом, перетапливают на воск, соты с медом откачивают, перговые соты перетапливают на воск, сокращают и утепляют гнезда, пчелам дают необходимое количество доброкачественного корма. В ульях полностью открывают летки. Воск от больных семей направляют на технические цели.

Для лечения применяют:

Нистатин — выпускают в виде порошка и таблеток. В 1 мг порошка содержится 4000 ЕД действующего вещества, в таблетке — 250 или 500 тыс. ЕД. Хранят препарат в сухом, темном месте при температуре не выше 5 °С. Срок годности — 2 года. Препарат скармливают пчелиным семьям неблагополучной пасеки в виде лечебного корма, который готовят в день применения. Для этого таблетки нистатина, рассчитанного по количеству больных семей пчел, тщательно измельчают до порошкообразного состояния и растворяют в прокипяченной теплой (около 40°С) воде (50 мл воды на одну таблетку), а затем добавляют к необходимому количеству сахарного сиропа или готового канди, тщательно перемешивают. Весной нистатин дают с медом или канди из расчета 50 г корма на один сот однократно, корм помещают над клубом пчел в виде лепешки, завернутой в марлю. Лечебный сироп скармливают семьям в чистых кормушках по 100–150 мл на улочку (масса одной улочки пчел — 0,25 кг). Расход нистатина для канди и сиропа — 100 тыс. ЕД на 0,25 кг пчел.

Летом пчелиные семьи орошают с помощью любого мелкодисперсного распылителя теплым 20%-ным сахарным сиропом с добавлением нистатина из расчета 1 млн ЕД нистатина на каждые 100 мл сиропа или кипяченой воды. На один сот

расходуют 10–12 мл лечебного раствора. Скармливание препарата с сахарным сиропом или опрыскивание проводят трехкратно с интервалом 3–5 дней. При рецидиве болезни курс лечения повторяют. Перед применением препарата в ветеринарной лаборатории необходимо оттитровать дозу на чувствительность возбудителя, так как препарат применяется давно и доза в каждом конкретном случае может не совпадать с рекомендованной.

Аскоцин — 25%-ный концентрат эмульсии, фунгицидный препарат. Действующее вещество — пропиконазол. Срок годности — один год со дня изготовления. Препарат применяют в весенний и летний периоды путем скармливания лечебного сиропа ил и опрыскивания. Лечебный сироп готовят в день применения. При скармливании содержимое одной ампулы (0,48 мл аскоцина) растворяют сначала в небольшом количестве кипяченой воды, полученную водную эмульсию затем тщательно перемешивают с 2 л сахарного сиропа (1:1) и скармливают пчелам из расчета 60–70 мл на 250 г пчел.

При опрыскивании содержимое одной ампулы растворяют в 1,5 л кипяченой воды или слабом сахарном сиропе (1:5), а затем опрыскивают все соты гнезда и стенки улья. На каждый сот расходуют 10–15 мл лечебной жидкости. При первом и втором способах лечения проводят 2–3 обработки с интервалом 3–5 сут.

Унисан — прозрачная бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом. В состав препарата входят клотримазол, аскорбиновая кислота и другие активные компоненты. Срок годности — 2 года со дня изготовления. Унисан применяют при аскоферозе и аспергиллезе методом опрыскивания в весенний и летний периоды. Лечебный раствор готовят перед обработкой из расчета 1 мл унисана на 600 мл теплой воды. На один сот с пчелами расходуют 10–15 мл жидкости. Кроме сотов обрабатывают стенки улья,

диафрагму. Курс лечения включает 2–3 обработки с интервалом 5–7 дней. При обнаружении больных личинок обработки продолжают до полного исчезновения клинических признаков заболевания.

5%-ная спиртовая настойка йода. Применяют при лечении аскосфероза путем скармливания с сахарным сиропом и опрыскивания. При скармливании 10 мл 5%-ной настойки йода растворяют в 1 л сахарного сиропа (1:1) и распределяют по семьям пчел в дозе 100 мл на 250 г пчел (одна улочка) трехкратно с интервалом 3–5 сут. Добавление в лечебный корм препарата КАС-81 в дозе 35 мл на 1 л сиропа повышает эффективность лечения до 99,1%. Аналогичные результаты получают, если настойку йода применяют путем опрыскивания. Для этого в теплый период 20 мл 5%-ной настойки йода растворяют в 1 л воды и опрыскивают из мелкодисперсного распылителя все соты, стенки улья, диафрагму, деревянные потолочки в дозе 10–12 мл на один сот трехкратно с интервалом 3–5 сут.

Хороший результат получен при обработке пчел смесью 5%-ной настойки йода с хвойным экстрактом. Смесью готовят следующим образом: 5 мл 5%-ной настойки йода растворяют в 1 л хвойного сиропа. Сироп гот овят из хвои сосны (1 кг хвои опускают в 10 л кипящей воды и настаивают в течение 8 ч, затем фильтруют) и на его основе готовят 50%-ный сахарный сироп. Курс лечения состоит из трехкратного применения в дозе 100–150 мл на улочку пчел с интервалом 5 дней.

Пчелка — сиропобразная густая эмульсия темно-коричневого цвета. В состав препарата входит смесь экстрактов хвои и чеснока, приготовленных по заводским технологиям путем холодной экстракции. Существует несколько методов применения, в зависимости от температурных режимов и времени сезона.

1. Метод скармливания применяют в ранневесенний период. К 1 л теплого са-

харного сиропа (1:1) добавляют 6 мл препарата и хорошо перемешивают. Лечебный сироп скармливают по 150–200 мл на 250 г пчел 3 раза с интервалом 2–3 сут.

2. Капельный метод применяют в ранневесенний период. К 100 мл теплого сахарного сиропа добавляется 3 мл препарата, хорошо перемешивается. Раствор дозируется из шприца. Капельным методом распределяется по межрамочным пространствам из расчета 10–15 мл лечебного сиропа на улочку пчел. Обработки проводятся четырехкратно с интервалом 2–3 сут.

3. Метод опрыскивания применяется в весенне-летний период. Препарат (5 мл) добавляют к 100 мл охлажденной кипяченой воды, перемешивают. Лечебным раствором орошают каждый сот с двух сторон с помощью мелкодисперсного распылителя из расчета 10–12 мл на один сот трехкратно с интервалом 3–4 сут.

4. Комбинированный метод — двукратная обработка путем скармливания (способы 1 или 2) с последующим опрыскиванием (способ 3).

Для профилактики аскосфероза большое значение имеет восстановление резистентности пчелиных семей. Для этого применяют следующие средства комплексного действия.

Апивит — сиропобразная жидкость коричневого цвета. В состав препарата входят белковые, углеводные стимулирующие вещества, которые нормализуют белковый баланс в организме больных пчел, повышают развитие жирового тела. Срок годности препарата — один год. Применяют в весенне-летний период. Препарат (1 л) разводят в 4 л горячего (80–90°C) сахарного сиропа. После охлаждения лечебный сироп скармливают в дозе 1 л на пчелиную семью массой 3 кг (12 улочек) пятикратно с интервалом 5–7 сут.

Биоспон (ЭСОМ) — прозрачный, бесцветный раствор или таблетки белого цвета, относится к группе биологически активных веществ. Усиливает метаболизм

глюкозы, стимулирует развитие и продуктивность пчелиных семей. Срок хранения жидкой формы — 1 год, в конвальных — 3 года. Применяют в весенне-летний период. Доза для ослабленных семей массой 0,5–1 кг — 10 мл лечебного раствора. Содержимое одного флакона или одну таблетку, предварительно растертую в порошок, растворяют в 10 мл сахарного сиропа. За активный сезон препарат дают 4–5 раз до и 2–3 раза после откачки меда, интервал между подкормкой — 7 сут.

ВЭСП — препарат, выпускающийся в форме таблеток. В состав препарата входят: стероидный гормон фитоэксидон и витамин В₁₂. Восстанавливает физиологическую активность пчелиных семей, повышает устойчивость пчел к стрессовым факторам и болезням, увеличивает плодовитость и продуктивность пчелиных семей. Применяется так же, как биоспон.

Овогид — бесцветная жидкость. Продукт гидролитического расщепления белка яйца до уровня аминокислот и простейших пептидов. Активизирует защитные свойства пчел. Применяют весной из расчета 25 мл препарата на 1 л сахарного сиропа (1:1), который скармливают 4 раза через каждые 7 сут.

Полиамин — сбалансированная смесь сорбита и 13 аминокислот, из них 10 являются незаменимыми для пчел. Применяют в весенне-летний период в качестве подкормки при отсутствии пыльцы. Препарат смешивают с сахарным сиропом в равных объемах в день применения. Сахарный сироп готовят в соотношении 2:1 и выше. Лечебный корм скармливают в дозе 0,5–1 л на одну пчелиную семью 3–4-кратно с интервалом одни сутки. Во время медосбора препарат не применяют.

Полизин — сбалансированная смесь 17 аминокислот (из них 10 незаменимых для пчел), витаминов, минеральных веществ, сорбита и ледяной уксусной кислоты. Применяют так же, как полиамин.

Большое значение имеет дезинфекция. Ульи, рамки и другие деревянные предметы от больных семей дезинфицируют двукратно раствором, содержащим 10% перекиси водорода и 0,5% муравьиной кислоты при экспозиции 4 ч, или 10%-ным раствором однохлористого йода при экспозиции 5 ч. Затем инвентарь промывают водой и просушивают.

Соты, освободившиеся от меда, подвергают сортировке, учитывая качество отстройки, возраст, степень загрязненности. Отобранные соты механически очищают, а затем орошают с обеих сторон до заполнения ячеек с помощью дезустановки или гидропульта одним из следующих растворов: препаратом Глак при экспозиции 2,5 ч или раствором, содержащим 10% перекиси водорода и 0,5% муравьиной кислоты — 4 ч, либо 4%-ным раствором однохлористого йода — 5 ч. После обработки дезраствором соты промывают водой и просушивают.

Медогонки и металлический инвентарь обеззараживают теми же растворами, что и ульи, с последующим промыванием водой. Мед от пчелиных семей неблагополучной пасеки используют только для пищевых целей. Воск с неблагополучной пасеки направляют на технические нужды или обеззараживают автоклавированием при 127°C 2 ч. Пасеку считают благополучной через месяц после ликвидации болезни и проведения заключительных мероприятий, предусмотренных Инструкцией.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите основные клинические признаки аскосфероза.
2. Перечислите предрасполагающие факторы для появления болезни.
3. Какие меры входят в комплексный метод борьбы с аскосферозом?
4. Как предупредить появление аскосфероза на пасеке?

АСПЕРГИЛЛЕЗ ПЧЕЛ

Аспергиллез (аспергилломикоз, каменный расплод) — инфекционная болезнь расплода и взрослых пчел, которая вызывается грибами рода леечной плесени и сопровождается гибелью расплода и взрослых пчел.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. Болезнь впервые была установлена Ховардом в 1894–1896 гг. в США. В 1906 г. Маассен сделал сообщение о каменном расплоде в Германии и опубликовал некоторые данные по биологии возбудителя. В России случаи поражения аспергиллезом расплода и взрослых пчел описаны Л. И. Сербиновым в 1910 г.

В настоящее время аспергиллез зарегистрирован в странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки. С середины 1990-х гг. болезнь стали регистрировать иногда в ассоциации с аскосферозом. Самостоятельно проявляется как спорадическое заболевание. Опасность аспергиллеза заключается в том, что аспергиллы — зооантропонозы, т. е. патогенны как для человека, так и для животных, в том числе и домашнего скота, вызывают поражения слизистых тканей, поэтому сведения об очагах распространения и особенностях проявления болезни требуют большого внимания.

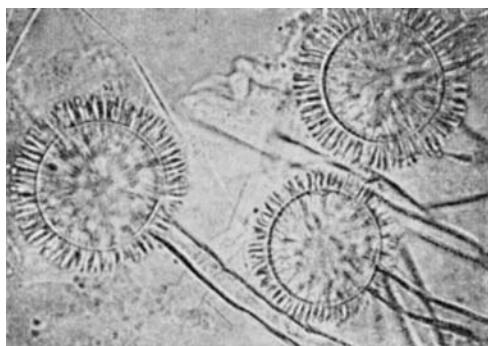


Рис. 109
Возбудитель аспергиллеза:
плодовые тела *Aspergillus flavus*

Возбудитель. Для пчел патогенны следующие виды леечной плесени: *Aspergillus flavus* Link, *Aspergillus niger* Tiegnem, *Aspergillus fumigatus* Fres. Чаще болезнь вызывает *A. flavus*. Грибы аспергиллы в вегетативной форме представляют собой многоклеточный мицелий, состоящий из длинных нитей в виде войлока, поднимающихся над поверхностью питательной среды до 0,4–0,7 мм. Их концевые участки заканчиваются булавовидными, прозрачными утолщениями — конидиеносцами. От них во все стороны отходят радиально стеригмы, на которых расположены конидии (споры). В зависимости от вида споры бывают округлой или грушевидной формы, с гладкой, бородавчатой, иногда с короткими выростами оболочкой. Размер спор — 3–6×5 мкм. Конидиеносец со стеригмами называется плодовым телом. Их размеры также варьируют, но в среднем составляют 90 мкм (рис. 109). Цвет плодовых тел также варьирует. У *A. flavus* они оливкового, со временем становятся оливково-коричневого цвета, у *A. niger* — темно-коричневого, у *A. fumigatus* — серо-зеленого цвета.

Грибы растут при температуре от 7 до 40°C с оптимумом 33–37°C, при pH 3,1–4,1, влажности 95–100%, в аэробных условиях.

Аспергиллы имеют ферменты, разлагающие белки, полисахариды (крахмал, гликоген), дисахариды (лактозу, сахарозу, мальтозу) и моносахариды (глюкозу, фруктозу, галактозу), а также алкоголь, образуя в большом количестве кислоты. Выделяют стойкие к нагреванию токсины, действующие на нервную и мышечную ткани. Введение их в кровь теплокровных животных и насекомых вызывает судороги, а затем смерть.

Устойчивость спор грибов к физическим и химическим средствам высокая. Однако при нагревании до 60°C погибают через 30 мин, кроме того, быстро разрушаются под воздействием 2–5%-ного рас-

твора фенола, 5% -ного раствора формалина, 4% -ного раствора однохлористого йода или раствора, содержащего 10% перекиси водорода и 0,5% муравьиной кислоты. Быстро гибнут от сулемы в разведении 1:1000.

Эпизоотологические данные. Болезнь регистрируется во многих странах мира. В России имеет ограниченное распространение. Возбудитель аспергиллеза патогенен для всех пород пчел и их расплода, особенно опасен гриб *A. flavus*. К аспергиллезу восприимчивы многие виды диких насекомых, тутовый и дубовый шелкопряды, теплокровные животные и человек. Скармливание гриба с сахарным сиропом взрослым пчелам вызывает их гибель в течение 2–4 дней. Искусственное заражение личинок таким путем не всегда удается. Аспергиллы живут на мертвых субстратах и живых растениях, размножаются в почве, навозе, на разложившихся растениях. В силу специфичности строения плодовых тел леющей плесени, ее споры с по мощью ветра контаминируют поверхность плодов, овощей, листьев, нектарников и тычинок цветов. В период теплой дождливой погоды происходит быстрое накопление в природе микозной массы.

К возникновению болезни предрасполагает теплая дождливая погода во время весеннего или летнего медосбора, когда ночью идет дождь, а днем стоит жаркая погода. При этих условиях растения обильно выделяют нектар и пыльцу, а пчелы, собирая их в большом количестве, заносят споры аспергилл в свои гнезда. При внешней высокой влажности воздуха пчелам необходимо выпарить излишки влаги еще из нектара. Для того чтобы это сделать, им приходится локально повышать температуру, при этом часть расплода может перегреваться. Для возникновения болезни требуется 95–100% теплая влажность, кислый pH среды и большое количество микоз-

ной массы. Создать такие условия может не каждая семья, поэтому болезнь протекает в виде sporadических случаев даже в условиях одной пасеки. В условиях Рязанской области были отмечены случаи аспергиллеза на некоторых пасеках, расположенных в сухих аэрируемых местах, отвечающих вет еринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к пасекам. Болезнь всегда регистрировали только в самых сильных семьях пасеки численностью 50–60 тыс. во время главного медосбора.

Расплод и взрослые пчелы инфицируются перорально, реже через кутикулу. Инкубационный период болезни длится 1,5–3 сут.

Патогенез. При попадании спор гриба с кормом в среднюю кишку они прорастают. Мицелий с помощью выделяемых ферментов, токсинов и механического давления пронизывает все внутренние органы и ткани, убивает личинку, выходит через кутикулу. У личинки прорастание мицелия происходит с головного конца с образованием в виде воротника. В течение 1–3 дней распространяется по поверхности тела. Сегментация сглаживается, в просветах средней кишки можно обнаружить фрагменты перитрофической мембраны, видоизмененные эпителиальные клетки. Мышцы и другие ткани разрушаются. У взрослых пчел мицелий выходит между головой и грудью и между грудью и брюшком. После выхода мицелия из тела личинки или взрослой пчелы происходит спорообразование. Споры контаминируют ячейки, потоком воздуха обсеменяется все гнездо.

Клинические признаки. Инкубационный период длится 1,5–3 дня. Болезнь может протекать как с выраженными признаками, так и в скрытой форме.

Острая форма характеризуется гибелью расплода, реже взрослых пчел. Погибшие личинки и куколки становятся тусклыми, с желтоватым оттенком.

Мицелий сначала появляется на головном отделе, а затем все тело покрывается плесенью, оно сморщивается, исчезает пигментация. Тело быстро твердеет и становится морщинистым камешком, покрытым оли вкового, коричневого или серо-зеленого цвета пылью, что зависит от вида гриба. Они легко удаляются из ячеек. Наблюдается поражение и запечатанных личинок, а также куколок. В запечатанном расплоде камешки при встряхивании расплодного сота издают звук погремушки — характерный клинический признак. Крышечки ячеек разрушаются. После извлечения больной личинки из ячейки на дне можно обнаружить мицелий гриба.

Взрослые пчелы, пораженные грибом, сначала возбуждаются, активны, двигаются, затем ослабевают, падают со стенок и сотов улья и погибают. Трупы покрываются мохнатой плесенью оливкового, коричневого или серо-зеленого цвета. Сначала становится твердым брюшко. Пчела еще ползает, а увеличенное брюшко уже каменное. Затем каменеет все тело. В условиях повышенной влажности грибок прорастает на поверхности тела пчелы и образует плодовые тела. Как правило, погибающие пчелы стремятся покинуть гнездо, поэтому на дне улья погибших пчел нет.

В сильных семьях болезнь протекает стремительно. Для взрослых пчел грибок также патогенен, поэтому они запечатывают весь больной открытый расплод. Из ячеек погибший открытый и запечатанный расплод не удаляют. При клиническом осмотре бросается в глаза ровный запечатанный расплод без каких-либо пропусков, и только характерный звук погремушки при встряхивании выдает, что перед нами больной расплод. При вскрытии обнаруживают сморщенные камешки различной величины. Больных пчел на дне не обнаруживают. Лётная деятельность пчел очень активная. Веро-

ятно, больные пчелы, если они поражаются, погибают в полете.

Скрытая форма. Болезнь регистрируют в затяжные периоды дождливой теплой погоды на пасажах, расположенных в низинах, при содержании пчелиных семей в неотремонтированных, плохо вентилируемых ульях, в семьях с пониженной резистентностью, в антисанитарных условиях (дно улья с подгнившими досками). В таких семьях болезнь может проявиться уже весной при относительно низкой температуре. Во всех семьях наблюдают цветущий расплод, когда мицелий гриба прорастает через крышечки запечатанного расплода и создается впечатление, что это ячейки с пылью.

Поскольку гниющие деревья являются естественной средой обитания для аспергилл, то, возможно, неотремонтированный улей захватывается плесенью, как удобный субстрат, а проникновение в гнездо пчел — вторично.

На исследование в ветлабораторию посылают образец сотов с пораженным расплодом размером 10 × 15 см и не менее 50 трупов пчел в стерильной банке с притертой пробкой.

Диагноз на аспергиллез устанавливают на основании внешних признаков погибшего расплода или пчел, эпизоотологических данных и результатов микроскопических и микологических исследований. Дифференцируют от аскоффероза.

Профилактика. В комплекс профилактических мер входят те же приемы, которые изложены в разделе «Аскоффероз».

Во время медосбора следят за тем, чтобы в семьях была хорошая вентиляция, верхний и нижний летки должны быть полностью открыты. Если семья стоит на нескольких корпусах с магазинными надставками, то в корпусах тоже должны быть вентиляционные отверстия.

Меры борьбы. При обнаружении аспергиллеза пасеку объявляют неблагополучной и накладывают ограничения, согласно действующей Инструкции, проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Запрещают вывоз из хозяйства пчелиных семей, маток и пакетов пчел, а также продуктов пчеловодства в другие хозяйства.

Пораженные пчелиные семьи с явными признаками болезни уничтожают. При этом пчел закуривают сернистым газом или формалином.

Семьи уничтожают вечером, после прекращения лёта пчел. Предварительно роют яму за территорией пасеки. Приносят ульи с погибшими пчелами. Аккуратно вынимают соты, утеплительный материал, мертвых пчел и складывают в яму, обливают бензином и сжигают, следя за тем, чтобы все было сожжено. Затем яму закапывают.

Использовать мед и пергу от больных семей запрещается. Ульи и пчеловодный инвентарь орошают раствором 3%-ной каустической соды, затем механически очищают, обеззараживают огнем паяльной лампы, а затем дезинфицируют 5%-ным раствором формальдегида. Место стоянки ульев перекапывают и обрабатывают 4–5%-ным раствором формальдегида (10 л/м²). Предметы ухода и медогонки дезинфицируют, как и при аскариозе.

При осмотре больных семей, работе с патматериалом, во избежание попадания спор гриба на слизистые оболочки, соблюдают правила личной безопасности: работают в халате, рот и нос защищают марлевой влажной повязкой, надевают очки с боковой защитой. После работы следует тщательно вымыть руки, прополоскать рот водой.

Пасеку считают благополучной через месяц после ликвидации заболевания и проведения заключительных мероприятий.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем опасность возбудителей аспергиллеза для человека?
2. Перечислите характерные клинические признаки аспергиллеза.
3. Перечислите меры предосторожности при работе с пчелиными семьями на пасеке и в лаборатории.
4. В чем заключаются меры борьбы с аспергиллезом?

НОЗЕМАТОЗ

Нозематоз — инфекционная болезнь взрослых пчел, трутней, маток, вызываемая микроспоридией *Nosema apis*, которая локализуется в эпителиальных клетках средней кишки, разрушая их.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. Одно из первых сообщений об этой болезни принадлежит Денгофу и Лейкарту (1857), которые отнесли возбудителя болезни к грибам. В нашей стране болезнь зарегистрирована Сорокиным в 1882 г. Всеобщее внимание на это заболевание было обращено после опубликования работ Цандера (1907–1910), где им описан возбудитель болезни. Болезнь была отнесена к инвазионным болезням, а возбудитель — к подцарству животных Protozoa, типу Microspora — микроспоридиям.

Подробно биологию возбудителя изучали Пастер, Лейдиг, Бальбиани. С развитием новых современных методов молекулярной генетики, при изучении строения ДНК возбудителя было установлено (Wikipedia, 2007), что возбудитель относится к древним грибам царства Fungi, типу Zygomycota, классу Dikaryophyceae (Microsporidia), отряду Dissociodikaryophyceae, семейству Nosematidae, роду Nosema. Различают 3 вида: *Nosema apis* — возбудитель нозематоза пчелы медоносной; *Nosema ceranae* — возбудитель нозематоза пчелы восковой (китайской); *Nosema bombi* — возбудитель нозематоза шмелей.

Нозематоз регистрируют повсеместно, где есть медоносная пчела.

Экономический ущерб, причиняемый нозематозом, складывается из высокой смертности пчелиных семей, доходящей при сильном поражении до 100%, и снижении их продуктивности. В настоящее время при сложной эпизоотической ситуации по варроозу опасность поражения нозематозом несколько приуменьшается, поэтому зачастую не проводят своевременное лечение семей. В результате почти на каждой пасеке присутствует нозематоз. Летом он переходит в скрытую форму. Однако поражение семей даже на 20–30% снижает их продуктивность на 8–28%, при этом количество расплода сокращается вдвое, так как пчелы не могут его полностью обслужить. При уровне пораженности пчел в семье 30–40% продукция меда падает на 70–100%, ако-

личество расплода — на 65%. Если пораженность пчел составляет 60%, то семья не дает никакой продукции.

Возбудитель нозематоза во внешней среде сохраняется в виде спор овальной или яйцевидной формы (рис. 110) размером 4,5–7,5×2,0–3,5 мкм. У верхнего полюса споры имеется микропиле диаметром 0,08 мкм. Споры содержат зародыш (двухслойная протоплазма с двумя ядрами, расположенными центрально или у заднего полюса споры), заднюю вакуоль и сложноорганизованный аппарат экстружии, который обеспечивает выброс (экструзия) зародыша из споры. Аппарат экстружии состоит из пластинчатого полярноплоста в виде зонтика и длинной полярной трубки, сложенной спиралью в 33–34 витка (рис. 110).

При попадании споры в среднюю кишку под действием ферментов эпителиальных клеток средней кишки споры активизируются. Происходит быстрое увеличение объема полярноплоста внутри споры. Он давит на спираль полярной трубки, которая находится под ним, создавая высокое внутриспоровое давление. Это приводит к эвагинации (выворачиванию) полярной трубки через микропиле, к которому прикреплен конец полярной трубки. По своей быстроте экструзия напоминает выстрел. Полярная трубка, находящаяся под давлением, приобретает определенную жесткость и может легко пробить мембрану нескольких клеток эпителия средней кишки. Зародыш из споры выходит по полярной трубке из-за разницы давлений внутри споры и средней кишки (выход амёбулы — планонта). Зародыш появляется через 2 ч после заглатывания спор и имеет удлинённую форму 1,2–1,5×0,5 мкм с двумя ядрами. После проникновения в эпителиальную клетку одно из ядер делится и планонт становится трехъядерным, округлой формы, растет и после дифференциации органоидов превращается перед делением в меронт размером

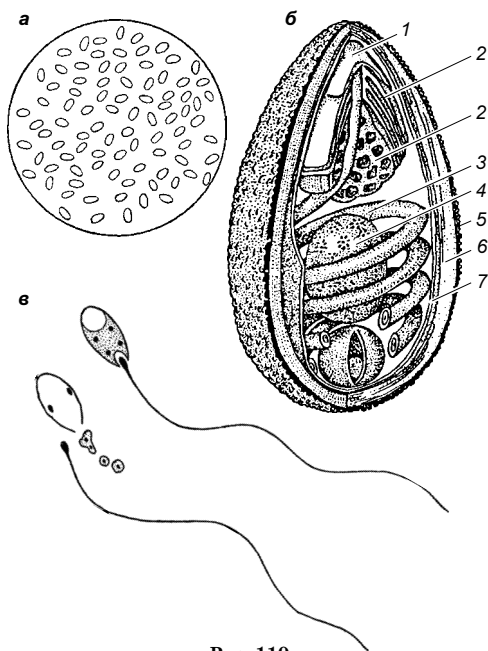


Рис. 110

Споры возбудителя нозематоза *Nosema apis*: а — общий вид; б — схема ультратонкого строения споры: 1 — полярный диск; 2 — полярноплост; 3 — полярная трубка; 4 — ядро; 5 — экзоспора; 6 — эндоспора; 7 — мембрана споры; в — выход полярной трубки из споры.

5–7 мкм в диаметре. На стадии меронта (шизонта) микроспоридии размножаются бинарным и множественным путем. При бинарном делении образуются одноядерные формы. В результате множественного деления ядер образуются округлые или лентовидные шизонты с многоклеточными ядрами. Шизонты располагаются одиночно или попарно с образованием двухъядерных клеток. Цикл деления повторяется дважды. Меронты первого и второго поколений различаются размерами и интенсивностью окраски ядер и цитоплазмы. После интенсивного размножения меронтов (шизонтов) наступает стадия спорообразования (спорогония).

Споронт (начальная стадия спорогонии) имеет вытянутую, трубчатую форму размером 8,5–9,5×3,8 мкм. Морфологический признак споронта — возникновение второй дополнительной оболочки в виде светлого ободка вокруг окружающей его цитоплазмы клетки хозяина. В результате деления ядер споронта образуется спорогональный плазмодий, который дает начало двухядерным спорогональным споробластам. Последние образуются через 48–72 ч после заражения пчел спорами ноземы. Споробласт имеет грушевидно-эллипсоидную форму размером 6,6×3,8 мкм. Споробласты являются стадией развития ноземы, прекратившей деление, но с интенсивно протекающими процессами преобразования в спору. Стадия споробласта начинается перестройкой морфологически просто устроенной клетки в сложноорганизованную спору с образованием зачатков аппарата экстрезии.

Следующий очень важный этап в развитии микроспоридии — морфогенез споры. На этом этапе завершается перестройка комплекса Гольджи и эндоплазматической сети споробласта в аппарат экстрезии споры: поляропласт и заднюю вакуоль. Полный цикл развития занимает 48–96 ч. Размножение происходит при

температуре от 10–11 до 34–37 °С. Оптимум развития отмечают при 31 °С. Однако развитие паразита при температурах ниже или выше оптимальных значений замедляется. Описанный возбудитель космополит. Большая часть популяции *N. apis* в мире генетически однородна.

Нозематоз регистрируют также у восковой пчелы, шмелей, галиктов, адрен, некоторых видов мух. Большого внимания заслуживает вид *Nosema cerana*, поражающий эпителиальные клетки средней кишки восковой пчелы *A. cerana*. В последние годы публикации ученых Европы и Америки указывают на то, что данный вид стали регистрировать у медоносной пчелы. В природе сохраняется в виде спор цилиндрической, слегка изогнутой формы размером 4,7×2,7 мкм. Полярная трубка свернута в виде спирали в 20–23 витка. Они уложены в два слоя. Геном данного вида отличается от *N. apis*. ДНК содержит 36,3% гуанин-цитозина. У представителей рода *Nosema* содержание гуанин-цитозина колеблется в пределах 33,9–38,6%.

В трупах пчел в лабораторных условиях споры сохраняются от 2–6 мес. до 6 лет. При комнатной температуре они активны 28–30 дней, при 37 °С — 15–20 дней. В гниющем материале при комнатной температуре — 12–22 дня, в почве перед ульем — от 44 дней до 2,5 мес., на сотах — от 3 мес. до 2 лет, на стекле — 60–120 дней, в высушенных экскрементах — от 2 мес. до 2 лет, в запечатанном меде — до 15 лет, в центрифужном меде при комнатной температуре — 2–4 мес. Споры ноземы погибают при нагревании в воде при 57–65 °С в течение 10–15 мин, в меде при 59–60 °С — после 10–15 мин, при 90 °С — через 1 мин, в воске при 98 °С — через 2 ч, на сотах при 49 °С — через 2 дня.

Водяные пары при 55 °С убивают споры через 40 мин, текущий пар — через 1–5 мин, 4%-ный раствор формалина при 25 °С инактивирует споры в течение одного

часа. Ультрафиолетовые лучи вызывают гибель спор через 5 ч, солнечные лучи, в зависимости от интенсивности, убивают сухие споры через 15–32 ч, споры в воде — через 37–51 ч, салициловая кислота в разведении 1:1000, раствор муравьиной кислоты, 1% водный раствор карболовой кислоты убивают споры через 10 мин.

Эпизоотологические данные. В зонах умеренного и холодного климата болезнь регистрируют чаще и она протекает значительно тяжелее, чем в тропических и субтропических зонах. Регистрируют два пика — первый в конце зимовки и месяц после выставки, второй — с наступлением осени. Высота кривой пораженности осенью зависит от интенсивности выращивания расплода в летние месяцы: чем больше нарастили молодых пчел, тем меньше пораженность пчелиных семей. К нозематозу более предрасположены интродуцируемые популяции и расы. Местные обычно отличаются большей устойчивостью. Независимо от популяционной принадлежности, пчелы наиболее уязвимы ранней весной до мая, а наиболее устойчивы в августе. Источником заражения могут служить фекалии больных пчел, некоторых видов шмелей и одиночно живущих пчел. Споры ноземы передаются здоровым пчелам через мед, воду, соты, инвентарь, подсаживанием больных маток. Инфицирующая доза для взрослых пчел зависит от возраста, сезона года и популяционной принадлежности пчел. Так, в конце зимовки только что народившиеся и старые пчелы могут заразиться единичными спорами, весной 100%-ное заражение вызывает доза в 50 спор на пчелу, летом — 200 тыс. спор. Осенью пчел из сильной семьи не всегда удается заразить даже массовыми дозами возбудителя. Однако, в среднем, более старые пчелы чаще подвержены болезни, чем молодые. Трутни устойчивее рабочих пчел. Самыми устойчивыми являются матки. Средняя заражающая доза — 200 тыс.

спор на насекомое. Пчелы одной породы, линии, происходящие от маток-сестер, обладают различной устойчивостью к паразиту, отношение восприимчивых и устойчивых к заражению маток равно 3:1. Фактор устойчивости наследуется трутнями. Возможна селекция пчел, обладающих резистентностью к ноземе. Гибриды первого поколения, полученные от скрещивания устойчивых и восприимчивых к заражению пчел, более резистентны к заражению. Устойчивость снижается во 2–4-м поколениях пчел этих помесных семей. Заражению семей на пасеке способствуют блуждание пчел, воровство, перелеты различных насекомых, имевших контакт с больной семьей, перенос сотов с кормом от больной семьи к здоровой. Интенсивность инфекции у роев бывает более высокой, чем у материнских семей. Чрезмерное искусственное многократное деление семьи ведет к нарушению возрастных соотношений пчел и ослаблению семей, что тоже усиливает вероятность поражения пчел нозематозом. Немаловажным фактором в перезаражении является плотность размещения пчелиных семей.

Благоприятными факторами для развития нозематоза являются резкие колебания температуры в период зимовки, повышение температуры в зимовнике, позднее наступление весны, длительная дождливая или ветреная погода. Если средняя температура весной держится ниже 9°C, то процент пораженности семьи в сравнении с ее поражением при оптимальных условиях увеличивается вдвое. Беспокойство пчел в период зимовки (мыши и др.) также увеличивает степень поражения нозематозом. Это происходит из-за того, что каловые массы загрязняют поверхность внутреннего содержимого улья (соты, корм, стенки). Постоянное перемещение пчел внутри улья приводит к загрязнению поверхности их тела спорами возбудителя. В сильно инфициро-

ванных семьях на язычке рабочих пчел находятся 1–4 споры, антеннах — 1,5; на первой паре ног — 8–32, на крыльях — 231–244 споры ноземы.

Продолжительность жизни насекомых зависит от дозы заражения. При дозе 200 тыс. спор на пчелу однодневные пчелы погибают в течение 3 дней, 15-дневные — через 5–7 дней, наиболее долго живут 3–7-дневные насекомые. Заражение трутней происходит при кормлении их рабочими пчелами 2–6-дневного возраста, которые принимают участие также в очистке сотов. Оплодотворенных маток инвазируют рабочие пчелы 6–13-дневного возраста, присутствующие в свите. Ноземой поражаются и неплодные матки, берущие корм самостоятельно, однако заражение их происходит реже, чем оплодотворенных.

Участь пчелиной семьи зависит от количества заболевших особей. Незначительным считается заражение, когда на долю больных пчел приходится 10%, умеренное — до 30%, тяжелое — от 40 до 60%, очень тяжелое — 60–100%.

Развитию нозематоза благоприятствуют некачественные корма, особенно падевый мед, собираемый в лесной местности, мед с повышенным содержанием влаги, закристаллизованный мед, собираемый осенью пчелами сок винограда и других плодов фруктовых деревьев и овощей, субтоксичные дозы пестицидов в корме.

Причины поражения пчелиных семей нозематозом связывают со структурными изменениями в состоянии окружающей среды, в характере агротехники сельского хозяйства: переходы к возделыванию монокультур на больших массивах, изменение характера использования лугов, сокращение ресурсов кормовой базы.

Патогенез. Наиболее часто поражение начинается с задней, реже — с передней части средней кишки, где перитрофическая мембрана отслаивается. Возбудитель проникает в апикальный конец

клеток и движется к базальной мембране. Прежде всего поражаются секреторные клетки, затем регенерационный эпителий. В первые часы при внедрении планонта ноземы клетка увеличивает секреторную деятельность, от нее отшнуровываются апикальные участки клетки. При массовом внедрении нозем отторгается вся клетка.

Развитие ноземы происходит в протоплазме, реже — в ядре клетки. В зависимости от состояния организма патологический процесс с отдельных участков средней кишки постепенно распространяется на весь кишечный отдел, перитрофическая мембрана становится фрагментарной и исчезает. Заполненные спорами оболочки клеток выходят в просвет кишечника и разрываются — происходит рассеивание спор во внешней среде. Поражаются клетки в пилорической части тонкой кишки, мальпигиевые сосуды, в местах их впадения в кишечник. В силу специфических особенностей инфекция быстрее распространяется в средней кишке маток и трутней, чем рабочих пчел. В результате патологических изменений происходит нарушение всех видов обменных процессов организма. Это приводит к постепенной деструкции, прежде всего гипофарингеальных и ректальных желез, ответственных: первая — за выработку личиночного корма и инвертирование сложных сахаров в простые при переработке нектара в мед, а вторая — за водный обмен организма и выработку фермента каталазы, инактивирующего перекиси, образующиеся при гниении каловых масс во время зимовки. Дегенеративным изменениям подвергаются жировое тело и другие органы и ткани насекомого. Так, на первой стадии дегенерации яичников матка снижает яйцепродукцию, затем откладывает неоплодотворенные яйца и, в конечном счете, прекращает откладку яиц. Процесс рассматривается как паразитическая кастрация. Морфофункциональ

изменения гемолимфы характеризуются увеличением возрастного коэффициента клеток гемолимфы, что приводит к гибели насекомого. В патогенезе нозематоза пчел по мере нарушения метаболизма нарастает токсикоз, наступающий в результате усиления бродильных процессов и всасывания продуктов распада микрофлоры из кишечника. У больных рабочих пчел увеличивается количество бактериальных клеток в средней кишке в 12–250 раз, возрастает разнообразие видов микроорганизмов.

Разрушение перитрофической мембраны и десквамация эпителия в средней кишке приводит к проникновению микрофлоры в гемолимфу пчелы, развитию септицемии. У отдельных пораженных нозематозом пчел бывают опухолевидные образования и разрастание отдельных кольцевых мышц.

Клинические признаки. Различают две формы проявления нозематоза: типичную (острую) и скрытую. Первая форма встречается, в основном, в зонах умеренного и холодного климата. Вторая форма течения болезни характерна для зон теплого и жаркого климата.

Острая форма проявления болезни характеризуется массовой гибелью пчел в течение зимовки и первого месяца после выставки ульев из зимовника. При заражении у пчел появляется постоянное чувство голода. Оно выражается в усиленном потреблении корма и жажде. В результате задняя кишка переполняется каловыми массами, от которых пчелы пытаются освободиться. Они издают сильный непрерывный шум, вылетают из улья, падают, отмечается дрожание крыльев, собираются кучками и погибают. В результате пол бывает устлан погибшими и ползающими пчелами. Если открыть гнездо, то можно увидеть, что пчелы скапливаются в местах с наиболее высокой температурой, покидая расплод. Их здесь бывает в несколько раз больше,

чем в нижней части гнезда. Передняя стенка улья, соты, утеплительный материал, диафрагма покрыты экскрементами темно-коричневого цвета, липкими, вонючими. На дне улья скапливается много подмора, иногда осыпаются целые семьи.

После выставки из зимовника характерной картиной больных семей является недружный облет, падающие пчелы около ульев с раздутым брюшком, дрожание крыльев, летки и прилетные доски покрыты экскрементами. Очистительные вылеты способствуют распространению спор ноземы по пасеке. Нередко регистрируется гибель маток. Внесенный период больные семьи плохо развиваются. Площадь расплода в 4–8 раз меньше, чем в здоровых семьях. В зависимости от степени поражения летная активность пчел снижается до 40% и более. Матки вялые, часто их можно обнаружить на дне улья. Смена маток в семьях происходит через 2–6 нед. Продолжительность жизни инвазированных маток 24–27 дней. При выделении из тела больных пчел кишечной трубки бросается в глаза увеличенная средняя кишка молочно-белого цвета со сложенной гофрированностью. Цвет кишки может быть использован для диагностических целей только при наличии других симптомов болезни.

С наступлением устойчивой теплой погоды острая форма заболевания переходит в скрытую.

Скрытая форма характеризуется тем, что болезнь проявляется только у отдельных особей. Однако при внимательном наблюдении отмечается частая смена маток, сниженная активность пчел, в гнездах встречаются экскременты. В своем развитии и продуктивности больные семьи явно уступают здоровым. При резком похолодании латентная форма переходит в явную.

При поражении медоносных пчел *N. cerana* клинические признаки проявляются в том, что пчелиные семьи пере-

стают развиваться и погибают без каких-либо клинических признаков. Проявление болезни наблюдают в августе–сентябре. Пчелы вылетают из гнезда и не возвращаются.

Диагноз на нозематоз ставят на основании клинических признаков, морфологических изменений средней кишки, результатов микроскопических исследований патматериала и эпизоотических данных пасеки. От каждой семьи для микроскопического исследования отбирают не менее 50 погибших или живых пчел с клиническими признаками, помещают в небольшие коробочки или бумажный пакет, на котором перед началом отбора пробы пишут номер семьи. Кроме этого соскабливают с рамок свежие экскременты, а во время очистительного облета свежие фекалии отбирают, помещая листы бумаги на крышку или переднюю стенку улья. Степень поражения оценивается по четырехбалльной системе:

+ — единичные споры ноземы (до 10);
++ — 10–100 (в каждом поле видны несоприкасающиеся споры);
+++ — до 1000 (очень много соприкасающихся спор);
++++ — свыше 1000 спор ноземы (в поле зрения микроскопа видны, кроме соприкасающихся спор, наложения спор друг на друга).

Используются методы подсчета спор демоцитометром (камера Горяева) и методом копрологических исследований. Наличие единичных спор в пробе указывает на загрязненность гнезда инаktivированными спорами или имеет место носительство; до 100 спор — свидетельствует о начале заболевания или его окончании; до 1000 спор — указывает на разгар заболевания; свыше 1000 спор — у большинства взятой пробы указывает на неблагоприятный исход болезни.

Прижизненная диагностика нозематоза у маток и рабочих пчел осуществляется методом копрологических иссле-

дований. Матку осторожно помещают под стеклянный колпак, дном которого служит стеклянная пластина. После дефекации матки пятна кала осторожно снимают, добавляют каплю воды и исследуют.

Для выявления спор ноземы в меде к 2,1 г (1,5 мл) этого продукта добавляют 5 мл воды и 10 мл этилового спирта, тщательно размешивают и центрифугируют 5–10 мин при 2500–3000 об/мин. Микроскопируют осадок.

Пергу или пыльцевую обножку (250 мг) исследуют на предметном стекле, добавив к ним 3–5 капель раствора Люголя.

Нозематоз дифференцируют от падевого токсикоза, паратифа, сальмонеллеза, колибактериоза, гафниоза, алиментарной диареи.

Профилактика. Основные меры по предупреждению нозематоза:

- сохранение на пасеке местных популяций пчел;
- содержание сильных семей, имеющих перед зимовкой не менее 2–2,5 кг (9 улочек) молодых пчел в чистых, отремонтированных, окрашенных разными цветами ульях, поставленных при выставке из зимовников на подставки не ниже 30 см от земли;
- наличие в каждой семье комплекта сотов, с ежегодной выбраковкой 30–50% темных сотов или запачканных фекалиями;
- проверка меда на наличие падевых медов и остатков ядохимикатов, которые применяют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, сразу после медосбора. При наличии в зимних кормах пади или ядохимикатов мед удаляют из гнезд и заменяют доброкачественным цветочным. При отсутствии скормливают необходимое количество сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 2:1;

- в центральной и северной зонах России, независимо от установления диагноза на падь и пестициды, проводят замену части меда на сахарный сироп. Оптимальный период замены меда — сразу после главного медосбора с первой до третьей декад августа. В это время переработкой сиропа будут заниматься пчелы, участвующие в медосборе, а пчелы, идущие в зиму, освобождаются от дополнительной работы и не изнашиваются; кроме того, за это время пчелы успевают качественно переработать сахарный сироп и запечатать его;
- проводить ежегодную выбраковку до 50% маток на пасеке; старые матки (более двух лет) значительно раньше молодых прекращают откладку яиц после главного медосбора, а следовательно, в зиму они меньше наращивают молодой пчелы;
- контролировать наращивание молодых пчел после медосбора в таком количестве, чтобы семьи сильными, с молодыми пчелами пошли в зиму. Интенсивному осеннему наращиванию пчел способствуют: молодые высококачественные матки; поддерживающий естественный или искусственный осенний медосбор; наличие доброкачественных сотов для откладки яиц маткой;
- в активный период пчелиные семьи всегда должны иметь не менее 8 кг корма и свежую воду, лучше в индивидуальных, чистых кормушках;
- зимовник хорошо проветривают, чистят, заделывают ходы мышей и крысы раствором цемента, смешанного со стеклом, стены дезинфицируют побелкой 20%-ной суспензией свежегашеной извести в июне или июле. В этот период воздух сухой, и с помощью естественной вентиляции зимовник быстро высохнет;
- пчелиные семьи заносят в зимовник с началом устойчивого похолодания; в зимовнике поддерживают температуру от 1 до 5°C и относительную влажность 70–85%;
- рядом с зимовником не допустимы животноводческие помещения, навозохранилища, силосные ямы, склады нефтепродуктов, предприятия химической промышленности, дороги с интенсивной эксплуатацией. Перечисленные объекты тревожат пчел во время зимовки, создают дополнительные осложнения, что приводит к появлению нозематозного процесса;
- для снижения каловой нагрузки на кишечник пчел практикуют поздние осенние и ранние весенние очистительные облеты; для этого пасеку ограждают посадкой кустарников и деревьев, чтобы создать хорошо прогреваемое место, защищенное от ветров. Этот прием позволяет на 2 нед. позднее ставить пчелиные семьи в зимовник и на 2 нед. раньше выставлять их из зимовника;
- ежегодно проводить профилактическую дезинфекцию сотов, ульев, пчеловодного инвентаря. После тщательной механической очистки деревянных частей, как пустых, так и содержащих мед и пергу сотов, их рекомендуется дезинфицировать парами уксусной кислоты в ульях или специальных ящиках. На выровненную землю кладут крышу улья (крышей вниз), а на нее ставят корпус, в который складывают очищенные сотовые рамки, затем на заполненный корпус ставят второй и т. д., до тех пор пока не сложат все соты, подлежащие дезинфекции; прокладывают между каждым корпусом, заполненным сотами, ветошь, смоченную в 80%-ной уксусной кислоте из расчета 200 мл кислоты на 12-рамочный улей. Сверху ульи, ящики или корпуса закрывают плотно крышкой, все щели тщательно заклеивают пленкой или сма-

зывают глиной. Соты выдерживают 5 сут. при температуре 16–18 °С или 7 сут. при более низкой температуре. Можно таким образом сохранять соты всю зиму. После обработки соты вынимают, проветривают на воздухе в течение двух суток, затем они готовы к эксплуатации. Ульи и инвентарь обеззараживают одним из средств: кипяток в течение пяти минут, 5% -ным горячим раствором солевой щелочи; кальцинированной содой или 2% -ным раствором едкого натрия. После дезинфекции высушивают и обжигают паяльной лампой.

Меры борьбы и лечение. При обнаружении болезни семью пересаживают в чистый продезинфицированный улей. Из старого улья переносят соты с расплодом, предварительно очистив с деревянных планок фекалии. После выхода расплода соты выбраковывают и дезинфицируют. Все корма заменяют. Гнездо сокращают и хорошо утепляют, поменяв холстик, диафрагму, утеплительные подушки, затем обрабатывают одним из рекомендованных препаратов.

Ульи и соты, пригодные для дальнейшего использования, подвергают вынужденной дезинфекции 4% -ным раствором формалина путем опрыскивания из гидропульта или мелкодисперсного распылителя. Увлажненные соты ставят в улей, плотно закрывают крышкой, все щели замазывают глиной и держат в течение 4 ч при температуре 20°С. Можно применять пары формалина. Для этого в чайник наливают 300 мл воды и 100 мл формалина, нагревают до кипения, соединив носик чайника с помощью резиновой трубки с ульем, в котором находятся подготовленные для дезинфекции соты. Температура внутри улья с сотами должна быть 50–55°С. Экспозиция дезинфекции — 30 мин. Следует направлять пар таким образом, чтобы он не попадал прямо на соты. Запах формалина удаляют промыванием водой с последующим опрыскиванием 1% -ным

раствором нашатырного спирта. Затем соты центрифугируют и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Соты можно обеззаразить, выдерживая их при температуре 48,4°С в течение 24 ч или 4–8 сут. при температуре 42–45°С, относительной влажности 40–60%. Из всех перечисленных дезинфектантов самым безопасным для человека и высокоэффективным против спор ноземы являются пары концентрированной уксусной кислоты.

Разделительные и потолочные доски, диафрагмы, кормушки, а также ульи, предварительно освобожденные от подмора, хорошо очищают, снимая верхний слой дерева, орошают горячим 2–3% -ным раствором щелочи (кальцинированная сода или зола), просушивают. Затем обжигают пламенем паяльной лампы. Одежду, холстики, мелкий инвентарь, наволочки утеплительных подушек стирают и кипятят 20–30 мин в 5% -ном растворе кальцинированной соды.

Известно, что *N. apis* является слабовирулентным возбудителем. Он не может самостоятельно вызвать патологию в пчелиной семье. Обычно развивается при наличии другой патогенной микрофлоры или при нарушении условий кормления и содержания. Исключение перечисленных факторов приводит к улучшению состояния пчелиных семей. В странах Европы в настоящее время нет медикаментозных средств против нозематоза, допущенных к применению. Ограничиваются мерами профилактики и дезинфекцией. Сильно пораженные семьи подлежат уничтожению.

В нашей стране пользуются рядом следующих средств:

Ноземат добавляют в медово-сахарное тесто (5 г на 10 кг теста) и скармливают по 0,5 кг корма на семью, когда они стоят еще в зимовнике. После облета препарат скармливают с сахарным сиропом из расчета 5 г на 20 л сахарного сиропа (1:1), по 100 мл лечебного сиропа на одну улочку пчел. Лечение проводят дважды

с интервалом в пять дней. В осенний период ноземат применяют для профилактики нозематоза. В этот период препарат применяют в той же дозе, но однократно.

Аскоцин применяют по схеме лечения аскосфероза пчел.

При смешанных формах заболевания с различными бактериозами применяют сульфаниламидные препараты с нозематом.

Сульфадимезин применяют путем скармливания пчелам с сахарным сиропом (1:1) из расчета 1 г препарата на 1 л сиропа. Препарат предварительно растворяют в 50 мл теплой воды, подкисленной 3–5 каплями уксусной кислоты. Лечебный сироп дают пчелам в кормушках в день его приготовления (на ночь) 4–5 раз по 100 мл на улочку или по 0,5 л на семью через каждые 4–5 дней.

В комплексе симптоматических средств лечения нозематоза хорошие результаты получены при сочетании дезинфекции и подкормки пчел аскорбиновой кислотой. Сахарный сироп с добавлением 1%-ной аскорбиновой кислоты сдерживает развитие ноземы. Аскорбиновую кислоту рекомендуется скармливать весной в дозе 200 мг на 1 кг корма.

Определенную роль в стимуляции развития семей пчел играют подкормки с добавлением отваров тимьяна, василька, водных и спиртовых настоек горького перца, березовых почек, отвара табака, чеснока, ромашки, тысячелистника и др. Считается эффективным добавление в корм спиртовой настойки горькой полыни или 0,5 л отвара конского щавеля (250 г на 5 л воды). Указанные дозы препаратов перемешивают с 1,5 л сахарного сиропа. Особым вниманием пользуется чеснок. Применяют его в виде спиртовой настойки, свежего сока и водного раствора. Спиртовую настойку чеснока (200 г измельченного чеснока заливают 200 мл спирта 96°, ставят на 10 дней в темное место) дают пчелам из расчета 5 мл на 1 л

сахарного сиропа (1:1), свежий сок — по 10–15 мл на 1 л сахарного сиропа (1:1); водным раствором чеснока (200 г измельченного чеснока заливают 500 мл воды, помещают на 1 сут. в холодильник) опрыскивают сотовые рамки перед расширением гнезд и сами соты с пчелами. Хороший результат получают при опрыскивании водным раствором «Пчелка»: 3 мл препарата на 1 л сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 0,5:1. В этом случае пчелы значительно быстрее отстраивают вошину, а пчелиные семьи хорошо развиваются. Для того чтобы запах чеснока не передался товарному меду, все обработки прекращают не позднее, чем за 20 дней до медосбора. Вранневесенний период хороший результат дает применение настоя перца красного мексиканского жгучего. Для этого 50 г измельченного высушенного перца заливают 1 л кипятка и выдерживают 1 сут. в термосе, затем применяют по 30–50 мл настоя на 1 л сахарного сиропа (1:1). Происходит быстрое и качественное очищение кишечной трубки пчел от патогенной и условно патогенной микрофлоры. Кроме того, горький сироп активизирует работу маток. И с% пользуют водные настои трав зверобоя, календулы, аира по 30–50 мл на 1 л сахарного сиропа (1:1). Обычно сахарный сироп с добавлением лекарственных средств растительного происхождения скармливают пчелам в вечернее время (после окончания лёта пчел) в верхних кормушках по 300–500 мл 3–5 раз через день.

Контрольные вопросы и задания

1. Где находят споры ноземы на неблагополучной по нозематозу пасеке?
2. Назовите формы проявления нозематоза.
3. Перечислите условия, при которых проявляется нозематоз.
4. Какие насекомые поражаются нозематозом?
5. Перечислите меры борьбы с нозематозом пчел.

8.5. ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ

8.5.1. ПРОТОЗООЗЫ

Все протозоозные болезни поражают взрослых пчел. В зависимости от вида паразита болеют только рабочие пчелы (амёбиаз) или все стазы пчел (критидиоз, грегариноз).

Протозоозы различают по морфологическим признакам возбудителя и месту его локализации. Так, при амёбиазе паразит размножается в просветах мальпигиевых сосудов, что ведет к разрыву тканей.

При грегаринозе и критидиозе разрывов тканей хозяина не происходит, потому что в первом случае он прикрепляется к эпителиальным клеткам средней кишки, иногда с наружной стороны мальпигиевых сосудов, во втором — к стенкам тонкой и толстой кишок, питаясь путем осмоса соками хозяина и размножаясь в просветах кишечника. Патогенез происходит за счет слущивания эпителия, куда глубоко проникает микрофлора, и недостатка углеводов.

Если грегариноз встречается чаще в районах субтропиков, то амёбиаз и критидиоз встречаются как в зонах умеренного и холодного климата, так и в субтропических зонах. Эпизоотологические данные, клинические признаки болезней, профилактика и меры борьбы одинаковы для всех протозоозов. В нашей стране наибольший экономический ущерб наносит амёбиаз.

АМЁБИАЗ

Амёбиаз (синонимы: амёбоз, амёбатоз, амёбная болезнь) — инвазионная болезнь взрослых пчел, вызываемая одноклеточным паразитом *Malpighamoeba mellificae* сем. Amoebidae, паразитирующим в мальпигиевых сосудах.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. Одни из первых публикаций о болезни и возбудителе были сделаны Маассеном. Немного позднее Прелем (1927) было дано подробное описание возбудителя, которое позволило ученому выделить его в самостоятельный вид. Болезнь отмечена во многих странах умеренного климата и южных широтах. Частота положительных диагнозов на амёбиаз в Англии не превышает 2% случаев, в Италии — 0,2%, в нашей стране — 8–11%. Болезнь чаще всего регистрируют как осложнение нозематоза, значительно реже — как самостоятельное заболевание.

Наибольший экономический ущерб пчеловодству наносит смешанное течение нозематоза с амёбиазом, часто заканчивающееся летальным исходом.

Возбудитель. *Malpighamoeba mellificae* Prell (1927) вне организма пчелы сохраняется в форме цисты овальной или шарообразной формы размером 5–7 мкм. Циста покрыта гладкой, плотной, с трудом окрашивающейся оболочкой (рис. 111). Цитоплазма имеет ядро (1 мкм) с ядрышком крупных размеров, занимающим почти все ядро. Возбудитель поражает преимущественно взрослых пчел старшего возраста, очень редко маток и трутней.

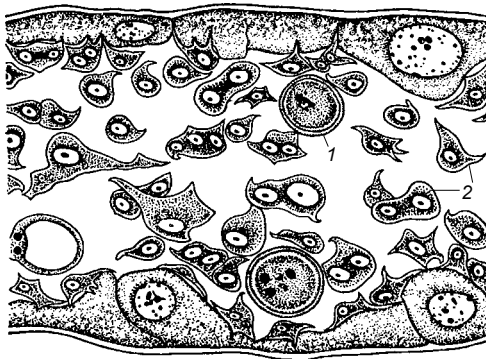


Рис. 111
Возбудитель амёбиаза в мальпигиевых
сосудах пчелы:

1 — цисты; 2 — вегетативные формы амёб.

Цисты, попадая с кормом или водой в кишечник пчелы, переходят в вегетативную форму. Первично проникают в ворсинки эпителиальных клеток средней кишки, которые находятся на границе с протоками мальпигиевых сосудов. Этот период тело возбудителя (первичный трофозоит) длинное, тонкое с диаметром 3,8 мкм, с гладкой поверхностью и наличием пузырьков в цитоплазме. Вторичные трофозоиты, попавшие в мальпигиевые сосуды, представляют собой тельца разной конфигурации, состоящие из ядра и протоплазмы. Ядро сильно преломляет свет и обычно выделяется в виде белого пятна, а протоплазма обнаруживает ясную дифференциацию на экто- и эндоплазму. Эктоплазма образует поверхностную мембрану амебы — плазмолемму. Эндоплазма имеет зернистую структуру с мелкими включениями. Передвигается возбудитель при помощи псевдоподий — ложноножек с остроконечной и кольцеобразной загнутостью. Они то исчезают, то появляются вновь, меняют форму, поэтому форма амебы все время видоизменяется.

В мальпигиевых сосудах амебы плотно присасываются к поверхностному слою эпителиальных клеток, проникают своими псевдоподиями в промежутки между эпителиальными клетками, извлекая из них необходимые питательные вещества путем фаго- и эндоцитоза (см. рис. 111).

Размножаются амебы путем деления, половых форм не образуют. Вегетативная форма активно размножается при 23–32°C в течение 3–4 нед., а затем образует цисты.

При неблагоприятных условиях развития, например при недостатке пищи, понижении температуры и других, амебы прекращают размножение и образуют стойкие цисты. Перед образованием цист ядро амебы приобретает плотную структуру. Протоплазма, освобождаясь от избытка воды, концентрируется и покры-

вается оболочкой. Цисты выходят из пчелы с испражнениями и попадают на соты, растения, воду и др.

В форме цисты амеба может долго сохраняться при неблагоприятных условиях внешней среды. Особенно хорошо цисты переносят высушивание. Всухих пятнах фекалий на сотах цисты сохраняются 5–6 мес.

Эпизоотологические данные. Амёбиаз распространяется в умеренных широтах Европы (кроме Норвегии и Испании), в Азии, Северной Америке, на юге Южной Америки, в Африке, Новой Зеландии. Не регистрируется в субтропиках и тропиках. В нашей стране регистрируют как в европейской части, так и в зонах Западной Сибири и Дальнего Востока. Принято считать, что амёбиаз протекает как вторичная инвазия нозематоза. Однако в конце 1940-х гг. в Приморском крае, Австрии, Швейцарии, США были зарегистрированы случаи амёбиаза без нозематоза.

В настоящее время в Рязанской, Московской, Тверской областях, Алтайском, Хабаровском краях также зарегистрирован амёбиаз без нозематоза. Во всех семьях, пораженных амёбиазом, регистрировали наличие варрооза свыше 10%.

К амёбиазу восприимчивы взрослые пчелы. Весной легко удается искусственно заразить пчел при скармливании испражнений с цистами больных пчел. Попытки заразить пчел в летний период часто заканчивались неудачей. Переболевшие амёбиазом пчелиные семьи могут повторно заболеть весной следующего года. Источником инвазии являются больные пчелы. Из мальпигиевых сосудов больной пчелы цисты амебы выделяются вместе с экскретами в тонкую кишку, а затем с испражнениями во внешнюю среду, загрязняя корма, гнездовые соты, поилки. В последующем через загрязненные корма, предметы и воду заражаются здоровые пчелы.

Предрасполагающими факторами для появления амёбиаза служат холодная весна и скудные запасы корма. В этом случае затрудняется обогрев и кормление расплода, в результате чего сокращается его количество. Замена перезимовавших пчел на молодых осложняется, а недостаток или наличие в гнезде недоброкачественных кормов усугубляет и без того критическую ситуацию. Если при низких температурах пчелы затрачивают почти все свои силы на сохранение расплода, то в ослабленном организме пчел амёбы начинают очень интенсивно размножаться.

Патогенез. Амёбы, попав в организм пчелы, быстро размножаются в мальпигиевых сосудах, разрушая межклеточное пространство и сами эпителиальные клетки. Они заполняют просветы мальпигиевых сосудов. Закупорка препятствует отделению и выводу уратов. Их накопление в организме вызывает сначала ряд местных и общих функциональных расстройств, а затем отравление организма пчел продуктами жизнедеятельности. Иногда скопление амёб может вызвать механическую закупорку мальпигиевых сосудов и привести к их разрыву. Это чаще всего происходит в полете, так как в полете усиливается интенсивность обменных процессов, а следовательно, и нагрузка на пораженные сосуды. Разрушение эпителиальных клеток способствует проникновению в организм пчелы патогенных микробов. Окаймление эпителия в пораженных мальпигиевых сосудах частично отсутствует, эпителиальные клетки делаются плоскими, мальпигиевые сосуды расширенными.

Клинические признаки. В европейской части России с середины апреля, в Сибири, на Дальнем Востоке — с середины мая при неблагоприятных условиях пчеловоды обнаруживают постепенное уменьшение массы пчел в семьях. Пчелы погибают в полете, вне улья, поэтому истинные причины гибели остаются

неясными. С повышением количества больных пчел, особенно после похолоданий, на пасеке можно обнаружить ползающих пчел с увеличенным брюшком, в гнезде пятна поноса на сотах и стенках улья. Испражнения водянисто-жидкие, зловонные и часто желтые, как сера. Перед ульем лежат мертвые пчелы. При вскрытии брюшной полости пчелы отмечают стекловидные мальпигиевые сосуды молочно-белого цвета. Они часто увеличены.

При смешанном поражении пчелиных семей амёбиазом и нозематозом пчелы быстрее слабеют, утрачивают работоспособность и погибают.

В ветеринарную лабораторию направляют 50–100 мертвых или 20–30 живых ползающих пчел с увеличенным брюшком.

Диагноз. Постановка диагноза складывается из эпизоотических данных, клинических признаков и лабораторных исследований.

Прижизненная диагностика основана на микроскопировании мазков, приготовленных из мальпигиевых сосудов. Для этой цели извлекают кишечную трубку из тела пчелы на предметное стекло, наносят каплю воды, отделяют от кишечной трубки мальпигиевые сосуды и рассматривают их при малом увеличении. Пораженные мальпигиевые сосуды стекловидные, молочно-белого цвета, несколько увеличены. Их растирают стеклянной палочкой на предметном стекле, накрывают покровным стеклом и просматривают. В поле зрения микроскопа (объектив $\times 40$) обнаруживают круглые или овальные цисты амёб.

При наличии мертвых пчел отделяют до 50 брюшек сухих пчел и переносят в ступку, добавляют 15 мл воды и пестиком перетирают содержимое до образования суспензии, а затем микроскопируют каплю суспензии, накрытой покровным стеклом, на наличие цист амёб. Диагноз

считается установленным, если в поле зрения микроскопа обнаруживают от 20 и больше цист амев.

Цисты амев следует отличать от капель жира, дрожжевых клеток, спор плесневых грибов. Дифференцируют от нозематоза и энтеробактериальной инфекции пчел.

Профилактика и меры борьбы как при нозематозе пчел.

Контрольные вопросы и задания

1. Где происходит размножение возбудителя амебиаза?
2. Перечислите ареал распространения амебиаза.
3. В чем заключаются клинические признаки болезни?
4. Назовите меры борьбы с амебиазом.

8.5.2. АРАХНОЗЫ

Членистоногие класса паукообразных (Arachnida) в пчелиных семьях распространены довольно широко. Большая часть видов представляет собой комменсалов, которые относятся к вредителям пчел. Другие вызывают в пчелиных семьях различные акарозы. Возбудителей этих болезней относят к двум отрядам клещей: Acariformes и Parasitiformes. Их представители паразитируют как внутри организма пчел (*Acarapis woodi* Rennie), так и на теле пчелы или расплоде (*A. dorsalis* Morg, *A. externus* Morg, *A. vagans* Schneider, *Pyemotes ventricosus*, *Varroa destructor* Alecsandor, *Eugarroa sinhai* Delf, *Tropilaelaps clareae* Delf и др.). Арахнозы наносят большой экономический ущерб пчеловодству, уничтожая целые пасеки. Кроме того, практически все клещи могут быть переносчиками возбудителей вирусных и бактериальных болезней. Клещи, паразитирующие на наружных покровах и в органах дыхания пчел, способствуют заражению септициемией.

В последнее время арахнозы широко распространены и привлекают внимание многих исследователей и практических специалистов.

АКАРАПИДОЗ

Акарапидоз (акароз, болезнь о. Уайт, акариноз) — инвазионная болезнь трахейной системы маток, трутней, рабочих пчел, которая вызывается клещом *Acarapis woodi* Rennie, 1921.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. Паразитирование клещей в дыхательной системе насекомых было впервые установлено в 1914 г. студентом сельскохозяйственного колледжа штата Канзас (США) К. Хаммильтоном. Он обнаружил клещей в трахеях кузнечиков. В 1920 г. Б. Гарвей обнаружил клещей в трахеях медоносных пчел. В 1921 г. профессор Абердинского университета (Шотландия) доктор Д. Ренни описал клещей, обнаруженных в трахеях медоносных пчел, и предположил, что данный клещ является возбудителем болезни, в 1904 г. свирепствующей на о. Уайт, причина которой осталась неясной. Болезнь со сходными симптомами регистрировали на пасеках Шотландии, Ирландии и других островов Англии. В отдельные годы она уничтожала полностью все пасеки. Исследователь отнес клеща к роду *Tarsonemus* и назвал его *T. woodi*. Открытие Д. Ренни привело к обнаружению клеща в различных странах мира. В бывшем СССР клещевая болезнь впервые была выявлена в 1926 г. Л. И. Перепеловой на пасеке Тульской опытной станции. Позднее А. Хирст на основании тщательных исследований биологии клеща уточнил систематику клеща, и его отнесли к роду *Acarapis*.

В настоящее время болезнь регистрируют почти на всех континентах мира. Свободными от инвазии являются Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Япония. В России акарапидозом поражены

отдельные регионы европейской части страны.

Акарапидоз считается опасным заболеванием медоносных пчел. Болезнь отнесена к числу карантинных, помещена в группу Б (МЭБ), подлежащих обязательной регистрации. Болезнь наносит большой экономический ущерб отрасли. При неумелом лечении пасеки полностью погибают.

Возбудитель. Самка длиной 0,1–0,2 мм, шириной 0,07–0,1 мм. Самец еще меньше, его длина — 0,1–0,17, ширина — 0,06–0,1 мм. Таким образом, рассмотреть клеща можно только при увеличении в 56 и более раз (рис. 112). Тело клещей белого цвета, овальной формы, сильно сплющенное в спинно-брюшном направлении, малоподвижно. Сдорсальной стороны оно защищено щитками. У самок их пять, у самцов — 3. Кроме того, тело со всех сторон покрыто волосками.

Клещи имеют четыре пары ног, состоящие из шести члеников. Первые три пары конечностей самок и самцов одинаковые, а четвертая пара у самок на конце имеет 4 щетинки: две длинных и две коротких; у самца — 1 короткий шип и 1 длинная щетинка. Ноги четвертой пары конечностей тесно связаны с телом тремя члениками, а три следующих свободны. Последние принимают участие в копуляции. Первая пара конечностей направлена вперед и выполняет функцию осязания. Укороченный последний членик первой пары имеет на конце слабый простой коготок сприсасывательным придатком. Вторая и третья пары ног ходильные с двойными коготками и круглой присоской.

Передний отдел тела клеща, отделенный от заднего поперечным желобом, немного вытянут. Колюще-сосущий аппарат состоит из непарной членистой части цилиндрической формы и двух прилегающих к ней пластинок. Задний отдел тела

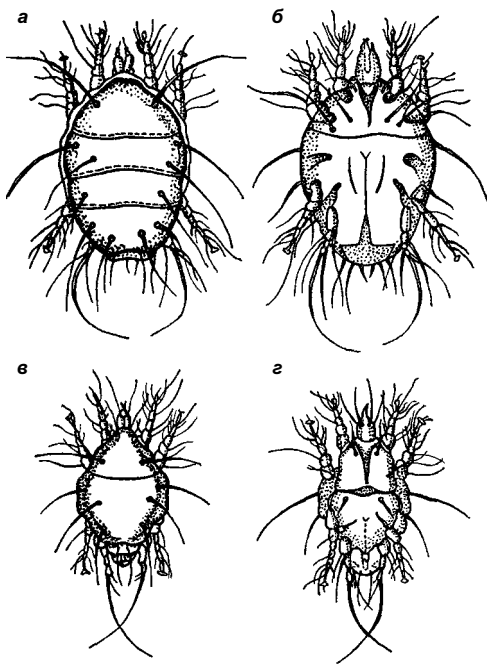


Рис. 112
Клещи *Acarapis woodi*:

а, б — самки; в, г — самцы (со спинной и брюшной сторон).

изменяется в зависимости от состояния клеща: в спокойном состоянии вытянут, при движении — сокращается.

Клещи живут только в трахеях пчел. В момент расселения их можно встретить на теле пчелы. Возбудитель акарапидоза принадлежит к группе паразитических клещей с различными органами дыхания (гетеростигмата). Самка имеет хорошо развитую трахейную систему, состоящую из 2 стигм, расположенных около ротового аппарата и воздухоносных трубочек. У самцов нет трахей, и газообмен в теле проходит через хитиновый покров. Питаются клещи гемолимфой хозяина с помощью колюще-сосущего ротового аппарата. Клещ своими колющими стилетами прокалывает стенку трахеи и высасывает гемолимфу, омывающую трахею снаружи. Роль нагнетательного аппарата выполняет глотка, пищевод и специальная мускулатура.

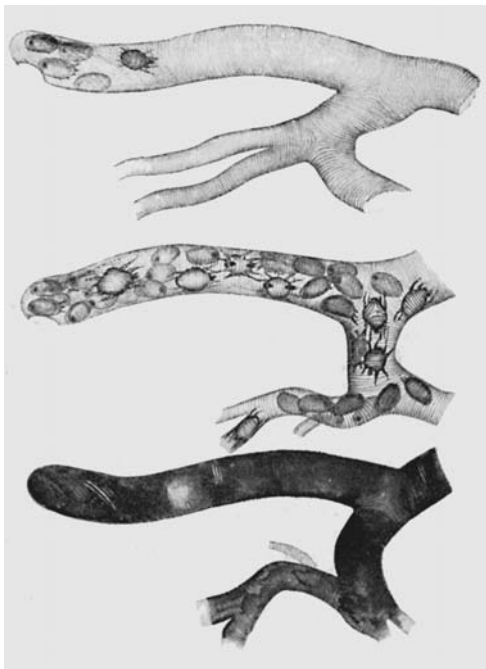


Рис. 113
Трахеи, пораженные клещом *A. woodi*

Женская дейтонимфа спаривается с половозрелым самцом. Через 72 ч оплодотворенная дейтонимфа линяет и превращается во взрослую самку, которая примерно через 48 ч или выходит из трахеи на тело пчелы, или мигрирует вглубь трахеи, где приступает к откладке яиц. Вышедшие из трахеи самки передвигаются по краю щетинок пчелы и при контакте с другой пчелой переходят на ее тело. По струе воздуха самка находит отверстие дыхальца и проникает в него. Клещи могут проникнуть в тело пчелы только через первую пару дыхалец в первые 14 дней ее жизни. Впоследствии это сделать невозможно из-за того, что щетинки в дыхательной камере становятся жесткими, и клещи не могут их раздвинуть. Сквозь них они могут только выйти из тела пчелы. В зимний период, когда в пчелиной семье нет молодых пчел, самки скапливаются у основания крыльев на крыловых мембранах. Это самые тон-

кие мембраны на теле пчелы, и клещи *A. woodi* в состоянии их проколоть, питаясь гемолимфой. В весенне-летний период клещей можно увидеть на открытом расплоде пчел.

За всю жизнь самка откладывает 7–10 яиц величиной 0,07–0,14 мм. Первые яйца она размещает в конце трахеи, обращенной к стигмам, приклеивая их к стенке трахеи клейким веществом. На 4–5 день из отложенных яиц выходят шестиногие крупные личинки размером до 0,17×0,92 мм, т. е. больше, чем взрослые клещи. Продолжительность личиночной стадии составляет 50–85 ч, затем в течение 72 ч она находится в состоянии покоя. В это время происходит образование внутриличиночной яйцеобразной оболочки (стадия нимфальной аподермы), из которой выходит подвижная восьминогая дейтонимфа. Развитие самца заканчивается на 12–24 ч раньше самки. Весь цикл развития у самца продолжается 10–15 дней, у самки — 11–16. Самок обычно рождается в 2–3 раза больше, чем самцов. При плохом питании соотношение полов меняется на противоположное. Клещи живут 40 дней. Поражение трахей идет от стигм по направлению к средней линии тела по главным стволам. Первоначальное заражение чаще происходит с одной, безразлично какой, стороны, а затем клещ расселяется по всей системе первой пары грудных трахей. В трахее может находиться от 1 до 150 клещей. Сильное патологическое изменение трахей происходит через месяц после начала заражения. Срок может изменяться в зависимости от условий среды (рис. 113).

Клещи вне тела хозяина быстро гибнут. В трахее погибшей пчелы живут не более 6 суток.

Эпизоотологические данные. Изучение характера распространения болезни в различных странах мира выявило следующие особенности. Быстрому развитию акарапидоза способствует влажный

климат, где инвазия нередко протекает в форме эпизоотии. Лесистые местности, низменности и болотистые места также способствуют быстрому развитию акарапидоза.

На течение болезни влияют условия весенне-летнего сезона. После холодной, ветреной, безвзяточной весны, дождливого и прохладного лета развитие инвазии в зимний период идет очень быстро, и к выставке пчел из зимовника можно обнаружить клинические признаки поражения уже через год после заражения пчелиной семьи. Жаркое, засушливое лето замедляет развитие паразита, и процент заражения может даже снизиться по сравнению с предыдущим годом. Причина заключается в том, что плохая погода задерживает пчел в гнезде, приводит к постоянному контакту больных пчел со здоровыми, что благоприятствует распространению акарапидоза в семье. Число больных пчел увеличивается с появлением новых партий нарождающихся пчел. В теплую погоду большая часть пчел вылетает или выползает из улья и, как правило, не возвращается, тем самым ежедневно сокращается количество больных пчел в гнезде.

Огромную роль в характере течения акарапидоза играют матки. Чем выше яйценоскость матки в весенний период, тем больше нарождается молодых пчел на смену старых. В этом случае болезнь идет на убыль.

Однако при одинаковых климатических и природных условиях на разных пасеках, в зависимости от ухода и содержания пчел, акарапидоз проявляется по-разному. Содержание пчел в холодных ульях, сырых зимовниках при недоброкачественных кормах или их недостатке приводит к быстрому развитию болезни.

Источником возбудителя инвазии являются больные пчелы. *Ascaris woodi* не живет больше нигде в природе. Распространение внутри семьи идет от больной

пчелы к здоровой. Поражение здоровой семьи происходит при перестановке сотов с молодыми пчелами, взятыми из больной семьи, при объединении слабых семей, блуждании пчел и трутней, воровстве. Поражение здоровой пасеки происходит при использовании маток, доставленных с пасек, пораженных акарапидозом, покупке больных пчелиных семей, посадке роёв неизвестного происхождения.

Болезнь обычно развивается медленно. От единичного заражения пчел до 30–50% -ного поражения семьи, когда начинают проявляться клинические признаки, проходит в среднем 3–5 лет.

Патогенез. Клещи питаются гемолимфой, прокалывая трахеи стилетами ротового аппарата. Из многочисленных проколов, появляющихся на стенках трахей, просачивается гемолимфа, компонент гемолимфы диоксифенилаланин под влиянием окислительного фермента допазы превращается в меланин — черное, непросвечивающееся вещество. При сильном поражении меланин образуется в большом количестве, как на стенках, так и в просветах трахей, закупоривая последние. Трахеи становятся темно-коричневыми или черными, хрупкими и утрачивают свою дыхательную функцию, что приводит к нарушению кислородного обмена, снижению температуры тела при полете, разрушению тканей, увеличению патогенной микрофлоры в просвете пораженной трахеи. Недостаток гемолимфы, белков приводит к снижению устойчивости пчел к различным заболеваниям.

Местом обитания части клещей в зимний период являются крыловые мембраны, расположенные у основания крыльев. Клещи прокалывают мембраны, питаясь гемолимфой. В результате крыловые мембраны теряют эластичность и уже не могут привести в движение крылья при сокращении мышц непрямого действия. В результате пчелы теряют способность к полету.

Клинические признаки. Течение болезни хроническое. Оно может протекать в явной и скрытой формах, в зависимости от степени поражения пчел *A. woodi*.

В *скрытой форме* болезнь протекает на протяжении нескольких лет после заражения пчел. Семьи, слабо пораженные акарапидозом с осени (3–10%), благополучно доживают до весны, выходят из зимовника с увеличенным числом больных пчел и большим количеством паразитов в их трахеях. При благоприятных условиях погоды, хорошем весеннем медосборе и правильном уходе за ними наращивают удовлетворительную силу к главному медосбору, используют его, не проявляя признаков акарапидоза. Гибель пораженных пчел, их ползание по пасеке остаются незамеченными, так как в семьях не наблюдается резкого снижения численности пчел. Дальнейшее течение болезни в этих семьях зависит от степени их поражения в осенний период, условий зимовки и погодных условий весны и лета следующего года.

Явная форма болезни проявляется, когда больных пчел в семье оказывается около одной трети, половины и более.

Очень ярко признаки болезни проявляются в день весенней выставки пчел, а летом — после продолжительной ненастной погоды. Пчелы больных семей при вылете падают на землю, ползают, иногда прыгают, пытаясь взлететь, брюшко увеличено, крылья расставлены в стороны ассиметрично, неправильно сложены, как будто вывернуты (раскрылица).

При появлении перечисленных признаков в ветеринарную лабораторию отправляют 50 пчел с характерными клиническими признаками от каждой больной семьи.

Диагноз на акарапидоз ставят на основании эпизоотических данных, клинических признаков с обязательным проведением микроскопических исследований пораженных трахей и обнаружения в них

клещей *A. woodi* в ветеринарной лаборатории.

Различают три степени поражения трахей:

1 степень — нет видимых изменений стенок трахей. В некоторых местах обнаруживаются желтые пятна. Клещей мало — до двух индивидуумов. Личинок нет (через 3–6 сут. заражения).

2 степень — трахеи желтого цвета, в некоторых местах коричневые точки и пятна, плохая эластичность, иногда ломкость. Обнаруживаются взрослые клещи, личинки, насчитывается до 20 клещей (через 14–21 сут. заражения).

3 степень — трахеи коричневого или почти черного цвета, заполненные большим количеством клещей различных стадий развития. Насчитывают от 40 до 70 клещей (через 14–30 сут. после заражения). Трахеи ломкие, не выполняют своих функций (рис. 113).

Клещей *A. woodi* следует дифференцировать от других видов акараписов, паразитирующих на внешних покровах пчелы, а также от акароидов, иногда живущих в придонном мусоре пчелиных семей и заходящих в трахеи мертвых пчел.

Профилактика. Все мероприятия против распространения акарапидоза должны быть направлены на устранение факторов, способствующих развитию болезни как внутри семьи, так и заражению здоровых семей пасеки. Для этого необходимо:

- ежегодно исследовать пчелиные семьи на акарапидоз в зонах, неблагополучных по данному заболеванию;
- располагать пасеки в сухих местах;
- не пользоваться пчелами из подозрительных семей для подсиливании слабых;
- не допускать воровства на пасеке и препятствовать блужданию пчел из улья в улей;
- утеплять семьи не только зимой, но и в весенний и летний периоды;

- иметь сухой зимовник;
- иметь в семьях доброкачественный корм и в достаточном количестве;
- вовремя заменять непродуктивных маток.

Меры борьбы, лечение. При обнаружении хотя бы одной семьи, больной акарапидозом, на всю пасеку и окружающие хозяйства в зоне 5 км устанавливают карантин, который снимают только через год после ликвидации болезни.

Все пчелиные семьи с выявленными клиническими признаками подлежат уничтожению путем закуривания сернистым газом. Остальные семьи пасеки лечат одни м из рекомендованных химических препаратов. Применяют все препараты фумигантного действия, разработанные для лечения варрооза. Из данного класса хорошие результаты получены при использовании фольбекса и фольбекса ВА. Для этого за сутки до обработки из ульев удаляют 1–2 сотовые рамки, если семья стоит на 11–12 сотах, ставят кормушку с жидким сахарным сиропом, заделывают щели, если они имеются в ульях. Обработку проводят вечером, когда все пчелы находятся в гнезде. Рамку с прикрепленной к ней тлеющей полоской фольбекса или фольбекса ВА ставят в середину гнезда, леток закрывают на 1 ч. Фольбекс применяют 9 раз, фольбекс ВА — 6 раз через каждые 7 дней. Лечение проводят при температуре не ниже 14 °С. Не рекомендуется проводить данные обработки в осенний период, так как есть опасность гибели маток.

Более стабильная, высокая лечебная эффективность отмечена при лечении концентрированной муравьиной кислотой в весенне-летний период при температуре 20–28 °С. Для этого в испаритель ИМК-1 на вату наливают 50 мл кислоты и плотно закрывают крышкой. Перед постановкой в улей крышку испарителя отвинчивают на 1,5 оборота и ставят к задней стенке улья в конце гнезда под хол-

стик. Через 5 дней испаритель вынимают. Обработывают 3 раза через каждые 7 сут. Испарители раскладывают в ульи в первой половине дня, чтобы пчелы успели до вечера отрегулировать интенсивность испарений кислоты. Можно пользоваться препаратом «Муравьишка», согласно наставлению по его применению, но время лечения следует продлить. Хорошие результаты получены при лечении пчелиных семей акарасаном, полисаном согласно наставлениям по их применению.

Зоотехнические методы борьбы. Современные знания биологии возбудителя акарапидоза и путей его распространения в семье позволили разработать зоотехнические приемы, которые в комплексе с медикаментозными средствами приводят к более быстрому освобождению пчелиных семей от акарапидоза. Комплекс мероприятий предусматривает следующее:

- заменять маток в больных семьях матками, приобретенными на пасеках, благополучных в отношении этой болезни, или зрелыми маточниками от лучших условно здоровых семей своей пасеки;
- обеспечить и стимулировать ранний весенний облет пчел, чтобы ускорить освобождение акарапидозных семей от сильно пораженных пчел и уменьшить тем самым опасность заражения вновь нарождающихся молодых пчел;
- сразу после медосбора провести побудительную подкормку пчел. На переработке сиропа и воспитании расплода, вызванного подкормкой, большой процент пораженных пчел изнашивается и погибает, что уменьшает опасность заражения пчел, идущих в зиму, и улучшает исход зимовки;
- на акарапидозной пасеке ставить ульи летками на юг. Этот простой прием в весенний период снижает зараженность пчел на 7,3% в сравнении с семьями, стоящими летками на

запад. Так как более ранний вылет пчел из ульев с летками на юг ускоряет освобождение семей от сильно пораженных пчел, которые, как правило, не возвращаются, а кроме того, данный прием способствует более быстрому наращиванию расплода в семьях. Чем меньше останется в улье больных пчел, тем медленнее увеличивается степень поражения семьи, а следовательно, их легче вылечить;

- использовать все пути и средства для создания пчелам длительного непрерывного медосбора, увеличивающего продолжительность активного периода жизни пчел, что ведет к изнашиванию и отходу акарапидозных и уменьшению угрозы заражения нарождающихся молодых пчел.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите места локализации клещей *A. woodi* на теле пчелы.
2. Сколько времени занимает цикл развития самок и самцов клещей *A. woodi*?
3. В чем заключается профилактика акарапидоза?
4. Перечислите меры борьбы и способы лечения пчелиных семей при акарапидозе.

ВАРРООЗ

Варрооз (варроатоз) — инвазионная болезнь взрослых пчел и расплода, вызываемая клещами семейства Varroidae рода *Varroa*.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. Болезнь возникла в 1950-х гг. при переходе клеща *Varroa jacobsoni* Oudemans, 1904, паразита среднеиндийской пчелы *A. cerana*, на медоносную пчелу. Содержание среднеиндийских и медоносных пчел на одних и тех же пасеках Индии, Китая, Индонезии, Дальнего Востока России и других странах ареала распространения среднеиндийской пчелы, использование одних и тех же ульев, со-

товых рамок, инвентаря при уходе за пчелиными семьями разных видов пчел послужило фактором заноса клещей варроа в семьи медоносных пчел. Перейдя на медоносную пчелу, клещ получил богатейшие возможности к размножению и резкому расширению своего ареала. Интенсивное изучение биологии клещей учеными разных стран явилось одной из причин быстрого проникновения этого опасного паразита из Азии на территории других континентов мира.

В процессе адаптации клещей к породам медоносных пчел, живущих в различных климатических зонах мира и имеющих некоторые специфические поведенческие, физиологические и биологические различия, возникли местные популяции клещей. Они отличаются морфологически, в основном величиной тела и некоторыми разновидностями в гаплотипе. В настоящее время клещи варроа, паразитирующие в семьях европейских пород медоносных пчел, выделены в отдельный вид *Varroa destructor* Aleksandor, 2000, а название *V. jacobsoni* осталось за паразитом среднеиндийской пчелы.

В нашей стране первые случаи поражения медоносных пчел клещом варроа были установлены в Приморском крае в 1964 г. Варрооз — тяжело протекающая болезнь пчелиных семей, отнесена к группе «Б» Международного эпизоотологического бюро. Каждый раз при недостаточном контроле за уровнем заклещеванности в пчелиных семьях клещ наносит значительный экономический ущерб, иногда почти с полным уничтожением пасек.

Возбудитель. Самка (рис. 114) имеет поперечно-овальное коричневого цвета опущенное тело. С дорсальной стороны она полностью покрыта с клеротизированным выпуклым щитком, который по кромке загнут на внутреннюю сторону. Его поверхность несет большое количество тонко опушенных спирально изогнутых щетинок разной длины, которые об-

легчают движение клеща в запечатанной ячейке между расплодом и стенками ячейки. Средняя часть переднего края тела выдается вперед. С брюшной (вентральной) стороны тело самки уплощенное, имеет три парных и три непарных щитка, соединенных мембранами. За счет такого строения обеспечивается значительное увеличение объема тела, необходимое при выращивании яиц. Дыхательная система представлена хорошо разветвленной мощной системой трубок (трахей), открывающихся на уровне бедер третьей и четвертой пар ног парой стигм. Это обеспечивает высокую приспособленность организма при различных газовых режимах в процессе онтогенеза.

Кровеносная система представлена ампуловидным расширением (сердце). Половая система матки состоит из парных яичников, яйцеводов и полового отверстия.

Ротовой аппарат самок колюще-сосущего типа и обычно скрыт под телом. Во время питания клещ с помощью подвижных пальцев хелицер, выдвинутых вперед и вниз, разрезает мягкую межсегментную часть кутикулы пчелы и ротовым отверстием заглатывает появляющуюся гемолимфу. Потребление клещом гемолимфы приводит к качественным и количественным изменениям форменных элементов гемолимфы пчелы, в результате чего происходит ее быстрое патологическое старение. Клещи могут питаться другими субстратами — фекалиями, клейким составом сотового кокона личинок пчел, остатками корма личинок. Однако такое питание является побочным и фрагментарным. Основной корм клещей — гемолимфа личинок, куколок и взрослых пчел.

Конечности клеща короткие, шестичленистые, вооружены слабыми коготками. Основными органами ориентации осязания служат передние ноги. Они снабжены богатым набором разнообраз-

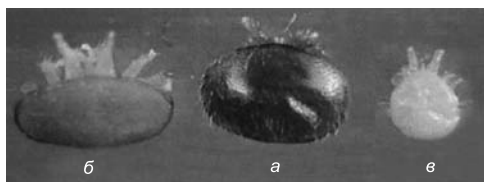


Рис. 114
Клещи *Varroa destructor*:

а — самка-основательница; *б* — молодая самка; *в* — самец.

ных по форме и размеру сенсилл, которые в отличие от обычных осязательных щетинок с тонкими стенками находятся на сенсиллярном поле, связанном с центральной нервной системой.

Самец (рис. 114*в*) имеет треугольно-овальное тело, слабо склеротизированное, серовато-белого или слегка желтоватого цвета, длиной 0,8–0,97, шириной 0,70–0,95 мм. Со спинной (дорсальной) стороны самец покрыт слабосклеротизированным щитком, с многочисленными короткими игольчатыми щетинками. Щитки вентральной стороны слабее развиты, чем у самки, и меньше опушены. Генитальное отверстие самца расположено по средней линии тела.

Конечности у самца имеют такое же строение, как у самки, но членики длиннее и более развиты. Однако дыхательная система недоразвита. Она представлена короткой перитремальной трубкой, сросшейся с покровами. Ротовой аппарат у взрослых самцов не развит. При переходе из стадии дейтонимфы в имаго подвижный палец хелицер превращен в небольшой желобчатый придаток с лотковидным концом, приспособленным для переноса спермы. Таким образом, морфологическое строение и физиологические особенности самца направлены только на выполнение основной его функции — оплодотворение молодой самки. Как правило, один самец оплодотворяет несколько самок. Самцы встречаются в основном только в расплодных ячейках и после выхода молодых пчел из ячеек погибают.

Самки живут от 1–2 мес. до одного года. За всю жизнь откладывают до 25 яиц. На теле пчелы паразитируют в сочленениях между головой и грудью, грудью и брюшком, а также под тергитами и стернитами первых трех сегментов брюшка.

Клещи варроа размножаются в запечатанном расплоде пчел и трутней, очень редко — маток. Их эмбриональное и постэмбриональное развитие доимагинальной стадии синхронизировано с фазами развития личинок, куколок, имаго пчел. Самки варроа проникают в ячейки с пчелиным расплодом за 1 день, а с трутневым — за 1–3 дня до их запечатывания, располагаются в личиночном корме брюшной стороной к телу личинки и замирают. При выборе хозяина самка предпочитает трутневый расплод. В одной трутневой ячейке может находиться 1–10, а в пчелиной — 1–5 самок-основательниц.

После запечатывания расплодной ячейки клещи активизируются и начинают интенсивно питаться. В течение 1–2 сут. их масса возрастает в 1,5 раза. При наступлении стадии предкуколки клещи приступают к яйцекладке. Различают крупные ($0,73 \times 0,57$) и более мелкие ($0,67 \times 0,52$) яйца. Из крупных развиваются самки, а из более мелких — самцы. Кроме морфологической дифференциации полов, существует и генетическое различие. Яйца, из которых развиваются самки, — оплодотворенные, несут 14 хромосом, а яйца, из которых развиваются самцы, — неоплодотворенные, несут 7 хромосом.

Первое яйцо самка откладывает примерно через 60 ч после того, как ячейка была запечатана, в свободном верхнем углу под крышечкой ячейки. Процесс яйцекладки длится 15 мин. По мере освобождения места в результате прядения кокона самка спускается вниз и откладывает поодиночке яйца приблизительно через каждые 30 ч, активно при этом питаясь. Без предварительного питания

на личинках пчел или трутней откладки яиц не происходит.

В начале сезона, ранней весной, с появлением в семьях свежего напрыска самки заходят в расплод только для активного питания. В этот период если даже и обнаруживаются в расплоде пчел яйца и протонимфы клещей, то они, как правило, не достигают имагинальной стадии. И только при следующем заходе в расплод самки приступают к репродукции потомства. Различают нормальную и аномальную репродукцию потомства самок. Нормальной репродукцией в пчелиной ячейке называют такую, когда на одну самку-основательницу приходится 3–5 потомков, из которых один потомок мужского пола, остальные — женского, в трутневой ячейке — 3–6 потомков с одной-двумя особями мужского пола.

Аномальной репродукцией считают такую, когда самка откладывает яйца позже, чем через 60 ч после запечатывания или дает потомство только мужского пола, или не успевает реализовать по тем или иным причинам свой репродуктивный потенциал. Степень аномальности в потомстве рассматривается как индикатор, по которому судят о наличии в семье неблагоприятных факторов для развития популяции клещей. Это могут быть температурные, трофические или защитные факторы пчелиной семьи. Оптимальный температурный режим для развития клещей — $33\text{--}35^\circ\text{C}$, относительная влажность — 60–80%.

Стадии развития клеща: яйцо, нимфа, дейтонимфа, имаго. Цикл развития составляет в среднем у самки 7–8, у самца — 6–7 сут.

Копуляция молодой самки с самцом происходит в запечатанной ячейке. Вполовые протоки самки попадают сперматозоиды. А это значит, что молодая, оплодотворенная самка не может сразу после выхода из ячейки приступить к яйцекладке, так как половые клетки самца

требуют созревания в ее организме. У зимующей самки в спермоприемнике сохраняются готовые к оплодотворению сперматозоиды. У взрослой самки к моменту зрелости насчитывается в яичнике не более 25 ооцитов. Образование ооцитов происходит только на доимагинальных стадиях развития, поэтому самка не может оплодотвориться повторно в процессе филогенеза. За свою жизнь самка может заходить в расплодные ячейки хозяина четыре и более раз, пока не израсходует все свои репродуктивные возможности.

Популяция клещей в семье беспрерывно увеличивается. Наибольшая пораженность пчелиного расплода отмечается весной и осенью, т. е. когда происходит наращивание молодых пчел к главному медосбору и к предстоящей зимовке. Это время количество пораженных куколок пчел может достичь 80%.

Самки клещей наиболее уязвимы в ранневесенний период. Это время в семьях находятся перезимовавшие клещи, которые провели зимний период в основном под стернитами и тергитами, периодически питаясь. Летние и осенние генерации клещей обладают высокой устойчивостью к гипотермии, но повышение температуры и снижение относительной влажности снижают жизнеспособность самок. Так, при температуре 28 °C и относительной влажности 85% самки живут без пчел до 9 сут., при 35°C и 50% — 3 сут., а при снижении относительной влажности до 10–20% и той же температуре они погибают в первые сутки. Потеря 5–10% воды организмом клеща затрудняет питание и возможность размножаться у 50% самок. В летний период на светлых сотах клещи живут 6–7, на сотах с открытым расплодом — 15, на трупах взрослых пчел, трутней, а также куколок — 11, воско-перговой крошке при температуре 20°C — 9 сут., в запечатанном расплоде при температуре 20°C — в течение 30 сут. При минусовой температуре (–10...–30°C) — 2–3 сут.

При температуре 17 °C самки неподвижны, при 19–27°C они стремятся в зону повышенной температуры, а при 34–41°C перемещаются в сторону низких температур. Температура 42–44°C приводит самок к беспорядочному движению. При солнечном освещении они стремятся укрыться в затененном месте. На цветках медоносов под прямыми солнечными лучами самки погибают в течение 2 ч. Некоторые из них остаются жизнеспособными до 5 сут. и в течение этого времени способны прикрепляться к пчеле.

Эпизоотологические данные. В настоящее время варрооз распространен по всему земному шару, кроме Австралии.

За время параллельной эволюции клеща *V. jacobsoni* со среднеиндийской пчелой (*A. cerana*) у пчелы выработались защитные механизмы, ограничивающие размножение клеща. В частности, клещи в гнезде этой пчелы размножаются преимущественно в ячейках трутневого расплода. При заклещеванности расплода свыше 5% *A. cerana* слетает с гнезда. К тому же пчелы не приспособились снимать клещей друг с друга и контролировать их наличие в пчелином расплоде, распечатывая ячейки с клещом. Наличие в гнезде пчел естественных паразитов *V. jacobsoni* также ограничивает рост его популяции. В результате процент заклещеванности гнезда индийской пчелы обычно не превышает 3–5%.

Отсутствие отмеченных приспособлений у европейской пчелы *Apis mellifera* способствовало резкому увеличению численности клещей в гнезде пчел до 20–80% и быстрому их распространению.

Основной источник заражения пчелиных семей клещом — больные семьи. Распространение клещей происходит с помощью блуждающих пчел и трутней, а также в результате перемещения сотов с расплодом из одной семьи в другую. Клещи передаются от одной пасеки к другой с помощью роев, пакетов, пчелиных

семей, маток. Установлено, что клещи могут переходить с пчелы на пчелу на цветках.

Клещи являются переносчиками и резервантами возбудителей инфекционных болезней, что является одной из причин резкого ухудшения эпизоотической ситуации по заразным болезням пчел во многих странах мира.

Клинические признаки. При 1–5%-ной заклещеванности в пчелиных семьях клещей трудно обнаружить. Обращают на себя внимание признаки беспорядка внутри гнезда, повышенная возбудимость пчел. Вскрытие всего трутневого расплода в гнезде может дать ответ на такое поведение семьи. На белом фоне личинок, куколок хорошо видны коричневые самки (рис. 115).

Первые клинические признаки отмечаются после 8–10%-ной заклещеванности: появляются единичные случаи дефективных молодых пчел или трутней (недоразвитые крылья, ножки, брюшко), которые или сами покидают улей, или их выбрасывают здоровые пчелы.

С 12–15%-ной заклещеванности число выброшенных дефективных трутней и пчел заметно увеличивается. Их можно обнаружить перед ульем. При обследовании тела находят рудиментарные крылья, скрученные на один–два оборота.

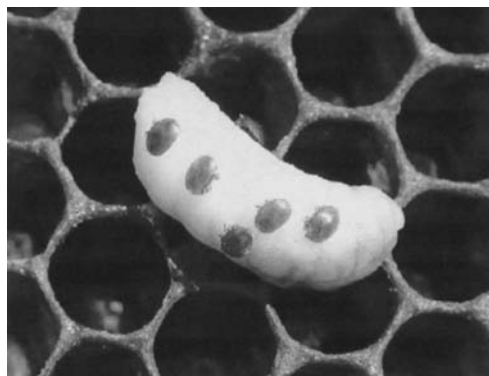


Рис. 115
Клещи варроа на личинке

У некоторых особей задняя пара крыльев или одно из них недоразвито. Крылья и тело иногда покрыты коричневой массой — остатками кокона. Клещей можно обнаружить в расплодном гнезде ползающими по запечатанному расплоду, а иногда на теле пчел и трутней. Ослабление пчелиных семей становится заметным к концу лета и осенью.

При заклещеванности 17–20% характерны слеты пчел из гнезда даже в сентябре–октябре. На сотах покинутого гнезда видны ячейки с порванными, потемневшими, но не впалыми крышечками. Эта картина напоминает «пестрый» расплод и имитирует заболевание американским гнильцом. Бросается в глаза отсутствие яиц в ячейках, погибшие личинки и куколки на различной степени разложения издают неприятный запах, легко вынимаются из ячейки. При вскрытии расплода часто виден белый кант внутри ячейки — следы дефекации клещей. Отрицательный результат микробиологического исследования свидетельствует о варроозе, а не о гнильце, тем более если из ячеек выходят самки варроа.

В семьях, больных варроозом, при заклещеванности 20–25% матки снижают плодовитость. Характерна неравномерная, разбросанная яйцекладка. Пчелы выходят из расплода более мелкими, с недостатком белков, с недоразвитыми органами. Например, плохо развитые гипофарингеальные железы снижают способность пчел к инвертированию сахаров, что приводит к недокорму расплода. Продолжительность жизни больных пчел сокращается в зависимости от количества питающихся на них паразитов во время постэмбрионального развития и варьирует от 7 до 45%. Трутни не способны к спариванию с матками. Из-за предпочтения клещами трутневого расплода более 40% трутней выходят из расплода с разной степенью уродства. Пчелы в семьях агрессивны и беспокойны. Это приводит к

тому, что матки в осенний период затягивают яйцекладку.

Зимой все клещи находятся на пчелах, периодически питаясь их гемолимфой. Каждая самка за период зимовки для поддержания своей жизнедеятельности высасывает 5,5 мкл гемолимфы, а в организме зимующей пчелы ее объем равен 4,3 мкл. Следовательно, от каждой самки клеща за зимовку гибнет, как минимум, 2 пчелы. Кроме этого, беспокойство пчел сказывается на агрегации клуба. Он оказывается неплотным. Это затрудняет поддержание оптимальной температуры. Пчелы периферической части переохлаждаются и осыпаются. Наблюдаются следы диареи на сотах и стенках улья. Нередко семьи погибают полностью.

Диагноз. При слабой степени поражения вскрывают весь трутневой расплод. При вскрытии ячеек пинцетом осторожно вынимают личинку или куколку, осматривая со всех сторон. На белом фоне очень хорошо видны коричневые самки и преимагинальные формы клещей. Определению помогает наличие белых экскрементов клещей на темном фоне ячейки. Если трутневого расплода нет, то осматривают пчелиный. Наиболее вероятным местом локализации клещей в пчелином расплоде в весенний период является центральный расплодный сот в гнезде. Ячейки в этом соте следует вскрывать в центре сота и сбоку, ближе к летку. Здесь стабильно поддерживается оптимальный режим температуры и влажности для развития расплода, поэтому обнаружение клещей имеет высокую вероятность.

Хорошие результаты дают клещеуловители. Для этого смазывают вазелином белые пергаментные листы и кладут под сетчатый подрамник на дно улья. Если лист будет лежать в течение 2–3 нед., то обязательно при его осматре можно найти осыпавшихся клещей, если они есть в гнезде.

В регионах, где постоянно регистрируют варрооз, степень поражения семей устанавливается путем отбора проб трутневого, пчелиного расплода, взрослых пчел и мусора на дне улья — в зависимости от времени сезона. Так, сразу после выставки пчелиных семей из зимовников кроме отбора проб пчел берут пробы придонного мусора. Для этого чистят дно ульев, собирают весь подмор в общую тару, подсушивают. Из отсеянной массы берут сборную пробу массой не менее 200 г, которую помещают в полиэтиленовый пакет.

Весной и летом для диагностики ножом вырезают участок пчелиного ил и трутневого расплода размером 3 × 15 см. Трутневой расплод вырезают в любом месте, где он имеется, а пчелиный — лучше с сотов, взятых из центра гнезда. Затем отбирают из середины гнезда по 50–100 живых пчел в бьюксы. На бьюксах ставят номер той семьи, от которой отбирали пробы. Осенью, когда нет расплода, берут по 100 пчел от семьи.

Для диагностики отбирают пробы от 10% пчелиных семей пасеки. Каждую пробу расплода заворачивают в плотную бумагу и ставят плотно друг к другу на ребро в ящик. Туда же ставят бьюксы с пчелами. Пробы снабжают этикетками.

В соответствии с указанием ГУВ МСХ Госагропрома СССР за № 432-5 от 03.12.86 г. тяжесть течения варрооза определяют по трем степеням поражения пчелиных семей: слабая — до 2, средняя — до 4, сильная — свыше 4 клещей на 100 пчел или 100 ячеек трутневого или пчелиного расплода.

Дифференциальный диагноз. При наличии в се мьях погибших личинок и куколок, которые находятся на различной стадии гниения, заболевание дифференцируют от европейского и американского гнильца, парагнильца, мешотчатого расплода. Уродство куколок и взрослых пчел пре дусматривает лабораторные

исследования на вирусы, исключают близкородственное скрещивание.

Профилактика. Направлена на исключение условий, приводящих к ослаблению пчелиных семей, снижению их резистентности. Так, ослабление семей может быть вызвано формированием поздних отводков или искусственно форсированным размножением пасеки, когда при делении семей нарушается их возрастное соотношение. Это приводит к снижению сопротивляемости пчел не только к клещам, но и к заболеваниям в целом.

Осенняя усиленная переработка сахарного сиропа пчелами, а тем более в сочетании со скудными белковыми запасами (недостаток перги), усугубляют процесс ослабления. При отрицательной эпизоотической ситуации на варрооз большое внимание необходимо уделять кормовым запасам в гнезде на протяжении всего сезона. Только натуральные, естественные для пчел продукты обеспечивают семье высокий иммунный потенциал и регенеративную способность. Это может дать только хорошая кормовая база. При ее недостаточности следует включать кочевки по местности или соответствующие подкормки. Чтобы дополнительно не изнашивать пчел, идущих в зимовку, на пасеках, расположенных в лесных зонах, где в меде постоянно присутствует падь, следует практиковать получение зимних кормовых запасов в весенний и раннелетний периоды, когда нет пади и медоносов, с которых возможна кристаллизация меда.

В начале осени необходимо выбраковать все слабые семьи и оставлять только сильные с большим запасом меда и двумя-тремя перговыми сотами, собранными летом. Ежегодно следует обновлять 1/3 или половину старых гнездовых сотов.

Большое внимание следует уделять маткам. При необходимости выбраковывать малопродуктивных и производить ежегодную замену половины маток пасеки.

Меры борьбы. Направлены на максимальное сокращение численности клещей варроа в пчелиных семьях. В комплекс мер входят ветеринарно-санитарные, зоотехнические и лечебные.

Дезинфекция. Проводят один раз в год, весной, после максимального сокращения гнезд. Свободные от пчел ульи, соты, диафрагмы, кормушки очищают от грязи. Затем ульи, диафрагмы, кормушки обрабатывают пламенем газовой горелки до легкого побурения. Соты после механической очистки деревянных частей ставят в корпуса. Нижний корпус ставят на полиэтиленовую пленку, а на него ставят следующий. Сверху каждого корпуса с сотами ставят широкую емкость с концентрированной муравьиной кислотой из расчета 200 мл кислоты на один корпус. После того как все свободные соты поставлены в корпуса, на верхний корпус надевают крышку, а затем набрасывают полиэтиленовую пленку. Края нижней и верхней пленок соединяют и прикапывают. Таким образом образуют герметичную камеру. В ней выдерживают соты в течение 5 сут. при температуре выше 20 °С или 7–8 сут. при температуре 18–20 °С. После проветривания соты можно использовать по назначению или перенести в сохранилище. Старые соты выбраковывают и перетапливают на воск.

Перед летком улья должно быть свободное от травы предлетковое пространство. Выброшенный из улья мусор, мертвых пчел, расплод собирают и сжигают. Периодически скашивают траву на территории пасеки.

Зоотехнические меры борьбы

Как показывает практика работы многих пчеловодов, зоотехнические приемы в борьбе с варроозом пчел, наряду с выполнением организационно-хозяйственных мероприятий, значительно снижают патогенное воздействие клещей на пчелиные семьи и позволяют при лечении хими-

ческими препаратами выбирать наиболее безвредные для пчел, а в случае слабой заклещеванности семей совсем обойтись без химических акарицидов и получить полноценную пчеловодную продукцию.

1. *Придонные клещеулавливающие приспособления.* Прием основан на биологической особенности клещей в процессе активного сезона свободно передвигаться в гнезде, а при создании неблагоприятных факторов падать с пчел на дно улья. Это случается из-за вибрации тела пчелы и очистительных движений ножками, внутриульевых воздушных потоков, возбуждения пчелиной семьи во время клинических и зоотехнических осмотров, стимулирующих подкормок, медосбора, появления в гнезде посторонних резких запахов. Опавшие клещи физиологически полноценны и снова нападают на пчел, продолжая свой цикл развития. Для того чтобы освободиться от опавших клещей, нужно применять специальные приспособления — сетчатые подрамники, под которые кладут липкие жировые ловушки.

Сетчатый подрамник представляет собой противень из жести или дерева, закрытый металлической или капроновой сеткой с мелкими ячейками, достаточными для того, чтобы сквозь них проваливался клещ. Противень свободно выдвигается. На него по всему размеру кладут лист пергаментной бумаги, полиэтилена или пластика, смазанного тонким слоем жира (3–4 мм), медицинским вазелином или ланолином, и помещают в улей на 5–6 дней. Затем лист изымают и уничтожают, а на его место помещают новый. Клещи, попавшие на жировой слой, погибают в течение 3–4 ч. Использование сетчатого подрамника позволяет на 30–35% снизить заклещеванность семей. Для предотвращения развития моли противень очищают от мусора в пазах через каждые 20–30 дней.

Помещать жировые ловушки на дно улья без сетчатого подрамника нецелесо-

образно, так как, если семья сильная, то она в течение 1–2 сут. убирает со дна улья не только жировой слой вазелина, но и сам лист, если он бумажный. В слабых семьях пчелы вываливаются в жировом слое, часть их погибает и, если класть новые листы с жиром, то можно очень сильно ослабить семьи.

2. *Способ использования трутневых сотов* (строительная рамка, трутневая вощина). Клещи варроа с появлением трутневого расплода в гнезде предпочтительнее всего размножаются в нем и, если поражение клещом в пчелиных семьях небольшое, то, вырезая печатный трутневый расплод, пчеловод может в значительной мере освободиться от клещей на своей пасеке, не прибегая к акарицидным обработкам. При достаточно высокой заклещеванности этот метод также можно использовать, так как, правильно пользуясь этим приемом, можно на 60–70% освободить семьи от клещей.

Применяют трутневый расплод в качестве биологической ловушки для клещей. Необходимо помнить, что трутневый расплод только тогда достаточно плотно поражается клещом варроа, когда его в гнезде мало.

В семье силой 12 улочек (3,0 кг) достаточно 225–250 ячеек трутневого расплода, т. е. на всю пчелиную семью силой 3 кг достаточно иметь половину сотовой рамки, занятой трутневыми ячейками, чтобы выполнить поставленную цель. Если в гнезде набирается такое количество трутневого расплода, то ставить вощину или сушь нет смысла, поскольку усиленная дополнительная репродукция трутней потребует резервных кормовых и энергетических запасов семьи, что приведет к ее ослаблению.

При отсутствии в семьях достаточно количества трутневого расплода, а также при заклещеванности семей в мае свыше 3–4% следует пользоваться дополнительной подстановкой трутневых сотов.

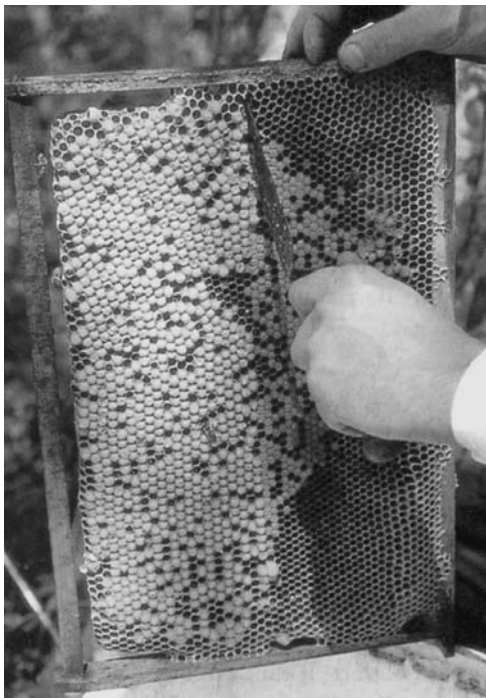


Рис. 116
Вырезание трутневого расплода

Существует три способа постановки в гнездо трутневых сотов:

1. Трутневую сушь или вошину вставляют в окна, вырезанные в пчелиных сотах, через каждые 10–14 сут. с мая по август (рис. 116).

Для удобства пользуются одними и теми же подготовленными для этих целей сотами, каждый раз удаляя из окон уже запечатанный трутневый расплод, а на его место ставят новые сушь или вошину.

2. Подставляют строительную рамку, представляющую собой обычный гнездовой сот с полоской пчелиной вошины или суши в его верхней части. Нижнее пространство остается свободным. Пчелы застраивают его при постановке в гнездо трутневыми ячейками.

Можно ставить магазинные соты, на которых пчелы также отстраивают трутневые ячейки. Метод заключается в том,

чтобы с мая по август через каждые 10–14 дней в семье силой 12 улочек ставить по одной строительной рамке, вынимая предыдущую с уже запечатанным трутневым расплодом. При этом вырезается весь трутневый расплод, который имеется на других сотах.

3. Подставляют строительную рамку, у которой трутневые ячейки находятся в верхней половине сота, а нижнюю половину занимает пчелиная сушь. В этом случае матка будет откладывать яйца только в трутневые ячейки. Кратность подстановки таких сотов ограничивают до четырех. Их ставят в центральную часть расплодного гнезда рядом с открытым пчелиным расплодом один раз в последней декаде мая и три раза начиная с 25 июня до 1 августа. Сот с запечатанным трутневым расплодом удаляют через каждые 14 дней, а на его место ставят новый из расчета один подготовленный сот на каждый занятый пчелами корпус улья системы Дадана. Одновременно с удалением запечатанного трутневого сота вырезают весь трутневый расплод, имеющийся в это время в гнезде. Указанное время постановки сотов обусловлено биологическими особенностями самок варроа, для которых трутневый расплод со второй половины мая, а затем с третьей декады июня представляет наибольшую аттрактивность, а с начала августа, когда семьи наращивают пчел, идущих в зиму, привлекательность трутневого расплода для клещей ослабевает. Трутневые ловушки уже не могут собрать большого количества клещей варроа, и поставленные в это время трутневые соты для семьи несут только дополнительные затраты энергии и корма. Представленная методика менее трудоемка, чем предыдущие, но позволяет освободить семьи на 75–80% от клещей к началу наращивания осенних генераций пчел, идущих в зиму.

Для многократного использования трутневых сотов клещей в расплоде сна-

чала надо умертвить. Это делают двумя общепринятыми способами:

- запечатанный трутневый расплод погружают на 8–10 ч в 3%-ную уксусную кислоту при температуре 18–20°C. Затем соты извлекают из расплота, срезают крышечки, ударом бруска сотовой рамки о край стола или другого упора вытряхивают расплод с клещами, а пустые соты снова используют;
- запечатанный трутневый расплод погружают на 3 ч в воду, температура которой поддерживается на уровне 55°C. После этого восковые крышечки срезают и ставят соты в пчелиные семьи, где пчелы очищают сот от мертвых клещей и расплота.

Если в семьях кроме варрооза нет других заразных болезней расплота пчел, то личинок и куколок трутней с клещами вытряхивают из сот на лист бумаги, растирают, массу процеживают через два слоя марли. Гомогенат трутневый добавляют в сахарный сироп из расчета 100 мл гомогената на 1 л сиропа и скармливают семьям. Смешанный с сахарной пудрой (1:2) гомогенат можно хранить в холодильнике.

3. Формирование отводков. Применение химических препаратов при лечении варрооза пчел оказывает воздействие на самок клещей, находящихся на взрослых пчелах и трутнях, не влияя на паразита в расплоте. Поэтому важным элементом борьбы с варроозом является создание в пчелиной семье безрасплодного периода в момент обработки. Для этого в мае–июне на пасеках от основных пчелиных семей формируют отводки силой 4–5 улочек, которые при благоприятных погодных условиях и хорошей кормовой базе к осени успевают обеспечить себя кормовыми запасами и дают товарную продукцию. Этот прием кроме всего прочего способствует омоложению семей и появлению новых сотов, что чрезвычайно важно в борьбе с варроозом.

а) Отводок на плодную или неплодную матку. В отводок помещают молодых пчел и пчелиный расплод в возрасте 1–5 дней и выпускают в него матку. Для предотвращения слета пчел отводок ставят на 2–3 дня в зимовник или другое прохладное темное место.

Его сразу же обрабатывают одним из рекомендуемых ГВБ МСХ РФ препаратов или в термокамере.

б) Отводок на зрелый маточник. От основной семьи берут 4–6 сотов с запечатанным расплодом, пчелами, зрелым маточником, 1–2 кормовыми сотами и переносят в улей, который временно, на три дня (во избежание слета пчел), помещают в зимовник. Спустя 13–16 дней после формирования отводка, когда все клещи будут находиться на взрослых пчелах, а молодая матка начнет откладывать яйца, его подвергают лечебной обработке.

в) Отводок способом налета на матку. Основную семью относят в сторону, а на ее место ставят улей с кормовыми сотами, сушь для засева, матку, заключенную в клеточку Титова.

Все летные пчелы из основной семьи перелетают в улей с маткой. Матку выпускают в семью на вторые сутки. Пчел сразу же подвергают противоварроозной обработке. В основной семье остаются только молодые внутриульевые пчелы, которые закладывают себе маточник. После выхода всего пчелатного расплота в этих семьях проводят обработку пчел одним из акарицидных препаратов.

г) Перегон семей в новые ульи с сотами и кормовыми запасами. Улей с пчелами относят в сторону на 1 м от прежнего места, а на его место ставят другой, укомплектованный сотами. Пчел стряхивают на лист фанеры, положенный перед новым ульем, и направляют в леток дым из дыма, после чего подвергают обработке. Оставшийся расплод помещают в семейники-инкубаторы. В качестве инкубаторов ис-

пользуют старые ульи или вторые корпуса. В этом случае корпус улья ставят над сильной семьей. Туда помещают соты с расплодом и небольшое количество пчел (200–300 особей на улочку). Этот корпус изолируют от нижнего мелкой сеткой или тканью, которая препятствует прохождению клещей, но обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Молодых пчел, вышедших из ячеек, подвергают противоклещевым обработкам и используют для усиления слабых пчелиных семей или формирования новых. Если в качестве инкубатора использован отдельный улей, то на каждый сот дают по 20 г молодых пчел, гнездо хорошо утепляют, пчел снабжают кормом и водой, летки зарешечивают. После выхода расплода молодых пчел обрабатывают и используют для нужд пасеки.

4. Термический метод. Для снижения численности клещей варроа в системе физических средств борьбы хорошо зарекомендовал себя термический метод. Сущность метода заключается в том, что из улья стряхивают пчел с каждой соты рамки через специальную воронку в кассету, изготовленную из мелкоячеистой сетки, затем кассету с пчелами помещают в предварительно нагретую камеру и выдерживают при 48°C 12 мин, при 47°C или 45°C — соответственно 15 или 30 мин. В этих условиях клещи варроа осыпаются с пчел на металлический поддон и погибают. Показателем достаточности обработки является прекращение осыпи клещей. Чтобы не произошло «запаривания» пчел, камеру оборудуют вентилятором, засасывающим воздух извне, который нагревается и продувает кассету. Для устранения скучивания пчел и выравнивания температурного режима внутри камеры кассета с пчелами должна постоянно вращаться. По истечении времени обработки кассету вынимают из камеры, дают пчелам успокоиться, после чего их высыпают в прежний улей.

В период обработки необходимо строго следить за исправностью термокамеры, не допускать попадания влаги на электроприборы. Термокамера должна быть установлена в сухом помещении на резиновом покрытии. Обрабатывают пчел не более одного раза в сезон, в основном осенью, когда нет расплода, при температуре воздуха 0...+8°C.

Данный метод чаще используют в южных регионах, где продолжительность зимовки не превышает 1–1,5 мес. В центральном регионе страны и севернее этот метод в осенний период не применяют, так как при нагревании нарушается структура хитинового покрова. В результате зимовка пчел проходит с большим отходом пчелы.

Перечисленные методы направлены на максимальное сокращение численности паразитов внутри улья. Необходимо также соблюдать общие зоотехнические и организационно-хозяйственные мероприятия:

- устанавливать ульи на подставки высотой не менее 30 см от поверхности земли на хорошо освещенной солнцем территории пасеки;
- содержать пчелиные семьи в ульях, окрашенных в различаемые цвета (белый, голубой или желтый) и укомплектованных сотами, использующимися не более 2–3 лет;
- осуществлять кочевку пчел в соответствии с установленными правилами.

Лечение. В настоящее время при лечении варрооза пчел используют препараты растительного происхождения и акарициды, действующие вещества которых принадлежат к различным классам ядохимикатов.

Препараты растительного происхождения

Укропное масло — продукт переработки семян укропа, представляет собой прозрачную или слегка желтоватую жидкость с характерным стойким запахом и

горьковатым вкусом. Срок годности — 5 лет при хранении в герметичной стеклянной или металлической таре в темном прохладном месте. Применяют путем испарения или скармливания. Обязательное условие — оборудование ульев сетчатыми подрамниками. Это условие касается всех эфирных масел, применяющихся против клещей варроа.

Метод испарения. 10–15 весовых частей укропного масла смешивают с 85–90 весовыми частями вазелина и наносят слоем толщиной 0,5–1,0 см на два листа пергаментной бумаги или пленки. Один лист кладут на противень сетчатого подрамника, второй — сверху гнезда на бруски сотовых рамок жировым слоем в гнездо. Весной меняют листы трехкратно через каждые 7 сут., осенью — двукратно.

Метод скармливания. Наиболее эффективен в весенний период. Укропное масло (2–3 мл) тщательно перемешивают с 1 л сахарного сиропа (1:1) и дают пчелам ранней весной в дозе 150 мл лечебного сиропа на улочку пчел, трехкратно через каждые 3–5 дней. Терапевтическая эффективность — 55–65%.

Хороший оздоровительный эффект отмечают при посадке укропа около ульев на территории пасеки.

КАС-81 — жидкость коричневого цвета, горького вкуса, специфического запаха, содержащая активные вещества применяемых растений: эфирные масла, дубильные вещества, каротин, фитонциды, аскорбиновая кислота и др. Рецептурный состав сухих ингредиентов: 50 г почек сосны, 50 г полыни горькой, собранной в стадии вегетации, 900 г полыни горькой, собранной в стадии цветения. Все растения измельчают, смешивают, заливают 10 л кипящей воды и томят в эмалированной посуде на слабом огне 3 ч. Затем укутывают, настаивают 8 ч в теплом месте, после чего фильтруют через 2–3 слоя марли и скармливают с сахарным сиропом, приготовленным в соотношении

1,5:1, в дозе 30–35 мл КАС-81 на 1 л сиропа. Обработки проводят:

- весной в виде побудительных подкормок в дозе по 0,5 л лечебного сиропа на семью каждый день в течение 7–12 дней;
- поздним летом, сразу после медосбора скармливают по 5–6 л лечебного сиропа на семью 2–3 кг в несколько приемов по мере потребления.

Данный препарат можно добавлять в канди, использовать с водой в поилках в течение активного сезона. Лечебная эффективность — 70–80%.

При смешанной форме варрооза с аскосферозом хорошие результаты дает сочетание 5%-ной спиртовой настойки йода с КАС-81. Для этого 10 мл 5%-ной спиртовой настойки йода и 30 мл КАС-81 смешивают с 1 л сахарного сиропа, приготовленного в соотношении 1:1. Лечебный сироп скармливают больным пчелиным семьям из расчета 100 мл на одну улочку пчел (0,25 кг) четырехкратно через каждые 2–3 сут. Подкормки приводят к полному исчезновению клинических признаков аскосфероза, без последующих рецидивов. При этом клещи варроа в период подкормок не заходят в расплодные пчелиные ячейки для размножения. Редко можно встретить самок клещей в трутневом расплоде, но всегда без потомства. Это чрезвычайно важная особенность, которую можно взять на вооружение. Вынужденная пауза в мае опасна для клещей. В этот период происходит замена зимней популяции варроа на молодую. Отсутствие потомства приводит к резкому сокращению численности популяции паразита.

Тимол и тимолсодержащие растения. Тимол (ТУ-09-37-38-64 и МРТУ 6-09-56-66-68) — бесцветные, легко возгоняющиеся при комнатной температуре кристаллы или порошок с характерным запахом пряно-жгучего вкуса. Хранят

в банках темного стекла с притертыми пробками в прохладном месте до 15 °С. Препарат применяют при температуре окружающего воздуха в диапазоне +7...+27°С в период активного лета пчел методом распыления по верхним планкам соторамок из расчета 2,5 г на семью силой 3,0 кг двукратно с интервалом 7сут., при сильном поражении — трехкратно с интервалом 4 сут. Применяют также тимол в мешочках размером 10 ×15 см из двойного слоя марли или капроновой ткани в дозе 10–15 г тимолом на улей. Их помещают на деревянные планки сот к задней стенке улья на 12 сут. По мере испарения, примерно через 3–5 сут., тимол добавляют до 10–15 г. При температуре выше +27°С мешочки с тимолом следует обязательно убрать, так как повышенная концентрация паров тимолом в гнезде вызывает угнетение маток и пчел, а также плохое развитие расплода. За 2 нед. до медосбора тимол удаляют из гнезда.

В течение сезона проводят три курса лечения: весной, поздним летом, сразу после медосбора, и осенью, когда отсутствует расплод, но зимний клуб еще не сформирован. Оставлять пакеты с тимолом в зиму не рекомендуется, так как тимол в зимний период вызывает отход маток и пчел. В этом случае пчелиные семьи, как правило, выходят из зимовки сильно ослабленными, часто без маток. Лечебная эффективность тимолом — 65–84%.

На основе тимолом предлагаются испаряющиеся таблетки: тимол — 76%, эвкалиптовое масло — 16,4%, ментол — 3,8%.

Хрен — корни растения предварительно высушивают, а затем добавляют в дымарь каждый раз при работе с пчелиными семьями. Для этого дымарь хорошо разжигают и на красные угли кладут корни хрена. Когда они загорятся, пламя тушат и подают в легок каждого улья по 10 качков дыма перед тем, как присту-

пить к работе с семьей. Регулярное применение хрена в течение сезона хорошо освобождает пчелиные семьи от клещей. Терапевтическая эффективность — 75–80%.

Органические кислоты

Муравьиная кислота. Препарат применяют в концентрации 86,5–89,7%. Марка А ГОСТ 1706-78, Марка Б ГОСТ 1706-78, УДА ГОСТ 5848-73.

Муравьиную кислоту и формицид применяют весной, после очистительного облета и санитарной чистки ульев, двукратно, с интервалом 10–12 сут., а поздним летом, сразу после медосбора, однократно. В гнездо пчел муравьиную кислоту и формицид вводят с помощью полиэтиленовых пакетов размером 20 ×30 см или испарителей ИМК-1. В пакеты вкладывают 2–3 картонные пластинки размером 15×20 см, наливают на них 50–100мл препарата и после впитывания пластинками всей кислоты пакет запаивают или дважды перегибают верхний край. Перед применением в пакетах проделывают 1–3отверстия (в зависимости от силы семьи) диаметром 1,5 см и помещают сверху на соторамки отверстия ями вниз, ближе к задней стенке улья. Под пакет подкладывают две деревянные рейки и оставляют на 5–10 сут. в зависимости от дозы препарата. Далее, через 10–12 сут. обработку повторяют. Испаритель ИМК-1 состоит из корпуса и крышки, навинчивающейся на него. В испаритель помещают гигроскопический материал (вата, марля, картон) и наливают 50 мл препарата. Крышку испарителя плотно завинчивают. Перед помещением испарителя в улей крышку отвинчивают на 1–1,5 оборота и ставят в улей на соторамки к задней стенке улья, сверху накрывают холстиком. Схема применения такая же, как и при обработках пакетами.

На основе муравьиной кислоты разработан препарат «*Муравьишка*». Это очень удобная для работы форма муравь-

иной кислоты — она приготовлена в виде геля. Применяется так же, как рекомендовано выше, только интервал между обработками — 7 сут. Лечебная эффективность «Муравьинки» — 69–91%.

Муравьиная кислота и формидин могут дать высокую лечебную эффективность — до 96% и выше, если обрабатывать пчел в сухую теплую погоду в диапазоне температур +20...+28°C. При температуре выше 28°C может наблюдаться гибель маток, расплода, молодых пчел. Аналогичная картина гибели будет получена, если диаметр отверстий в пакете или щель в испарителе сделать больше, чем рекомендовано в инструкции по применению.

При температуре +15...+19°C и высокой относительной влажности воздуха (90–100%) акарицидная эффективность не превышает 40%.

Щавелевая кислота — бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Обладает резким, раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки и органы дыхания (ГОСТ 22180-76 или ТУ 6-14-1047-79). По химической природе вещество сильно гигроскопично, поэтому хранение в открытой таре приводит к сильному увлажнению кислоты, и навеска, взятая для лечения, не будет соответствовать действительному количеству активного действующего вещества. В результате акарицидная эффективность обработки может быть снижена до 30–40%.

При хранении кислоты в течение месяца в прозрачной таре, в доступном солнечному свету месте, ее противоклещевая эффективность за счет разложения снижается в 3–4 раза.

Лечебная эффективность препарата варьирует в пределах 78–96% и зависит от способа применения. Препарат применяют путем мелкодисперсного распыления и испарения. Последнее получается при возгонке кислоты в специальном устройстве.

Метод опрыскивания. Лечебная эффективность препарата зависит от величины дисперсных капель распылителя. Чем тоньше распыление, тем выше лечебная эффективность. Обработки следует проводить в сухую погоду при температуре не ниже 16°C двукратно с интервалом 7 сут. в весенний и один раз в осенний периоды из расчета 8–12 мл раствора (в зависимости от вида распылителя) на один сот, обработанный с двух сторон. Лечебный раствор готовят в день применения на кипяченой теплой воде +30 °C из расчета 20 г щавелевой кислоты на 1 л воды.

Если обработку проводят аппаратом «Росинка», то каждую сотовую рамку поочередно вынимают из гнезда и опрыскивают с обеих сторон. Применение мелкодисперсного распылителя с механической или электрической подкачкой позволяет проводить опрыскивание по межрамочным пространствам, раздвигая их поочередно на 2–3 см. Чтобы лечебная эффективность была высокой, без осложнений в виде закисшего меда, заплесневевшей перги, потери маток, осенние обработки в Центральной зоне страны следует проводить сразу после медосбора, до скармливания пчелам сахарного сиропа в зиму.

Метод испарения. При обработке пчел парами щавелевой кислоты улей предварительно герметизируют, закрывают леток, а пары щавелевой кислоты вводят в нижний леток. Виспарительную камеру (цилиндр) засыпают 2 г препарата на каждые 10–12 сотовых рамок, занятых пчелами, и прогревают паяльной лампой. Кроме камеры прогревают трубку, которая отходит от испарительной камеры. Ее вводят в нижний леток улья. Подачу паров щавелевой кислоты из испарительной камеры в улей осуществляют с помощью автомобильного насоса (50–10 качков) или кислородного (углекислого) баллона.

Парами щавелевой кислоты можно обрабатывать пчелиные семьи уже при температуре окружающего воздуха $+10^{\circ}\text{C}$, т. е. в ранневесенний период, когда клещи еще не заходят в расплодные ячейки для размножения. Обработку следует проводить в сухую погоду с интервалом 7 сут. в весенний и осенний периоды. Необходимо обратить внимание на то, что проникающая способность теплых паров щавелевой кислоты очень велика, поэтому молекулы кислоты проникают глубоко в ячейки с пергой и медом. При зимовке, из-за сильной гигроскопичности щавелевой кислоты, одна молекула которой адсорбирует до 10 молекул воды, может происходить закисание меда и плесневение перги. В результате пчелиные семьи плохо перезимовывают, в гнезде собирается много влаги, наблюдается отход маток. Поэтому при влажном зимовнике или в районах с продолжительной зимой осенние обработки парами щавелевой кислоты проводить не рекомендуется.

Применение перечисленных препаратов более трех лет для лечения варрооза приводит к снижению иммунитета пчелиной семьи из-за появления повышенной кислотности в гнезде пчел, которую они не могут выровнять. Предотвратить нежелательные последствия можно созданием условий в семье для строительства новых сотов с ежегодной выбраковкой половины эксплуатирующихся.

При наличии в гнездах гнильца, аскосфероза обработка пчелиных семей щавелевой кислотой не допустима, так как лечебная эффективность препарата против клещей резко снижается, а излечение таких семей от гнильца или аскосфероза становится крайне затруднительным.

Высокоселективные акарицидные препараты

Данные препараты обладают высокой токсичностью для клещей, но слабой токсичностью для пчел. Обработка такими

препаратами требует тщательного и неукоснительного выполнения инструкции, чтобы не вызвать гибели пчелиных семей и отравления обслуживающего персонала, проводящего лечение.

Акарасан выпускается в форме термических полосок, пропитанных специальным составом. Действующее вещество — бромпропилат. Характеризуется ярко выраженным овицидным действием и длительной остаточной активностью, средне-токсичен для теплокровных, что выгодно отличает его от других более токсичных форм. Препарат фумигантного действия. Образующийся дымовой аэрозоль воздействует на тело и дыхальца пчелы, что позволяет применять акарасан комплексно при лечении варрооза и акарапидоза. Применяют в весенний и летне-осенний периоды при температуре не ниже $+14^{\circ}\text{C}$ рано утром до начала лёта пчел из расчета одна полоска на семью силой 10–12 улочек (2,5–3 кг), обрабатывают двукратно с интервалом 7 сут.

Бипин — бесцветная жидкость с характерным запахом, выпускается в форме 12,5% эмульгирующего концентрата. Действующее вещество препарата — амитраз. Обладает высокотоксичным действием на теплокровных. Применяется как акарицид системного действия с продолжительным пролонгирующим эффектом.

Для лечения пчелиных семей бипин применяют в форме 0,00625%-ной водной суспензии. Рабочую концентрацию получают путем смешивания 1 мл концентрата с 2 л воды. Необходимо тщательное перемешивание суспензии, которую готовят на водопроводной воде в день применения. Пчелиные семьи обрабатывают осенью перед формированием клуба, когда в семьях отсутствует расплод. Температура воздуха должна быть не выше 5°C . Суспензию прокапывают из шприца или любого другого приспособления по межрамочным пространствам из расчета 10 мл жидкости на одну улочку пчел.

Курс лечения предусматривает двукратную обработку с интервалом 7 сут. Лечебная эффективность бипина — 85–98%.

Варропол — полихлорвиниловые полоски, на которые нанесен амитраз. В улей помещают 2 полоски между крайними сотами гнезда. Каждая полоска содержит 12,5–20 мг амитраза. Держат 30–35 дней в позднесенний период. Лечебная эффективность — 82–95%. На основе амитраза в нашей стране выпускают также бипин-Т, ТЭДА, апитак, амипол-Т.

Апистан выпускается в форме полихлорвиниловых полосок, на которые наносится флувалинат. Одна полоска содержит 900 мг флувалината. Это акарицид, соединяющий два класса ядохимикатов: пиретроиды и цианистые соединения. Вещества высокотоксичные для теплокровных, с длительной остаточной активностью. Лечебная эффективность апистана — 92–99,5%. Его применяют осенью при температуре не ниже 5 °С. На семью силой 3 кг (12 улочек) требуется 2 полоски, которые подвешивают с обеих сторон гнезда между крайними сотами. Выдерживают 30 сут. и извлекают перед формированием зимнего клуба пчел.

В нашей стране на основе флувалината выпускают препараты *апифит*, *фумисан*.

Препаративные формы на основе амитраза и флувалината обладают длительным пролонгирующим действием, т.е. оказывают продолжительное токсическое воздействие на клещей после обработки. Это происходит за счет того, что, попав в гнездо, они образуют стойкие комплексные связи, прежде всего с воском. При повторных обработках в гнезде может накапливаться большое количество действующего вещества препарата, вызывая уже отравление пчел, если ежегодно не выбраковывать половину сотовых рамок. Кроме того, у клещей варроа быстро вырабатывается устойчивость к акарицидам, если обработки проводить при наличии расплода. В этом случае лечение теряет эффективность.

Контрольные вопросы и задания

1. Расскажите о биологии возбудителя варрооза.
2. Перечислите клинические признаки варрооза в зависимости от степени заклещённости пчелиных семей.
3. В чем заключается профилактика варрооза?
4. Какие зоотехнические методы борьбы с варроозом пчел вы знаете?
5. В чем особенность высокоселективных препаратов против варрооза?

8.5.3. ЭНТОМОЗЫ

Энтомозы — заболевания взрослых пчел и расплода, которые вызываются насекомыми. На пчелах можно выделить, как минимум, 6 типов паразитохозяйинных отношений с насекомыми — от случайных связей до облигатного паразитизма. Из 5 типов определенных цетонических связей между двукрылыми и пчелами явно доминируют временные посетители и поселенцы ульев, а также эндопаразиты. Сравнительно большое число видов сапрофагов (питаются тканями и соками живого организма) из самых различных семейств свидетельствует о больших потенциальных возможностях установления более тесных биоценологических связей мух с пчелами и опасности появления новых видов, паразитирующих на пчелах. В настоящее время сложилось 3 типа паразитизма двукрылых с пчелами:

1. Меллофаги и воскоеды. Личинки браулы — браулиды. Такой тип питания отмечается также у восковой моли и бабочек.
 2. Эктопаразиты. Имаго трех видов браул.
 3. Эндопаразиты взрослых пчел. Представители семейства серых мясных мух.
- Из перечисленных видов в нашей стране наибольший вред пчелам наносят браулы.

БРАУЛЕЗ ПЧЕЛ

Браулез (вшивость пчел) — инвазионная болезнь маток и рабочих пчел, вызываемая паразитированием на них насекомых (вшей) семейства *Braulidae*.

Историческая справка, степень опасности, ущерб. Первые сведения о болезни относятся к началу XIX в., когда Нитши в 1818 г. описал биологию *Braula coeca*. Браулиды из отряда двукрылых рассматриваются как наружные паразиты пчел и сравниваются с вшивостью животных. До появления варрооза браул можно было обнаружить в южных регионах нашей страны на 85 матках из 100. С появлением варрооза как в нашей стране, так и за рубежом частота встречаемости браулеза резко снизилась из-за того, что химические препараты, применяемые против

клещей варроа, оказались токсичными и для браул. Однако в последние 10 лет вновь стали диагностировать браулез. Степень патогенности браул невысокая. Болезнь развивается медленно и проявляется в гибели маток и снижении продуктивности семьи. Браулезная семья может сохраняться на протяжении многих лет, но, учитывая 100% поражение семей клещом варроа, дополнительное инвазирование пчелиных семей браулидами не допустимо.

Возбудитель. Бескрылое насекомое красноватого цвета, длиной 1,3–1,6, шириной 0,8–1,0 мм. Тело насекомого покрыто темными щетинками, имеет 3 пары ног и лижущий ротовой аппарат (рис. 117). Голова большая, плоская, треугольная, имеет глаза, светлые усики. Ротовой аппарат лижуще-сосущего типа направлен вниз и состоит из верхней губы, челюстных щупиков, покрытых волосками, и слабо развитой нижней губы. Браула в течение 1 мин может взять корм у 7–8 пчел, когда они кормят матку. Грудь короткая, шайбовидная, среднеспинка соприкасается с основанием брюшка. Брюшко слегка овальное, у самцов слегка вытянутое. На конце брюшка у самок имеются характерной формы церки, у самцов — половой аппарат — гипопигий. Конечности пятичлениковые, бедра толстые, голени слегка изогнутые и к концу расширяются, лапки оканчиваются гребенкой из желтых хитиновых зубцов и двумя булавовидными подушечками (рис. 117).

Каждый вид браул отличается друг от друга некоторыми морфологическими особенностями. Так, наиболее распространенный как в России, так и за рубежом вид *Braula coeca* Nitzsi, 1818, длиной 1,4–1,5, шириной 0,7–0,98 мм. У *B. coeca* (браула слепая) первый брюшной сегмент с дорзальной стороны покрыт волосками, шестой брюшной сегмент рудиментирован в виде двух округлых треугольных пластинок, церки у самки короткие и широкие

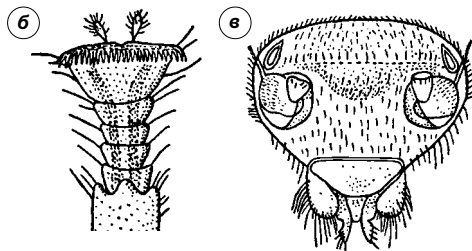


Рис. 117

Возбудитель браулеза *Braula coeca*:

а — общий вид браулы с брюшной стороны; б — нога браулы с гребенкой и подушечками; в — голова браулы.

с неглубоким вырезом между ними, гребенка имеет 29–32 зубца, гипопигий самцов овальный, сзади с тремя выступами: два узких парных и один непарный короткий и утолщенный. Половые органы самок и самцов имеют специфическое морфологическое строение в зависимости от видовой принадлежности, что является систематическим признаком при определении вида.

B. orientalis Orosi Pa, 1938l (браула восточная), длиной 1,4–1,56, шириной 0,9–0,95 мм. Дорзальная поверхность первого брюшного сегмента без волосков или иногда имеются слабые волоски. Шестой брюшной сегмент б обовидный. Церки у самок длинные, выемка достигает до середины их длины. Отростки у гипопигия самцов парные, длинные, ровные, концы ко-сосрезанные, непарный — языковидный. Количество зубцов гребенки — 24–28.

B. schmitzi Orosi Pa, 1939l (браула Шмитца), длиной 1,5–1,7, шириной 0,95–1,00 мм. Первый брюшной сегмент по всей поверхности большей части передней части лишен волосков. Шестой брюшной сегмент бобовидный, не разделен. Между церками глубокая выемка, достигающая 1/3 их длины. Средний выступ гипопигия закруглен, первые его отростки узкие, непарный — короткий, языковидный. Число зубцов в гребенке — 26–27.

B. соеса спариваются весной на соте, реже на хозяине в течение от 8 мин до 1 ч. Откладка яиц самкой начинается через 2 дня после оплодотворения. Она кладет в сутки одно, реже несколько яиц (за сезон около 200 яиц), которые помещает на внутреннюю сторону крышечки ячейки с медом до момента его полного запечатывания пчелами, а также в пустые ячейки, в мусор и щели улья. Яйца эллипсовидные, беловатые, с узкой, сильно изрезанной прозрачной ка ймой, суживающейся к полюсам. Размер яиц — 0,79–0,6×0,36–0,39 мм. Через 5–7 дней из яйца в сторону восковой крышечки выходит белая,

длиной 0,8 мм личинка, которая углубляется в восковую крышечку. Личинки питаются воском, пылью и медом, растут, достигая 2 мм. Личинки овальной формы, белого цвета и имеют типично выраженное строение личинок мух. Вп-реваривании воска им помогают симбиотические микроорганизмы, размножающиеся в кишечнике. Личинки прокладывают характерные извилистые ходы, похожие на нити, с внутренней стороны медовых крышечек длиной 2–10 см. Сначала диаметр туннеля 0,3–0,5 мм, но по мере роста личинок диаметр увеличивается до 0,8 мм. Личинки движутся только в одном направлении. Перед окукливанием личинка делает расширение, прогрызает отверстие на внешнюю сторону туннеля и заделывает отверстие воском. Длительность личиночной стадии — 44–51 день. Куколка браулы сначала белого, а затем желтоватого цвета, длиной 1,4–1,6 мм, через 14–15 дней она превращается во взрослую браулу. Цикл развития продолжается 63–74 дня. Молодая браула, вышедшая из кокона, белого или желтоватого цвета со слабосклеротизированным покровом, на 4-е сут. — темно-коричневого цвета.

У *B. schmitzi* соотношение самцов и самок 1:1. Самка откладывает от 1 до 5 яиц в сутки на наружную поверхность крышечек медовых ячеек. Яйцекладка продолжается 5–7 дней, а затем самка делает перерыв до 2 сут. Яйца размером несколько крупнее, чем у *B. соеса* — 0,8–0,9×0,4–0,5 мм. Кайма яйца изрезанная. Самка откладывает до 200 яиц. Весь цикл развития — 63–67 дней. Имаго темнеет на 4 сут. Браулы с декабря по апрель не размножаются.

B. orientalis приступают к откладке яиц через 12–15 дней после выхода из куколки. Яйца откладывают на наружную поверхность крышечек ячеек с медом и расплодом, редко на дно и стенки пустых ячеек. По биологии сходны с *B. schmitzi*.

Эпизоотологические данные. В. соеса встречается кроме России в Европе, Африке, Австралии, Северной Америке, Чили. В северных районах России она не регистрируется. В средних широтах насекомые располагаются вокруг матки и находящихся рядом пчел.

V. schmitzi кроме Закавказья распространена в Южной Европе, Малой Азии, Центральной и Южной Америке. *V. orientalis* кроме Дальнего Востока регистрируют в Турции, Болгарии, Израиле и на Аравийском полуострове.

В зимний период на матке можно обнаружить до 370 экземпляров браул. В летний период на матке может быть до 10–15 экз. На трутнях можно встретить от 1 до 3 насекомых. Браулы контролируют и пчел-кормилиц. В течение года браулы дают до 2 генераций, отмечают незначительное увеличение числа паразитов поздней весной, активный рост популяции браул отмечают осенью за счет сокращения цикла развития насекомых до 16–28 дней. Зимуют молодые браулы. Могут жить без корма 2–4 дня. Браулы являются паразитами медоносной пчелы и на других видах насекомых не могут совершать полного цикла своего развития. Однако возможны случаи переноса браул насекомыми, невосприимчивыми к браулезу.

Следует подчеркнуть высокую приспособляемость браул к экстремальным условиям. Так, появление большого количества фумигантных препаратов против варрооза в середине 1980-х гг. вызвало резкое сокращение браул в гнезде пчел. Однако к середине 1990-х гг. все чаще стали регистрировать в различных регионах страны браулез, хотя против варрооза применяют все более токсичные ядохимикаты. Браулы стали более плотно паразитировать вокруг матки даже в летний период. Известно, что при воздействии фумигантных препаратов форм пчелы прежде всего стараются уберечь от

обработки матку, заключая ее в микро-клуб. Этот фактор браулы и стали использовать для своего спасения, образовывая вокруг матки свой плотный клуб при малейшей опасности.

Основным источником инвазии являются браулезные пчелы. Внутри одной семьи заражение здоровых пчел происходит при контакте с больными. Браулы из больной семьи в здоровую переносятся трутнями при подсиливании пчелиных семей, при посадке маток, при перестановке медовых и расплодных сотов от больных семей здоровым, при роении и формировании отводков. Распространение браулеза на большие расстояния происходит при пересылке неблагополучных по браулезу пчел по почте и поимке роев неизвестного происхождения.

К развитию браулеза предрасполагают: содержание пчел на старых сотах, антисанитарное состояние в гнездах, продолжительное лето, теплая, короткая зима. Сильно поражаются семьи, ослабленные в результате отравлений пестицидами, болеющие другими болезнями. В центральной полосе при долгой морозной зиме популяция браул сильно сокращается, но не погибает. Это происходит в результате того, что браулы создают собственный клуб вокруг матки во время зимовки.

Патогенез. Браулы ослабляют маток и пчел-кормилиц, так как те недополучают питания и испытывают перегрузку от насекомых-паразитов. Наблюдаются общие симптомы истощения: снижение количества содержимого медового зобика и кишечника. Больные браулезом матки теряют способность откладывать яйца, а затем гибнут. Пчелы-кормилицы меньше вырабатывают расплода. Семьи сначала останавливаются в развитии, а затем ослабевают.

Клинические признаки. Паразиты располагаются сверху на грудной части матки или рабочих пчел, между крыльями

ми, реже на брюшке. Задними конечностями охватывают голову пчелы, а передними возбуждают верхнюю губу гребенками до тех пор, пока не появится капелька корма на язычке, которую они сразу же съедают. Взрослые браулы питаются маточным молочком. На матках можно обнаружить от 25 до 150 и больше паразитов, на пчелах-кормилицах — 3–8.

При поражении браулами пчелы беспokoятся, стремятся удалить со своего тела паразита. Часто можно видеть прыгающих пчел на летке, дне улья. Весной инвазированные семьи слабо развиваются, пчелы-кормилицы из-за недостатка корма меньше выращивают расплода, матки сокращают или прекращают яйцекладку. Зимой агрегация клуба пчел бывает более рыхлой, из-за беспокойства они потребляют больше корма, в результате чего наблюдаются следы диареи на сотах и стенках улья, повышается гибель пчел, часто погибают и матки.

Диагноз на браулез ставят на основании визуального обнаружения браул на теле пчел и маток, а также характерных ходов личинок браул внутри восковых крышечек на медовых сотах. Видовую принадлежность браул определяют в ветеринарных лабораториях. При диагнозе необходимо дифференцировать браулез от варрооза, поскольку эти болезни имеют некоторые общие клинические признаки (цвет паразита, поведение пчел, рыхлый зимний клуб, зимняя диарея).

Профилактика. Своевременно выбраковывают из гнезд старые соты, постоянно поддерживают в гнезде чистоту. Проводят осмотр маток и пчел-сопроводительниц при подсадке маток, взятых из других хозяйств.

Массовые противоварроозные фумигантные обработки, например фольбек-

сом, губительно действуют на браул. Они являются своего рода профилактическими для браулеза, однако полностью не снимают возможности поражения пчел браулами.

Наличие браул указывает на слабую резистентность семей. Следовательно, профилактикой служат мероприятия, повышающие резистентность пчелиных семей.

Меры борьбы. В пораженных браулезом семьях начиная с мая и до главного медосбора через каждые 7–10 дней срезают крышечки медовых сотов с характерными ходами личинок браул и перетапливают их на воск. Ежегодно заменяют 50% старых сотов на новоотстроенные, проводят санитарную очистку доньев ульев. Гнездовые соты, удаленные из браулезных семей, подвергают дезинсекции сероуглеродом или формалином.

Лечение. Самым эффективным препаратом против браулеза является концентрированная муравьиная кислота. Хорошие результаты получены при лечении пчел 2%-ной щавелевой кислотой путем опрыскивания. Схема применения перечисленных препаратов та же, что и при лечении варрооза. В конце лета, после откачки меда, повторяют обработку пчелиных семей одним из перечисленных препаратов. Опавших браул собирают и сжигают.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите ареал распространения браулеза.
2. Какой ущерб пчелиным семьям наносит браулез?
3. В чем заключается патогенез заболевания?
4. Перечислите меры борьбы с браулезом.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ВРЕДИТЕЛИ ПЧЕЛ

Пчел, как и других животных, преследует ряд животных, из которых одни нападают на самих пчел, а другие посягают на их пищевые запасы и строительный материал. Видовой состав вредителей довольно разнообразен и включает клещей, насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и растения. Их численность и разнообразие непостоянны, изменяются в зависимости от экологических взаимоотношений, трофической обеспеченности, климатических условий, в результате которых в конкретный сезон и в конкретном регионе преобладают определенные виды вредителей. В зависимости от образа жизни вредителей разделяют на хищников (врагов) и паразитов.

Хищники пчел — животные, которые живут за пределами улья, охотясь за пчелами во время полетов или посещая ульи, опустошая пчелиные семьи. Гибель пчел от врагов иногда бывает очень велика, и так как уничтожается, главным образом, лётная пчела, то семьи сильно ослабевают и не могут давать дохода.

Охота за пчелами идет круглосуточно. В дневное время на них нападают осы, филанты, ктыри, шершни, богомолы, стрекозы. Крупные виды насекомых способны уничтожить до 1/3 пчел в семьях, а при их большом количестве — пол-

ностью пасеку. Если стрекозы съедают жертву сами, то филанты и шершни высасывают из зобиков убитых пчел нектар и кормят им своих личинок. К дневным охотникам относятся также ящерицы, синицы, осоеды, сорокопуты, золотистые щурки, ласточки, стрижи. Из перечисленных наиболее опасны золотистые щурки, у которых пчелы могут составлять 95% от дневного рациона. При пасмурной погоде, когда лёт пчел небольшой, они могут нападать на пасеку и подкарауливать пчел у летков. Особый ущерб наносят в июне–августе, когда выкармливают птенцов.

В сумерки или перед дождем пчел подстерегают у водоемов или около ульев жабы, лягушки, мухоловки. Ночью — полевки. Большинство животных, охотящихся за пчелами в сумерки и ночью, проникая в улей, уничтожат не только пчел, но и расплод, мед, пергу.

Паразиты — животные, жизненный цикл которых проходит в гнезде пчел. Не уничтожают самих хозяев, но в большом количестве разрушают восковые постройки, расхищают мед, портят пергу часто до такой степени, что пчелы не могут ее использовать. Опустошения бывают настолько большими, что влекут за собой уничтожение всего гнезда или разрушение запасов сотов.

Вред, наносимый данной группой животных, постоянен и требует для успешной борьбы с ними не только выполнения ветеринарно-санитарных правил содержания пчел, но и знаний биологических особенностей и жизненных циклов их развития.

9.1. КЛЕЩИ В ПЧЕЛИНОМ ГНЕЗДЕ

Представители данной группы членистоногих наиболее широко представлены в пчелином гнезде. Длина тела в зависимости от вида колеблется от 0,05 до 1,3 мм, тело обычно слитное с четырьмя парами ног, только у гамазовых 2 пары конечностей. Различные виды клещей живут в гнездовом соре, питаются главным образом восковой и перговой крошкой. Это акароидные, хейлетиды, гамазовые, орибатиды, тетранихиды, скутакариды, аностиды и др. Между ними существуют определенные взаимоотношения, одни из них являются хищниками для других. Состав представителей в гнезде непостоянен. Клещи попадают на тело пчелы с растений, почвы, а в улей — с предлетковой площадки или с помощью ветра. Условия обитания в улье для одних подходят, и они остаются, а другие — погибают. Клещи, а также продукты их жизнедеятельности, как правило, опасны и для людей. Попадая при дыхании с пылью могут вызывать у человека астму и аллергию (*Dermatophagoides* spp.), хронический бронхит и бронхопневмонию (акароидные клещи), поражение колен (*Pvetricosus*, *Rhizodlyphus echinopus*). Применение высокотоксичных акарицидов против варрооза разрушает структуру акарокомплекса гнезда, в результате чего погибают одни и возрастает число других, как правило более хищных форм. Кроме того, в последнее время констатируют появление в гнездах новых видов клещей, неадекватно действующих на пчел.

Самыми распространенными и типичными представителями являются клещи из отряда акариформных (*Acariformes*) — молочный (*Carpoglyphus lactis*) и домовый (*Glycyphagus domesticus*).

МОЛОЧНЫЙ КЛЕЩ

Самка молочного клеща (рис. 118) при оптимальных условиях — 25°C и 85% относительной влажности — откладывает до 280 яиц. Размножается в перговых ячейках (особенно в сотохранилищах) и донном соре. Цикл развития доимагинальной формы занимает 9 дней, продолжительность жизни до 29 дней. Без корма, но при относительной влажности 70–90% жизнеспособна около месяца. Клещ встречается в молочных продуктах и сухих фруктах.

ДОВОМОЙ КЛЕЩ

Оптимальные параметры жизнедеятельности самки домового клеща (рис. 119) такие же, что и молочного. Она откладывает в среднем 135 яиц. Цикл развития более продолжителен — 22 дня. Распространен домовый клещ повсеместно — в цветах, зерновых, сахаре, соли, табаке, траве, гнездах птиц, зернохранилищах.

Наиболее благоприятные условия для развития клещей в пчелиных семьях приходятся на май–июнь. В это время на одном квадратном метре дна улья можно

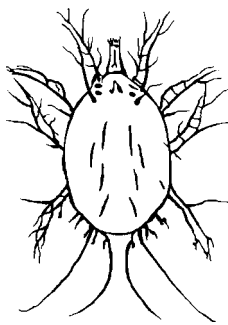


Рис. 118
Самка
молочного клеща

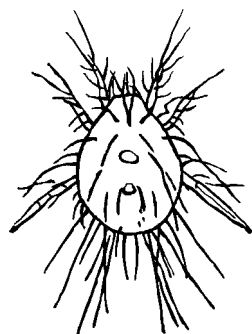


Рис. 119
Самка
домового клеща

обнаружить до 200 тыс. экземпляров разных половозрастных групп. Второй цикл размножения приходится на октябрь.

В пчелиных семьях данные членистоногие питаются пергой, медом, трупами пчел, органическими остатками. Проникая в ячейки с пергой, они разрушают ее, превращая в порошковидную золотистокоричневую массу, которая не пригодна в корм пчелам.

Мед и перга, загрязненные клещами и продуктами их жизнедеятельности, опасны для человека. Кроме того, членистоногие являются переносчиками патогенных возбудителей медоносных пчел.

Профилактика. Для предупреждения урона от клещей в пчелиных семьях поддерживают чистоту на протяжении всего активного сезона. С этой целью ранней весной, после выставки из зимовника, пчел пересаживают в чистые продезинфицированные ульи. Весь весенний подмор сжигают. Перед медосбором и после него, при сборе гнезд в зиму тщательно очищают дно ульев. Пчел содержат в сухих непромерзающих зимовниках. Перговые соты хранят в парах уксусной кислоты.

9.2. НАСЕКОМЫЕ В ПЧЕЛИНОМ ГНЕЗДЕ

Из всех вредителей пчел наибольший экономический ущерб пчеловодству наносит моль восковая. Известно пять видов бабочек-вредителей: большая восковая огневка, малая восковая огневка, южная амбарная огневка, мельничная огневка, платяная моль и сухофруктовая огневка. Из перечисленных видов наиболее опасными в России являются большая и малая восковые огневки.

БОЛЬШАЯ ВОСКОВАЯ ОГНЕВКА

Большая восковая огневка (*Galleria mellonella*) (син. большая пчелиная огневка, клочень) распространена повсемест-



Рис. 120

Самка и личинка большой восковой моли

но, где есть пчелы. Наносит особый экономический ущерб в зонах теплого климата, где ее считают самым опасным вредителем пчелиного воска и складированных продуктов. Кроме того, она может вызывать гибель ослабленных от болезней или от пестицидов семей.

Самка большой восковой огневки имеет размер тела 11–16 мм длиной и размах крыльев 15–35 мм. В спокойном состоянии она держит крылья сложенными крышеобразно (рис. 120). Голова удлинена и суживается вследствие направленных вперед шипиков, имеет опушение и короткий хоботок, большие фасеточные глаза, подвижные тонкие усики. Крылья и тело покрыты чешуйками. Задний край передних крыльев ровный, а задних — закругленный. Брюшко состоит из 10 чле-

ников. При надавливании на брюшко выступает длинный яйцеклад.

Самцы меньше самок. Размер их тела варьирует в пределах 9–13 мм с размахом крыльев 14–33 мм. Передние крылья имеют глубокую полулунную выемку на заднем крае. В спокойном состоянии самец держит крылья сильно сомкнутыми. Голова круглая, шипики менее развиты, чем у самки, и направлены кверху. При надавливании на брюшко выступает копулятивный аппарат.

Окраска бабочек варьирует в зависимости от того, на какой среде выращивались личинки. Если диета личинок состояла из воска, то имаго имеют серебристо-белую окраску, а если личинки выращивались на сотах с расплодом, то имаго получают от коричневой до темно-серой, почти черной окраски.

Самка откладывает мелкие яйца круглой или слегка овальной формы величиной 0,5–0,35 мм белого цвета во всякого рода щели и углубления улья, на стенки ячеек со свежей пыльцой, под крышечки частично запечатанных ячеек с медом. Яйца откладывают отдельными партиями (54 шт.) в течение 2 мин. Для откладки яиц самки выбирают преимущественно сильные семьи пчел. Пчелы прогоняют бабочек, но после того как стемнеет, пчелы уже пассивны и бабочки беспрепятственно проникают в улей.

В одну семью каждую ночь могут проникнуть для откладки яиц 7–12 самок. Они располагаются на соте выше основной массы пчел. За час до рассвета огневки покидают улей и летят на деревья, где ведут малоподвижный образ жизни.

Откладка яиц каждой самкой продолжается несколько ночей. За свою жизнь самка откладывает от 400 до 800 яиц, а отдельные индивидуумы — 1800. Скорость откладки наивысшая в первые двое суток после выхода из куколки, а затем резко снижается. Наиболее жизнеспособными (96%) являются яйца, отложенные

в первый день жизни самки. Смертность яиц и гусениц в потомстве увеличивается по мере старения самки. В первые 3 дня соотношение полов сдвинуто в сторону самцов, а в последние — в сторону самок. Яйцекладки содержат от десяти до нескольких сотен экземпляров, которые крепко склеены друг с другом.

Продолжительность жизни бабочек большой восковой огневки колеблется в пределах 3–30 дней и более. Самцы обычно живут дольше самок. Большая часть оплодотворенных самок погибает через 7 дней, если их содержать при температуре 30–32°C. Длительность жизни самки зависит от температурного режима: при 40°C они живут около четырех дней, при 20°C — 19,6 дня. В течение года огневка дает три поколения.

Биологический цикл развития варьирует от 4 нед. до 6 мес. в зависимости от температуры, состава корма и влажности, скученности личинок и др. Повышение и понижение температуры отрицательно сказывается на развитии большой восковой огневки. Так, при выдерживании сотов, пораженных огневкой, при температуре 48,4°C в течение суток погибают все стадии ее развития. Аналогичная картина наблюдается при температуре –10 °C. Особи погибают в течение 2 ч. Самая благоприятная температура для развития моли — 30–35°C при относительной влажности 70%. В этом режиме развитие яйца продолжается 3–5 дней. Масса личинки при выходе из яйца составляет в среднем 0,02 мг, длина — 1 мм. Передняя часть тела значительно шире задней, голова светло-желтого цвета, уплощена. Личинка имеет 8 пар ног и на заднем конце две щетинки.

Выплодившиеся из яиц личинки в первые 15–30 мин малоподвижны. Медленно продвигаются вниз по соту. Затем в течение последующих 10–30 мин начинают активно питаться медом из открытых ячеек и пыльцой. Далее идет линька.

Через два часа после линьки личинки вновь питаются медом, а затем начинают поедать воск.

В это время, т. е. в возрасте одних суток, личинки огневки активно мигрируют из пораженных семей пчел в другие, часто ослабленные болезнями или пестицидами, проходя 25–30 м со скоростью до 90 см/мин. Легкий поток воздуха от кормовых источников обеспечивает направленность движения. Сильная роса, дождь, высокая температура препятствуют продвижению личинок.

После окончания миграционного периода, на второй день жизни личинки начинают строить туннель. Они выделяют паутинообразные нити, из которых плетут трубкообразные ходы, скрываясь от пчел. Обычно ходы начинают строить с края сота или в стенках открытых ячеек, содержащих пчелиные яйца и личинки, или в открытых ячейках с пергой, прилегающих к расплоду. Туннель направлен к средостению сота. Личинки достигают его на 4–8 день. Когда основа сота съедена, личинки принимают за стенки ячеек, начиная с наиболее удаленных от света. Они предпочитают старые, темные соты, содержащие большое количество коконов, оболочек пчелиных личинок, мертвых личинок пчел, каловых масс, пыльцы. В процессе работы они выбрасывают из проделанного хода кусочки жеванного, измельченного воска и испражнения черного цвета. Последние при попадании на дно ячейки нарушают конечную линьку пчел перед выходом. Кроме того, проходя в средостении сота по донышкам ячеек, гусеницы приподнимают расплод хозяина. Пчелы такой расплод запечатывают не полностью, а тот, который был запечатан — распечатывают, надстраивая стенки ячеек, оставляя середину открытой, утолщая край незапечатанной крышечки вокруг отверстия, а затем надстраивают еще воротничок. Такой расплод обычно выше обык-

новенного и его называют горбатым. Через незапечатанное отверстие хорошо видны головки куколок. Они образуют часто правильные ряды по ходу прошедшей гусеницы.

В регионе жаркого климата гусеницы не только механически повреждают расплод, но и съедают куколок пчел, расположенных в незапечатанном расплоде, их головы и грудь. Одна личинка огневки способна съесть до 11 экземпляров.

Если температурные и трофические факторы оптимальны, личинки удваивают свою массу тела ежедневно в течение первых 10 дней после выхода из яйца и начинают плести кокон уже на 18–19-й день. Если личинки развиваются на сотах светлого цвета или свежеприготовленной вошине, то их цикл развития проходит не полностью.

Одна личинка огневки за весь период роста съедает в среднем 1,246 г суши. К концу периода роста она достигает 18–28 мм, тело беловато-серого цвета, состоит из 13 сегментов.

Самой широкой является середина туловища, которая суживается к головному и заднему концам. Голова бурая, содержит по 4 глазка с каждой стороны, наружный вентральный край мандибул равномерно закруглен, без выемки в вершинной части.

Надо отметить, что сильнее и быстрее разрушаются соты, которые хранят в теплых сотохранилищах близко друг к другу; соты, оставленные в гнездах погибших семей; соты, стоящие за диафрагмой, особенно в ослабленных семьях.

После окончания цикла роста личинки покидают зону питания и находят место плетения кокона и окукливания. Такими местами являются щели, трещины улья, складки холстика, полости деревянных рамок, которые они расширяют. Наружный слой кокона плотный, а внутренняя оболочка — мягкая и пушистая. Длина кокона — 14–20 мм, диаметр — 5–

7 мм. Кокон белого цвета, часто покрыт темными фекалиями и остатками корма. На прядение кокона гусеницы затрачивают 2–3 дня. Куколичное развитие продолжается от 8 до 65 дней. Масса куколок самок — 188–212 мг, самцов — 125–138 мг.

Взрослые особи вылупляются в виде бабочек вечером после 17 ч, реже утром — с 6 до 11 ч. Если бабочки вылупились утром, то они остаются в гнезде, спариваются, а вечером приступают к яйцекладке. Бабочки, вышедшие из кокона вечером, выбегают из летка, прикрепляются к различного рода поверхностям, а с наступлением темноты летят на деревья, спариваются, а затем летят к ульям, чтобы проникнуть для откладки яиц.

Моль зимует в стадии куколки или личинки в состоянии оцепенения.

МАЛАЯ ВОСКОВАЯ ОГНЕВКА

Малая восковая огневка (*Achroea grisella*) (син. малая вощинная огневка) распространена повсеместно, где есть пчелы, но встречается реже, чем большая восковая огневка.

Самка малой восковой огневки имеет длину тела 9–14 мм с размахом крыльев в среднем 23 мм.

Самцы меньше самок. Длина тела — 7–10 мм с размахом крыльев в среднем 17,7 мм. Передние крылья узкие, задние короче передних, шире. В состоянии покоя крылья сложены крышеобразно. Окраска варьирует от серебристо-серого до темно-желтого цвета. Голова желтого цвета, опушена, на лбу пятно из коротких, желтых волосков. Ротовой аппарат недоразвит — бабочки не питаются. Количество самцов и самок приблизительно одинаково. Бабочки в улье двигаются очень быстро. Если их потревожить, покидают улей за 30 с. Только что вылупившаяся самка копулирует сразу в течение трех часов с разными самцами. Не ранее чем

через пять часов после спаривания самка приступает к яйцекладке в щели улья, реже — в ячейки сотов в количестве от 250 до 460 шт. в течение семи дней.

Яйца малой восковой огневки белого цвета, округлые или слегка овальные, размером 0,2–0,35 мм.

Биологический цикл развития длится 60–120 дней. Оптимальный температурный режим развития — 28–30°C. При температуре ниже 15°C и выше 35°C яйца погибают. Ниже 20°C личинки не окукливаются и впадают в оцепенение. Ниже 10°C полностью останавливается цикл развития. При температуре –10°C и +40°C моль погибает на всех стадиях развития. При оптимальном режиме развития яиц цикл длится 5, а при 15°C — 22 дня.

Вылупившаяся личинка имеет длину 0,5 мм, белого цвета со светло-коричневой головой. Тело цилиндрической формы, без сужений. Молодая личинка заворачивается в спираль и внедряется в соты, где строит туннель, покрытый экскрементами, кусочками корма, высланный изнутри паутиной.

Средостения сота личинки не трогают, проделывают ходы в ячейках на одной из сторон сота. В период роста происходит 10–15 линек. Личинки этого вида более хищные, чем большой восковой огневки. Они питаются сотами с расплодом, с пылью, но могут хорошо развиваться на одной перге. Личинок старшего возраста можно обнаружить на дне улья, среди остатков сотов, поврежденных личинкой большой восковой огневки. Они едят подсыхшие яблоки, виноград, сахар, высохших насекомых, мертвых пчел. Взрослая личинка ежедневно поедает 0,00752 г сота.

Взрослая личинка перед окукливанием достигает 16 мм длины, 23 мм ширины. Она от грязно-белого до золотистого цвета с отчетливо заметным спинным сосудом и кишечником. Голова золотистого цвета, глазки отсутствуют

или имеется один рудиментарный глазок, вентральный край мандибул в вершинной трети с выемкой.

После окончания периода роста личинка вьет белый шелковистый кокон. Длина куколки — 9–12 мм. Коконеры расположены одиночно в углу или на полу улья.

Значительный вред малая восковая огневка причиняет только ослабленным пчелиным семьям.

Меры борьбы для всех видов моли одинаковые. Проще всего следует соблюдать общие *профилактические меры*, а именно:

- содержать семьи в крепких, без щелей ульях;
- содержать на пасеке сильные семьи, поскольку они сами энергично уничтожают моль;
- делать ежегодно весной профилактическую дезинфекцию всех ульев и пересаживать семьи только в продезинфицированные ульи;
- оставлять в ульях столько сотов, сколько их покрывается пчелами, соты, поставленные за диафрагму, своевременно вынимать из гнезд;
- чистить регулярно в течение сезона (весной, перед и после медосбора) дно улья, а мусор сжигать;
- заменять в гнезде пчел ежегодно 1/3 старых сотов на вновь отстроенные;
- сразу же перетапливать на воск выбракованную сушь (весной и в конце лета), а не хранить в сотохранилищах; если не предоставляется возможность сразу перетопить, следует замесить шары (после прогревания на солнце) и хранить в плотно закрывающейся емкости;
- высушить мерву, полученную после переработки воскового сырья, и сдать для дальнейшего использования;
- хранить запасные соты следует в сухих, прохладных, проветривающихся помещениях на стеллажах, где соты

расположены на расстоянии друг от друга или в плотно закрывающихся ящиках и шкафах;

- дезинфицировать периодически запасные ульи, помещения со стеллажами, специальные шкафы и другие приспособления, применяющиеся для хранения суши и воска;
- очищать через каждые 10–14 дней от мусора пространство под сетчатыми поддонами.

При обнаружении личинок восковой моли в пчелиных семьях или сотохранилищах следует срочно провести специальные мероприятия.

Различают физические, химические и биологические методы борьбы с восковой молью.

Физические методы. Эффективный метод уничтожения восковой моли на всех стадиях развития состоит в воздействии пониженных или повышенных температур. Низкие температуры: –6...–7°C в течение 5 ч; –10°C в течение 4 ч; –15°C в течение 2 ч; –17°C в течение 1,5 ч, а также +45°C в течение 90 мин или 49 °C в течение 40 мин уничтожают все стадии развития моли. Надо учитывать, что при воздействии повышенных температур необходимо строго контролировать температурный режим, чтобы не расплавить соты и, кроме того, этим способом можно обрабатывать только те соты, из которых мед уже откачен.

Одним из продолжительных, но действенных способов является способ механического стряхивания личинок моли с сотов. Для этого каждый раз перед осмотром семей расстилают лист бумаги, стряхивают с сота пчел, а затем ударяют по верхнему бруску сота стамеской или молотком несколько раз (5–10 раз в секунду), держа сот над листом бумаги. Таким образом вызывают опадение личинок моли. Их собирают и сжигают. Через несколько дней операцию повторяют.

В сотохранилищах можно использовать способ вибрации сотов с определенной интенсивностью и частотой. Такая вибрация принуждает личинок покидать пораженные соты.

Распространенным способом уничтожения восковой моли является вырезание пораженного участка сота.

Химические методы применяют путем воздействия на инфицированные восковой молью соты вне улья, в основном с помощью фумигации.

Сернистый газ (SO_2) получают путем сжигания серы. Он уничтожает насекомых, клещей, возбудителей европейского гнильца. У восковой моли уничтожает все стадии развития, кроме яиц, поэтому следует проводить две обработки с интервалом 14 сут. Обработке подлежат сушь, соты с медом (запечатанные и открытые), соты сразу после откачивания меда. Соты с пергой не окуривают, так как перга от этого теряет свои качества. Необходимо помнить, что сернистый газ ядовит для животных и человека. Соты окуривают в хорошо закрытых ящиках, ульях или небольших помещениях из расчета 50–120 г серы на 1 м³ площади. После сжигания серы соты оставляют в этом же помещении на 1–1,5 сут.

Серу лучше всего сжигать в высокой жестяной банке, в стенке которой сделаны отверстия на расстоянии 10 см от дна банки и выше. Ее засыпают на дно и поджигают через продолговатое отверстие, сделанное в нижней части банки. Если пользуются фитилями серы, то их подвешивают на держателе, расположенном в верхней части банки. При горении через нижние отверстия проходит воздух, а через верхнее выходит сернистый газ. Саму банку ставят на невоспламеняющийся материал (черепица, жесть и др.) выше сотов, так как сернистый газ тяжелее воздуха. Между банкой и сотами должно быть свободное пространство. Если соты окуривают в помещении, серу сжигают

на расстоянии 1 м от потолка. При отсутствии банки серу сжигают в сковороде, помня о противопожарных мерах.

Углекислый газ (CO_2) уничтожает восковую моль на всех стадиях развития. Безвреден для пчел и человека, однако обработка дорогостоящая и требует квалифицированного контроля концентрации газа и герметических камер. Под полиамидной пленкой ПК-4 при концентрации газа 95–98% восковая моль погибает в течение 48 ч при температуре окружающей среды 23–28 °С. Плотность загрузки — 100 гнездовых сотов в 1 м³. Соты помещают в корпус, ставя их друг на друга, а затем покрывают полиамидной пленкой ПК-4. Концы пленки герметизируют, засыпая края землей. Газ подают из промышленных баллонов через штуцер, вмонтированный в нижнюю часть полиамидной пленки. На внутренний конец металлической трубки штуцера надевают резиновый шланг, который присоединяют к тройнику, от которого идут отдельные шланги. Концы шлангов подставляют под каждый нижний корпус улья, установленного на деревянных брусках. Для выхода воздуха из герметичной камеры, когда он будет замещаться углекислым газом, в верхней части камеры вмонтирован штуцер. Углекислый газ подают со скоростью 100 л/мин (доза CO_2 на 1 м³ — 7000 г), концентрацию углекислого газа внутри герметичной камеры контролируют с помощью газового анализатора ВТИ-2 через 2–3 ч после начала подачи газа. При достижении нужной концентрации закручивают верхнюю заглушку штуцера, а затем нижнюю. После обработки соты проветривают 24 ч. Они совершенно безвредны для пчел и расплода.

Концентрированная муравьиная кислота (HCOOH) — бесцветная жидкость с резким запахом, температурой кипения 100,8 °С. Уничтожает все стадии развития восковой моли, кроме

яиц. Поэтому необходимо проводить две обработки с интервалом 14 сут. На пасеке соты обрабатывают на специально оборудованной земляной площадке, которую выравнивают, покрывают полиамидной пленкой и ставят на нее корпус с сотами, прокладывая каждый корпус ветошью, пропитанной концентрированной муравьиной кислотой из расчета 14 мл на каждый корпус. Верхний корпус утпляют подушкой, а затем закрывают крышкой. Сверху корпуса покрывают полиамидной пленкой, засыпая землей концы пленки для создания герметичности помещения. Выдерживают 3–4 сут. при температуре окружающего воздуха не ниже 23°C. Соты после обработки проветривают в течение 6–8 сут. и применяют по назначению. Обработке подлежат как сушь, так и соты, заполненные медом и пергой.

При работе с муравьиной кислотой необходимо помнить, что данное вещество летучее и обладает сильным окислительным действием при попадании на кожу, слизистую оболочку человека и ткани. Поэтому работать с кислотой следует в халатах, прорезиненных фартуках, резиновых перчатках, очках и респираторах.

Уксусная кислота (CH_3COOH) — бесцветная жидкость с острым запахом 96–98%-ной концентрации, сильнолетучая, вызывает гибель всех стадий восковой моли в дозе 2 л уксусной кислоты на 1 м³ пространства в течение 48 ч. Дезинфекцию сотов проводят как в небольшом, герметически закрытом помещении, так и в корпусах ульев. В последнем случае соты ставят в улей, а сверху на соты кладут ветошь, смоченную уксусной кислотой из расчета 200 мл кислоты на улей системы Дадана и хорошо заделывают все щели глиной или изолентой, сверху закрывают крышкой. Если сотов много, то нижний корпус ставят на крышку, а затем один корпус ставят на другой, про-

кладывая каждый ветошью, смоченной уксусной кислотой, сверху закрывают крышкой. Можно вместо ветоши использовать стеклянную или фарфоровую миску, которую ставят в верхний корпус и наливают в нее нужное количество уксусной кислоты в зависимости от числа корпусов. Для лучшего испарения кислоты миску ставят на нагретый кирпич или кладут в миску вату, создавая дополнительную площадь испарения. Пары уксусной кислоты тяжелее воздуха и опускаются вниз, заполняя все пространство. Все стыки корпусов проклеивают изолентой и укрывают.

Пары уксусной кислоты действуют на соты в течение 7 сут. При температуре 5–10°C экспозицию воздействия паров кислоты продлевают до 10–14 дней. Действие паров в течение 7 сут. эффективно уничтожит также споры нозем. Обрабатывать можно как пустые соты, так и занятые медом и пергой. После обработки соты необходимо проветривать не менее суток до исчезновения запаха уксусной кислоты.

При работе с уксусной кислотой необходимы те же меры предосторожности, что и при работе с муравьиной.

Хорошие результаты получены при применении а н т и м о л и. Препарат применяют из расчета 15 г (2 таблетки) на улей. Таблетки кладут под холстик летом на 1,5 мес.

Против моли успешно применяют различные фитонцидные растения. Бессмертник, мята перечная, багульник болотный предупреждают проникновение восковой моли в ящики, где хранятся соты. Если сравнивать с другими растениями, то самое эффективное воздействие оказывает хрен тертый. К концу первых суток погибают гусеницы на всех стадиях развития.

Биологические методы борьбы против восковой моли разработаны слабо. Из всех предлагаемых препаратов наи-

более эффективными являются средства, разработанные на основе бациллы турингиензис и инсектус. Эти микроорганизмы безвредны для теплокровных и для человека, но патогенны для гусениц восковой моли. Однако имеются данные, что применение препаратов на основе бациллы турингиензис в пчелиных семьях сдерживает развитие пчелиных семей, отрицательно воздействуя на маток.

Самым, пожалуй, эффективным является *э н т о б а к т е р и н*. Его используют с профилактической и лечебной целью. Для предупреждения поражения сотов восковой молью при хранении их опрыскивают из распылителя 3%-ной водной взвесью энтобактерина в дозе 10–20 мл на один сот с последующим высушиванием в тени. Такой защиты хватает на 5–6 мес. хранения. При попадании обработанных сотов в пчелиную семью пчелы хорошо освобождают соты от энтобактерина, поэтому для последующего хранения в сотохранилищах требуется дополнительная обработка.

На воскозаводах с успехом применяют энтобактерин путем его смешивания с воскосырьем в дозе 2 г препарата на 1 кг воскосырья. При такой обработке погибает 90–100% гусениц восковой моли, уже имеющейся там.

УХОВЕРТКИ

Кожистокрылые (*Dermaptera*) представители насекомых. В нашей стране насчитывается 26 видов. Длина тела колеблется от 3,5 до 50 мм. Тело удлиненное, заканчивается двумя клещевидными нечленистыми придатками (церками), которые служат органами защиты и нападения (рис. 121). Имеются рудиментарные крылья, или они совсем отсутствуют. Окраска тела колеблется от желтокоричневой до черной. Уховертки влаго- и теплолюбивы. Питаются органически-

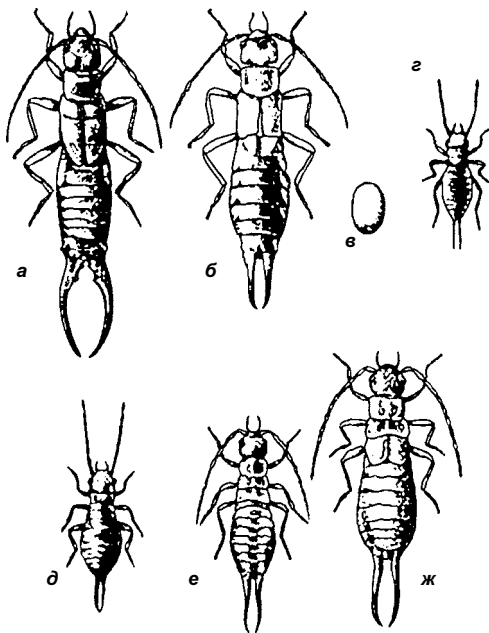


Рис. 121
Уховертка:

а, б — взрослые; в — яйцо; г–ж — личинки.

ми остатками, мелкими членистоногими, растениями. Для пчел опасность представляют три вида уховерток: уховертка обыкновенная с длиной тела 16 мм (церок — 9 мм), уховертка огородная приблизительно тех же размеров и уховертка береговая с длиной 28 мм (церок — 5 мм). В улье их можно обнаружить под крышкой, в щелях, утеплительном материале, чаще во второй половине июня. Днем уховертки малоподвижны, но активны ночью. Самки откладывают до 80 яиц. Цикл развития длится в зависимости от температуры около 5 мес. Взрослые особи живут до 10 мес. Питаются медом и пергой, вскрывая печатку, повреждая и загрязняя соты.

Отдельные крупные экземпляры нападают на больших пчел и пораженный расплод. Одна уховертка съедает за день до 30 мг меда. За 10 дней 40 обыкновенных уховерток съедают 105,97 г меда, огородные уховертки — 71,84 г. Уховертки

являются переносчиками инфекционных и инвазионных заболеваний.

Профилактика. Содержание на пасеке сильных семей, соблюдение ветеринарно-санитарной гигиены пасеки, размещение ульев на сухих местах, свободных от травы; смазывание подставок под ульями густым смазочным материалом (солидол, вазелин), периодический осмотр целостности утеплительного материала и его просушка. При сильном нападении ухверток на пчелиную семью необходима замена улья, утеплительного материала и перестановка пчелиной семьи на другое место.

ПРИТВОРЯШКА-ВОР

Притворяшка-вор (*Ptinus fur*), жук семейства притворяшек. Взрослые жуки при опасности мгновенно поджимают ноги и усики, притворяясь мертвыми. Это является их защитной реакцией (рис. 122).

В России зарегистрировано 15 видов притворяшек. Они многоядны, питаются как растительным, так и животным сырьем. Развиваются на гниющих и растительных остатках, мертвой древесине, в гнездах птиц, норах грызунов, на продуктовых складах, в обшивках стен, подпольях.

Самка длиной 2–3 мм; тело овальное с длинными тонкими ногами, крупными и выпуклыми глазами, тонкими усиками. Насекомые похожи на пауков. Цвет

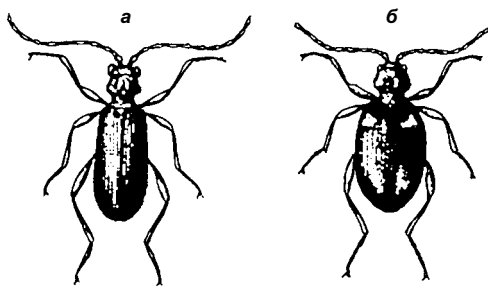


Рис. 122
Притворяшка-вор:
а — самец, б — самка.

тела от темно-рыжего до буро-черного, на подкрыльях по две светлых перевязки. Вторая пара крыльев не развита. Самки не летают.

Самцы длиной 4,3 мм; тело удлиненное, окраска светлее самок: от бурого до темно-рыжего цвета без светлых перевязок. Усики длинные, вторая пара крыльев развита, самцы летают.

Продолжительность жизни жуков варьирует от 11 до 113 дней в зависимости от температурного фактора. Так, при 0°C взрослые особи живут 79 дней, при -15°C погибают на 9 день, а при +55°C погибают через одну минуту. Такую же зависимость можно проследить и для других стадий развития. При -15 °C яйца погибают на 9-й, личинки — на 17-й, куколки — на 60й день. В то время как при +55°C яйца погибают через 8–9, личинки — через 5, куколки — через 7 мин. Оптимальная температура жизнедеятельности для всех стадий жуков — 18–23°C. Взрослые особи и личинки зимуют в гнездах пчел. В центральной зоне России в течение года выводится одно поколение. Массовое появление жуков в средней полосе России наблюдается в апреле и в октябре. С мая по июль происходит яйцекладка. Самка откладывает яйца на пищу, которой питаются жуки, до 168 шт. в течение двух месяцев в зависимости от условий среды. Полный цикл развития при температуре 20 °C длится 156 дней. Личинки при отрицательных условиях могут впадать в диапаузу. Вышедшие из яиц личинки кремового или белого цвета с коричневой головой, имеют 3 пары ног. Форма тела дугообразная, покрыта волосками, размер личинки — 5–5,5 мм. После 4 линек личинка превращается в куколку белого цвета, изогнутой формы, длиной до 5 мм.

Жуки активны ночью. Вульях взрослые особи и личинки поедают пергу, воск, мертвых пчел, погибший расплод, разрушают соты, повреждают стенки улья, уте-

пляющий материал. В сотохранилищах поедают пергу, воск, портят соты. Стенки и дно ячеек сотов покрывается крошечной массой, под которой видны отверстия. Разрушение напоминает ходы малой восковой моли, но без паутины и испражнений.

Из личинок выделен возбудитель септицемии пчел.

Профилактика. Содержание сильных семей, выполнение правил ветеринарно-санитарной гигиены на пасеках, поддержание утепляющего материала сухим, периодическое проветривание сотохранилищ.

ВЕТЧИННЫЙ КОЖЕЕД

Ветчинный кожеед (*Dermestes lardarius*) относится к семейству кожеедов. На территории России насчитывается 100 видов.

В природе кожееды заселяют подсушенные трупы животных, гнезда птиц, ос, пчел, норы грызунов, хищников; чаще встречаются в полупустынях, где являются основными санитарами.

Длина жука — 7–8 мм (рис. 123). Переднеспинка черная, с редким серо-желтым пушком, расположенным по кругу. Брюшко черного цвета, пятисегментное. У самцов в середине третьего, а иногда четвертого сегмента, имеется ямка, окруженная волосками. Задний край каждого сегмента окаймлен рыжей волосистой каемкой. Усики 10–11-члениковые с булавой. На лбу имеется простой глаз. Вершинная половина надкрылий черная, передняя часть ржаво-бурая, ограничена зубчатой линией, надкрылья имеют по три отчетливых черных пятнышка. Жуки имеют крылья, летают. Продолжительность жизни — около года.

Спаривание и яйцекладка происходят весной при температуре 16–18 °С. Самка в течение жизни откладывает 100–200 яиц небольшими группами на корм,

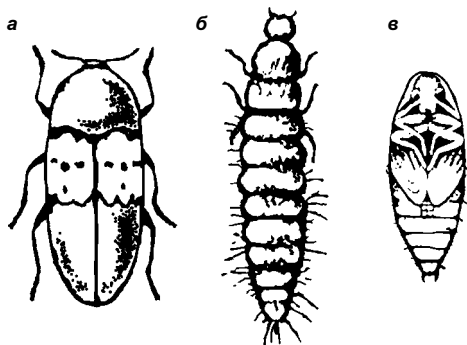


Рис. 123
Ветчинный кожеед:

а — жук; б — личинка; в — куколка.

которым питается. Из яйца выходит личинка удлиненной цилиндрической формы с постепенно суживающимся к концу брюшком, которое заканчивается двумя роговидными выступами. Личинка покрыта волосками различной величины, расположенными разбросанными пучками. Часто особенно большой пучок расположен в конце туловища, образуя своеобразный хвост. Спинная сторона туловища буровато- или красновато-черноватая, в то время как брюшко желтоватое. Очень подвижна, с жесткими покровами. Питается в улье наряду со взрослыми жуками пергой, остатками коконов, мертвыми пчелами, выброшенными куколками, личинками пчел.

Личинки жука иногда уничтожают личинок восковой моли, если не хватает корма, поскольку у них одинаковые условия размножения, но это не служит существенным препятствием к размножению восковой моли. После окончания периода роста личинка превращается в куколку желтого цвета с коричневым оттенком длиной 8–9 мм. Последний сегмент брюшка имеет на спинной стороне два шипа, соответствующие шипам личинок.

Зимуют насекомые в стадии куколки. Если осенью взрослое насекомое уже сформировалось из куколки, то оно

остается в окружающих ее оболочках в состоянии покоя до весны.

В сотохранилищах кожееды поедают пергу, разрушая при этом соты. Как в сотохранилищах, так и в ульях разрушение, производимое жуками, отличается от разрушений, наносимых восковой молью, отсутствием паутины. Переходя из одной семьи в другую кожееды могут служить источником возникновения гнильцовых заболеваний, поскольку в экскрементах жуков, взятых из семей, больных американским гнильцом, обнаруживаются споры возбудителя указанного заболевания.

Профилактика и меры борьбы те же, что с восковой молью.

Контрольные вопросы и задания

1. Каких хищников пчел вы знаете?
2. Назовите паразитов пчел.
3. Опишите цикл развития большой восковой моли; вред, причиняемый восковой молью; методы борьбы.
4. Опишите цикл развития притворяшки-вора; вред, причиняемый жуками; методы профилактики.
5. Опишите цикл развития ветчинного кожееда; вред, причиняемый кожеедами; меры борьбы.
6. Какой вред наносят осы, стрекозы, муравьи, ухвертки? Как защитить семью пчел от нападения?
7. Укажите, как определить присутствие вредителей пчел в улье, на пасеке, в сотохранилище, зимовнике.



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

Наименование документа	ГОСТ, ОСТ, ТУ
1. Общетеchnические и организационно-методические стандарты	
Пчеловодство. Термины и определения	ГОСТ Р 52001-2002
Продукты пчеловодства. Минерализация проб для определения токсичных элементов	ГОСТ Р 52097-2003
Воск пчелиный. Методы определения влажности	ГОСТ Р 52099-2003
ССБТ. Процессы производственные. Пчеловодство. Требования безопасности	ОСТ 46.3.2.193-85
2. Продукция пчеловодства основная	
Семьи пчелиные	ГОСТ 20728-75
Матка пчелиная	ГОСТ 23127-78
Мед натуральный. Технические условия	ГОСТ 19792-2001
Воск пчелиный. Технические условия	ГОСТ 21179-2000
Воск пчелиный экстракционный. Технические условия	ГОСТ Р 52098-2003
3. Продукция пчеловодства дополнительная	
Вощина. Технические условия	ГОСТ 21180-75
Прополис. Технические условия	ГОСТ 28886-90
Пыльца цветочная (обножка). Технические условия	ГОСТ 28887-90
Молочко маточное пчелиное. Технические условия	ГОСТ 28888-90
Перга сушеная. Технические условия	ТУ 10 РФ 505-92
Пыльца цветочная (обножка) нативная. Технические условия	ТУ 9882-196-00008064-96
4. Смеси на основе продуктов пчеловодства	
Мед пчелиный с орехами. Технические условия	ТУ 9882-008-00669424-03
Пыльца цветочная (обножка) сухая с медом или сахаром «Радуга»	ТУ 10 РСФСР 634-90
Мед с цветочной пылью (обножкой) «Полянка»	ТУ 10 РФ 989-92
Драже с цветочной пылью (обножкой) сухой	ТУ 10 РФ 1011-92
Маточное молочко адсорбированное	ТУ 10 1161-93

Наименование документа	ГОСТ, ОСТ, ТУ
Мед с пчелиным маточным молочком «Апитонус»	ТУ 10 РФ 735-92
Молочко маточное с прополисом	ТУ 9882-077-00008064-95
Мед с прополисом «Тополеу»	ТУ 10 1161-93
Мед пчелиный с пылью цветочной (обножкой) и молочком маточным «Апифитотонус»	ТУ 9882-080-00008064-95
Мед пчелиный с молочком маточным и прополисом «Апиток»	ТУ 9882-079-00008064-95
Мед с цветочной пылью (обножкой) нативной «Полянка-2»	ТУ 9882-195-00008064-96
5. Напитки и продукция переработки продуктов пчеловодства	
Квас медовый. Технические условия	ТУ 10 РСФСР 333-88
Медовый напиток «Сбитень»	ТУ 9185-007-00669424-2001
Напиток медовый «Юбилейный»	ТУ 9182-1221-00008064-95
Напиток медовый с экстрактом медоносных растений «Девичье поле»	ТУ 10 1157-93
Напиток медовый «Золотой улей»	ТУ 10 05031531-85
Напиток пенный «Медовуха»	ТУ 9173-001-00669424-99
Раствор прополиса водный. Технические условия	ТУ 10 1162-93
Прополис. Экстракт концентрированный. Технические условия	ТУ 9882-078-00008064-95
6. Корма для пчел	
Тесто для пчел. Технические условия	ТУ 10 РСФСР 339-88
Сироп инвертированный для пчел. Технические условия	ТУ 9882-009-00669424-2003
7. Ульи, пчеловодный инвентарь	
Ульи. Технические условия	ГОСТ 20740-75
Инвентарь пчеловодный. Пакеты (ящики) для перевозки пчел. Технические условия	ТУ 10 РСФСР 136-87
Инвентарь пчеловодный. Рамки ульевые. Технические условия	ТУ 10 РСФСР 337-88
Инвентарь пчеловодный. Клеточка для пересылки пчелиных маток. Технические условия	ТУ 10 РСФСР 338-88
Инвентарь пчеловодный. Клеточка для пересылки маток малогабаритная. Технические условия	ТУ 4739-002-00669424-00

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ (ГОСТЫ, ОСТЫ, ТУИ ТИ)

1. Общетехнические и организационно-методические стандарты

ГОСТ Р 52001-2002 «Пчеловодство. Термины и определения». Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области пчеловодства. Установленные стандартом термины обязательны для применения во всех видах документации и литературы по пчеловодству.

Стандарт содержит 184 термина, сгруппированных в разделы: общие понятия, биология пчел, технология пчеловодства, селекция пчел, продукты пчеловодства, пасечные постройки, оборудование и инвентарь.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в скобках после стандартизованного термина и обозначены пометкой «Ндп».

ГОСТ Р 52097-2003 «Продукты пчеловодства. Минерализация проб для определения токсичных элементов». Стандарт распространяется на продукты пчеловодства и устанавливает способы минерализации и кислотной экстракции проб для последующего определения в них токсичных элементов (свинца, кадмия, цинка, меди и мышьяка).

Стандарт устанавливает методы отбора проб для проведения анализов, массы навесок, подготовку проб и посуды, порядок проведения опытов, требования безопасности.

ГОСТ Р 52099-2003 «Воск пчелиный. Методы определения влажности». Стандарт регламентирует порядок отбора и подготовки проб воска, полученного переработкой воскового сырья, перечень применяемых средств

измерений, устройств и материалов, порядок проведения испытаний, обработку результатов, условия выполнения измерений влажности, характеристику погрешности измерений, контроль сходимости результатов.

ОСТ 46.3.2.193-85 «ССБТ. Процессы производственные. Пчеловодство. Требования безопасности». Стандарт устанавливает требования безопасности к организации и проведению работ на пасеках и пчеловодческих фермах. Он включает в себя: требования безопасности при уходе за пчелиными семьями, при производстве и переработке меда, воскового сырья и другой продукции; требования безопасности при проведении ветеринарно-санитарных мероприятий с пчелами; требования к пасекам, производственным помещениям; требования к персоналу, участвующему в производственном процессе; требования к применению средств защиты работающих.

2. Продукция пчеловодства основная

ГОСТ 20728-75 «Семьи пчелиные». В стандарте отмечается, что реализуемая пчелиная семья должна состоять из плодной матки, пчел и трутней. Даются основные качественные показатели пчелиной семьи (масса пчел, количество расплода, масса меда и перги) по периодам сезона. Оговаривается, что каждая партия пчел должна сопровождаться ветеринарным свидетельством.

Каждая реализуемая семья должна сопровождаться паспортом, в котором указывается порода пчел, возраст матки и наименование поставщика.

ГОСТ 23127-78 «Матка пчелиная. Технические условия». В стандарте регламентируются основные качественные показатели плодных и неплодных пчелиных маток: масса, количество яйцевых трубочек в яичниках, длина третьего тергита для наиболее распространенных в России пород пчел.

Стандарт устанавливает правила приемки маток. Каждая партия маток сопровождается ветеринарным свидетельством.

ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. Технические условия». Стандарт является межгосударственным и регламентирует технические требования на мед. В соответствии со стандартом массовая доля воды в меде не должна превышать 21%, для меда с хлопчатника — 19%, массовая доля редуцирующих сахаров не менее 82%, для меда с белой акации — 76%, хлопчатника — 86%. Массовая доля сахарозы не более 6%, для меда с белой акации — не более 10%. Диастазное число не менее 7 ед. Готе, для меда с белой акации — не менее 5 ед. Общая кислотность меда — не более 4,0 см³.

Мед не должен иметь признаков брожения, механических включений, постороннего привкуса и запаха.

Остаточные количества пестицидов (ДДТ и ГХЦГ) не должны превышать 0,005 мг в 1 кг меда.

ГОСТ 21179-2000 «Воск пчелиный. Технические условия». Стандарт является межгосударственным стран СНГ и регламентирует технические требования на пчелиный воск, полученный переработкой воскового сырья и предназначенный для изготовления вошины, а также для использования в различных отраслях промышленности.

Содержание механических примесей в воске не должно превышать 0,3%, воды — 0,5% для пасечного и 1,5% — для производственного. Воск не должен содержать фальсифицирующих примесей.

Стандарт нормирует качество воска по плотности, показателю преломления, температуре плавления, кислотному числу, числу омыления, эфирному числу, йодному числу, отношению эфирного числа к кислотному.

Стандарт определяет правила маркировки воска, его упаковки, приемки, порядок отбора проб и методики определения всех показателей качества.

ГОСТ Р 52098-2003 «Воск пчелиный экстракционный. Технические условия». Стандарт распространяется на пчелиный экстракционный воск, получаемый путем экстрагирования его из заводской мервы бензином или растворителем марки Нефрас П63/75 и предназначенный для использования в промышленных целях.

3. Продукция пчеловодства дополнительная

ГОСТ 21180-75 «Вошина. Технические условия». Стандарт регламентирует основные требования к вошине. В соответствии с обязательными требованиями длина листов вошины должна быть 410 ±2,0 мм, ширина — 260±2,0 и 207 ±2,0 мм. Размер между сторонами ячейки должен быть 5,4±0,05 мм. Число листов в 1 кг вошины на рамку 435×300 мм должно быть 14–16 и 19–21 на рамку 435×230 мм. На листах вошины не допускается наличие отверстий, вмятин, пробоин в донышках, а также рваных краев листа.

ГОСТ 28886-90 «Прополис. Технические условия». Стандарт регламентирует технические требования к прополису, заготавливаемому для промышленной переработки. Массовая доля механических примесей не должна превышать 20%, а доля воска — 25%. Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений должна быть не менее 25%. Не допускается термическая обработка прополиса.

Стандартом регламентируются также методы испытаний качества прополиса, его упаковка, маркировка, транспортировка, хранение и гарантии изготовителя.

ГОСТ 28887-90 «Пыльца цветочная (обножка). Технические условия». Стандарт регламентирует технические требования на сухую цветочную пыльцу, заготавливаемую для использования в пищевых и кормовых целях, а также для промышленной переработки. Массовая доля механических примесей не должна превышать 0,1%. Массовая доля влаги — 8–10%, сырого протеина — не менее 21%, флавоноидных соединений — не менее 2,5%.

Совершенно не допускается поражение пыльцы патогенными микроорганизмами, плесенью, личинками моли и др.

Стандарт регламентирует методики оценки качества пыльцы, ее упаковку, маркировку, правила приемки, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя.

ГОСТ 28888-90 «Молочко маточное пчелиное. Технические условия». Стандарт распространяется на пчелиное сырое маточное молочко, заготавливаемое для промышленной переработки в пищевых целях и регламентирует технические требования к его качеству, упаковку, маркировку, приемку, методы контроля, транспортирование, хранение, гарантии изготовителя.

В соответствии со стандартом массовая доля деценовых кислот в молочке должна быть не менее 5%, сырого протеина — 31–47%, восстанавливающих сахаров — не менее 20%, сахаразы — не более 10,5%, антимикробная активность — не более 14 мг/мл, биологическая активность — не менее 180 мг, обсемененность продукта непатогенными микробами — 1,5 тыс./г, флуоресценция — светло-голубая. Механические примеси не допускаются.

Гарантийный срок хранения сырого маточного молочка при температуре хранения от –6 до –10 °С — 6 мес., а при температуре окружающего воздуха — не более 2 ч.

ТУ 10 РФ 505-92 «Перга сушеная». Технические условия распространяются на пергу сушеную, предназначенную для подкормки пчел, для использования в пищевых целях и для промышленной переработки.

По физико-химическим показателям перга должна соответствовать следующим требованиям: пораженность плесенью не допускается; массовая доля механических примесей (ульевой сор) не более 0,1%, массовая доля воды не более 15%, массовая доля воска не более 5%, массовая доля сырого протеина не менее 20%, доля флавоноидных соединений не менее 2,5%.

Гарантийный срок хранения перги — 12 мес. со дня расфасовки.

ТУ 9882-196-00008064-96 «Пыльца цветочная (обножка) нативная». Технические условия регламентируют качество нативной цветочной пыльцы, предназначенной для использования в качестве биологически активной добавки к пище, а также для промышленной переработки. В соответствии с техническими условиями нативная цветочная пыльца не должна иметь влажности более 21%, минеральных примесей — более 0,6%.

Доля сырого протеина должна быть не менее 21%, флавоноидных соединений не менее 2,5%.

Технические условия регламентируют также содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и радионуклидов.

Гарантийный срок хранения пыльцы нативной при температуре +6 °С — 10 дней со времени сбора.

4. Смеси на основе продуктов пчеловодства

ТУ 9882-008-00669424-03 «Мед пчелиный с орехами». Технические условия регламентируют требования к продукту питания, представляющему собой смесь меда с орехами.

Продукт готовят из меда натурального и ядер орехов грецких, фундука, арахиса, миндаля сладкого. По внешнему виду, цвету и аромату он должен соответствовать используемому меду. Вкус сладкий, с приятным привкусом ядер орехов. Массовая доля ядер орехов — 20%. Водность не выше 21%. Содержание оксиметилфурфурола в 1 кг не более 25 мг.

Мед с орехами фасуют в стеклянные банки вместимостью до 1,0 кг. Тару с продуктом упаковывают в дощатые или картонные ящики.

В технических условиях установлены порядок упаковки, маркировки, транспортировки, хранения; гарантии изготовителя, приведены методы анализа продукта.

Гарантийный срок хранения меда с орехами — 6 мес. со дня изготовления. Мед с орехами хранят при температуре не выше 20 °С.

ТУ 10 РСФСР 989-92 «Мед с цветочной пыльцой (обножкой) „Полянка“». Технические условия регламентируют требования к продукту, представляющему собой смесь меда с цветочной пыльцой. Предусмотрен выпуск продукции трех видов:

- мед с добавкой 2% пыльцы и небольшого количества лимонной кислоты;
- мед с добавкой 4% пыльцы и небольшого количества лимонной кислоты;
- мед с добавкой 4% пыльцы без добавления лимонной кислоты.

ТУ 10 РСФСР 634-90 «Пыльца цветочная (обножка) сухая с медом или сахаром „Радуга“». Технические условия регламентируют требования к продукту, представляющему собой однородную смесь меда или сахарной пудры с цветочной пыльцой, собранной пчелами.

Предусмотрены смеси по массе в следующих соотношениях: пыльцы с медом — 1:1 или 1:2, пыльцы с сахарной пудрой — 1:1.

ТУ 10 РФ 1011-92 «Драже с цветочной пылью (обножкой) сухой». Корпусом драже служит одна пчелиная обножка сухая без посторонних примесей. В зависимости от накатки драже подразделяют на три вида:

- «Цветочная нонпарель» — обножка, покрытая тонким слоем сахарного сиропа;
- «Улей» — накатка сахарная с лимонной кислотой;
- «Нектарное» — накатка сахарно-медовая.

Для регулирования инверсии сахарозы допустимо применять буферные соли — лактат, цитрат или ацетат натрия — в количестве не более 0,3% от массы готовой продукции. Для получения блестящей поверхности драже применяют воскожировые вещества: парафин для пищевой промышленности и воск пчелиный.

ТУ 10 РФ 735-92 «Мед с пчелиным маточным молочком „Апитонус“». Технические условия регламентируют требования к продукту, состоящему из натурального пчелиного меда и 2% пчелиного маточного молочка. «Апитонус» предназначен для использования в качестве биологически активной добавки к пище.

ТУ 10-1160-93 «Мед с прополисом „Тополек“». Технические условия регламентируют требования к смеси меда с экстрактом прополиса. Продукт выпускают в двух видах: с массовой долей экстракта прополиса 0,5 и 1,0%.

«Тополек» рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище.

ТУ 10-1161-91 «Молочко маточное адсорбированное». Технические условия регламентируют требования к продукту, представляющему собой однородное сочетание нативного маточного молочка с адсорбентом. Адсорбированное маточное молочко предназначено для использования в качестве сырья для промышленной переработки и биологически активной добавки к пище.

Для приготовления адсорбированного молочка используют маточное молочко, лактозу и глюкозу.

ТУ 9882-077-000008064-95 «Молочко маточное с прополисом». Технические условия регламентируют требования к смеси маточного молочка и концентрированного экстракта прополиса. Предусмотрен выпуск продук-

та двух видов: с массовой долей прополиса 1 и 3%.

Продукт предназначен для использования в качестве биологически активной добавки к пище и в качестве сырья для промышленной переработки.

ТУ 9882-080-00008064-95 «Мед пчелиный с пылью цветочной (обножкой) и молочком маточным „Алифитонус“». Технические условия регламентируют требования к смеси меда, цветочной пыльцы и маточного молочка, в том числе предельное содержание в продукте токсических веществ.

Выпускают смесь трех видов: с массовой долей пыльцы 4, 10 и 20%.

Продукт предназначен для использования в качестве биологически активной добавки к пище.

ТУ 9882-079-00008064-95 «Мед пчелиный с молочком маточным и прополисом „Апиток“». Технические условия регламентируют требования к смеси меда, маточного молочка и прополиса, в том числе предельное содержание токсичных элементов и пестицидов.

Продукт предназначен для использования в качестве биологически активной добавки к пище.

ТУ 9882-195-00008064-96 «Мед с цветочной пылью (обножкой) нативной „Полянка-2“». Технические условия распространяются на смесь меда и нативной цветочной пыльцы с добавлением лимонной кислоты.

Продукт выпускается в двух вариантах: с массовой долей пыльцы 4 и 33,2%, лимонной кислоты — 0,3%.

5. Напитки и продукция переработки продуктов пчеловодства

ТУ 10 РСФСР 333-88 «Квас медовый». Технические условия регламентируют требования к продукту, предназначенному для массового использования в качестве прохладительного напитка, к исходному сырью.

По внешнему виду квас медовый представляет собой непрозрачную жидкость, кисло-сладкого вкуса с медовым ароматом. Массовая доля этилового спирта не более 1,5%; сухих веществ — 10–15%.

Бактерии группы кишечной палочки не допускаются в 1,0 см³ кваса, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, — в 25,0 см³.

Пищевая ценность кваса — 10,4 г на 100 мл, энергетическая — 39 ккал на 100 см³.

Приведены порядок упаковки, маркировки, правила приемки кваса, методы его анализа, порядок транспортировки и хранения, гарантии изготовителя.

Гарантийный срок хранения кваса при температуре 12°C не более 5 сут. со дня выработки.

ТУ 9185-007-00669424-2001 «Медовый напиток „Сбитень“». Технические условия распространяются на медовый напиток, предназначенный для массового использования в качестве продукта питания и приготовленный из натурального меда, сахара, лимонной кислоты, настоев медоносных растений и пряностей.

Напиток выпускается в следующих формах:

- концентрат напитка;
- жидкий напиток в горячем виде;
- жидкий напиток в холодном виде.

Технические условия регламентируют общие технические требования к продукту, правила приемки, методы испытаний, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя.

Концентрат имеет кисло-сладкий вкус. Вкус жидкого напитка сладкий, приятный, с пикантной кислинкой и характерным привкусом вносимых медоносных растений и пряностей.

ТУ 10-1157-93 «Напиток медовый с экстрактом медоносных растений „Девичье поле“». Технические условия регламентируют требования к продукту, предназначенному для пищевого использования. Напиток готовят путем купаживания медового сусла с цветочной пылью с последующим сбраживанием чистой культурой винных дрожжей с экстрактом медоносных растений. Для приготовления используют мед натуральный (кондиционный и некондиционный), лимонную кислоту, сахар, пыльцу цветочную, воду питьевую, спирт этиловый, сушеное растительное сырье (душицу, зверобой, липу), винные дрожжи чистых культур.

Напиток представляет собой прозрачную жидкость от светло-соломенного до золотистого цвета. Вкус умеренно сладкий с приятной свежестью и выраженными медовыми тонами. Аромат — сложный букет с преобладанием цветочных тонов. Объемная доля этилового спирта — 14–16%. Массовая концен-

трация сахаров — 6–8 г на 100 см³. Пищевая ценность напитка — 7 г/см³, энергетическая — 150 ккал/дм³.

Упаковывают напиток в стеклянные обычные или сувенирные бутылки и художественные сосуды.

Приведены правила упаковки, маркировки, приемки, транспортировки, хранения напитка, методы его анализа, гарантии изготовителя.

ТУ 9182-1221-00008064-95 «Напиток медовый „Юбилейный“». Технические условия регламентируют требования к медовому напитку, приготовленному путем сбраживания чистой культуры винных дрожжей медового сусла с добавлением цветочной пыли.

Напиток должен иметь сложный букет аромата входящих компонентов с преобладанием медовых тонов. Вкус умеренно сладкий с приятной свежестью, гармоничный, с выраженными медовыми и цветочными тонами. Цвет от светло-соломенного до темно-золотистого.

Объемная доля этилового спирта — 13,5%. Массовая концентрация сахаров — 80 г/дм³.

Для производства напитка применяют мед натуральный, пыльцу цветочную, сахар-песок, кислоту лимонную, дрожжи винные чистых культур.

Приведены порядок розлива, упаковки, маркировки, приема, транспортировки, хранения, гарантии изготовителя. Даны ссылки на документы, в соответствии с которыми производят анализ продукта. Напиток хранят при температуре от 4 до 15°C. Срок хранения — 3 мес. со дня розлива.

ТУ 10-05031531-85 «Напиток медовый „Золотой улей“». Технические условия регламентируют требования к медовому алкогольному напитку, получаемому путем сбраживания медового сусла, и исходному сырью, расфасовке, упаковке, приему, методам анализа, хранению, транспортировке готового продукта.

Аромат напитка с приятной свежестью, медовыми и цветочными тонами. Вкус мягкий, гармоничный с выраженным медовым тоном. Цвет от светло- до темно-золотистого. Объемная доля этилового спирта — 14%. Массовая концентрация сахаров — 80 г/дм³.

Хранят напиток при температуре от 8 до 14°C. Гарантийный срок хранения — 3 мес. со дня розлива.

ТУ 10-1162-93 «Раствор прополиса водный». Технические условия регламентируют требования к продукту, предназначенному для использования в качестве биологически активной добавки к пище.

ТУ 9882-078-00008064-95 «Прополис. Экстракт концентрированный». Технические условия регламентируют требования к экстракту, получаемому из прополиса с помощью этилового спирта, в том числе содержание в экстракте токсичных элементов и пестицидов.

Продукт предназначен для использования в качестве биологически активной добавки к пище, приготовления пищевых смесей, а также для наружного применения.

Предусмотрен выпуск прополиса в двух формах с массовой концентрацией сухих веществ 50 и 70%.

ТИ 9173-001-00669424-99 «Технологическая инструкция по производству напитка пенного „Медовуха“». Технические условия регламентируют требования к продукту, получаемому путем сбраживания меда натурального с добавлением цветочной пыльцы и экстракта прополиса.

Цвет от светло-желтого до светло-коричневого. Аромат приятный с преобладанием медовых тонов. Вкус умеренно сладкий с легкой горечью. Объемная доля этилового спирта — 9–10%. Массовая концентрация сахаров — 8–11%.

Гарантийный срок хранения напитка — 11 дней со дня розлива.

6. Корма для пчел

ТУ 10 РСФСР 339-88 «Тесто для пчел. Технические условия». Технические условия устанавливают рецептуру и общие технические требования к кормовым смесям для пчел. В соответствии с этими ТУ предусмотрен выпуск сахарного и белкового теста. Сахарное тесто может выпускаться как на основе меда, так и на основе сахарного инверта. В первом случае тесто должно содержать 26% меда и 74% сахара, во втором — 70% сахара и 30% инвертного сиропа.

Белковое тесто предусмотрено в пяти вариантах: с медом и цветочной пыльцой; с сахарным инвертом и пыльцой; с сахарным инвертом и дрожжами; с сахарным инвертом, пыльцой, молоком, дрожжами; с сахарным инвертом, молоком и дрожжами.

Все варианты теста должны содержать по 0,02–0,03% уксусной кислоты. В технических условиях подробно изложены органолептические и физико-химические показатели кормов, методы испытаний, способы расфасовки, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения.

ТУ 9882-009-00669424-2003 «Сироп инвертированный для пчел». Технические условия регламентируют качество инвертного сиропа, используемого для кормления пчел в зимний период в качестве заменителя натурального пчелиного меда. Сироп представляет собой раствор глюкозы, фруктозы и сахарозы в соотношении, исключающем его кристаллизацию или брожение. Массовая доля воды не должна превышать 28%, содержание инвертных сахаров должно быть не менее 70%.

Сироп представляет собой светло-желтую жидкость сладкого вкуса.

Срок хранения сиропа — 12 мес.

7. Ульи, пчеловодный инвентарь

ГОСТ 20740-75 «Ульи. Технические условия». Стандарт содержит технические требования к ульям, методы испытаний, правила приемки, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения, гарантии изготовителя.

Содержатся довольно жесткие требования к качеству древесины, идущей на изготовление ульев. Так, влажность древесины при сборке деталей не должна превышать 15%. Сучки допускаются только сросшиеся, здоровые, размером не более 1/3 ширины детали, в количестве не более 3 на деталях ульев и 2 на деталях рамок. На деталях ульев не допускаются трещины, крень, засмолки, смоляные кармашки, прорость, гниль, грибные окраски, червоточина, обзол, покоробленность.

ТУ 10 РСФСР 136-87 «Инвентарь пчеловодный. Пакеты (ящики) для перевозки пчел». Технические условия регламентируют требования к ящикам для перевозки и временного содержания пчел.

Предусматривается выпуск двух типов ящиков:

- пакет сотовый размером 550×240×463 мм;
- пакет бессотовый размером 360 ×240×313 мм.

Пакеты должны изготавливаться из древесины сосны, пихты, кедра, липы и осины и должны иметь по два вентиляционных окна

(одно сверху, второе внизу). Площадь каждого окна в сотовом пакете — 1,2, бессотовом — 2,3 дм². Высота подрамочного пространства в сотовом пакете — 110 мм.

Технические условия содержат подробные требования к конструкции, комплектности поставки, маркировку пакетов, их упаковку, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, указания по эксплуатации, гарантии поставщика.

Вместимость кормушки и поилки в бессотовом пакете обеспечивает нахождение परिवозимой семьи в пути до 6 сут.

В сотовом пакете можно разместить семью пчел на 4 сотах размером 435×300 мм. Можно также ставить рамки размером 435 ×230 мм.

ТУ 10 РСФСР 33788 «Инвентарь пчеловодный. Рамки ульевые». Техническими условиями предусматриваются ульевые рамки трех типов:

- гнездовые нормальные высотой 300 мм;
- гнездовые уменьшенные высотой 230 мм;
- магазинные высотой 145 мм.

В документе приводятся чертежи рамок и их основные размеры. Указываются материалы для их изготовления, допустимые пороки древесины, ее влажность.

Регламентируется комплектность поставки, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии поставщика.

Предусматривается поставка рамок в разобранном виде. Все рамки поставляются только с готовыми отверстиями для натягивания проволоки.

ТУ 10 РСФСР 33888 «Инвентарь пчеловодный. Клеточка для пересылки пчелиных маток». Технические условия распростра-

няются на клеточку, предназначенную для транспортировки и почтовой пересылки пчелиных маток.

В технических условиях приводится чертеж и основные размеры клеточки. Габаритные размеры клеточки — 100×35×23 мм. Объем рабочей камеры — 21,3 см³, кормовой камеры — 9,8 см³.

Для изготовления клеточки применяется древесина сосны, ели, пихты, кедра, липы, осины, бука. Используется также трехслойная фанера, триацетатцеллюлозная пленка и парафинированная бумага.

Влажность древесины при изготовлении клеточки должна быть не более 10%. Внутренняя поверхность кормовой камеры должна быть покрыта тонким слоем парафина. По обеим сторонам рабочей камеры должны быть вентиляционные пропилы.

В документе регламентируется комплектность поставки изделия, его упаковка и маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение, указание по эксплуатации, гарантии поставщика.

ТУ 47390020066942400 «Инвентарь пчеловодный. Клеточка для пересылки маток малогабаритная». Технические условия распространяются на малогабаритную клеточку для транспортировки и почтовой пересылки пчелиных маток. Габаритные размеры клеточки — 80×30×24 мм; объем рабочей камеры — 14 см³; кормовой — 7,7 см³.

Технические условия регламентируют технические требования к изготовлению клеточки, ее комплектность, маркировку и упаковку, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, указание по эксплуатации, гарантии поставщика.

ЛИТЕРАТУРА

- Аветисян, Г. А.* Пчеловодство. — М. : Колос, 1982. — 309 с.
- Аветисян, Г. А.* Разведение и содержание пчел. — М. : Колос, 1971. — 319 с.
- Акимов, И. А.* Клещ варроа — возбудитель варрооза пчел / И. А. Акимов [и др.] — Киев : Наукова думка, 1988. — 206 с.
- Александрова, Л. В.* Морфологические и физиологические свойства возбудителей европейского гнильца — *Bact. pluton* // Труды Ленинградского ин-та усовершенствования ветеринарных врачей. — Л. : Сельхозгиз, 1950. — С. 28–31.
- Алексеев, Ф. М.* Справочник по болезням и вредителям пчел / Ф. М. Алексеев, В. А. Ревенко, М. А. Чепурко. — Киев : Урожай, 1991. — 240 с.
- Аргунов, М. Н.* Ветеринарная токсикология с основами экологии / М. Н. Аргунов [и др.] / под. ред. М. Н. Аргунова. — СПб. : Лань, 2006. — 416 с.
- Аргунов, М. Н.* Токсикозы пчел : справочное пособие для студентов вузов / М. Н. Аргунов, В. В. Василенко, Р. В. Сащенко. — Воронеж, 2008. — 86 с.
- Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений* / под. ред. А. И. Толмачева. — М. : ГУГК, 1983. — 340 с.
- Балодис, К. П.* Пчелиная вошь // Пчеловодство. — 1953. — № 9. — С. 26–29.
- Батлер, К.* Мир медоносной пчелы. — М. : Колос. — 1980. — 118 с.
- Билаш, Г. Д.* Пчеловодство / Г. Д. Билаш, А. Н. Бурмистров, В. Г. Гребцова. — М. : Советская энциклопедия, 1991. — 511 с.
- Билаш, Г. Д.* Селекция пчел / Г. Д. Билаш, Н. И. Кривцов. — М. : Агропромиздат, 1991. — 304 с.
- Болезни пчел // Труды 27 пленума ветеринарной секции академии ВАСХНИЛ. — М., 1949. — С. 64–67.
- Буткевич, А. С.* Самоучитель пчеловода. — М., 1905. — 387 с.
- Варрооз — болезнь медоносной пчелы : сб. статей. — Бухарест : Апиомондия, 1977. — С. 114–115.
- Ветеринарная микробиология / под. ред. П. Н. Емельяненко. — М. : Колос, 1982. — 304 с.
- Ветеринарная энциклопедия / под. ред. К. И. Скрябина. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — 210 с.
- Воровство и пчелы-воровки // *Pasieka*. — 2004. — № 3. — С. 15–17.
- Гапонова, В. С.* Клещевые болезни пчел / В. С. Гапонова, О. Ф. Гробов. — М. : Россельхозиздат, 1978. — 91 с.
- Гильям, М.* Новые исследования по известковому расплоду // XXX Международный конгресс по пчеловодству. — 1983. — С. 76.
- Годяцкий, С. Я.* Дезинфекция сотов. Рекомендации / С. Я. Годяцкий, Л. Ф. Соловьева. — Рыбное, 1989. — 34 с.
- Годяцкий, С. Я.* Дезинфекция сотовых рамок / С. Я. Годяцкий, Л. Ф. Соловьева // Пчеловодство. — 1990. — № 8. — С. 23–24.
- Голосницкий, А. К.* Профилактика отравления животных растительными ядами. — М. : Колос, 1979. — 166 с.

- Гонсалес, Г. Смешанная форма доброкачественного кислого гнильца и аскосфероза медоносных пчел в республике Куба : дисс. ... канд. вет. наук. — М., 1986. — 156 с.
- Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. — 2000. — Официальное издание.
- Горбачев, К. А. Гнилец. Лечение его в дуплянках и рамочных ульях. — Тифлис, 1912. — 65 с.
- Гробов, О. Ф. Болезни и вредители медоносных пчел / О. Ф. Гробов, А. Ф. Смирнов, Е. Т. Попов. — М. : Агропромиздат, 1987. — 335 с.
- Гробов, О. Ф. Болезни и вредители пчел / О. Ф. Гробов, А. К. Лихотин. — М. : Мир, 2003. — 287 с.
- Гробов, О. Ф. Клещи: паразиты пчел и вредители их продукции. — М. : Росагропромиздат, 1991. — 94 с.
- Гробов, О. Ф. Опасные болезни и вредители пчел / О. Ф. Гробов [и др.]. — М. : Нива России, 1992. — 159 с.
- Гургулова, К. Проблемы аскосфероза в пчеловодстве / К. Гургулова, К. Кинчев // Пчеловодство. — 1988. — № 12. — С. 17–19.
- Гургулова, К. Профилактика аскосфероза // Пчеловодство. — 1991. — № 3–6. — С. 13–15.
- Гургулова, К. Распространение и степень проявления аскосфероза в Болгарии / Апиакта. — 1991. — 26. — № 3. — С. 65–69.
- Еремина, О. Ю. Отечественный и зарубежный опыт охраны медоносных и диких пчел при интенсивном применении пестицидов / О. Ю. Еремина, С. А. Рослав"цева, Р. О. Бутовский. — М. : ВНИИТЭИ-агропром, 1992. — 137 с.
- Еськов, Е. К. Техногенные загрязнения природной среды и пчелы // Пчеловодство. — 2006. — № 7. — С. 10–14.
- Еськов, Е. К. Этология медоносной пчелы. — М. : Росагропромиздат, 1990. — 221 с.
- Еськов, Е. К. Этология медоносной пчелы. — М. : Колос, 1992. — 334 с.
- Еськов, Е. К. Этология медоносной пчелы. — Рязань : Русское слово, 1995. — 390 с.
- Жданов, С. В. Нозема и морфологические изменения пчелы : ученые записки / Труды Общества естествоиспытателей. — 1960. — Т. 120. — С. 209–270.
- Жеребкин, М. В. Зимовка пчел. — М. : Россельхозиздат, 1979. — 150 с.
- Жуков, А. А. Биологические свойства гриба Аскосфера апис и меры борьбы с аскосферозом пчел : дисс. ... канд. наук. — М., 1995. — 138 с.
- Зарецкий, Н. Н. Пособие для начинающего пчеловода. — М. : Московский рабочий, 1988. — 67 с.
- Зубченков, В. И. О нозематозе пчел (распространение, биология, лечебно-санитарные мероприятия) // Вестник НИИП. — Рыбное. — 1958. — № 6. — С. 28–30.
- Зюман, Б. В. Факторы и механизмы неспецифической резистентности медоносной пчелы : дисс. ... д-ра биол. наук. — М., 1991. — 238 с.
- Инструкция по дезинфекции, дезакаризации, дезинсекции и дератизации на пасеках (Утверждена ГВУ Госагропрома СССР 10.05.90 г.).
- Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел (Утверждена Департаментом ветеринарии РФ 17.08.98 г.).
- Козин, Р. Б. Практикум по пчеловодству / Р. Б. Козин, Н. В. Иренкова, В. И. Лебедев. — СПб : Лань, 2005. — 220 с.
- Колесников, С. М. О массовом зимнем поносе пчел. — Кострома, 1915. — 25 с.
- Коляков, К. К. Ветеринарная микробиология. — М. : Колос, 1965. — 432 с.
- Конопаткин, А. А. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных / А. А. Конопаткин [и др.] — М. : Колос, 1984. — 537 с.
- Кривцов, Н. И. Получение и использование продуктов пчеловодства / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. — М. : Нива России, 1993. — 285 с.
- Кривцов, Н. И. Продукты пчеловодства для здоровья / Н. И. Кривцов [и др.] — Краснодар, 2002. — 272 с.
- Кривцов, Н. И. Пчеловодство / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев, Г. М. Туников. — М. : Колос, 2000. — 399 с.
- Кривцов, Н. И. Содержание пчелиных семей с основами селекции / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев. — М. : Колос, 1995. — 400 с.
- Кривцов, Н. И. Энциклопедия пчеловода : справочник / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев,

- Г. Ф. Таранов. — М. : Информагротех, 1997. — 401 с.
- Кривцова, Л. С.* Эффективность фунгицидных препаратов при аскосферозе : мат. науч.-практ. конф. Проблемы экологии и развития пчеловодства в России. — Рыбное, 1999. — С. 126–128.
- Кузнецов, А. Ф.* Ветеринарная микология. — СПб. : Лань, 2001. — 416 с.
- Лангстрот, Л. Л.* Пчела и улей. — Л. : Мысль, 1925. — 476 с.
- Лебедев, В. И.* Биология медоносной пчелы / В. И. Лебедев, Н. Г. Биаш. — М. : Агропромиздат, 1991. — 239 с.
- Лебедев, В. И.* Биология медоносной пчелы / В. И. Лебедев, Н. Г. Биаш. — М. : Агропромиздат, 1997. — 239 с.
- Ловчинская, М. Я.* Болезни пчел. — М. : Сельхозгиз, 1959. — 316 с.
- Лукоянов, В. Д.* Пчеловодный инвентарь, пасечное оборудование / В. Д. Лукоянов, В. Н. Павленко. — М. : Агропромиздат, 1988. — 159 с.
- Макарова, В. Г.* Основы апитерапии / В. Г. Макарова [и др.] — Рязань : РязГМУ, 2004. — 244 с.
- Масленникова, В. И.* Инвазионные болезни пчел / В. И. Масленникова, Н. З. Зенухина // Межведомственный научно-методический совет по апидологии и пчеловодству. — Рыбное, 1997. — 76 с.
- Масленникова, В. И.* Инфекционные заболевания расплода пчел / В. И. Масленникова, Н. З. Зенухина // Межведомственный научно-методический совет по апидологии и пчеловодству. — Рыбное, 1998. — 210 с.
- Масленникова, В. И.* Особенности репродуктивной биологии клещей *Varroa jacobsoni* при аскосферозе в гнезде медоносной пчелы // Сб. науч. докл. II Междунар. науч.-практ. конф. — Саранск, 1998. — С. 133–142.
- Масленникова, В. И.* Рациональное использование акарицидных препаратов при лечении варрооза пчел. — Рыбное: Государственный агропромышленный комитет РСФСР Пчелопром РСФСР, НИИП, 1991. — 48 с.
- Масленникова, В. И.* Рекомендации по применению щавелевой кислоты в системе мер по борьбе с варроатозом пчел / В. И. Масленникова, А. И. Мурвская. — Рыбное: Государственный агропромышленный комитет РСФСР, Пчелопром РСФСР, НИИП, 1989. — 12 с.
- Масленникова, В. И.* Структурные элементы популяции клещей *Varroa jacobsoni*, Oudemans, их возрастная репродуктивная активность и механизмы адаптации к изменениям биотических и абиотических факторов в гнезде пчел *Apis mellifera* L. / Дисс. ... д-ра биол. наук. — М., 2002. — 362 с.
- Мельниченко, А. Н.* Биологические основы интенсивного пчеловодства / А. Н. Мельниченко, Р. Б. Козин, Ю. И. Макаров. — М. : Колос, 1995. — 204 с.
- Мюллер, Э.* Микология / Э. Мюллер, В. Леффлер. — М. : Мир, 1995. — 212 с.
- Некрашевич, В. Ф.* Механизация пчеловодства / В. Ф. Некрашевич, Ю. Н. Кирьянов. — Рязань : ФГОУ ВПО Рязанская ГСХА, 2005. — 290 с.
- Новости русского и иностранного пчеловодства. — М.—Л., 1927. — Вып. 3. — 132 с.
- Нуждин, А. С.* Основы пчеловодства. — М. : Агропромиздат, 1998. — 238 с.
- Оржевский, М. Д.* Падь, падевый мед, пчелы. — М. : Сельхозгиз, 1958. — 201 с.
- Орлов, Б. Н.* Физиологически активные продукты пчелиной семьи / Б. Н. Орлов, Н. Н. Асафова, Р. Б. Козин. — Нижний Новгород, 2001. — 267 с.
- Пискова, Ф. Р.* Болезни пчел. — М. : Россельхозиздат, 1973. — 176 с.
- Перепелова, Л. И.* Акароз пчел и борьба с ним. — Орел : Орл. обл. сов. деп. труд., 1940. — 67 с.
- Перепелова, Л. И.* Борьба с акарапидозом пчел / Л. И. Перепелова, В. С. Самышкина. — М. : Россельхозиздат, 1969. — 59 с.
- Полищук, В. П.* Пчеловодство : справочное пособие / В. П. Полищук, В. П. Пилипенко. — Киев : Выща школа, 1990. — 311 с.
- Полтев, В. И.* Болезни и вредители пчел / В. И. Полтев, Е. В. Нешатаева. — М. : Колос, 1984. — 175 с.
- Полтев, В. И.* Болезни пчел. — Л. : Колос, 1964. — 288 с.
- Пономарева, Е. Г.* Медоносные ресурсы и опыление сельскохозяйственных растений / Е. Г. Пономарева, Н. Б. Детерлеева. — М. : Агропромиздат, 1986. — 223 с.
- Профилактика варроатоза и борьба с ним. — Бухарест : Апимондия, 1979. — 112 с.

- Райковский, В. С.* Борьба с болезнями пчел. — Петроград : Мысль, 1923. — 45 с.
- Розов, С. А.* Пчеловодство / С. А. Розов [и др.]. — М. : Сельхозгиз, 1948. — 615 с.
- Рошчин, В. П.* Профилактика и лечение болезней пчел. — Харьков, 1956. — 87 с.
- Салимов, Р. М.* Результаты бактериологических и вирусологических исследований в зоне неблагополучия по варроатозу пчел / Р. М. Салимов, Ю. М. Купченко, В. Т. Куликов // Бюлл. ВИЭВ. — М., 1975. — Вып. 21. — 43 с.
- Сербинов, И. Л.* Гнилец пчел и борьба с ним. — СПб., 1910. — 114 с.
- Смирнов, А. М.* Борьба с аскосферозом пчел / А. М. Смирнов, С. Н. Луганский, Р. Т. Ключко // Ветеринария. — 1990. — № 4. — С. 10–14.
- Смирнов, А. М.* Ветеринарно-санитарные основы профилактики и борьбы с заразными болезнями пчел : дисс. ... д-ра вет. наук. — М., 1980. — 368 с.
- Смирнов, А. М.* Ветеринарно-санитарные мероприятия на пасеках / А. М. Смирнов, Р. Т. Ключко, С. Н. Луганский // Ветеринария. — 2000. — № 8. — С. 3–5.
- Смирнов, А. М.* Новые подходы к лечению аскосфероза пчел / А. М. Смирнов, Г. И. Игнатьева, А. Б. Сохликов // Пчеловодство. — 1999. — № 3. — С. 20–22.
- Смирнов, А. М.* Оздоровление пчел: система мер // Пчеловодство. — 1991. — № 8, 10. — С. 23–26.
- Смирнова, Н. И.* К вопросу об этиологии европейского гнильца и методика его лечения антибиотиками. — Рыбное, 1959. — 40 с.
- Смирнова, Н. И.* Профилактика и лечение гнильцовых заболеваний пчел антибиотиками и бактериофагом. — Минск : Урожай, 1967. — 74 с.
- Соловьева, Л. Ф.* Профилактика и диагностика отравления пчел пестицидами : рекомендации НИИ пчеловодства. — Рыбное, 1984. — 64 с.
- Соловьева, Л. Ф.* Профилактика и лечение аскосфероза пчел : рекомендации. — Рыбное, 1997. — 39 с.
- Соловьева, Л. Ф.* Токсикозы медоносных пчел / Л. Ф. Соловьева, С. Я. Годяцкий. — М. : АО «АКМЕ», 1995. — 176 с.
- Сычев, М. М.* Аскосфероз и смена маток // Пчеловодство. — 1989. — № 6. — С. 12–15.
- Сычев, М. М.* Органические кислоты и аскосфероз / М. М. Сычев, В. М. Олейник // Пчеловодство. — 1991. — № 8. — С. 21–22.
- Таранов, Г. Ф.* Анатомия и физиология медоносных пчел. — М. : Колос, 1968. — 343 с.
- Таранов, Г. Ф.* Биология пчелиной семьи. — М. : Сельхозиздат, 1961. — 289 с.
- Таранов, Г. Ф.* Книга пчеловода / Г. Ф. Таранов [и др.] — М. : Росагропромиздат, 1992. — 251 с.
- Таранов, Г. Ф.* Корма и кормление пчел. — М. : Россельхозиздат, 1988. — 160 с.
- Туников, Г. М.* Технология производства и переработки продуктов пчеловодства / Г. М. Туников [и др.] — М. : Колос, 1997. — 250 с.
- Туников, Г. М.* Технология производства и переработки продуктов пчеловодства / Г. М. Туников [и др.] — М. : Колос, 2001. — 175 с.
- Цандер, Е.* Болезни и вредители пчел. — М. : Новая деревня, 1927. — 79 с.
- Черевко, Ю. А.* Пчеловодство / Ю. А. Черевко, Г. А. Аветисян. — М. : Астрель, 2003. — 367 с.
- Штейнхауз, Э.* Микробиология насекомых. — М. : Изд-во иностранной литературы, 1950. — 318 с.
- Штейнхауз, Э.* Патология насекомых. — М. : Изд-во иностранной литературы, 1952. — 276 с.
- Эроши-Пал З.* Пчелиные браулы // Пчеловодство. — 1963. — № 6. — С. 16–28.
- Яременко, Н. А.* Эпизоотическое состояние и дальнейшие задачи по борьбе с болезнями пчел / Н. А. Яременко, Р. Т. Темиров // Ветеринария. — 1996. — № 12. — С. 3–5.
- Alonso, J. H.* Enzymatic equipment of *A. apis* and the development of infection by this fungus in *Apis mellifera* / J. H. Alonso [et al.] // Apidologie. — 1993. — 24. — N. 4. — P. 383–390.
- Accorti, M.* La Varroa (*Varroa jacobsoni* Oud.) / M. Accorti, M. D'Ambrosio, R. Nanmilli, F. Pegazzono. — Roma : Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria. — 1983. — 84 p.
- Alphangery, E.* Traite complet d'Apiculture. — Paris, 1931. — 205 p.
- Bailey, L.* La loque Europeenne des abeilles // Bulletin Apicole. — 1959. — 2.2. — Nice.
- Bailey, L.* The epidemiology and control of Nosema disease of the Honey bee // The annals of applied biology. — 1955. — V. 45, 3.

- Bailey, L.* Insections Diseases of the Honey Bee.— Land Books Limited. — 1963. — 175 p.
- Jeffree, E. P.* The World distribution of acarine disease of honeybees and its probable dependence on meteorological factors // *Bee World*. — 1959. — 40 (1).
- Heath, J.* Продолжительность жизни спор гриба, вызывающего появление известкового расплода у пчел // *Brit. Bee J.* — 1984. — 112 p.
- Matheson, A.* World Bee Health Report // *Bee World*. — 1993. — N. 4. — P. 256–268.
- Narho, J. R.* Санитарное поведение и устойчивость к аскосферозу // *Amer. Bee J.* — 1995. — 13, N. 12. — P. 828.
- Panizzi, L.* Proliferation of pathogenic necteria in the nest of the *Apis mellifera* following attack by *Varroa jacobsoni* / L. Panizzi, M. Pinzonti // *Apiacta*. — 1988. — 23. — N. 3. — P. 74–78.
- Pfefferle, K.* Imkern mit dem Magazin und mit der Varroatose. — 1997. — 87 p.
- Ritter, W.* Bienenkrankheiten: Ulmer. — 1994. — 128 p.
- Root, A. I.* The ABS and XYZ of Bee Culture / A. I. Root, E. R. Root. — Medina, Ohio, 1935. — 302 p.
- Schulz-Langer, E. C.* Kultivierung in vitro in der Honigbiene schmarotzenden *Amöbe* // *Die Naturwissenschaften*. — 1961. — B. 48. — H. 5.
- Stejskal, M.* *Acarapis woodi* Rennie Milbenbekämpfung mit Hilfe der Genetik // *Bienenmutterchen*. — 1959. — II, 7–8.
- Svoboda, J.* Experiences sur le traitement de L'acariose // *Bulletin apicole*. — 1960. — III, 1.
- Taratori, K.* Гриб *As. apis*, выделенный от медоносных пчел, пораженных известковым расплодом / K. Taratori, I. Tanora // *J. Zootechn. Sci.* — 1982. — 53. — N. 2. — P. 216–218.
- Wille, H.* Examens bacteriologiques du *St. pluton*, cause probable de la leque europeenne des abeilles // *Bulletin Apicole*. — 1961. — IV, 1.
- White, J.* The composition of honey // *Bee World*. — 1957. — 38, 3.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
<i>Раздел первый</i>	
История, состояние и перспективы развития пчеловодства	4
<i>Раздел второй</i>	
Биология пчелиной семьи	10
2.1. Эволюция общественного образа жизни насекомых	10
2.2. Положение медоносной пчелы в систематике	13
2.3. Внешнее строение пчелы	18
2.3.1. Наружные покровы	19
2.3.2. Головной отдел	21
2.3.3. Грудной отдел	25
2.3.4. Брюшной отдел	31
2.4. Пищеварительная система	34
2.4.1. Строение органов пищеварения	34
2.4.2. Железы, принимающие участие в процессе пищеварения	37
2.4.3. Переваривание и всасывание пищи	39
2.5. Кровеносная и выделительная системы	40
2.5.1. Кровеносная система	40
2.5.2. Выделительная система	47
2.6. Дыхательная система	48
2.6.1. Строение дыхательной системы	48
2.6.2. Процесс дыхания	50
2.7. Органы размножения	52
2.7.1. Половая система трутня	52
2.7.2. Сперматогенез	54
2.7.3. Половая система матки	55
2.7.4. Половая система рабочей пчелы	56
2.7.5. Оогенез	57
2.7.6. Оплодотворение яиц и откладка их маткой	58
2.7.7. Процесс спаривания	59
2.8. Развитие особей пчелиной семьи	61
2.8.1. Эмбриональное развитие	61
2.8.2. Постэмбриональное развитие	63
2.8.3. Особенности развития маток	68
2.8.4. Особенности развития трутней	69

2.9. Нервная система и органы чувств	70
2.9.1. Строение нервной системы	70
2.9.2. Рефлекторная деятельность пчел	73
2.9.3. Органы чувств	76
2.9.4. Ориентирование пчел в пространстве	83
2.10. Семья пчел и ее гнездо	84
2.10.1. Состав пчелиной семьи	84
2.10.2. Формы взаимосвязей в пчелиной семье	87
2.10.3. Гнездо пчелиной семьи	89
2.10.4. Микроклимат в гнезде пчел	91
2.11. Выращивание расплода. Рост пчелиной семьи	94
2.12. Роение	98
2.13. Создание кормовых запасов	101
2.13.1. Летная деятельность пчел	101
2.13.2. Отыскивание источников корма	104
2.13.3. Группы пчел, участвующие в сборе и переработке нектара	106
2.14. Зимовка пчел	107
2.14.1. Подготовка пчел к зимовке	108
2.14.2. Физиологические особенности пчел, идущих в зиму	108
2.14.3. Зимний клуб	110
2.14.4. Возобновление активности пчел к концу зимовки	112

Раздел третий

Ульи, пчеловодный инвентарь, пасечное оборудование и постройки	113
3.1. Ульи	113
3.1.1. Основные требования к ульям	114
3.1.2. Основные типовые проекты ульев	115
3.2. Пчеловодный инвентарь и пасечное оборудование	121
3.3. Пасечные постройки	126

Раздел четвертый

Технология ухода за пчелами	128
4.1. Правила работы с пчелами. Охрана труда в пчеловодстве	128
4.2. Факторы, влияющие на продуктивность и жизнеспособность пчелиной семьи	133
4.3. Корма и кормление пчел	136
4.3.1. Белки	136
4.3.2. Жиры	137
4.3.3. Углеводы	138
4.3.4. Витамины	138
4.3.5. Минеральные вещества	140
4.3.6. Вода	140
4.3.7. Переваримость пчелами меда и перги	140
4.3.8. Переработка пчелами нектара в мед	142
4.3.9. Переработка пчелами пыльцы в пергу	145
4.3.10. Кормообеспеченность пчелиных семей	146
4.3.11. Подкормки пчел	148
4.4. Весенние работы на пасеке	153
4.4.1. Подготовительные работы к пчеловодному сезону	153
4.4.2. Требования, предъявляемые к территории пасеки	153
4.4.3. Выставка пчел из зимовника	155
4.4.4. Первоочередные работы	156

4.5. Особенности содержания пчел в ульях разных типов	162
4.6. Размножение пчелиных семей	167
4.6.1. Формирование отводков	167
4.6.2. Использование естественных роев	171
4.6.3. Деление семей	172
4.7. Перевозка пчел	172
4.8. Строительство сотов пчелами.	
Технология получения воска на пасеке	175
4.8.1. Факторы, влияющие на восковыделение и строительство сотов пчелами	176
4.8.2. Старение сотов	178
4.8.3. Отстройка новых сотов	179
4.8.4. Переработка воскового сырья на пасеках	181
4.9. Подготовка пчелиных семей к медосбору и его использование	182
4.10. Технология производства биологически активных продуктов пчеловодства	190
4.10.1. Цветочная пыльца	193
4.10.2. Перга	196
4.10.3. Прополис	197
4.10.4. Маточное молочко	199
4.10.5. Гомогенат личинок трутней	202
4.10.6. Пчелиный яд	205
4.11. Содержание пчел зимой	208
4.11.1. Факторы, влияющие на успех зимовки пчел	208
4.11.2. Сборка гнезд на зиму. Подкормка пчел	211
4.11.3. Зимовка пчел в помещениях	213
4.11.4. Зимовка пчел на воле	215

Раздел пятый

Селекция в пчеловодстве	220
5.1. Породы пчел. Их характеристика и использование	220
5.2. Породное районирование пчел	227
5.3. Заказники для сохранения генофонда аборигенных пород пчел	229
5.4. Теоретические основы селекции пчел	230
5.4.1. Цитогенетика. Хромосомная теория наследственности	230
5.4.2. Законы Менделя	232
5.4.3. Изменчивость	232
5.4.4. Наследуемость	233
5.4.5. Фенотипическая корреляция	234
5.4.6. Пчелиная семья как объект селекции	235
5.5. Селекционная работа в пчеловодстве	237
5.5.1. Методика оценки важнейших хозяйственно полезных признаков пчелиных семей	238
5.5.2. Бонитировка пчелиных семей	241
5.5.3. Методика испытания селекционных достижений на отличимость, однородность и стабильность	241
5.5.4. Методы и приемы селекции пчел	244
5.5.5. Контроль за спариванием маток и трутней	250
5.6. Вывод маток и трутней	252
5.6.1. Технология вывода маток и трутней	252
5.6.2. Получение плодных маток	257

Раздел шестой

Кормовая база пчеловодства	260
6.1. Особенности медоносной базы пчеловодства	260
6.2. Особенности выделения нектара	261
6.3. Основные медоносные растения	268
6.4. Организация и улучшение кормовой базы пчеловодства	273

Раздел седьмой

Использование медоносных пчел

для опыления сельскохозяйственных растений	277
7.1. Повышение эффективности опыления пчелами сельскохозяйственных культур	277
7.2. Биологические основы опыления медоносными пчелами энтомофильных культур	278
7.3. Соотношение медоносных пчел и других насекомых-опылителей	281
7.4. Методы повышения эффективности опыления пчелами энтомофильных культур	283
7.5. Подготовка пчелиных семей к опылению и перевозка пасек	285
7.6. Особенности опылительной деятельности пчел на кормовых бобах	286
7.7. Особенности опылительной деятельности пчел на кормовом люпине	287
7.8. Особенности опылительной деятельности пчел на клевере луговом	288
7.9. Особенности опылительной деятельности пчел на люцерне	290
7.10. Опыление медоносными пчелами плодовых и ягодных культур	292
7.11. Опыление бахчевых и овощных культур	294
7.12. Опыление масличных и технических культур	295
7.13. Использование медоносных пчел для опыления сельскохозяйственных культур на арендной основе	296

Раздел восьмой

Болезни пчел	300
8.1. Основы общей патологии	300
8.1.1. Основные понятия о болезни	300
8.2. Классификация болезней пчел	302
8.2.1. Противопаразитарные мероприятия	305
8.3. Незаразные болезни	313
8.3.1. Болезни пчел, связанные с нарушением кормления	313
8.3.2. Незаразные болезни, связанные с нарушением условий содержания	343
8.4. Инфекционные болезни	350
8.5. Инвазионные болезни пчел	387
8.5.1. Протозоозы	387
8.5.2. Арахнозы	390
8.5.3. Энтомозы	411

Раздел девятый

Вредители пчел	416
9.1. Клещи в пчелином гнезде	417
9.2. Насекомые в пчелином гнезде	418

Приложения	429
-----------------------------	-----

Литература	439
-----------------------------	-----

*Николай Иванович КРИВЦОВ
Роберт Борисович КОЗИН
Вячеслав Иванович ЛЕБЕДЕВ
Валерия Ивановна МАСЛЕННИКОВА*

ПЧЕЛОВОДСТВО

У ч е б н и к

Зав. редакцией ветеринарной
и сельскохозяйственной литературы *А. Е. Майорова*
Художественный редактор *С. Ю. Малахов*
Редактор *Н. М. Баскакова*
Технический редактор *Е. Е. Егорова*
Корректоры *В. О. Логунова, А. М. Плетнева*
Подготовка иллюстраций *Н. Г. Брусянина*
Выпускающие *Е. А. Антипова, О. В. Шилкова*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.004173.04.07
от 26.04.2007 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lpbl.spb.ru; www.lanbook.com
192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.
Тел./факс: (812) 412-29-35, 412-05-97, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

ГДЕ КУПИТЬ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:

*Для того, чтобы заказать необходимые Вам книги, достаточно обратиться
в любую из торговых компаний Издательского Дома «ЛАНЬ»:*

по России и зарубежью
«ЛАНЬ-ТРЕЙД». 192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13
тел.: (812) 412-85-78, 412-14-45, 412-85-82; тел./факс: (812) 412-54-93
e-mail: trade@lanpbl.spb.ru; ICQ: 446-869-967
www.lanpbl.spb.ru/price.htm

в Москве и в Московской области
«ЛАНЬ-ПРЕСС». 109263, Москва, 7-ая ул. Текстильщиков, д. 6/19
тел.: (499) 178-65-85; e-mail: lanpress@ultimanet.ru

в Краснодаре и в Краснодарском крае
«ЛАНЬ-ЮГ». 350072, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1
тел.: (861) 274-10-35; e-mail: lankrd98@mail.ru

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

интернет-магазины:
«Сова»: <http://www.symplex.ru>; «Ozon.ru»: <http://www.ozon.ru>
«Библион»: <http://www.biblion.ru>
также Вы можете отправить заявку на покупку книги
по адресу: 192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13

Подписано в печать 03.02.10.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 70×100¹/₁₆.
Печать офсетная. Усл. п. л. 36,40. Тираж 1500 экз.

Заказ № .

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122